施工方案与技术措施

工程概况

建设地方：阆中市保宁街道。

规模及投资额：本项目共涉及居民3600户，改造更新燃气管道、供水管网、排水管网等，主要建设内容为改造老旧小区燃气庭院管道96公里，燃气立管、引入管和水平干管43.2公里，更换3600户室内橡胶软管、燃气安全装置等配套设施；改造更新供水庭院管道11.3公里,改造更新排水管网15.5公里；同时完善路面开挖，老旧管道拆除、路面恢复等配套工程。

计划工期：365日历天。

总体施工部署

总体施工组织安排

根据本工程实物工程数量、工期要求，结合本公司综合实力及现场具体情况，充分发挥动态管理，弹性编制、灵活组织，实现平行、流水、交叉作业。

先期到达现场的人员在业主的指挥和协助下，着手办理施工手续，落实生产生活临时设施的建设、临时试验室建设报审等工作；与电力、电讯、燃气等部门联系，确认地下管线的准确位置，落实施工用水用电、拆迁等工作；同时，与当地政府、环保部门联系协商制定施工期间交通管制、环保措施等，以及方案的报批工作。

完成交桩工作，进行导线闭合、水准点复测和控制点加密工作；对地材和其它施工材料进行调查，确定供货厂家，安排试验设备和其它生产设备进场。

在开工后上足机械人员，精心组织、合理安排，力求优质、经济、快速地完成施工任务。

劳动力投入计划

劳动力组成

根据本合同段工程规模大、种类多、工期紧、机械化施工程度高的施工特点，结合工程专业特点和现代人力资源管理理论，以充分发挥和调动每个人的劳动积极性，在劳动组织方面进行合理安排，科学筹划，动态管理，实行平行流水交叉作业。为提高劳动工效、保证施工进度及工程质量，结合工程特点，计划安排桥梁、路基等专业施工队伍以及测量、水电、机械等专业人员到本工程施工。工区班组将以熟练技术工人为骨干组成，充分发挥各专业优势，工种配备齐全。

人员动员周期及到场方法

表1.2.2-1人员进场动员周期表

<table>
<tr><th>名称</th><th>动员周期及到场时间（天）</th><th>运输方法</th></tr>
<tr><td>管理人员</td><td>5</td><td>3天内公司召集主要管理人员到公司集合并完成岗前动员，乘坐飞机前往阆中市，并由公司统一安排车辆前往项目所在地。</td></tr>
<tr><td>技术人员</td><td>7</td><td rowspan="3">从各临近完工项目抽调经验丰富技术人员前往，乘火车、汽车到达阆中市，再由公司统一安排车辆前往项目所在地。</td></tr>
<tr><td>测量人员</td><td>7</td></tr>
<tr><td>实验人员</td><td>7</td></tr>
<tr><td>先期施工作业组</td><td></td><td>各施工作业组按工程进度合理安排进场，统一乘坐火车到达阆中市，再通过公司安排大巴前往项目所在地。</td></tr>
</table>

设备使用计划

主要机械设备动员周期

施工机械依据施工进度和现场施工的要求进行动态管理，满足服务周期，就近调配。开工急需的首批设备、试验检测仪器和先遣人员提前安排，使进场后及时进行便道、便桥的施工，形成有利的条件，确保后续工程如期进行；其余设备根据工程进度分批进场。

机械设备进场方式

投入本工程的机械设备主要由公司总部根据本项目施工方案和工期要求调配，按施工组织安排时间分批投入使用。

施工机械主要通过公路采用汽车或平板车运输至工地，新购、新制机械设备要求在施工现场完成交货验收。

主要材料检测、试验仪器配置计划

投入本工程的材料试验、质检仪器设备、测量设备主要由公司总部根据本项目施工方案和工期要求调配，部分新购。试验检测设备根据工程进度安排进场，开工前期急需的部分测量、检验仪器将在进场日内运达现场。

根据本工程的工作内容，我公司计划投入路基、路面、桥涵等相应的试验检测设备。主要包括土工、集料、水泥、水泥砼等相关的试验和检测设备。

材料使用计划

本标段主要工程材料，将根据施工进度计划安排分批进场，保证施工需要。根据我公司的物资管理经验，对本标段的材料管理实行统一领导，分级负责。即项目经理部统一计划，物资配送中心统一供应，项目部现场统一管理的管理模式。

施工平面布置

临时设施的搭设

临设搭建由业主指定地点或我公司自行同地方协调进行选址搭建，规模以满足施工需要为准。临设搭建按业主提供场地合理布置。设置材

料库房、钢筋加工房、模板加工房、机械停放场等。临设按四川省有关规定搭建。

如果条件允许办公用房和生活用房采用就近租用的原则，如果附近条件有限则采用现场搭设活动板房解决。办公区采用两层活动板房，食堂、厕所采用240墙铺装。工人宿舍采用两层活动板房，可满足施工高峰期间工人住宿。

施工水、电、道路

施工用电、施工用水及生活用水按招标人将接驳点提供到施工区考虑，具体接驳点的位置由建设单位根据现场实际情况指定。用水管线采用无毒塑料管埋地铺设至施工现场用水处。

进场后准备备用电源，不得因停电而延误工期。

在供电接引电处设电表、配电箱、引出施工用输电缆线，临时埋地敷设，过路时要有套管保护。配电系统要有二级以上保护，做到一机一闸，并就近设开关控制箱。

施工道路

场外道路：利用现有的道路作为材料、机具运输的道路，做好保洁工作。

场内道路：根据现场实际情况和施工需要，设置便道。

施工围挡

为使施工区与非施工区有效隔断，保证周围居民、路人安全。在施工周围搭设一圈绕施工场地四周的标准围栏，按照建设部有关规定制定以下打围范围及标准。基础设施建设项目打围范围包括：围墙、大门、五牌一图。

项目施工工地周边应设置围挡，用符合安全和环保的轻型装配式平板（加边框）彩钢板搭设，高度不低于2.2m，基础按有关规定要求施工。

围墙墙体上端和下端路牙处应设置黑黄相间的油漆警示标记，有条件的应在围墙墙角沿线进行绿化，绿化效果应与周围环境协调。

围墙支撑脚手架材采用给水管（Φ48×3.5mm）搭设，脚手架应根据打围场地基础面和大小设计搭设，务必做到“坚固、整洁、美观”。

大门施工现场主要出入口应设置防锈封闭大门，可为对开或者折叠两式。

五牌一图建设工地必须配备工程概况、文明施工、消防保卫、安全生产、管理人员名单及监督电话共五牌和施工现场平面布置图，应设置在施工现场大门外明显位置。

项目经理部布置

项目经理部规划占地面积5000㎡，项目部严格按标准化施工要求进行建设，办公区、住宿区、绿化区、食堂、停车场、卫生间等使用面积均满足标准化施工要求，且配备齐全，功能划分科学合理。

远程视频监控布置

为加强施工现场的安全管理，方便项目经理部对现场施工进度等方面进行全过程、全方位的管理，同时，提高项目管理效率，在本项目安装监控系统。在项目经理部设置监控室，并将监控系统画面连接入监控室内。

施工队伍安排

根据本项目特点，按照“结构合理、分工明确、突出专业化、满足工期要求、确保质量和安全、略有富余”的原则分阶段、分专业进行劳动力配置，达到技能、数量、资信、专业匹配。

根据项目经理部施工进度安排及工法、工艺要求，安排合理工种比例的劳动力，各工序劳动力工种配置结构合理、分工明确，突出专业化，使各队伍分别从事自我擅长专业施工任务，提高单位队伍的施工效率。

按照施工计划，提前按工程量所需的工日数合理安排劳动力，并略有富余，满足抢工、赶工需要，确保节点工期及总工期的要求；

与有资质、有信誉、有多年管廊施工经验的劳务公司签订劳务合同，确保施工质量及安全；

根据总体施工部署，项目经理部根据工作任务、施工部署合理设置班、组，各项目经理部项目部相对独立开展工作，接受项目经理部的统一协调管理。

临时工程实施方案

办公区临时设施

办公用房按部门设置，各部门门口应挂设名称牌。

会议室内必要设施到位，图牌布置整齐，悬挂现场平面布置图、施工总进度计划表、质量管理、文明施工、安全生产制度和组织机构图等。

生活区临时设施

宿舍人均居住面积不小于2m2，并设置公用储备室，严禁使用通铺、地铺；宿舍内设有防暑、防毒、防蚊虫叮咬措施，统一配置冷暖空调（包括民工宿舍），宿舍内严禁使用煤气灶、电饭煲、电炉、碘钨灯等器具。宿舍门口悬挂员工名单牌及值日牌等。

食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须经过健康体检，持证上岗，并将卫生许可证和健康证在醒目位置公示。

有卫生防火制度和防蝇、防鼠、防尘灯设施，并有专人负责，炊事人员上岗必须穿戴工作服、工作帽、口罩、保持整洁；应设置独立的制作间、储存间，配备必要的排风设施、消毒设施和冷藏设施。

项目部设置淋浴室，配备防漏电热水器；保证冷、热水供应，排水、通风良好；有专人管理，保持整洁。

项目部设库房，储备施工现场日常的施工物资及必要的应急物资。

生产性临时设施

保卫室

项目部门口及施工段设出入口，门口设保卫室。

冲洗设备布置

根据工程现场实际情况，将环境影响降到最小程度，以及便于对扬尘的控制管理，项目设置洗车台。

洗车台配备高压冲洗装置，设置积水污，配备值班室，安排专人定岗进行车辆冲洗，并且派专人对冲洗车辆进行检查记录。

场地围蔽

围挡

施工现场根据施工进度，在施工区两头及两侧分段布置围挡。围挡按照业主单位的要求订制。

现场大门

施工现场设置大门，负责场地的安全及进出人员、车辆的登记检查工作。大门处设门卫值班室。

临时用电

在建设单位和当地居民的支持下，报装临时用电户头，挂表用电，解决项目部办公及生活用电。

施工现场沿线配备数台15kw移动式发电机。根据施工用电需求，启用一台或多台发电机。

临时用电采取“总、分、开”三级配电。

若我单位中标，进场后编制临时用电组织设计，经企业技术负责人和项目总监审批后方可实施。临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入。

配电箱、开关箱应按标准配置，符合相关规范的要求。

配电线路与接零保护

三相五线制接零保护系统:（TN-S系统）

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统，保护零线由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出，由此形成三相五线制，接零保护线单独设置。

三级控制三级保护

施工现场用电必须执行三级控制三级保护制，所有用电设备所用电源必须从第三级接入（从工作电箱内的漏电保护器下端处接入）并通过三级漏电保护器。

一机一箱一闸一漏配电系统

施工现场用电必须执行“一闸一漏“配电制，每个开关箱只能接一个用电设备，严禁接入2台或2台以上设备，以防止误操作。

消防设施

施工现场要求配备足够消防器材，派专人值班检查。并经地方政府消防部门检查认可，使设备处于良好状态，随时可满足消防要求。

临时消火栓布置

项目部内临时消火栓应分别设于明显且便于使用的地点，并保证消火栓的喷射水柱到达任何部位。消火栓口出水方向宜与墙壁成90度角，离地面1.2m。

消火栓口径应不小于65mm，配备水龙带每节长度不宜小于25m，水枪喷嘴口径不小于19mm。当设置消防泵时还应该在每个消火栓处应设启动消防水泵的按钮。

所有消火栓和其它消防器材的部位，要有醒目的防火标识。

灭火器的配备

一般临时设施区，每100m2配备2个L灭火器。总面积超过1200m2，应配备专供消防使用的太平桶、积水桶（池）、黄砂池等器材设施。

机具间等每25m2应该配备一个适宜的灭火器；危险品仓库、配电间或堆料场应根据灭火对象的特性配备足够数量、种类的灭火器。

灭火器每组不少于2个，每组灭火器之间的距离不大于30m。

此外，生活区及工地重要电器设施周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火，造成安全事故。

其他设施

通讯

主要管理人员配备移动电话，项目部管理人员配备移动电话和一部传真机。

项目部接入网线，安装无线路由器覆盖办公区及生活区。

现场购置对讲机数部，供项目管理人员及各作业班组联络使用。

标语、标牌

施工场地的标语、标牌，按业主单位有关规定，标明本工程施工建设相关内容。未经允许，不擅自挂写标语、广告等牌。标语、标牌的大小规格、色彩，做到与周围环境相协调，给人一种清洁、清新的美化感觉。

测量工程施工方案与技术措施

施工测量控制

高程控制点的设置

利用高精度水准仪进行水准点闭合复核，复核结果经现场监理复核认可方可使用。同时根据施工需要在工程范围内布置加密控制网，要求各加密控制点的通视性良好，符合施工需要。加密点定期复核，并妥善保护。

首级施工控制网检测方法及精度要求

平面控制网采用GPS卫星定位静态测量与RTK技术相结合的作业模式，并且采用三角测量检测GPS的定位结果，并符合相关规定。

首级施工控制网检测报告

测量内业、外业完成后，按照有关规范要求编制完整、详细的检测成果报告。

施工过程中加密控制网建立、施测按《工程测量规范》有关要求，合理布设施工加密控制网点。

施工放样的作业准备

施工放样前仔细核算放样点坐标数据以及标注尺寸，记录好核算结果，准备好仪器和工具（仪器必须在有效的检定周期内）方可用其放样。

关键测量管理制度

测量工作管理制度

对设计部门交付的控制点成果进行复测，若发现控制点沉降、位移或复测量结果与原成果有出入，应及时报告监理工程师处理。

放样数据由一人采用两种计算方法计算完成后，再由另一人复核，复核无误后方可进行现场放样。

现场测量由一人观测、一人记录计算、一人立尺，三人相互复核，对测量放样成果的正确性，三人均负有相同责任。

放样完成后，必须采用其它方法对放样成果进行复核，确认无误后，交付现场使用，并嘱咐有关注意事项。

放样完成后，由记录人员填写有关表格，其他人员复核签字后存档。

原始记录制度

原始记录是测量结果的真实记载，不允许随意更改、删除，一般不允许外单位查阅；

现场原始记录采用测量专用记录本记录，原始记录的表格格式要统一；

原始记录的书写要清楚，现场记录用铅笔，其它一律采用碳素墨水笔填写，内容要完整，并有测量和校核人员签名；

原始数据与报告同时存档。

地下管线探查

一般规定

已有数据应用

对前期排水普查成果进行复核，以单条道路为单位按不少于5%的比例检查管线点平面位置和高程精度，当单条道路原管线测量平面中误差在±5cm以内、高程中误差在±3cm以内时，可直接利用该区域数据成果。外业核实探查过程中须对新增管线、错误管线及相关管线属性进行补充探测，保证地下管线普查数据的现势性、完整性。

取舍标准

排水管线的管径或断面均以毫米为单位，埋深量至厘米。埋深量测位置为管（沟、渠）底，探测管线的管径取舍标准为：重力流排水管道≥200mm，压力管道≥100mm）。

排水管线普查内容

新测排水管线普查内容包括：排水管线的平面位置、高程、埋深、连接关系、规格（管径或断面尺寸）、材质、结构形式及附属物；检查井深度、排水类型、管道运行情况（针对业主划定为检测区域的管线调查井内水深、淤积、堵塞、破损、错接乱排情况），COD浓度偏差大的区域进行水质流量检测，检查井的破裂、渗漏情况。

排水管线探测定位点应符合下表的规定。

管线	定位特征点	定位点及		地面需测定	

种类		附属物名称	测量高程 位置	的建筑物	备注
排水（污水、雨污合流）	三通、四通、五通、六通、直线点、拐点、变坡点、起始点、终止点	检查井、进出水口、雨篦、污篦、未知井、通风井等	管（沟）内底及地面高	污水处理厂、净化池、化粪池、排水泵站、沉淀池、暗沟地面出口	

注：管线的测量定位点均以管（沟）道中心线和附属设施的几何中心为准。范围内无表中所列特征点的直线段上，应加测一个直线点新增，对于穿越小区、施工区等非普查范围的管线按照进出小区处点位直接连线的方式处理，对小区内部的暗管不进行普查测绘。

管线点的设置

管线点分为明显管线点和隐蔽管线点两种，凡能够直接调查或打开井（孔）盖可以调查的点为明显点。明显管线点可采用钢卷尺或“L”尺进行实地量测埋深，隐蔽管线点应用仪器探测管线到地面的投影位置和埋深。

明显管线点设置在管线特征点或井、孔的中心位置上，隐蔽管线点设置在管线中心投影至地表的位置。并在地表进行标注。没有特征点的管段，管线点间距不应超过100米。

管线点的地面标志：应设置在附属物和管线特征点在地面的投影位置上，管线点地面标志用红色油漆、钢钉（硬化路面）、木桩（沙土路面）打入地面至平，标注“⊕”记号表示，并在管线点附近明显且能够长期保存的建（构）筑物、明显地物上，用红色油漆标注管线点编号，不易保存的管线点标志需要标明方向线和栓距。管线点号及栓距书写整洁，书写位置不得影响市容，且字体高度不得大于7cm，保证成果检查验收前不丢失。

管线点号：组号+管线代码+数字，每种管线从1号开始编起，如污水号点记为1WS，记录在“起点点号”栏。物探点号要做到唯一。

对于实测内轮廓范围线的检修井，井内的特征点和附属物均要按实际位置探测，点性和属性要据实填写；

当地下管线的附属物偏离地下管线中心线的距离大于0.2米时，按管线的实测位置实测管线点，偏离地下管线的附属物实测其点位和高程。宽度大于1m的沟道（管廊）应实测平面位置和埋深（中心线实测）；

依据地形特点，地形变化较大的地方，探测时应适当加点表示。当地下管线以“弧线”埋设时，应在圆弧的起止点和圆弧中点上设置管线点，当弧长较大或是不规则弯曲时，应适当增加管线点，以能够反映弯曲特征为宜。

明显管线点调查

对明显管线点（包括：检修井、出水口等附属设施）的各种数据必须采用经检验的钢尺直接开井量测，读数至厘米。量测用带MC标识的钢尺或经检验合格的量杆量测两次以上，读数至厘米，两次量测误差不得超过限差；

地下管线的实地调查，宜邀请权属单位的有关人员和熟悉地下管线情况的人员参加配合调查；

地下管道及管沟应量测其断面尺寸。当为管道时为“内径”，方沟铺设时为内壁的“宽×高”；

地下管线调查应调查查明管线的材质及各种建（构）筑物和附属设施。

管线点测量

管线点的平面坐标、高程测量采用网络RTK测量法或全站仪极坐标法等方法测量。

采用全站仪极坐标法测量管线点平面坐标和高程时，水平角和垂直角可观测半测回，测距边长不得大于150米，定向边宜采用长边。

观测者和镜站物探点号记录者应随时对测量点数进行核对，防止测错。

采用网络RTK测量法进行测量时的技术要求按《卫星定位城市测量技术标准》规定执行。

溢流口调查

摸清范围内污水管网连接河道、自然水域情况，找出溢流口，防止旱天污水流入河道、自然水域，污染水源；雨天河水倒灌、增加污水管网、污水处理厂运载负荷；查明溢流量、溢流原因。

管网混接调查

排水管网混接调查

污水混接进入雨水管道，是雨水排水口旱天和雨天溢流的主要原因。雨水混接进入污水管道，不但占据了污水管道的容量，也会造成污水处理厂雨天因超负荷而溢流。

调查目的

主要查清雨水、污水管道非法连接的情况。主要包括：市政污水管道接入市政雨水管道、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道、小区主要雨水管道接入市政污水管道、小区化粪池远端接驳井污水管道接入市政雨水管道、小区主要合流管道接入市政雨水管道等（不包含小区内部管网调查），各厂区溢流调查，排水口与河流水位相对位置调查，排水口晴天溢流情况调查，排水口功能性完好调查，河水倒灌情况调查。

调查方法

综合运用人工调查、仪器探查、染色实验、泵站运行、水质流量检测配合等方法，查明调查区域内混接点位置。

排水口调查

排水口是指向自然水体（江、河、湖、海等）排放或溢流污水、雨水、合流污水的排水设施。排水管道（包括渠、涵）系统不完善，或存在缺陷和维护管理问题时，就会在排水口产生污水直排或者溢流污染，这是引起水体黑臭的主要原因。同时，排水口设置不合理，还会造成水体水倒灌进入截流管或污水管道中，不但降低了污水处理厂进厂污水浓度，也增加了污水处理厂进水水量负荷。

排水口治理是“控源截污”一系列措施中的重要环节，应在充分调查的基础上，针对不同类别排水口存在的具体问题，因地制宜采取封堵、截流、防倒灌等综合治理措施，对排水口实施改造。

调查工作流程

排水口现场调查作业与治理应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水排水管道与泵站运行、维护及安全技术规程》等有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》的有关规定。从事排水口调查与治理的单位应具备相应资质，调查与治理人员应培训合格后，方可上岗。

排水口的分类

分流制排水口

分流制污水直排排水口

分流制排水体制中，向水体直接排放污水的排水口，直接导致水体污染。

分流制雨水直排排水口

分流制排水体制中，向水体直接排放雨水的排水口，因在降雨初期排放的雨水水质较差，会给水体带来一定程度的污染。

分流制雨污混接雨水直排排水口

分流制排水体制中，因雨水排水管道存在混接污水，故旱天会向水体排污，同时也存在初期雨水污染。

分流制雨污混接截流溢流排水口

分流制排水体制中，针对雨污混接，在雨水排水口实施了截流措施的排水口，其存在溢流污染与水体水倒灌的问题。

合流制排水口

合流制直排排水口

没有截流干管的合流制排水口，其类似于分流制中雨污混接雨水直排排水口，但污水所占比重更大。

合流制截流溢流排水口

合流制排水体制中，在合流管渠末端设置截流措施的排水口，存在溢流污染与水体水倒灌的问题。

其他排水口

泵站排水口

通过泵站提升、进行集中排水的排水口，包括分流制雨水泵站、合流制提升泵站和截流泵站。其存在严重的溢流污染问题，是需要治理的重点。

沿河居民排水口

沿河居住的居民因污水管道敷设条件差，生活污水直接排放到水体的“排水口”，是受纳水体黑臭的主要原因。

设施应急排水口

污水泵站、合流泵站和污水处理厂设置的应急排水口。

管网检测

管网检测基本规定

管道检测程序应符合下列规定：

排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》的有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。现场检测人员的数量不得少于2人。

应检查仪器设备。

应进行管道检测与初步判读。

检测完成后应及时清理现场、保养设备。

现场检测时，应避免对管体结构造成损伤。

现场检测完毕后，应由相关人员对检测报告资料进行复核并签名确认。

管道检测

采用CCTV/QV检测方法对地下排水管渠检测，发现有结构性缺陷或者功能性缺陷的位置应保持图像清晰，并对缺陷停留3秒以上。

一般规定

管道检测的结果作为管道预测性的评估依据。

管道CCTV检测时管内水位不宜大于管径的20%。管道QV检测时管内水位不宜大于管径的1/2。

有下列情形之一的应中止检测：管道检测仪器的光源不能够保证影像清晰度；镜头沾有泥浆、水沫或其它杂物等影响图像质量；镜头浸入水中，无法看清管道状况；管道充满雾气影响图像质量；恶劣的天气状况影响；其它原因影响到图像质量。

检测方法

镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面以上。

QV检测管道时速度不宜过快。拍摄缺陷时应保持摄像头静止，调节镜头的焦距，连续、清晰地拍摄。CCTV检测管道时速度应在0.12米/秒。

在拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点的均匀慢速移动。拍摄缺陷时应保持摄像头静止。

对各种缺陷、特殊结构和检测状况应作详细判读、量测和记录,并按格式填写评估记录表。

检测完毕后，应由相关人员对检测报告资料进行复核并签名确认。

内业影像判读

缺陷的类型、等级应在初步判读。检测完毕后，应由复核人员对录像资料进行复核。

缺陷尺寸的判定可参照管径或相关物体的尺寸。

无法确定的缺陷类型或等级应在评估报告中加以说明。

缺陷图片采用观看录像抓取的方式。

土方工程施工方案与技术措施

土方开挖工程施工方案

施工工艺流程

确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底。

人工挖土施工方法

工序	具体内容
坡度的确定	在天然湿度的土中，开挖基坑（槽）和管沟时，当挖土深度不超过下列数值的规定，可不放坡，不加支撑。 密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）-1.0m；硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土-1.25m；硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）-1.5m；坚硬的粘土-2.0m。 2.超过上述规定深度，在5m以内时，当土具有天然湿度，构造均匀，水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑（槽）和管沟，必须放坡。
开挖	1.根据基础和土质以及现场出土等条件，要合理确定开挖顺序，然后再分段分层平均开挖。使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和边坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。 2.开挖各种浅基础，如不放坡时，应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。 3.开挖各种槽坑： 浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖，每层深度以60cm为宜，从开挖端都逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松，正向挖掘，每层深度，视翻土厚度而定，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。 浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同，仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸，当挖土接近设计标高时，再从两端龙门板下面的沟底标高上返50cm为基准点，拉小线用尺检查沟底标高，最后修整沟底。 开挖放坡的坑（槽）和管沟时，应先按施工方案规定的坡度，粗略开挖，再分层按坡度要求做出坡度线，每隔3rn左右做出一条，以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时，应在沟帮中间留出宽度80cm左右的倒土台。

	开挖大面积线基坑时，沿坑三面同时开挖，挖出的土方装入手推车或翻斗车，由未开挖的一面运至弃土地点。

机械挖土施工方法

工序	具体内容
坡度的确定	1.在天然湿度的土中，开挖基坑（槽）和管沟时，当挖土深度不超过下列数值的规定，可不放坡，不加支撑。 密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）—1.0m；硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土-1.25m；硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）-1.5m；坚硬的粘土-2.0m。 2.超过上述规定深度，在5m以内时，当土具有天然湿度，构造均匀，水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑（槽）和管沟，必须放坡。 3.使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和边坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。 4.挖方经过不同类别土（岩）层或深度超过m时，其边坡可做成折线形或台阶形。 5.城市挖方因邻近建筑物限制，而采用护坡桩时，可以不放坡，但要有护坡桩的施工方案。
开挖	1.开挖基坑（槽）或管沟时，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。 2.采用推土机开挖大型基坑（槽）时，一般应从两端或顶端开始（纵向）推土，把土推向中部或顶端，暂时堆积，然后再横向将土推离基坑（槽）的两侧。 3.采用铲运机开挖大型基坑（槽）时，应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖，但每层的中心线地段应比两边稍高一些，以防积水。 4.采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑（槽）或管沟时，其施工方法有两种：

	端头挖土法：挖土机从基坑（槽）或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。 侧向挖土法：挖土机一面沿着基坑（槽）或管沟的一侧移动，自卸汽车在另一侧装运土。 5.挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）或管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时，应按专业性施工方案来确定。

人工挖土施工方法

名称	具体内容
开挖	1.开挖基坑（槽）或管沟，当接近地下水位时，应先完成标高最低处的挖方，以便在该处集中排水。开挖后，在挖到距槽底50cm以内时，测量放线人员应配合抄出距槽底50cm平线；自每条槽端部20cm处每隔2--3m，在槽帮上钉水平标高小木橛。在挖至接近槽底标高时，用尺或事先量好的50cm标准尺杆，随时以小木橛上平，校核槽底标高。最后由两端轴线（中心线）引桩拉通线，检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，据此修整槽帮，最后清除槽底土方，修底铲平。 2.基坑（槽）管沟的直立帮和坡度，在开挖过程和敞露期间应防止塌方，必要时应加以保护。在开挖槽边弃土时，应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时，抛于槽边的土方（或材料）应距槽（沟）边缘0.8m以外，高度不宜超过I.5m。在柱基周围、墙基或围墙一侧，不得堆土过高。 3.开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土处，避免二次搬运。 4.土方开挖一般不宜在雨季进行。否则工作面不宜过大。应分段、逐片的分期完成。雨季开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡或设置支撑。同时应在坑

	（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。施工时，应加强对边坡、支撑、土堤等的检查。 5.土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时，其施工方法应按冬施方案进行。采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气候条件确定，一般不小于0.3m。开挖基坑（槽）或管沟时，必须防止基础下的基土遭受冻结。如基坑（槽）开挖完毕后，有较长的停歇时间，应在基底标高以上预留适当厚度的松土，或用其他保温材料覆盖，地基不得受冻。如遇开挖土方引起邻近建筑物（构筑物）的地基和基础暴露时，应采用防冻措施，以防产生冻结破坏。

机械挖土施工方法

表1.8.1-1操作要求

名称	具体内容
开挖	1.土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势，以利泄水。 在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时，根据土质变化情况，应做好基坑（槽）或管沟的支撑准备，以防坍陷。 开挖基坑（槽）和管沟，不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在抄平后，由人工挖出。暂留土层：一般铲运机、推土机挖土时，为20cm左右；挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时，为30cm左右为宜。 在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。 修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木撅，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，

	确定槽宽标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方。3.开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土处，避免二次搬运。 槽底修理铲平后，进行质量检查验收。 开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土；多余的土方，应一次运走，避免二次搬运。 4.土方开挖一般不宜在雨季进行。否则工作面不宜过大。应分段、逐片的分期完成。雨季开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。施工时，应加强对边坡、支撑、土堤等的检查。 5.土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时，其施工方法应按冬施方案进行。采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气候条件确定，一般不小于0.3m。开挖基坑（槽）或管沟时，必须防止基础下的基土遭受冻结。如基坑（槽）开挖完毕后，有较长的停歇时间，应在基底标高以上预留适当厚度的松土，或用其他保温材料覆盖，地基不得受冻。如遇开挖土方引起邻近建筑物（构筑物）的地基和基础暴露时，应采用防冻措施，以防产生冻结破坏。

注意事项

名称	具体内容
注意事项	基底超挖：开挖基坑（槽）或管沟均不得超过基底标高。如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。 软土地区桩基挖土应防止桩基位移：在密集群桩上开挖基坑时，应在打桩完成后，间隔一段时间，再对称挖土；在密集桩附近开挖基坑（槽）时，应事先确定防桩基位移的措施。

	基底未保护：基坑（槽）开挖后应尽量减少对基底的扰动。如基础不能及时施工时，可在基底标高以上留出0.3m厚土层，待做基础时再挖掉。 施工顺序不合理：土方开挖宜先从低处进行，分层分段依次开挖，形成一定坡度，以利排水。 开挖尺寸不足：基坑（槽）或管沟底部的开挖宽度，除结构宽度外，应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构所需的宽度，在开挖前均应考虑。基坑（槽）或管沟边坡不直不平，基底不平：应加强检查，随挖随修，并要认真验收。

土方回填施工方法及技术措施

施工工艺流程

基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收

施工方法

工序	具体内容
土方回填	1.填土前，应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕，清除干净。 2.检验土质。检验回填土料的种类、粒径，有无杂物，是否符合规定，以及土料的含水量是否在控制范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇填料含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。 3.填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。 4.碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般不应超过以下规定：平碾：2km/h羊足碾：3kW/h振动碾：2km/h。

操作要求

名称	具体内容
土方回填	1.碾压时，轮（夯）迹应相互搭接，防止漏压或漏夯。长宽比较大时，填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形，碾迹重叠。重叠0.5～l.0m左右，上下层错缝距离不应小于1m。 2.填方超出基底表面时，应保证边缘部位的压实质量。填土后，如设计不要求边坡修整，宜将填方边缘宽填0.5m；如设计要求边坡修平拍实，宽填可为0.2m。 3.在机械施工碾压不到的填土部位，应配合人工推土填充，用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。 4.回填土方每层压实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。 5.填方全部完成后，表面应进行拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土找平夯实。 6.雨、冬期施工： 雨期施工的填方工程，应连续进行尽快完成；工作面不宜过大，应分层分段逐片进行。重要或特殊的土方回填，应尽量在雨期前完成。 雨施时，应有防雨措施或方案，要防止地面水流入基坑和地坪内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。 填方工程不宜在冬期施工，如必须在冬期施工时，其施工方法需经过技术经济比较后确定。 冬期填方前，应清除基底上的冰雪和保温材料；距离边坡表层1m以内不得用冻土填筑；填方上层应用未冻、不冻胀或透水性好的土料填筑，其厚度应符合设计要求。 冬期施工室外平均气温在-5°C以上时，填方高度不受限制；平均温度在-5°C以下时，填方高度不宜超过每层4.5mm。但用石块和不含冰块的砂土（不包括粉砂）、碎石类土填筑时，可不受表内填方高度的限制。

	冬期回填土方，每层铺筑厚度应比常温施工时减少20%～25%，其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%；其粒径不得大于150mm。铺冻土块要均匀分布，逐层压（夯）实。回填土方的工作应连续进行，防止基础或已填方土层受冻。并且要及时采取防冻措施。 填方全部完成后，表面应进行拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土找平夯实。

检查要求

名称	具体内容
主控项目	1.基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。 2.回填的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。 3.回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于90%；不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。
一般项目	1.顶面标高： 允许偏差：+0，-50（mm） 检验方法：用水准仪或拉线尺量检查 2.表面平整度： 允许偏差：20mm 检验方法：用水准仪或拉线尺量检查 用2m靠尺和楔形塞尺尺量检查

土方工程质量保证措施

土方开挖质量控制要点

	具体内容

名称	
质量控制要点	土方开挖应结合施工缝严格实行“分层分段、分块、留土护壁、限时支护”原则，严禁超挖，将基坑开挖造成的周围设施的变形控制在允许的范围内。 基坑坡顶地面堆载不超过20kPa，车辆距基坑边的距离不应小于5.0m，周边严禁超荷堆载，施工道路荷载不超过30kPa。 出土坡道宜铺设路基箱扩散压力，或碾压加固处理。 坑底20～30cm厚的基土，用人工挖除整平，并防止坑底土扰动，开挖到位后及时施工砼垫层，随挖随浇，即垫层必须在见底后24小时内浇筑完成。基坑坑底最大暴露面积不得大于200m²。 在基坑开挖过程中，施工单位应采取有效措施，确保边坡及动态土坡的稳定性，施工单位应严格按照土方开挖的施工组织设计进行，基坑内部临时坡体不宜大于1：1.5，且在土方开挖过程中挖土高差不宜大于2m，慎防土体的局部坍塌造成现场人员手上和机械损坏等工程事故。 充分考虑到雨季施工对基坑产生的不利影响，雨天不得进行挖土作业，并要求施工单位作好相关的组织与准备，确保基坑在施工过程中的安全。 基坑内所有垫层施工完成后，应及时绑扎底板钢筋、浇筑混凝土。 地下结构施工完成后，四周应及时回填土，不得长时间暴露。

土方开挖质量通病防治措施

名称	具体内容
边坡动态土监	在基坑开挖过程中，施工单位应采取有效措施，确保边坡及动态土坡的稳定性，施工单位应严格按照土方开挖的施工组织设计进行，基坑内部临时坡体不宜大于1：1.5，且

控不到位	在土方开挖过程中挖土高差不宜大于2m，慎防土体的局部坍塌造成现场人员手上和机械损坏等工程事故。 充分考虑到雨季施工对基坑产生的不利影响，雨天不得进行挖土作业，并要求施工单位作好相关的组织与准备，确保基坑在施工过程中的安全。

土方回填质量控制要点

名称	具体内容
土方回填	1.碾压时，轮（夯）迹应相互搭接，防止漏压或漏夯。长宽比较大时，填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形，碾迹重叠。重叠0.5～l.0m左右，上下层错缝距离不应小于1m。 2.填方超出基底表面时，应保证边缘部位的压实质量。填土后，如设计不要求边坡修整，宜将填方边缘宽填0.5m；如设计要求边坡修平拍实，宽填可为0.2m。 3.在机械施工碾压不到的填土部位，应配合人工推土填充，用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。 4.回填土方每层压实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。 5.填方全部完成后，表面应进行拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土找平夯实。 6.雨、冬期施工： 雨期施工的填方工程，应连续进行尽快完成；工作面不宜过大，应分层分段逐片进行。重要或特殊的土方回填，应尽量在雨期前完成。 雨施时，应有防雨措施或方案，要防止地面水流入基坑和地坪内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。 填方工程不宜在冬期施工，如必须在冬期施工时，其施工方法需经过技术经济比较后确定。

	冬期填方前，应清除基底上的冰雪和保温材料；距离边坡表层1m以内不得用冻土填筑；填方上层应用未冻、不冻胀或透水性好的土料填筑，其厚度应符合设计要求。 冬期施工室外平均气温在-5°C以上时，填方高度不受限制；平均温度在-5°C以下时，填方高度不宜超过每层4.5mm。但用石块和不含冰块的砂土（不包括粉砂）、碎石类土填筑时，可不受表内填方高度的限制。 冬期回填土方，每层铺筑厚度应比常温施工时减少20%～25%，其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%；其粒径不得大于150mm。铺冻土块要均匀分布，逐层压（夯）实。回填土方的工作应连续进行，防止基础或已填方土层受冻。并且要及时采取防冻措施。 填方全部完成后，表面应进行拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土找平夯实。

土方回填质量通病预防措施

通病	预防措施
回填土不满足要求	1.回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类，试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，应有处理方法和复验结果。 2.应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯压实。 3.在地形、工程地质复杂地区内的填方，且对填方密实度要求较高时，应采取措施。（如排水暗沟、护坡桩等），以防填方土粒流失，造成不均匀下沉和坍塌等事故。 4.填方基土为杂填土时，应按设计要求加固地基，并要妥善处理基底下的软硬点、空洞、旧基以及暗塘等。

	5.回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，方可采用机械回填和压实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应使用细粒土料回填。 6.填方应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位共同确定（沉降量一般不超过填方高度的3%）。

土方工程试验要求

土方开挖试验要求

序	项目	允许偏差或允许值					检验方法
		校基基坑基槽	挖方场地平整		管沟	地（路）面基层	
			人工	机械			
1	标高	－5	±30	±50	－50	－50	水准仪
2	长度、宽度（由设计中心线向两边量）	＋200 －50	＋300 －0	＋500 －150	＋l00	－	经纬仪，用钢尺量
3	边坡	设计要求					观察或用坡度尺检查
1	表面平整度	20	20	50	20	20	用2m靠尺和楔

							形塞尺检查
2	基底土性	设计要求					观察或土样分析

土方回填试验要求

名称	具体内容
主控项目	1.基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。 2.回填的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。 3.回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于90%；不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。
一般项目	1.顶面标高： 允许偏差：+0，-50（mm） 检验方法：用水准仪或拉线尺量检查 2.表面平整度： 允许偏差：20mm 检验方法：用水准仪或拉线尺量检查 用2m靠尺和楔形塞尺尺量检查

基坑支护施工方案与技术措施

基坑支护施工工艺

项目	具体内容
基坑支护	1. 基坑开挖前，项目部必须对基坑周边环境、土质等情况进行安全评估。开挖深度超过3m（含）或虽未超过3m但

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程，应编制专项方案；开挖深度超过5m（含5m）或虽未超过5m但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，应组织专家对专项方案进行论证后实施。
2. 对深基坑的加固与支护必须由具备相应资质的施工单位承担。对开挖基坑、周边原有建筑物、公共设施等必须设置观测点，专人负责或根据当地规定委托具有相应资质的第三方单位进行监测，发现异常情况立即采取措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基坑临边防护、排水</td><td colspan="2">1. 深度超过2m的基坑应搭设临边防护。创优类项目采用定型化防护搭设，常规类项目可采用钢管搭设。
2. 采取有组织排水，在防护栏杆外侧设置截水沟，截水沟截面200mm×200mm；在基坑四周设置排水沟，排水沟截面200mm×200mm，排水沟集水汇集至集水坑内。排水沟盖板采用定型水泥盖板或定形铸铁盖板。</td></tr>
<tr><td>定型化防护搭设（创优类设置）</td><td>1. 采用砖基础抹灰，高度250mm，表面涂刷红色防锈漆以示警戒。
2.立柱采用40×40×3mm方钢，底座为120×120×mm带孔钢板并使用Φ12×4个膨胀螺栓与地面固定牢靠；防护栏外框采用30×30×1.5mm方钢，中间采用钢板网（钢丝直径或截面不小于2mm，网孔边长不大于25mm）或间距不大于200mm方钢。
3.防护栏杆每档标准长度为1900mm、高度为1200mm，各档之间采用挂钩式连接。每档刷红漆并在中间位置设置200mm高设标识，底部设200mm高红白相间挡脚板。</td></tr>
<tr><td>钢管搭设（常规类设置）</td><td>1.立杆采用砖基础抹灰，高度250mm，立杆间距不大于2000mm，立杆与边坡距离不应小于500mm。</td></tr>
</table>

		2.钢管及砖基础表面涂刷红白相间的防锈漆以示警戒，间距400mm。 3.防护内侧满挂密目安全网，外侧设置200mm高踢脚板，并张挂“当心坠落”安全警示标志牌。 4.采取有组织排水，在防护栏杆外侧设置排水沟，排水 沟截面200mm×200mm。
施工道路	1. 施工道路应采用环形设置，主干道宽度不小于6m，一般道路宽度不小于4m，形成路网与主干道相互连通。道路两侧人行道路采用广场砖铺设，并进行适当绿化。 2. 施工道路基层采用素土夯实，上铺100mm厚碎石持力层，面层采用200mm厚C20现浇混凝土，坡度2%。道路应设置分格缝，缝宽5mm，间距不大于6m。	
场区硬化	1. 场区硬化基层采用素土夯实，上铺100mm厚碎石持力层，面层采用100mm厚C20现浇混凝土，坡度2%。有承重要求的区域可适当加厚面层，最大不超过200mm厚。	
基坑通道、爬梯通道	出入基坑应设置安全通道及供人员上下的专用爬梯通道，通道宽度不小于1m，创优类项目采用定型化爬梯，常规类项目可采用钢管搭设，并加设混凝土底座，坚固耐用。通道数量不应少于2个。	

基坑支护质量保证措施

名称	具体内容
地基加固	1.计量： 注浆施工时，宜采用自动流量和压力记录仪，并应及时对资料进行整理分析 2.搅拌：

	浆体应经过搅拌机充分搅拌均匀后才能开始压注，并应在注浆过程中不停地缓慢搅拌，搅拌时间应小于浆液初凝时间。浆液在泵送前应经过筛网过滤。 3.注浆顺序： 注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行，并宜采用先外围后内部的注浆施工方法。当地下水流速较大时，应从水头高的一端开始注浆。 4.监测： 当既有建筑地基进行注浆加固，应对既有建筑及其邻近建筑，地下管线和地面的沉降、倾斜、位移和裂缝进行监测。 5.冒浆： 浆液沿裂隙或层面往上窜流，主要是由于岩层破碎，灌浆段位置较浅，灌浆压力过大等因素造成的。发生冒浆采取降低灌浆压力，加入速凝剂，限制进浆量，或者是先灌混凝土盖板后灌浆。 6.串紧： 灌浆孔中的浆液从其它孔中流失。主要是由于岩层横向裂隙发育，贯通灌浆钻孔。采取适当延长相邻孔间施工间隔，串浆若为待灌孔，可同时并联灌浆。 7.漏浆： 由于地质条件差，或浆液浓度太低，造成漏浆，采取粒状浆液与化学浆液相结合灌注。 8.成品保护： 施工结束后，注浆检验应在注浆后15d（砂土、黄土）或60d（粘性土）进行。
基础扩大	1．蜂窝 现象：混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 产生的原因

混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准，造成砂浆少、石子多；

混凝土搅拌时间不够，未拌合均匀，和易性差，振捣不密实；

下料不当或下料过高，未设串通使石子集中，造成离析。

混凝土未分层下料，振捣不实，或漏振，或振捣时间不够；

模板缝隙未堵严，水泥浆流失；

控制措施。

认真设计、严格控制混凝土配合比，经常检查，做到计量准确，混凝土拌合均匀，坍落度适合；浇灌应分层下料，分层振捣，防止漏振：模板缝应堵塞严密，浇灌中，应随时检查模板支撑情况防止漏浆。

小蜂窝：洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥砂浆抹平压实；较大蜂窝，凿去蜂窝处薄弱松散颗粒，刷洗净后，支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实，较深蜂窝，如清除困难，可埋压浆管、排气管，表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后，进行水泥压浆处理。

2．麻面

现象：混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点，形成租糙面。

产生的原因

模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净，拆模时混凝土表面被粘坏；

模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面混凝土的水分被吸去，使混凝土失水过多出现麻面；

摸板拼缝不严，局部漏浆；

模扳隔离刑涂刷不匀，或局部漏刷或失效。混凝土表面与模板粘结造成麻面；

混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

控制措施

模板去面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物，浇灌混凝土前，模板应浇水充分湿润，模板缝隙，应用油毡纸、腻子等堵严，模扳隔离剂应选用长效的，涂刷均匀，不得漏刷；混凝土应分层均匀振捣密实，至排除气泡为止；

表面作粉刷的，可不处理，表面无粉刷的，应在麻面部位浇水充分湿润后，用原混凝土配合比去石子砂浆，将麻面抹平压光。

3．孔洞

现象：混凝土结构内部有尺寸较大的空隙，局部没有混凝土或蜂窝特别大。

产生的原因

混凝上离析，砂浆分离，石子成堆，严重跑浆，又未进行振捣。

混凝土一次下料过多，过厚，下料过高，振捣器振动不到，形成松散孔洞；

混凝土内掉入具、木块、泥块等杂物，混凝土被卡住。

控制措施

认真分层振捣密实，严防漏振，砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混疑土内，应及时清除干净；

将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除，用压力水冲洗，湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。

4.缝隙、夹层

现象：混凝土内存在水平或垂直的松散混疑土夹层。

产生的原因

施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子，未除去软弱混凝土层并充分湿润就灌筑混凝土；

施工缝处锯屑、、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净；

混疑土浇灌高度过大，未设串筒、溜槽，造成混凝土离析；

底层交接处未灌接缝砂浆层，接缝处混凝土未很好振捣。

5.认真按施工验收规范要求处理施工缝及变形缝表面；接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净；混凝土浇灌高度

	大于2m应设串筒或溜槽，接缝处浇灌前应先浇50-100mm厚原配合比无石子砂浆，以利结合良好，并加强接缝处混凝土的振捣密实。 6.缝隙夹层不深时，可将松散混凝土凿去，洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥砂浆填密实；缝隙夹层较深时，应清除松散部分和内部夹杂物，用压力水冲洗干净后支模，灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。

基坑支护试验要求

项	序	检查项目		允许偏差或允许值		检查方法
				单位	数值	
主控项目	1	原材料检验	水泥	设计要求		查产品合格证书或抽样送检
			注浆用砂： 粒径 细度模数 含泥量及有机物含量	 mm % 	 <2.5 <2.0 <3	试验室试验
			注浆用粘土：塑性指数 粘粒含量 含砂量 有机物含量	 % % %	 >14 >25 <5 <3	试验室试验
			粉煤灰：细度 烧失量	不粗于同时使用的水泥		试验室试验

				%	＜3	
			水玻璃：模数	2.5-3.3		抽样送检
			其他化学浆液	设计要求		查产品合格证书或抽检送检
	2	注浆体强度		设计要求		取样检验
	3	地基承载力		设计要求		按规定方法
一般项目	1	各种注浆材料称量		%	<3	抽查
	2	注浆孔位		mm	±20	用钢尺量
	3	注浆孔深		mm	±0	量测注浆管长度
	4	注浆压力（与设计参数比）		%	±	检查压力表读数

给水管网工程施工方案与技术措施

工艺流程

放样→机械挖槽至设计基底上20cm→人工挖槽至基底→下管安管→管道接口安装→安装阀门、水表及其他附属设备→砌筑阀门井、检查井、水表井施工→管道水压试验→管道冲洗消毒→管沟回填。

施工方法

工序	具体内容
放样	确定管道要埋设的位置和经过的路线，在工地作实际的测量、规划、定位，在定线前，管沟经过路线的所有障碍物都要清除，并准备木桩与石灰（在内街放样可以采用红漆），

	依批文图的路线定线、放样，以便于管沟的挖掘。如果由于避开通信、电缆、煤气、排水、化粪池等地下设施及电杆要变更管线，必须经过设计单位同意，并出设计变更图才予以施工。
挖槽	1.挖槽之前应当充分了解开槽地段的土质及地下水位情况，根据管道直径、埋设深度、施工季节和地面上的建筑物等情况确定沟槽的形式。 2.沟槽开挖采用人机配合的方法，在确认无地下障碍的地段采用挖掘机开挖，有地下障碍或障碍不清楚的地段，沟槽采用人工开挖方法。
管道接口安装	1.给水管道常采用球墨铸铁管、混凝士管、钢管等管材，这些管材多采用承插连接。承插连接就是将管子（管件）的插口插入管道的承口内，周围充塞填料进行密封的一种连接方式。承插连接常用的填料有：油麻、胶圈、水泥、石棉水泥、石膏、青铅等。 2.承插连接分为刚性承插连接和柔性承插连接两种。刚性承插连接是用管道插口插入管道的承口内，对正后，先用嵌缝材料嵌缝，然后用密封材料密封，使之成为一个牢固的封闭的管道接口。柔性承插连接接头在管道承插口的正封口上放入富有弹性的橡胶圈，然后施力将管子插端插入，形成一个能适应一定范围内的位移和振动的封闭管接头。
阀门井检查井施工	井室砌筑应严格按图纸及设计要求的几何尺寸和技术要求砌筑。闸井砖砌井室内壁用1：2水泥砂浆抹面，厚mm。井室砌筑时预埋止水环和钢套管，待穿管后用油麻、水泥砂浆将管道和套管之间的环缝填满捣实即做刚性防水。砌筑完成后，要及时安装好井盖并及时回填土恢复地貌。
管道安装	1.把预制完的管道先在槽口排列成行，并检查接口、管膛清理情况。 2.承口朝来水方向顺序安装。管道中心线必须与定位中心线一致，调整管底标高。管道转弯处及始端应采用木方等支撑

	牢固，防止捻口时管道轴向移动。承插口之间的环形间隙应均匀一致，不得小于3mm。 3.管道暂时停止安装时，两端应临时封堵，以防止异物进入管内。

操作要求

工序	具体内容
放样	1.测量放样前，应从正当、有效路径获取施工区已经有平面和高程控制结果资料。 2.依据现场控制点标志是否稳定完好等情况，对已经有控制点资料进行分析，确定是否全部或部分对控制点进行检测。 3.已经有控制点不能满足精度要求应重新布设控制，已经有控制点密度不能满足放样需要时应依据现有控制点进行加密。 4.必需按正式设计图纸、文件、修改通知进行测量放样，不得凭口头通知和未经同意图纸放样。 5.依据规范要求和设计精度要求并结合人员及仪器设备情况制订测量放样方案。其内容应包含：控制点检测和加密、放样依据、放样方法及精度估算、放样程序、人员及设备配置等。
挖槽	1.机械挖土应留出20cm厚余土，再用人工统一清底至设计标高，不允许破坏槽底原状土。管道管底应铺设200mm~300mm厚中砂，整平实后方可铺设管道。 2.沟槽边坡比为1：0.33遇不坚实土壤地段，沟槽两侧可以加大放坡不宜长时间晾槽。沟槽有地下水情况时，应有排水措施，可采用明沟集水井或人工降低地下水位。
管道接口	根据不同的管材采取对应的连接方式。大多数管材采用承插连接、热熔连接。 1.承插连接就是将管子（管件）的插口插入管道的承口内，周围充塞填料进行密封的一种连接方式。承插连接常用的填料有：油麻、胶圈、水泥、石棉水泥、石膏、青铅等。

安装	2.材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10mm-20mm的切削余量后切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整光洁、无杂质。两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的%。否则将影响对接质量，对接温度一般在2°C-230°C之间为宜，加热板加热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1mm-2mm为佳，是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行，卷边宽度以2mm-4mm为宜，保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生硬，感觉不到热为准，冷却好后松开卡瓦，移开对接机，重新准备下一接口连接。
阀门井检查井施工	闸阀安装时，应先将法兰闸两端管件进行组装连接，整体安装就位。井室砌筑应严格按图纸及设计要求的几何尺寸和技术要求砌筑。闸井砖砌井室内壁用1：2水泥砂浆抹面，厚mm。井室砌筑时预埋止水环和钢套管，待穿管后用油麻、水泥砂浆将管道和套管之间的环缝填满、捣实即做刚性防水。砌筑完成后，要及时安装好井盖并及时回填土恢复地貌。
管道安装	1.把预制完的管道先在槽口排列成行，并检查接口、管膛清理情况。 2.承口朝来水方向顺序安装。管道中心线必须与定位中心线一致，调整管底标高。管道转弯处及始端应采用木方等支撑牢固，防止捻口时管道轴向移动。承插口之间的环形间隙应均匀一致，不得小于3mm。 3.管道暂时停止安装时，两端应临时封堵，以防止异物进入管内。 4.闸阀安装时，应先将法兰闸两端管件进行组装连接，整体安装就位。

检查要求

	检查要求

工序	
主控项目	1.给水管道在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设时，应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 2.给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 3.管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中。 4.给水系统各种井室内的管道安装，如设计无要求，井壁距法兰或承口的距离；管径小于或等于450mm时，不得小于250mm；管径大于450mm时，不得小于350mm。 5.管网必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa。 6.镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求，如设计无规定时，可按表4.1-8的规定执行，卷材与管材间应粘贴牢固，无空鼓、滑移、接口不严等。 7.给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求
一般项目	1.管道和金属支架的涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 2.管道连接应符合工艺要求，阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上，当管径≥50mm时必须独立的支承装置。 3.给水管道与污水管道在不同标高平行敷设，其垂直间距在500mm以内时，给水管管径小于或等于200mm的，管壁水平间距不得小于1.5m；管径大于200mm的，不得小于3m。 4.铸铁管沿直线敷设，承插捻口连接的环型间隙应符合沿曲线敷设，每个接口允许有20转角。

	5.捻口用的油麻填料必须清洁，填塞后应捻实，其深度应占整个环型间隙深度的1/3。 6.捻口用水泥强度应不低于32.5Mpa,接口水泥应密实饱满，其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。 7.采用水泥捻口的给水铸铁管，在安装地点有侵蚀性的地下水时，应在接口处涂抹沥清防腐层。 8.用橡胶圈接口的埋地给水管道，在土壤或地下水对橡胶因有腐蚀的地段，在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。

注意事项

工序	具体内容
给水管网工程施工	1.管材使用安装前，应仔细检查在装卸运输过程中有无损伤，如发现破损裂口、变形等缺陷管材，应及时剔除。 2.检查井与管道连接宜采用柔性填料密封的柔性接头，具体构造按设计要求进行。 3.开挖沟槽、做基础应注意： 沟槽槽底宽宜按管材外径加0.6m采用。 沟槽开挖时应做好排水措施，防止槽底受水浸泡。 管道基础必须采用砂砾垫层，对一般土质地基的，厚度为0.1m；对软土地基，厚度不小于0.2m，具体做法按设计要求。 基础应夯实，表面要平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为0.4-0.6m，深度宜为0.05m-0.1m，宽度宜为管材外径的1.1倍。 现场需复合垫层标高。 4.下管：槽深不大时，可由人工抬管入槽，槽深大于3m时，可用非金属绳溜管入槽。严禁用金属绳索勾住两端管口或管材自槽边翻滚入槽内。 5.回填土时应注意

	腋角部位先应用中砂、粗砂填实。 基础部位开始到管顶槽以上0.7m范围内，必须采用人工回填。 管顶0.7m以上可采用机械管道轴线两侧，同时回填，夯实。

质量控制要点

工序	具体内容

室外给水管网工程施工	1.材料及构配件的质量检查 所有进场材料及构配件必须满足对应的规范要求，分批次对不同型号阀门进行严密性实验并达到规范要求，按不同材质及型号进行构配件强度实验保证其质量要求达标后方可进场使用。 在采购材料及构配件时，要与生产或租赁单位签订产品质量保证协议，查验其生产厂家的生产许可证（或租赁单位的工商营业执照），产品的出厂合格证明、法定检测机构出具的检验报告等资料，加强对材料及构配件进入施工现场前的质量保障资料审核。凡没有质量证明材料或质量证明材料不齐全的，不得进入工地现场； 材料及构配件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试，技术性能应符合现行国家标准的规定使用前应逐个检查，对不符合要求的材料及构配件严禁使用。 2.施工成品质量检查 给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗后进行消毒后，施工单位联系第三方水质检测机构进行检测，需达到第三方机构检测国家饮用水水质标准，保证满足饮用水卫生要求； 检查给水管网试压，实验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa； 消防管道做好各系统的调试与整体联动调试工作，检查泵房水泵接合器及控制设备的整体安装调试和运行情况，且运行正常无差错，并有调试和运行记录。

排水管网工程施工方案与技术措施

排水管道施工

工艺流程

排水管道：测量放线、沟槽开挖、管基处理、垫层与基础施工、管道安装、附属构筑物施工、灌水试验和通水试验、隐蔽验收、沟槽回填、压实度检测。

施工方法

工序	具体内容
施工准备	现场准备 施工便道：材料通过已铺设道路运输进场。 工程用水：通过洒水车转运用水。 工程用电：通过临近变压器取点或者通过小型发电机发电。 施工前，施工现场技术、安全、生产负责人和施工员全面检查施工准备，逐级进行技术、安全交底和安全教育，使工、机、料、法全面落实。 2.测量准备：校核仪器，保证测量精度。 3.技术准备 组织技术人员对现场的地埋管线情况和施工条件进行全面了解。 积极组织技术人员进行施工技术方案的编制和技术交底工作，并报监理审批，以便施工能顺利开展。在开工前组织技术人员认真学习施工方案。 根据已制定的质量、安全、技术、试验等施工规范化管理制度，明确责任范围、具体做法和保证措施，做到人人心中有数，沟通渠道畅通。 提前组织人员对进场机械设备进行验收，保证施工机械正常运转。 提前做好相关原材料送检工作，保证材料质量。 4.材料准备 管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击，严禁抛摔。 管材成批运输时，承口、插口应分层交错排列，并应捆扎稳固。 短距离搬运，不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。

	管材堆放场地应地面平整，堆放高度不得超过2m，直管部分应有木垫块，垫块宽度应不小于200mm，间距不大于1500mm。堆放时管材承口与插口应间隔整齐排列，并应捆扎稳妥。 管材堆放中应避免日光曝晒，并保持管间通风。 橡胶圈应储存在通风良好的库房内，堆放整齐不得受到扭曲损伤。
沟槽开挖与支护	1.施工时首先应定出各控制坐标点的准确位置，施工单位应根据自身施工水平放线，在此基础上考虑施工的水平误差和垂直误差，以保证开挖基坑后期施工作业面的空间。 2.在基坑开挖施工前，必须先查明工程范围内的地下管线的位置、埋深、管线材质以及基础型式，如存在对工程有影响的管线，应会同业主、设计及有关管线部门共同协商、研究地下管线的迁改、加固、悬吊等施作方法和处理措施。组织专业队伍做好在基坑附近的地下管线的保护和监控工作。迁改、保护及监控方案必须报管线主管部门批准后方可实施。 3.本基坑施工按顺作法施工。土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，基坑开挖时应做到分层、分段、对称、平衡、限时开挖。每个纵向分段内分小段分层均匀开挖，每层不得超过m，严格挖成锅底状，在开挖至基坑底面标高以上200-300mm处，应进行基坑验收并改用人工开挖至基底，及时封底，以尽量减少对基底地基土的扰动。 4.土方开挖时，弃土堆放应远离基坑坡顶边线m以外，施工期间，基坑周边的堆载不得大于20kN/m²，并在基坑的四周设护栏，以确保人员的安全。 5.采用机械挖土时，挖土机械和车辆不得在纵坡坡顶行走操作，且开挖至坑底标高后，坑底应及时进行基础工程施工。在施工过程中应根据现场施工实际情况与地质勘察资料进行核对，若有变化应立即通知监理、设计单位现场调整处理，以满足设计要求。

	6.本开槽基坑按无水作业设计。基坑开挖前应观测地下水位是否满足要求，确保已达到设计要求，方可开挖基坑。如基坑开挖时出现渗漏水现象，应停止基坑开挖，并应立即通知监理、设计单位现场调整处理，以满足设计要求。
槽底处理	1.管道地基应符合设计要求，管道天然地基的强度不能满足设计要求时应按设计要求加固。 2.槽底局部超挖或发生扰动时，处理应符合下列规定： 超挖深度不超过150mm时，可用挖槽原土回填夯实，其压实度不应低于原地基土的密实度； 槽底地基土壤含水量较大，不适于压实时，应采取换填等有效措施。 3.排水不良造成地基土扰动时，可按以下方法处理： 扰动深度在100mm以内，宜填天然级配砂石或砂砾处理； 扰动深度在300mm以内，但下部坚硬时，宜填卵石或块石，再用砾石填充空隙并找平表面。 4.管道设计按地基承载力特征值f不小于0KPa的情况进行设计，若施工中遇到不良地质层时,具体处理意见如下：若不良地质层厚度不超过2m，应考虑全部换填砂砾石。在施工中遇到管道基础下不良地质层厚度超过2米的情况，应及时通知业主、监理、设计和地勘，根据具体情况具体处理。 5.管顶最小覆土厚度：人行道及绿化带下为0.6m,车行道下为0.7m,若覆土厚度不能消足要求时应采用C20混凝土厚200作满包处理。 6.找平层完成后地基承载力fak<0KPa或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时,必须先对地基进行加固处理基础表面应平整,其密实度应达到85%~90%砂夯实应按20cm分层洒水振动夯实，管道顶上方50cm范围应人工夯实,覆土时沟槽不得积水。 7.基坑临边防护措施 基坑临边防护

	基坑上口应设置临边防护护栏，护栏必须自上而下用安全立网封闭,井壁安全立网封闭到砖墙顶面高度，所有护栏用黄色油漆刷上醒目的警示色，护栏周围标注“严禁抛物”、“禁止跨越”等标语。待沟槽回填完毕后，方可全部拆除。 警戒线 基坑周围应明确警示堆放的材料不得超越基坑边3米范围警戒线，基坑边警戒线内严禁堆放一切材料。 8.验槽：人工清槽完成后，通知设计、监理等相关单位对沟槽进行验收，同时对验收过程应留存影像资料，验收结果及时签认并归档，开挖出的沟槽应满足以下规范要求： 沟槽底部平整，无松散土石，无大颗粒土石； 原状地基不得扰动、受水或浸泡；
垫层与基础施工	1.沟槽开挖过程中，为防止机械超挖而扰动原状土，在设计槽底高程以上应预留20~30cm土层采用人工清底，如发生超挖，则按监理工程师的批示，对超挖部分进行认真处理。开挖过程中，必须经常测量和校核施工开挖区域的平面位置、水平标高和边坡等是否符合设计要求。开挖完成后通知监理工程师联合验槽，如遇新的地质情况与设计不符时，由监理工程师会同设计人员研究处理。 2.污水管道采用砂砾石垫层基础200mm厚。 3.雨水管道采用180°混凝土基础，碎石灌砂垫层石砂级配比为3：7,且碎石最大粒径不宜大于25mm，为了达到基础与沟管的共同作用,要求施工时先做垫层和烧捣h3厚C15混凝土,然后下管和浇捣h4厚C15混凝土,这样可保持基础与沟管间有良好的结合条件以保证共同受力。浇筑时h3部分表面要求做成毛面并冲刷干净。 4.给水管道底部200mm厚中粗砂。 5.钢管管道基础采用砂基础，基础支撑角180°。 6.以上管道覆土深度不足70cm的，管道采用C25混凝土满包厚200mm加固处理。

雨污水管道安装	1.HDPE波纹管施工 管道安装 待用的管材应按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不得使用，并应做好记号，另行处理。 管材现场应由人工搬运，搬运时应轻抬轻放。 下管前，凡规定须进行管道变形检测的断面的管材，应预先量出该断面管道的实际直径，并做出记号。 下管可用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员；对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，应用非金属绳索扣系住，不得串心吊装。 管材应将插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，安装应由下游往上游进行。 承插连接 稳管：安管不得扰动管道基础，管道安装从下游至上游进行。管道就位后，为防止滚管，应在管两侧适当加两组四个楔形木垫块。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整，确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后，应进行固定，以防止管子发生位移。稳管时，先进入管内检查对口，减少错口现象。管内底高程偏差在±mm内，中心偏差不超过mm，相邻管内底错口不大于3mm。 对口 清理管膛、管口：将承插口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。 清理胶圈：将胶圈上的粘接物清擦干净，并均匀涂抹非油质润滑剂。 插口上套胶圈：密封胶圈应平顺、无扭曲。安管时，胶圈应均匀滚动到位，放松外力后，回弹不得大于mm，把胶圈弯成心形或花形（大口径）装入承口槽内，并用手沿整个胶圈按压一遍，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀一致卡

在槽内。橡胶圈就位后应位于承插口工作面上。胶圈放置在管道插口段第一个波纹凹槽内。

顶装接口

顶装接口时，采用专用拉伸工具，两侧同步拉倒链，将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中。注意随时校正胶圈位置和状况。

安装时，顶、拉速度应缓慢，并应有专人查胶圈滚入情况，如发现滚入不均匀，应停止顶、拉，用凿子调整胶圈位置，均匀后再继续顶、拉，使胶圈达到承插口的预定位置。

检查中线、高程：每一管节安装完成后，应校对管体的轴线位置与高程，符合设计要求后，即可进行管体轴向锁定和两侧固定。

用探尺检查胶圈位置：检查插口推入承口的位置是否符合要求，用探尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确。

橡胶圈连接

接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。

接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。

接口方法按下述程序进行：

De400mm以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置；De500mm以上管道可由两台0.5吨的手扳葫芦将管材拉动就位，接口合拢时，管材两侧的手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。

为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动，需采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂，封口后压在已排设管道的顶部，数量使管径大小而异。管道接后，应复核管道的高程和轴线使其符合要求。

雨季施工应采取防止管材漂浮措施。可先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，应返工处理。

管道修补

管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时，可采取修补措施。

管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在0.02m以内时，可先将管内水排除，用棉纱将损坏部位清理干净，然后用环已酮刷基面后，涂刷耐水性能好的塑料粘合剂；并从未使用的管道相应部位取下相似形状大小的板材，进行粘接，用肚工布包缠固定，固化24小时后即可复土。

管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长0.1m以内孔洞时用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全剔除，剔除部位周围0.05m以内用环已酮清理干净，刷耐水性能好的塑料粘合剂；再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板，内壁涂粘合剂扣贴在损坏部位，用铅丝包扎固定。如果管外壁有肋，将损坏部位周围0.05m以内的肋去除。刮平不带肋迹，采取上述相同方法补救。

管道与检查井衔接

管道与检查井的衔接，宜踩用柔性接口，也可采用承插管件连接，视具体情况由设计确定。

当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时，可采用中介层作法。其时在管道与检查井相连部位预先用与管材相同的塑料粘合剂、粗砂做成中介层，然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。（中介层的做法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净.然后均匀地涂一层塑料粘合剂，紧接着在上面撒一层干燥的粗砂，固化-20分钟，即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井厚度相同。）

管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时，与检查井宜采用短管连接。即在直接与检查井连接的管段

长度宜采用0.5m，后面再连接不大于2.0m的短管，以下再与整根管连接。

检查井底板基础，应与管道基础垫层平缓顺接。

2.PE管施工

热熔连接

材料准备：将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10—20mm的切削余量。

夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材,为切削做好准备。

切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质.

对中：两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的%。否则，将影响对接质量。

加热：对接温度一般在2-230°C之间为宜,加热板加热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1—2mm为佳。

切换：将加热板拿开，迅速让两热融端面相粘并加压，为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。

熔融对接：是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2—4mm为宜。

冷却：保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生硬，感觉不到热为准。

对接完成：冷却好后松开卡瓦，移开对接机，重新准备下一接口连接。

电热熔带的连接

检查管道和电热熔带是否有损伤。

对齐管道和清除杂物：通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面200～300mm处（地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上），并水平对齐。用布彻底将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除干净（包括水汽），油内污物可用甲醇擦拭。

用夹钳和扣带紧固焊接片：

用电热熔带将已水平对齐的管道的要连接部分紧紧包住，电熔带接头应重叠0～200mm。包的时候有联接线的一端在内圈。PE棒也应插在此端，从两侧分别插入，紧靠此端头。D400以下插入约50mm，D450以上插入约90～100mm。

外面用钢扣带套住，钢扣带不带衬板的端头应与电热熔带内圈同向并在同一位置。用夹钳上紧，使电热熔带与管壁紧紧的靠在一起。钢扣带边缘要与焊接片的边缘对齐。

连接：将焊接器的输出线端的夹子与电热熔带的连接线头相连接。

焊接：在焊接机上设定好时间和电压档，根据操作规程进行焊接。焊接时间结束时，取下联接线夹子，再夹紧一次夹钳约1/4~1/2圈。

冷却：焊接时间结束时风音器鸣响，电源自动断开，开始冷却。在接线被断开，钢扣带和夹钳夹紧的状态下，冷却时间在夏天一般为20min，冬天为min。在冷却期间，可以进行下一个焊接。

焊接检查：经过一定的冷却时间后，打开钢扣带，观察焊接状况。

钢塑过度连接

不同管子之间，难以直接连接时，可采用过度管件连接，常见的如：塑料管与金属管、阀门、仪表、压力表等。聚乙烯管子与金属管子连接主要有钢塑过度管件和法兰两种连接方法。

钢塑过渡管件连接

使用直管钢塑管件，钢管端口采用电焊接时需把塑料端放在有水的容器中，露出钢管端口才能与钢管焊接。

法兰连接

法兰连接是有聚乙烯法兰头和钢法兰片组合用螺栓固定一种连接方法。便于安装拆卸。钢法兰片连接时要求法兰片的螺栓孔对中，聚乙烯法兰与钢法兰平面应与管子连接平

	面相互平行垂直，密封圈的材质应按相关的技术标准要求执行。 紧固螺栓时必须按顺序对角拧紧螺栓防止发生扭曲，安装完成后、再分次逐渐紧固螺栓，以消除聚乙烯法兰的应力。
附属构筑物施工	1.开挖井坑 井坑开挖应与管沟同开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡应与管沟边坡一致，并不得扰动基土超挖。如基土受到扰动，则应按《给水排水管道工程施工及验收规范》的相关规定，根据基土的土质采取补救措施。 有沉泥室的雨水检查井井坑，应根据选用的规格局部开挖沉泥室深度，并考虑井座主管线偏置因素，偏置端的坑壁应与管端齐平。 在地下水位较高的地区或雨季施工时，应有排水、降低水位的措施。 2.塑料检查井施工 铺设基础 检查井基础铺设应按《建筑小区排水用塑料检查井》及《市政排水用塑料检查井》的相关标准，根据当地的地质条件来选择。 通常采用中粗砂层厚100mm，三七灰土垫层后100mm-150mm，碎石（砖）或砾石道渣层后150mm，其基础铺设方法请参考相关标准的检查井基础图。 检查井接管 检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始，按照井→管→井→管的顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。 槽深不大时，可由人工抬管井入槽，槽深大于3m时，可用非金属绳溜管入槽。

检查井与管道连接应采用以下方式：电熔连接、热缩套连接、止水胶条卡箍式（单壁螺旋管、双壁波纹管结构）连接和承插式连接。现大多采用橡胶胶圈橡胶安装，胶圈位置应在插口第二与第三波纹之间槽内，安装密封圈的数量视设计要求而定，当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹。接口前应先将承口插口内外表面清理干净，在插口套入密封圈，并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂，插入方向为水流方向，对准承口中心线用人力或设置木档板用橇棍将被安装的管材徐徐插入承口内直至底部。

井座与汇入管、排出管连接需要变径采用异径接头，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接；井座排出管接口大于下游管道时，应管内底平接。

采用可变角接头或球形接头调整管道坡度，以及附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，采用专用工具在井壁上开孔，孔洞边缘应平整，安装附加接头不得倒坡。

在地下水位较高或雨季施工期间，当管道（含检查井）安装完成（但尚未进行闭水试验）时，应采取防止井体上浮的技术措施。

井筒安装

井筒的长度应为井座乘口底部至设计地面的高度减去井筒顶部至地面的高度，当地面或路面标高难以确定时，可适当预留余量。

井筒插入井座应保持垂直，井筒插入时，不得使用重锤敲打，应采用专用的收紧工具。

井口安装后，上口应做临时封堵。

井盖安装

井盖安装前应精确测量井筒长度，并切割多余的部分。

井盖应按检查井的输送介质的性质确定，污水井盖和雨水井盖等不得混淆。

有防护井盖的污水检查井的井筒上应安装内盖。

3.砖砌井施工

砌筑砂浆

根据试验室提供的水泥砂浆配合比，现场拌制水泥砂浆。

现场搅拌的水泥砂浆，宜采用机械搅拌，搅拌时间不少于90s，稠度应控制在50～70mm。

砂浆应随拌随用，不得超过砂浆初凝时间，一般拌成后2.5h内用完（当最高气温超过300C，应在1.5h内用完）。砂浆若有泌水现象时，应在砌筑前重新拌和。

井室砌筑

雨水、污水砌筑检查井按照井室形式分为矩形、圆形、扇形井等，应根据接入的管径、方向、转角、覆土深度、有无井室盖板等条件由设计选择其井型。

混凝土基础强度达到1.2Mpa以后，方可进行井室砌筑。

砌筑前，应将砌筑部位清理干净，并洒水润湿。

井室砌筑前对凿毛处理的部位刷素水泥浆。

不同形式的井室，墙体尺寸控制及排砖方法均不同：

井室为矩形时，在墙体的转角处立皮数杆，以控制墙体垂直度和高度。砌筑前先盘角，然后挂线砌墙。采用满丁满条砌法，砖墙转角处，每皮砖均需加砌七分头砖。

井室为圆形时，以圆心为控制中心挂线，应采用圆形样板，并随砌随检查井室尺寸。采用丁砖砌法，两面排砖，外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后，再灌一次砂浆，然后再铺浆砌筑上一层砖，上下两层砖间竖向缝应错开。

井室为扇形时，首先确定扇形的圆心，在圆心处挂线、立皮数杆，依据设计要求半径及角度，随砌随控制井身尺寸。井墙内侧砌丁砖，外侧砌顺砖，扇形井室排砖

砌砖宜采用“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一挤揉；采用铺浆法操作时，铺浆长度不超过500mm.

砌砖体水平灰缝砂浆饱满不得低于90%，竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满。

砌筑时，要上下错缝，相互搭接，水平灰缝和竖向灰缝控制在8～12mm。

拱券及支管：

检查井接入圆管时，管顶应砌砖券加固，当管径≥1000mm时，拱券高应为250mm；当管径≤1000mm时，拱券高应为125mm。

预留支管应随砌随安，管口应深入井壁30mm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑封口抹平。用截断的短管安装预留管时，其断管破茬不得朝向井内。

流槽与脚窝

流槽应与井室同时进行砌筑。

雨水检查井流槽高度为到顶平接的支管线的管中部位。流槽表面采用20mm厚1：2水泥砂浆抹面，压实抹光，与上下游管道平顺一致，以减少摩阻。

污水检查井流槽高度为干线管顶高，表面采用20mm厚1：2水泥砂浆抹面，压实抹光，与上下游管道平顺一致。

脚窝宜采用预制，提前用1：2.5水泥砂浆预制，

雨水检查井一般在管径D大于等于1600mm时，流槽内设脚窝；污水检查井一般在管径D大于等于800mm时，流槽内设脚窝。

踏步安装

踏步为铸铁踏步，安装前一天应刷防锈漆两道。

踏步的竖向间距375mm，踏步外露长度100mm，踏步水平间距150mm。从井口向下第一个踏步距井口应控制在220～360mm。踏步安装时，要求上下垂直，尺寸一致。圆形井踏步安装时，必须向圆中心安装。

踏步应随井墙砌筑随安装，位置准确，随时用尺测量其间距，在砌筑时用砂浆埋牢，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏。

有钢筋混凝土盖板的井室，盖板下第一个踏步距盖板底部120mm为控制踏步。

井室内在主干管上、下游方向，砖券以上加踏步，用以放吊灯及安全带。

盖板安装

矩形检查井和扇形检查井为盖板式。圆形检查井按井口形式不同可以分为收口式和盖板式。

钢筋混凝土盖板安装采用起重机械吊装就位，安装前用1：3水泥砂浆座底。

盖板安装要求位置准确，底部平稳牢固。

井筒砌筑

井筒高度应符合设计要求，砌筑时应挂中心线，随砌随测量内径尺寸，防止尺寸偏差。砌筑排砖要求同圆形检查井井室。

圆形收口井井筒砌筑时，根据设计要求进行收口，四面收口时每层不应超过30mm；三面收口时每层不应超过40～50mm。

砌筑收口井上部收口时，若需抹面，应按坡度将砖头打成破茬，以便于井内顺坡抹面。

抹面勾缝

雨水检查井、污水检查井：井室内外墙面由下游管底至井室顶以下全部使用1：2水泥砂浆抹面，厚15mm。

抹面前应先用水湿润砖面，然后采用二遍法抹面，第一遍1：2水泥砂浆打底，厚mm，必须压入砖缝，与砖面粘结牢固，第二遍抹厚5mm找平、压光。抹面要一气呵成，表面不得漏砂粒。

抹面完成后，井顶应覆盖养护。

为了保证抹面三层砂浆整体性，分层时间宜在定浆后随即抹下一层；如间隔时间太长，应刷素浆一道，以保证接茬质量。

井圈及井盖安装

铸铁井圈，采用细石混凝土或高标号水泥砂浆稳固。

预制混凝土井圈下铺1：3水泥砂浆座底。

位于拟建道路上的检查井筒，应在土路床形成前砌至路床顶面高度，加设临时井盖。在路面基层施工完成后，再行反开挖卸荷板位，将井筒接至卸荷板底面高度。现浇钢筋混凝土卸荷板（包括井筒）

为了保证检查井井盖与道路路面平顺，应按照路面设计高程、纵横坡度，在路面沥青下面层施工后上面层施工前安装完成井圈和井盖。

井盖开启应为管线的左（或右）方向。

4.混凝土井施工

井基础垫层混凝土

井室模板支搭

在底板侧摸安装前，必须在清洗后的素混凝土垫层面上，格局井壁边线样桩，正确划出模板内侧未知的墨线，再根据混凝土浇筑高度立模，并支撑固定。

井部直墙侧模，不采取螺栓固定时，其两侧模板间应加支撑杆，且在浇筑时，应在混凝土面接近撑杆时，随将撑杆拆除。

井室顶板的底模，当跨度不小于4cm时，其底模应支起适当的拱度，当设计无规定时，其起拱度宜为全跨的2‰-3‰。

安装井壁（墙）模板，应先立内模，待钢筋安装，焊接绑扎及各种预埋件、预留孔（洞）验收合格后面再立外模。

模板接缝应紧密吻合，如有缝隙应用嵌缝料嵌密，如嵌缝较大时，应进行修理或补加封条。

固定模板的支撑不得与脚手架有联系。侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系，不得因井墙拆模影响井室顶板混凝土强度的正常增长。

井室钢筋绑扎安装：

钢筋加工、接头应符合相关技术标准和规范要求，应加工成型后的钢筋应挂牌注明所用部位、类别，分别堆放，以防差错。

钢筋绑扎和安装前，应严格按照施工图先作钢筋排列间距的各种样尺，作为钢筋排列的依据，绑扎钢筋时，应在主筋上划好。

受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开，在受力钢筋直径30倍且不小于500mm的区段内，绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总面积的百分率：受力区不得超过50%，受拉区不得超过25%。

钢筋在相交点应用火烧丝扎结，钢筋的交叉点可以每隔一根相互成梅花状扎牢，但在周边的交叉点，每处都应绑扎。

箍筋的转角与钢筋的相交点均应扎牢，箍筋的末端应向内弯曲。

绑扎丝头应向内弯曲，不得伸向保护层内，已绑好的钢筋上不得践踏或放置重物。

井室混凝土浇筑：

混凝土浇筑前，应对井室施工部位的模板、钢筋及运输混凝土的脚手架倒板进行严格检查，发现问题及时纠正。

井室混凝土的浇筑应连续进行，当需要间歇时，间歇时间应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。

混凝土浇筑不得发生离析现象，井室侧墙应对称浇筑，高差不应大于30cm。严防单侧浇入量过大，推动钢筋骨架和内膜产生弯曲形变和位移。

从高处倾倒混凝土时，其垂直高度不应超过2m，否则应采用溜槽串管或导管，以防混凝土离析。

	现浇混凝土井室施工缝应留在底角加腋的上皮以上不小于20cm处，井墙与顶板宜一次浇筑，但应在浇至墙顶并间歇1-1.5h，在继续浇筑顶板，施工缝处在继续浇筑混凝土前，应将接槎处混凝土表面的水泥砂浆或松散层清理，并用水冲洗干净，充分湿润，但不得积水，然后均匀铺上15-25mm厚的与混凝土同级配的水泥砂浆。再正式浇筑混凝土并仔细捣实，使结合紧密。 井室模板拆除： 侧墙模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损伤时，方可拆除； 井室顶板的底模应在与结构同条件监护的混凝土试块达到表.5.6-1规定的强度时，方可拆除； 现浇井室内膜应待混凝土达到设计强度标准的75%以后，方可拆除。在混凝土强能保证预埋件和预留孔洞表面不发生坍塌和裂缝时，即可拆除。 井室混凝土浇筑完毕后的12h以内，应覆盖和洒水进行养护。 5.预制装配式结构的井室施工注意要点 预制构件及其配件经检验符合设计和安装要求； 预制构件装配位置和尺寸正确，安装牢固； 采用水泥砂浆接缝时，企口坐浆与竖缝灌浆应饱满，装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动； 设有橡胶密封圈时胶圈应安装稳固，止水严密可靠； 底板与井室、井室与盖板之间的拼缝，水泥砂浆应填塞严密，抹角光滑平整。
闭水试验	污水、雨水管道各自独立进行闭水试验，以两检查井为一试验段，用预制块封闭管口，或采用砌砖封闭管口及雨水口，闭水24小时，检查渗漏情况，如不合格，应分析原因，采取针对性措施，装改后，再次实验，直到合格

沟槽回填、压实度检测	1.回填前应先将基底的建筑垃圾、积水、淤泥和杂物清理干净，并应采取措施防止地表滞水流入填方区。 2.回填时夯实两边填料，动作不能过猛，以免挤坏管道接口，而且应尽量让两人沿管对称填筑，该部分的密实度应达到95%。 3.管顶以上0.7m范围内，必须用人工回填、夯实，严禁使用机械推土滚压回填；管顶0.7m以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。

操作要求

工序	具体内容
沟槽开挖	按图纸要求进行放坡开挖或支护开挖，机械开挖至沟槽底设计标高200mm后由人工清底，不能扰动原状土。沟槽坡顶1.5米内严禁堆放土方及材料，防止边坡失稳。沟槽开挖完成后由建设、设计、地勘、监理、施工五方责任主体进行沟槽的验收，确保沟槽承载力、标高、坡度等符合设计要求。
垫层与基础施工、管道安装	1.垫层铺设：管道下铺设砂垫层按照20cm控制，砂垫一定要按照标高施工，厚度均匀，坡度平顺，并严格控制高程，严禁超高和太低，上平面应保持清洁，管子放在垫层上调平调直后要做临时固定，并及时回填两侧，灌水或者人工配合小型机械夯实。 2.下管 下管前对管子进行外观检查，管材是否符合设计要求，经鉴定合格后方可使用（管材到场必须报试验室，对每一批检验抽查送检）。 下管采用人工配合随车吊车下管，由两个检查井的一端开始，管道应慢慢下落到基础上，沟槽若有支撑时，不得与槽壁支撑及槽下管子相碰撞，防止下管绳索折断或突然冲击砸坏基础。

	吊车下管时，吊车架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定性，吊车在高压输电线路附近作业时与线之间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。 管节放在基础上后即进行校正、找直，可采用龙门架、手动葫芦，将管节两端慢慢提起，在基础上移动，校正时，管道接口间要保留一定的间隙，一般为mm。 3.接口 管子接口不能有杂物体，接管前要仔细检查。 接口处的基础要重点夯实。 采用铁丝或者其它固定措失固定接头位置，保证分层填土时管节不移动，接头不松动。
闭水试验	1.管道在回填前应采用闭水法对管道进行严密性试验，试验管段应按井距分隔，带井试验。 2.管道闭水试验时，试验管段应符合下列规定： 管道检查井外观质量已验收合格。 管道未回填且沟槽内无积水。 检查井内不做试验的管段应堵好，不得渗水。 3.闭水试验应按下列程序进行： 试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。 试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。实际按井口位子为标高。 当试验水头达规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直至观测结束时，应不断向试验管段内补水，保持试验水头的恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。
沟槽回填、压实度检测	HDPE波纹管回填前要闭水试验合格，并办理隐蔽工程验收记录，即可进行回填。分层回填的材料和厚度按设计图纸要求来施工。回填前，检查管道有无损伤或变形，有损伤的管道应修复或更换。 沟槽回填时，砖、石、木块等杂物应清除干净。

	按照图纸施工，底部回填中粗砂，管两侧以上500mm范围用坡砂回填，回填的原状土中不得有大于40mm的石子，砖等硬块。回填时沟槽内不得有积水。 回填的每层虚铺厚度，应按采用的压实工具和要求压实确定。对一般压实工具，铺土厚度和压实度按照下表控制。 井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应符合下列规定： 井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行；不便同时进行时，应留台阶形接茬； 井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯； 回填材料压实后应与井壁紧贴； 路面范围内的井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其回填宽度不宜小于400mm； 严禁在槽壁取土回填。 柔性管道回填至设计高程时，应在12—24h内测量并记录管道变形率，管道变形率应符合设计要求；设计无要求时，化学建材管道变形率应不超过3%；当超过时，应采取下列处理措施： 化学建材管道变形率超过3%，但不超过5%时；应采取下列处理措施： 挖出回填材料至露出管径85%处，管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁； 挖出管节局部有损伤时，应进行修复或更换； 重新夯实管道底部的回填材料； 选用适合回填材料按重新回填施工，直至设计高程。
检查井	1.检查井的尺寸符合设计要求施工。 2.井底基础应与管道同时施工。

	3.在井室砌筑时，应同时安装踏步，位置要准确。踏步安装时，周围孔隙用1：2水泥砂浆封实。踏步安装后，在砌筑砂浆或砼未达到规定抗压强度产不得踩踏，砼井壁的踏步在现浇时安装。 4.检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐，管道穿井壁处，应严密不漏水。 5.砌筑检查井内、外壁抹面应分层压实。 6.检查井砌筑或安装至规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。 7.检查井井口周边50cm范围内用原状土分层回填夯实满足设计要求至路面底基层，井口调标高的砌砖内外用防水砂浆抹面，强度符合设计要求。

注意事项

工序	具体内容
塑料排水管道施工	1.施工前对现场调查，对沿线地下及地上管线、周边建（构）筑、障碍物及其他设施的详细资料进行核实确认。 2.施工时严格控制管内底标高，其误差范围为：d（DN）≤1000mm，±mm，d（DN）＞1000mm，±15mm，位于地下水以下的雨水管采用内渗法检测渗水量。 3.基坑开挖时注意采用支撑，保证槽壁稳定。 4.每道工序完毕，要进行自检，合格后方可报验，经监理、甲方验收合格后方可进行下道工序施工。 5.按照既定合理施工组合方式，作好各工艺流程之间的衔接工作。 6.工过程中及时作好自检工作，发现问题及时调整。

质量控制要点

工序	具体内容

塑料排水管道施工	1.沟槽边坡塌方 沟槽开挖本着快施工快封闭的原则进行。 沟槽开挖后，如遇淤泥质土或者渗流边坡出现塌方时，在坑槽周围呈梅花型打入抗滑桩，在坡脚用麻袋装土堆砌，防止坡脚处水土流失。 在渗流淤泥土等地区开挖沟槽，如出现边坡失稳，除采取上面措施外，另外采用卸荷的措施，和及时放缓坡处理，保证边坡稳定。 需要支护的选用合适的支护设备保证支护结构的刚度。 2.管道基础变形过大 管道基础压实成型，首先条件是沟槽开挖后要做压实处理，虚土应在铺设砂垫层前挖除并夯实槽底。 保持沟槽内无积水。 保证砂垫层摊铺厚度。 在雨季浇筑水泥混凝土时，应做好防雨措施。 3.管道基础标高偏差 业主提供水准点后，要进行闭合复测并经监理认可。 水准仪，事前校验合格后才能使用。 测量人员应提高自身的业务水平，避免读尺或计算错误，严格执行测量放样复核制度。 控制测量的水准点，定期复测。 对相邻施工段施工，事前应相互校对测量用的水准点，务必达到统一数值，避免双方衔接处发生偏差。 4.管道接口渗漏 对所采用的管材，必须经过严格检验，符合产品标准。凡不符合标准者不得使用，特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝，承插口有无缺口，包括管材圆度偏差，发现上述问题应予剔除。 选用的橡胶止水带（密封圈）必须符合规定的物理性能，其质量应符合耐酸、耐碱、耐油以及几何尺寸标准。

	铺设管道安放橡胶止水带应谨慎小心，就位正确，橡胶圈表面均匀涂刷中性润滑剂，合拢时两侧应同步拉动，不使扭曲脱槽。

排洪沟施工

工艺流程

施工准备、沟槽开挖、混凝土垫层、底板钢筋模板混凝土施工、侧壁钢筋模板混凝土施工、盖板预制及安装、沟槽回填。

施工方法

工序	具体内容
施工准备	1.既有管道及线路调查 管道施工前对地下既有管线进行调查，对有保护要求的管线进行标识，以防施工损坏。对需要改建、迁移的管道提前安排，确保施工中各种管道畅通。 2.施工放样 根据设计坐标和控制点正确地进行暗沟的测量放样工作，主要测定暗沟中线、高程和宽度，确定水沟变形缝的位置，并对控制桩进行加密和保护。同时对既有管线作出标识，并划出有效保护范围。 3.机具准备 机械：混凝土搅拌运输车、翻斗车、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电锯、电刨、电焊机等。 机具：插人式混凝土振捣器、平板振捣器、铁锹、木抹子、铁抹子等。
沟槽开挖	1.开挖前首先应了解地下管线分布情况并派专人现场负责，有可能的情况下请有关部门派人配合。 2.开挖前首先确定地下水位与沟底水位关系，若沟底位于水位线以下应先进行降水及排水，地下水位降至基底以下0.5m，严禁浸泡基槽。

	3.开挖采用挖掘机挖土、人工整修的方法，开挖至距离基底设计标高30cm时停止机械开挖，用人工清理至设计标高，边坡用人工进行修整。 4.根据开挖深度及土质情况进行放坡，沟槽边坡必须满足规范及设计要求并根据现场土质情况进行调整。紧贴建筑物或道路交叉口，影响到建筑物安全或道路安全通行时，可根据实际情况采取其他支护方式，保证基坑坑壁的安全稳定。 5.开挖施工时不得扰动原状土，严禁超挖，如发生超挖或扰动，必须按规范要求进行地基处理后，方可进行管道基础施工。 6.沟槽边采用单侧堆土，土堆边距槽顶边2m以外，堆土高度不大于1.5m，以免边坡产生滑塌。对不符合回填要求及多余土方及时外运，以减少槽边堆土量。 7.开挖沟槽时，基础不能当天铺设时，必须将基底土方留住，等到做基础的当天再挖至设计标高，以免沟槽长时间暴露。测量沟槽中线标高，按m左右放出槽底控制桩。 8.开挖沟槽时，必须在沟槽施工两端设立警告标志，沟槽边侧设护栏，夜间悬挂红灯，防止施工人员及周围居民掉入沟槽。
混凝土垫层	1．垫层模板采用采用＃槽钢或100mm×100mm方木模板，模板背后用钢钎或方木固定。 2．垫层混凝土采用平板振捣器振捣密实，根据标高控制线，进行表面刮杠找平，木抹搓压拍实，待垫层混凝土强度达到1.2MPa后方可进行下道工序施工。
底板钢筋模板混凝土施工	1.钢筋接头型式必须符合设计要求，接头可采用绑扎或焊接搭接，其搭接长度应符合设计及相应施工规范规定。基础上、下层钢筋的接头位置应相互错开；其下层钢筋接头位置应在基础跨中1/3部位，上层钢筋接头位置应在底板端部1/3部位。 2.基础上、下层双向受力钢筋应逐点绑扎，不得跳扣绑扎。底板上、下层钢筋间设钢筋马凳支撑，马凳间距根据底板厚

	度不同而确定，一般为600mm～1200mm。钢筋保护层用砂浆垫块或塑料卡扣固定，使保护层厚度符合设计要求。 3.施工中应及时进行沟壁预埋钢筋的绑扎，以便基础和沟壁的有效连接。 4.基础模板采用竹胶板，对于周转次数多或有特殊要求的部位（变形缝、后浇带等），也可采用加工专用或组合式钢模板与钢支架，以适应特殊需要。 5.雨水沟尽量一次浇筑。需要设置施工缝时，施工缝设置在底板顶上300mm处，并埋设300×3止水镀锌钢板；采取压茬赶浆的方法浇筑，及时留设变形缝，变形缝缝距30m，缝宽30mm，缝内设置沥青杉板，内外侧用聚硫密封膏塞填35mm厚。混凝土浇筑完毕，及时用平板振捣器将混凝土表面刮平，排除表面泌水，待混凝土收水后用木抹子搓压平实，铁抹子收光，初凝后立即覆盖养生。
侧壁钢筋模板混凝土施工	1.沟壁钢筋绑扎前，应将预留插筋表面灰浆清理干净，并将插筋校正到位，钢筋绑扎应严格执行设计与施工规范的要求。沟壁双排钢筋净距通过定位架立筋控制，架立筋的间距不宜超过1m,沟壁钢筋保护层厚度符合设计要求，钢筋垫块绑扎时，按照2-3块/㎡进行设置。 2.沟壁模板采用钢模板与竹胶板组合拼装，沟壁模板安装可根据基础浇筑时间来确定，基础浇筑时间大于7天方可进行墙身施工，如不够7天严禁进行下一道施工。模板安装完成之后模板支撑可采用X型加固方式进行加固，严禁在水沟沟面钻眼插钢筋加固。如发现此类情况，则此段水沟基础全部进行返工。模板安装支撑应牢固，避免涨模变形影响整体美观。 3.沟壁混凝土应连续浇筑，不得留设施工缝，采用压茬赶浆的方法浇筑，混凝土浇筑过程中采用插入式振捣器振捣，且移动间距不大于振捣器作用半径的1.5倍，插入式振捣器在振捣过程中避免碰撞模板与钢筋。及时用平板振捣器和刮片对混凝土表面进行刮平，然后用木抹子抹面，之后采用铁抹子进行收面。

盖板预制及安装	水沟盖板在小型预制构件厂集中加工，盖板制作龄期达到7天以上，运至现场用吊车配合人工进行安装，盖板安装前先修筑好运输便道，为吊装工作做好必要的准备。
沟槽回填	1．盖板安装完成后应立即进行暗沟的回填，回填施工必须在暗沟两侧同步进行，严禁单侧回填，石屑必须塞严、捣实，保持与暗沟紧密接触。 2．暗沟顶50cm以内填土施工应采用人工夯实或轻型机械压实，严禁压实机械直接作用在暗沟上。 3．暗沟顶50cm以上沟槽采用机械压实时，应从暗沟轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、碾压。 4．暗沟位于车行道下，采用3%水泥石屑回填至暗沟顶，暗沟顶至路面结构层：当厚度≤50cm时采用3%水泥石屑；当厚度＞50cm时详见设计要求。

操作要求

工序	操作要求
沟槽开挖	图纸要求进行放坡开挖或支护开挖，机械开挖至沟槽底设计标高200mm后由人工清底，不能扰动原状土。沟槽坡顶1.5米内严禁堆放土方及材料，防止边坡失稳。沟槽开挖完成后由建设、设计、地勘、监理、施工五方责任主体进行沟槽的验收，确保沟槽承载力、标高、坡度等符合设计要求。
混凝土垫层	1.清理基层：浇注混凝土垫层前，应清除基层的淤泥和杂物。 2.找标高、弹线：根据墙上水平标高控制线，向下量出垫层标高，在墙上弹出控制标高。 3.铺设混凝土：混凝土铺设应从一端开始，由内向外铺设。混凝土应连续浇筑，间歇时间不得超过2h；如间歇时间过

	长，应分块浇筑，接搓处按施工缝处理，接缝处混凝土应捣实压平，不显接头槎。
底板钢筋模板混凝土施工	1.钢筋的安装：钢筋采用错开搭接绑扎；基础钢筋与沟壁竖向钢筋同时绑扎，沟壁竖向钢筋一次绑扎到位。基础混凝土浇筑前沟壁竖向钢筋的固定方法为：所有沟壁竖向钢筋均与基础钢筋绑扎连接完后在沟壁外侧搭设模板加固系统，在基础混凝土浇筑完后，开始进行水平钢筋绑扎。沟壁外留为支设外模用，在堤壁混凝土拆模后拆除。 2.模板工程：底板模板施工前在垫层上弹出中心线及边线，沟壁模板施工前在底板上弹出中心线及边线，以便施工、校正与检查。 3.混凝土浇筑 混凝土浇筑应连续浇筑。如必须间歇时，间歇时间宜缩短，并应在上层混凝土初凝前浇筑第二层混凝土。 混凝土浇筑时应注意观察模板、支架、钢筋的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。 混凝土振动器每一振捣点的振捣时间一般控制在20—30S，不宜过长也不宜过短，以混凝土泛浆和不要遗留气孔为止，应避免漏振、欠振和过振。混凝土表面先用木抹抹压平整再用铁板抹平。在终凝前再进行最后的抹压，防止或减少裂纹的产生，要求抹压后的混凝土表面密实、平整。 应在混凝土浇筑完成后12小时内对混凝土进行覆盖并保湿养护。 模板拆除后，覆盖塑料薄膜进行保湿养护。 混凝土养护不得少于7天。 采用浇水养护时，浇水次数以混凝土表面保持湿润为标准。
侧壁钢筋	1.钢筋的安装：钢筋采用错开搭接绑扎；基础钢筋与沟壁竖向钢筋同时绑扎，沟壁竖向钢筋一次绑扎到位。基础混凝土浇筑前沟壁竖向钢筋的固定方法为：所有沟壁竖向钢筋均与基础钢筋绑扎连接完后在沟壁外侧搭设模板加固系统，在基

模板混凝土施工	础混凝土浇筑完后，开始进行水平钢筋绑扎。沟壁外留为支设外模用，在堤壁混凝土拆模后拆除。 2.模板工程 沟壁模板支设方法：先支设沟壁底板模板。底板高100mm，支设难度不大，底板混 凝土施工完毕达到一定强度后即可进行拆除，以方便内外脚手架的施工。底板砼施工完后，在表面弹出围堤壁的两边边线，待堤壁钢筋绑扎完并隐蔽工程验收合格后，即可支设堤壁模板。 沟壁模板支设加固方法：沟壁高度较矮较长，沟壁模板施工时必须设对拉螺栓，对拉螺杆采用Ø12圆钢，模板加工时先留好孔，拼接好后穿入DN25的PVC管做对拉螺杆的套管，这样既可以节省模板加固成本，每根对拉螺杆长1000mm，每根套管长400mm。对拉螺杆留设间距：沟壁高度方向间距200mm，水平弧长方向间距为1000mm。对拉螺杆穿入蝴蝶扣内用螺母拧紧，蝴蝶扣扣在模板背楞外的竖向双钢管上，通过竖向双钢管将对拉螺杆拉力传至模板背楞上。模板背楞间距为300，背楞后用钢管斜撑撑住，钢管斜撑支撑入基础基槽坑壁土中，以增加支撑的抗弯刚度。 沟壁模板支好后在模板内侧抄上砼顶面设计标高。 模板拆除待砼强度达1.2Mpa后模板拆除不会破坏砼边角方可拆除。 3.混凝土浇筑 混凝土浇筑应连续浇筑。如必须间歇时，间歇时间宜缩短，并应在上层混凝土初凝前浇筑第二层混凝土。 混凝土浇筑时应注意观察模板、支架、钢筋的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。 混凝土振动器每一振捣点的振捣时间一般控制在20—30S，不宜过长也不宜过短，以混凝土泛浆和不要遗留气孔为止，应避免漏振、欠振和过振。混凝土表面先用木抹抹压平整再	

	用铁板抹平。在终凝前再进行最后的抹压，防止或减少裂纹的产生，要求抹压后的混凝土表面密实、平整。 应在混凝土浇筑完成后12小时内对混凝土进行覆盖并保湿养护。 模板拆除后，覆盖塑料薄膜进行保湿养护。 混凝土养护不得少于7天。 采用浇水养护时，浇水次数以混凝土表面保持湿润为标准。
盖板预制及安装	水沟盖板在小型预制构件厂集中加工，盖板制作龄期达到7天以上，运至现场用吊车配合人工进行安装，盖板安装前先修筑好运输便道，为吊装工作做好必要的准备。
沟槽回填	1．盖板安装完成后应立即进行暗沟的回填，回填施工必须在暗沟两侧同步进行，严禁单侧回填，石屑必须塞严、捣实，保持与暗沟紧密接触。 2．暗沟顶50cm以内填土施工应采用人工夯实或轻型机械压实，严禁压实机械直接作用在暗沟上。 3．暗沟顶50cm以上沟槽采用机械压实时，应从暗沟轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、碾压。 4．暗沟位于车行道下，采用3%水泥石屑回填至暗沟顶，暗沟顶至路面结构层：当厚度≤50cm时采用3%水泥石屑；当厚度＞50cm时详见设计要求。

检查要求

工序	检查要求
混凝土排水沟施工	1.基础检测 混凝土排水沟的基础必须进行平整度检测，其平整度误差不得大于5mm/m。

	混凝土排水沟的基础必须进行密实度检测，其密实度应符合设计要求。 2.模板检测 混凝土排水沟的模板必须进行尺寸检测，其尺寸误差不得大于5mm。 混凝土排水沟的模板必须进行平整度检测，其平整度误差不得大于3mm/m。 3.钢筋检测 混凝土排水沟的钢筋必须进行数量检测，其数量必须符合设计要求。 混凝土排水沟的钢筋必须进行间距检测，其间距误差不得大于5mm。 4.混凝土检测 混凝土排水沟的混凝土必须进行强度检测，其强度应符合设计要求。 混凝土排水沟的混凝土必须进行密实度检测，其密实度应符合设计要求。 5.养护检测 混凝土排水沟的养护过程中必须进行湿润度检测，保持湿润度不低于80%。 混凝土排水沟的养护过程中必须进行温度检测，保持温度不低于5°C。

质量控制要点

工序	具体内容
混凝土排水沟施工	1.模板的选择和制作：在混凝土排水沟的施工中，模板的选择和制作也是非常关键的。应根据排水沟的尺寸和形状，选择适宜的模板，同时进行精细的制作和加工，确保模板的精度和质量。

	2.模板的安装和固定：在模板的安装和固定时，应注意模板的精度和平整度，确保混凝土排水沟的尺寸和形状符合设计要求。同时，应采取适当的固定措施，避免模板在浇筑过程中移位或变形。 3.混凝土排水沟的施工 混凝土的搅拌和运输 在混凝土的搅拌和运输过程中，应注意控制搅拌时间和运输距离，确保混凝土的均匀性和一致性。同时，应严格遵守搅拌机的使用规程和操作规范，确保搅拌机的安全性和稳定性。 混凝土的浇筑和压实 在混凝土的浇筑和压实过程中，应注意控制浇筑速度和压实力度，确保混凝土的密实度和均匀性。同时，应避免出现混凝土流动不畅、出现空洞或裂缝的情况。 混凝土的养护 在混凝土的养护过程中，应注意控制养护时间和养护方式，确保混凝土的强度和耐久性。同时，应避免混凝土表面受到日晒雨淋等外界因素的影响，避免出现裂缝或剥落的情况。

检查井施工方案与技术措施

检查井井盖：井盖采用防沉降、防盗、防噪音三防井盖。位于机动车车道上的检查井采用球墨铸铁井盖（承重荷载≥400kN）,位于非机动机车道上雨污水检查井采用球墨铸铁井盖（承重荷载≥250kN）。

检查井位于道路下时，井盖应与道路齐平；位于绿化带时井盖应高于地面0.1m。井盖（座）质量应达到采用标准图说明要求，并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规范》。

基底的验收和处理

目的主要是确保基底的高程和承载力。首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑（随沟槽开挖一起进行），基坑周边采用自然放坡，坡度与管道沟槽开挖坡度相同，基坑底部的宽度要同时满足支模

板和操作的需要。清底时采用人工进行，清完基底后，对高程进行复核，同时请勘察单位、监理、设计、业主单位对基底的承载力和土质进行验核，承载力采用钎探技术，验收基底的承载力，承载力要大于120Kpa。若不满足规范要求，按不良地基处理法处理，直至承载力合格。

井底垫层浇筑

测量人员测放出井室的准确位置，然后支垫层模板，浇筑垫层混凝土，垫层混凝土的厚度为10cm，强度等级为C15。

绑扎井室主体钢筋

在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下，即可进行井室钢筋的绑扎工作，应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定，在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网内就现状帮扎。若各管线已完成，应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后，再绑扎踏步，并及时检查踏步的上下，左右间距及外露尺寸，保证位置准确无误后浇注混凝土。

钢筋在场外加工，现场绑扎成型；钢筋的接头采用绑扎接头；钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性，根据设计图纸要求，整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕：井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工，首先给每一根钢筋进行编号，然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度，在加工厂切断弯曲成设计形状，在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在管道进入井室入口处对竖向钢筋作切断处理，设置一环筋，竖向钢筋与环筋绑扎成一体。

支底板模板，浇筑底板砼

采用钢模板，内刷脱模剂，顶部沿井墙位置拉毛处理，井底厚度按图纸执行。

支井身模板，浇筑井身

使用普通钢模板结合定型模板。

模板使用前必须进行仔细的检查，钢模板要求型号一致，不得使用弯曲、变形的模板。模板在使用前内侧均匀涂抹一层脱模剂。内模板支

撑采用对顶支撑，井室外侧，为保证支撑稳固，将槽帮铲平夯实，然后垫木板块，再用顶丝与模板对顶支撑。模板的支撑必须保证牢固可靠，模板及支撑体系要一边安装一边进行校准及调整，边线、高程、垂直度误差满足质量标准方可进行下道工序。模板反面使用U型卡卡紧，不得漏卡。在预埋管的位置以竹胶板取代钢模板（井室内壁全部使用钢模），竹胶板的开口尺寸与管外径吻合，外面涂以模板油，固定好。在浇注砼之前要对各预埋件检查确认，在混凝土浇筑过程中不得出现位移变形等现象。混凝土采用溜槽浇注，插入式振捣器振捣；混凝土浇筑后，覆盖草帘撒水养护。

模板拆除

24小时前需报监理工程师批准，侧模板，在抗压强度达到2.5MPa时，方可拆除，以保证其表面及棱角不致因拆模而受到损坏。

砌筑井内流水槽

采用MU的页岩砖和M7.5的砂浆进行砌筑。流水槽的槽帮高度控制：根据设计图纸，污水井流水槽帮高度与管道顶部齐平；雨水井流水槽帮高度为管道竖向直径的一半。流水槽内表面用1：2.5的防水砂浆进行抹面，槽内表面要圆滑顺畅，三通以上检查井的流水槽相交部位要相互圆滑过度。

井盖安装

在井墙的强度达到75%以上时方可吊装砼井盖。

检查井允许偏差表

检查项目		允许偏差（mm）	检查数量		检查方法
			范围	点数	
1	平面轴线位置（轴向、垂直轴向）	15	每座	2	用钢尺量测、经纬仪测量

2	结构断面尺寸			＋，0	2	用钢尺量测
3	井室尺寸	长、宽		±20	2	用钢尺量测
		直径				
4	井口高程	农田或绿地		＋20	1	用水准仪测量
		路面		与道路规定一致		
5	井底高程	开槽法管道铺设	Di≤00	±	2	
			Di＞00	±15		
		不开槽法管道铺设	Di＜1500	＋，—20		
			Di≥1500	＋20，—40		
6	踏步安装	水平及垂直间距、外露长度		±	1	用尺量测偏差较大值
7	脚窝	高、宽、深		±		
8	流槽宽度			＋		

路面恢复工程施工方案

各分项工程施工顺序

底基层施工顺序：路基交验→测量放样→路基检验和整修→石灰稳定土/水泥稳定土拌和→运输→平地机摊铺→压路机压实→压实度、平整度检测→底基层检修→养生→开放交通。

基层施工顺序：测量放样→底基层检验和整修→5%水稳碎石拌和→运输→摊铺机摊铺→压路机压实→压实度、平整度检测→基层检修→养生→开放交通。

沥青砼面层施工顺序：测量放样→基层检验和整修→沥青混合料拌和→运输→摊铺机摊铺→压路机压实→压实度、平整度检测→开放交通。

底基层、基层施工

级配碎石底基层施工

工作面准备

级配碎石底基层施工前对作业面进行检查、清理及修整，对路基工作面进行洒水碾压，对部分松软路基进行挖除换填，确保路基表面平整、密实，具有规定的横坡，无任何松散、软弱和积水等现象。

施工放样

在清理干净的下承层上以米（弯道5米测设）的距离恢复中线桩和边桩（桩位点采用射钉定位，为施工时方便找准桩位，射钉帽处系上醒目红颜色的包装带绳），测出下承层顶面桩点标高，根据暂定松铺系数1.3，（首件工程施工技术总结后确定的松铺系数指导大面积施工），计算出级配碎石底基层中、边桩的松铺挂线高程，供前场施工作业班组以米（弯道5米）挂线施工，采用钢桩悬挂钢丝绳的方式，钢丝绳的张拉力不小于800N。

拌和

拌和机各料仓开口大小和皮带计量精度需标定，并在施工过程中定期检查和校正。

每天拌和前检查各拌和设备的工作参数，使混合料颗粒组成和含水量达到规定的要求。

每天拌和前测定各种规格集料的含水量，结合施工现场的天气、运距等情况调整外加水量。一般情况下，混合料的含水量比最佳含水量宜提高0.5%～1%，在气温高、风速大、天气干燥的情况下，提高1%～2%。早晚与中午的含水量进行适当调整，工地试验室每天进行含水量测定，并及时调整含水量。

拌和机配备带活门漏斗的成品仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆分5次装料，避免混合料离析。

连续式拌和出现的“料头”、“料尾”质量不良的混合料，不得运至摊铺现场，可用于修补便道和平整场地。

运输

运输车辆采用大吨位的自卸车，车况良好、整洁，运输车辆在每天开工前，检查其完好情况。运输车辆数量满足拌和、出料及摊铺需要，并略有富余（运输车数量以运输距离与每班工程量计算确定）。

混合料运输过程中均采用篷布覆盖，减少水分散失或污染。

严禁混合料运输车辆在级配碎石层上掉头或紧急制动。

混合料出厂时，记录混合料的拌和时间并称重；混合料运输到场后，对混合料的外观和含水率进行抽检，并记录料车到场的时间。

卸料时，由一名熟练的工人指挥自卸车卸料，运料车在摊铺机前10cm～30cm处停住，运料车不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。

摊铺

级配碎石底基层采用2台（出厂不超2年，双夯，宽度与路幅宽度相匹配）摊铺机双机联合摊铺作业，摊铺前设置摊铺机螺旋送料器的高度和长度，料位器设高位；检查摊铺机的传感系统和夯实系统均处于正常状态，施工中密切关注螺旋送料器内的混合料的高度和送料速度，降低受料斗的收斗幅度和频率，减少离析的发生。

摊铺机就位后，按松铺系数计算出松铺厚度，调整熨平板高度并在下面垫与松铺厚度等厚的木块，调整好熨平板仰角。

根据摊铺速度、摊铺厚度及摊铺后的初始密实性标准，调整摊铺机夯锤频率，振频约为500转/分钟，使摊铺后的实测初始密实度达到80%左右。将螺旋送料器调整到最佳状态，螺旋送料器内混合料表面略高于螺旋布料器2/3高度，前后两台摊铺机重叠50mm～100mm。

两台摊铺机呈阶梯式进行摊铺混合料，前后间距为5～m。前一台摊铺机传感器搭在外侧基准钢丝上，另一侧的传感器搭在导梁上。后一台摊铺机传感滑靴搭在前一幅摊铺层面上滑行，另外一侧的传感器搭在靠中分带外侧基准钢丝上。

开始摊铺3～6m时，测量员用水准仪检测高程（计算松铺厚度）、用三米直尺检查平整度、在内外钢丝间拉基准线检测横坡度，及时对摊铺厚度和两台摊铺机的横坡进行调整，直到两台梯队摊铺厚度一致、路拱坡度一致。两台摊铺机摊铺正常后，摊铺机每前进米，测量员在放好的两控制桩之间拉尺测量碾压前的混合料顶面高程，测量点位与下承层点位对应，并及时算出各点位松铺厚度，与施工员在各点位上用细钢筋所插厚度对比。

摊铺速度一般宜控制在1～2.2m/min左右。摊铺过程中根据实际拌和能力和运输能力确定摊铺速度，避免摊铺机停机待料的情况。

摊铺过程中随时注意材料离析情况，设专人随时消除粗细集料离析现象。对于粗集料集中或细集料集中的地方，分别添加细集料或粗集料，并拌和均匀。对严重离析部位应挖除后用符合要求的混合料填补。

结构物两侧的摊铺应符合以下要求：

施工前对结构物两侧工作面进行清理和修整，扫除松散材料和所有杂物，处理好欠压实、不平整等问题；

正交结构物两侧作为摊铺起点时，使用相应厚度的垫块，不得采用人工摊铺；

斜交结构物两侧等摊铺机无法工作的部位采用人工摊铺，控制好松铺厚度和平整度。

碾压

级配碎石底基层碾压设备采用2台22t单钢轮压路机，1台30t胶轮压路机，1台12t双钢轮压路机，碾压遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”“先低后高”的原则进行分段碾压。

一般底基层拟采用如下碾压顺序：

表1.13.2-1底基层碾压实施方案

碾压方案		碾压速度	

		压路机数量		碾压重叠轮宽
初压	12t双钢轮前静后振1遍	1台	1.5-1.7km/h	1/2
复压	22t单钢轮前静后振1遍	2台	1.5-1.7km/h	1/2
	22t单钢轮振动3遍		1.8-2.2km/h	1/2
终压	30t胶轮碾压1遍	1台	1.8-2.2km/h	
	12t双钢轮静压1遍	1台	1.8-2.2km/h	

混合料在摊铺、修整后应在混合料的最佳含水量或略大于最佳含水量时，立即用压路机进行压实。压路机应在全宽范围内紧跟碾压，碾压段落层次分明。

一次碾压段落长度控制在50～80m的范围内。按初压、复压、终压三个阶段进行：初压、复压两机组合碾压，同速、同进、同退，终压采用双钢轮、胶轮碾压，严禁压路机在正在施工和刚完成的路段上掉头或紧急制动。

碾压过程中，混合料表面水分蒸发过大时，进行及时洒水，保持混合料表面潮湿。压路机不能作业的位置，采用小型振动压路机进行压实，直到获得规定的压实度为止。

碾压时重叠1/2轮宽，前两遍碾压速度控制在1.5-1.7Km/h，以后各遍碾压速度为1.8-2.2Km/h，路边两侧多压2-3遍

压路机倒车换挡轻且平顺，拉动底基层现象较轻，在第一遍初步稳压时，倒车后按原路返回，换挡位置在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，形成齿状，出现的个别拥包，现场工人及时进行铲平处理。控制碾压含水量，在最佳含水量0.5%内及时进行碾压。

碾压过程中的质量控制：设专业技术员负责碾压管理工作，监管碾压遍数、碾压段落、压路机不漏压、不过压、无急刹车、禁止其它车辆驶入等情况；试验人员在现场检测混合料含水量、均匀度、压实度；测量人员在压实过程中跟踪检测标高和平整度。

接缝处理

采用梯队摊铺，纵向中间接缝应一次碾压密实，如间隔时间较长的纵向接缝，应预留30cm宽度暂不碾压，待后续摊铺完成跨缝一次碾压密实。

横向接缝将末端未压实混合料铲除，与路面车道方向垂直设置横向接缝。在已碾压完成的级配碎石末端，采用三米直尺找出平顺位置，沿横向的全宽范围内人工挖凿成立茬，以便在作业时衔接。

摊铺机从接缝处起步摊铺，压路机沿接缝横向碾压，由接缝处逐渐推向新铺层，碾压完毕再正常碾压。

交通管制

级配碎石底基层施工完成后应设专人进行交通管制，禁止开放交通，使其不受破坏。同时尽快开展水稳下基层的施工。

检查要求

碾压成型后要及时对压实度、平整度、厚度、宽度、高程及横坡等进行检测，根据检测结果决定是否对松铺系数、压实方法进行调整。

表1.13.2-2级配碎石混合料质量控制内容

项目		规定值或允许偏差	检查频度	取样/试验方法
矿料级配，与生产级配的差（%）	0.075mm	±2	1次/2000m2	拌和机皮带取样
	≤2.36mm	±6		
	≥4.75mm	±7		
CBR（%）		不小于0	1组/3000m2	现行《土工试验规程》

含水率（%）	+2，-1	1组/2000m2	烘干法

表1.13.2-3级配碎石底基层摊铺质量控制

检查项目	质量要求		检查规定	
	要求值或容许误差	外观要求	频率	方法
压实度（%）	代表值≥96 极值≥92	符合技术规范要求	每200m测2点	灌砂法
平整度（㎜）	≤12	平整、无起伏	每200m测2处×5尺	3米直尺测量
纵断高程（㎜）	＋5，－15	平整顺适	每200m测量2个断面	每断面3-5个点
宽度（㎜）	不小于设计	不小于设计	每200m测4处	尺量
厚度（㎜）	代表值≥- 合格值≥-25	均匀一致	每200m测2处	路中及边缘挖坑检测
离析情况	基本无离析	基本无离析	随时	目测
横坡（%）	±0.3		每200m测2个断面	水准仪测量
弯沉	符合设计要求		每m1处	现行《路基路面现场测试规程》

外观要求	表面平整密实，无坑洼、松散、弹簧现象；无压路机碾压轮迹；

水泥稳定碎石底基层施工

工作面准备

水泥稳定碎石底基层施工前对作业面进行检查、清理及修整，对路基工作面进行洒水碾压，对部分松软路基进行挖除换填，确保路基表面平整、密实，具有规定的横坡，无任何松散、软弱和积水等现象。

施工放样

在清理干净的路基层上以米（弯道5米测设）的距离恢复中线桩和边桩（桩位点采用射钉定位，为施工时方便找准桩位，射钉帽处系上醒目红颜色的包装带绳），测出底基层顶面桩点标高，根据暂定松铺系数1.3，（首件工程施工技术总结后确定的松铺系数指导大面积施工），计算出水稳下基层中、边桩的松铺挂线高程，供前场施工队伍按米（弯道按5米）挂线施工，挂线采用钢桩悬挂钢丝绳的方式施工，钢丝绳的张拉力不小于800N。

支模

用白灰洒出水稳底基层顶面的中、边线，模板按白灰线支模，模板采用钢模板（钢模板规格：30a槽钢，长度3m，高度与结构层厚度相匹配），钢模与水稳底基层的接触表面平整、接缝自然、平顺，模板重复使用后应始终保持其表面平整、不变形，有足够的强度和刚度。

模板外设支撑，采用焊接支腿（长40cm）、角钢（75××8cm）及钢钎（长75cm）固定。水稳底基层摊铺前，对其平面位置、顶面标高、连接点及纵横向稳定性进行检查，合格后方可摊铺。

拌和

拌和机各料仓开口大小和皮带计量精度已事标定，并在施工过程中经常检查和校正。

每天拌和前检查各拌和设备的工作参数，使混合料颗粒组成和含水量达到规定的要求。

每次开始拌和之后，出料时应取样检查是否符合设计的配合比，进行正式生产之后，每天定时检查拌和情况，抽检其配合比、含水量是否变化。高温作业时，早晚与中午的含水量要有区别，要按温度变化、

风速大小及时调整。每次开始拌和前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的施工配合比，外加水与天然含水量的总和要比最佳含水量略高1%左右。工地试验室每天进行含水量和水泥剂量测定，并及时调整含水量和水泥剂量。

拌和机配备带活门漏斗的成品仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆分前、后、中三次装料，避免混合料离析。

连续式拌和出现的“料头”、“料尾”质量不良的混合料，不得运至摊铺现场，可用于修补便道和平整场地。

运输

混合料运输采用自卸车，车况良好，满足拌和出料与摊铺需要。装料时车辆应前后移动，拌成的混合料应尽快运送到铺筑现场（运输车数量以运输距离与每班工程量计算确定）。

运输车辆在开工前，检验其完好情况，装料前将车厢清洗干净。运输车按前、后、中三次装料。

自卸车将水稳混合料运输运至现场，装料时各车的数量大致相等。在运输过程中混合料用篷布进行覆盖，以防止水分蒸发。卸料时，注意卸料速度、数量与摊铺的宽度、厚度相匹配。设专人指挥运输车卸料，并做好记录。

在摊铺机前配备一名熟练的工人指挥自卸车卸料，以避免自卸车撞击摊铺机，水稳下基层施工时，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料。开始摊铺时在施工现场等候卸料的运料车宜不少于5辆。

应尽快将拌和的混合料运送到铺筑现场。如运输车辆中途出现故障，应尽快排除，如车内混合料不能在初凝时间内运到工地，或预计混合料到碾压最终完成的延迟时间超过水泥初凝时间，必须予以废弃。

严禁混合料运输车辆在级配碎石底基层上掉头或紧急制动。

摊铺

水稳底基层采用2台（出厂2年内，双夯，宽度与路幅宽度相匹配）摊铺机双机联合摊铺作业，摊铺前设置摊铺机螺旋送料器的高度和长度，料位器设高位；检查摊铺机的传感系统和夯实系统均处于正常状态，施工中密切关注螺旋送料器内的混合料的高度和送料速度，降低受料斗的收斗幅度和频率，减少了离析的发生。

摊铺机就位后，按松铺系数计算出松铺厚度，调整熨平板高度并在下面垫与松铺厚度等厚的木块，调整好熨平板仰角。

根据摊铺速度、摊铺厚度及摊铺后的初始密实性标准，调整摊铺机夯锤频率，振频约为550转/分钟，使摊铺后的实测初始密实度达到75%左右。将螺旋送料器调整到最佳状态，螺旋送料器内混合料表面略高于螺旋布料器2/3高度，前后两台摊铺机重叠100mm～200mm。

两台摊铺机呈阶梯式进行摊铺混合料，前后间距为5～m。前一台摊铺机传感器搭在外侧基准钢丝上，另一侧的传感器搭在导梁上。后一台摊铺机传感滑靴搭在前一幅摊铺层面上滑行，另外一侧的传感器搭在靠中分带外侧基准钢丝上。

开始摊铺3～6m时，测量员用水准仪检测高程（计算松铺厚度）、用三米直尺检查平整度、在内外钢丝间拉基准线检测横坡度，及时对摊铺厚度和两台摊铺机的横坡进行调整，直到两台梯队摊铺厚度一致、路拱坡度一致。两台摊铺机摊铺正常后，摊铺机每前进米，测量员在放好的两控制桩之间拉尺测量碾压前的混合料顶面高程，测量点位与底基层点位对应，并及时算出各点位松铺厚度，与施工员在各点位上用细钢筋所插厚度对比。

摊铺速度根据当天拌和站实际拌和能力和运输能力确定，避免摊铺机停机待料的情况，保持连续摊铺，宜控制在2.0-3.0m/min。

摊铺过程中随时注意材料离析情况，设专人随时消除粗细集料离析现象。对于粗集料集中或细集料集中的地方，分别添加细集料或粗集料，并拌和均匀。对严重离析部位应挖除后用符合要求的混合料填补。

结构物两侧的摊铺应符合以下要求：

施工前对结构物两侧工作面进行清理和修整，扫除松散材料和所有杂物，处理好欠压实、不平整等问题；

正交结构物两侧作为摊铺起点时，使用相应厚度的垫块，不得采用人工摊铺；

斜交结构物两侧等摊铺机无法工作的部位采用人工摊铺，控制好松铺厚度和平整度。

碾压

水稳底基层碾压设备采用2台22t单钢轮压路机，1台30t胶轮压路机，1台12t双钢轮压路机，1台小双钢轮压路机，碾压遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”“先低后高”的原则进行分段碾压。

一般水稳底基层拟采用如下碾压顺序：

表1.13.2-4水稳底基层碾压实施方案

碾压方案		压路机数量	碾压速度	碾压重叠轮宽
初压	12t双钢轮前静后振1遍	1台	1.5-1.7km/h	1/2
复压	22t单钢轮前静后振1遍	2台	1.5-1.7km/h	1/2
	22t单钢轮振动3遍		1.8-2.2km/h	1/2
终压	30t胶轮碾压1遍	1台	1.8-2.2km/h	
	12t双钢轮静压1遍	1台	1.8-2.2km/h	

混合料在摊铺、修整后应在混合料的最佳含水量或略大于最佳含水量时，立即用压路机进行压实。压路机应在全宽范围内紧跟碾压，碾压段落层次分明。

一次碾压段落长度控制在50～80m的范围内。按初压、复压、终压三个阶段进行，严禁压路机在正在施工和刚完成的路段上掉头或紧急制动。

碾压过程中，混合料表面水分蒸发过大时，进行及时洒水，保持混合料表面潮湿。压路机不能作业的位置，采用小型振动压路机进行压实，直到获得规定的压实度为止。

碾压时重叠1/2轮宽，前两遍碾压速度控制在1.5-1.7Km/h，以后各遍碾压速度为1.8-2.2Km/h，水稳两侧边部用小双钢轮额外多压2～3遍

压路机倒车换挡轻且平顺，拉动底基层现象较轻，在第一遍初步稳压时，倒车后按原路返回，换挡位置在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，形成齿状，出现的个别拥包，现场工人及时进行铲平处理。控制碾压含水量，在最佳含水量1%内及时进行碾压。

碾压过程中的质量控制：设专业技术员负责碾压管理工作，监管碾压遍数、碾压段落、压路机不漏压、不过压、无急刹车、禁止其它车辆驶入等情况；试验人员在现场检测混合料含水量、均匀度、压实度；测量人员在压实过程中跟踪检测标高和平整度。

接缝处理

两台摊铺机梯队施工的纵向接缝应采用斜接缝，压路机跨缝碾压时一次碾压密实。

摊铺作业因故中断时间超过2h或当天收工，应设置横缝；横缝应与路线中心线垂直，断面为竖向平面。摊铺机从接缝处起步摊铺，压路机沿接缝横向碾压，由接缝处逐渐推向新铺层，碾压完毕再正常碾压。

从接缝处继续摊铺混合料前应用3m直尺检查端部平整度；当不符合要求时，应予以清除。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度；当有不符合要求者，应在混合料尚未完全凝固时立即处理。

交通管制

碾压完毕，经质量检查合格后，立即开始养生。

养生方法：采用土工布覆盖养生，先人工将土工布平整地覆盖在碾压完成的水稳底基层顶面，采用洒水车洒水养生，养生时间为7～天。

用洒水车洒水养生时，洒水车在另幅行驶，水龙带应跨中分带，人工手持喷头洒水，喷头用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏底基层结构，每天洒水次数视气候而定，整个养生期间始终保持水稳底基层表面湿润。

在养生期间应采取隔离措施封闭交通，禁止车辆通行。

水稳底基层养生结束后进行抗压强度和弯沉检测，检测合格后方可进行水稳下基层的施工。水稳底、下基层施工间隔不宜超过30d。

检查要求

碾压成型后要及时对压实度、平整度、厚度、宽度、高程及横坡等进行检测，根据检测结果决定是否对松铺系数、压实方法进行调整。

表1.13.2-5水稳底基层混合料质量控制内容

类别	检测项目	检测频率	责任部门
混合料	混合料含水率	不少于4个样本	试验室
	混合料水泥剂量	不少于4个样本	
	混合料级配	不少于4个样本	
	混合料击实试验	3个样本	
	延时试验	4小时各1组	
	7d无侧线抗压强度	不少于9个	
实体	松浦厚度、松浦系数确定	m一个断面	测量队
	纵断高程	20m一个断面	
	横坡度	每100m3处	
	宽度	40m一个断面	
	芯样完整性和芯样强度	不少于9个点	试验室
	压实度、厚度、含水率	不少于6次	
	平整度（平整度检测仪）	每车道连续检测	
	弯沉	每车道每米一点	

表1.13.2-6水稳底基层施工检查项目及质量标准

检查项目	质量要求	检查规定	
	底基层	频率	方法

		要求值或容许误差	质量要求		
压实度（%）		代表值不小于98，极值不小于94	符合技术规范要求	每200m测2点	用灌砂法检查，采用重型击实标准
平整度	σ（mm）	≤8	平整顺滑	每200m测2处	每处用三米直尺连续量5尺，每尺取最大间隙
纵横高程（mm）		+5，-	符合设计要求	每200m测2个断面	每断面3-5点用 水准仪测量
厚度（mm）		代表值-8 合格值-	均匀一致	每200m测2个点	挖坑检查
宽度（mm）		不小于设计值	边缘顺直	每200m测4点	用皮尺丈量
离析情况		基本无离析	基本无离析	随时	目测
横坡度（%）		±0.3	符合设计要求	每200m测2个断面	用水准仪测量
含水率（%）		+2，-1	最佳含水率	随时	烘干法或炒干法
水泥剂量		≦6%			

			每2000㎡检测一次	
级配	/	符合控制范围要求	2000m2/次，异常时随时试验	室内筛分
塑性指数	≦6	符合规范要求	1000m2/次，异常时随时试验	液塑限联合测定法
弯沉（0.01mm）	实测	符合设计要求	1处/米/每车道	
外观要求	表面平整密实，边线整齐无坑洼松散，无明显压路机碾压轮迹。			

水泥稳定碎石基层施工

工作面准备

水泥稳定级配碎石下基层施工前对已经检测合格的级配碎石底基层进行清扫，清除底基层表面的浮土、杂物、积水等，对松散部位进行碾压，并适当洒水润湿。

施工放样

在清理干净的底基层上以米（弯道5米测设）的距离恢复中线桩和边桩（桩位点采用射钉定位，为施工时方便找准桩位，射钉帽处系上醒目红颜色的包装带绳），测出底基层顶面桩点标高，根据暂定松铺系数1.25，（首件工程施工技术总结后确定的松铺系数指导大面积施工），计算出水稳下基层中、边桩的松铺挂线高程，供前场施工队伍按米（弯道按5米）挂线施工，挂线采用钢桩悬挂钢丝绳的方式施工，钢丝绳的张拉力不小于800N。

支模

用白灰洒出水稳下基层顶面的中、边线，模板按白灰线支模，模板采用钢模板（钢模板规格：30a槽钢，长度3m，高度与结构层厚度相匹配），钢模与水稳下基层的接触表面平整、接缝自然、平顺，模板重复使用后应始终保持其表面平整、不变形，有足够的强度和刚度。

模板外设支撑，采用焊接支腿（长40cm）、角钢（75××8cm）及钢钎（长75cm）固定。水稳下基层摊铺前，对其平面位置、顶面标高、连接点及纵横向稳定性进行检查，合格后方可摊铺。

拌和

拌和机各料仓开口大小和皮带计量精度已事标定，并在施工过程中经常检查和校正。

每天拌和前检查各拌和设备的工作参数，使混合料颗粒组成和含水量达到规定的要求。

每天拌和前检查各拌和设备的工作参数，使混合料颗粒组成和含水量达到规定的要求。

每次开始拌和之后，出料时应取样检查是否符合设计的配合比，进行正式生产之后，每天定时检查拌和情况，抽检其配合比、含水量是否变化。高温作业时，早晚与中午的含水量要有区别，要按温度变化、风速大小及时调整。每次开始拌和前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的施工配合比，外加水与天然含水量的总和要比最佳含水量略高1%左右。工地试验室每天进行含水量和水泥剂量测定，并及时调整含水量和水泥剂量。

拌和机配备带活门漏斗的成品仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆分前、后、中三次装料，避免混合料离析。

连续式拌和出现的“料头”、“料尾”质量不良的混合料，不得运至摊铺现场，可用于修补便道和平整场地。

运输

混合料运输采用自卸车，车况良好，满足拌和出料与摊铺需要。装料时车辆应前后移动，拌成的混合料应尽快运送到铺筑现场（运输车数量以运输距离与每班工程量计算确定）。

运输车辆在开工前，检验其完好情况，装料前将车厢清洗干净。运输车按前、后、中三次装料。

自卸车将水稳混合料运输运至现场，装料时各车的数量大致相等。在运输过程中混合料用篷布进行覆盖，以防止水分蒸发。卸料时，注意卸料速度、数量与摊铺的宽度、厚度相匹配。设专人指挥运输车卸料。

在摊铺机前配备一名熟练的工人指挥自卸车卸料，以避免自卸车撞击摊铺机，水稳下基层施工时，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料。开始摊铺时在施工现场等候卸料的运料车宜不少于5辆。

应尽快将拌和的混合料运送到铺筑现场。如运输车辆中途出现故障，应尽快排除，如车内混合料不能在初凝时间内运到工地，或预计混合料到碾压最终完成的延迟时间超过水泥初凝时间，必须予以废弃。

严禁混合料运输车辆在级配碎石底基层上掉头或紧急制动。

摊铺

水稳下基层采用2台（出厂2年内，双夯，宽度与路幅宽度相匹配）摊铺机双机联合摊铺作业，摊铺前设置摊铺机螺旋送料器的高度和长度，料位器设高位；检查摊铺机的传感系统和夯实系统均处于正常状态，施工中密切关注螺旋送料器内的混合料的高度和送料速度，降低受料斗的收斗幅度和频率，减少了离析的发生。

摊铺机就位后，按松铺系数计算出松铺厚度，调整熨平板高度并在下面垫与松铺厚度等厚的木块，调整好熨平板仰角。

根据摊铺速度、摊铺厚度及摊铺后的初始密实性标准，调整摊铺机夯锤频率，振频约为550转/分钟，使摊铺后的实测初始密实度达到75%左右。将螺旋送料器调整到最佳状态，螺旋送料器内混合料表面略高于螺旋布料器2/3高度，前后两台摊铺机重叠100mm～200mm。

两台摊铺机呈阶梯式进行摊铺混合料，前后间距为5～m。前一台摊铺机传感器搭在外侧基准钢丝上，另一侧的传感器搭在导梁上。后一台摊铺机传感滑靴搭在前一幅摊铺层面上滑行，另外一侧的传感器搭在靠中分带外侧基准钢丝上。

开始摊铺3～6m时，测量员用水准仪检测高程（计算松铺厚度）、用三米直尺检查平整度、在内外钢丝间拉基准线检测横坡度，及时对摊铺厚度和两台摊铺机的横坡进行调整，直到两台梯队摊铺厚度一致、路拱坡度一致。两台摊铺机摊铺正常后，摊铺机每前进米，测量员在放好的两控制桩之间拉尺测量碾压前的混合料顶面高程，测量点位与

底基层点位对应，并及时算出各点位松铺厚度，与施工员在各点位上用细钢筋所插厚度对比。

摊铺速度根据当天拌和站实际拌和能力和运输能力确定，避免摊铺机停机待料的情况，保持连续摊铺，宜控制在2.0-3.0m/min。

摊铺过程中随时注意材料离析情况，设专人随时消除粗细集料离析现象。对于粗集料集中或细集料集中的地方，分别添加细集料或粗集料，并拌和均匀。对严重离析部位应挖除后用符合要求的混合料填补。

结构物两侧的摊铺应符合以下要求：

施工前对结构物两侧工作面进行清理和修整，扫除松散材料和所有杂物，处理好欠压实、不平整等问题；

正交结构物两侧作为摊铺起点时，使用相应厚度的垫块，不得采用人工摊铺；

斜交结构物两侧等摊铺机无法工作的部位采用人工摊铺，控制好松铺厚度和平整度。

碾压

水稳下基层碾压设备采用2台22t单钢轮压路机，1台30t胶轮压路机，1台12t双钢轮压路机，1台小双钢轮压路机，碾压遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”“先低后高”的原则进行分段碾压。

一般水稳下基层拟采用如下碾压顺序：

表1.13.2-7水稳基层碾压实施方案

<table>
<tr><td colspan="2">碾压方案</td><td>压路机数量</td><td>碾压速度</td><td>碾压重叠轮宽</td></tr>
<tr><td>初压</td><td>12t双钢轮前静后振1遍</td><td>1台</td><td>1.5-1.7km/h</td><td>1/2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">复压</td><td>22t单钢轮前静后振1遍</td><td rowspan="2">2台</td><td>1.5-1.7km/h</td><td>1/2</td></tr>
<tr><td>22t单钢轮振动3遍</td><td>1.8-2.2km/h</td><td>1/2</td></tr>
</table>

终压	30t胶轮碾压1遍	1台	1.8-2.2km/h	
	12t双钢轮静压1遍	1台	1.8-2.2km/h	

摊铺、修整后应在混合料的最佳或略大于最佳含水量时，立即用压路机进行压实。压路机应在全宽范围内紧跟碾压，碾压段落层次分明。

一次碾压段落长度控制在50～80m的范围内。按初、复、终压三个阶段进行，严禁压路机在正在施工和刚完成的路段上掉头或紧急制动。

碾压过程中，混合料表面水分蒸发过大时，进行及时洒水，保持混合料表面潮湿。压路机不能作业的位置，采用小型振动压路机进行压实，直到获得规定的压实度为止。

碾压重叠1/2轮宽，前两遍碾压速度控制在1.5-1.7Km/h，以后各遍碾压速度为1.8-2.2Km/h，水稳两侧边部用小双钢轮额外多压2～3遍。

压路机倒车换挡轻且平顺，拉动下基层现象较轻，在第一遍初步稳压时，倒车后按原路返回，换挡位置在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，形成齿状，出现的个别拥包，现场工人及时进行铲平处理。控制碾压含水量，在最佳含水量1%内及时进行碾压。

碾压过程中的质量控制：设专业技术员负责碾压管理工作，监管碾压遍数、碾压段落、压路机不漏压、不过压、无急刹车、禁止其它车辆驶入等情况；试验人员在现场检测混合料含水量、均匀度、压实度；测量人员在压实过程中跟踪检测标高和平整度。

接缝处理

两台摊铺机梯队施工的纵向接缝应采用斜接缝，压路机跨缝碾压时一次碾压密实。

摊铺作业因故中断时间超过2h或当天收工，应设置横缝；横缝应与路线中心线垂直，断面为竖向平面。摊铺机从接缝处起步摊铺，压路机沿接缝横向碾压，由接缝处逐渐推向新铺层，碾压完毕再正常碾压。

从接缝处继续摊铺混合料前应用3m直尺检查端部平整度；当不符合要求时，应予以清除。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束

后再用3m直尺检查平整度；当有不符合要求者，应在混合料尚未完全凝固时立即处理。

交通管制

碾压完毕，经质量检查合格后，立即开始养生。

养生方法：采用土工布覆盖养生，人工将土工布平整地覆盖在碾压完成的水稳下基层顶面，采用洒水车洒水养生，养生时间为7～天。

用洒水车洒水养生时，洒水车在另幅行驶，跨中分带，人工手持喷头洒水，喷头用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏下基层结构，每天洒水次数视气候而定，整个养生期间始终保持水稳下基层表面湿润。

在养生期间应采取隔离措施封闭交通，禁止车辆通行。

水稳下基层养生结束后进行抗压强度和弯沉检测，检测合格后方可进行水稳上基层的施工。水稳上、下基层施工间隔不宜超过30d。

检查要求

碾压成型后要及时对压实度、平整度、厚度、宽度、高程及横坡等进行检测，根据检测结果决定是否对松铺系数、压实方法进行调整。

表1.13.2-8水稳基层混合料质量控制内容

类别	检测项目	检测频率	责任部门
混合料	混合料含水率	不少于4个样本	试验室
	混合料水泥剂量	不少于4个样本	
	混合料级配	不少于4个样本	
	混合料击实试验	3个样本	
	延时试验	4小时各1组	
	7d无侧线抗压强度	不少于9个	
实体	松浦厚度、松浦系数确定	m一个断面	测量队
	纵断高程	20m一个断面	

	横坡度	每100m3处	
	宽度	40m一个断面	
	芯样完整性和芯样强度	不少于9个点	试验室
	压实度、厚度、含水率	不少于6次	
	平整度（平整度检测仪）	每车道连续检测	
	弯沉	每车道每米一点	

表1.13.2-9水稳下基层施工检查项目及质量标准

检查项目		质量要求		检查规定	
		下基层		频率	方法
		要求值或容许误差	质量要求		
压实度（%）		代表值不小于98，极值不小于94	符合技术规范要求	每200m测2点	用灌砂法检查，采用重型击实标准
平整度	σ（mm）	≤8	平整顺滑	每200m测2处	每处用三米直尺连续量5尺，每尺取最大间隙
纵横高程（mm）		+5，-	符合设计要求	每200m测2个断面	每断面3-5点用水准仪测量
厚度（mm）		代表值-8	均匀一致	每200m测2个点	挖坑检查
		合格值-			

宽度（mm）	不小于设计值	边缘顺直	每200m测4点	用皮尺丈量
离析情况	基本无离析	基本无离析	随时	目测
横坡度（%）	±0.3	符合设计要求	每200m测2个断面	用水准仪测量
含水率（%）	+2，-1	最佳含水率	随时	烘干法或炒干法
水泥剂量	≦6%		每2000㎡检测一次	
级配	/	符合控制范围要求	2000m2/次，异常时随时试验	室内筛分
塑性指数	≦6	符合规范要求	1000m2/次，异常时随时试验	液塑限联合测定法
弯沉（0.01mm）	实测	符合设计要求	1处/米/每车道	
外观要求	表面平整密实，边线整齐无坑洼松散，无明显压路机碾压轮迹。			

沥青面层施工

施工验段施工

在沥青结构层大面积施工前，都必做一段相应结构层和长度的试验段，一般为200-500m，其目的主要是确定以下内容：

确定合理的机械、机械数量及组合方式；

确定拌和机的上料速度、拌和数量、拌和温度等操作工艺；

确定摊铺温度速度、碾压顺序、温度、速度、遍数等；

确定松铺系数、接缝方法等；

验证沥青混合料配比；

全面检查材料及施工质量；

确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式；

首先有计划，然后完成总结上报审批。

试验段的具体要求如下：

在铺筑试验路之前28天，承包人应安装好本项工程有关的全部试验仪器和设备（包括沥青、混合料等室内外试验的配套仪器、设备及取芯机等），配备足够数量的熟练试验技术人员，报请工程师审查批准。

在路面工程开工前14天，承包人应在工程师批准的现场，用备齐并投入该项工程的全部机械设备及每种沥青混凝土，以符合规范规定的方法铺筑一段长约300m（单幅）的试验路。此项试验应在工程师的严格监督下进行。路面各层的试验可安排在不同的试验段。

在拌和场应按规范标准方法随机取样，进行沥青含量和集料筛分的试验，并在沥青混合料摊铺压实12小时后，按规范标准方法钻芯取样进行压实度、厚度、施工孔隙率的检验，各种混合料抽样试验的频度见下表所示。

序号	检查项目	检测频率
1	厚度、密实度	取9处（随机取样）
2	沥青含量	取样3次
3	流值、孔隙率、饱和度、密度	1次，每次一组试件

4	标高	5个断面
5	平整度	整个路段

试验的目的是用以证实混合料的稳定性以及拌和、摊铺、压实设备的效率、施工方法和施工组织的适应性。确定沥青混凝土的压实标准密度。要对混合料的松铺厚度、压路机碾压次序、碾压速度和遍数设专岗检查，总结出经验。

试验段路面完成后，承包人应写出书面报告，报请工程师审查批准。

批准的试验路面应同完成后的工程一起支付，如未能取得工程师的批准，该试验路面应由承包人破碎清除并重新铺筑和试验，其费用应由承包人负担。

普通沥青路面施工工艺

厂拌沥青路面其施工过程可分为沥青混合料的拌制与运输以及现场铺筑碾压两个阶段。

拌和与运输

本合同段沥青混凝土考虑商品混凝土，故我部进行来料验收，验收合格后投入现场使用。保证运到施工现场的温度不低于140－150°C。沥青混合料的施工温度见下表所示。

表1.13.3-2沥青混合料的施工（°C）

沥青加热温度		160－170°C
矿料温度		170－180°C
混合料出厂温度		正常范围150－165°C 超过200°C废弃
混合料运输到现场温度		不低于140－150°C
摊铺温度	正常施工	不低于130－140°C，不超过165°C
	低温施工	不低于140－150°C，不超过175°C
碾压温度	正常施工	130－140°C不低于120°C

	低温施工	140－150°C不低于130°C
碾压终了温度		不低于70°C

摊铺

施工准备

沥青层铺筑前，应对基层及下封层的厚度、密实度、平整度、路拱等进行检查。若有松散、坑槽、软弹或表面浮尘等，必须在面层铺筑之前整修完毕，并应清扫干净。待下承层缺陷处理干净，并经监理工程师检验合格，分项工程开工报考批准后，方可进行施工。

测量放样

测量放样应在上基层准备好之后进行，包括标高测定与平面控制两项内容。按直线段m，平曲线上5m一根桩放出两侧标桩，复测下承层标高，打钢钎支架挂上钢丝，并按标高值调整钢丝的高程，作为纵坡基线。

机械摊铺

我部在沥青路面摊铺时下面层时采用两台摊铺机双机并联全断面摊铺，施工时两机纵向相距10-20m左右组成联合作业梯队，横向保证相邻两幅的摊铺应有5-10cm宽度摊铺重叠，下面层宜挂线施工。首次摊铺时，先准备一块标准木板，宽为20cm，长为摊铺机熨平板的长度，厚度为混合料的松铺厚度。将摊铺机熨平板坐在标准木板上，并调整料位器，使厚薄指示灯熄灭，然后上料摊铺。每次摊铺结束时，应先关闭仰角。下次摊铺前应将前次摊铺的端部切掉，并在接缝处刷涂一层粘层沥青，然后将熨平板坐在清理好的端部，垫上松铺厚度的木块，然后调整料位器进行摊铺。沥青混合料应缓慢均匀连续地摊铺。在摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺机螺旋送料器要不停地转动，两侧应保持不少于送料器高度2/3的混合料，并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。

沥青混合料的摊铺温度应控制在150-160°C的范围内，不超过165°C。沥青混合料的摊铺速度控制在2-3m/min为宜，以使其摊铺用料量和拌合机的产量相适应，同时为保证连续摊铺，摊铺机前至少应保证有5辆以上料车在等候卸料。

在铺筑混合料之前，必须对下层进行检查，特别应注意下层的污染情况，不符合要求的要进行处理，否则不准铺筑沥青砼。

为消除纵缝，应采用一台摊铺机整幅摊铺或用两台摊铺机组成梯队联合摊铺的方法摊铺，以保证摊铺的纵向搭接处于行车道与硬路肩的结合部，两台摊铺机的距离以前面摊铺的混合料尚末冷却为度，一般为5-m。相邻两幅的摊铺应有5-10cm左右宽度的摊铺重叠。

正常施工，摊铺温度不低于130-140℃不超过165℃；在℃气温时施工不低于140℃，不超过175℃。摊铺前要对每车的沥青混合料进行检验，发现超温料、花白料、不合格材料要拒绝摊铺，退回废弃。

摊铺机一定要保持摊铺的连续性，有专人指挥，一车卸完下一车要立即跟上，应以均匀的速度行驶，以保证混合料均匀、不间断地摊铺，摊铺机前要经常保持3辆车以上，摊铺过程中不得随意变换速度，避免中途停顿，影响施工质量。摊铺室内料要饱料，送料应均匀。

摊铺机的操作应不使混合料沿着受料斗的两侧堆积，任何原因使冷却到规定温度以下的混合料应予除去。

对外形不规则路面、厚度不同、空间受到限制等摊铺机无法工作的地方，经工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

在雨天或表面存有积水、施工气温低于是℃时，都不得摊铺混料。

混合料遇到水，一定不能使用必须报废，所以雨季施工时千万注意。底面层摊铺要在左右侧各设一条基准线，控制高程，其准线设置一定要满足精度要求，支座要牢固，测量要准确（应两台水准仪，同时观测）。中面层、表面层采用浮动基准梁摊铺（不具备该条件的不准摊铺）。

碾压

碾压分初压、复压和终压三个阶段进行。初压的目的是使混合料得到初步稳定，碾压时压路机的驱动轮朝向摊铺方向进行碾压，最好使每次往返的轮迹完全重叠，待压路机退到已压实的路段后，再转向侧移，与相邻轮迹重叠1/3轮宽。复压的目的是使铺层迅速达到规定的压实度，是碾压过程中最重要的阶段，复压作业应本着“先边后中，先慢后快”的原则进行，碾压到无轮迹为止。终压的目的是消除路面表面的碾压轮迹和提高表层的密实度和平整度。碾压时压路机开进的方向应平行于路中心线，并由一侧路缘压向路中心。双轮压路机每次重

叠30cm，轮胎式压路机亦应重叠碾压。碾压中保持均匀速度行驶，不得在新铺混合料上停留、转弯。

在混合料完成摊铺和刮平后应立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地压实。

压实工作应按试验路确定的压实设备的组合及程序进行，并应备有经工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具，以用于在窄狭地点及停机造成的接缝横向压实或修补工程。

压路机应以均匀速度行驶，压路机速度应符合下表的规定。

表1.13.3-3压路机碾压速度（km/h）

碾压阶段 压路机类型	初压	复压	终压
钢筒式压路机	1.5-2.0	3.0	3.0
轮胎压路机	……	4.0	……
振动压路机	不振1.5-2.0	振动4-5	不振2.0-3.0

初压：摊铺之后立即进行（高温碾压），用静态二轮压路机完成，初压温度控制在130°-140°。初压应采用轻型钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，碾压时应将驱动轮面向摊铺机。碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。初压后检查平整度和路拱，必要时应予以修整。

复压：复压紧接在初压后进行，复压用振动压路机和轮胎压路机完成，一般是先用振动压路机碾压3~4遍，再用轮胎压路机碾压4~6遍，使其达到压实度。

终压：终压紧接在复压后进行，终压应采用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，消除轮迹（终了温度＞80°C）。

初压和振动碾压要低速进行，以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下进行，一般初压不得低于130°C，温度越高越容易提高路面的平整度和压实度。要改变以前等到混合料温度降低到1°C才开始碾压的习惯。

碾压工作应按试验路确定的试验结果进行。

在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。

压路机不得停留在温度高于70°C的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。

在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须垂直切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝为止。

摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。压实度检查要及时进行，发现不够时在规定的温度内及时补压，在压路机压不到的其它地方，应采用手夯或机夯把混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。施工压实度检测可采用灌砂法或核子密度仪法。

接缝施工

横缝施工

横缝应与路中线垂直。从接缝处起继续摊铺混合料前应用3m直尺检查端部平整度，当不符合要求时应予清除。接缝时应先用砼切缝机切齐，铺筑前必须将切缝边缘清扫干净，沿已切齐的缝边用热沥青混合料覆盖预热，覆盖层厚15cm，待接缝处变软之后，将所覆盖的沥青混合料清除，并涂洒少量粘层沥青换用新的热混合料摊铺，使压路机轮宽的10-20cm置于新铺的沥青混合料上碾压，然后逐渐横移直到整个滚轮进入新铺层碾压，相邻两幅及上下层的接缝应错开1m以上。

纵缝施工

表层的纵缝应顺直，且宜留在车道区划线的位置上，如当日摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，施工应将已铺的混合料留下10-20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，再后作跨缝碾压以消除缝迹，当日先后修筑的两个车道，摊铺宽度应与已铺车道重叠3-5cm。不在同一天铺筑的相邻车道，在摊铺新料之前，应对原路面边缘加以修理，要求边缘切齐，缝边保持垂直，并涂刷一层粘层沥青后方可摊铺新料。纵缝在摊铺之后立即碾压，让压路机大部分压在已铺好的路面上，仅让10-15cm的宽度压在新铺的车道上，然后逐渐

移动跨过纵缝，双层式沥青路面上下层的接缝相互错开20-30cm，做成台阶式衔接。

改性沥青路面施工工艺

改性沥青面层的施工与普通沥青面层的施工基本相同。改性沥青的施工其控制的技术关健是沥青及沥青混合料温度的控制。改性沥青路面的施工主要分为三大部分，即室内原材料的检测、改性沥青混凝土的拌和、改性沥青混凝土的铺筑及碾压成型。

沥青混合料的日常检验

沥青混合料的日常检验主要做马歇尔试验和抽提筛分试验，用于检验混合料的油石比、矿料级配和沥青砼的物理力学性质。

油石比设计值的允许误差为±0.2%，根据以往抽提结果我部拌和站油石比误差一般都能控制在±0.2%以内。对沥青用量的检测采用两种方法：一是检查每天的沥青用量及生产的混合料总量进行校核。二是测定试验室拌制沥青混合料中实用油石比与抽提法得出的油石比的差值，建立试验室抽提法测得的油石比修正系数。

改性沥青混合料矿料级配中0.075mm、26mm、4.75mm三档筛的通过率应尽量接近规定的级配范围中值。

施工现场的有关检验

施工现场的检验为厚度、压实度、平整度（采用钻孔取芯和连续式平整度仪）、摩擦系数、构造深度和弯沉。高程、横坡、宽度（采用水准仪检测和皮尺量测）。

拌和

在拌制混合料的过程中必须严格掌握沥青和集料的加热温度，根据我们以往成功经验，改性沥青的加热温度控制在165℃-175℃，矿料的加热温度控制在175℃-185℃，混合料出厂温度170℃-180℃。在拌制混合料的过程中，拌和楼逐盘打印沥青及各种矿料的用量以便及时发现混合料的级配是否发生变化，并定期对拌和楼的计量和测温进行校核。在上面层混合料的拌制过程中拌合时间为干拌5s湿拌35s（此时整盘混合料的拌合时间为55-60秒）便能使所有集料颗料全部裹复沥青结合料，保证经过拌和后的混合料均匀一致，无花白结块现象。

在拌制过程中注意检查混合料的均匀性，及时分析异常情况，如混合料有无花白料（原因：料温偏低、拌和时间偏短、粉尘含量偏大）、枯料（原因：细集料含水量大、拌和温度高）和没有色泽（原因：沥青加热温度过高）等，如确认是质量问题，作废料处理并及时纠正。

运输

沥青混合料的运输要求与普通沥青砼的运输要求相类似，但改性沥青由于温度要求较高，故可视摊铺现场与拌和楼之间的实际距离确定运料车辆数量，一般较普通沥青多6-8辆。

改性沥青混合料的施工

工作面的准备

沥青砼面层铺筑前，应对工作面进行全面检查。若发现面层上有受到柴油、汽油等油污染时，应把受到污染的面层混合料全部凿除并填补。对所有已完工的面层必须喷洒乳化沥青粘层。

施工放样

平面控制主要是确定摊铺机的摊铺宽度，在表面层摊铺前路缘石和路肩硬化都已经完成，摊铺宽度按此两边为基准。

摊铺

我部在改性沥青面层主线段摊铺时采用两台进行单幅全断面摊铺机摊铺，首次摊铺时，先准备一块标准木板，宽为20cm，长为摊铺机熨平板的宽度，厚度为混合料的松铺厚度。将摊铺机熨平板坐在标准木板上，并调整料位器，使厚薄指示灯熄灭，然后上料摊铺。每次摊铺结束时，应先关闭仰角。下次摊铺前应将前次摊铺的端部切掉，然后将熨平板坐在清理好的端部，然后调整料位器进行摊铺。沥青混合料应缓慢均匀连续地摊铺。在摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺机螺旋送料器要不停地转动，两侧应保持不少于送料器高度2/3的混合料，并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。

改性沥青混合料的摊铺温度控制在160-170°C的范围内，沥青混合料的摊铺速度控制在2m/min，以使其摊铺用料量和拌合机的产量相适应，同时为保证连续摊铺，摊铺机前至少应保证有4辆以上料车在等候卸料。

碾压

改性沥青的压实必须在摊铺后紧接着进行，碾压长度控制在20-30m。采用高温碾压，不得等混合料稍冷以后碾压。在初压和复压的过程中，宜采用同类压路机并列成梯队压实。压实的目的是提高沥青混合料的强度和稳定性。碾压分初压，复压和终压三个阶段进行。初压的目的是使混合料得到初步稳定，碾压时压路机的驱动轮朝向摊铺方向进行碾压，每次往返的轮迹要求重叠，待压路机退到已压实的路段后，再转向侧移，与相邻轮迹重叠1/3轮宽。复压的目的是使铺层迅速达到规定的压实度，是碾压过程中最重要的阶段，复压作业应本着“先边后中，先慢后快”的原则进行，压路机亦应重叠20cm碾压。终压的目的是消除路面表面的碾压轮迹和提高表层的密实度和平整度。碾压时压路机开进的方向应平行于路中心线，并由一侧路缘压向路中心。双轮压路机每次不超过重叠30cm，碾压中保持均匀速度行驶，在碾压容许的情况下采用较低速度碾压以保证平整度。压路机不得在新铺混合料上停留、转弯。

横向接缝的碾压：先使用钢轮压路机进行横向碾压，碾压时压路机应位于已压实的混合料上，伸入新铺层的宽度15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。特别要注意的是在当天碾压完的但尚未冷却的沥青混合料面层上，不得停放任何机械设备或车辆，不散落矿料、油料等杂物。

开放交通

热拌沥青混合料路面应在摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50°C后，方可开放交通。改性沥青砼上面层在铺筑完成12小时后方可充许施工车辆通行。

沥青砼质量目标

要求合格率达到100%。沥青混合料的矿料质量及矿料级配应符合设计要求和施工规范的规定；沥青原材料及沥青混合料的各项指标应符合设计和施工规范的要求，沥青混合料的生产，每日应作抽提试验（包括马歇尔稳定度试验）；严格控制各种矿料的拌和质量，拌和后的沥青混合料应均匀一致，无花白，无粗细料分离和结团成块现象；摊铺时应严格掌握摊铺厚度和平整度，避免矿料离析，要注意摊铺和碾压温度。外观要求沥青砼表面平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细料明显分离现象，搭接处紧密、平顺、烫缝不应枯焦。保证所施工

的沥青砼路面压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡、等各项指标全部符合规范要求。

沥青面层施工质量要求

沥青面层施工过程中工程质量检查的内容和要求见下表：

表1.13.3-4沥青面层施工过程中工程质量检查的内容和要求

<table>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检查项目</td><td>检查频率</td><td>试验方法</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">外观</td><td>随时</td><td>目测</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">接缝</td><td>随时</td><td>目测、用3m直尺测量</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">施工温度</td><td>出场温度</td><td>1次/车</td><td rowspan="3">温度计测量</td></tr>
<tr><td>摊铺温度</td><td>1次/车</td></tr>
<tr><td>碾压温度</td><td>随时</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">石料级配：与生产设计标准级配的差
≥4.75mm
＜2.36mm
＜0.075mm</td><td>每台拌和机2次/日（上、下午各1次）</td><td>拌和厂取样，用抽取后的矿料筛分，应至少检查0.075mm、2.36mm、4.75mm、最大集料粒径及中间粒径5个筛孔，中间粒径宜为：中粒式9.5mm；粗粒式为13.2mm。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">沥青用量</td><td>每台拌和机2次/日（上、下午各1次）</td><td>拌和厂取样，离心法抽提（用射线法沥青含量测定仪随时检查）</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2"></td><td>每台拌和机1次/日</td><td>拌和厂取样成型试验</td></tr>
</table>

	马歇尔试验稳定度、流值密度、空隙率	每次6个试件	
7	浸水马歇尔试验	必要时	拌和厂取样成型试验

施工过程中材料质量检查的内容与频率应符合下表的规定。

在完工的沥青混凝土面层上，单幅每300m随机钻取芯样1处，检验压实度、厚度和施工孔隙率。

所有取样和检验均应按照工程师的要求办理。承包人应在取样后3天内将试验结果提交给工程师检查。当试验结果表明需要做任何调整时，应在工程师的同意下进行。沥青混凝土面层的压实度应以马歇尔稳定度击实成型标准为准。

表1.13.3-5施工过程中材料质量检查的内容与频率

序号	材料	检查项目	检查频率
1	粗集料	外观（石料品种、扁、平细长颗粒、含泥量等）	随时
		颗粒组成、压碎值、磨光值、洛杉机磨耗损失	必要时
		含水量、松方单位重	施工需要时
2	细集料	颗粒组成	必要时
		含水量、松方单位	施工需要时
3	矿粉	外观	随时
		含水量、＜0.075mm含量	必要时

4	石油沥青	针入度、软化点、延度	每0t1次
		含蜡量	必要时

质量标准

实测项目：沥青混凝土面层的允许偏差及检查方法应符合下表的规定。

表1.13.3-6沥青砼面层检测标准

序号	检查项目		规定值或允许偏差	检查频率
1	压实度（%）		≥97%代表值 ≥96%极值	每0不少于1处
2	平整度（mm）	标准差σ	底面层：1.5mm以内； 中面层：1.0mm以内； 表面层：0.7mm以内；	平整度仪：全线连续按每100米计算σ，半幅往返各1次（超车道和外侧的行车道）
3	弯沉值（0.01mm）		不大于允许值	用5.4m弯沉仪
4	抗滑	磨擦系数	符合设计	摆式仪每100m测1处或磨擦系数测定车测试
		构造		砂铺法：每1000m测1处

		深度	构造深度＞0.5mm	
5	厚度（mm）	代表值	总厚度-8上面层-4	每100m测1处
		极值	总厚度-15上面层-8	
6	中线平面偏（mm）		20	经伟仪：每100米不少于4个
7	纵断高程（mm）		±	水准仪：每100米不少于4个
8	宽度（mm）		±20	尺量：每100米不少于4个
9	横坡度（%）		±0.2	水准仪：每100米不少于4个断面（每断面3点）
	施工孔隙率		≤7%	钻芯取样，每300m处
11	油石比		±0.2%	拌和厂取样，离心法抽取，每台拌和机2次/日

注：弯沉值、抗滑检测项目仅限于表面层

外观鉴定

表面平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细集料集中等现象。存在缺陷的面积不得超过受检面积的0.03%。

接茬应紧密平顺，烫缝不得枯焦。

面层与路缘石及其它构筑物应顺接，不得有积水现象。

表面无明显碾压轮迹。

施工过程中的注意事项

随时检测标高。

对局部出现的离析要人工筛料弥补。

对碾压产生的推拥现象，人工用夯夯除。

三米直尺逐段丈量平整度，尤其是接头，摊铺机停机、压路机换向部位要作为检测控制的重点。要采取横向碾压等方式，使平整度满足要求。

表面层原则上不准人工修补、处理，摊铺时发现混合料有问题需要将混合料彻底清除。

表面层施工一定要精益求精。我们要求，在表面层摊铺前，要对中面层进行彻底检查（主要是平整度，对平整度明显不好的部位采取洗刨、打磨、挖除找补等方法彻底处理，在中面层上处理掉一切问题）。要有完整的检测记录或检测报告，经监理工程师批准后方可铺筑表面层。

表面层一定要做到：表面平整均匀、色泽一致、构造深度、磨擦系数符合要求。

对平整度的要求是：底面层σ＜1.5，中面层σ＜1.0，表面层σ＜0.7。我们将实施奖励政策，优质优价。

透层、封层、粘层施工

透层施工

技术参数

确定洒布透层时间为水稳上基层当天施工完后洒布透层油。

沥青洒布车车速为17km/h，乳化沥青加热温度为50～60℃，喷洒时48个喷嘴同时工作，控制面板中密度参数为1.7，推荐泵速为800左右，纵向洒布搭接宽度为10～25cm。

喷洒前检测乳化沥青蒸发残留物含量为50～51%，不宜太高，可以更有效的渗透进入上基层。

乳化沥青洒布量控制在0.8～0.9L/㎡。

工艺流程

下承层准备→边部结构物防护→透层洒布→洒布量检测→洒布情况检查（是否有漏洒）→交通布控，封闭养生。

施工方法

工作面准备

施工前对水稳上基层进行全面清扫，然后用洒水车进行冲洗，彻底清除上基层表面的杂物及浮尘，达到与乳化沥青油膜充分结合。

边部结构物防护

为避免乳化沥青污染基层两侧的构造物（路缘石、硬化路肩），在喷洒乳化沥青时应在构造物上做适当的覆盖或在喷油管的一侧做适当遮挡，以防污染。

透层洒布

为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在水泥稳定碎石上基层表面浇洒高渗透性阳离子乳化沥青。

透层油宜紧接在水稳上基层施工结束表面稍干但是尚未硬化的情况下喷洒，应尽量在24小时内完成洒布。当上基层表面过于干燥时，喷洒在上基层表面上的高渗透乳化沥青在表面张力和静电的作用下往往会形成油滴状附于基层表面，不宜扩散和渗透。因此在喷洒透层之前，先在上基层表面均匀喷洒少量水，使上基层表面湿润，便于消除静电影响降低油滴表面张力作用，使其便于扩散和渗透，在上基层表面形成均匀的沥青薄膜。但是，洒水不能过多，以免影响沥青的渗入速度，能达到表面湿润即可。

上基层表面清理干净后，进行透层油洒布，洒布车速控制在17km/h，洒布量控制在0.8～0.9L/m2，每次洒布宽度宜控制在6m，纵向洒布搭接宽度为10～25cm左右。透层油洒布后，如有花白遗漏采用人工补洒。

洒布量检测

透层洒布过程中检测其乳化沥青洒布量：按称定标准面积收取乳化沥青量计算。

洒布情况检查

检查透层喷洒后的段落，是否有不均匀或漏洒情况，及时进行人工补洒。

交通布控，封闭养生

透层洒布结束后，立即进行交通布控，封闭养生，保护成品。

检查要求

根据预计洒布沥青段长度，在距两端1/3长度处、沿宽度方向的任意位置上，放置受样盘，但应避开沥青洒布车的车轮位置，检测洒布量。透层洒布量满足设计图纸要求。

透层施工完毕后检查表面有洒布过多或漏洒情况，设计要求洒布量0.7～1.5L/㎡，采用钻取水稳芯样法检测透层透入深度大于5mm。

封层施工

技术参数

确定封层撒布时间为沥青下面层施工前一天。

沥青碎石同步封层车行驶速度控制在20km/h，每道撒布宽度为3.77m，纵向洒布搭接宽度为5～10cm。

改性沥青洒布量为1.5kg/㎡，碎石覆盖率60%～70%。

改性沥青加热温度为180～185℃，喷洒时30个喷嘴同时工作，控制面板中密度参数为0.8，推荐泵速为361左右。

工艺流程

下承层准备→封层撒布→胶轮碾压→封闭交通。

施工方法

工作面准备

施工前采用清扫机对透层表面进行全面清扫，然后用洒水车进行冲洗，彻底清除透层表面表面的杂物及浮尘，达到改性热沥青+碎石与沥青油膜充分结合。检查上基层横向裂缝，对裂缝处预先铺设玻纤格栅并固定后进行封层撒布。

边部结构物防护

为避免改性沥青污染基层两侧的构造物（路缘石、硬化路肩），在喷洒封层时应在构造物上做适当的覆盖或在喷油管的一侧做适当遮挡，以防污染。

撒布

封层采用改性热沥青+碎石，选用沥青碎石同步封层车进行封层撒布。

同步封层车沿路面纵向匀速行驶，洒布车速控制在20km/小时，洒布车喷嘴的轴线应与路面垂直，并保证所有喷嘴的压力和角度一致，沥青洒布量为1.5kg/m2，碎石覆盖率为60～70%之间，不满铺、不重叠为宜。

在整个洒布长度及洒布宽度内均匀喷洒。横向一个车道接一个车道喷洒，每一作业段起终点横断面上用彩条布覆盖隔离，使洒布车起步和终止都落在彩条布上，喷洒结束后将彩条布移走，保证作业段起终点喷洒均匀，无多余沥青，

应注意施工中纵向施工缝衔接，纵向洒布搭接宽度为5～10cm。

沥青喷洒、集料撒布应均匀，多洒的沥青应铲除，多撒的集料应在铺筑沥青路面下面层前清扫完毕，漏洒的部分应该补洒。

碾压

施工完成后立即用胶轮压路机均匀碾压3遍，每次碾压重叠1/3轮宽，碾压速度3km/h，碾压应做到两侧到边，确保有效压实宽度。

布量检测

沥青洒布量：称定标准面积收取沥青量计算。

集料撒布量：采用集料总量与撒布面积折算。

封闭交通

封层洒布结束后，立即进行交通布控，封闭施工段落，保护成品。

检查要求

根据预计封层洒布路段长度，在距两端1/3长度处、沿宽度方向的任意位置上，放置受样盘，但应避开同步碎石封层车的车轮位置，检测洒布量。封层洒布量满足设计图纸要求。封层撒布后检查改性沥青洒布量为1.5kg/㎡，碎石覆盖率60%～70%。

粘层施工

技术参数

确定洒布粘层时间为中面层或上面层施工前一天洒布粘层油。

沥青洒布车车速为20km/h，改性乳化沥青加热温度为50～60℃，喷洒时48个喷嘴同时工作，控制面板中密度参数为1.7，推荐泵速为800左右，纵向洒布搭接宽度为10～25cm。

喷洒前检测改性乳化沥青蒸发残留物含量为50～51%，不宜太高。

改性乳化沥青洒布量控制在0.4～0.6L/㎡。

工艺流程

下承层准备→粘层洒布→洒布量检测→交通管制。

施工方法

工作面准备

施工前采用洒水车进行冲洗，彻底清除下面层或者中面层表面的杂物及浮尘。

粘层洒布

粘层采用改性乳化沥青，选用8000L智能型沥青洒布车进行洒布。

沥青洒布车车沿路面纵向匀速行驶，洒布车速控制在7km/小时，沥青洒布量为0.4～0.6L/m2，喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。对于局部喷量过多的段落应刮除，对于漏洒的应人工补洒。在路缘石、硬化土路肩等局部位置采用人工涂刷。

沥青洒布车喷嘴的轴线应与路面垂直，并保证所有喷嘴的角度一致，同时保证洒布管的高度，尽量使同一地点能够接受到两个或三个喷洒嘴喷洒的沥青。

最大洒布宽度不超过6m，纵向洒布搭接宽度为10～20cm左右。

粘层宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

洒布量检测

沥青洒布量：称定标准面积收取沥青量计算。

交通管制

粘层施工完成后，未及时进行沥青层施工时须对已洒布段落交通进行封闭，防止车辆破坏其粘结性能。

检查要求

根据预计洒布沥青段长度，在距两端1/3长度处、沿宽度方向的任意位置上，放置受样盘，但应避开沥青洒布车的车轮位置，检测洒布量。粘层洒布量满足设计图纸要求。

粘层施工完毕后检查施工表面有无洒布过多及漏洒情况，检测洒布量为0.4～0.6L/㎡。

路面附属工程施工

工艺流程

前期准备（横向排水管埋设，基层施工）→施工定位放样→砂浆找平防水层施工→集水井、集水坑施工→土工膜铺设→路缘石、缝隙式排水沟安装→纵向盲管安装→回填砂→土工布铺设。

施工方法

施工准备

施工前，组织技术人员对设计图纸、招标文件及施工规范、试验段施工总结要点进行认真学习，并对所有参加施工人员进行施工、安全技术交底。

工程所需盲管、土工布、镀锌钢管等材料到场数量应满足阶段施工需求，所到材料应具有出厂证明及合格证书，材料见证取样送检合格。

预制构件数量满足阶段性施工需求，养护到位，并取得监理单位检测合格证明。

测量放样

路缘石、排水沟（在已施工完成的底基层上放样，每米放一坐标点，平曲线半径较小路段应加密放样坐标点，每5米放一处）。

集水坑、集水井（按设计要求定位集水坑、集水井位置及间距，用木桩标识）。

测量的技术数据，必须依据各工序进行质检验收。

砂浆找平防水层施工

施工前基层应进行处理，清理突出石块及杂物，将松散土层夯实，表面应进行整平；砂浆表面平整，坡度与中分带纵坡相一致；下道工序施工前应对砂浆层进行湿养，强度满足设计要求方可进行下道工序。

集水井、集水坑施工

路面摊铺前按图纸尺寸反开槽施工集水井及横向排水管，开挖过程中应注意防护，避免开挖的土污染底基层。

一般路段原则上每隔约30米距离设一集水坑，并设内φ80mm、壁厚δ=4mm的双壁镀锌钢管。位于竖曲线底部连续下坡的底部及迎水桥台、明涵台背处必须增设一集水坑，并设内φ125mm、壁厚δ=4.5mm的双壁镀锌钢管，将水排走。

超高路段每隔120左右米设一道集水井，集水井设置在超高侧，并用内φ29.4cm、管壁结构高度σ=0.6cm的高密度聚乙烯缠绕管将水排出路基，排水管横向坡度为3%。

缝隙式排水沟安装（路缘石）

施工工序主要为：施工前的工料机准备、开挖沟槽、铺垫粒径1-3cm的碎石排水层并沿纵向抹1cm水泥砂浆封闭、铺设非织造复合土工膜、安装钢筋骨架、安放PVC内模、钢模支模、混凝土浇筑浇筑、混凝土振捣、覆膜保水养生、成品管养、交工验收。

在已施工的水稳底基层上反开挖沟槽至合适高程，沟槽两侧应预留工作面宽度，开挖沟槽前先在水稳路面上垫土工布，并将开挖过程中产生的水稳废料放在土工布上，防止污染路面。

施工前应先在清理好的沟槽底面上铺设非织造土工膜，再铺垫粒径1-3cm的碎石排水层并沿纵向抹1cm水泥砂浆封闭。

钢筋骨架须严格按照设计图纸要求的钢筋规格、数量、间距进行绑扎，绑扎完成后须在底部及靠钢模两侧垫3cm的保护层砼垫块，确保混凝土保护层厚度。

排水沟浇筑前安排专人进行顶面标高线的复核，浇筑时必须严格控制排水沟顶面的标高。

排水沟浇筑完成后构件强度设计强度的70%以上方可进行拆模。

缝隙式排水沟表面出现蜂窝麻面时应在混凝土初凝前进行表面收光平整。施工完成后随之覆盖土工布洒水养护，依天气情况每天洒水养护2-3次，并做好成品保护工作。

铺设非织造复合土工膜

全线整体式路基中央分隔带底部设一布一膜厚0.2mm、单位面积质量为400g/㎡的非织造复合土工膜封闭，非织造复合土工膜下用1cm厚的M砂浆抹平，防止施工中土工膜被石块棱角划破，保证防渗效果。非织造复合土工膜铺设时接头采用搭接处理，并要求不漏水。

纵向外塑料盲管布设

防渗复合土工膜敷设完毕，经过监理工程师验收合格后即可进行纵向塑料盲管的铺设，应注意保持塑料盲管的顺直，避免出现局部弯曲、起拱。塑料盲管应设在中央分隔带封闭的非织造复合土工膜的回填砂

层底部，敷设应符合相关技术规范要求。塑料盲管周边应该回填透水性较好的中粗砂。

回填砂、回填土

回填砂、土之前应使用彩条布放置在路面上，防止回填过程中对路面造成污染。首先进行中粗砂的回填，采用符合图纸要求中粗砂回填到图纸要求的厚度，再回填种植土并进行绿化。钢护栏内填土之前，先铺设无纺土工布，并用砂浆抹面封实，防止填土浸水后泥浆从接缝出流出，污染路面。为保证植物的生长，防止回填土沉降过多，护栏底部应回填中粗砂，施工时采用小型机具夯实，夯实度不小于85%，在填种植土之前在填砂顶面铺设一层无纺土工布，作为砂和土的隔离层。无纺土工布敷设完成后，未经检验合格，不得回填任何材料；为使工程质量有效控制，回填土也应按照整500m长度或两个构造物间长度提交现场质检员检验合格后回填；回填时选择适合植物生长的种植土，回填厚度应达到图纸要求，回填之后应进行灌水处理，使回填土沉降，然后再进行二次回填种植土，回填厚度达到图纸规定的要求为准。

检查要求

土工合成材料处置层应符合下列基本要求：

土工合成材料应无老化，外观应无破损、污染。

土工合成材料应紧贴下承层，按设计和施工要求铺设、张拉、固定。

土工合成材料的接缝搭接、黏结强度和长度应满足设计要求，上、下层土工合成材料搭接缝应交替错开。

土工合成材料无重叠、皱折。

土工合成材料固定处不应松动。

盲沟应符合下列基本要求：

盲沟的设置、填料规格、质量等应符合规范规定，并满足设计要求。

进出水口不应排水不畅。

排水沟安装应符合下列基本要求：

水泥混凝土强度应满足设计要求。

安装应砌筑稳固，顶面平整，缝宽均匀，勾缝密实，线条直顺。

槽底基础和后背填料应夯打密实。

水泥混凝土路面施工方案

施工测量放样

全站仪每隔5m逐桩放样，并用水准仪测算出各点路面与基层的高差。

立模

模板拟采用合适高度的槽钢。模板安装前，在基层低处，要事先用砂浆等材料铺装填塞。为使模板顶面与设计设相吻合，可先在模板两端放上砂浆或垫板，再安装模板。模板安装时，按放线位置把模板放在基层上，用水准仪检查其高度，沿模板两则用铁杆打入基层加以固定。

砼混合料的拌制与运输

砼采用拌和站集中拌和，运输车运至现场浇注。

砼混合料摊铺和振实

砼混合料摊铺应分段进行，每段一趟的宽度不大于2m，天气热时，其宽度应适当减少，并做到边摊铺边整平边振实。卸料时，应注意勿使传力杆的位置发生移动和变形，用插入式振动器振实，并校正传力杆位置后。摊铺应连续摊铺，问歇时间不得过长，若超过初凝时间，应作施工缝处理，为使砼振实后得到设计横坡度，摊铺时应留有适量松铺高度，松铺系数指标应由现场试验来确定。

拆模

砼成型并达到一定强度后，可以拆模。拆模时应先拆模板支撑铁杆等，然后用扁平小铁棒插入模板顶端内侧，慢慢向外竖向撬动时，切不可损伤混凝土边角及企口。

拉毛

拉毛时，注意掌握时间，拉毛器是用塑料焊制而成，拉毛时，一定要与路线方面垂直，而且要注意曲线路段拉毛，要清晰，深度一般在于2mm左右。

养生

养生是一道重要的工序，养生分初期养生、中期养生、后期养生。

切缝

切缝一定要掌握好时间，由经验丰富的施工工程师确定，切缝要与拉毛方向平行。采用软切缝机与破锯缝机相结合施工方法，把断板率控制在l%以内。

填缝

灌缝前对所灌的接缝槽认真加以清缝，其程序要求是：在锯缝时须用高压水冲洗锯缝残渣；待填缝槽干燥后，用压缩空气喷砂清理出新鲜缝壁，吹净灌缝槽中的砂料、夹杂物和尘土，清理过的灌缝槽应洁净、新鲜，用手检查缝壁，无任何尘土，最后按设计和规范要求填缝。

雨期施工方法和技术要求

施工工艺流程

混凝土工程

施工准备工作→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土进场验收→混凝土浇筑与振捣→测量出罐温度、入模温度→混凝土养护测温→混凝土质量验收、检查。

砌筑工程

施工准备→基层清理→墙体弹线定位→清理、核实安装预埋管→构造柱钢筋及拉筋植筋→混凝土导墙→立杆挂线、墙体砌筑→混构造柱支模、混凝土浇筑→斜砌、顶缝处理→养护验收→墙体保温。

屋面工程

施工准备→基层清理及找平→弹线找坡→管根固定→隔汽层施工→保温层铺设→屋面保温层验收。

屋面防水工程

施工准备→基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材铺贴→热熔封边→淋水蓄水试验→卷材防水验收。

抹灰工程

施工准备→基层清理→钉钢丝网或玻纤维→墙面甩浆→找方、吊垂直、抹灰饼→做护角→抹底灰→修抹预留孔洞、电箱、槽、盒等→抹罩面灰。

土方开挖

土方施工准备→测量放线→切线分层开挖→降排水→修坡→留足预留土层→整平→土体保温。

土方回填

基层清理→检验土质→分层把土、铺平→分层碾压或者夯打密实→检验密实度→修整找平→验收→土体保温。

基坑支护

桩位放样→埋设护筒→钻至设计深度→第一次清孔→吊放钢筋笼→插入导管→二次清孔→灌注水下混凝土→拔导管及护筒→破桩施工→顶圈梁施工→混凝土保温。

施工方法

土方工程

排水要求

坡顶做散水及挡水墙，四周做混凝土路面，保证施工现场水流畅通，不积水，周边地区不倒灌。

基坑内，沿四周挖砌排水沟、设集水井，泵抽至市政排水系统，排水沟设置在基础轮廓线以外，排水沟边缘离开坡脚≥0.3m。排水设备优先选用离心泵，也可用潜水泵。

土方开挖

土方开挖施工中，基坑内临时道路上铺渣土或级配砂石，保证雨后通行不陷。

雨期开挖基槽（坑）时，应注意边坡稳定。按规定放坡，必要时可适当调整边坡角度。

基坑土方挖好后要迅速协调组织好钎探、验槽等工作，尽量减少槽基暴露时间。

雨期土方工程需避免漫水泡槽，一旦发生泡槽现象，必须进行处理。

雨期时加密对基坑的监测周期，确保基坑安全。

土方回填

土方回填应避免在雨天进行施工。

严格控制土方的含水率，含水率不符合要求的回填土，严禁进行回填，暂时存放在现场的回填土，用塑料布覆盖防雨。

回填过程中如遇雨，用塑料布覆盖，防止水再淋湿已夯实的部分。雨后回填前认真做好填土含水率测试工作，含水率较大时将土铺开晾晒，待含水率测试合格后方可回填。

基坑支护工程

基坑支护严格按已审批的专项方案组织施工。按专项方案的要求做好基坑周边及坑内的排水措施，防止因排水措施不当而引起安全事故。在基槽内应设排水沟、集水坑，及时将积水排出。

基坑支护及土方开挖

基坑防雨及排水

注意排除地表水，为防止地表水进入基坑，在基坑边砌筑200mm高的挡水坎，涂刷警示条纹，并设置防护栏杆，拉设安全网，在水流方向采用挖引水沟的方法，以避免地表水流入基坑内现象发生。

雨期施工，基坑必须严格按规定放坡，坡度应比平常施工时适当放缓，多备塑料布覆盖，必要时采取喷混凝土保护。基坑上口2m范围内不得有堆放物和弃土，基坑（槽）挖完后及时组织打混凝土垫层。

雨期施工时，基坑内各分项工程的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期施工。

每次雨后应立即对基坑变形进行一次观察，每次观测结果应及时向技术部汇报，以便一旦出现异常情况，可以及时进行处理。

土方与地基基础工程

土方工程和基础工程受雨水影响较大，如不采取有关防范措施，将可能对施工安全及质量产生严重影响。因此在雨期施工时注意以下几点。

力争在雨期前完成土方开挖施工，低洼地段和地质不良地段应尽可能避开雨期施工。

雨期开挖基槽（坑）或管沟时，应注意边坡稳定。按规定放坡，必要时可适当调整边坡角度。施工时应加强对边坡的检查控制；雨水影响较大时停止施工。

清槽前一天，应了解天气情况，如有中到大雨应调整施工时间，避开降雨后再进行。土方挖到槽底如遇有中到大雨时，雨后严禁上人，待晾槽后方可上人操作，并禁止扰动老土层。

基坑挖好后要迅速协调组织好钎探、验槽等工作，尽量减少槽基暴露时间。

雨期施工的工作面本身就不大，应逐段、逐片的分期完成，雨量大时，应停止土方施工；基础挖到标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层；否则，槽底以上暂留20厘米不开挖，作为保护层，减少雨水渗入；如被雨水浸泡后的基础，应做必要的挖方回填等恢复地基承载力的工作；重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。

为防止基坑浸泡，开挖时要在基坑边作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量；并在底板内的集水坑等局部深坑部位做临时抽水井随时抽水。

对于堆积在施工现场的土方，应在四周做好防止雨水冲刷的措施。如在周围放置条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽（坑）或管沟内，或者埋没已完工的一些基础构筑。

基础工程验收后应立即组织回填，回填应在晴天进行，并严格控制土壤的含水率。分段填筑时，每层接缝处应作成斜坡形，辗迹重叠0.5～1.0m。上、下层错缝距离不应小于1m。

重型土方机械、挖土机械、运输机械要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。

钢筋工程

钢筋加工及存放

现场钢筋加工需设置钢筋加工棚，所有钢筋加工需在钢筋加工棚内进行，防止加工机械受雨淋而发生锈蚀或漏电等问题，影响施工质量和安全。

要根据施工现场的需要和气候条件组织钢筋原材或半成品进场，避免钢筋进场后长时间放置而锈蚀。

钢筋在施工现场进行堆放时，应放置于地势较高，不受雨水侵蚀的位置，同时钢筋下部应采用木方或混凝土墩等材料垫高不小于200mm。钢筋原材或半成品入场卸车后，应及时苫盖彩条布防止钢筋被雨水腐蚀生锈。

因雨期时间较长，钢筋入场后应及时苫盖，防止夜间无人值守时下雨钢筋被雨水锈蚀。

若钢筋已经被锈蚀，则应根据锈蚀程度及时处理，采用铁刷子进行除锈，除锈完成后方能进行使用。对锈蚀严重的钢筋必须经过清理而且验收合格后方可使用。

钢筋安装

对于需要进行焊接连接的钢筋或其它结构钢筋或配件，尽可能避免在雨天进行施焊，以免钢筋在施焊过程中被雨水冲刷，从而降低钢筋的焊接质量，若无法避开雨天施工，应当采取必要的挡雨措施（搭临时防雨棚）。

工作面钢筋骨架遇雨时，能遮盖的用塑料布遮盖，不能遮盖时要待雨停后用棉丝将钢筋上的雨水擦干；如果钢筋生锈，用铁刷子除锈。钢筋遇有雨天及时用苫布覆盖，防止钢筋遇雨生锈。

直螺纹钢筋套丝完成后及时套好保护帽，防止丝扣遇雨生锈。钢筋绑丝极易生锈，应避免受潮或被雨淋湿。

雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。

注意钢筋的成品保护工作，雨季施工中，严禁登踏污染钢筋，造成不必要的清理工作。

为保护顶板后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙，上用彩条布封口。

模板工程

木工作业必须作好材料防雨、防潮和工作面的防雨、防潮工作，应提前作好准备。

雨天使用的木模板拆下后要放平，以免变形。模板涂刷脱模剂，大雨过后要重新涂刷一遍。

模板安装完成后，尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板安装完成后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前要重新检查模板和支撑，如若有变形的模板，及时调整或更换。

大雨、大风后对模板架子等要及时检查：扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形、地基有无沉陷等现象。检查完成后要及时修复，确定无安全隐患后方可继续使用。

混凝土工程

混凝土运输

混凝土施工应尽量避免在雨天或恶劣极端天气下进行，原则上中雨以上天气均应停止施工。在小雨天气下，混凝土运输途中罐车应做好苫盖措施。

混凝土罐车进入施工前，现场施工员应检查大门至浇筑点施工道路情况，应及时清扫路面积水，路面均应使用不低于C20混凝土浇筑，如有特殊情况，路面应采用级配碎石进行铺垫。

施工现场应设置明显标识指示混凝土罐车行进路线，设置专门指挥人员指挥现场交通。

混凝土浇筑

每次混凝土浇筑前必须注意收听天气预报，避开中雨大雨天气浇筑混凝土。小雨中浇注混凝土，施工必须严格按照混凝土施工工艺进行。注意混凝土槎应满足规范要求，并预先计划设施工缝的位置，杜绝仓促设缝。

雨季施工期间要避免在雨中浇灌混凝土，中、大雨时停止混凝土的浇筑，并注意坍落度控制，无法避免在雨中进行混凝土施工时，应及时与搅拌站联系，适当降低混凝土坍落度。

墙柱混凝土浇筑拆模后应立即进行浇水养护，并覆盖包裹塑料薄膜，防止混凝土开裂。

雨季施工期间混凝土的含水率变化较大，搅拌站应根据砂石含水率及时调整混凝土配合比。

对终凝前的混凝土，应及时覆盖防止受雨冲淋。

如遇雨后高温天气施工，混凝土浇筑后开始浇水养护的时间应缩短至2—3h，浇水的次数以能使混凝土处于湿润状态来决定。如蒸发过快，可用塑料布或湿麻布片覆盖密闭，并保证布内有凝结水。

脚手架工程

原材料堆放

材料应尽量选在无雨天气进场和装卸，如在雨天进场，验收时应检查立杆、横杆、盘扣节点等部位是否有锈迹，根据锈迹的严重程度进行脱绣处理或退场处理

材料堆放场地应选在无明显积水且地势较高场地，堆放前应在下方设置木方、工字钢或混凝土墩进行隔离，高度不小于200mm。上方应苫盖彩条布。

考虑雨期施工期间可能出现的恶劣天气，堆放高度不大于2m，防止因恶劣天气导致原材料倒塌造成的安全事故。

盘扣架搭设

经常检查架子钢管、盘口节点部位等有无生锈现象，及时对生锈钢管补刷防锈漆，发现生锈腐蚀严重钢管、盘口节点须立即更新。

经常检查外架上的电器、线路和设施，电器、线路和设施与架子的固定必须采取可靠的绝缘措施。

雷、雨、大风天气禁止进行脚手架搭设作业，禁止任何人员在脚手架上作业。

大风大雨后必须对架子进行全面检查，并做好记录，经施工负责人确认后，方可使用。

脚手架基础必须按照方案要求施工，雨后应检查基础是否沉陷，大风雨天气后检查脚手架是否倾斜，锚固是否松动。出现问题时及时整改。

脚手架应按照方案要求做好避雷接地。

防水工程

排水沟和集水井施工开始使用时，施工人员应每天检查是否有漏水等现象。

在施工过程中严禁将施工垃圾丢入集水池、排水沟中。发现有异物堵塞应立即疏通。

机械设备使用

防雨措施

所有机械棚要搭设固牢，防止倒塌淋雨。机电设备采取防雨、防淹措施，可搭设防雨棚或用防雨布封存，机械安装地点要求略高，四周排水较好。安装接地装置。移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏。

防雷击措施

夏季是雷电多发季节，在施工现场为防止雷电袭击造成事故，必须在大型设备、办公区域等安装有效的避雷装置，避雷接地电阻不得大于欧姆。特大雷雨天气时，应不使用或少开启空调电脑等电器设备。

防触电措施

施工现场用电必须符合三级配电两级保护，三级电箱作重复接地，电阻小于欧姆；电线电缆合理埋设，不得出现老化或破损的电缆，职工宿舍安置安全电压，遇暴风雨天气，要安排专业电工现场值班检查，必要时立即拉闸断电，所有职工下班前必须将各设备工具电源断开。低压电线架设必须离地面3米以上，绝缘良好。

雨期用电措施

施工现场所有机械操作棚要搭设牢固，防止倒塌漏雨。机电设备应采取防雨、防淹措施，安装接地安全装置、机动电闸箱的漏电保护装置要可靠，安放位置必须合理。

现场施工电缆要集中摆设，对横穿路面的电线（缆）必须挖沟、穿设绝缘皮管再外套钢管通过。临时使用跨便道需过车时必须前后垫木板防止压破短路，以防触电及火灾；绝缘外套老化或破损的电缆线必须及时更换；不使用的电缆线在用完后要及时收回。

机械设备的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零；现场严禁使用裸线，并设专人维护管理用电设施，严禁私自改拆线路，严控各种规程制度；凡参加施工人员一律禁穿拖鞋、硬质等易滑鞋。

施工现场的闸刀箱应配置两级漏电保护，并选用电流动作型，漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1S。手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。

对露天的闸刀箱要加设遮雨棚，并设立腿离地安稳。

配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统，箱门应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。对不用的闸刀箱要及时进行拆除。

施工现场应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零，所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。

集中对电工、抽水作业、电（对）焊作业人员进行安全教育，专职电工必须配发绝缘工具、绝缘雨鞋、绝缘手套等防护用品。

电动机械和手持电动工具使用需符合有关要求，如人员戴绝缘手套。

电气设备，配电系统要定期检查，做好记录。线路检修时，实行工作票制，由专业电工检修设专人统一组织，统一指挥。

建立临时用电安全检查制度。检查内容包括：接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等，用电设备是否安全可行并做好检测记录。

建立安全用电责任制，落实到人。持证上岗，禁止非电工无证上岗。雨季要对用电设备增加巡视次数。

下雨时要将配电箱箱门关好，防止进水。

雨后要对所有用电设备进行绝缘摇测合格后方可使用。

注意事项

雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，组织有关人员学习，做好对工人的技术交底。所需材料要在雨期施工前准备好。

雨后及时清除积水，保持整个施工现场的整洁。

夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时设置天气预报工作。

做好施工人员的雨期培训工作，组织相关人员进行随机全面检查，尤其在大雨过后，此项工作必须进行。包括对临时设施、临电、机械设备防护等进行检查。检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

设专人按时收集天气预报，并作天气情况记录，在大雨来临之前做好防雨、排水等措施。对配电室、机具料棚、食堂、宿舍、临电线路等

进行全面的检查，加固补漏，凡有可能积水的区域，事先填筑平整。模板、机具等存放场地，以及加工生产场地，分层碾压密实，严禁积水，防止雨季下沉。

施工现场临时路由专人分管，必须保证雨季施工现场畅通无阻。

雨季所需材料，设备和其它用品，由材料部门提前准备，及时组织进行。

雨季期间做好材料堆场的排水。施工用的材料放在较高处，垫好底座方便通风。易受潮的材料在露天使用苫布盖好或入库房保管。

施工现场施工机械必须备有防雨、防潮、防淹措施，电动机械、手持电动工具必须设安全防漏电保护器，雨季施工对动力，照明线路及供、配电设备进行全面检查，杜绝漏电现象，配电箱、电闸箱有防雨、防潮措施，并对外壳设有接地保护，各种电气化动力设备经常进行绝缘、接零保护的检测，发现问题及时解决，尤其在雨水后对设备电缆的检查无问题后，方可开闸施工。

充分利用地形与排水设施，避免因雨致使路基碾压翻浆。

集中人力、设备分段流水、快速施工，不得出现大面积翻浆及翻晒。

大雨过后，对施工地段进行调查，测出土壤含水率，避免碾压出现翻浆。

翻浆部位全部挖出进行处理。

在填土段两侧做好临时排水沟和排水设备。

质量控制要点

基坑支护及土方开挖

基坑防雨及排水

注意排除地表水，为防止地表水进入基坑，在基坑边砌筑200mm高的挡水坎，涂刷警示条纹，并设置防护栏杆，拉设安全网，在水流方向采用挖引水沟的方法，以避免地表水流入基坑内现象发生。

雨期施工，基坑必须严格按规定放坡，坡度应比平常施工时适当放缓，多备塑料布覆盖，必要时采取喷混凝土保护。基坑上口2m范围内不得有堆放物和弃土，基坑（槽）挖完后及时组织打混凝土垫层。

雨期施工时，基坑内各分项工程的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期施工。

每次雨后应立即对基坑变形进行一次观察，每次观测结果应及时向技术部汇报，以便一旦出现异常情况，可以及时进行处理。

土方与基础工程

土方工程和基础工程受雨水影响较大，如不采取有关防范措施，将可能对施工安全及质量产生严重影响。因此在雨期施工时注意以下几点。

力争在雨期前完成土方开挖施工，低洼地段和地质不良地段应尽可能避开雨期施工。

雨期开挖基槽（坑）或管沟时，应注意边坡稳定。按规定放坡，必要时可适当调整边坡角度。施工时应加强对边坡的检查控制；雨水影响较大时停止施工。

清槽前一天，应了解天气情况，如有中到大雨应调整施工时间，避开降雨后再进行。土方挖到槽底如遇有中到大雨时，雨后严禁上人，待晾槽后方可上人操作，并禁止扰动老土层。

基坑挖好后要迅速协调组织好钎探、验槽等工作，尽量减少槽基暴露时间。

雨期施工的工作面本身就不大，应逐段、逐片的分期完成，雨量大时，应停止土方施工；基础挖到标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层；否则，槽底以上暂留20厘米不开挖，作为保护层，减少雨水渗入；如被雨水浸泡后的基础，应做必要的挖方回填等恢复地基承载力的工作；重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。

为防止基坑浸泡，开挖时要在基坑边作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量；并在底板内的集水坑等局部深坑部位做临时抽水井随时抽水。

对于堆积在施工现场的土方，应在四周做好防止雨水冲刷的措施。如在周围放置条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽（坑）或管沟内，或者埋没已完工的一些基础构筑。

基础工程验收后应立即组织回填，回填应在晴天进行，并严格控制土壤的含水率。分段填筑时，每层接缝处应作成斜坡形，辗迹重叠0.5～1.0m。上、下层错缝距离不应小于1m。

重型土方机械、挖土机械、运输机械要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。

钢筋工程

钢筋加工及存放

现场钢筋加工需设置钢筋加工棚，所有钢筋加工需在钢筋加工棚内进行，防止加工机械受雨淋而发生锈蚀或漏电等问题，影响施工质量和安全。

由于雨期较长，空气比较潮湿，因此要根据施工现场的需要和气候条件组织钢筋原材或半成品进场，避免钢筋进场后长时间放置而锈蚀。

钢筋在施工现场进行堆放时，应放置于地势较高，不受雨水侵蚀的位置，同时钢筋下部应采用木方或混凝土墩等材料垫高不小于200mm。钢筋原材或半成品入场卸车后，应及时苫盖彩条布防止钢筋被雨水腐蚀生锈。

因雨期时间较长，钢筋入场后应及时苫盖，防止夜间无人值守时下雨钢筋被雨水锈蚀。

若钢筋已经被锈蚀，则应根据锈蚀程度及时处理，采用铁刷子进行除锈，除锈完成后方能进行使用。对锈蚀严重的钢筋必须经过清理而且验收合格后方可使用。

钢筋安装

对于需要进行焊接连接的钢筋或其它结构钢筋或配件，尽可能避免在雨天进行施焊，以免钢筋在施焊过程中被雨水冲刷，从而降低钢筋的焊接质量，若无法避开雨天施工，应当采取必要的挡雨措施（搭临时防雨棚）。

工作面钢筋骨架遇雨时，能遮盖的用塑料布遮盖，不能遮盖时要待雨停后用棉丝将钢筋上的雨水擦干；如果钢筋生锈，用铁刷子除锈。钢筋遇有雨天及时用苫布覆盖，防止钢筋遇雨生锈。

直螺纹钢筋套丝完成后及时套好保护帽，防止丝扣遇雨生锈。钢筋绑丝极易生锈，应避免受潮或被雨淋湿。

雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。

注意钢筋的成品保护工作，雨季施工中，严禁登踏污染钢筋，造成不必要的清理工作。

为保护顶板后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙，上用彩条布封口。

模板工程

原材料存放

雨天使用的木模板拆下后应放平，以免变形。模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。

模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

模板落地时，地面应坚实，并支撑牢固。基础应随时观察，如有下陷或变形，应立即处理。

施工前应仔细检查模板是否受潮有水，当表面有明显的水渍或明水时不得用于施工，应晾晒后使用。

模板工程施工

木工作业必须作好材料防雨、防潮和工作面的防雨、防潮工作，应提前作好准备。

雨天使用的木模板拆下后要放平，以免变形。模板涂刷脱模剂，大雨过后要重新涂刷一遍。

模板安装完成后，尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板安装完成后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前要重新检查模板和支撑，如若有变形的模板，及时调整或更换。

大雨、大风后对模板架子等要及时检查：扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形、地基有无沉陷等现象。检查完成后要及时修复，确定无安全隐患后方可继续使用。

混凝土工程

混凝土运输

混凝土施工应尽量避免在雨天或恶劣极端天气下进行，原则上中雨以上天气均应停止施工。在小雨天气下，混凝土运输途中罐车应做好苫盖措施。

混凝土罐车进入施工前，现场施工员应检查大门至浇筑点施工道路情况，应及时清扫路面积水，路面均应使用不低于C20混凝土浇筑，如有特殊情况，路面应采用级配碎石进行铺垫。

施工现场应设置明显标识指示混凝土罐车行进路线，设置专门指挥人员指挥现场交通。

混凝土浇筑

每次混凝土浇筑前必须注意收听天气预报，避开中雨大雨天气浇筑混凝土。小雨中浇注混凝土，施工必须严格按照混凝土施工工艺进行。注意混凝土槎应满足规范要求，并预先计划设施工缝的位置，杜绝仓促设缝。

雨季施工期间要避免在雨中浇灌混凝土，中、大雨时停止混凝土的浇筑，并注意坍落度控制，无法避免在雨中进行混凝土施工时，应及时与搅拌站联系，适当降低混凝土坍落度。

墙柱混凝土浇筑拆模后应立即进行浇水养护，并覆盖包裹塑料薄膜，防止混凝土开裂。

雨季施工期间混凝土的含水率变化较大，搅拌站应根据砂石含水率及时调整混凝土配合比。

对终凝前的混凝土，应及时覆盖防止受雨冲淋。

如遇雨后高温天气施工，混凝土浇筑后开始浇水养护的时间应缩短至2—3h，浇水的次数以能使混凝土处于湿润状态来决定。如蒸发过快，可用塑料布或湿麻布片覆盖密闭，并保证布内有凝结水。

防水工程

疏水层排水沟和集水井施工开始使用时，施工人员应每天检查是否有漏水等现象。

在施工过程中严禁将施工垃圾丢入集水池、排水沟或疏水层中。发现有异物堵塞应立即疏通。

外墙防水工程禁止在雨天施工，防水基层含水率必须在规范要求的范围内（≤4%）。

外墙防水施工时，应密切注意边坡土体的稳定性，每次雨后应检查边坡的位移情况，位移较大时应停止施工。

施工安全管理

机械设备

现场机械操作棚，必须搭设牢固，防止漏雨、淋雨和积水。

现场机械设备要采取防雨、防潮、防淹等措施，用电的机械设备要按期做好接地、接零保护装置，并要经常检查和测设可靠性。

手持电动机具都应安装漏电保护器。

基础要做好排水，防止积水下沉，要切实做好安全接地，并要经常检查和遥测接地电阻，确保接地电阻不大于4欧姆。

所有机械设备的操作运转都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，专人操作。雨期施工期间应加强教育和检查监督。

机械应安装避雷设施，雨季施工前应对避雷装置进行全面检查，发现问题及时解决，保证避雷装置处于良好状态。

雷雨天气应停止吊车运行，施工人员要进入室内躲避。现场电工人员要提高雨、冬季施工用电的安全意识，和自保能力，做好施工用电的检查，及时发现问题，查清原因，并及时整改所存在的问题，把事故苗头消灭在萌发状态，确保用电安全。

电器设备

现场用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定实施。

在雨期施工前对现场所有动力及照明线路供配电设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良、绝缘降低及漏电跑电现象及时修理和更换。

配电箱、电闸箱等采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，各种电器设备不带电的金属外壳和箱体必须接保护零线。

多云雷雨天气，严禁遥测变压器中性点防雷接地极的接地电阻，应在雷雨期节到来前，进行遥测接地电阻。要注意检查接地极的紧固情况，发现问题及时维修。

配电箱、开关箱的箱门必须牢固，班后关闭加锁，防护棚必须防砸、防雨配电箱、开关箱周围应有良好的排水措施，雨后要及时检查维修。

使用各种电气设备及手持电动工具，必须到达两级漏电保护，各种电气设备必须每月遥测一次绝缘电阻，阻值达不道规定要求立即停止运行，严禁使用，漏电保护器每月进行一次测试，不符合要求立即更换，并做好各项测试记录。

各种灯具的金属外壳必须接保护零线，保护零线不准有接头，严禁使用花线和无护套电线，严禁使用铝线，保护零线鼻子必须刷锡处理。压线时应加弹簧垫片。

固定式机械应使用固定式开关箱、箱底与地面高度不小于1米，移动式电气设备和照明设备，使用用移动式开关箱，箱底与地面不低于0.7米，必须一机一闸，KW以上的电气设备严禁使用四眼插座。

电缆接头要有防雨防潮措施，防止因雨水浸泡造成短路触电事故。电缆敷设应按规定定做好绝缘措施，严禁使用破损、老化的电缆和其它不合格导线，并防止积雪压坏电缆。

比较潮湿或灯具离地高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；低压变压器必须有防雨、防潮、防砸措施。二次电源必须加装开关和熔断器，二次电源应分别装于两个箱内，防止误操作伤人。现场及工棚不论什么电压的电源都必须使用橡套电缆，严禁使用双绞线。

现场电工要严格执行交接班制度，做好班前班后的检查、班中巡视工作，重点检查电缆有无砸压现象，各接点接线是否牢固，各保护零线是否按规定压线，各箱内开关设备及配电线路有无异常现象，电缆接头接线是否符合要求，是否采取防水措施等，严禁电缆在水中浸泡，并做好值班维修记录。

人身防雷措施：雷雨时停止野外露天作业，尽量离开各种进户线1.5m以外。

现场照明

照明回路与动力回路分开敷设，单独设置开关箱及漏电保护器，现场镝灯的金属外壳作保护接零，电缆绝缘性能良好，无破皮老化。

现场临时供电检查与巡视

每周必须对现场临电做一次定期检查，并做好有关记录。

设备安装、线路敷设后，必须进行绝缘摇测，每一个月对重要设备做一次绝缘摇测，雨后增加一次测试，并做好记录。

主要设备的漏电保护器进行定期检查，每两周检查一次；对于性能达不到要求的漏电保护器，必须更换，并做好更换记录，雨后增加一次测试，并做好记录。

防雷接地

本临时用电接地系统接地制式为TN-S制、防雷系统按三类防雷要求设防。

施工临时用电的接地电阻小于欧姆，如超过应增设接地极。

所有电气设备的金属外壳均应用铜芯导线与接地端子可靠连接。

现场所有大型施工机械及外架均按规范进行接地。

安全技术措施

名称	具体内容
安全教育	对施工作业人员进行安全教育培训，提高工人的安全防范意识，做到不私拆接电器设备，不乱支开关设备，发现问题后，应立即通知电工处理。
脚手架安全	1.外架子搭设、拆除操作人员必须经过培训，持证上岗。 2.钢管上严禁打孔，经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳，堆放场地不得积水。 3.应清楚搭设场地杂物，平整搭设场地，并使排水通畅。 4.当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。 5.雨天或5级以上大风的天气，停止外脚手架的搭设与拆除等高空作业。吊车要停止作业，吊车起重臂保持与风向一致，必要时用钢丝绳或多股8#镀锌铁丝固定塔身。 6.大雨来临前，须清理外脚手架上的用具和其它物件。大雨后，应对塔基、道路和外脚手架等进行全面检查，确认无沉陷和松动后方可使用。

基坑施工安全	1.组织专人定期检查基坑四周的护坡情况，并做好记录，如有边坡位移偏大、裂缝等可能出现塌方的现象，及时报告有关部门，以便及时采取有效措施。 2.雨天停止开挖基槽和基坑，对已开挖的须立即进行可靠的支撑防护，防止塌方。 3.现场基坑周边,必须设置护身围栏，并涂红、白标记,挂设密目安全网,防止落物伤人。使用电动工具的人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。
用电安全	1.加强现场施工人员的劳保工作，大雨天气不得露天作业，小雨天气穿雨衣、雨靴、雨鞋。电气操作人员，必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套 2.雨季施工前对动力、照明线路及供配电设备进行全面检查，杜绝漏电现象。各种电器设备经常进行绝缘，接地，接零保护的检测，发现问题及时处理，尤其在雨后对设备电缆线检查无问题后，方可合闸施工。 3.电气焊应严格按照有关标准规定进行操作，防止触电事故发生，定期检查机电设备的运行情况和检修情况，确保机电设备的正常运行安全。 4.变压器等要采取防雷措施，用电和机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并经常检查和测试可靠性，保护接地电阻不大于4欧姆。防雷接地电阻一般应不大于欧姆。
其他措施	1.防汛抢险工作必须及时、有效，防汛值班人员在值班期间，严守纪律不得擅自离岗，发现汛情及时向总指挥汇报，以便尽快采取各种防范措施，及时调动抢险人员到位。出现汛情紧急情况时防汛人员必须坚守岗位，查清险情，同时向上级有关领导和防汛部门汇报情况。按现场抢险有关要求马上组织抢险工作，力争把灾害降到最低限度。抢险过程中必须认真服从指挥人员的统一指挥，并统一调配抢险过程中所需使用的物资用品。

	2.进入施工现场的所有施工机械的安全防护装置必须齐全有效。大型施工机械应由专职司机操作，现场作业及移位时必须确保场地平整坚实，并设专人指挥。 3.加强现场巡视管理，发现险情及时组织人员救护，抢险。必要时，有危险隐患房间的人员要进行疏散，到安全处休息。 4.加强对全体员工的安全教育、防护教育，人人搞好个人防护。
防雷、防汛、触电	1.密切关注防汛指挥部相关通报，保持与有关职能部门沟通。 2.汛期期间河水水位上涨，地下水位增高，重点观测基坑变形、沉降情况，如有较大侧移变形应及时向上级通报，组织人员撤离基坑。 3.项目部成立汛期值班室，地点设在项目部办公室，由防汛领导组成员轮流坚持24小时值班，一旦发生险情，及时上报应急小组。 4.常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等物资。

环保保证措施

名称	具体内容
防止水土流失	在施工现场设置截水沟和排水沟，确保雨水及时排出，避免雨水冲刷导致水土流失。同时，在施工区域周围设置防护网，防止泥沙进入周边环境。
减少水污染	在施工现场设置沉淀池和隔油池，对施工废水进行沉淀和隔油处理，避免油污和悬浮物直接排放到水体中，污染水环境。
控制扬尘	在施工现场设置防尘网，减少扬尘对环境的影响。定期对施工现场进行洒水降尘，保持环境整洁。

减少废气排放	选用符合环保标准的发电机和设备，定期检查和维护发动机，确保废气排放达标。在施工现场设置隔音屏障，减少噪音对周围环境的影响。
垃圾分类处理	在施工现场设置垃圾分类箱，对废油、废电池等有害物质进行分类处理，减少环境污染。
保护植被和环境	在施工过程中，注意保护施工现场的植被和环境，避免破坏植被和污染环境。对于损坏的植被，要及时进行修复和养护。

混凝土施工质量保证

本项目涉及到水泥混凝土施工，水泥混凝土施工质量的优劣是结构工程质量的直接影响因素，施工过程中需采取合理可行的施工方案及质量保证措施。

混凝土施工质量影响因素

根据混凝土原材料选用到浇筑完成整个流程，其影响混凝土施工质量的因素可分为以下表格所列内容。

表1.15.1-1混凝土质量影响因素表

序号	影响因素
1	原材料质量
2	混凝土配合比
3	混凝土搅拌均匀度
4	混凝土运输及保温
5	混凝土浇筑环境
6	混凝土摊铺、振捣等工艺
7	混凝土养护

混凝土外观质量影响因素

造成混凝土外观质量问题的主要原因

模板方面的原因

模板缝口加工粗糙，模板缝口加工精度不够，拼装后存在渗漏的缝隙，缝隙比较小，水泥浆虽跑不出去，但水泥浆中的水分会渗出，使缝隙处的水泥较多，导致缝口处混凝土表面发黑；缝隙比较大，水泥浆会从缝隙中跑出，导致缝口处出现砂线，甚至出现蜂窝，空洞；相邻模板拼装后缝口板面不平整，混凝土表面会出现错台；后浇仓位与先浇仓位接缝处模板缝口加工精度不够或双面胶粘贴不规范或模板加固不牢，易造成挂帘。

模板板面不平、不光洁，模板表面不平整，周转次数过多，保管不善，模板会有不同程度的变形或磨损，混凝土表面的平整度和光洁度差；钢模板表面的锈清除不彻底，混凝土表面会有锈斑，或模板表面的红锈已除去，但表面仍有黑锈，混凝土的表面会有黑斑；模板表面涂油过早，表面沾上尘土或昆虫等杂物，影响混凝土表面的光洁度；脱模剂用废机油，混凝土表面会发黑；模板表面涂油过多或油的粘度过大，混凝土表面气泡较多。

模板装拆不慎，模板支立不牢固，经振捣和混凝土倾落冲击后，模板发生跑模和变形，混凝土表面线形不顺，甚至有明显的“胀肚”现象；模板拆除过早，混凝土表面的光泽不好，会有脱皮斑点；拆除模板时模板边角或支架材料碰撞混凝土，会损坏混凝土的边角或在表面留下划痕。

混凝土配料方面的原因

水泥用量较多，混凝土表面光泽较好；水泥用量过多时，混凝土表面易产生龟裂；水泥用量过少，或者砂子用量过多，或者石子粒径过小，混凝土表面有磨砂感，缺乏自然光泽；水的用量过多，混凝土坍落度过大，混凝土表面会有较多的气泡；原材料色差较大，混凝土的色差较大。

混凝土拌和方面的原因

混凝土配料计量不准，搅拌不均匀，混凝土在运输过程中出现分层离析，或水分损失较多，用于接茬的混凝土坍落度相差较大，混凝土易出现色差；混凝土中掺加氯化钙，混凝土表面会形成暗色条纹；掺加

减水剂的混凝土搅拌不匀，易出现色差；减水剂用量过大，混凝土离析、泌水现象严重，处理不好，混凝土表面色差较大。

混凝土浇筑方面的原因

混凝土浇筑是工程建设中的重要环节之一，浇筑质量的好坏将直接影响到工程整体质量。从实验中看，振捣方法不当和浇筑工艺不妥都会直接影响到混凝土的外观质量。

混凝土外观质量保证措施

注重模板的使用和管理

应选用能够保证板面平整、光滑的冷轧钢板做模板，板面要求平整、光洁、无砂眼、无锈斑、无伤痕。板材拼接的内表面须打磨光滑平整，无明显凹凸痕迹。模板使用前应清除表面上杂物和锈斑，可采用先涂后擦的工艺在板面上涂脱模剂，以形成油膜为准，如放置时间过长，应进行二次处理。墩柱模板对接时，最好把模板表面焊在一起后打磨平整，两节模板拼装时，插定位销后，螺栓分两次拧紧，避免出现错台。模板安装要牢固稳定，墩柱的模板要用四根带松紧器的钢丝绳固定。

严格混凝土配料、搅拌的规范操作

在选料上，要选用级配良好的砂石料，水泥库存要一周以上，尽量选用同一产地、同一批次的原材料，不同批次的商品混凝土有时色差较大，尽量选用自拌混凝土。在配料时，要根据经验和计算确定配合比，在保证施工工艺的前提下，尽量选用较小的坍落度，并进行浇筑试验，保证混凝土表面均匀一致，色泽自然。在搅拌时，要对拌合楼的计量装置进行校验，要严格控制好砂石料的含水量，特别是下雨天。要控制好混凝土的搅拌时间，保证混凝土拌合料均匀。在运输时，要注意选用混凝土运输车运输混凝土，运到现场时最好先搅拌，然后卸料浇筑。

规范混凝土的浇筑和振捣操作

坚持浇与捣并重，克服重振捣轻浇铺的习惯。最好实行分层分段浇筑，在混凝土初凝时间内完成混凝土的分层接茬，分层虚铺厚度以30cm为宜，模板有阴角倒坡时，混凝土铺至内侧倒坡以下5cm，进行充分振捣，待将气泡振出后，再浇筑倒坡处混凝土。

每层振捣时始终保持浇与捣前后要相差一定的距离，一般为1m左右。混凝土浇铺时尽量做到四周略高，中间略低；不能用振捣棒振赶摊平混凝土，以防止砂浆散失，导致混凝土均匀性较差。混凝土浇铺要合理分段分层，振捣棒要快插慢拔，不要出现漏振、欠振、过振、早振、快振、迟振等影响混凝土外观质量的操作。

有关施工建议

本工程建设任务繁重，我们根据多年的建设经验结合本工程特点，提出以下合理化建议：

为确保该工程能顺利按期竣工，施工单位在开工前提出材料总计划和总进场计划，然后再分月提供进场计划（提前一个月），工程材料按进度计划提前进场，业主提供的材料和设备也要按工程进度计划提前完成定货采购，以确保工程工期和材料质量控制。

建议业主要求设计院派员进驻施工现场，及时协调解决图纸变更及现场中出现的问题，以保证工程的施工质量和加快工程的施工进度。

要求施工单位除编制施工组织设计外，编制项目质量计划，尤其是针对本工程易出现的质量通病制定相应技术措施，经甲方技术人员归纳总结后，下发施工单位，要求施工单位严格执行。

建议施工现场设立局域网，使业主指挥部、监理公司以及施工单位的微机联网，以便工程资料的上报、整理、归档及各单位资源共享，加快本工程信息传递，提高工程现代化管理水平。

质量管理体系与措施

质量目标

质量要求:符合国家现行工程质量验收规范合格标准。

我公司承诺：完全响应招标文件要求，建立健全质量保证体系，确保工程质量。

质量管理体系

质量管理体系图

从制度保证、思想保证、组织保证、技术保证、施工保证五个方面入手，建立有效的质量保证体系，确保质量管理体系有效运行，对各分部、分项工程质量进行全面有效控制。

质量管理体系管理要点

原材料采购之前要对供方进行评价，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录，以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量。

工程施工中的每道工序，每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来记载。

施工过程中的质量管理严格按质量体系程序文件进行，并根据本工程的施工技术要求，补充完善内部质量保证体系，使工程达到合格工程的质量要求。

建立以公司总经理为组长，技术负责人为副组长，各业务部门负责人为成员的创优领导小组，主持和组织工程创优活动，实行技术负责人质量总负责，质量管理工程师专职监察。实行各单项工程由项目经理和项目技术负责人负责的质量负责制，使创优落实到人和施工具体工作中，做到层层到位。

推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。

严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。

认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。

开展技术攻关，解决质量管理中的难点，成立QC小组和技术攻关小组，解决技术难关，确保达到工程质量目标。

加强原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用，达到工程内实外美。

质量管理组织机构及职责

质量管理组织机构

项目经理部成立由项目经理任组长，项目技术负责人、项目副经理任副组长，项目经理部各部门负责人及专职质量管理人员为组员的质量管理领导小组，负责项目质量管理和控制的具体实施。

质量管理职责

项目经理部职责

建立健全各项目经理部质量保证体系，完善质量管理制度和保证措施，做好各项目经理部工程质量的管理和实施工作；

负责项目经理部工程施工质量管理和控制方面的人员、设备和材料等资源配置，满足过程监控、试验检测和验收评定的需要；

严格按设计图纸和施工技术标准施工，对设计要求、规范及技术标准的落实；

接受上级领导指导，配合上级领导做好质量管理工作；

对项目经理部优质工程和质量事故提出奖罚意见，上报质量管理委员会决定；

接受并配合业主和政府相关职能部门的质量监督与检查工作。

主要岗位、人员质量管理职责

结合本工程的实际情况，制定详细切实可行的主要岗位、人员质量管理职责表。

表2.3.2-1主要岗位和职能部门质量管理职责表

序号	人员或部门	主要职责
1	项目经理	对程项目施工质量负全责、负责建立质量管理体系、负责配备专职质量施工现场管理人员、负责落实质量责任制、质量管理规章制度。

		参加地基基础、主体结构等分部工程的验收、参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字、不签署虚假文件。 按规定报告质量事故、立即启动应急预案、保护事故现场、开展应急救援。
2	项目技术负责人	在经理领导下、认真贯彻公司和业主的质量计划和目标、组织制订项目工程的质量保证措施。 负责组织制定质量技术措施；负责组织质量技术交底。 严格进行项目工程的施工技术和质量检验管理、并对其工程质量负责。 实施项目工程质量计划、加强施工过程的控制、对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负全责。 监督检查采购物资的检验、试验设备的控制、主持不合格品的处理。 定期组织质量隐患排查、及时消除质量隐患。
3	项目副经理	负责项目施工生产的管理、协调、对分部、分项工程的施工质量负直接领导责任、负责落实项目质量目标和质量计划的执行。 参与工程各阶段的验收工作、具体负责对工程质量事故的调查、并跟踪处理。
4	质量检查部	参加质量策划、关键和特殊过程的控制管理工作、收集各种资料、进行过程能力的认可。 负责各种质量记录的管理工作。 对工程质量不合格品进行处置。
5	工程技术部	负责落实施工准备工作、施工组织设计、专项方案、各种技术组织措施的制定工作。 认真复核设计图纸、审核施工组织设计、负责落实现场施工过程中质量的管理工作及开、复工报告。

		负责施工管理及编制各项技术交底工作、负责现场人员、材料、机械、环境、施工方法的检查工作、对不合格施工下发整改通知单并监督整改情况。
6	物资设备部	负责本工程物资采购管理、确保所采购的物资产品符合规定要求、配合试验室对材料进行检测。 对材料进行日常维护、及时清除不满足施工要求的材料、负责项目内所有机电设备管理工作、保证机械设备处于完好状态、满足施工生产要求。

质量监控

本项目工程质量主要管理制度表。

表2.3.3-1工程质量主要管理制度表

序号	主要管理制度名称	主要内容
1	工程质量责任制	建立从项目经理部、主要质量责任人→管理人员→作业人员的全员质量责任制体系，实行工程质量终身负责制和责任追究制，通过有效措施将质量责任层层分解和落实。
2	技术交底制度	在工程开工前，由设计单位向项目经理部和监理工程师进行设计文件交底；各项目经理部技术负责人向作业层技术人员进行交底；作业层技术人员向施工员、工班长、施工人员进行现场技术交底。交底内容应包括施工内容与施工组织、施工工艺和主要施工参数、工程质量要求和验收标准、容易出现的质量通病的预防、安全技术要求等。未经施工技术交底，相应的工程施工不得实施。
3	质量教育制度	项目经理部对所辖作业班组不定期进行质量事故案例教育。其主要内容包括：质量意识、质量管理、专业

		技术、操作技能和有关业务知识教育，特殊工序必须进行专业技术培训，持证上岗。
4	质量奖罚制度	为加强项目管理，确保工程质量，项目经理部建立有效的绩效考核制度，将质量状况作为重要考评要素之一，并制定相应奖惩措施，以充分调动作业班组的积极性，强化施工质量过程控制。
5	现场材料进场检验制度	严格控制各种原材料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，由试验人员进行现场取样试验，各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告，对不合格产品坚决清退出场。
6	质量检查制度	项目经理部实行项目部、作业队二级自检制度。工程实施过程中，严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现问题及时纠正处理。并随时接受业主、监理单位、政府部门、行业质量安全检查人员以及业主委派的第三方质量检测和监测单位所进行的安全质量的监督和检查。
7	隐蔽工程检查监督制度	隐蔽工程的检查与监督是质量管理的重点和关键。质检工程师对隐蔽工程的施工过程进行经常的、重点的巡查与监督，凡无法事后检查的，均应旁站监督。该项隐蔽工序结束后，施工员、质检工程师确认已达到检查程度和标准时，及时通知驻地监理进行共同检查。经驻地监理检查合格，给予签认，再进行下道工序。凡检查不合格、驻地监理未予签认的隐蔽工程，不得隐蔽和继续下一道工序施工。
8	关键工序质量共同检查制度	关键工序，由质检工程师及施工班组质检员共同检查。
9	质量检查验收	各级质检工程师熟练掌握各项工程的检查评定标准，严格按施工规范和验收标准对完工的单位、分部、分

	评定制度	项工程及时检验评定，并填写分项工程质量评定表交项目经理部项目经理确认，作为创优和考核依据。
	工程例会制度	项目经理部每周召开一次工程例会，通报工程质量、进度情况，提出存在的问题及改进措施，并对员工进行质量意识和质量管理教育。
11	首件、样板制度	本项目执行样板工序管理，对主要工序均经样板验收合格后再全面展开。样板工序需经建设单位、监理、设计单位、项目总经理部及政府质量监督部门五方进行检查、验收。
12	成品、半成品保护制度	根据每种成品、半成品各自特性，分别制定具体的成品、半成品保护措施。工序交接时，应对上一道工序的半成品进行检查，确定半成品完成无损时，方可进行下一道工序的实施。若在施工过程中损坏上一道工序成品或半成品质量，则由下一道工序无条件修复。
13	质量事故申报制度	建立质量事故申报制度，确保事故能够得到及时处理。施工过程中发现质量问题，项目经理部及时上报总经理部及监理单位，并组织有关人员分析原因和研究整改方案，在监理的监督下进行整改方案的落实。

质量控制联络协调流程

为加强本项目施工的质量管理与控制，以施工准备阶段、施工过程阶段和竣工验收、维保阶段三方面为重点，对产品形成过程进行控制，以确保工程质量。质量控制流程见下表所示。

表2.3.4-1质量控制流程表

序号	阶段	主要内容
1	施工准备阶段	开工前项目经理部做好开工准备，按规定审批后上报监理单位审批，监理单位批复审查意见或授权开工。

		项目经理部和监理单位对施工图纸进行审查核对，提出意见或建议。 按照技术交底制度进行施工前交底。项目经理部组织所属区段所有工序的交底，总经理部和监理单位对交底情况进行检查。
2	施工过程阶段	施工过程中各项目经理部应按照规范、设计要求和质量措施要求实施质量管控。监理单位对质量管控过程进行监控，及时反馈质量隐患。 项目经理部应规范管理进场原材，及时进行送检试验。原材的合格证、检测报告等应上报监理单位进行检查。 隐蔽工程施工过程中，项目经理部应在监理单位见证下严格按照规范和设计要求进行，并留下影像和文字资料。 对于重大危险工程，项目经理部进行方案的编制和专家论证，并由监理单位进行方案审查和过程监控。
3	竣工验收和维保阶段	工程竣工验收时，各项目经理部应先完成自检，然后上报监理单位，并配合甲方组织验收。 工程竣工验收完成后，施工单位和监理单位应将所辖工程和竣工资料移交档案馆存档。 维保阶段施工单位应按照工程界定和划分，对所辖工程质量缺陷进行保修，承担相应的质量责任。

关键部位工程质量控制措施

施工测量的质量控制

施工所用的测量仪器要定期送检，始终保持在良好状态。

测量员要严格遵守操作规程，一定按有关规定作业。

阴雨、曝晒天气，在露天测量时要对仪器进行遮盖。

在观测过程中，经常检查仪器圆水泡是否居中，检查后视方向是否有变化，并及时调整好。水次观测完成后，一定要闭合或附合检查，防止仪器变化或偶然读错造成误差。

预埋管件、预留孔洞质量控制措施

预埋件、预留孔洞是本标段工程中不可缺少的重要部分，它直接影响到机电设备安装和建筑装饰的施工和质量，因此采取以下措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设，位置、数量、尺寸大小符合设计要求。

图纸会审

开工前由项目技术负责人对土建结构设计图与下道工序相关的设备安装、建筑装饰等图纸进行对照审核，对各类图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审研究，确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合，编制预埋件、预留孔埋设计划。

测量放线

根据设计要求，分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线，测量放线应执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞应在土模或基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。

施工控制

预留孔洞模型按设计大小、形状进行加工制作。其精度应符合设计要求。预埋件应按设计规定的材质、大小、形状进行加工制作。并严格按测量放线位置正确安装，保证焊接牢固，支撑稳固，不变形和不位移。

检查验收

预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后，由技术负责人程师、质检、工程技术人员组织检查验收，重点检查预埋位置、数量、尺寸、规格是否符合设计要求。自检合格后，报请监理工程师检查验收，并办理签证手续后，方能进行下道工序施工。

结构混凝土浇筑时的保护

工序技术负责人在施工现场指挥，跟班把关，并对施工人员进行现场技术交底，使操作人员清楚预埋件、预留孔洞位置、精确度的重要

性。对预埋件、预留孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等而发生质量问题，并制定质量保证措施。

模板拆除

禁止使用撬棍沿孔边缘硬撬。拆模后，测量组要对预埋件、预留孔洞位置、孔洞尺寸、孔壁垂直度等进行复测，误差是否在规范的允许范围内，超出的尽快修复。对接地体或易破坏的预埋件、预留孔洞采取保护措施，防止被损坏。

给排水工程质量控制措施

排水管道及配件安装：隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。排水主立管及水平干管管道均做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。雨水管道及配件安装在室内的雨水管道安装后须做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

污、雨水管沟槽土方回填质量控制措施

为保证路基的质量，污、雨水管沟槽土方回填要作到：

砌体砌筑质量符合质量要求。

污水管道必须经闭水试验合格后才能进行土方回填。

回填沟管时应从管道两侧至管顶以上0.5米均先用人工从管道两侧对称同时回填夯实，不得用机械碾压，务必防止管道中线移位。

为保证工期和质量，开挖后的沟槽和用于回填的土方用彩条布覆盖，对含水量较大的回填土采取加灰8%－%处理，对于淤泥土、建渣等不符合回填土质要求的部分,采取换填砂卵石的方法处理。

排水管道安装质量控制措施

管道反坡

现象

管道排空时，管内和检查井流槽有积水或通水时流水不畅，或管道常有沉淀物。或支管标高低于干管标高。

原因分析

测量作业出现错误。

施工测量控制不严格，铺管时未设置龙门板、水平桩等控制标高或控制桩布置间距过大，控制效果差。

与土建工程配合施工不够密切。

治理方法

一般均应返工重新铺设。

室外排水管道接口常见通病

现象

管道接口开裂、脱落、漏水等。

原因分析

管接口形式选用不当，不适用于地基条件。地基发生沉降造成接口开裂、漏水。

抹带接口施工时，管子与管基相接触的部分没有作接茬处理；抹带一次做成，在硬化过程中产生裂缝，管接口没有进行凿毛和湿润处理，使粘结力降低，开裂、漏水。

抹带后没有认真进行养护造成开裂、漏水。

防治措施

根据不同的地质条件选择适应的管接口形式，并应按设计要求作好管基处理。

抹带接口施工前，应将管子与管基相接触的部分作接茬处理；抹带范围的管外壁应凿毛；抹带应分三次完成，即第一次抹20mm厚度的水泥砂浆；第二次抹剩余的厚度；第三次修理压光成活。

抹带施工完毕应及早用草袋等物覆盖洒水养护。

排水管道标高控制措施

加强测量工作的管理。严格执行双检复测制度。

认真熟悉与掌握设计要点和施工图纸，根据设计和现场实际情况及其它建筑的相关关系建立施工测量网。铺管时设置龙门板、水平桩等控制管道标高，控制桩布置间距一般为m为宜。

施工中应加强与土建施工的联系，以便及时解决问题。

土石方质量控制措施

土石方工程

挖一般土方

施工准备

学习和审查图纸：检查图纸和资料是否齐全，核对平面尺寸，图纸有无错误；掌握设计内容及各项技术要求；搞清地下构筑物、地下设施管线；向施工人员进行技术交底。

查勘施工现场：摸清工程场地情况，收集施工需要的各项资料。

清除现场障碍物：将施工区域内所有障碍物进行拆除或进行搬迁、改建、改线，对附近原有建筑物、电杆、塔架等采取有效地防护加固措施，可利用的建筑物应充分利用。

作好排水设施：在施工区域内设置临时排水沟，使场地不积水。

设置测量控制：根据业主给定的控制坐标和水准点，按设计要求引测到现场，设置测量控制网。

施工机具准备：反铲、自卸车。

弃土、渣点及运距：按最短运距原则考虑，选择杨坝为弃土点。

开挖施工方法及技术措施

开挖采取自上而下分层开挖，不得乱挖或超挖。开挖时如发现土层性质有变化时，应修改施工方案及挖方边坡，并及时报监理工程师批准。

根据开挖地段的路基中线，标高和横断面，精确定出开挖边线，并提前作出截、排水设施，土石方工程施工期间的临时排水设施尽量与永久性排水设施相结合。

路基开挖逐层施工，土方开挖以挖掘机配自卸式汽车进行挖运。开挖弃方在指定的弃土场进行弃置，若弃土场不能满足弃方要求时，应尽早重新选择弃土位置并修改相应施工方案报监理工程师批准，但弃土场的位置不能选在沿江、沿山坡和其它图纸规定不能横向弃置废方的开挖路段。

居民区附近的开挖应采取有效措施，以保护居民区住房及居民和施工人员的安全，并为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。

开挖中要注意边坡的整修，避免边坡不顺，而当发现土层性质变化时，将及时修改开挖边坡，并报监理工程师审批。

挖方标高应按照设计标高开挖避免超挖，挖好的土石方路堑30cm范围内的压实度以重型击实试验标准进行检验，其压实度均不应小于95%，若不符合则进行翻松碾压，使压实度达到要求。若挖方路床以下土质不良时，将按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围，采取挖除，换填或其它措施进行处理并压实。

工程质量控制措施

工程质量预控控制措施

创优规划

根据创优目标，编写工程管理文件，建立创优领导小组和质量管理机构和质量管理制度，开展质量创优活动。

加强创优工作的组织的领导，项目部负责安排抓落实创优工作的专职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机的结合起来。

建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，及时对分项、分部、单位工程的质量进行检查及评定。

搞好技术培训，加强技术攻关，利用新技术、新工艺，开展QC活动，消除质量通病，提高工程质量。

制订奖罚措施，实行优质优酬和主要管理人员工程质量目标风险抵押金制度，激励职工全员创优。

技术措施

成立科技攻关小组，加强与设计、科研院所的联系，优化论证方案，建立专项资金，加大创优投入，开发应用新工艺、新材料、新技术。

从公司内抽调业务素质高、技术过硬的施工经验的技术人员和队伍参与本工程的施工。调配公司精良的施工机械、设备为该工程服务。

在全体工作人员中，定期组织质量教育，牢固树立“质量第一”的观念，在施工中坚持“谁施工谁负责”的原则；完善内部承包责任制，制定质量奖惩办法，将工程质量与个人的效益挂钩。

各工区设主管工程师和专职质检员各一名，施工班组各设兼职质检员一名，协助班组长负责质量工作，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质量检查员具有质量否决权。

严格执行“三检制”，工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工。班组自检后，方能进行专检并写质检评定表。隐蔽工程在内部检查合格后，再请监理工程师检查，同意并签字后方可进行下一工序的施工，对工程监理及设计人员提出的问题，应立即组织整改。

配齐试验、检验设备，认真做好原材料的检查、试验和对砼、砂浆的监测工作，使其始终处在控制之中。测量严格执行三级复核制度，并受监理检查，保证结构物尺寸正确。按招标文件的要求建立工地试验、检测室，配备足够的试验检测设施和试验人员。

对关键工艺工序实行技术员跟班作业，指导、监督质量的实施，做好施工控制。

设备、工器具配备完善

施工设备、工器具配备依据招标文件要求，结合现场实际情况，并参考相关技术规范，按照适用性、可靠性、先进性、经济性相统一的原则进行施工机具配备。本公司拥有各类工程机械，为满足本标段施工需要，施工机具配备原则如下：

满足招标文件要求、满足生产要求的原则；

保障进度原则，一次计划到位、分批进场；

设备良好原则，优先采用先进、高效机械和设备，提高生产效率，保证工程质量；

满足安全生产、环保要求的原则；

就近配置原则。

采用先进、可靠、科学的工艺

施工调查

我公司接到中标通知书后，将立即组织先遣队伍上场，快速完成临时设施建设。调遣施工队伍和机械设备、材料进场，积极做好工程开工前各项准备工作，保证按监理单位要求的开工日期准时开工，并迅速全面展开施工。

同时组织试验、计划、技术、物资、设备、办公室等有关人员组成现场调查组，对本项目的工程情况、水文地质、地形特点、地方资源、人力资源、工业加工、通讯设施、交通运输、水源电源、环境保护、水土保持、文物保护、征地拆迁、地下管线、临时用地、临时用房、地材生产供应、外来材料采购供应等情况进行更进一步的详细调查，现场调查完毕后编写施工调查报告，为编制试验段实施性施工组织设计提供基础资料。

施工前期准备

本项目工程施工前的准备工作非常多，我公司将选派出得力人员对施工前期进行协调、规划，尽快与项目公司、地方政府、主管部门和相关的协作单位进行沟通，建立密切的联系，以消除施工障碍，疏通施工渠道，提高准备工作效率，为施工创造一个和谐、融洽的内、外部环境，同时也为工程的顺利开工和后续施工生产顺利进行打下良好基础。

施工技术准备

施工测量

由项目经理部工程测量精测队按建设单位和设计单位提供的施工设计资料，进行本项目中线、水平的交接桩复测，复测结果报经监理和业主单位批复后，组织定位放线，布设精密导线网、水准网，埋设永久桩和护桩，确保本项目测量桩位置准确无误。

成立试验室

试验室配备土工、水质、混凝土（砂浆）、钢材、水泥等试验所需的仪器设备。以试验数据作依据，以试验结果指导施工生产，严格混凝土配合比、砂浆配合比的计量工作，并随时接受监理工程师的指导和检查。

施工设计图核查

由项目经理部技术负责人牵头，工程技术部组织有关技术人员对设计文件与现场实际情况进行核对审查，发现问题及时与业主单位和设计单位进行沟通，并尽可能得到尽快解决，为施工创造有利条件。

编制施工操作细则

根据设计文件和对现场调查实际情况，组织相关人员编写出实施性施工组织设计，对重点工程和关键工序编制作业指导书、重点工程施工

方案、工程质量保证措施，并报监理工程师审批。对重点控制工程的施工方法和施工工艺编制专门的施工操作细则。以确保工程质量，不断提高施工工艺水平。

技术交底

项目部编制实施性施工组织设计、创优规划和年度施工计划、关键工序作业指导书后，工程技术部对施工中每道工序下达详细的技术交底书，技术交底内容要包括相应的安全技术交底。

岗前培训

针对本项目的特点，组织技术人员和相关专家对管理人员、技术工人、安全员等进行培训。培训内容包括：施工、验收暂行规定、技术标准和施工技术指南，技能培训、工程质量、职业道德，以及国家、行业、地方现行的有关工程质量、施工安全、环境保护等的法律法规。

劳动力组织准备

根据本工程的任务划分，编制劳动力使用计划，组织施工队伍进场，并对进场工人进行技能培训、施工工艺和操作规程交底，建立健全劳动纪律和规章制度。

机械准备

按照“设备先进、满足需求、性能良好、互相配套”的原则进行施工机械设备的配置。通风、排水、照明、检测等专用设备保证按时进场，足量到位。进场前，对机械进行彻底检修，保证上场机具性能完好。

材料准备

根据材料使用计划，项目部在开工前，招标优选除材料供应厂家，签好合同，组织材料进场。所有进场材料均由试验室取样试验合格，把好进货和验收质量关，收货时对材料进行严格的质量检查验收，确保工程材料质量。

工程质量动态控制措施

质量管理流程

质量计划编制

按规定要求编制质量计划，并在合同规定时间内提交监理和业主审批。

施工过程质量控制

施工工程质量主要从六个方面进行控制：

施工方案编制；

材料、设备的采购设备配置；

人员培训；

过程检查、试验测量；

单位、分部、分项工程中间验收；

交工验收。

施工过程质量检验

施工质量检验是过程控制的重要手段，质量控制采用“三检”制度，包括工序自检、复检和专检。

质量月报

建立质量月报制度，专人负责，每月25日前报监理和业主，主要包括：质量管理开展情况、完成工程的质量情况、试验检测、测量情况、工程质量问题或事故处理、质量管理人员一览表等。

开展QC质量管理活动，持续改进质量

通过开展工程QC活动，能够有效的发现问题、分析问题、解决问题，进而改进施工质量、降低资源消耗、提高施工效率。做好QC小组活动需要落实PDCA循环，运用各种质量管理工具进行活动。

项目质量管理同样需要遵循PDCA方法进行持续改进工作，在过程中严格按照相关文件要求进行控制，同时监督文件要求的落实和执行情况，对存在的问题予以分析和整改，保证项目工程建设质量始终处于受控状态。

雨季施工质量控制措施

准备工作

详细调查并掌握洪水资料，检查易于发生水害地段开挖后基坑的施工安全，做好施工中的临时防护措施。

对职工进行雨季施工和防洪抢险的教育，对施工人员应配备必要的劳动保护用品。增建必要的避雨棚，设置有关的卫生设施等。

对主要材料工具要估计在雨季期间的储备量，并增建必要的防雨防洪设施。

机电设备及其电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置。对钢材、木材、粉煤灰、水泥等原材料及半成品要采取防雨措施，须放入棚内或屋内，垫高码放并要通风良好。尤其是水泥库要做好防雨、防潮保护。

雨季来临前，加固、疏通施工现场附近的沟渠及河道等排洪设施，保证其畅通，防止洪水对施工产生影响。

向当地气象部门了解历年的气象资料，并随时掌握施工进度及施工期的气象预报，掌握夏季高温变化情况，准备充足的防暑降温物资，避免高温中暑。

组织管理保证措施

项目部成立雨季施工领导小组，组长由项目经理兼任，各职能部门负责人为小组成员。制订和落实雨季施工工作制度。明确领导小组成员和各施工作业队的责任分工，做到责任到人，各负其责。

实行雨季值班制度，与当地气象部门加强联系，遇有雨情及时通知有关单位做好预防工作。

岗位工作责任制：建立健全各岗位、工种施工操作责任制，实行包保结合，包保到人。

两检制：各值班人员要根据气象部门提供的天气情况，及时通知有关人员在“雨中”、“雨后”进行检查，并填写“两检”报告，对“雨中”的工作情况做出详细描述。

基坑施工技术保证措施

要在雨季前做好雨季施工防范，为防止雨水浸泡基坑，在顺线路方向挖排水沟，对全线的截、排水沟和既有排水设施等进行一次全面的疏通工作，并且要经常进行清理，以便大雨或暴雨造成的地面水能迅速排走，保证地面水不流入基坑和现场道路的畅通。

基坑开挖前，多听气象报告，若有雨，且下雨之前不能完成基坑内结构物的施工，则不宜进行基坑开挖。

基坑底两侧的排水沟和集水坑应加大、加深，以适应大体积抽水的需要，尽量做到雨停基坑内无积水。

基坑回填时，各环节要紧密衔接，且不得填筑非透水性土壤。混凝土浇注前要了解气象情况，尽量避开雨期浇注，并要备有一定数量的塑料薄膜，防止混凝土突遇大雨的冲袭。

钢筋施工技术保证措施

雨天施工时，加工钢筋在钢筋棚内进行，正在进行施工的钢筋骨架或已绑扎完准备浇注混凝土的，须用棚布、雨布加以覆盖，并把中间垫高，以利排水，防止雨水腐蚀钢筋。

做好施工场地排水工作，确保沟槽正常排水能力。排水机具和设备要齐全，同时计划好机械的存放和材料的堆放位置。

雨天施工时，电力线要可靠接地，防止雷击造成危险。

混凝土施工技术保证措施

在雨季之前，制订必要的防雨、防洪措施，备足水泥、砂、碎石等主要材料，为施工人员配备必要的劳动保护用品，以达到连续施工，不间断生产。

如遇暴雨或大雨则停止混凝土施工。雨后进行混凝土施工时，要测定砂、石含水量并据此调整水灰比，保证混凝土质量。

雨天施工时，增加检测次数。混凝土搅拌过程中应始终注意坍落度，如与原定的不符，立即纠正。

夏季施工质量控制措施

夏季施工要作好施工区域的防暑降温工作，专人收集天气预报，根据天气情况合理安排施工，施工尽量避开每天温度最高的中午时段，在不扰民的情况下适当增加夜间施工时段，并做好防护工作；混凝土拌和时在拌合用水适量加入冰块降低混凝土入模温度，做好混凝土运输环节的防晒工作和协调工作，尽量缩短混凝土运输时间；混凝土灌注尽量安排在下午至夜间进行，并搭设遮阳棚防晒，浇筑完成后及时进行遮盖养生；钢结构施工做好防晒降温，并增加测温频次，根据测温结果确定合理的焊接、拼装时间，减小温度应力对结构施工的不利影响。

夏季施工安排

合理安排施工工序，充分利用低温时段，特别是清晨和傍晚时段展开施工。

采取防暑降温措施，保证人身安全、机械正常运转。

采取严格有效的措施控制混凝土温度，并保证混凝土浇筑的连续性。

混凝土搅拌采用地下水或温度较低的水。

缩短混凝土运输时间，并采取防暑降温措施。

夜间浇筑混凝土时，要有足够的照明设施。

混凝土施工

材料管理

水泥、矿粉等掺和料全部采用散装材料，用密封铁质储料罐分别存放，水泥和煤灰罐搭设凉棚或安设喷水设施。

外加剂应避光存储，用彩条布覆盖，压浆用水泥、膨胀剂材料分开存放，并注意防潮。

设置专门的现场材料加工场，统一制作小导管、钢筋笼、管棚、钢架、格栅钢架、钢筋网片。

设置专门材料库存放钢筋、粗、细骨料，并采取防雨措施。

工程用混凝土全部采用泵送，严格颗粒级配、含水量、含泥量、塌落度指标控制，严控施工配合比，并根据原材料含水量及时调整用水量，确保混凝土质量。

根据规范要求对所有进场原材料进行检验试验，并定期抽验，确保使用合格的原材料。

技术管理

合理安排作业时间，严格混凝土拌和温度控制，优化混凝土配合比，必要时采取骨料洒水、拌和水加冰屑降温。

与混凝土接触的各种工具、机具、设备和材料使用前要进行适当的遮盖、湿润冷却，不要直接受到阳光曝晒。

混凝土运输设备的运输能力要适应混凝土的凝结速度和浇筑速度的需要；混凝土输送车要浇水降温，避免混凝土内的水分高温蒸发；运输过程中应确保混凝土不发生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多现象；运输至现场的混凝土要进行塌落度检测，塌落度不符合要求时，在浇筑前对混凝土进行二次搅拌，不得擅自加水调整。

混凝土采用泵送施工，泵管表面进行包裹并经常性洒水，采用砂浆或润滑剂润滑泵管，减少混凝土塌落度损失和堵管现象；严格控制模板温度和混凝土与邻近介质的温差，必要时对模板采取覆盖措施或洒水降温措施，保证混凝土入模温度不超过30°C、模板温度不超过40°C；浇筑混凝土时按断面水平分层均匀进行，每层浇筑厚度不超过30cm，加强振捣，避免混凝土水化热集中散发，导致内部或表面发生裂纹，确保混凝土密实；预应力混凝土浇筑时间不宜超过6小时，最长时间不得超过混凝土的初凝时间；尽量减少混凝土暴露时间，混凝土浇筑完毕用塑料薄膜覆盖或毛毡覆盖浇水，防止水分蒸发。

加强混凝土的温度量测与监控，控制混凝土的绝热温升，混凝土内部温度不宜超过65°C，混凝土内部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差不宜大于20°C，定期量测混凝土芯部温度、表面温度、环境温度等，掌握温度曲线变化规律，为施工提供基本数据，避免混凝土出现温度裂纹。

加强施工工艺控制，钢筋保护层满足设计及规范要求，技术措施落实到位；严格各项质量检查制度，确保混凝土施工质量。

质量管理主要制度

原材料半成品、构配件进场检验制度

原材料、半成品、构配件进场检验

原材料、半成品、构配件采购应在公司“合格物资供应商名册”中选择商家，必要时应报请业主批准。

工程施工的材料、商品砼、预制构件材料、半成品、构配件应有出厂证明书并经复验合格。

钢筋原材料、半成品、构配件进场经业主/监理代表确认后，材料员验收入库登记台帐并通知试验员在业主/监理代表旁站下及时取样试验，试验结果经质检员或责任工程师及监理工程师或业主工程师认可后方可在工程项目上使用。

原材料、半成品、构配件进场检验的质量标准

依据工程合同的约定。

援引相应的技术规范或规定。

原材料、半成品、构配件进场检验内容（质检员负责）

主要结构材料和功能性材料的出厂合格证和复验资料。

一般大宗材料的试验资料。

对水泥、钢筋等主要结构材料作品种、规格、包装、标识、外形、几何尺寸等外观检查。

必要时，对钢材、焊条进行化学分析。

原材料、半成品、构配件的取样试验方法参照相关国家标准、规范及地方质量监督站的要求。

材料质量检验、检查制度

项目质量部会同采购部负责对本工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，按照各专业工程质量验收规范进行复检，并督促实行见证取样。

由项目材料工程师组织，项目技术负责人、质量工程师、责任工程师参加负责进场材料的检验。主要对产品的外观质量、规格、品种、数量、型号等进行观察、测量、检查验收；核验合格证或质量证明书或出厂检验报告单。

由材料工程师负责收集材料有关的各种有效证明及时向项目资料员提供。有效证明上应注明材料的品种、规格、进场时间等。由资料员负责非原件证明还必须盖有红章，注明原件存放处。

由项目试验工程师负责取样送检、填写材料、构配件报审表、材料进场认证单。所有材料/构配件报监理、建设单位审批后方可使用。规定必须取样试验的物资，由项目试验工程师按送检规定取样送检合格后方可使用。

材料使用的合格或不合格标识状态由项目材料员负责，对一次性检验不合格或复检不合格的材料作退场处理，并由项目试验员填写材料不合格处理意见表，并重新组织材料进场。

施工过程的工序质量“三检”制度

检验标准

按（设计）图纸、合同约定。

按现行工程施工质量验收标准。

上述2款没有包含的按企业技术标准或经业主/监理批准的项目施工技术文件。

班组自检

各工种班组长对所施工的分项工程检验批，必须按相应的质量验评表中所列的检查内容，在施工过程中逐项检查每个工人的操作质量。分项工程检验批完成后逐项进行自检，并认真填写自检记录，经自检达到质量标准和质量控制目标（以下简称合格）后，由项目责任工程师报请专检。

责任工程师除督促班组自检，填写自检记录外，还要对班组操作质量进行中间检查，发现不合格的，要及时返工、返修，在班组自检合格且有自检记录的基础上，逐项进行检查，合格后方可提请技术负责人或质量工程师进行质量核验。无班组自检时，不予进行质量核验评定。

项目经理、责任工程师在未经技术负责人、质量工程师进行核验的分项工程检验批，或虽经核验但不合格时，不得安排下道工序，也不得办理经济结算手续，否则要追究责任。

施工互检

工种间的交接检

上道工序完成后，下道工序插入前项目经理/责任工程师应组织交接双方责任工程师/班组长交接检查，经认真检查双方确认后，方可进入下道工序施工。未经交接检或虽经交接检但不合格的，接方可拒绝插入。

总劳务间的交接检

劳务工程完成后，监理工程师应按规定对劳务工程进行工程质量交接检查，接收有关资料，办理交接签证手续。对遗留的工程质量问题，除责令其返工外，要记录备案。交接检查不合格的，不得进入下道工序。

成品保护交接检

进行下道工序班组在施工前，必须对已完成品进行保护，在施工过程中始终要有防止成品、半成品损坏（污染）的有效措施。

成品保护交接检由责任工程师组织上下工序班组进行，如果上道工序班组不办理交接手续或下道工序班组办理接收手续后未能尽责，则应承担相应后果。

项目专检

所有分项工程检验批、隐蔽验收项目、预检项目，应按规定程序提请技术负责人或质量工程师进行质量检验，未经专检人员检验的项目，或虽经检验但不合格的项目不得进入下道工序。

专检人员进行分项工程检验批质量检验前，要先查阅班组自检记录是否符合要求，如果无自检记录或记录不负责任者，要做好该班组的不良记录并予以一定经济处罚。专检人员在检验时，应会同项目经理组织责任工程师、班组长共同进行。

专检人员在检验分项工程质量时，要求严格把关，专检不合格的，质量工程师向责任工程师发出整改通知，并限期整改，整改完后，再逐项检查直至合格为至。在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助责任工程师、班组长搞好质量管理和工程质量。

分项工程检验批质量报检

分项工程检验批经班组自检、项目专检合格后，由项目质检员整理资料向项目监理工程师或建设单位技术负责人报检。

项目监理工程师或建设单位技术负责人组织验收合格签证后方可进入下道工序。

样板检验制度

工程在进行各分项工程施工时，实行样板制。

分项工程大面积施工前必须按工种、班组分别做样板间。

样板的施工必须符合相关设计、行业规范要求实施，对已完成的样板在班组长、责任工程师自检合格的基础上由项目经理组织技术负责人、质量工程师、责任工程师和有关人员检查（实测实量、观感）合格后，方可进行大面积施工。

现场按照质量样板件的相关施工要求做好现场交底工作，所有进场施工的班组必须经过样板交底并现场局部施工检查合格后，方可进入现场施工。

隐蔽工程检验制度

隐蔽项目自检合格后，质检员及时向项目监理工程师或建设单位技术负责人书面报检。技术负责人组织质量工程师、责任工程师、班组长陪同监理或业主到现场检验，必要时还应约请设计、勘测工程师到场，检验合格并经监理业主（设计、勘测）签证后方可进入下道工序。

施工过程中的试验检验

责任工程师根据施工计划，及时通知试验工程师进行钢筋焊接、砼、砂浆试块等取样、养护、送验工作。

地基承载力、回填土密实度等检验工作，由技术负责人组织责任工程师/试验员向当地有资质的检测单位委托测试。

试验工程师应及时取回施工检验资料，经技术负责人审阅后，报告监理工程师或建设单位技术负责人并存档，如有检验不合格，技术负责人应报告公司工程技术部并会同监理工程师、建设单位技术负责人分析原因，提出纠正和预防措施。

分项、分部（子分部）工程质量检验

分项、分部（子分部）工程质量自检。

分项、分部（子分部）工程的质量自检由技术负责人组织有关人员进行，分项或分部（子分部）工程质量自检前，所有分项工程检验批或分项工程必须经过质量检验，并有相应的验收记录。

分项、分部（子分部）工程的质量检验标准按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》执行，自检结果由技术负责人组织填写。

当分项、分部（子分部）工程质量自检不合格时，质量工程师向责任工程师发出整改通知，限期返工返修，直至复验合格。

重要分部（子分部）工程质量自检

一般分部（子分部）工程质量由技术负责人组织自检。

地基与基础分部、主体结构工程质量由公司工程技术部组织自检。

分项、分部（子分部）工程质量报检

分项、分部（子分部）工程质量经项目部或公司工程技术部自检合格后，由项目质量工程师整理资料向项目监理单位或建设单位报检。

分项工程由项目监理工程师组织验收，合格签认后进入下道工序。

分部（子分部）工程由项目总监理工程师或建设单位项目负责人组织验收，合格签认后进入下道工序。

过程质量检验制度

序号	内容
1	分项工程报甲方、监理验收前由项目质量工程师组织各本专业工长、班组长先进行质量检查，严格按施工技术标准，对各施工工序进行质量控制。发现问题及时通知班组进行整改。
2	项目实行自检、互检和交接检过程三检制度。专业工长、施工队工长、操作班组在完成或部分完成施工任务时，及时进行自检、互检、未达到验收规定要求，应及时进行返工处理。工序完工并自检合格后，报项目质量工程师。由项目质量工程师组织，项目技术负责人、生产经理、责任工程师、施工队工长和下道工序的生产班组长进行交接检查，确认质量合格后，签写《分项工程工序验收记录》检查、验收意见后方可进行下道工序施工。
3	工程质量检查和监督：由项目质量工程师和责任工程师对施工过程中各分项、检验批进行质量检查。并由项目质量工程师签发质量整改通知单。由施工班组长负责各检验批、工序的自检，自检中发现的问题组织操作人员进行整改。
4	项目质量部组织，项目经理、工程技术部、施工队工长、相关班组长参加，每半月（定于每月号、和25号）组织一次现场质量专项大检查，（如与其它事宜影响，另选时间进行）并进行检查评比，对检查中发现的质量问题，发《质量整改通知单》通知班组及时整改。
5	项目部定于每周星期五下午由项目质量工程师组织，针对现场正在施工的分项工程及施工工序进行项目质量周检，参加人员

	由项目生产经理、技术负责人、质量工程师、责任工程师、专业工长、施工队工长、班组长参加。
6	项目部于每月26日前完成对项目施工进度、安全、文明施工、成本、质量的月报制度，各相关责任人按公司所发放的月报表要求填写，并于25日前交项目技术部汇总，经项目经理审核后报公司。
7	施工过程中每一道施工程序均由项目责任工程师、项目质量工程师与专业工长组织各施工队工长、班组长进行专业工序间的自检、交接检，并有详细记录。
8	施工过程中较重要、较复杂或牵涉到建筑功能要求的分部、分项工程等，必须组织专业性验收。
9	由项目技术负责人牵头、质量工程师、责任工程师、专业工长、材料部参与编制《项目质量管理违规处罚条例》并经项目部讨论，项目经理审批后实施。

试验计量管理制度

序号	内容
1	工程施工过程中试验工程师必须每天做好施工原始记录及送检记录台帐。（原材料进场时间，送检时间、计划取报告时间、是否合格、浇筑砼时间等）。
2	砼浇筑施工前试验工程师、技术负责人必须到场提前调试好要浇筑砼的配合比，并测试好当次砼的坍落度、水灰比，并出具当次砼施工配合比单，严格按配合比单进行生产。
3	砼浇筑过程中项目试验工程师、技术负责人、质量工程师采用轮流跟踪值班，技术负责人、试验工程师后场值班必须等到砼浇筑完全正常后方允许离开。
4	

	试验计量员必须做好试验送检台帐记录，为技术部及工程部、材料部等提供相关依据。
5	原材料、成品（砼试块、砂浆试块等）、半成品（钢筋连接接头）必须按照市质检站有关规定、规范进行取样送检。
6	发现检测报告显示出现质量问题，试验工程师应第一时间向项目经理及技术负责人汇报，对于一次性检测和复检不合格的原材料按规定退场处理。
7	对于钢筋原材取样，每一批由同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一规格、同一交货状态的钢筋组成为60吨一批，不足60吨也为一批，及时索取原材试验报告。
8	对于水泥取样，散装水泥每进场一批次送检一次，同一批次、同一强度累计500T或每三个月送检不少于一次，砌砖、抹灰工程采用包装水泥，必须以一次进场的同一个厂家、同一编号、同一品种、同一强度等级为一个取样单位，不得对两个以上的出厂编号混合取样，并按规定水泥批量划分原则进行送检，及时索取报告。
9	对于砼抗压试块制作，试验工程师除按规定制作一定组数的试块外，须增加保证2组以上同条件养护的抗压试块，检测7天结果作为拆模的依据。
10	试验工程师必须及时索取试验报告，并及时将检验报告结果通知有关人员。试验、检验报告书递交资料员存挡备案。每次取回的检验报告结果复印三份，复印件自行保存一份，交甲方，监理各一份。
11	在浇筑砼过程中，劳务队必须派专人配合制作试块。在送检时，劳务队要派专人负责协助。如劳务队无人，委托项目杂工配合，费用从劳务班组扣除。
12	在技术负责人的指导下，试验工程师及时对砼（砂浆）试块检测结果的汇总及数理统计评定工作。

13	在技术负责人的指导下，试验工程师须及时实施试验原材（砂、石、水泥、钢材砖等）及半成品（焊接件等）检测结果的汇总统计工作。
14	主体砼强度达到28天后，申请公司试验室不定期对砼构件进行回弹检测工作，质量工程师、试验工程师必须全程参与，并对检测结果记录备案。
15	对于质检站安排的砼构件的检测工作，技术负责人、质量工程师、试验工程师必须全程参与。

技术交底制度

技术交底的目的

使参与工程施工的人员明确各自所承担的施工任务，了解设计意图和要求，熟悉工程施工方法、操作工艺、技术措施以及质量、安全要求等，以保证工程施工的进度、质量和安全。

技术交底的要求

工程开工。项目技术负责人应根据工程特点，施工条件以及公司总部的施工手段和技术保证能力，在施工组织设计中编制项目施工技术交底计划，明确工程施工过程中的技术交底项目，明确技术交底人及交底时间，技术交底应包括哪些内容，各次技术交底应在什么时候由谁负责进行以及技术交底计划的执行情况和实施效果由谁来检查和验证等内容。

施工技术交底分别由技术负责人、项目工程技术部负责进行，并且在每分项工程施工前由项目责任工程师、质量工程师负责必须定期组织现场施工作业工人进行不少于一次现场质量、安全、文明施工技术交底，项目技术负责人、生产经理及其他相关人员必须参加。

在下列情况下，需进行技术交底：

工程开工前，应进行施工组织设计的技术交底或整个工程施工的技术交底；

推广应用“四新”技术时；

分部分项工程施工前；

特殊过程，关键工序施工前；

重要、关键结构部位或易发生质量、安全事故的工程部位施工前。

技术交底的实施由交底人检查监督，在检查监督过程中，如发现技术交底内容不全或存在失误，可补充或修改有关内容。

技术交底的职权划分及主要内容详见下表。

交底名称	技术交底的主要内容	交底负责人	交底审批人	接收交底人
施工组织设计技术交底	工程概况、工程特点、设计意图；施工准备要求；主要施工方法；工程施工的注意事项；保证工期、质量、安全的主要技术措施；	技术负责人	项目经理	质检员材料员试验员设备员安全员劳务队工长
技术复杂的分部分项工程施工技术交底	分部分项工程概况；影响该分部分项工程施工的关键因素；该分部分项工程施工的技术难点，施工步骤；该分部公项工程的施工方法，工艺标准；保证工期、质量、安全的主要技术措施；	技术负责人	项目经理	
“四新”技术推广应用技术交底	该新技术的主要内容；该新技术的应用范围和适用条件；该新技术的使用方法或操作程序；保证工期、质量、安全的注意事项；	技术负责人	项目经理	

特殊过程、关键工序施工技术交底	施工准备及作业条件；施工工艺和施工方法；质量要求和质量控制方法，技术参数； 保证工期、质量、安全的技术措施和注意事项；	技术负责人	项目经理	质检员安全员设备员材料员试验员劳务队工长
主要、关键结构部位或易发生安全事故的部位	设计图纸的具体要求；质量要求；施工中可能出现的质量、安全问题；施工方法和技术措施；	技术负责人	项目经理	
分部分项工程施工技术交底	施工准备；施工组织与施工部署；施工方法和操作工艺；质量要求；安全要求；成品保护；	工程技术部	技术负责人	作业班组等

资料管理制度

序号	内容
1	

	由项目资料员列出须相关部门和相关人员负责填写的资料清单，并及时发放相关表格，由技术负责人、资料员对表格填写要求进行交底，规定时间将资料和表格收回；
2	严禁其他人员在未经资料员同意或登记的情况下私自翻阅或拿走设计图纸、标准、规范、施工手册及施工过程中的各中技术资料、工程档案；
3	项目文件的对内、对外收发工作，由项目综合办公室负责，收文处理及文件发放按以下要求进行：
4	项目收文处理牵涉到工程技术资料方面资料原件保存部门为项目部办，签证资料原件为商务部，项目各部门所有对外发文均应提交一份到技术部存档。
5	原材料、成品（砼试块、砂浆试块等）、半成品（钢筋连接接头）每月20号前由技术资料员发放《工程技术月报》表格给相关部门填写，24号收回，并整理成册，上报项目经理和技术负责人审核，最后上报公司，发放《重点工程检查评分表》的表页给相关部门及相关人员填写，于每月20日上午收集，传公司工程部，并在技术部存档备案一份。
6	项目技术负责人、资料员负责每周对工程技术资料的收集、整理情况进行核查，及时发现缺、漏并补齐资料。
7	工程中间验收后，天内由技术负责人牵头，项目资料员、质量工程师负责工程资料整理并将技术资料交监理、质检站审查，并对审查提出的问题及时整改、完善；工程竣工15天前，应及时把工程竣工资料整理完整成册，经项目技术负责人审查签字后报送公司技术部审查，合格后交监理、质检站审查，对审查提出的意见应及时补充、整改。
8	项目安全资料的编制、整理具体由安全主任负责，按照市安检站安全资料归档要求进行整理，项目技术负责人负责定期或不定期监督、检查。

9	项目安全各阶段性达标验收资料必须提前天内进行整理，技术负责人负责监督实施。

供方材料管理制度

根据质量管理体系和公司据此制订的材料采购程序，建立健全的材料采购管理网络，确保所采购的各种材料能满足质优、价廉的要求。

掌握材料信息，优选供货厂家

掌握材料的质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家、就可获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价，这是企业获得良好社会效益、经济效益，提高市场竞争能力的重要因素。

合理组织材料供应，确保施工正常进行

合理地、科学地组织材料和设备的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，乃是提高综合效益，确保正常施工的关键环节。

加强材料运输、储存、领用管理

合理组织材料使用，减少材料的损失，正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变质，乃是确保材料质量、节约材料的好办法。

加强材料检查验收，严把材料质量关

对用于工程的主要材料，进场时材料必须具备正式的出厂合格证和材料化验单。

工程中所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。

凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证资料有怀疑或合同规定不符的一般材料；应进行一定比例试验的材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽验。

材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与规程》，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

在现场配制的材料，如砼、砂浆、防水材料等的配合比，应事先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料

对主要装饰材料及建筑配件，应在订货前要求厂家提供样品或看样订货；主要设备订货时，要审核设备清单是否符合设计要求。

对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎重选择使用材料。

凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细地核对、认证，其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。

新材料应用，必须通过试验和鉴定，代用材料必须通过计算和充分论证，并要符合结构构造的要求。

材料认证不合格时，不许用于工程中。

每一施工环节施工质量的自查与改进制度

工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度

工程质量检查工作主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收、单位工程竣工检查验收几个部分。

在工程施工中，要认真贯彻执行以下质量检查、验收制度

开工前检验制度

开工前检验的内容及要求：设计文件、施工图纸经审核并依据此编制施工组织设计及质量计划；施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能满足工程质量需要。

施工过程中检验制度

施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检验：施工测量及放线正确，精度达到要求；按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善，记载真实；有关保证工程质量的措施和

管理制度是否落实；砼、砂浆试件及土方密实度按规定要求进行检测实验和验收，试件组数及强度符合要求；工班严格执行自检、互检、交接检，并有交接记录；工程日志薄填写要符合实际。

定期质量检查制度

项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由项目总工主持，质检部门和有关部门的人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。

检查程序

自检→互检→班组长检查→队内技术人员、专检人员检查→项目部工长检查→项目部专职质检员→监理工程师。

施工队提前两小时申报，同时要说明申报部位和施工队自检情况，然后向专业队长报验，合格后向安质部申报，专职质检员检查合格后申报监理。

原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。产品的进货验证由专业工程师、质检员（试验员）和材料员三方验证合格后，方可使用。

班组的自检和交接检制度：完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。经队长组织质检员和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。

隐蔽工程验收制度：

隐蔽工程验收的主要项目有：主体结构各部位钢筋、现场结构焊接和防水工程等。

隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖；

工程检验签证，除执行国家、部颁的规定外，还应执行建设项目的有关规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检验人员办理；

隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位自负；隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续，列入工程档案。

对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。隐检由专业工程师主持，质检员、业主代表和监理工程师参加隐检验收。

预检制度：预检项目由工长主持，质检员和有关班组长参加。预检的项目主要有：建筑物位置线、基础尺寸线、模板、墙体轴线和门窗动口位置线、50厘米水平线等。预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进行下道工序施工。

建立样本制：各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理

建立三检制度：自检，分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工作讲评。

互检，指同一工种或多工种之间，有工程队组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。

交接检，指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由队组织交接，各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。

各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。

工序交接检制：各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担。

全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。

使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的积极作用。

根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。

及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。

质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。

隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工。

单位工程的竣工检查分四步进行。首先是项目组织各专业工程师进行自查，第二步是公司质量部进行检查，第三步是业主、设计单位、监理单位、施工单位四方联合检查，第四步是质监站核验。单位工程的竣工检查由项目总工主持，对历次检查中发现的问题，认真进行整改。验收合格后业主、设计单位、监理单位、质检站在相关手续上签认。

在结构验收和单位工程竣工交验过程中不仅要检查建筑物实体的外观质量，还要检查相关内业资料。检查资料前项目总工将验收部位的内业资料检查一遍，保证内业资料的完整性和正确性。

质量管理的监督检查与评价

监督检查的内容

法律、法规和标准规范的执行；

管理制度及其支持性文件的实施；

岗位职责的落实和目标的实现；

对整改要求的落实。

对施工项目及相关单位的监督检查

项目质量管理策划结果的实施；

对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；

合同的履行情况；

质量目标的实现。

对质量管理体系实施年度审核和评价

对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。

年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。

根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。

材料进场和二次检验制度

材料质量的保证措施

建立原材料采购制度

原材料采购须制定采购计划。采购计划按技术部门提出的施工总进度计划、施工图纸和技术要求制定。

工程材料（包括施工用料）和设施的采购文件包括以下内容：项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；施工合同规定的质量保证规范、标准；工程招标技术规范的要求；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法；按采购计划制定书面的采购定货单，选择供应商，预定交货地点和日期。

建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度

对采购进场的原材料及成品、半成品要由质检工程师组织进行验收和检验。参加验收的人员包括质量、技术、物资部门及施工队的有关员。

验收的内容包括：进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划；供厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；产品现场质量检查，并填写检查验收记录；取样进行试验，填写试验报告。

按验收程序收货后分类保管，做好标记并保管好样品。质量检查记录和试验报告要随样品一起保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品和半成品，马上清除出场，不得在场内存放。

材料、设备供和管理

材料设备管理办法

为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。

材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规，建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。

材料设备管理工作的主要内容：包括材料设备计划管理、采购供管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。

材料设备管理工作遵循统分结合、归口管理的原则。加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。

组织机构与职责

材料设备管理组织机构设置材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位，实行公司、项目部三级材料设备管理体制，并分别建立材料设备管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作，配有材料员、保管员；项目部自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供与管理。

各级材料设备职能部门的职责：

公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构，对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责：

贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》，并组织实施。

对公司项目部材料设备的采购、供、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的材料设备管理进行指导，总结推广先进经验，推进材料设备管理现代化、标准化。

组织公司集中招标采购，参与公司及项目部大宗材料设备招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目材料设备合同。

负责全公司的材料设备清查、修旧利废、多余材料设备及周转材料的调剂与处理，督促检查材料设备节超指标的落实情况。

监控项目部对施工现场工程材料设备及周转材料的管理及报废材料的处理。

监控各项目材料设备管理情况和材料设备核算，参与公司对项目的成本综合检查。

做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需材料设备资料的收集汇总编制工作。

负责本单位材料设备统计报表的收集审核汇总和编报工作。

负责全公司材料设备管理人员的教育、培训及推荐工作。

配合纪检部门做好公司的材料设备监察工作。

项目部材料设备管理机构是项目材料设备管理的主管部门，其职责是：

负责贯彻执行国家、行业和公司材料设备管理的各项规定，结合项目实际情况，建立健全项目经理部材料设备管理帐务制度、点验制度、限额发料制度、内业管理制度等各项业务制度,制定项目经理部材料设备管理细则，并组织实施。

全面了解工程承包合同，明确主要材料的品种数量及供渠道（甲供、甲控、自购），并上报公司，负责按业主或公司要求对项目的大宗材料进行招标采购，编制上报本项目材料设备需求总计划。

与合同部一起负责材料设备采购计划的编制、材料市场价格的调查、供资方的评价选择、编制本项目《合格供方名单》、对合格供方进行跟踪、复评，落实好料源和供料渠道，确保施工生产所需材料设备供。

负责本项目工程材料设备的采购、验收、保管、发放等工作，建立健全各种业务台帐，做到帐、卡、物相符，各项手续完备。

熟悉和掌握《经济合同法》的各项条款及合同范本，确保项目材料设备供货合同的规范化、严谨化。组织进行材料设备合同会审并上报公司审批。

负责甲供材料的计划提报、接收、验证、贮存、维护等管理工作。

负责按公司规定上报项目周转材料的需求报告，根据公司批复，组织对周转材料的采购、使用、维护、保养的管理。

负责项目材料库房的建立及工程下场材料回收、整理、转场和处理上报工作。

负责材料成本核算工作，参与项目验工计价，盘点实际库存并核算消耗数量，努力降低采购成本，严格验收，限额发料，建立节奖超罚制度，加强节能减排措施，减少浪费，实现经济效益最大化。

负责每月向项目经理及公司材料设备部提供准确的材料设备消耗数据，按时与财务对账，材料设备部所提供给财务的材料列销凭证，财务须办理签收手续，及时办理外部劳务队所使用材料设备的核算及工程竣工决算资料。

设备基地负责对公司周转材料的回收、保管和发放工作。

材料设备计划

材料设备计划是保障材料设备供、合理贮备材料设备的重要前提。编制材料设备计划要有据可查、实事求是，严禁无计划盲目采购。

材料设备计划由封面、编制说明、程序文件规定的计划表格组成。

材料设备计划的编制

材料设备需求总计划的编制项目工程部门根据图纸设计要求提供单项工程材料清单及材料总量,分别交由工程部和材料设备部，材料设备部根据工程部门提供的材料设备总需求量，编制材料设备需求总计划，报项目总工和项目经理审核、项目经理签字批准后备查，并报公司材料设备部备案。

材料设备月需求计划和采购计划的编制根据工程部提供的材料设备总需求量，业主施工进度要求，提供每月材料需求计划表；材料设备部根据编制的月材料需求计划。

因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成材料设备计划的增减时，工程部及时书面通知材料设备部，材料设备采购计划随之增减。

施工队材料设备计划的编制施工队材料部门根据本队施工计划、库存材料设备数量，编制材料设备采购计划，经技术主管审核、队长批准后，报项目部批复。然后依据项目部的批复，对采购权限内的材料设备报队长批准后实施采购。

业主有要求的项目，要按业主的有关规定及要求编制材料设备需求计划，及时向业主提报。

由公司管辖的项目，按公司有关要求及时编制提报材料设备需求计划。

对无计划盲目进料造成材料设备积压的，追究责任赔偿损失。对失效材料设备要及时向项目主管和公司材料设备部报告，分析原因，以便按贬值报废权限处理，并按责任作相处罚。

材料设备采购供

材料设备采购供必须遵守国家、地方有关政策法规，按照公司材料设备采购管理办法的要求,并遵循保证重点、兼顾一般的原则，做好材料设备的平衡分配、订货、催运和发放工作，确保工程施工生产的顺利进行；对施工生产所需材料设备实施有序地采购，减少资金占用，避免盲目采购造成积压。

进行市场调查材料设备部积极参与当地的市场调查，调查范围包括材料的资源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受能力等，为开工后的材料设备供做好准备。要做到对主要材料（钢材、油料、水泥、砂石等）市场价格的掌控，及时提供准确的信息，需要储备时必须超前备料，不该储备时要避免占用项目资金。

确定材料设备采购方式材料设备部须全面了解工程承包合同，包括工程项目建设期限、承建方式等，明确主要材料的供渠道，对由业主负责组织供的甲供和甲控材料设备，要及时同业主联系、沟通，按业主要求组织实施；对自行采购的工程材料设备实行三种采购方式：

对工程项目较大，具备集中供条件的，主要材料由公司集中招标采购，集中供；

对不具备集中供条件的，本工地用量较大而单次采购数量不大的材料设备采用“集招分订”的采购形式进行采购；

根据情况，公司也可委托授权项目部进行材料设备招标采购。根据材料设备在工程中的重要程度，将品种繁多的工程材料分成C三类，分别

采取“招标”、“竞价议价”、“定点”的采购形式。凡单一品种材料设备的批量采购金额在万元以上的，均实行招标采购；对于竞价议价或定点采购的材料设备，要选择合格的供应商进行询价，遵循“货比三家、质量达标、价格从优”的原则，在比质、比价、比运距的基础上实施采购。

严格材料设备采购程序，实行招标采购和材料设备供方评价制度。

公司、项目部均成立招标采购领导小组，公司“三项”招标领导小组成员名单，项目部参照成立招标采购领导小组。

项目材料设备采购程序必须严格按照公司和项目部各级材料设备采购供管理的相关规定执行。属公司集中招标采购范围内的材料设备，项目部按供时间要求提前上报集中采购材料设备相关资料，由公司负责统一招标采购，除非公司批准授权，否则不得自行越权采购。

项目部负责对业主及公司授权委托其招标的大宗材料设备组织进行招标采购。招标采购范围：除业主提供产品外，工程项目需用总量或金额超过一定数量的大宗材料。即钢材吨及以上，木材立方米及以上，水泥吨及以上，有集中供条件的砂石料立方米以上，其它材料单项品种采购价值超过万元的。凡具备招标条件的必须实行招标采购，招标采购分为公开招标和邀请招标两种，公开招标必须发布招标公告，邀请招标必须对发邀请函的供方事先进行供方评价，进行资格预审，成为合格供方后方可发邀请函。招标采购必须坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标等程序及规则运作，规范采购行为，提高招标采购水平。

对程序文件中规定的A类材料设备（量少时）及C类材料设备，采取询价方式采购。其中B类材料设备必须在合格供方内采购，C类材料设备在有营业执照的正规商店购买。

材料设备供方的选择评价与控制项目开工后，材料设备部进行充分的市场调查，按照程序文件的要求，对生产厂家的资质、报价、产品质量（检验报告）、生产能力、近年业绩、服务信誉评价等（如果为代理商或经销商，还需有允许其代理的授权委托书或相关证明）进行初步比选，填写《供方调查登记表》，并组织召开专题会议由材料设备（招标）采购领导小组成员进行综合评价，填写《供方综合评价报

告》，在保证材料设备质量满足工程需求的前提下，就单价、运距、信誉等各方面进行对比分析和方案比选，确认合格供应商，建立项目部《合格供方名单》，将评价资料建档保存。并将《合格供方名单》报公司材料设备部备案。

项目部材料设备管理部门负责对合格供方的产品质量和售后服务进行跟踪，及时填写《供方业绩评价表》，发现供不及时或产品质量不能满足合同要求时，反馈给供应商，采取措施妥善处理。项目部每年对材料设备合格供方的履约能力进行一次跟踪复评，对经评价不合格者在《合格供方名单》中予以除名。

合同评审规范采购合同管理，实行逐级审批制度。材料设备部负责拟定材料设备采购合同，并进行合同评审，由材料设备部牵头,项目部主管领导及相关业务部门参加,并签署意见或建议，公司主管领导及相关部门参加，形成正式的审核意见后，再反馈给项目部进行二次修改，形成合同的最终版本。合同文本的份数在我方至少有一式三份，一份由项目材料设备部自存执行；一份交项目财务部门留存，作为支付材料款的依据；一份报送公司材料设备部备案。

各项目要尽量参照公司推荐的合同范本拟定材料设备采购合同，不得使用供方的格式合同，如果必须使用，也须逐条分析，仔细斟酌，尽量规避我方风险。统一采用采购合同的编号方法：项目部简称的第一个拼音字母的大写+“采购合同”第一个拼音字母的大写+合同序号。

签订购销合同材料设备采购除零星采购外均签订材料设备购销合同，明确双方权利和责任，以确保所购材料设备的质量。要遵照《合同法》有关条款及合同评审有关意见或建议，进行逐条分析，认真周密地签订每一份合同，明确材料单价及运费、交货的时间、数量及数量验收方式（检尺或磅计）、质量要求、环保要求、付款方式及违约责任等，并严格履行，以防经济纠纷发生。合同签定必须由材料设备部长和项目经理共同签认。合同签订后，进行登记、归档管理，妥善保管。

对业主指定的材料供应商，必须进行调查评价，签订供货合同时各项条款要严谨，供单价要确保经济合理，不能高于相邻标段。

材料设备采购验证与验收采购供的材料设备必须是满足工程质量要求的合格产品。

严肃材料设备采购纪律

严禁非材料设备部人员及公司外部人员参与材料设备采购活动，必须归口管理，归口实施，坚决避免项目经理或其他人员单独签定材料供合同，对需招标采购的材料设备一定要按公司招标采购办法严格执行，对拒不执行的单位和个人，公司将通报批评，并给予主管领导以相的经济处罚。

材料设备从业人员不准私自收取或索要供应商的回扣、信息费、好处费等钱物，不准私自抬高材料价格或降低材料验收标准，中饱私囊。

不准无计划或超计划采购材料、采购假冒伪劣和质次价高材料。

材料设备仓储与现场管理

现场仓储设施达到以下要求：

根据材料设备的状态、化学、物理性能、质量要求、周转量大小和气候条件等因素，建立适、必要、足够的库房、料棚、料场等仓储设施。

仓储设施配置相的防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防损、防害、排水等设施。

仓库、料场规划布局合理，库存材料设备分区分类，有序编号，标志明显。

现场验收要求现场材料设备人员对进场材料设备都要进行现场验收，并认真填写“进场材料设备检测记录”、“材料设备验收单”、“材料设备入库管理台帐”。对于批量大、技术复杂的要邀请有关人员协助。具体要求如下：

检查外观、产品标牌、规格型号是否符合产品标识的要求。

清点合格证、随货的质量证明材料、有效票据等是否齐全。

计量和点验产品数量，计重材料设备一律按实际重量验收，同时记录下毛重、皮重和净重，过磅单要妥善保管；理论换算计重交货的材料设备，按最新换算手册计重验收，同时记录换算依据，尺寸和件数；计件材料设备准确清点件数，做好记录。

经验收合格的材料设备，要进行材料设备唯一性标识，进入状态标识后方能入库或投入施工生产。

验收中发现质量和数量问题，必须查明原因，分清责任，及时反馈，切忌弄虚作假，验收中发现的待处理材料设备，不得办理入库手续，单独存放、保管，防止混杂，检验不合格的材料设备要作退货处理。

严格执行先进先发、限额发料、退旧领新制度。材料设备保管员发料时必须检查领料凭证是否正确；严格执行先进先发、限额发料、退旧领新制度；认真做到领料凭证与发放实物数量、规格、单价相核对；收、发料双方经办人及时办理签认手续，并做好出库台帐；加强出库材料设备复检和门卫复验工作。需检斤发出的材料设备，配发与实发的差数不超过±3%，计件材料设备按配发数发出。需分割计量发料所发生的重量差数，由发料单位处理。检斤材料设备磅差规定为钢材不超过±2‰。

材料设备堆码与摆放库存材料设备要妥善堆码，摆放整齐，并在醒目处悬挂材料标示签。库内要加工制作简易的材料设备存放货架，堆码方式要便于计数；露天存放材料设备要做到上盖下垫；碎石、砂子等大堆料要堆码成型，分不同品种、不同规格进行保管。

库存材料设备的防护措施库存材料设备要按其特性采取相的防护措施，妥善保管，加强日常维护保养，做好通风、降温、凉晒、防尘、防锈涂油等工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠工作，保证材料设备完好无损。对易燃、易爆、有毒、有害危险品要设立专门仓库，单独保管，有专人负责。

库存材料设备盘点与帐务处理库存材料设备要建立材料设备动态明细帐，做到帐、卡、物相符。坚持材料设备盘点制度，每月要全面盘点一次，做好原始记录，盈亏要查明原因，并填写盈亏报告，报有关领导批准后作相处理。项目部对现场剩余和库存材料设备（包括已发至现场未消耗到工程主体中的原材料及半成品）每月进行实地盘点一次，与验工计价一起由工程、计划、财务、材料设备等部门共同进行，半成品由工程部协助盘点，材料设备部编制库存材料设备盘点表，并作为材料设备核算和验工计价付款的依据。项目盘点出现的数量盈亏要查明原因，并填写盈亏报告；亏损数额较大的，报项目经理及公司材料设备部批复后作相处理。

现场材料设备管理是施工企业材料设备管理的重要环节。各级领导重视现场材料设备管理，各级材料设备工作人员尽职尽责，严格执行标准，努力创建标准化材料设备管理现场。现场材料设备管理要实行专

职材料员与职工参与管理相结合的原则，基层材料设备人员要做到：管收发、管使用、管核算、管节约。

现场材料设备搬运现场材料设备搬运根据材料设备的特点及搬运要求，选用合理的搬运方法和搬运工具，采取相的保护措施；并严格执行搬运操作规程，对易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪表、高大笨重、超长、超宽材料设备搬运，要拟定周密方案后方可实施。

加强主要材料的管理

钢材存放场地设置专区，并紧靠加工区，堆垛分规格摆放，露天存放苫盖；材料设备保管员根据工程技术、计划部门提供的工程队施工工号所需钢材规格及用量进行限额发放，做到先进先发。

加强地材和道碴的管理。地材管理是施工现场材料设备管理的重要内容，要实行有效的监督和控制。

严把采购关。地材要由材料设备部统一管理，不准将采购权下放到队或班组。

严把验收关。地材采购验收时，必须配置电子衡，收料凭证必须有两人签字，严防亏方。砂石料验收采取双人复验和地磅称量相结合的方式，砂石料验收单每份都要有编码,具有唯一性和可追溯性。

外部劳务材料设备供与管理

外部劳务施工工程的材料设备供与管理，必须纳入项目材料设备管理范畴，并按照管理体系标准要求，对工程所消耗的主要材料实

行全过程的管理。外部劳务设置专职材料员，并有合同签约人的书面授权委托。

外部劳务施工所需的主要材料设备（指构成工程实体或在施工中起主要作用的钢材、木材、水泥、油料、火工品、线上料）都要由项目材料设备部招标采购供。

外部劳务所需的主要材料设备由项目材料设备部统一采购后分别供到现场，避免超付备料款。实行包工不包料管理的外部劳务工程，实行限额发料卡和供台帐，按工程进度供料，控制消耗。领发料时，由项目材料设备部门安排专人与外部劳务队伍办理领发手续，发料单必须有项目材料设备部核实盖章，并依据此单计价和核销，防止超额供料。有条件的项目部要实行集中配送方式供料，对钢材、木材可按批

量采购，分期供，工程量大的混凝土可集中拌合供，形成批量优势，降低工程成本。

周转材料、工程器材实行租赁使用，周转材料在租赁前除交纳租赁费外，还必须交纳一定比例的押金；大宗周转材料的租赁始末，材料设备部要全过程监控，以防丢失和倒卖。

材料设备入帐核销

采购材料设备进场后，项目材料设备人员于当日办理点验手续，及时登记入账，并将材料设备点验单、发票等一起交财务记账。若发票未到，可预估（暂估）进行账务处理，待发票到后及时进行预估回冲，重新按发票金额做账务处理。

正确列销采购材料设备，严禁变相和虚假列销。开具发料单时必须有具体的消耗去向，如：某某队工程名称（一个或几个单项工程或分部分项工程）。列销于项目的材料必须有项目经理和现场负责人、总工的签字认可，否则财务不予认可记账。每月在发料单粘贴单之前附上按与财务统一的材料类别汇总填报的“月材料消耗报表及责任中心消耗报表”交财务核销。

项目材料设备部每月将当月扣材料款项、摊销的小型机具、周转材料摊销金额及其它摊销费用（砼费用等）和现场材料设备盘点表、材料消耗汇总表，由项目所属施工队负责人签认后（一式三份），一份交由合同部门作为当月验工计价扣款依据，一份交由财务列入工程成本，一份存档备查。

材料设备部每月交财务入帐的单据汇总表要有财务部主管人员的签字认可；材料设备、财务两个部门必须坚持每月对帐制度，确保材料设备帐和财务帐相符。

项目合同部门的验工计价表和施工队结算单上必须要有材料设备部主管签名，扣施工队材料款由材料设备部提供扣款金额，合同部在其验工计价表和结算单上要注明施工队所用材料扣款金额。扣款凭证（发料单）交由财务部列账。

材料设备部每月将当月所有点、发凭证整理归档，清理出所有材料设备采购及发放的数量、金额，及时进行所有数据的开累汇总，随时备查。

材料设备核算与控制

材料设备核算分为材料数量核算和材料成本核算，主要考核工程材料设备数量和成本的列销准确性和节超情况。

材料设备核算工作遵循“及时性、准确性、真实性、追溯性”的原则，客观分析材料设备消耗状况，解决材料设备管理工作中存在的问题。

项目、队材料设备核算周期为单月核算，单位工程完工后必须进行核算，核算周期必须与工程一致。

每月25日验工计价时，项目材料设备部会同验工计价小组督导各施工队对现场材料设备进行盘点，及时收集《材料设备盘点表》，并依此核定已投入施工的材料实际消耗数量（即从项目部领料数量减去施工队盘点的库存量），从而汇总计算整个项目各工程成本对象的材料实耗量。不能简单地以领料量做为实耗量进行成本核算，提高核算的真实性和准确性。

核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整改措施，及时整改并向项目经理及公司材料设备部书面汇报。

核算办法：根据单位工程（含分部分项工程）材料限额发料台帐，汇总统计本项目各单位工程材料消耗的节超情况，数量核算为限额耗数量减去实际消耗数量；金额核算为项目责任成本测算的预算单价与限额数量的乘积减去实际采购单价与实耗数量的乘积，填写《材料设备部主要材料节超考核表》，并做好节超分析。

材料设备核算的前提必须先进行材料设备盘点，按照验工计价确定的已完工程数量真实核算消耗到工程中的用料，避免虚列消耗成本，导致材料设备核算不真实。

材料设备核算的控制：

降低原材料的采购价格是材料成本核算的第一环节；材料设备部责任成本材料预算价格与实际购买材料价格间的差异形成材料设备部的工作业绩。实际材料价格控制从以下几个方面着手：

降低材料设备的购入单价。材料设备采购要坚持“四比”（比质量、比价格、比运距、比服务）、“三公开”（采购过程公开、价格公开、合同公开）、“二优先”（优先选择生产厂家、优先选择系统内部单位为材料设备合格分供方）、“一满足”（满足项目施工生产需要）的原则。确保所购材料设备的价格低且质量符合施工设计图纸标

准。采购材料设备除当时货款结清外，都必须以书面形式签订材料设备购销合同。对标的额较大的合同，必须经合同管理部门评审合格后，法人代表或法人委托人方能签字盖章。积极筹措采购资金，工程备料款不挪作它用。减少赊购材料现象，因为赊购材料一般比正常购料单价高出%以上，这会增加材料设备购入价格。

控制材料设备的运杂费。运杂费是材料设备在自供货地点至工地仓库、料场过程中所发生的费用。它包括运输费、过路费、过桥费、装卸费、中途存囤费及过秤、标签、支撑加固等费、部分材料设备的定额包装费等。材料设备要尽可能就近采购，就近供，以节约运费。

采购保管费的控制采购保管费主要包括工地和各级材料设备管理人员的开支以及采购、保管费，还包括工地仓库材料设备储存损耗。合理设置仓库、料场和加工场所的位置，在保证储存材料设备的数量、质量不受损的情况下，尽可能节省仓储费用。合理储存，做到不超储，不积压，根据施工进度计划，提出材料设备配套供计划。改进装卸作业，节约装卸费用，减少材料设备损耗，提高运输效率。

材料数量消耗节超量是在项目责任预算消耗量与实际消耗量之间形成的，节超量可以转化成本金额差异，即可考核材料设备部的工作业绩。材料实际消耗数量控制从以下几个方面着手：

加强材料设备计划管理。材料设备计划要及时、准确、全面。

一要防止“大计划”或计划不全；二要严防无计划或超计划采购。要根据施工实际及施工组合的优化，及时调整材料设备计划。避免工程完工后，材料设备大量积压和浪费。

加强验收管理防止进料过程中的缺斤、少尺、短方、丢件等现象。特别是对钢材在过磅验收时，要防止单位实际重量大于理论重量而增加钢材使用量；木材验收时要防止“抬尺”出现亏方；大宗材料量方时要防止虚方，过磅时要掌握材料的含水量，严把材料设备进货验收关。

严格执行限额发料制度。材料设备部要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供台帐，实行从开工到竣工全过程定量供控制。根据工程、计划部门的分割预算，分项工程按工班或施工工号实行总量控制限额发料制度；对超额用料的，要查明原因，分清责任。

把好材料的质量关。严格控制材料的规格和质量，使其符合使用要求，以避免大材小用、长材短用、优材劣用等不合理的使用现象。如砂石料质量对水泥用量有较大影响，砂石料质量符合要求，就会减少水泥使用的浪费。

集中加工原材料。原材料集中加工，扩大成品、半成品供，减少材料加工中的损耗，提高材料的利用率。如钢筋集中加工就可节约5%。

使用新机具。对于用料（石子、沙子）总量超过000方的项目，项目部必须安装地中衡（电子称），加强进料数量的准确性，避免材料的亏损。

使用新材料，优化试验配合比。使用混凝土外加剂、粉煤灰、钢纤维等，可减少水泥用量，增加混凝土强度，降低施工难度；在保证工程质量的前提下，优化材料的配合比，采用先进的施工工艺等，能减少材料的消耗。周转材料（碗扣型、门型支架、贝雷架等）的使用，既能减少钢材、木材的用量，又可节省大量的运费。

材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是各级工程项目乃至企业材料设备管理经济效益的最终体现，必须引起各级领导和材料设备管理部门的高度重视。（提示：因施工组织不完善等原因造成材料超耗，材料设备部原则上不再补发，要限期查明超耗原因，提出处理意见。对确因工程工期、设计变更等技术因素需要补发的材料，必须经施工技术、计划等部门审核，经单位总工程师或主管领导批准后，材料设备部方可增发材料）。

厉行节约，修旧利废、节约代用是促进材料设备核算的有效措施，也是降低成本的有效手段。要经济合理地搞好材料设备供，降低保管、运输过程的损耗，提高工程质量和材料设备利用率。要推广钢材集中下料，拼接套裁；积极使用外加剂、粉煤灰；推广使用新材料、新工艺、新技术；做好包装材料设备及废旧材料设备的回收，搞好内部材料设备的余缺调剂，充分清仓挖潜，利用库存材料设备，减少资金占用。

各级材料设备部要完成上级规定的材料设备节约指标，对达到节约指标的给予奖励，对达不到节约指标的给予罚款。

主要材料设备节约指标：钢材为1.5%，木材为1.5%，水泥为3%，油料为3%，炸药达到定额。

材料设备节约奖：达到节约指标，按节约金额的5%计提奖金。

材料设备超额罚款：没有达到节约指标的按节约金额的5%罚款，材料设备超耗的单位按超耗金额的50%罚款，单位领导和材料设备管理人员分别按超耗的1%罚款，个人罚款一律从本人工资中扣除。

工程剩余和废旧材料设备处理

公司和项目部均成立工程剩余和废旧材料设备处理小组，公司由纪委、财务、审计、设备材料设备等部门负责人组成，项目部由项目经理、分管副经理、财务部长、材料设备部长等人员组成。

项目部要及时对工程完工后的剩余材料设备清理登记列出清单；对日常施工中所产生的边角余料、包装袋、运输固定用的废木箱等废旧材料设备及时清理收集保存在固定地点，并指定专人负责保管。

项目材料设备部门及时上报工程完工后的剩余材料设备清单给公司材料设备部，按公司批复进行调拨或就地处理，并将自行处理情况上报公司。

材料设备统计与内业管理

材料设备统计不仅是我国《统计法》的要求，同时也是为各级领导机关了解情况、决定政策、指导工作、制定计划所提供的重要依据。贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工生产过程中材料设备供管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。

编报材料设备统计报表的要求：

材料设备部要认真做好材料设备统计报表的编制工作，按要求及时上报各类材料设备报表，不断提高统计报表的质量。

加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。

材料设备统计报表中的材料设备分类按规定的材料设备分类进行归类统计，还要与财务记帐中的材料设备分类相对，保持相对一致，不重复统计或漏项。

项目部必须填报的材料设备台帐及统计报表资料的种类名称、报送时间、填报方法、考核方法等见《材料设备台帐及统计报表清单》

各项目在上报各种统计报表的同时，按要求做好收集汇总分析工作。严禁虚报、漏报统计数据。对不按时上报的单位实行：一次不报给予警告,二次不报给予通报,三次不报罚款00元。

项目部材料设备部和所属仓库要分别建立各种业务台帐,并做好各种资料归档工作。主要内容有:需求计划、采购计划、合格供方评选材料、采购合同、进场材料设备检测记录、点验单（要求:材料设备部主管和保管同时签字；合计金额要大写）、发料单（要求:领料人必须是合同签约人或合同签约人授权委托人,并留存委托书合计金额要大写。）、库存材料设备盘点清单、统计报表、材料设备成本分析报表以及各类原始票据等，务必认真填写，及时记录，分类汇总，妥善保管，以备查验列帐。

材料设备监察

公司纪委、材料设备部、审计部等相关职能部门履行材料设备监察职能。

材料设备监察的职能范围

检查有关材料设备工作的方针、政策、法规、规章制度的贯彻执行情况。

检查监督材料设备需求申请、采购计划、采购渠道、质量、数量、价格、储运保管、进货渠道、收发手续、台帐、核算、统计及节约利用、报废处理、库存量、资金运用、指标完成等实施情况。

检查监督材料设备购销合同签订及执行情况。

对材料设备方面的有关问题逐件落实处理。

材料设备监察工作的重点

材料设备工作中违纪违法和拒不执行上级规定的事件。

非材料设备管理部门、非材料设备人员直接介入材料设备采购业务；项目材料设备管理部门超越权限采购、加大成本支出和造成材料设备质量事故的事件；

因不负责任造成材料设备损失和浪费，因管理不善造成材料设备流失、被盗、变质、损坏等。

采购质劣价高材料设备，在经营活动中因为个人利益而损害公司利益。

采购程序、价格、数量、质量不符合有关规定等行为。

在材料采购过程中材料设备管理人员有失职行为的作降职或离职处理或相的经济处罚。

利用工作便利条件谋取私利，进行贪污、受贿、挪用公款、收受其他单位或个人回扣等违纪违法行为的，按相关规定处理。触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。

业务培训与职业道德

公司材料设备部按照公司有关规定，制订培训计划，配合公司人力资源部，做好材料设备专业人员的培训工作和非材料设备专业人员的选培工作。

项目及施工队材料设备工作人员保持相对稳定，因工作需要或其它原因需调离岗位时，报公司材料设备部并说明原因。各项目及队不得擅自撤换材料设备人员。

项目及施工队材料设备工作人员严格遵守材料设备纪律，爱岗敬业，遵纪守法，廉洁自律，不以权谋私，按章办事，精打细算，恪守职业道德。

考核与奖罚

依据本办法所规定的各项工作要求，通过公司每季组织进行的成本管理工作大检查及日常工作检查，对项目材料设备部及个人的工作情况进行考核评比，每年年终进行奖罚兑现，统一纳入公司对各专业系统的年终评比表彰中。

项目部结合现场材料设备管理责任成本核算工作和经济承包责任制，制定具体的班组奖惩实施细则，奖优罚劣，奖罚分明。

对弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受贿赂的人员，根据情节轻重，给与通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给单位造成直接经济损失的，依法赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

对责任心不强，计划不周密，造成材料设备积压、丢失、变质、材料超耗及浪费的有关责任人员，实行经济处罚和通报批评，并调离工作岗位。

附则

本办法由公司材料设备部负责解释。

可依据本办法，结合本项目实际情况，制定出相的实施细则或配套办法。

本办法自颁发之日起执行。

工程材料、设备管理制度

总则

材料、设备管理本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。

管理职责公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理；公司计划合同部（材料组）负责材料、设备的商务管理；公司财务部负责材料、设备的帐务管理。

管理方式根据采购供对象不同，公司材料、设备管理分为公司供材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供。

非甲供材料管理定位及管理公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。

对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分项工程，工程部在计划合同部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。

计划合同部根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。

为规范公司材料设备采购供管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。

合格供应商名单管理

名单的建立经济部材料组按供材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供材料的品种、单价、材质、规格、型号，供方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。

合格供应商需要具备的条件是：

具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期（材质无大的波动）；

材料单价一年内无较大提价（行业原因除外），且与公司合作价低于平均市场单价；

与公司连续合作且正在合作；或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年；

两年内累计不良合作记录不超过两次。

材料供应商合同执行评价材料采购合同签定后，计划合同部对供应商的合同执行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现作好记录；合同履行完毕，计划合同部、工程部、财务部审计部对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。

合格供应商的确认符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，计划合同部将其列入合格供应商名单。

合格供应商的淘汰

名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，即时淘汰，计划合同部将其从名单中剔除。

一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，计划合同部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。

淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标（或议标）及供。

采购管理制度

采购计划管理

项目部根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供计划。

采购计划中明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。

采购计划需报项目部材料主管人员审核后，经工程项目部经理签字批准后才能用于采购。监理（建设）单位有要求时，还需经监理（建设）单位批准。

由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交材料供部会同有关部门一并进行调整。

供方评价管理

严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。

不论是生产厂家还是经销商，都需均对其进行评价，对供方的评价括：

法人资格、生产许可范围、级别或经营许可范围、级别等；

所供材料、构配件和设备的质量保证能力（包括质量保证体系、信誉等）；

供货能力（交货期）；

建筑材料、构配件和设备的价格；

售后服务等。

经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位在合格供方名册的名单内选择供方采购相产品。经评价合格的供方的相关资料（需包含产品制造许可证或安全注册证）附在评价表上一起送工管部存查。

列入公司合格供方名册供方，每年需进行一次复评。认为有必要时，可随时对列入公司合格供方名册供方进行再评价。

合格供方年度复评

合格供方年度复评，主要是考核合格供方名册中以及本年度内新增合格供方一年来的交易情况（包括数量、规格、成交价、质量、交货期、售后服务及信誉等）。

由各单位在年末前提出初评意见送公司工管、计划合同部复评并呈报主管领导审批后，作为下一年度的合格供方。

年度复评后，由工管部综合整理成合格供方名册，下发到各单位。

各单位若采购合格供方名册以外的产品，必须在采购前办理供方评价，经评价符合要求后方可采购。

对供方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责符合基本规定，并保存相的记录。

采购管理

采购活动按流程进行，并按设计图纸和施工规范的要求进行采购。

采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。

生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书（必要时）。

如合格证和材料质量证明书为复印件时，必须提供可跟踪其原始合格证和材料质量证明书的有效依据（即：生产厂---采购商---大分销商---小分销商，相关单位所盖的公章均齐全并连续，且最后一个公章必须是红章）。

如果所采购的某一产品不只是一个工程项目使用，而是用于若干个工程项目的，则采购部门在提供给各工程项目的复印件上再加盖采购部门的印章，并注明原件保存部门及由负责人签字确认。

采购与供

公司原则上采购供所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供（甲供）：

材质对工程质量有重大影响的；

材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的；

材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的；

其它有特殊要求的。

材料、设备采购与供一般根据单项（单位）工程施工合同分别实施。属同一开发项目用于不同单项（单位）工程的材料、设备，具备条件成批次采购的（加工供周期不长或可以分批加工的），尽量批次购买。可以执行批次采购与供的前提是：

材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近；设备的品种、型号、性能相同或基本一致；

供时间跨度不超过三个月；

同一供应商（或厂家）具备同批次全部待购货源。以上三条件缺一不可。

公司采购材料设备的主要形式是招标（或议标）。成套机组及成批次设备采购须委托招标代理招标购买。

不采用招标（或议标）方式购买的材料、设备符合下列特点：

成批次、单品种材料总价不超过5万元且材质、价格比较稳定的常规材料；

供应商为合格供应商名单中合格供应商，供材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供时间距离本次供时间跨度不超过三个月；

无供周期的单品种、不超过5件、总价不超过2万元的常规设备；

在市场上处于无竞争地位的（新型或垄断）材料（设备）；

公司或项目开发有特殊要求的材料（设备）。

供应商的考察与筛选

计划合同部材料组根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。

在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标，非名单中的投标人不得少于一家。

在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，尽量选择供应商（厂家）参加投标，少选或禁止间接供应商（经销商）参加投标。

公司内部考察小组由公司相关领导牵头，计划合同部、工程部、审计部派员参加。目的是考察材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相的加工及供能力，以及

信誉。合格供应商的相档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。

招标文件的编制与评审委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由经济部（材料组）负责编写。经济部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。

招标组织及招标程序委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由经济部（材料组）负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司《工程招标管理规定》执行。主要设备及有特殊要求的材料招标有物业管理公司相关职能人参加。

采购合同的评审与执行

计划合同部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。

执行公司《合同管理规定》。

采购供合同条款限定

合同约定的材料材质与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司的合格检验和合理的退货要求。

合同一般约定预留质保金，质保金额不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期不低于施工合同相工程质保期；但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。

合同一般不约定支付定金，并约定预留相额度的款项（非质保金）待工程竣工后支付。

分批次实施供的合同明确不同批次材料、设备的加工供周期、付款额度及付款时间等。

供材料、设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，经济部材料组、工程部配合施工承包商验收货物。

材料、构配件和设备的保管

库房的设置因地制宜，但能保证物资安全无损，特殊库房符合有关规定要求。

物资保管做到数量不缺，质量完好，堆放牢固安全有序，包装标识朝外，整齐清洁。工地材料要因地制宜妥善保存，注意防潮、防锈、防

丢失、防损坏。在搬运、保管过程中，做好防碰撞、防跌倒的产品保护措施，同时要保护好产品的原有标识。（如管材上的制造标准号、炉批号等字码。）

物资存放要有防自然环境危害的措施。

化学、易燃、易爆物品，在储存或堆放中，不得混放，严格遵守储存规则以及灭火、防护方法不同的可燃易爆物品，必须分库隔离储存。

对于易燃品、爆炸品、腐蚀品和毒品，要单独保管，并有安全防范措施和制度。

特殊材料的保管，严格执行使用说明书所规定的保管条件。

材料、构配件和设备按规定进行产品标识和状态标识，不同检批号的材料要分开整齐存放，并做好存放位置（区域）标识和记录（货架的标识牌须有检批号记载）。严格执行材料标识制度，杜绝材料的混用和错用。

物资盘点，各级仓库对库存物资，必须通过核对、检查帐、卡、物和资金是否相符，进出库物资有无差错，有无变质和损坏现象。工程项目部仓库宜每月自查一次，公司后方仓库每年盘点一次。

通过报表正确反映物资盘点结果。对积压、多余物资向有关人员提出处理意见，盘盈、盘亏均分析原因，写出报告，经分管领导批准后处理。对需要报废的物资，由鉴定小组进行鉴定，提出处理意见，报分管领导批准。

进场材料、构配件和设备的标识

所有进场的材料、构配件和设备均需按规定进行标识。

标识的方法对进场入库的材料、构配件和设备，依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标识，其内容：物资名称、规格、材质、产地、进货时间、进货数量、检验结果：即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。

检验状态标识的内容：施工过程中，对进场的材料、构配件和设备和施工形成的成品和半成品，施工队及时按其检验和试验状态，做好下列标识：已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格”已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”未经检验和试验的，在标识中注明“未检”

对现场的材料、构配件和设备标识，要有专人负责维护，项目部材料负责人督促检查，确保标识的准确、有序、完好。

施工队在施工过程中对领出或分开的建筑材料、构配件和设备及时进行标识移植。

施工形成的成品和半成品，施工队根据图纸或其他规定予以标识，且须清晰易见，位置正确。专业（工号）技术负责人在图纸（如非标设备排版图、管道单线图、电缆布置图）和交工资料上标识清楚。

材料、构配件和设备的发放和使用

材料、构配件和设备发放要做到领有标准，发有依据，即按计划发放。就是材料的发放与使用，需根据设计图纸和施工进度的要求编制材料领用计划，按核定的工程项目材料计划表的品种、型号、规格、数量发放。

领用材料、构配件和设备时必须按规定办理领用手续，开具领用单。材料、构配件和设备发放必须按领料单，领料单要写清领料单位（部门）、材料型号、规格、数量、单价、用途，计划员、发料员和材料员签名，办好领料手续，以利于材料耗用统计和成本核算。发料手续完备，手续不全者不予发料。领料单不准涂改，不得用白条子领料。

材料、构配件和设备发放数量原则上按领料单，但因无法拆装或拆后影响质量的材料，保管员与计划员联系，并在领料单上说明实发数。

在材料、构配件和设备发放时要注意做到：

专料专用；

易损先发，有限期的先发；

规定交旧领新的材料、构配件和设备，要坚持原则，对不交旧的，可不发放；

对不准混载的材料、构配件和设备，要坚持单独发放，以免危险；

对易爆、有毒材料的发放，必须严格执行有关的发放出库手续。

未经验收的材料、构配件和设备，不准发放使用（紧急放行的材料、构配件和设备除外）。凡出库的工程设备材料，均附有合格证或质量证明书。

为防止材料、构配件和设备误发误用，现场工程技术员要定期核查材料发放、领用单据和现场材料、构配件和设备的使用状况，对材料、

构配件和设备使用的符合性进行检查和确认，要保证发放与使用的材料、构配件和设备可追溯。

超耗和节约要查明原因。对超耗材料在查明原因后，经审核批准，才能增发，并要明确经济责任，保管员根据计划员开具的物资领料单发料。

材料在安装过程中要进行切割分段的，立即按原标记做好标识移植，以免混用。余料退仓的，也必须做好标识，办理相关手续。

材料、构配件和设备的出入库的搬运

材料、构配件和设备出入库的搬运，在设材部门指定物资管理责任人指导下，按搬运岗位安全操作规程进行工作。

搬运人员根据材料、构配件和设备品种特点，选择适宜的搬运设备和工具，认真操作，避免材料、构配件和设备损坏、腐蚀或污染等，有特殊搬运要求的材料、构配件和设备（如易燃、易爆、有毒的物品等）遵守政府主管部门的规定要求。

委托外单位搬运的材料、构配件和设备，设材部门负责人必须向对方进行搬运作业交底。在搬运过程中指派人员监督，搬运后进行全面检查，如发生搬运质量事故，按委托协议书或有关规定处理，并作好记录。

施工现场材料、构配件和设备负责人在搬运前进行通道和材料、构配件和设备堆放点的检查，保证通道畅通和堆放点结实牢靠，防止在搬运过程中发生碰撞和堆放凹塌而造成搬运材料、构配件和设备损坏、丢失、变质。

搬运人员要熟悉搬运业作，对搬运设备、工具注意维护和保养。

材料、构配件和设备的回收

余料处理、余料退仓，需办好退料手续。

因设计或计划变更，已领未用的材料、构配件和设备需要退库的，经计划员同意后，由领料单位办理退库手续。

工程项目剩余材料办理退库时，附还原材料合格证或质量证明书复印件。如证件不全且标记不清，只办理代管手续，在取得试验室检验质量评定文件后，再办理正式退库手续。

边角料、废料的出售处理要经现场负责人批准，由使用单位代表、现场材料人员代表共同在场监磅处理，收回料款交财务部门，并冲减该用料单位工程成本。

材料、构配件和设备代用管理

建筑材料、构配件和设备代用满足强度和结构上的要求；严禁以次充好及擅自降低标准。

建筑材料、构配件和设备规格、制造标准改变时，原则上取得原设计单位出具设计变更手续，对改动部位在竣工图上做详细记载。否则，必须遵循以下原则：在保证其他各项条件均相同的前提下，壁厚的可代替壁薄的；制造标准高的，可代替制造标准低的；同时，征得设计部门或业主的同意并签字确认。

材料、构配件和设备的紧急放行

当材料、构配件和设备的合格证明文件不全或因施工急需使用，进场后来不及检测或试验时，在可追溯到并可追回的前提下，由专业（工号）技术负责人办理紧急放行申请，填写《施工过程QHSE控制程序》表4“紧急放行可追回控制记录”，报项目总工程师审批，并经建设（监理）单位同意后，方可放行使用。

对紧急放行的物资作好明显的标识和记录。

紧急放行的材料、构配件和设备，不得影响下道工序质量或投入使用部位的质量；放行后仍可进行质量状态的评价；

不得在施工中的隐蔽验收部位和严重影响工程结构强度或稳定性的或非破坏不能移除更换的部位采用紧急放行的材料、构配件和设备。

紧急放行的物资仍需进行检验和试验，材料员同时向供方索要所需的质量证明资料，一旦发现不合格，立即予以追回和更换。

材料、构配件和设备资料的保存和归档

材料、构配件和设备的质量证明书、产品合格证等文件，必须妥善保存、整理和存档。

质量证明书、产品合格证属于必须交工的技术文件，认真整理，其品种、规格、数量都要与安装一致，并编入交工技术文件中。

不编入交工资料的材料质量检验的相关表格，作为安装过程中质量控制记录，在工程结束后进行整理，与其他质量控制记录、文件等一起

另外装订成册，作为工程管理资料，与公司自留存档的交工技术文件一起送公司资料信息中心存档。

工程管理制度

施工图纸管理实施细则

名称	内容
总则	为加强工程部管理，做好施工图文件（包括设计图纸、图表、有关说明、文件等，以下简称施工图）的会审、发放、接收、动态管理工作，保证现场施工用图准确，同时避免因施工图管理过程存在纰漏而造成工程损失及带来工程隐患，加强施工图过程动态管控，特制定本细则。
施工图纸会审管理规定	图纸是施工的依据，项目技术负责人必须组织有关技术人员认真学习合同文件、熟悉研究所有技术文件和设计图纸，全面领会设计意图，并为现场交桩和设计交底做好准备。 技术负责人牵头组织有关人员进行集中图纸会审，书面提出需设计澄清的问题。项目技术及相关人员参加设计交底，设计交底后及时组织图纸会审。 图纸会审主要内容。 设计是否符合国家和行业技术标准、规范的要求。 设计是否有重大原则性错误，图纸与其各组成部分有无矛盾，技术要求是否正确，按图纸施工能否保证工程的质量和安全图纸数量是否齐全，施工说明是否清楚明确。 图纸及说明是否明确、齐全、清晰。图纸中结构的几何尺寸、坐标、标高、工程数量、材料数量等有无差错及与说明和工程量清单是否一致。 有无特殊材料或新材料的要求，其品种、规格、数量和来源能否满足施工需要。 地勘单位提供的水文、地质等资料是否满足工程施工需求，明确是否需要进一步补充。

	设计对施工条件、施工方法设备性能的考虑及要求，如安装要求等。 需要设计优化或计划进行重大变更设计的，项目部要提前策划，多方沟通，并通过图纸会审文件的形式加以确认。 项目技术及相关人员在施工前必须认真熟悉图纸，了解本工程和所负责项目的设计内容、要求和技术标准，梳理工序间的逻辑关系，明确施工工艺流程。 在熟悉施工图纸的基础上，技术负责人组织各专业技术管理人员核对施工图，提出需要澄清、解决和协调的问题，并以书面形式报送公司，由公司沟通解决。 及时复核施工过程中阶段性提供的设计图纸或变更图纸。并形成图纸会审记录。
施工图纸动态管理规定	项目部现场施工图纸应以业主正式下发为准，下发图纸文件均需加盖受控图章。 施工图是工程实施的基本依据，各部门均应加强对施工图交付及交付后管理工作。图纸管理采用专人+印章+台账管理。项目技术负责人是图纸及变更文件管理的总负责人，工程部设专人动态管理。 施工图的逐级收发必须做到有台账记录、有签字、有审核记录，手续齐全。各部门须好签收及审核工作，登记好图纸名称、图号、册数、发放时间、领取人等情况，并且图纸下发前，必须经过项目技术负责人审核签字后，加盖图纸有效“印章”后下发，并认真做好图纸发放台账。图纸发放要齐全、发放管理台账信息要完善；同时要做好图纸发放后的可溯源性。 工程部施工图管理人员必须是专业技术人员，并相对固定，不得随意更换，必要更换时需做好交接手续。 施工图必须妥善保管，防止丢失。作废文件应按有关规定作回收登记处理，并做好相应台账记录。 发生设计变更的，在设计变更方案审批完成后，必须及时更新施工图，项目部技术负责人或图纸管理人员要第时间通知

	现场停止作废图纸的有关施工，并及时将作废图纸全部收回，加盖作废“印章”处理，并建立图纸收回管理台账，图纸全部收回前，杜绝发放新的有效图纸。并对于原设计图进行作废处理，对于变更设计图纸新建下发台账，变更图纸内部进行下发流程时，各相关部门及相关人员均需签收（上至分管领导，下至技术员、协作单位等），避免遗漏，若因使用作废图纸施工造成的损失，将追查相关人员的责任。 对设计答疑、动态变更等过程文件有效性管理，并建立台账进行管理。
施工图现场复核管理规定	各工点开工前，应对项目部所属范围内的桥、涵、路基工程等施工图逐点进行现场核对，核查施工图设计与现场是否一致，确保工点设置合理，强化使用功能。核查完成后将核查结果汇总以书面上报，由项目部汇总后组织相关单位设计回访，确定处理方式。未经现场核对、完善的工点不得开工。 施工图现场核对工作由项目部牵头，业主、监理、设计单位参加，进行施工图核对现场确认；参加施工图核对的人员应具有丰富的现场施工经验或相应的专业技术知识。 施工图现场核对工作程序 项目部与现场监理按施工图进行现场放样。核查路基横断面是否与设计一致，位置设置是否合理，渠道位置设置是否与地方道路及水系衔接顺畅，并要根据现场实际情况确定是否具有进一步优化方案。要求涵渠标出轮廓线及出入口标高。 项目部会同监理对现场进行初步核对。 核对结果由项目部汇总上报业主，核对中发现的重点问题，项目部不能确定时需上报业主，由业主组织监理、设计共同核查。 图纸核对情况进行论证后形成现场纪要，按规定程序处理。 经现场核对无误后的工点才能方可开工；已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，按会议纪要要求进行变更设计，经批准后由项目部组织施工。

首件工程管理实施细则

名称	内容
总则	为加强质量管理，确保工程施工质量，开展首件工程管理，特制定本细则。 通过首件工程认可制的实施，坚持工艺性试验，以样板引路，消除质量通病，强化现场监督与管理，为规范化施工创造条件，预见施工中遇到的各种问题，解决可能影响工程质量的各种因素，对出现的问题及时处理，减少损失，避免施工后期造成返工，使各级管理人员、各类作业人员熟悉设计规范和技术要求，明确工艺标准，以点带面全面总结、推广施工经验。
组织管理	首件工程认可组织机构由项目领导班子、各部门组成。 工程部为首件工程认可制实施归口管理部门，负责对首件工程认可制实施工作进行指导和管理；参与监理单位组织的首件工程验验收；执行首件工程奖罚。 工区主任是首件工程认可制工作的实施者和责任者，负责首件工程认可制台账的建立；负责首件工程施工组织设计的报批；负责首件工程的组织实施；负责首件工程总结报告的报批；负责首件工程认可申请书报批；负责分项开工报告报批工作；负责首件工程认可制的具体落实。 工程部负责确定首件工程清单，由技术负责人牵头，生产副经理、工区主任、现场技术人员、测量、试验等相关人员组成的首件工程实施小组，负责首件工作的具体落实。
首件工程管理程序	项目部首先做好首件工程的划分并建立台账上报监理审核。 在各首件工程施工前，应编制首件工程开工报告（含施工方案），上报监理单位审批，待监理审批后报业主核备，方可进行首件工程实施。 首件工程施工时应严格按照批准的开工报告进行施工，项目部对实施的全过程进行监控记录，特别要注意记录在实施过程中的具体操作程序、有关技术指标；留意有无特殊问题、异常情况出现，对发现的问题及时提出可行的调整处理方案

	并做好记录，以确保其顺利实施；人员到位情况，材料使用情况等均应有记录。所有记录均应是原始记录。 首件工程完成后，应对该项工程进行总结。 项目部整理相关原始记录资料，结合监理和业主主管部门在过程及完工后的审核、检查意见，对其施工工艺和质量等进行综合分析和评价，编制首件工程总结报告。 总结报告报监理单位及业主主管部门核备，通过后下达指令允许批量生产。
首件工程文件要求	根据首件工程划分原则及要求进行首件工程的划分及台账建立。 建立首件工程台账进行动态管理。 首件工程施工方案重点需要明确的内容如下： 明确首件工程施工方案的目的和对象，明确要验证的重点项目和内容，或技术指标、参数、特殊要求等。 明确分工负责人或具体负责人员。 明确需要记录的内容及问题描述的要求。 技术交底资料（参与人员，技术交底原始记录），各类质检表格。特别是要列出施工过程中可能出现的各种问题，以及解决这些问题的预案等。 首件工程实施后进行资料整理 如果是完整的分项工程，应按质量检验评定标准进行评定；如果不是一个完整的分项工程，也应按质量评定标准进行评价，但不打分。 对记录的资料进行汇总整理。 首件工程总结报告 首件工程完成后，应依据资料的整理成果，结合监理和业主主管部门在过程及完工后的审核、检查意见对首件工程施工工艺、施工组织、自检资料、质量保证措施、安全保证措施、各项技术指标和参数与相关技术规范和质量目标的对照结论进行分析，对其合理性、可行性进行评价；针对存在问题提出改进方法及措施的建议。

	首件工程总结报告包括试验资料汇总、开工报告、检测资料、具体过程中的现场记录和施工工艺、工程照片、声像资料、综合分析和评价、修编后的施组方案。 首件工程认可申请书 首件工程认可申请书包括施工工艺总结、首件工程质量综合评价。
首件工程资料的文件组成	封面； 工程检验申请表； 工程检评表； 首件工程项目申报表； 工程开工报告； 工序检验资料； 首件工程总结报告； 首件工程施工总结报告审批表（监理单位下发表格）； 首件工程认可申请书（监理单位下发表格）； 具体表格以监理单位下发表格为准。

影像资料收集管理实施细则

总则

为加强项目管理，做好各单位影像资料收集管理工作，确保项目建设全过程影像资料齐全，使用便捷、高效，特制订本细则。

影像资料收集管理规定

影像资料收集范围包括结构物类照片，关键性控制性工程等，综合照片应包括上级检查、驻地建设、重大活动、重要会议、重大事故处理等几类。

土建工程单位照片分组要求

照片整理按照单位工程分组。

综合照片应包括上级检查、驻地建设、重大活动、重要会议、重大事故处理等几类，每一类按拍摄时间顺序排列。

施工照片按单位工程分组，每个单位工程按“完工后——施工原貌——施工过程”的顺序排列。

重难点工程及关键性工程应单独分类收集；

单位工程施工单位照片分组要求：

照片整理按照综合、施工分组。

综合照片应包括上级检查、驻地建设、重大活动、重要会议、重大事故处理等几类，每一类按拍摄时间顺序排列。

施工照片按“完工后——施工原貌——施工过程”的顺序排列。

施工过程照片应包括：隐蔽工程覆盖前的情况；重要、复杂工程连贯的工序过程，重要部位的质量检查、监控情况；发生工程安全质量事故的现场及处理后的情况；不良天气和自然灾害对工程造成的损失状况；开展科研活动，采用新技术、新工艺、新材料、新设备情况；其他具有重要意义的照片。

照片命名采用格式为单位或标段简称+结构物名称+分项工程名称+工序名称+拍摄时间。

各单位必须安排专人对项目影响资料收集保管及整理，每旬定期向各现场及各部门收集隐蔽工程照片，以备检查。

安排专人每月定时向业主报送项目本月亮点管理照片、能够体检项目建设风采或主要进展的优质施工实照，照片数量不少于张。

影像资料均照片格式均采用横版，非特殊形式原则上尽量不采用竖版照片。

若照片反映主要内容的是人物（例如领导检查），应将该人物的姓名、单位、职务及照片中所处的位置在照片说明中进行详细描述。

施工方案管理实施细则

总则

为加强项目管理，做好施工方案管理工作，根据国家相关法律、法规，交通建主管单位施工方案管理制度，特制定本细则。

施工方案的分类、分级

技术方案、安全施工方案（不单独编制），统一归口为施工方案。

施工方案等级划分。

I级施工方案是指符合“超过一定规模的危险性较大的项目部分项工程”标准且技术难度特别大、社会影响特别大的施工方案。地质、水文、气象环境等自然条件特别复杂，工艺特别复杂，技术难度特别大，首次研制使用特大型施工设备。本公司范围内尚未接触到的新技术、新工艺、新材料、新设备，现行标准规范未涉及到的。国家重点工程，规模特别大，且可能存在特大安全事故风险或重大技术风险。施工安全（总体、分项）风险评估等级为极高风险的项目部分项工程。

II级施工方案是指地质、水文、气象环境等自然条件复杂，工艺复杂，技术难度大，使用大型施工设备。超过一定规模的危险性较大的项目部分项工程。施工安全（总体、分项）风险评估等级为高度风险的项目部分项工程。本公司未施工过的项目部分项工程，且从安全、技术层面上需要公司技术部门组织评审的。

III级施工方案是指一定规模的危险性较大的项目部分项工程。施工安全风险评估等级为中度风险的项目部分项工程。从安全、技术层面上需要施工主体单位组织评审的。

其他属于IV级施工方案。

施工方案编制规定：

项目部在制定施工方案前需编制总体施工方案，并按程序报送审批，项目部分项工程施工方案应严格按照已批复的总体方案进行编制。

项目部的分项工程技术负责人（或者技术负责人）应参与方案比选及编制。

在编制过程中，编制主体应征求项目部、公司的意见。

现场踏勘及图纸复核主要由项目部完成。

I级施工方案的编制

编制过程应分为可行性论证、初步设计、施工图设计。

可行性论证过程中应进行方案比选，应组织内部会议进行论证，下列人员应参会：公司技术负责人、项目部技术负责人。

初步设计中应细化方案比选，从安全、适用、经济、技术进步等方面进行分析。

I级施工技术方案评审：

由评审主体牵头组织内部评审，优先采用会议评审，也可采用函审。

参加评审的人员：专家组、公司技术负责人、项目部技术负责人。

专家组由五名（含）以上具有相关专业高级工程师（含）以上职称的专家组成。

专家评审的主要内容：

相关地质水文等环境条件调查深度、宽度是否满足需要。

方案内容是否完整。

安全性、适用性是否能得到保证，在此基础上技术经济性是否还可提高。

计算书和验算依据是否符合有关标准规范、临时工程容许施工偏差是否合理。

施工方案编制的完整性、合理性和规范性。

主要技术方案和施工工艺的可行性和经济合理性。

临时工程和设施结构的安全性、可靠性。

施工工艺能否能满足合同的质量要求。

安全技术措施和环保措施的合理性

形成专家签字的评审书面意见。

编制单位应根据评审书面意见修改完善方案，并经内部评审主体、内部审批人签发后，方可组织实施。

II级方案由内部评审主体组织专家进行论证。

应邀请下列人员参加专家论证会

五名（含）以上具有相关专业高级工程师（含）以上职称或国家认可的职业资格证的专家；

公司负责人或技术负责人；

监理单位项目总监理工程师及相关人员；

项目部分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；

勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员；

本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

专家论证的主要内容

施工方案内容是否完整、安全性是否可靠，考虑不利因素是否全面；

施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；

安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为施工方案修改完善的指导意见。

编制主体应当根据论证报告修改完善施工方案，并经内部评审人、内部审批人签发后，方可组织实施。

特殊地基处理设计方案内部评审内容

地质勘察资料频率、深度、位置是否符合地质勘察规范的要求、是否满足方案制定的需要，地质勘察资料是否真实可靠。

设计方案是否满足设计规范要求，是否为最优方法，是否需要增加其他技术措施。

在项目前期策划时，编制主体应完成I级施工技术方案的可行性论证。

在项目实施性施工组织设计报批前，编制主体应完成I级施工技术方案的初步设计。

第三方组织评审施工方案：

第三方组织评审前，应先完成内部评审，并向第三方书面上报内部评审意见。

项目部应书面通知编制主体、内部评审主体，根据情况及要求，编制主体、内部评审主体派代表参加第三方评审会议。

第三方评审形成的会议纪要、审批意见等，由项目部将复印件报编制主体、内部评审主体。

不同的技术等级，实行分级管理。

第一类（Ⅲ、Ⅳ级）：由项目部配合编制主体负责编制，编制完成经所属公司审批后，Ⅲ级方案报公司审核（Ⅳ级方案不需要此步骤），审核修订完成后报一级、二级专家初审，后报技术质量部审批，然后报监理单位审批，最后报业主核备。

第二类（Ⅱ级）：由项目部、技术分中心、技术科配合编制主体编制，编制完成经所属公司审批后，报公司审核，审核修订完成后报公司技术质量部、安全生产部门审批，后报特级专家、高级专家审核，完成后由公司总工批准。特级专家、高级专家审核可行后可组织开展外部

专家论证，邀请项目公司、监理单位、设计单位、专家组等共同参加评审，形成评审意见，根据评审意见修编后报监理单位审批，最后报业主备案。

第三类（I级及部分II级）：由项目部、技术分中心、技术科配合编制主体编制，特级专家、高级专家带班指导，编制完成经所属公司审批后，报公司审核，审核修改完成后开展内部评审会审核，审核邀请首席专家、特级专家、高级专家参与，评审修订完成后报公司、公司技术质量部、安全生产部门审批后由公司总工批准。批准后由技术中心指导或组织开展外部专家论证，邀请业主单位、监理单位、设计单位、专家组等共同参加评审，形成评审意见，根据评审意见修编后报监理单位审批，最后报业主单位备案。施工方案完成后项目部对方案进行总结。

施工方案应以正式文件的形式报批。

施工方案的编制依据和原则

编制依据

住建部和地方的有关政策、法规和条例、规定。

住建部批准的设计文件和指导性施工组织设计；

招标文件及承发包合同。

住建部现行技术标准，设计暂规，施工规范，验收标准和有关规定。

公司相关规定。

现行施工、材料、机具设备等定额。

现场调查的相关资料。

其他相关依据。

编制原则

满足施工项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，切实起到指导施工的作用。

要在充分调查当地的人文自然条件、水文地质、气候气象和交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计方案。

根据项目特点要求，针对可能发生的对工程项目造成不良影响的各类自然灾害和突发事件要有切实有效的防治措施，且建立预警机制并做出相应的预案。

积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。

施工方案要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，做到准确实用。

按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。

施工方案一经审批，就要严格按其实施，不得随意更改，维护其严肃性，保证施工有序进行。如需调整，必须执行审批程序。

施工方案的内容

施工方案的主要内容：

编制依据。

编制原则。

专项工程概述：

专项工程主要技术标准。

专项工程概况、主要工程项目及数量。

工程概况包括：工程结构形式、结构图、施工平面布置图、工程数量、工期、水文地质、气候、主要技术特点以及已有的技术经验、不利条件、有利条件和材料设备情况、施工要求和技术保证条件；有新研制使用的大型机具、设备的，要说明研制和试用情况。

工程特点（包括专项工程重难点分析）。

自然地理特征（地形地貌、地质、水文、气象）。

工程的施工、交通运输条件。

施工总体安排（施工准备工作、施工任务划分、施工步骤、施工顺序及工期安排、主要机械设备、周转材料、人员等配置情况、主要大临设施的安排、施工供水供电）

施工方法、施工工艺、施工要点和施工注意事项

根据施工阶段的先后次序，合理确定施工流水方向（即施工作业顺序），编制详细的施工工艺流程图，写明各工序的工艺要点及详细的质量安全标准、检验方法和频率。应包括必要的环境保护、水土保持相关的技术措施。

危险源辨识。

工程各工序施工过程中危险源对应的安全防治措施、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

针对危险源制定安全应急预案。

质量控制标准。

各项施工保证措施：

文明施工措施；

质量保证措施；

安全保证措施；

工期保证措施；

冬期、夏季、雨季等施工措施；

环保、水保及文物保护措施；

节约用地措施；

降低造价措施；

节能及各类资源管理措施。

需附的图表：

专项工程平面布置图、大临设施布置图、结构图、组装图、移动路线图、构件（或部件）细部图、连接结构图、材料数量表、组装、连接要求、图纸说明。

设计图纸要求：按照制图规范执行，内容全面，标注和说明清楚，一般技术人员无需创造性劳动就能看明白、就能照图实施，设计图应采用CAD格式。

设计图纸中明确要包含临时设施和安全防护设施的图纸，以便能照图实施。

绘制、审核、批准均应进行书面签名。

专项工程施工设计图（主要部分，电子版或扫描件）。

施工方案相关结构设计图纸（纵断面图、横断面、各工序或部位大样图）。

施工进度图（必须有网络图、横道图等表示形式）。

主要施工机械设备使用计划表及主要施工机械设备数量型号及进退场时间表。

分年、季度、月度的进度计划。

分年、季度、月度劳动力使用计划表。

分年、季度、月度主要材料、工程设备使用计划表。

质量保证、环境保护、水土保持的体系、措施保证框图。

结构设计计算或受力验算过程：

计算依据（相关设计规范、设计手册等）。

计算原理及计算公式。

数据采集及依据，计算书要有各工况受力计算分析及工况受力图，并对各工况进行验算。

计算或受力验算过程。

与类似工程（类似条件、类似结构、类似工艺）方案进行技术经济指标对比。应附类似工程技术、经济资料，并注意资料的可靠性。

施工方案内容的表述方式应符合下列规定：

文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰。

依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期。

图表设计合理、清晰、格式全文统一。

引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置。

其他。

已确定在公司中采用的有关新标准、新规定以及地方标准内容要在施工方案中明确。

在施工方案中应明确施工的顺序、技术要求、相关参数和施工方法等。

在施工方案中应明确施工过程中安全危险源辨识分析、各工序中危险源防治措施、针对危险源的安全应急预案等。

工作要求

施工方案编制过程中，须有专家指导（意见），完成后须有专家审定意见。复杂的施工方案应进行编制大纲评审。

施工方案必须完整、齐全、规范。施工方案中禁止出现重大缺漏、针对性不强、论证不充分、规范性不满足要求等问题出现，包括但不限于如下所列：

施工方案存在重大缺漏：

施工内容缺失。

编制要素不齐全。

引用标准错误、不齐全。

关键工艺、设备的说明不齐全、不完整。

施工方案针对性不强：

工程概况不全面、针对性不强，重、难点分析不准确、不到位。

施工方法、施工工艺未结合工程施工条件及特点。

保证措施未结合工程施工方法、工艺及施工环境。

缺乏必要的附图、附表或详细说明，操作性不强。

支架设计及排水未结合地形、地貌及地质情况。

危险源辨识未按照施工过程和施工工序开展，风险等级判定无计算过程。

安全防治措施和安全应急预案的制定未针对危险源辨识的风险点。

没有平面布置图或平面布置内容不全。

施工方案论证不充分：

无方案、关键工艺比选，或比选不合理。

缺必要的计算或计算错误。

采用计算机程序进行计算的结果未经手工复核。

无明确的论证或验算结论。

施工技术方案规范性不满足要求：

未按公司下发的“格式标准”编制方案。

未按规定的形式进行编制、装订、签名及盖章。

方案中插图不清晰明了，无图名图号，插图中文字、标注字号与正文字号不一致。

方案中单位、符号不符合国家标准。

方案中存在错、漏字或语句不顺。用词用语不规范；标点符号错误。

附图图框未按公司统一要求执行，图框中制图、复核、审核等未手工签认。

计算过程、方案比选等未在计算书中体现，而在方案正文中计算、比选。

计算书编制、分类、分项不清晰，计算、复核无签认。

技术性要求。

积极采用“四新”，优先应用国家级工法、行业级工法、公司级工法和工艺标准、公司级课题成果、专利技术、先进设备等。

优先采用定型产品。

如果自行设计、自主创新产品、设备，要编制操作规程或者技术条件，要按照试用、鉴定、使用的程序进行。鉴定应取得建设方的认可、相关政府部门的认可。

明确工序质量标准、工艺要点，必要时通过试验来确定质量标准和检验方法。

计算书：应明确假定条件、力学图式、安全系数。重要结构应采用两套软件进行相互校核并进行手工检算。

施工方案编制内容应简明扼要，重点是分析工程的重难点，研究制定技术措施，常规的施工工法可不编制到方案中，仅说明工程概况、重难点及其技术措施、采用何种工法即可。

管理流程及时限

相对于项目部、分项工程开工日，其施工方案应在60日前完成编制、45日前完成内部评审、35日前完成内部审批。I级施工技术方案的相关时限还应提前90天。施工方案的相关时限还应满足合同、建设管理各方的规定。

编制主体、实施主体在项目部分项工程交工后30天内完成施工方案总结，总结应报内部评审主体备案。

施工方案的实施管理

技术交底

编制主体应对实施主体进行会议形式的技术交底。

编制主体应书面对方案的前提条件进行交底，并充分交流说明。前提条件包括工程设计、环境条件及其作用、地质水文条件等等，前提条件的内涵由编制主体定义。

其他交底内容根据情况由双方决定是否形成书面技术交底作为方案的一部分。

交接方案的书面资料。

方案的沟通、讨论

在方案实施的关键时段，编制负责人通讯通畅时段应满足实施主体的需要。

编制负责人应满足实施主体提出的现场指导请求。实施主体应承担编制主体由此发生的费用。

方案的局部修改

编制主体对方案的任何修改指令均应以书面（或者扫描件电子版）的形式发出，并确认收到。

实施主体对方案的修改建议应以书面（或者扫描件电子版）的形式发出，并确认收到。编制主体应及时书面回复实施主体的修改建议。

非书面形式的修改建议视为沟通、探讨，不构成方案的一部分。

当方案的前提条件发生变化时

前提条件发生变化的初步分析与判断的责任主体是项目部技术负责人；

项目部技术负责人应及时用书面的形式通知编制主体、公司；

编制主体根据自己对前提条件变化程度的判断，及时通知内部评审主体、项目部及公司共同分析、判断是否需要修改施工方案；

修改后的施工方案应按本细则重新进行评审、审批。

施工方案的排版与报送

排版要求

文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠至与其同大，方案尽量以图表形式表述。

正文文字采用小四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。页眉与页脚：正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与

页脚。页眉与页脚用2.25磅线段分隔，页眉文字为：某某公司某某项目施工方案；页脚文字为：项目部名称。页码在页脚居中设置。采用软皮封面。上为标题，下为项目部名称及日期。标题分为两行，上行为：某某公司某某项目（某工程），下行为：施工方案（字体比上一行大1号），采用黑体字。

附图图框按照公司统一下发的格式执行。

施工方案按照封面、扉页、目录、方案文字说明、图、表、计算书（或论证报告）等顺序和要素进行编制。

各项目部施工方案文件报送份数：光盘形式的电子文件三份，书面文件五份。

品质构造物创建实施细则

总则

为加强项目施工管理，营造优秀的工作氛围，发挥榜样的模范带头作用，加强项目构造物品质管理工作，特制订本细则。

品质构造物管理规定

活动开始时间。

自项目开工之日至项目完工之时，具体评比时间另见文件通知。

评选方法。

根据上述评选范围内构造物，需在创建前天由各项目部按评选要求进行申报，由业主单位牵头组织进行现场评选，评选内容包括项目部、分项工程的外观质量、实体质量、试验检测结果、现场标准化落实情况、内业资料记录签字等。

评选条件

申报的品质构造物工程质量必须满足现行标准、规范、规定、设计文件以及本办法有关要求，分项工程合格率或偏差应不低于《市政工程质量检验评定标准》的要求；内业资料整理及时，内容真实、完整，质量评定合格率为100%。

施工期间未发生质量、安全事故。

施工期间未发生地方单位检查通报。

所申报的品质构造物需符合环保和节约的要求，对同类工程施工具有示范指导作用，具有一定的经济和社会效益，适宜推广。

奖励

获得品质构造物称号的项目部在当月月度考核中予以加分奖励。

设计变更管理实施细则

名称	内容
总则	为加强项目施工管理，做好变更管理工作，在《建设工程勘察设计管理条例》等文件的基础上，结合工程建设的实际情况，特制订本细则。

管理职责	项目部各部门职责 技术负责人负责项目部上报变更方案审核工作，指导技术工程部对设计变更工作进行管理。 计划合同部负责人负责设计变更费用审核工作，指导计划合同部对变更工程的单价、费用进行审核和计量。 工程部为设计变更方案审核管理的职能部门，具有以下职责： 负责管理权限内设计变更的总体协调和衔接工作，负责设计变更图纸、工程数量等的审查工作。 负责较大变更和重大变更上报前的审查工作，收集相关变更资料，确需变更时负责将设计变更上报业主单位审查，并跟进后续变更手续。 计划合同部负责对设计变更的造价部分进行审核，具有以下职责： 在设计变更方案审批阶段负责对变更方案的经济性进行审核。 在变更工程实施后对实际发生的工程费用进行审核与计量。 负责设计变更令的相关工作。 工程部负责变更方案现场督导实施，对实施完成的工程变更数量进行现场确认。 项目部应在开工前成立设计变更管理小组，明确管理小组工作职责，并已正式文件下发，建立良好变更管理体系。
变更管理规定	设计变更的原则 建设变更不得违背批准设计文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得影响施工工期，不得随意改变已有合同单价，不得降低使用功能。 任何单项工程的变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，不得将单项工程肢解为多个小的变更。 提出工程变更时，其理由必须充分，工程质量、工期必须得到保证，各项目部在各分项工程开工前须对设计文件、施工

图表等资料进行认真阅读，领会掌握设计意图，并逐项进行现场核对，若发现设计与实际不相符，要及时提出设计变更意向，及时进行工程变更申报。

设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，较大变更及重大变更要求有一个以上设计变更比较方案。

设计变更的勘察设计一般应由原设计单位承担，也可由公司委托有相应资质的设计单位承担，并完成设计变更文件的编制工作。

工程设计变更工程的施工原则上由原施工项目部承担。

设计变更应当以提高设计质量，保护环境资源和推动技术创新为目的，符合国家强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保工程质量和施工安全。

设计变更的条件

设计存在缺陷，勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患；

设计与自然环境（地质、水文、地形）、当地风俗条件不协调，可能影响地方生产生活；

结合现场条件，合理利用和保护自然资源；

不降低原设计技术标准，有利于节省原材料，或便利施工，或减少工程量，或缩短工期，或降低施工难度，不增加相邻工序的工作量及难度等；

能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，延长工程使用寿命或者提高服务等级，而不增加造价或者增加较少造价的；

涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设、文物保护、涉外工作等，需要对原设计进行修改完善的，可以进行设计变更；

有利于改善施工条件和安全生产，有利于节省用地，有利于环境保护，避免水土流失，改善施工条件的设计修改或调整；

对口行政主管部门对工程提出新的要求的；

由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计的；

由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致工程功能定位较设计发生变化，需要变更设计的。

因自然灾害及不可预见原因而引发的设计变更。

由自然灾害或非法因素造成的工程损失，应经由保险申报或法律途径解决，不予开口变更立项。

建设变更依据类别：

公司下发的设计变更通知书；

公司或上级主管部门下发的相关文件；

由上级主管部门或公司签发的会议纪要；

公司、监理、项目部、设计等单位相关人员共同形成的现场会勘纪要。

工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

变更申请流程

由项目部向公司提出变更意向书，监理经过现场调查，并进行技术、经济论证后初步确定是否变更立项，若确定立项，即可进入现场会勘阶段。变更意向书不成为后阶段的附件，不随现场会勘纪要、变更方案及变更令一并层层上报，仅作为公司内部控制环节。待变更意向书成立后上报变更申请书作为变更会勘纪要的附件。

采取书面形式上报变更申请，包括拟变更的项目名称、变更主要理由、原设计情况描述、现场实际情况描述、建议处治措施、预估造价等内容。

一般变更流程

现场会勘阶段：

项目实施过程中，一旦发生变更，均需由业主单位组织监理单位、设计单位及施工项目部进行现场踏勘，并于一周内形成初步的会勘纪要。

经过现场勘察，对于一般性的变更，现场可以确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、技术措施、预估变更金额、变更施工技术及施工组织要求等要素；对于较复杂的变更，需进行补充勘察并需设计单位进行进一步计算、研究才能确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、对设计单位出具设计变更的时间要求等要素，设计单位应在设计变更中预估变更金额；

会勘纪要形成后，应由各方签字形成一式五份分别由业主单位、设计单位、监理单位、施工项目部存档。

变更方案阶段：

变更依据形成后，由设计单位出具设计变更联系单（附变更设计文件）或套用已有设计图纸；涉及地质勘察的变更，地勘报告须上报公司，由公司组织审查；设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，并要求有一个以上设计变更比较方案，报业主单位审查。

重大和较大设计变更在编制预算文件时，应遵循以下原则：

设计变更预算文件应依据交通运输部的概预算编制办法和定额，以及市建委出台的相关补充规定进行编制。

材料价格采用招标时当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格）。

重新招标确定施工项目部的变更项目，材料价格采用最近一期的当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格。

项目部在收到设计文件后，天内将变更方案上报公司，变更方案文件应理由清晰、资料完整，存在新增单价的应附上施工项目部的初步预算资料；

变更方案一经审批，项目部应立即组织按变更方案进行施工。

	变更令阶段 变更方案得到批准后，项目部须上报变更令，变更令是对一次变更的最终确认，在变更令批准后方可进行计量支付； 变更令中应对变更方案未确定的数量进行修正，资料进行完善。 变更方案和变更令纸质文件和网络电子资料原则上同步报送、同步签署。 较大设计变更审批完成后报备公司；重大变更公司主管部门对设计文件论证后报业主单位进行审核后报当地市建委审批。

施工安全技术交底实施细则

总则

为加强项目管理，做好项目技术交底管理工作，特制订本实施细则。

施工安全技术交底规定

分级交底

安全技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工安全技术交底分级进行，分为总体交底和三级交底。

总体交底：总体交底在执行上级单位有关交底的要求外，交底内容中重点对工程质量和安全风险点、施工注意事项、预防措施进行交底。

三级交底说明

第一级：由项目部部项目总工就每项分部工程以分项工程为单元向各部门负责人、全体技术人员进行交底。

第三级：按照公司制度相关要求执行。其中，第三级交底分工种动态交底，确保交底全覆盖。

交底实行表单管理、动态管理。

项目部进场后，根据项目部分项工程制定安全技术交底计划，明确各分项工程交底人，经总工审核签认盖章后报总部，实行月度动态管理，确保交底人员与计划表人员一致。安全技术交底记录，按要求执行。

工程质量监督管理实施细则

总则

为加强项目管理，规范项目质量管理工作，制定本细则。

质量管理体系

质量方针：合同为本，规范运行，样板引路，质量优先。

公司质量管理目标。

工程质量：单位工程一次竣（交）工验收合格率达100%，市政工程竣工验收优良品率达95%以上，质量等级优良。

质量事故：较大及以上质量事故0案次。

建精品工程争创建标杆工程；打造品质工程、绿色环保工程、平安工程、效益优质工程、行业示范引领工程。

建立建全项目部质量管理机构，成立质量管理领导小组并明确以下主要职责：

认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目部创优质工程的积极性。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

质量管理职责

项目经理质量职责

作为工程质量的第一责任人，对项目的质量管理和工程质量负主要领导责任。

贯彻执行国家相关法规、标准和规范，强化全员质量意识，加强质量控制。

审批、发布公司质量方针和质量目标，对工程质量进行决策。

确定项目质量管理体系组织机构，明确职责。

确保质量管理体系持续有效运行。

项目技术负责人质量职责

对项目的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。

组织贯彻执行国家和行业技术标准、规范和规程。

组织对重大质量事故的调查、分析，提出处理意见。

健全质量管理体系，监督其运行情况，提出改进建议。

审查省部级、国家级优质工程的申报资料。

加强全员质量意识教育。

工程部质量职责

贯彻执行国家和上级关于工程质量的方针、政策、法律法规，完善工程质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，并使其持续有效运行。

编制质量保证计划、措施和目标，并监督各项目部实施，同时组织现场检查，实行全过程、全方位监督，及时制止纠正违规违章行为，定期评价质量控制效果。

负责指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况，每月组织一次质量综合检查。

建立并执行质量奖罚制度，落实质量责任制，并协助上级做好质量检查工作，按提出的意见监督整改。

监督检查施工现场标准化文明施工的实施。

对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报。

参加项目的交竣工验收，负责督导各项目部落实缺陷责任期内的整改、复查工作。

定期对质检资料开展专项检查。

负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报。

质量目标管理要求

质量目标制定的依据

国家相关质量法律、法规和要求。

国内外同行业的先进质量水平。

地方的要求。

质量方针及目前的实际质量水平。

质量目标制定的原则

目标值应有挑战性，略高于现有水平，通过采取一定的措施可实现的。

目标值应量化，可分解，目标与工作内容紧密联系。

与质量有关的人员都能够正确理解并贯彻执行。

质量目标制定的程序

根据质量管理体系及质量方针的要求，项目部质量管理部门制定相应的质量目标。

技术负责人根据公司制定的质量目标的制定依据和原则确定质量目标是否可行。

技术负责人将审查通过的质量目标报给项目经理，项目经理负责质量目标的批准和发布。

质量目标的分解

质量目标的分解按《质量目标展开表》展开，目标分解与实际工作相结合，目标值应量化，便于考核。

质量目标的分解由上至下层层展开，目标的分解最终应责任到人，落实到相应岗位的具体工作中，采取措施要具体可行，保证目标得以实现。

项目部根据分解后的《质量目标展开表》，上报监理工程部核备并下发给项目部各职能部门、各工区。

质量目标的检查与考核

项目部每年对各项目部质量目标的实施情况进行定期检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保各项目部质量目标的实现。

项目部每季度对质量目标实施情况进行一次检查，根据检查结果，依据质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励，对未完成目标的部门予以处罚，每年年底对质量目标进行一次考核。

项目部应于每年春节放假前将上一年度质量目标的考核结果报监理工程部，质量目标考核情况应记录存档，作为下年度制订质量目标的依据。

质量管理基本要求

项目部组织机构建立要求。

项目部需参照上级公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理组织机构，成立质量管理小组，并以正式文件下发至各部门，明确小组成员工作职责，建立质量管理委员会及职责。

质量管理责任制、追责机制。

项目部严格落实质量管理责任制，严格按照谁经营、谁生产、谁主管、谁负责的管理原则，项目人员各司其职、各负其责，根据公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理责任文件并以正式文件下发，同时建立质量管理追责机制，制定实施方案并报备公司审核备案。

质量管理报表及信息报送。

参照上级公司《建设工程质量管理制度》质量信息报送要求，项目部线下报表及总结均在上级公司报表要求时间提前三个工作日报送上级公司工程部。

质量信息是质量管理和决策的依据，应采取措施保证其及时性、准确性和可靠性。

工程质量信息报告制度：

工程部是质量信息的归口管理部门。

项目部须每月按时按规定对项目部质量信息进行分析、汇总，及时向上级公司技术质量部报送。

质量信息报告内容具体包括以下七大板块，分别为本月施工概况、试验开展情况、测量开展情况、现场存在问题及整改措施、内业资料进展情况、本月工作小结、下步工作安排。须报告质量是否处于受控状态，相关编制人员应签字，并由技术负责人签发。

本月施工概况：填报现场施工情况统计表，内容应包括当月施工的具体工程部位、段落，当月原材料进场情况统计等。

试验开展情况：填报内容包括针对进场原材料的抽检情况、合格率情况，外委试验开展情况以及其他试验情况。

测量开展情况：填报内容包括导线点、水准点测量开展情况，现场放样的施工部位及施工段落等。

现场存在问题及整改措施：该部分内容分为路基工程、路面工程、房建、交安、机电、绿化环保工程，没有的部分可省略。其中现场存在问题包括当月质监局、公司、监理单位等各级检查中提出的问题，项目部自检存在问题，质量通病等。要求对施工标段存在的质量共性问题和突出质量个性问题进行重点说明，并针对所有存在的问题提出整改措施或方案。

内业资料进展情况：内业资料进度对应本月施工情况，填报内容中重点说明资料完成情况与现场施工情况是否一致。

本月工作小结：小结内容中应对本月质量工作总体评述，也可将本月质量管理工作中的亮点进行简单说明。

下步工作安排：填报内容包括下月即将施工的部位或段落安排，试验、测量下月开展计划，并对下月工作中的工作重点做简要说明。本部分内容要求文字简要叙述。

项目部实行全面质量管理，过程管控按照PDCA循环的模式开展，通过计划阶段、执行阶段、检查阶段及处理阶段全面控制工程质量。

项目部执行不定期巡查与专项检查相结合的检查方式，每月开展质量考核，根据工程质量实际情况及专项检查结果，定期组织召开专题质量会议，并形成会议记要，确保工程质量可控。

工程质量检查主要内容。

项目工程质量目标的制定、分解落实和考核评价情况。

项目工程质量管理体系建立及运行情况；项目部分项工程质量管理及控制情况；根据设计要求、相关规范标准检查工程实体质量情况。

岗位人员能力、培训等情况。

质量问题、事故预防、报告、处理情况。

技术交底情况。

施工测量、试验、检测情况。

隐蔽工程及工序间交接验收情况，三检制落实情况。

质量责任制机制、问责机制落实情况。

项目部组织开展日常巡检、月检、专项检查工作，对质量检查中发现的违规行为和质量问题，立即予以制止，并下达《质量问题整改通知书》，需要通过罚款加大管控力度的下发《罚款通知单》。项目部整改完毕后根据整改情况上报《现场施工质量问题整改通知书回复》。

项目施工过程必须严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。项目部必须每月至少开展一次全线质量大检查，将结果以经理部名义发文通报到各工区，并将存在问题整改落实到位。

质量问题、质量事故处理

为规范工程质量事故调查处理工作，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《特别重大事故调查程序暂行规定》、上级单位有关工程质量管理办法制定。

工程质量事故的调查处理应及时、客观、不留隐患，并依法追究责任。任何单位和个人都有权对工程质量事故向上级部门进行举报和投诉。

按照“四不放过”原则处理施工现场存在质量事故，将原因分析清楚，责任落实到人，问题整改到位，教育进行到底，并存留相关检查、整改记录，留下管理痕迹，便于总结归纳，防止同类问题重复发生。

质量问题按照上级单位建设工程质量管理制度相关要求执行。

工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

项目部成立以主要领导为组长，部门负责人和各项目部现场负责人参加的突发事件应急处理领导小组，负责重大突发事件的应急管理和处理工作。针对不同的突发事件，及时启动应急处理程序，做到早发现、早报告、早处理。

信息报告。

突发事件发生后，各级组织应按照各级响应的相关规定，同时根据法律、法规规定（引进文号）进行报告。针对不同的突发事件，相应的

应急预案中应规定事故、事件的报告方式、报告时间、报告程序等。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

发生重大质量事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。在建项目，项目部为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《市政工程重大质量事故快报》。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事放控制情况。

事故报告单位。

因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应执行国家和交通运输部有关安全事故处理的规定。

未尽事宜，参照交通运输部有关规定执行。

论文及技术总结管理办法前期策划管理实施细则

名称	内容
总则	为加强项目技术管理，鼓励技术工作者做好施工技术成果提炼，保障技术总结及论文编制规范性、完整性、及时性，达到论文及技术总结编制质量不断提升的目的，制定本细则。 项目部设立优秀论文及优秀技术总结奖，优秀论文每年度评比一次，优秀技术总结每半年评比一次。 论文审查评优包括：月度初审、年度评优；技术总结审查评优包括：月度初审、年度评优。 论文应具备以下基本条件： 论文应为近期撰写且尚未在国内外相关学术期刊发表。 格式符合要求，其内容应针对性强，论点明确，论据充分可靠，所引用的数据真实，具有先进性和实用性，对类似工程有较好的参考和指导价值。 篇幅应控制在2500～5000字，应将核心观点、技术描述清楚。有一定的原创性，必要时附论文官方网站出具的查重报告。
论文管理程序	上级公司指导项目部将施工中的技术攻关、技术改造、技术推广与应用，“四新”技术的研究与应用，引进、消化、吸收和应用国外、内的先进技术项目等方面内容纳入论文的撰写范畴，建立论文编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。 项目部根据施工实际进展情况，分解论文编制计划，于每年年末制定下一年度论文编制计划，上级公司结合项目部实际情况对上报的计划进行调整，按月度分解并下达正式的编制计划；论文应于该专项工程施工结束30天内撰写完成。 项目部严格按照公司编制计划开展论文上报工作。

	项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报上级公司再次审核，通过后的论文方可参与论文阶段性会审。 上级公司成立论文会审小组，每年必须开展一次论文会审活动，过程中根据工程建设进展阶段性进行论文会审工作，对本阶段及本年度项目部上报论文数、参审论文数、合格论文数及计划完成情况进行统计。 由于论文可能涉及到企业技术秘密，同时为避免与申报专利发生冲突，因此项目部公开发表论文前需向上级公司申请报备。

技术总结管理程序	上级公司指导项目部将施工方案的安全性、适宜性、经济性总结，对执行标准、规范、规程的某些条款过程中所遇到的一些问题的探讨，执行上级单位技术、质量、施工管理制度的总结，推进技术创新（如“四新”技术应用、有关工程技术、质量管理的经验总结，能缩短工期、增加效益、提高质量、确保安全的施工方法或工艺的实践经验和体会），安全质量事故分析等纳入技术总结的编制范畴，建立技术总结编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。 项目部根据施工实际进展情况，分解年度技术总结编制计划，于每月日前上报月度技术总结编制计划，公司结合项目部实际情况对上报的月度计划进行调整，并下达正式的月度编制计划。技术总结应于该专项工程施工结束30天内编制完成。 根据月度编制计划，项目部技术负责人及时组织有关人员依据公司技术总结及论文编写要求，编写技术总结，同时制作成汇报PPT。 技术总结编制完成后，及时上报上级公司进行初步审查，出具审核意见；项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报公司再次审核，审核通过后的技术总结方可参与技术总结年度评优。 上级公司成立技术总结会审小组，听取项目部对技术总结的介绍和演示。技术总结评优在与论文会审活动一并开展。
评优标准	论文从学术水平、推广应用价值、逻辑性、写作水平四个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的论文方可通过月度初审，参与阶段性会审，论文总分在85分（包括85分）以上方可通过阶段性会审。 优秀论文从年度评优活动中获得90分（包括90分）以上的论文中进行投票选出。 技术总结从实践性、写作水平、PPT演示水平三个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的技术总结方

	可通过月度初审，参与阶段性评优，优秀技术总结从阶段性评优活动中获得85分（包括85分）以上的技术总结中选出。
奖惩	对每年度评选出的优秀论文作者予以奖励，优秀技术总结作者予以奖励,奖励按照有关管理办法执行。 会审活动结束后的下月月度考核中对论文及技术总结编制情况进行专项考核，通过阶段性会审的论文及阶段性评优的技术总结按照0.5分/篇进行加分。
工作流程	成立论文及技术总结会审评优小组，小组成员由公司技术负责人及各部门部长、项目部技术负责人组成，小组成员在会审、评优过程中不得参与自己所属单位上报的论文及技术总结评分。 论文评优活动按照以下流程开展。 主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。 发放“论文会审及评优打分表”，并将参审论文平均分配给各位评委。 评委审阅论文，撰写评审意见和修改意见。 评委对各自审阅的论文进行介绍，由评审组审议论文，并进行评分。 汇总评分，根据评选标准评选出合格的论文。 阶段性评选的合格论文方可参与年度优秀论文评比，年度优秀论文的评比采用打分及投票的方式得出，活动流程与阶段性会审活动一致。 技术总结评优活动按照以下流程开展。 主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。 发放“技术总结会审及评优打分表”。 项目部将技术总结以PPT的形式进行汇报，并由评审组进行评分。 汇总评分，根据评优标准评选出优秀技术总结。

施工进度管理实施细则

总则

为加强项目管理，确保工程按期完成，根据施工合同和相关有关管理办法，特制订本细则。

在施工生产中应贯彻执行“科学计划、合理安排、及时调度、推进有序”的原则，以计划为龙头，落实在确保安全、质量前提下进度制胜的施工管理要求。

工程进度管理机构职责

项目施工进度由工程部负责具体管理工作。其主要职责是：

落实上级单位工程施工管理制度，编制公司施工进度实施细则，编制公司施工进度计划。

根据合同条款制定总体进度计划，并对项目部下达年、季、月进度计划要求，必要时根据实际情况对关键工程，对各工区下达周计划及日计划，对工程各阶段的施工进度进行检查、考评、督促。

完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度。通过对工程全面检查评比、月度考核、劳动竞赛等方式，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的项目部，采取通报批评、削减工程量、警告、清退等措施。

督促和指导各工区进度计划的落实。对于工程进度滞后的工区，要及时组织人员进行分析，解决影响施工进度的各类不利因素，并将有关问题及时上报监理、建设单位。

对工区进度计划进行审核。对进度计划不符合要求的工区，要求进行整改，并对各工区的进度计划编制进行考核。

进度计划的编制

项目部应根据项目实施的不同阶段，分别编制总体计划及年、季、月进度计划；对于起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目，还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

进度计划编制的原则。

符合工程建设实际并能指导施工。

清楚、明确、便于管理、可实施性强。

能准确表达施工中的全部活动及其相互关系。

能反映施工组织及施工方法，充分使用人工和机械设备。

预料可能发生的施工障碍和变化。

贯彻合同条款及技术规范。

进度计划编制依据、内容和方法

总体计划：

施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期。

施工组织设计、工程进度计划及施工方案。

施工现场的特殊环境及气候条件。

与进度计划相适应的材料供应计划、施工人员的技术素质及施工机械设备能力。

已建成同类工程或相似工程的施工进度及经济指标等。

年进度计划：

总体进度计划。

公司下达的年度计划。

前一年度计划执行情况。

根据项目的合同工期、年度目标要求、实施性施工组织设计或总体计划结合年度生产经营指标，编制年度分季的工程进度计划。

由各专业部门根据年度施工进度计划，围绕工期、质量、成本管理目标以及安全生产，编制各种专业计划。

在施工计划执行过程中，依据施工现场具体情况的变化，对施工计划再进行调整，应结合季度进行。对已下达的年度计划一般不得调整。

季进度计划：

项目部下达的季度计划。

前一季度计划执行情况。

季度施工计划是作业计划，各种计划内容要比年度计划具体详细，应注意实现的可能，认真进行综合平衡，一般在执行过程中不宜作大的调整和变动。

编制季度施工计划时，要把年度施工计划的分季指标和上季度的执行结果结合起来统一考虑。

季度计划的调整，应通过月度计划的编制来完成，即最终保证季度施工计划目标的实现。如果月度施工计划不能调整时，再作总的调整，但要保证年度施工计划、关键工序既定目标的按期完成。

月进度计划：

项目部批准的季度计划。

前一月度计划执行情况。

总体进度计划的内容

工程项目的总工期，即合同工期或指令工期。

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量。

各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及资金使用计划。

各单位工程或项目部工程的施工方案和施工组织设计。

施工组织机构设置及质量保证体系，包括人员配备、实验室建立等。

年度计划的内容

本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标。

施工队伍和主要施工设备的转移顺序。

不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。

在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

季（月）度计划的内容

本季（月）计划完成的分项工程内容及顺序安排。

完成本季（月）及各分项工程的工程数量及投资额。

对上季（月）度计划未完成的分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

在本季（月）度计划投入人员、施工机械设备情况。

重点工程计划内容

本工程的具体施工方案和施工方法。

本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期。

本工程的现金流动计划。

本工程的施工准备及结束清场的时间安排。

对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。

进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜率图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量。

年、季、月进度计划可采用横道图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。

进度计划提交时间及审批流程

各项目部向公司提交进度计划的时间

年度计划（上一年12月10日）。

季度计划（上一季度最后1个月13日）。

月度计划（上月15日）。

重点工程的进度计划（上月15日）。

上级公司对项目部提交的各项计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作按以下程序进行：

阅读文件、列出问题、进行调查了解。

提出问题与项目部进行讨论或澄清。

对有问题的部分进行分析并提出修改意见。

审查项目部修改后的进度计划直到符合要求并批准。

计划审查内容。

工期和时间安排的合理性：施工总工期的安排应符合合同工期；各施工阶段或重点工程（包括分项、项目部工程）的施工顺序和时间安排与材料、设备的进场计划相协调；易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜时间，并采取有效的预防和保护措施；对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间、空间。

施工准备的可靠性：所需主要材料和设备的运送日期已有保证；主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解决或已有可靠的解决方案。计划目标与施工能力的适应性各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与项目部的设备、人员实际状况相适应；施工方法与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；关键线路上施工力量安排应与现场实际情况相适应，项目部组织相应人员研究后将审查的初步意见报上级公司审批。

进度计划的检查

上级公司对项目部进度计划落实情况进行检查。

公司每月组织有关人员对项目部进行定期和不定期检查。

对照月计划完成情况，检查各项目部的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。

进度计划的调整

在工程施工期间，如果实际进度（尤其是关键线路上的实际进度）与计划进度基本相符时公司不应干预项目部对计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。

因工程实施过程中发生的工程变更设计以及进度提前或延误，未经公司、监理单位批准外不得调整。

监理单位、公司发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求项目部对原工程进度计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成，公司负有审核责任。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排。计划修订时间为每月修订一次，在前一个进度计划的最近5天前提交给监理单位。

项目部在无任何理由取得合理延期的情况下，公司或监理单位认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的节点日期完成工程时，应要求项目部提出并采取有效措施，以确保实现工程进度计划中的阶段目标或总目标。项目部采取的措施经公司审核批准。但项目部无权要求公司支付采取措施而增加的费用。

在工程实施过程中遇到不可预见或不可抗力的因素，导致工程进度延误时，可应依据合同的规定批准项目部延长工期。批准延期后，对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

由于项目部的责任造成工程进度的延误，进而影响合同工期，并拒绝采取工程进度保证措施，公司将对项目部的施工能力重新进行审查和评价，并向其所属施工单位发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。必要时公司可以收回全部或部分工程，亦可以对工程的一部分实行分割或考虑更换项目部而无需得到项目部的同意，由此所发生的一切费用经公司会同监单位、建设单位核定后在项目部支付款中扣除。

进度计划的考核

工程开工前，项目部施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，形象进度横道图和网络图，其格式满足施工组织设计的要求。项目部的施工总体计划、年度计划、季度计划和月度计划应按要求报公司审核，经批准后方能实施。

项目部根据总体计划按时上报年度、季度、月度计划，其格式应统一按公司批准后下发的填报要求执行。上报计划必须保证总体计划的实现，若计划未能完成，应在文字介绍里阐述原因以及补救措施，并在下阶段计划追加调整。

上级公司将在月末、季末、年末组织开展进度计划考核工作，总结施工计划完成情况，对其进行原因分析，督导项目部制定有针对性、可操作的改进措施，确保实现节点目标、年度目标及总体工期目标。公司对全线各合同段的计划完成情况进行综合评定，并将评定结果纳入月度考核、劳动竞赛等活动中。

施工统计管理实施细则

总则

为加强项目管理，提升项目统计工作管理工作，提高统计工作整体效率，保障统计资料的准确性、时效性，全面反映项目工程进展情况，对工程进度进行检查监督，制定本细则。

统计工作的基本任务是对项目的进展情况进行统计调查，编制统计报表和项目进展情况报告，满足项目和上级管理单位的报表需要。

工程统计管理机构职责

工程部、计划合同部负责审核、汇总项目部统计报表及统计分析报告，并对全过程实施监督、检查和指导，整理统计报表及统计分析报告。

工程部、计划合同部负责审核并汇总项目部内的统计报表和统计分析报告，并按规定的格式及时报送。

为确保统计数据的准确性和连续性，应设立业务能力强的专职统计员，按规定搜集、整理相关资料，编制、审核、上报统计报表和相关统计资料，建立统计台帐。统计人员工作调动时，应办理统计资料的交接手续。统计机构和统计人员有义务保守在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密。

统计报表编制要求

项目部统计人员应主动了解建设项目的工程内容，对其中与统计工作直接有关的设计范围、工程数量、概（预）算、合同、工程量清单等内容必须熟悉，以便正确统计项目的投资、实物工程量等指标。

项目部应按照报表格式要求编制项目统计报表及编制说明，应反映出项目建设实际进展情况、控制性工程及总体工程形象进度、产值完成情况、资源配置情况、保障措施、存在问题等。

月度报表的统计周期与时间。

月度报表统计周期：上月20日至本月20日为本月份统计周期。

月度报表上报时间：各项项目部表于每月15日前报至监理工程部,并同时上报下月度施工计划统计表。

年度报表的统计周期为当年1月1日至12月31日，报送时间为每年12月12日前上报当年统计报表及下一年计划报表。

各项目部电子版上报后两日内将纸质版报表报送至监理单位，A4纸竖向打印装订。

统计数据涉及计量支付情况的的数据要一致，如出现不一致、不统一。

为提高项目统计工作质量，减少误差，将统计工作纳入月度综合考评范畴，同时对项目部的统计工作进行现场核查、监督和综合评分。

统计工作检查要求

检查事项。

是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为。

是否设置统计台帐，统计资料保管是否完整。

有无违规发布统计信息行为。

日常统计资料上报是否及时准确。

竣工检验制度

单位（子单位）工程质量自检

由公司工程技术部组织自检小组，对工程资料和产品检验。

工程建设资料的检验

项目部资料员整理汇总“项目质量控制资料”和“项目工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”，提供核查。

单位（子单位）工程质量自检合格后，全部施工技术质量功能资料和竣工图纸按四川省和工程所在地档案馆要求分类、编目、统一汇编成册。

单位（子单位）工程产品检验

自检小组对工程产品进行外观检测和观感质量评定，并查阅质量控制和工程安全功能资料，对工程产品质量提出综合评价。

单位（子单位）工程质量自检中发现不合格的，自检小组开列不合格清单，由项目经理安排整改直至合格。

竣工检验申请

单位（子单位）工程质量自检合格后，项目部填写工程竣工验收申请单，向建设单位提交工程验收报告。

质量回访与保修服务计划

项目部在工程验交时及时征求顾客意见，如反映有质量问题，由项目部质量工程师对反应的质量问题进行调查分析。

项目部工程技术部应提供工程施工过程中的原始质量记录，以便核查，查明原因后，如属施工方面原因，由项目部技术负责人会同本级质量工程师制定保修方案，如遇疑难问题，逐级上报解决；如不属施工方面原因，项目部派人向顾客解释，并妥善处理。

项目部根据工程施工合同中的保修服务内容，在保修期内进行工程质量回访，并填写《工程质量回访记录》。

根据签订的工程施工合同中的保修服务条款内容，将制定的保修方案与顾客代表共同协商，确定保修范围、保修方式。

项目部按确定的保修方案实施保修，自检合格后，报顾客验收。

项目部技术负责人会同顾客代表及有关人员，对保修工程进行验收，若保修仍未达到要求，则重新制定保修方案，进行修复，直至满足合同要求或达到顾客满意。

工程管理各种制度

品质构造物创建实施细则

为加强项目施工管理，营造优秀的工作氛围，发挥榜样的模范带头作用，加强项目构造物品质管理工作，特制订本细则。

品质构造物管理规定

开展品质构造物的范围。

活动开始时间。

自项目开工之日至项目完工之时，具体评比时间另见文件通知。

评选方法。

根据上述评选范围内构造物，需在创建前天由各项目部按评选要求进行申报，由业主单位牵头组织进行现场评选，评选内容包括项目部、分项工程的外观质量、实体质量、试验检测结果、现场标准化落实情况、内业资料记录签字等。

评选条件

申报的品质构造物工程质量必须满足现行标准、规范、规定、设计文件以及本办法有关要求，分项工程合格率或偏差应不低于《市政工程质量检验评定标准》的要求；内业资料整理及时，内容真实、完整，质量评定合格率100%。

施工期间未发生质量、安全事故。

施工期间未发生地方单位检查通报。

所申报的品质构造物需符合环保和节约的要求，对同类工程施工具有示范指导作用，具有一定的经济和社会效益，适宜推广。

奖励

获得品质构造物称号的项目部在当月月度考核中予以加分奖励。

为加强项目施工管理，营造优秀的工作氛围，发挥榜样的模范带头作用，加强项目构造物品质管理工作，特制订本细则。

品质构造物管理规定

活动开始时间。

自项目开工之日至项目完工之时，具体评比时间另见文件通知。

评选方法。

根据上述评选范围内构造物，需在创建前天由各项目部按评选要求进行申报，由业主单位牵头组织进行现场评选，评选内容包括项目部、分项工程的外观质量、实体质量、试验检测结果、现场标准化落实情况、内业资料记录签字等。

评选条件

申报的品质构造物工程质量必须满足现行标准、规范、规定、设计文件以及本办法有关要求，分项工程合格率或偏差应不低于《市政工程质量检验评定标准》的要求；内业资料整理及时，内容真实、完整，质量评定合格率100%。

施工期间未发生质量、安全事故。

施工期间未发生地方单位检查通报。

所申报的品质构造物需符合环保和节约的要求，对同类工程施工具有示范指导作用，具有一定的经济和社会效益，适宜推广。

奖励

获得品质构造物称号的项目部在当月月度考核中予以加分奖励。

为加强项目施工管理，营造优秀的工作氛围，发挥榜样的模范带头作用，加强项目构造物品质管理工作，特制订本细则。

品质构造物管理规定

活动开始时间。

自项目开工之日至项目完工之时，具体评比时间另见文件通知。

评选方法。

根据上述评选范围内构造物，需在创建前天由各项目部按评选要求进行申报，由业主单位牵头组织进行现场评选，评选内容包括项目部、分项工程的外观质量、实体质量、试验检测结果、现场标准化落实情况、内业资料记录签字等。

评选条件

申报的品质构造物工程质量必须满足现行标准、规范、规定、设计文件以及本办法有关要求，分项工程合格率或偏差应不低于《市政工程质量检验评定标准》的要求；内业资料整理及时，内容真实、完整，质量评定合格率100%。

施工期间未发生质量、安全事故。

施工期间未发生地方单位检查通报。

所申报的品质构造物需符合环保和节约的要求，对同类工程施工具有示范指导作用，具有一定的经济和社会效益，适宜推广。

奖励

获得品质构造物称号的项目部在当月月度考核中予以加分奖励。

为加强项目施工管理，营造优秀的工作氛围，发挥榜样的模范带头作用，加强项目构造物品质管理工作，特制订本细则。

品质构造物管理规定

活动开始时间。

自项目开工之日至项目完工之时，具体评比时间另见文件通知。

评选方法。

根据上述评选范围内构造物，需在创建前天由各项目部按评选要求进行申报，由业主单位牵头组织进行现场评选，评选内容包括项目部、分项工程的外观质量、实体质量、试验检测结果、现场标准化落实情况、内业资料记录签字等。

评选条件

申报的品质构造物工程质量必须满足现行标准、规范、规定、设计文件以及本办法有关要求，分项工程合格率或偏差应不低于《市政工程质量检验评定标准》的要求；内业资料整理及时，内容真实、完整，质量评定合格率为100%。

施工期间未发生质量、安全事故。

施工期间未发生地方单位检查通报。

所申报的品质构造物需符合环保和节约的要求，对同类工程施工具有示范指导作用，具有一定的经济和社会效益，适宜推广。

奖励

获得品质构造物称号的项目部在当月月度考核中予以加分奖励。

为加强项目施工管理，营造优秀的工作氛围，发挥榜样的模范带头作用，加强项目构造物品质管理工作，特制订本细则。

品质构造物管理规定

活动开始时间。

自项目开工之日至项目完工之时，具体评比时间另见文件通知。

评选方法。

根据上述评选范围内构造物，需在创建前天由各项目部按评选要求进行申报，由业主单位牵头组织进行现场评选，评选内容包括项目部、分项工程的外观质量、实体质量、试验检测结果、现场标准化落实情况、内业资料记录签字等。

评选条件

申报的品质构造物工程质量必须满足现行标准、规范、规定、设计文件以及本办法有关要求，分项工程合格率或偏差应不低于《市政工程质量检验评定标准》的要求；内业资料整理及时，内容真实、完整，质量评定合格率100%。

施工期间未发生质量、安全事故。

施工期间未发生地方单位检查通报。

所申报的品质构造物需符合环保和节约的要求，对同类工程施工具有示范指导作用，具有一定的经济和社会效益，适宜推广。

奖励

获得品质构造物称号的项目部在当月月度考核中予以加分奖励。

为加强项目施工管理，营造优秀的工作氛围，发挥榜样的模范带头作用，加强项目构造物品质管理工作，特制订本细则。

品质构造物管理规定

活动开始时间。

自项目开工之日至项目完工之时，具体评比时间另见文件通知。

评选方法。

根据上述评选范围内构造物，需在创建前天由各项目部按评选要求进行申报，由业主单位牵头组织进行现场评选，评选内容包括项目部、分项工程的外观质量、实体质量、试验检测结果、现场标准化落实情况、内业资料记录签字等。

评选条件

申报的品质构造物工程质量必须满足现行标准、规范、规定、设计文件以及本办法有关要求，分项工程合格率或偏差应不低于《市政工程

质量检验评定标准》的要求；内业资料整理及时，内容真实、完整，质量评定合格率100%。

施工期间未发生质量、安全事故。

施工期间未发生地方单位检查通报。

所申报的品质构造物需符合环保和节约的要求，对同类工程施工具有示范指导作用，具有一定的经济和社会效益，适宜推广。

奖励

获得品质构造物称号的项目部在当月月度考核中予以加分奖励。

设计变更管理实施细则

为加强项目施工管理，做好变更管理工作，在《建设工程勘察设计管理条例》、《市政工程设计变更管理办法》等文件的基础上，结合工程建设的实际情况，特制订本细则。

管理职责项目部各部门职责

总工程师负责项目部上报变更方案审核工作，指导技术工程部对设计变更工作进行管理。

计划合同部负责人负责设计变更费用审核工作，指导计划合同部对变更工程的单价、费用进行审核和计量。

工程部为设计变更方案审核管理的职能部门，具有以下职责：

负责管理权限内设计变更的总体协调和衔接工作，负责设计变更图纸、工程数量等的审查工作。

负责较大变更和重大变更上报前的审查工作，收集相关变更资料，确需变更时负责将设计变更上报业主单位审查，并跟进后续变更手续。

计划合同部负责对设计变更的造价部分进行审核，具有以下职责：

在设计变更方案审批阶段负责对变更方案的经济性进行审核。

在变更工程实施后对实际发生的工程费用进行审核与计量。

负责设计变更令的相关工作。

工程部负责变更方案现场督导实施，对实施完成的工程变更数量进行现场确认。

项目部应在开工前成立设计变更管理小组，明确管理小组工作职责，并已正式文件下发，建立良好变更管理体系。

变更管理规定设计变更的原则

市政建设变更不得违背批准设计文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得影响施工工期，不得随意改变已有合同单价，不得降低使用功能。

任何单项工程的变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，不得将单项工程肢解为多个小的变更。

提出工程变更时，其理由必须充分，工程质量、工期必须得到保证，各项目部在各分项工程开工前须对设计文件、施工图表等资料进行认真阅读，领会掌握设计意图，并逐项进行现场核对，若发现设计与实际不相符，要及时提出设计变更意向，及时进行工程变更申报。

设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，较大变更及重大变更要求有一个以上设计变更比较方案。

设计变更的勘察设计一般应由原设计单位承担，也可由公司委托有相应资质的设计单位承担，并完成设计变更文件的编制工作。

市政工程设计变更工程的施工原则上由原施工项目部承担。

设计变更应当以提高设计质量，保护环境资源和推动技术创新为目的，符合国家市政工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保工程质量和施工安全。

设计变更的条件

设计存在缺陷，勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患；

设计与自然环境(地质、水文、地形)、当地风俗条件不协调，可能影响地方生产生活；

结合现场条件，合理利用和保护自然资源；

不降低原设计技术标准，有利于节省原材料，或便利施工，或减少工程量，或缩短工期，或降低施工难度，不增加相邻工序的工作量及难度等；

能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，延长工程使用寿命或者提高服务等级，而不增加造价或者增加较少造价的；

涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设、文物保护、涉外工作等，需要对原设计进行修改完善的，可以进行设计变更；

有利于改善施工条件和安全生产，有利于节省用地，有利于环境保护，避免水土流失，改善施工条件的设计修改或调整；

对口行政主管部门对工程提出新的要求的；

由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计的；

由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致工程功能定位较设计发生变化，需要变更设计的。

因自然灾害及不可预见原因而引发的设计变更。

由自然灾害或非法因素造成的工程损失，应经由保险申报或法律途径解决，不予开口变更立项。

市政建设变更依据类别：

公司下发的设计变更通知书；

公司或上级主管部门下发的相关文件；

由上级主管部门或公司签发的会议纪要；

公司、监理、项目部、设计等单位相关人员共同形成的现场会勘纪要。

工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

连续长度公里以上（含公里）的路线方案调整的；

特大的数量或结构型式发生变化的；

特长的数量或通风方案发生变化的；

互通式立交的数量发生变化的；

收费方式及站点位置、规模发生变化的；

道路等级发生变化的；

超过初步设计批准概算的。

有下列情形之一的属于较大设计变更：

连续长度2公里以上（含2公里）的路线方案调整的；

连接线的标准和规模发生变化的；

路基宽度发生变化的；

路面结构类型和厚度发生变化的；

大中的数量或结构型式发生变化的；

的数量发生变化的；

互通式立交的位置或型式发生变化的；

分离式立交的数量发生变化的；

监控、通讯系统总体方案发生变化的；

管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

工程其他单项设计变更工程费用变化超过200万元的；

超过施工图设计批准预算的。

一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更，严格按照公司《工程变更管理办法》规定的变更签字流程执行。

变更申请流程

采取书面形式上报变更申请，包括拟变更的项目名称、变更主要理由、原设计情况描述、现场实际情况描述、建议处治措施、预估造价等内容。

一般变更流程

现场会勘阶段：

项目实施过程中，一旦发生变更，均需由业主单位组织监理单位、设计单位及施工项目部进行现场踏勘，并于一周内形成初步的会勘纪要。

经过现场勘察，对于一般性的变更，现场可以确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、技术措施、预估变更金额、变更施工技术及施工组织要求等要素；对于较复杂的变更，需进行补充勘察并需设计单位进行进一步计算、研究才能确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、对设计单位出具设计变更的时间要求等要素，设计单位应在设计变更中预估变更金额；

会勘纪要形成后，应由各方签字形成一式五份分别由业主单位、设计单位、监理单位、施工项目部存档。

变更方案阶段：

变更依据形成后，由设计单位出具设计变更联系单（附变更设计文件）或套用已有设计图纸；涉及地质勘察的变更，地勘报告须上报公司，由公司组织审查；设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，并要求有一个以上设计变更比较方案，报业主单位审查。

重大和较大设计变更在编制预算文件时，应遵循以下原则：

设计变更预算文件应依据交通运输部的概预算编制办法和定额，以及市交委出台的相关补充规定进行编制。

材料价格采用招标时当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格）。

重新招标确定施工项目部的变更项目，材料价格采用最近一期的当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格。

项目部在收到设计文件后，天内将变更方案上报公司，变更方案文件应理由清晰、资料完整，存在新增单价的应附上施工项目部的初步预算资料；

变更方案一经审批，项目部应立即组织按变更方案进行施工。

变更令阶段

变更方案得到批准后，项目部须上报变更令，变更令是对一次变更的最终确认，在变更令批准后方可进行计量支付；

变更令中应对变更方案未确定的数量进行修正，资料进行完善。

变更方案和变更令纸质文件和网络电子资料原则上同步报送、同步签署。

较大设计变更审批完成后报备公司；重大变更公司主管部门对设计文件论证后报业主单位进行审核后报当地市交委审批。

为加强项目施工管理，做好变更管理工作，在《建设工程勘察设计管理条例》、《市政工程设计变更管理办法》等文件的基础上，结合工程建设的实际情况，特制订本细则。

管理职责项目部各部门职责

总工程师负责项目部上报变更方案审核工作，指导技术工程部对设计变更工作进行管理。

计划合同部负责人负责设计变更费用审核工作，指导计划合同部对变更工程的单价、费用进行审核和计量。

工程部为设计变更方案审核管理的职能部门，具有以下职责：

负责管理权限内设计变更的总体协调和衔接工作，负责设计变更图纸、工程数量等的审查工作。

负责较大变更和重大变更上报前的审查工作，收集相关变更资料，确需变更时负责将设计变更上报业主单位审查，并跟进后续变更手续。

计划合同部负责对设计变更的造价部分进行审核，具有以下职责：

在设计变更方案审批阶段负责对变更方案的经济性进行审核。

在变更工程实施后对实际发生的工程费用进行审核与计量。

负责设计变更令的相关工作。

工程部负责变更方案现场督导实施，对实施完成的工程变更数量进行现场确认。

项目部应在开工前成立设计变更管理小组，明确管理小组工作职责，并已正式文件下发，建立良好变更管理体系。

变更管理规定设计变更的原则

道路建设变更不得违背批准设计文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得影响施工工期，不得随意改变已有合同单价，不得降低使用功能。

任何单项工程的变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，不得将单项工程肢解为多个小的变更。

提出工程变更时，其理由必须充分，工程质量、工期必须得到保证，各项目部在各分项工程开工前须对设计文件、施工图表等资料进行认真阅读，领会掌握设计意图，并逐项进行现场核对，若发现设计与实际不相符，要及时提出设计变更意向，及时进行工程变更申报。

设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，较大变更及重大变更要求有一个以上设计变更比较方案。

设计变更的勘察设计一般应由原设计单位承担，也可由公司委托有相应资质的设计单位承担，并完成设计变更文件的编制工作。

市政工程设计变更工程的施工原则上由原施工项目部承担。

设计变更应当以提高设计质量，保护环境资源和推动技术创新为目的，符合国家市政工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保工程质量和施工安全。

设计变更的条件

设计存在缺陷，勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患；

设计与自然环境(地质、水文、地形)、当地风俗条件不协调，可能影响地方生产生活；

结合现场条件，合理利用和保护自然资源；

不降低原设计技术标准，有利于节省原材料，或便利施工，或减少工程量，或缩短工期，或降低施工难度，不增加相邻工序的工作量及难度等；

能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，延长工程使用寿命或者提高服务等级，而不增加造价或者增加较少造价的；

涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设、文物保护、涉外工作等，需要对原设计进行修改完善的，可以进行设计变更；

有利于改善施工条件和安全生产，有利于节省用地，有利于环境保护，避免水土流失，改善施工条件的设计修改或调整；

对口行政主管部门对工程提出新的要求的；

由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计的；

由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致工程功能定位较设计发生变化，需要变更设计的。

因自然灾害及不可预见原因而引发的设计变更。

由自然灾害或非法因素造成的工程损失，应经由保险申报或法律途径解决，不予开口变更立项。

市政建设变更依据类别：

公司下发的设计变更通知书；

公司或上级主管部门下发的相关文件；

由上级主管部门或公司签发的会议纪要；

公司、监理、项目部、设计等单位相关人员共同形成的现场会勘纪要。

工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

连续长度公里以上（含公里）的路线方案调整的；

特大的数量或结构型式发生变化的；

特长的数量或通风方案发生变化的；

互通式立交的数量发生变化的；

收费方式及站点位置、规模发生变化的；

道路等级发生变化的；

超过初步设计批准概算的。

有下列情形之一的属于较大设计变更：

连续长度2公里以上（含2公里）的路线方案调整的；

连接线的标准和规模发生变化的；

路基宽度发生变化的；

路面结构类型和厚度发生变化的；

大中的数量或结构型式发生变化的；

的数量发生变化的；

互通式立交的位置或型式发生变化的；

分离式立交的数量发生变化的；

监控、通讯系统总体方案发生变化的；

管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

工程其他单项设计变更工程费用变化超过200万元的；

超过施工图设计批准预算的。

一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更，严格按照公司《工程变更管理办法》规定的变更签字流程执行。

变更申请流程

采取书面形式上报变更申请，包括拟变更的项目名称、变更主要理由、原设计情况描述、现场实际情况描述、建议处治措施、预估造价等内容。

一般变更流程

现场会勘阶段：

项目实施过程中，一旦发生变更，均需由业主单位组织监理单位、设计单位及施工项目部进行现场踏勘，并于一周内形成初步的会勘纪要。

经过现场勘察，对于一般性的变更，现场可以确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、技术措施、预估变更金额、变更施工技术及施工组织要求等要素；对于较复杂的变更，需进行补充勘察并需设计单位进行进一步计算、研究才能确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、对设计单位出具设计变更的时间要求等要素，设计单位应在设计变更中预估变更金额；

会勘纪要形成后，应由各方签字形成一式五份分别由业主单位、设计单位、监理单位、施工项目部存档。

变更方案阶段：

变更依据形成后，由设计单位出具设计变更联系单（附变更设计文件）或套用已有设计图纸；涉及地质勘察的变更，地勘报告须上报公司，由公司组织审查；设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，并要求有一个以上设计变更比较方案，报业主单位审查。

重大和较大设计变更在编制预算文件时，应遵循以下原则：

设计变更预算文件应依据交通运输部的概预算编制办法和定额，以及市交委出台的相关补充规定进行编制。

材料价格采用招标时当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格）。

重新招标确定施工项目部的变更项目，材料价格采用最近一期的当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格。

项目部在收到设计文件后，天内将变更方案上报公司，变更方案文件应理由清晰、资料完整，存在新增单价的应附上施工项目部的初步预算资料；

变更方案一经审批，项目部应立即组织按变更方案进行施工。

变更令阶段

变更方案得到批准后，项目部须上报变更令，变更令是对一次变更的最终确认，在变更令批准后方可进行计量支付；

变更令中应对变更方案未确定的数量进行修正，资料进行完善。

变更方案和变更令纸质文件和网络电子资料原则上同步报送、同步签署。

较大设计变更审批完成后报备公司；重大变更公司主管部门对设计文件论证后报业主单位进行审核后报当地市交委审批。

为加强项目施工管理，做好变更管理工作，在《建设工程勘察设计管理条例》、《市政工程设计变更管理办法》等文件的基础上，结合工程建设的实际情况，特制订本细则。

管理职责项目部各部门职责

总工程师负责项目部上报变更方案审核工作，指导技术工程部对设计变更工作进行管理。

计划合同部负责人负责设计变更费用审核工作，指导计划合同部对变更工程的单价、费用进行审核和计量。

工程部为设计变更方案审核管理的职能部门，具有以下职责：

负责管理权限内设计变更的总体协调和衔接工作，负责设计变更图纸、工程数量等的审查工作。

负责较大变更和重大变更上报前的审查工作，收集相关变更资料，确需变更时负责将设计变更上报业主单位审查，并跟进后续变更手续。

计划合同部负责对设计变更的造价部分进行审核，具有以下职责：

在设计变更方案审批阶段负责对变更方案的经济性进行审核。

在变更工程实施后对实际发生的工程费用进行审核与计量。

负责设计变更令的相关工作。

工程部负责变更方案现场督导实施，对实施完成的工程变更数量进行现场确认。

项目部应在开工前成立设计变更管理小组，明确管理小组工作职责，并已正式文件下发，建立良好变更管理体系。

变更管理规定设计变更的原则

市政建设变更不得违背批准设计文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得影响施工工期，不得随意改变已有合同单价，不得降低使用功能。

任何单项工程的变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，不得将单项工程肢解为多个小的变更。

提出工程变更时，其理由必须充分，工程质量、工期必须得到保证，各项目部在各分项工程开工前须对设计文件、施工图表等资料进行认真阅读，领会掌握设计意图，并逐项进行现场核对，若发现设计与实际不相符，要及时提出设计变更意向，及时进行工程变更申报。

设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，较大变更及重大变更要求有一个以上设计变更比较方案。

设计变更的勘察设计一般应由原设计单位承担，也可由公司委托有相应资质的设计单位承担，并完成设计变更文件的编制工作。

市政工程设计变更工程的施工原则上由原施工项目部承担。

设计变更应当以提高设计质量，保护环境资源和推动技术创新为目的，符合国家市政工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保工程质量和施工安全。

设计变更的条件

设计存在缺陷，勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患；

设计与自然环境(地质、水文、地形)、当地风俗条件不协调，可能影响地方生产生活；

结合现场条件，合理利用和保护自然资源；

不降低原设计技术标准，有利于节省原材料，或便利施工，或减少工程量，或缩短工期，或降低施工难度，不增加相邻工序的工作量及难度等；

能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，延长工程使用寿命或者提高服务等级，而不增加造价或者增加较少造价的；

涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设、文物保护、涉外工作等，需要对原设计进行修改完善的，可以进行设计变更；

有利于改善施工条件和安全生产，有利于节省用地，有利于环境保护，避免水土流失，改善施工条件的设计修改或调整；

对口行政主管部门对工程提出新的要求的；

由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计的；

由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致工程功能定位较设计发生变化，需要变更设计的。

因自然灾害及不可预见原因而引发的设计变更。

由自然灾害或非法因素造成的工程损失，应经由保险申报或法律途径解决，不予开口变更立项。

市政建设变更依据类别：

公司下发的设计变更通知书；

公司或上级主管部门下发的相关文件；

由上级主管部门或公司签发的会议纪要；

公司、监理、项目部、设计等单位相关人员共同形成的现场会勘纪要。

工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

连续长度公里以上（含公里）的路线方案调整的；

特大的数量或结构型式发生变化的；

特长的数量或通风方案发生变化的；

互通式立交的数量发生变化的；

收费方式及站点位置、规模发生变化的；

道路等级发生变化的；

超过初步设计批准概算的。

有下列情形之一的属于较大设计变更：

连续长度2公里以上（含2公里）的路线方案调整的；

连接线的标准和规模发生变化的；

路基宽度发生变化的；

路面结构类型和厚度发生变化的；

大中的数量或结构型式发生变化的；

的数量发生变化的；

互通式立交的位置或型式发生变化的；

分离式立交的数量发生变化的；

监控、通讯系统总体方案发生变化的；

管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

工程其他单项设计变更工程费用变化超过200万元的；

超过施工图设计批准预算的。

一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更，严格按照公司《工程变更管理办法》规定的变更签字流程执行。

变更申请流程

采取书面形式上报变更申请，包括拟变更的项目名称、变更主要理由、原设计情况描述、现场实际情况描述、建议处治措施、预估造价等内容。

一般变更流程

现场会勘阶段：

项目实施过程中，一旦发生变更，均需由业主单位组织监理单位、设计单位及施工项目部进行现场踏勘，并于一周内形成初步的会勘纪要。

经过现场勘察，对于一般性的变更，现场可以确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、技术措施、预估变更金额、变更施工技术及施工组织要求等要素；对于较复杂的变更，需进行补充勘察并需设计单位进行进一步计算、研究才能确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、对设计单位出具设计变更的时间要求等要素，设计单位应在设计变更中预估变更金额；

会勘纪要形成后，应由各方签字形成一式五份分别由业主单位、设计单位、监理单位、施工项目部存档。

变更方案阶段：

变更依据形成后，由设计单位出具设计变更联系单（附变更设计文件）或套用已有设计图纸；涉及地质勘察的变更，地勘报告须上报公司，由公司组织审查；设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，并要求有一个以上设计变更比较方案，报业主单位审查。

重大和较大设计变更在编制预算文件时，应遵循以下原则：

设计变更预算文件应依据交通运输部的概预算编制办法和定额，以及市交委出台的相关补充规定进行编制。

材料价格采用招标时当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格）。

重新招标确定施工项目部的变更项目，材料价格采用最近一期的当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格。

项目部在收到设计文件后，天内将变更方案上报公司，变更方案文件应理由清晰、资料完整，存在新增单价的应附上施工项目部的初步预算资料；

变更方案一经审批，项目部应立即组织按变更方案进行施工。

变更令阶段

变更方案得到批准后，项目部须上报变更令，变更令是对一次变更的最终确认，在变更令批准后方可进行计量支付；

变更令中应对变更方案未确定的数量进行修正，资料进行完善。

变更方案和变更令纸质文件和网络电子资料原则上同步报送、同步签署。

较大设计变更审批完成后报备公司；重大变更公司主管部门对设计文件论证后报业主单位进行审核后报当地市交委审批。

为加强项目施工管理，做好变更管理工作，在《建设工程勘察设计管理条例》、《市政工程设计变更管理办法》等文件的基础上，结合工程建设的实际情况，特制订本细则。

管理职责项目部各部门职责

总工程师负责项目部上报变更方案审核工作，指导技术工程部对设计变更工作进行管理。

计划合同部负责人负责设计变更费用审核工作，指导计划合同部对变更工程的单价、费用进行审核和计量。

工程部为设计变更方案审核管理的职能部门，具有以下职责：

负责管理权限内设计变更的总体协调和衔接工作，负责设计变更图纸、工程数量等的审查工作。

负责较大变更和重大变更上报前的审查工作，收集相关变更资料，确需变更时负责将设计变更上报业主单位审查，并跟进后续变更手续。

计划合同部负责对设计变更的造价部分进行审核，具有以下职责：

在设计变更方案审批阶段负责对变更方案的经济性进行审核。

在变更工程实施后对实际发生的工程费用进行审核与计量。

负责设计变更令的相关工作。

工程部负责变更方案现场督导实施，对实施完成的工程变更数量进行现场确认。

项目部应在开工前成立设计变更管理小组，明确管理小组工作职责，并已正式文件下发，建立良好变更管理体系。

变更管理规定设计变更的原则

市政建设变更不得违背批准设计文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得影响施工工期，不得随意改变已有合同单价，不得降低使用功能。

任何单项工程的变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，不得将单项工程肢解为多个小的变更。

提出工程变更时，其理由必须充分，工程质量、工期必须得到保证，各项目部在各分项工程开工前须对设计文件、施工图表等资料进行认真阅读，领会掌握设计意图，并逐项进行现场核对，若发现设计与实际不相符，要及时提出设计变更意向，及时进行工程变更申报。

设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，较大变更及重大变更要求有一个以上设计变更比较方案。

设计变更的勘察设计一般应由原设计单位承担，也可由公司委托有相应资质的设计单位承担，并完成设计变更文件的编制工作。

市政工程设计变更工程的施工原则上由原施工项目部承担。

设计变更应当以提高设计质量，保护环境资源和推动技术创新为目的，符合国家市政工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保工程质量和施工安全。

设计变更的条件

设计存在缺陷，勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患；

设计与自然环境(地质、水文、地形)、当地风俗条件不协调，可能影响地方生产生活；

结合现场条件，合理利用和保护自然资源；

不降低原设计技术标准，有利于节省原材料，或便利施工，或减少工程量，或缩短工期，或降低施工难度，不增加相邻工序的工作量及难度等；

能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，延长工程使用寿命或者提高服务等级，而不增加造价或者增加较少造价的；

涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设、文物保护、涉外工作等，需要对原设计进行修改完善的，可以进行设计变更；

有利于改善施工条件和安全生产，有利于节省用地，有利于环境保护，避免水土流失，改善施工条件的设计修改或调整；

对口行政主管部门对工程提出新的要求的；

由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计的；

由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致工程功能定位较设计发生变化，需要变更设计的。

因自然灾害及不可预见原因而引发的设计变更。

由自然灾害或非法因素造成的工程损失，应经由保险申报或法律途径解决，不予开口变更立项。

市政建设变更依据类别：

公司下发的设计变更通知书；

公司或上级主管部门下发的相关文件；

由上级主管部门或公司签发的会议纪要；

公司、监理、项目部、设计等单位相关人员共同形成的现场会勘纪要。

工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

连续长度公里以上（含公里）的路线方案调整的；

特大的数量或结构型式发生变化的；

特长的数量或通风方案发生变化的；

互通式立交的数量发生变化的；

收费方式及站点位置、规模发生变化的；

道路等级发生变化的；

超过初步设计批准概算的。

有下列情形之一的属于较大设计变更：

连续长度2公里以上（含2公里）的路线方案调整的；

连接线的标准和规模发生变化的；

路基宽度发生变化的；

路面结构类型和厚度发生变化的；

大中的数量或结构型式发生变化的；

的数量发生变化的；

互通式立交的位置或型式发生变化的；

分离式立交的数量发生变化的；

监控、通讯系统总体方案发生变化的；

管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

工程其他单项设计变更工程费用变化超过200万元的；

超过施工图设计批准预算的。

一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更，严格按照公司《工程变更管理办法》规定的变更签字流程执行。

变更申请流程

采取书面形式上报变更申请，包括拟变更的项目名称、变更主要理由、原设计情况描述、现场实际情况描述、建议处治措施、预估造价等内容。

一般变更流程

现场会勘阶段：

项目实施过程中，一旦发生变更，均需由业主单位组织监理单位、设计单位及施工项目部进行现场踏勘，并于一周内形成初步的会勘纪要。

经过现场勘察，对于一般性的变更，现场可以确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、技术措施、预估变更金额、变更施工技术及施工组织要求等要素；对于较复杂的变更，需进行补充勘察并需设计单位进行进一步计算、研究才能确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、对设计单位出具设计变更的时间要求等要素，设计单位应在设计变更中预估变更金额；

会勘纪要形成后，应由各方签字形成一式五份分别由业主单位、设计单位、监理单位、施工项目部存档。

变更方案阶段：

变更依据形成后，由设计单位出具设计变更联系单（附变更设计文件）或套用已有设计图纸；涉及地质勘察的变更，地勘报告须上报公司，由公司组织审查；设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，并要求有一个以上设计变更比较方案，报业主单位审查。

重大和较大设计变更在编制预算文件时，应遵循以下原则：

设计变更预算文件应依据交通运输部的概预算编制办法和定额，以及市交委出台的相关补充规定进行编制。

材料价格采用招标时当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格）。

重新招标确定施工项目部的变更项目，材料价格采用最近一期的当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格。

项目部在收到设计文件后，天内将变更方案上报公司，变更方案文件应理由清晰、资料完整，存在新增单价的应附上施工项目部的初步预算资料；

变更方案一经审批，项目部应立即组织按变更方案进行施工。

变更令阶段

变更方案得到批准后，项目部须上报变更令，变更令是对一次变更的最终确认，在变更令批准后方可进行计量支付；

变更令中应对变更方案未确定的数量进行修正，资料进行完善。

变更方案和变更令纸质文件和网络电子资料原则上同步报送、同步签署。

较大设计变更审批完成后报备公司；重大变更公司主管部门对设计文件论证后报业主单位进行审核后报当地市交委审批。

为加强项目施工管理，做好变更管理工作，在《建设工程勘察设计管理条例》、《市政工程设计变更管理办法》等文件的基础上，结合工程建设的实际情况，特制订本细则。

管理职责项目部各部门职责

总工程师负责项目部上报变更方案审核工作，指导技术工程部对设计变更工作进行管理。

计划合同部负责人负责设计变更费用审核工作，指导计划合同部对变更工程的单价、费用进行审核和计量。

工程部为设计变更方案审核管理的职能部门，具有以下职责：

负责管理权限内设计变更的总体协调和衔接工作，负责设计变更图纸、工程数量等的审查工作。

负责较大变更和重大变更上报前的审查工作，收集相关变更资料，确需变更时负责将设计变更上报业主单位审查，并跟进后续变更手续。

计划合同部负责对设计变更的造价部分进行审核，具有以下职责：

在设计变更方案审批阶段负责对变更方案的经济性进行审核。

在变更工程实施后对实际发生的工程费用进行审核与计量。

负责设计变更令的相关工作。

工程部负责变更方案现场督导实施，对实施完成的工程变更数量进行现场确认。

项目部应在开工前成立设计变更管理小组，明确管理小组工作职责，并已正式文件下发，建立良好变更管理体系。

变更管理规定设计变更的原则

市政建设变更不得违背批准设计文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得影响施工工期，不得随意改变已有合同单价，不得降低使用功能。

任何单项工程的变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，不得将单项工程肢解为多个小的变更。

提出工程变更时，其理由必须充分，工程质量、工期必须得到保证，各项目部在各分项工程开工前须对设计文件、施工图表等资料进行认真阅读，领会掌握设计意图，并逐项进行现场核对，若发现设计与实际不相符，要及时提出设计变更意向，及时进行工程变更申报。

设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，较大变更及重大变更要求有一个以上设计变更比较方案。

设计变更的勘察设计一般应由原设计单位承担，也可由公司委托有相应资质的设计单位承担，并完成设计变更文件的编制工作。

市政工程设计变更工程的施工原则上由原施工项目部承担。

设计变更应当以提高设计质量，保护环境资源和推动技术创新为目的，符合国家市政工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保工程质量和施工安全。

设计变更的条件

设计存在缺陷，勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患；

设计与自然环境(地质、水文、地形)、当地风俗条件不协调，可能影响地方生产生活；

结合现场条件，合理利用和保护自然资源；

不降低原设计技术标准，有利于节省原材料，或便利施工，或减少工程量，或缩短工期，或降低施工难度，不增加相邻工序的工作量及难度等；

能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，延长工程使用寿命或者提高服务等级，而不增加造价或者增加较少造价的；

涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设、文物保护、涉外工作等，需要对原设计进行修改完善的，可以进行设计变更；

有利于改善施工条件和安全生产，有利于节省用地，有利于环境保护，避免水土流失，改善施工条件的设计修改或调整；

对口行政主管部门对工程提出新的要求的；

由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计的；

由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致工程功能定位较设计发生变化，需要变更设计的。

因自然灾害及不可预见原因而引发的设计变更。

由自然灾害或非法因素造成的工程损失，应经由保险申报或法律途径解决，不予开口变更立项。

市政建设变更依据类别：

公司下发的设计变更通知书；

公司或上级主管部门下发的相关文件；

由上级主管部门或公司签发的会议纪要；

公司、监理、项目部、设计等单位相关人员共同形成的现场会勘纪要。

工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

连续长度公里以上（含公里）的路线方案调整的；

特大的数量或结构型式发生变化的；

特长的数量或通风方案发生变化的；

互通式立交的数量发生变化的；

收费方式及站点位置、规模发生变化的；

道路等级发生变化的；

超过初步设计批准概算的。

有下列情形之一的属于较大设计变更：

连续长度2公里以上（含2公里）的路线方案调整的；

连接线的标准和规模发生变化的；

路基宽度发生变化的；

路面结构类型和厚度发生变化的；

大中的数量或结构型式发生变化的；

的数量发生变化的；

互通式立交的位置或型式发生变化的；

分离式立交的数量发生变化的；

监控、通讯系统总体方案发生变化的；

管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

工程其他单项设计变更工程费用变化超过200万元的；

超过施工图设计批准预算的。

一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更，严格按照公司《工程变更管理办法》规定的变更签字流程执行。

变更申请流程

采取书面形式上报变更申请，包括拟变更的项目名称、变更主要理由、原设计情况描述、现场实际情况描述、建议处治措施、预估造价等内容。

一般变更流程

现场会勘阶段：

项目实施过程中，一旦发生变更，均需由业主单位组织监理单位、设计单位及施工项目部进行现场踏勘，并于一周内形成初步的会勘纪要。

经过现场勘察，对于一般性的变更，现场可以确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、技术措施、预估变更金额、变更施工技术及施工组织要求等要素；对于较复杂的变更，需进行补充勘察并需设计单位进行进一步计算、研究才能确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、对设计单位出具设计变更的时间要求等要素，设计单位应在设计变更中预估变更金额；

会勘纪要形成后，应由各方签字形成一式五份分别由业主单位、设计单位、监理单位、施工项目部存档。

变更方案阶段：

变更依据形成后，由设计单位出具设计变更联系单（附变更设计文件）或套用已有设计图纸；涉及地质勘察的变更，地勘报告须上报公司，由公司组织审查；设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，并要求有一个以上设计变更比较方案，报业主单位审查。

重大和较大设计变更在编制预算文件时，应遵循以下原则：

设计变更预算文件应依据交通运输部的概预算编制办法和定额，以及市交委出台的相关补充规定进行编制。

材料价格采用招标时当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格）。

重新招标确定施工项目部的变更项目，材料价格采用最近一期的当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格。

项目部在收到设计文件后，天内将变更方案上报公司，变更方案文件应理由清晰、资料完整，存在新增单价的应附上施工项目部的初步预算资料；

变更方案一经审批，项目部应立即组织按变更方案进行施工。

变更令阶段

变更方案得到批准后，项目部须上报变更令，变更令是对一次变更的最终确认，在变更令批准后方可进行计量支付；

变更令中应对变更方案未确定的数量进行修正，资料进行完善。

变更方案和变更令纸质文件和网络电子资料原则上同步报送、同步签署。

较大设计变更审批完成后报备公司；重大变更公司主管部门对设计文件论证后报业主单位进行审核后报当地市交委审批。

为加强项目施工管理，做好变更管理工作，在《建设工程勘察设计管理条例》、《市政工程设计变更管理办法》等文件的基础上，结合工程建设的实际情况，特制订本细则。

管理职责项目部各部门职责

总工程师负责项目部上报变更方案审核工作，指导技术工程部对设计变更工作进行管理。

计划合同部负责人负责设计变更费用审核工作，指导计划合同部对变更工程的单价、费用进行审核和计量。

工程部为设计变更方案审核管理的职能部门，具有以下职责：

负责管理权限内设计变更的总体协调和衔接工作，负责设计变更图纸、工程数量等的审查工作。

负责较大变更和重大变更上报前的审查工作，收集相关变更资料，确需变更时负责将设计变更上报业主单位审查，并跟进后续变更手续。

计划合同部负责对设计变更的造价部分进行审核，具有以下职责：

在设计变更方案审批阶段负责对变更方案的经济性进行审核。

在变更工程实施后对实际发生的工程费用进行审核与计量。

负责设计变更令的相关工作。

工程部负责变更方案现场督导实施，对实施完成的工程变更数量进行现场确认。

项目部应在开工前成立设计变更管理小组，明确管理小组工作职责，并已正式文件下发，建立良好变更管理体系。

变更管理规定设计变更的原则

市政建设变更不得违背批准设计文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得影响施工工期，不得随意改变已有合同单价，不得降低使用功能。

任何单项工程的变更，一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，不得将单项工程肢解为多个小的变更。

提出工程变更时，其理由必须充分，工程质量、工期必须得到保证，各项目部在各分项工程开工前须对设计文件、施工图表等资料进行认真阅读，领会掌握设计意图，并逐项进行现场核对，若发现设计与实际不相符，要及时提出设计变更意向，及时进行工程变更申报。

设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，较大变更及重大变更要求有一个以上设计变更比较方案。

设计变更的勘察设计一般应由原设计单位承担，也可由公司委托有相应资质的设计单位承担，并完成设计变更文件的编制工作。

市政工程设计变更工程的施工原则上由原施工项目部承担。

设计变更应当以提高设计质量，保护环境资源和推动技术创新为目的，符合国家市政工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求，确保工程质量和施工安全。

设计变更的条件

设计存在缺陷，勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患；

设计与自然环境(地质、水文、地形)、当地风俗条件不协调，可能影响地方生产生活；

结合现场条件，合理利用和保护自然资源；

不降低原设计技术标准，有利于节省原材料，或便利施工，或减少工程量，或缩短工期，或降低施工难度，不增加相邻工序的工作量及难度等；

能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，延长工程使用寿命或者提高服务等级，而不增加造价或者增加较少造价的；

涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设、文物保护、涉外工作等，需要对原设计进行修改完善的，可以进行设计变更；

有利于改善施工条件和安全生产，有利于节省用地，有利于环境保护，避免水土流失，改善施工条件的设计修改或调整；

对口行政主管部门对工程提出新的要求的；

由于相关规范、技术标准发生变化，需要变更设计的；

由于规划调整、实际需要和建设环境条件变化，导致工程功能定位较设计发生变化，需要变更设计的。

因自然灾害及不可预见原因而引发的设计变更。

由自然灾害或非法因素造成的工程损失，应经由保险申报或法律途径解决，不予开口变更立项。

市政建设变更依据类别：

公司下发的设计变更通知书；

公司或上级主管部门下发的相关文件；

由上级主管部门或公司签发的会议纪要；

公司、监理、项目部、设计等单位相关人员共同形成的现场会勘纪要。

工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

连续长度公里以上（含公里）的路线方案调整的；

特大的数量或结构型式发生变化的；

特长的数量或通风方案发生变化的；

互通式立交的数量发生变化的；

收费方式及站点位置、规模发生变化的；

道路等级发生变化的；

超过初步设计批准概算的。

有下列情形之一的属于较大设计变更：

连续长度2公里以上（含2公里）的路线方案调整的；

连接线的标准和规模发生变化的；

路基宽度发生变化的；

路面结构类型和厚度发生变化的；

大中的数量或结构型式发生变化的；

的数量发生变化的；

互通式立交的位置或型式发生变化的；

分离式立交的数量发生变化的；

监控、通讯系统总体方案发生变化的；

管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

工程其他单项设计变更工程费用变化超过200万元的；

超过施工图设计批准预算的。

一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更，严格按照公司《工程变更管理办法》规定的变更签字流程执行。

变更申请流程

采取书面形式上报变更申请，包括拟变更的项目名称、变更主要理由、原设计情况描述、现场实际情况描述、建议处治措施、预估造价等内容。

一般变更流程

现场会勘阶段：

项目实施过程中，一旦发生变更，均需由业主单位组织监理单位、设计单位及施工项目部进行现场踏勘，并于一周内形成初步的会勘纪要。

经过现场勘察，对于一般性的变更，现场可以确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、技术措施、预估变更金额、变更施工技术及施工组织要求等要素；对于较复杂的变更，需进行补充勘察并需设计单位进行进一步计算、研究才能确定变更方案的，会勘纪要中明确变更事项产生时间、原因、对设计单位出具设计变更的时间要求等要素，设计单位应在设计变更中预估变更金额；

会勘纪要形成后，应由各方签字形成一式五份分别由业主单位、设计单位、监理单位、施工项目部存档。

变更方案阶段：

变更依据形成后，由设计单位出具设计变更联系单（附变更设计文件）或套用已有设计图纸；涉及地质勘察的变更，地勘报告须上报公司，由公司组织审查；设计变更在设计和审查阶段均应进行充分的技术、经济论证，并要求有一个以上设计变更比较方案，报业主单位审查。

重大和较大设计变更在编制预算文件时，应遵循以下原则：

设计变更预算文件应依据交通运输部的概预算编制办法和定额，以及市交委出台的相关补充规定进行编制。

材料价格采用招标时当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格）。

重新招标确定施工项目部的变更项目，材料价格采用最近一期的当地交通工程材料价格信息公布的价格（没有的可采用当地工程造价信息公布的价格。

项目部在收到设计文件后，天内将变更方案上报公司，变更方案文件应理由清晰、资料完整，存在新增单价的应附上施工项目部的初步预算资料；

变更方案一经审批，项目部应立即组织按变更方案进行施工。

变更令阶段

变更方案得到批准后，项目部须上报变更令，变更令是对一次变更的最终确认，在变更令批准后方可进行计量支付；

变更令中应对变更方案未确定的数量进行修正，资料进行完善。

变更方案和变更令纸质文件和网络电子资料原则上同步报送、同步签署。

较大设计变更审批完成后报备公司；重大变更公司主管部门对设计文件论证后报业主单位进行审核后报当地市交委审批。

施工安全技术交底实施细则

为加强项目管理，做好项目技术交底管理工作，特制订本实施细则。

施工安全技术交底规定

分级交底

安全技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工安全技术交底分级进行，分为总体交底和三级交底。

总体交底：总体交底在执行上级单位有关交底的要求外，交底内容中重点对工程质量和安全风险点、施工注意事项、预防措施进行交底。

三级交底说明

第一级：由项目部部项目总工就每项分部工程以分项工程为单元向各部门负责人、全体技术人员进行交底。

第三级：按照公司制度相关要求执行。其中，第三级交底分工种动态交底，确保交底全覆盖。

交底实行表单管理、动态管理。

项目部进场后，根据项目部分项工程制定安全技术交底计划，明确各分项工程交底人，经总工审核签认盖章后报总部，实行月度动态管理，确保交底人员与计划表人员一致。安全技术交底记录。

为加强项目管理，做好项目技术交底管理工作，特制订本实施细则。

施工安全技术交底规定

分级交底

安全技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工安全技术交底分级进行，分为总体交底和三级交底。

总体交底：总体交底在执行上级单位有关交底的要求外，交底内容中重点对工程质量和安全风险点、施工注意事项、预防措施进行交底。

三级交底说明

第一级：由项目部部项目总工就每项分部工程以分项工程为单元向各部门负责人、全体技术人员进行交底。

第三级：按照公司制度相关要求执行。其中，第三级交底分工种动态交底，确保交底全覆盖。

交底实行表单管理、动态管理。

项目部进场后，根据项目部分项工程制定安全技术交底计划，明确各分项工程交底人，经总工审核签认盖章后报总部，实行月度动态管理，确保交底人员与计划表人员一致。安全技术交底记录。

为加强项目管理，做好项目技术交底管理工作，特制订本实施细则。

施工安全技术交底规定

分级交底

安全技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工安全技术交底分级进行，分为总体交底和三级交底。

总体交底：总体交底在执行上级单位有关交底的要求外，交底内容中重点对工程质量和安全风险点、施工注意事项、预防措施进行交底。

三级交底说明

第一级：由项目部部项目总工就每项分部工程以分项工程为单元向各部门负责人、全体技术人员进行交底。

第三级：按照公司制度相关要求执行。其中，第三级交底分工种动态交底，确保交底全覆盖。

交底实行表单管理、动态管理。

项目部进场后，根据项目部分项工程制定安全技术交底计划，明确各分项工程交底人，经总工审核签认盖章后报总部，实行月度动态管理，确保交底人员与计划表人员一致。安全技术交底记录。

为加强项目管理，做好项目技术交底管理工作，特制订本实施细则。

施工安全技术交底规定

分级交底

安全技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工安全技术交底分级进行，分为总体交底和三级交底。

总体交底：总体交底在执行上级单位有关交底的要求外，交底内容中重点对工程质量和安全风险点、施工注意事项、预防措施进行交底。

三级交底说明

第一级：由项目部部项目总工就每项分部工程以分项工程为单元向各部门负责人、全体技术人员进行交底。

第三级：按照公司制度相关要求执行。其中，第三级交底分工种动态交底，确保交底全覆盖。

交底实行表单管理、动态管理。

项目部进场后，根据项目部分项工程制定安全技术交底计划，明确各分项工程交底人，经总工审核签认盖章后报总部，实行月度动态管理，确保交底人员与计划表人员一致。安全技术交底记录。

为加强项目管理，做好项目技术交底管理工作，特制订本实施细则。

施工安全技术交底规定

分级交底

安全技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工安全技术交底分级进行，分为总体交底和三级交底。

总体交底：总体交底在执行上级单位有关交底的要求外，交底内容中重点对工程质量和安全风险点、施工注意事项、预防措施进行交底。

三级交底说明

第一级：由项目部部项目总工就每项分部工程以分项工程为单元向各部门负责人、全体技术人员进行交底。

第三级：按照公司制度相关要求执行。其中，第三级交底分工种动态交底，确保交底全覆盖。

交底实行表单管理、动态管理。

项目部进场后，根据项目部分项工程制定安全技术交底计划，明确各分项工程交底人，经总工审核签认盖章后报总部，实行月度动态管理，确保交底人员与计划表人员一致。安全技术交底记录。

为加强项目管理，做好项目技术交底管理工作，特制订本实施细则。

施工安全技术交底规定

分级交底

安全技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工安全技术交底分级进行，分为总体交底和三级交底。

总体交底：总体交底在执行上级单位有关交底的要求外，交底内容中重点对工程质量和安全风险点、施工注意事项、预防措施进行交底。

三级交底说明

第一级：由项目部部项目总工就每项分部工程以分项工程为单元向各部门负责人、全体技术人员进行交底。

第三级：按照公司制度相关要求执行。其中，第三级交底分工种动态交底，确保交底全覆盖。

交底实行表单管理、动态管理。

项目部进场后，根据项目部分项工程制定安全技术交底计划，明确各分项工程交底人，经总工审核签认盖章后报总部，实行月度动态管理，确保交底人员与计划表人员一致。安全技术交底记录。

工程质量监督管理实施细则

为加强项目管理，规范项目质量管理工作，制定本细则。

质量管理体系

质量方针：合同为本，规范运行，样板引路，质量优先。

公司质量管理目标。

工程质量：单位工程一次竣（交）工验收合格率达100%，市政工程竣工验收优良品率达95%以上，质量等级优良。

质量事故：较大及以上质量事故0案次。

建精品工程争创建标杆工程；打造品质工程、绿色环保工程、平安工程、效益优质工程、行业示范引领工程。

建立建全项目部质量管理机构，成立质量管理领导小组并明确以下主要职责：

认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目部创优质工程的积极性。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

质量管理职责

项目总负责人质量职责

作为工程质量的第一责任人，对项目的质量管理和工程质量负主要领导责任。

贯彻执行国家相关法规、标准和规范，强化全员质量意识，加强质量控制。

审批、发布公司质量方针和质量目标，对工程质量进行决策。

确定项目质量管理体系组织机构，明确职责。

确保质量管理体系持续有效运行。

技术总负责人质量职责

对项目的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。

组织贯彻执行国家和行业技术标准、规范和规程。

组织对重大质量事故的调查、分析，提出处理意见。

健全质量管理体系，监督其运行情况，提出改进建议。

审查省部级、国家级优质工程的申报资料。

加强全员质量意识教育。

工程部质量职责

贯彻执行国家和上级关于工程质量的方针、政策、法律法规，完善工程质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，并使其持续有效运行。

编制质量保证计划、措施和目标，并监督各项目部实施，同时组织现场检查，实行全过程、全方位监督，及时制止纠正违规违章行为，定期评价质量控制效果。

负责指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况，每月组织一次质量综合检查。

建立并执行质量奖罚制度，落实质量责任制，并协助上级做好质量检查工作，按提出的意见监督整改。

监督检查施工现场标准化文明施工的实施。

对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报。

参加项目的交竣工验收，负责督导各项目部落实缺陷责任期内的整改、复查工作。

定期对质检资料开展专项检查。

负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报。

质量目标管理要求

质量目标制定的依据

国家相关质量法律、法规和要求。

国内外同行业的先进质量水平。

地方的要求。

质量方针及目前的实际质量水平。

质量目标制定的原则

目标值应有挑战性，略高于现有水平，通过采取一定的措施可实现的。

目标值应量化，可分解，目标与工作内容紧密联系。

与质量有关的人员都能够正确理解并贯彻执行。

质量目标制定的程序

根据质量管理体系及质量方针的要求，项目部质量管理部门制定相应的质量目标。

总工程师根据公司制定的质量目标的制定依据和原则确定质量目标是否可行。

总工程师将审查通过的质量目标报给项目总负责人，项目总负责人负责质量目标的批准和发布。

质量目标的分解

质量目标的分解按《质量目标展开表》展开，目标分解与实际工作相结合，目标值应量化，便于考核。

质量目标的分解由上至下层层展开，目标的分解最终应责任到人，落实到相应岗位的具体工作中，采取措施要具体可行，保证目标得以实现。

项目部根据分解后的《质量目标展开表》，上报监理工程部核备并下发给项目部各职能部门、各工区。

质量目标的检查与考核

项目部每年对各项目部质量目标的实施情况进行定期检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保各项目部质量目标的实现。

项目部每季度对质量目标实施情况进行一次检查，根据检查结果，依据质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励，对未完成目标的部门予以处罚，每年年底对质量目标进行一次考核。

项目部应于每年春节放假前将上一年度质量目标的考核结果报监理工程部，质量目标考核情况应记录存档，作为下年度制订质量目标的依据。

质量管理基本要求

项目部组织机构建立要求。

项目部需参照上级公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理组织机构，成立质量管理小组，并以正式文件下发至各部门，明确小组成员工作职责，建立质量管理委员会及职责。

质量管理责任制、追责机制。

项目部严格落实质量管理责任制，严格按照谁经营、谁生产、谁主管、谁负责的管理原则，项目人员各司其职、各负其责，根据公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理责任文件并以正式文件下发，同时建立质量管理追责机制，制定实施方案并报备公司审核备案。

质量管理报表及信息报送。

参照上级公司《建设工程质量管理制度》质量信息报送要求，项目部线下报表及总结均在上级公司报表要求时间提前三个工作日报送上级公司工程部。

质量信息是质量管理和决策的依据，应采取措施保证其及时性、准确性和可靠性。

工程质量信息报告制度：

工程部是质量信息的归口管理部门。

项目部须每月按时按规定对项目部质量信息进行分析、汇总，及时向上级公司技术质量部报送。

质量信息报告内容具体包括以下七大板块，分别为本月施工概况、试验开展情况、测量开展情况、现场存在问题及整改措施、内业资料进展情况、本月工作小结、下步工作安排。须报告质量是否处于受控状态，相关编制人员应签字，并由总工程师签发。

本月施工概况：填报现场施工情况统计表，内容应包括当月施工的具体工程部位、段落，当月原材料进场情况统计等。

试验开展情况：填报内容包括针对进场原材料的抽检情况、合格率情况，外委试验开展情况以及其他试验情况。

测量开展情况：填报内容包括导线点、水准点测量开展情况，现场放样的施工部位及施工段落等。

内业资料进展情况：内业资料进度对应本月施工情况，填报内容中重点说明资料完成情况与现场施工情况是否一致。

本月工作小结：小结内容中应对本月质量工作总体评述，也可将本月质量管理工作中的亮点进行简单说明。

下步工作安排：填报内容包括下月即将施工的部位或段落安排，试验、测量下月开展计划，并对下月工作中的工作重点做简要说明。本部分内容要求文字简要叙述。

项目部实行全面质量管理，过程管控按照PDCA循环的模式开展，通过计划阶段、执行阶段、检查阶段及处理阶段全面控制工程质量。

项目部执行不定期巡查与专项检查相结合的检查方式，每月开展质量考核，根据工程质量实际情况及专项检查结果，定期组织召开专题质量会议，并形成会议记要，确保工程质量可控。

工程质量检查主要内容。

项目工程质量目标的制定、分解落实和考核评价情况。

项目工程质量管理体系建立及运行情况；项目部分项工程质量管理及控制情况；根据设计要求、相关规范标准检查工程实体质量情况。

岗位人员能力、培训等情况。

质量问题、事故预防、报告、处理情况。

技术交底情况。

施工测量、试验、检测情况。

隐蔽工程及工序间交接验收情况，三检制落实情况。

质量责任制机制、问责机制落实情况。

项目部组织开展日常巡检、月检、专项检查工作，对质量检查中发现的违规行为和质量问题，立即予以制止，并下达《质量问题整改通知书》，需要通过罚款加大管控力度的下发《罚款通知单》。项目部整改完毕后根据整改情况上报《现场施工质量问题整改通知书回复》。

项目施工过程必须严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。项目部必须每月至少开展一次全线质量大检查，将结果以经理部名义发文通报到各工区，并将存在问题整改落实到位。

质量问题、质量事故处理

为规范工程质量事故调查处理工作，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《特别重大事故调查程序暂行规定》、上级单位有关工程质量管理办法制定。

工程质量事故的调查处理应及时、客观、不留隐患，并依法追究责任。任何单位和个人都有权对工程质量事故向上级部门进行举报和投诉。

按照“四不放过”原则处理施工现场存在质量事故，将原因分析清楚，责任落实到人，问题整改到位，教育进行到底，并存留相关检查、整改记录，留下管理痕迹，便于总结归纳，防止同类问题重复发生。

质量问题按照上级单位建设工程质量管理制度相关要求执行。

工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

市政工程质量事故的分类及其分级标准：

市政工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。

一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

一级一般质量事故：直接经济损失在150万元-300万元之间。

二级一般质量事故：直接经济损失在50万元-150万元之间。

三级一般质量事故：直接经济损失在20万元-50万元之间。

重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡成者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

死亡30人以上；

直接经济损失1000万元以上；

特大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

死亡人以上，29人以下；

直接经济损失500万元以上，不满1000万元；

大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

死亡1人以上，9人以下；

直接经济损失300万元以上，不满500万元；

中小型梁主体结构垮塌。

项目部成立以主要领导为组长，部门负责人和各项目部现场负责人参加的突发事件应急处理领导小组，负责重大突发事件的应急管理和处

理工作。针对不同的突发事件，及时启动应急处理程序，做到早发现、早报告、早处理。

信息报告。

突发事件发生后，各级组织应按照各级响应的相关规定，同时根据法律、法规规定（引进文号）进行报告。针对不同的突发事件，相应的应急预案中应规定事故、事件的报告方式、报告时间、报告程序等。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

发生重大质量事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。市政工程在建项目，项目部为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《市政工程重大质量事故快报》。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事放控制情况。

事故报告单位。

因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应执行国家和交通运输部有关安全事故处理的规定。

未尽事宜，参照交通运输部有关规定执行。

为加强项目管理，规范项目质量管理工作，制定本细则。

质量管理体系

质量方针：合同为本，规范运行，样板引路，质量优先。

公司质量管理目标。

工程质量：单位工程一次竣（交）工验收合格率达100%，市政工程竣工验收优良品率达95%以上，质量等级优良。

质量事故：较大及以上质量事故100案次。

建精品工程争创建标杆工程；打造品质工程、绿色环保工程、平安工程、效益优质工程、行业示范引领工程。

建立建全项目部质量管理机构，成立质量管理领导小组并明确以下主要职责：

认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目部创优质工程的积极性。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

质量管理职责

项目总负责人质量职责

作为工程质量的第一责任人，对项目的质量管理和工程质量负主要领导责任。

贯彻执行国家相关法规、标准和规范，强化全员质量意识，加强质量控制。

审批、发布公司质量方针和质量目标，对工程质量进行决策。

确定项目质量管理体系组织机构，明确职责。

确保质量管理体系持续有效运行。

技术总负责人质量职责

对项目的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。

组织贯彻执行国家和行业技术标准、规范和规程。

组织对重大质量事故的调查、分析，提出处理意见。

健全质量管理体系，监督其运行情况，提出改进建议。

审查省部级、国家级优质工程的申报资料。

加强全员质量意识教育。

工程部质量职责

贯彻执行国家和上级关于工程质量的方针、政策、法律法规，完善工程质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，并使其持续有效运行。

编制质量保证计划、措施和目标，并监督各项目部实施，同时组织现场检查，实行全过程、全方位监督，及时制止纠正违规违章行为，定期评价质量控制效果。

负责指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况，每月组织一次质量综合检查。

建立并执行质量奖罚制度，落实质量责任制，并协助上级做好质量检查工作，按提出的意见监督整改。

监督检查施工现场标准化文明施工的实施。

对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报。

参加项目的交竣工验收，负责督导各项目部落实缺陷责任期内的整改、复查工作。

定期对质检资料开展专项检查。

负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报。

质量目标管理要求

质量目标制定的依据

国家相关质量法律、法规和要求。

国内外同行业的先进质量水平。

地方的要求。

质量方针及目前的实际质量水平。

质量目标制定的原则

目标值应有挑战性，略高于现有水平，通过采取一定的措施可实现的。

目标值应量化，可分解，目标与工作内容紧密联系。

与质量有关的人员都能够正确理解并贯彻执行。

质量目标制定的程序

根据质量管理体系及质量方针的要求，项目部质量管理部门制定相应的质量目标。

总工程师根据公司制定的质量目标的制定依据和原则确定质量目标是否可行。

总工程师将审查通过的质量目标报给项目总负责人，项目总负责人负责质量目标的批准和发布。

质量目标的分解

质量目标的分解按《质量目标展开表》展开，目标分解与实际工作相结合，目标值应量化，便于考核。

质量目标的分解由上至下层层展开，目标的分解最终应责任到人，落实到相应岗位的具体工作中，采取措施要具体可行，保证目标得以实现。

项目部根据分解后的《质量目标展开表》，上报监理工程部核备并下发给项目部各职能部门、各工区。

质量目标的检查与考核

项目部每年对各项目部质量目标的实施情况进行定期检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保各项目部质量目标的实现。

项目部每季度对质量目标实施情况进行一次检查，根据检查结果，依据质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励，对未完成目标的部门予以处罚，每年年底对质量目标进行一次考核。

项目部应于每年春节放假前将上一年度质量目标的考核结果报监理工程部，质量目标考核情况应记录存档，作为下年度制订质量目标的依据。

质量管理基本要求

项目部组织机构建立要求。

项目部需参照上级公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理组织机构，成立质量管理小组，并以正式文件下发至各部门，明确小组成员工作职责，建立质量管理委员会及职责。

质量管理责任制、追责机制。

项目部严格落实质量管理责任制，严格按照谁经营、谁生产、谁主管、谁负责的管理原则，项目人员各司其职、各负其责，根据公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理责任文件并以正式文件下发，同时建立质量管理追责机制，制定实施方案并报备公司审核备案。

质量管理报表及信息报送。

参照上级公司《建设工程质量管理制度》质量信息报送要求，项目部线下报表及总结均在上级公司报表要求时间提前三个工作日报送上级公司工程部。

质量信息是质量管理和决策的依据，应采取措施保证其及时性、准确性和可靠性。

工程质量信息报告制度：

工程部是质量信息的归口管理部门。

项目部须每月按时按规定对项目部质量信息进行分析、汇总，及时向上级公司技术质量部报送。

质量信息报告内容具体包括以下七大板块，分别为本月施工概况、试验开展情况、测量开展情况、现场存在问题及整改措施、内业资料进展情况、本月工作小结、下步工作安排。须报告质量是否处于受控状态，相关编制人员应签字，并由总工程师签发。

本月施工概况：填报现场施工情况统计表，内容应包括当月施工的具体工程部位、段落，当月原材料进场情况统计等。

试验开展情况：填报内容包括针对进场原材料的抽检情况、合格率情况，外委试验开展情况以及其他试验情况。

测量开展情况：填报内容包括导线点、水准点测量开展情况，现场放样的施工部位及施工段落等。

内业资料进展情况：内业资料进度对应本月施工情况，填报内容中重点说明资料完成情况与现场施工情况是否一致。

本月工作小结：小结内容中应对本月质量工作总体评述，也可将本月质量管理工作中的亮点进行简单说明。

下步工作安排：填报内容包括下月即将施工的部位或段落安排，试验、测量下月开展计划，并对下月工作中的工作重点做简要说明。本部分内容要求文字简要叙述。

项目部实行全面质量管理，过程管控按照PDCA循环的模式开展，通过计划阶段、执行阶段、检查阶段及处理阶段全面控制工程质量。

项目部执行不定期巡查与专项检查相结合的检查方式，每月开展质量考核，根据工程质量实际情况及专项检查结果，定期组织召开专题质量会议，并形成会议记要，确保工程质量可控。

工程质量检查主要内容。

项目工程质量目标的制定、分解落实和考核评价情况。

项目工程质量管理体系建立及运行情况；项目部分项工程质量管理及控制情况；根据设计要求、相关规范标准检查工程实体质量情况。

岗位人员能力、培训等情况。

质量问题、事故预防、报告、处理情况。

技术交底情况。

施工测量、试验、检测情况。

隐蔽工程及工序间交接验收情况，三检制落实情况。

质量责任制机制、问责机制落实情况。

项目部组织开展日常巡检、月检、专项检查工作，对质量检查中发现的违规行为和质量问题，立即予以制止，并下达《质量问题整改通知书》，需要通过罚款加大管控力度的下发《罚款通知单》。项目部整改完毕后根据整改情况上报《现场施工质量问题整改通知书回复》。

项目施工过程必须严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。项目部必须每月至少开展一次全线质量大检查，将结果以经理部名义发文通报到各工区，并将存在问题整改落实到位。

质量问题、质量事故处理

为规范工程质量事故调查处理工作，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《特别重大事故调查程序暂行规定》、上级单位有关工程质量管理办法制定。

工程质量事故的调查处理应及时、客观、不留隐患，并依法追究责任。任何单位和个人都有权对工程质量事故向上级部门进行举报和投诉。

按照“四不放过”原则处理施工现场存在质量事故，将原因分析清楚，责任落实到人，问题整改到位，教育进行到底，并存留相关检查、整改记录，留下管理痕迹，便于总结归纳，防止同类问题重复发生。

质量问题按照上级单位建设工程质量管理制度相关要求执行。

工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

市政工程质量事故的分类及其分级标准：

市政工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。

一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

一级一般质量事故：直接经济损失在150万元-300万元之间。

二级一般质量事故：直接经济损失在50万元-150万元之间。

三级一般质量事故：直接经济损失在20万元-50万元之间。

重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡成者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

死亡30人以上；

直接经济损失1000万元以上；

特大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

死亡人以上，29人以下；

直接经济损失500万元以上，不满1000万元；

大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

死亡1人以上，9人以下；

直接经济损失300万元以上，不满500万元；

中小型梁主体结构垮塌。

项目部成立以主要领导为组长，部门负责人和各项目部现场负责人参加的突发事件应急处理领导小组，负责重大突发事件的应急管理和处理工作。针对不同的突发事件，及时启动应急处理程序，做到早发现、早报告、早处理。

信息报告。

突发事件发生后，各级组织应按照各级响应的相关规定，同时根据法律、法规规定（引进文号）进行报告。针对不同的突发事件，相应的应急预案中应规定事故、事件的报告方式、报告时间、报告程序等。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

发生重大质量事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。市政工程在建项目，项目部为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《市政工程重大质量事故快报》。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事放控制情况。

事故报告单位。

因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应执行国家和交通运输部有关安全事故处理的规定。

未尽事宜，参照交通运输部有关规定执行。

为加强项目管理，规范项目质量管理工作，制定本细则。

质量管理体系

质量方针：合同为本，规范运行，样板引路，质量优先。

公司质量管理目标。

工程质量：单位工程一次竣（交）工验收合格率达100%，市政工程竣工验收优良品率达95%以上，质量等级优良。

质量事故：较大及以上质量事故100案次。

建精品工程争创建标杆工程；打造品质工程、绿色环保工程、平安工程、效益优质工程、行业示范引领工程。

建立建全项目部质量管理机构，成立质量管理领导小组并明确以下主要职责：

认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目部创优质工程的积极性。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

质量管理职责

项目总负责人质量职责

作为工程质量的第一责任人，对项目的质量管理和工程质量负主要领导责任。

贯彻执行国家相关法规、标准和规范，强化全员质量意识，加强质量控制。

审批、发布公司质量方针和质量目标，对工程质量进行决策。

确定项目质量管理体系组织机构，明确职责。

确保质量管理体系持续有效运行。

技术总负责人质量职责

对项目的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。

组织贯彻执行国家和行业技术标准、规范和规程。

组织对重大质量事故的调查、分析，提出处理意见。

健全质量管理体系，监督其运行情况，提出改进建议。

审查省部级、国家级优质工程的申报资料。

加强全员质量意识教育。

工程部质量职责

贯彻执行国家和上级关于工程质量的方针、政策、法律法规，完善工程质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，并使其持续有效运行。

编制质量保证计划、措施和目标，并监督各项目部实施，同时组织现场检查，实行全过程、全方位监督，及时制止纠正违规违章行为，定期评价质量控制效果。

负责指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况，每月组织一次质量综合检查。

建立并执行质量奖罚制度，落实质量责任制，并协助上级做好质量检查工作，按提出的意见监督整改。

监督检查施工现场标准化文明施工的实施。

对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报。

参加项目的交竣工验收，负责督导各项目部落实缺陷责任期内的整改、复查工作。

定期对质检资料开展专项检查。

负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报。

质量目标管理要求

质量目标制定的依据

国家相关质量法律、法规和要求。

国内外同行业的先进质量水平。

地方的要求。

质量方针及目前的实际质量水平。

质量目标制定的原则

目标值应有挑战性，略高于现有水平，通过采取一定的措施可实现的。

目标值应量化，可分解，目标与工作内容紧密联系。

与质量有关的人员都能够正确理解并贯彻执行。

质量目标制定的程序

根据质量管理体系及质量方针的要求，项目部质量管理部门制定相应的质量目标。

总工程师根据公司制定的质量目标的制定依据和原则确定质量目标是否可行。

总工程师将审查通过的质量目标报给项目总负责人，项目总负责人负责质量目标的批准和发布。

质量目标的分解

质量目标的分解按《质量目标展开表》展开，目标分解与实际工作相结合，目标值应量化，便于考核。

质量目标的分解由上至下层层展开，目标的分解最终应责任到人，落实到相应岗位的具体工作中，采取措施要具体可行，保证目标得以实现。

项目部根据分解后的《质量目标展开表》，上报监理工程部核备并下发给项目部各职能部门、各工区。

质量目标的检查与考核

项目部每年对各项目部质量目标的实施情况进行定期检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保各项目部质量目标的实现。

项目部每季度对质量目标实施情况进行一次检查，根据检查结果，依据质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励，对未完成目标的部门予以处罚，每年年底对质量目标进行一次考核。

项目部应于每年春节放假前将上一年度质量目标的考核结果报监理工程部，质量目标考核情况应记录存档，作为下年度制订质量目标的依据。

质量管理基本要求

项目部组织机构建立要求。

项目部需参照上级公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理组织机构，成立质量管理小组，并以正式文件下发至各部门，明确小组成员工作职责，建立质量管理委员会及职责。

质量管理责任制、追责机制。

项目部严格落实质量管理责任制，严格按照谁经营、谁生产、谁主管、谁负责的管理原则，项目人员各司其职、各负其责，根据公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理责任文件并以正式文件下发，同时建立质量管理追责机制，制定实施方案并报备公司审核备案。

质量管理报表及信息报送。

参照上级公司《建设工程质量管理制度》质量信息报送要求，项目部线下报表及总结均在上级公司报表要求时间提前三个工作日报送上级公司工程部。

质量信息是质量管理和决策的依据，应采取措施保证其及时性、准确性和可靠性。

工程质量信息报告制度：

工程部是质量信息的归口管理部门。

项目部须每月按时按规定对项目部质量信息进行分析、汇总，及时向上级公司技术质量部报送。

质量信息报告内容具体包括以下七大板块，分别为本月施工概况、试验开展情况、测量开展情况、现场存在问题及整改措施、内业资料进展情况、本月工作小结、下步工作安排。须报告质量是否处于受控状态，相关编制人员应签字，并由总工程师签发。

本月施工概况：填报现场施工情况统计表，内容应包括当月施工的具体工程部位、段落，当月原材料进场情况统计等。

试验开展情况：填报内容包括针对进场原材料的抽检情况、合格率情况，外委试验开展情况以及其他试验情况。

测量开展情况：填报内容包括导线点、水准点测量开展情况，现场放样的施工部位及施工段落等。

内业资料进展情况：内业资料进度对应本月施工情况，填报内容中重点说明资料完成情况与现场施工情况是否一致。

本月工作小结：小结内容中应对本月质量工作总体评述，也可将本月质量管理工作中的亮点进行简单说明。

下步工作安排：填报内容包括下月即将施工的部位或段落安排，试验、测量下月开展计划，并对下月工作中的工作重点做简要说明。本部分内容要求文字简要叙述。

项目部实行全面质量管理，过程管控按照PDCA循环的模式开展，通过计划阶段、执行阶段、检查阶段及处理阶段全面控制工程质量。

项目部执行不定期巡查与专项检查相结合的检查方式，每月开展质量考核，根据工程质量实际情况及专项检查结果，定期组织召开专题质量会议，并形成会议记要，确保工程质量可控。

工程质量检查主要内容。

项目工程质量目标的制定、分解落实和考核评价情况。

项目工程质量管理体系建立及运行情况；项目部分项工程质量管理及控制情况；根据设计要求、相关规范标准检查工程实体质量情况。

岗位人员能力、培训等情况。

质量问题、事故预防、报告、处理情况。

技术交底情况。

施工测量、试验、检测情况。

隐蔽工程及工序间交接验收情况，三检制落实情况。

质量责任制机制、问责机制落实情况。

项目部组织开展日常巡检、月检、专项检查工作，对质量检查中发现的违规行为和质量问题，立即予以制止，并下达《质量问题整改通知书》，需要通过罚款加大管控力度的下发《罚款通知单》。项目部整改完毕后根据整改情况上报《现场施工质量问题整改通知书回复》。

项目施工过程必须严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。项目部必须每月至少开展一次全线质量大检查，将结果以经理部名义发文通报到各工区，并将存在问题整改落实到位。

质量问题、质量事故处理

为规范工程质量事故调查处理工作，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《特别重大事故调查程序暂行规定》、上级单位有关工程质量管理办法制定。

工程质量事故的调查处理应及时、客观、不留隐患，并依法追究责任。任何单位和个人都有权对工程质量事故向上级部门进行举报和投诉。

按照“四不放过”原则处理施工现场存在质量事故，将原因分析清楚，责任落实到人，问题整改到位，教育进行到底，并存留相关检查、整改记录，留下管理痕迹，便于总结归纳，防止同类问题重复发生。

质量问题按照上级单位建设工程质量管理制度相关要求执行。

工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

市政工程质量事故的分类及其分级标准：

市政工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。

一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

一级一般质量事故：直接经济损失在150万元-300万元之间。

二级一般质量事故：直接经济损失在50万元-150万元之间。

三级一般质量事故：直接经济损失在20万元-50万元之间。

重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡成者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

死亡30人以上；

直接经济损失1000万元以上；

特大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

死亡人以上，29人以下；

直接经济损失500万元以上，不满1000万元；

大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

死亡1人以上，9人以下；

直接经济损失300万元以上，不满500万元；

中小型梁主体结构垮塌。

项目部成立以主要领导为组长，部门负责人和各项目部现场负责人参加的突发事件应急处理领导小组，负责重大突发事件的应急管理和处理工作。针对不同的突发事件，及时启动应急处理程序，做到早发现、早报告、早处理。

信息报告。

突发事件发生后，各级组织应按照各级响应的相关规定，同时根据法律、法规规定（引进文号）进行报告。针对不同的突发事件，相应的应急预案中应规定事故、事件的报告方式、报告时间、报告程序等。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

发生重大质量事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。市政工程在建项目，项目部为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《市政工程重大质量事故快报》。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事放控制情况。

事故报告单位。

因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应执行国家和交通运输部有关安全事故处理的规定。

未尽事宜，参照交通运输部有关规定执行。

为加强项目管理，规范项目质量管理工作，制定本细则。

质量管理体系

质量方针：合同为本，规范运行，样板引路，质量优先。

公司质量管理目标。

工程质量：单位工程一次竣（交）工验收合格率达100%，市政工程竣工验收优良品率达95%以上，质量等级优良。

质量事故：较大及以上质量事故100案次。

建精品工程争创建标杆工程；打造品质工程、绿色环保工程、平安工程、效益优质工程、行业示范引领工程。

建立建全项目部质量管理机构，成立质量管理领导小组并明确以下主要职责：

认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目部创优质工程的积极性。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

质量管理职责

项目总负责人质量职责

作为工程质量的第一责任人，对项目的质量管理和工程质量负主要领导责任。

贯彻执行国家相关法规、标准和规范，强化全员质量意识，加强质量控制。

审批、发布公司质量方针和质量目标，对工程质量进行决策。

确定项目质量管理体系组织机构，明确职责。

确保质量管理体系持续有效运行。

技术总负责人质量职责

对项目的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。

组织贯彻执行国家和行业技术标准、规范和规程。

组织对重大质量事故的调查、分析，提出处理意见。

健全质量管理体系，监督其运行情况，提出改进建议。

审查省部级、国家级优质工程的申报资料。

加强全员质量意识教育。

工程部质量职责

贯彻执行国家和上级关于工程质量的方针、政策、法律法规，完善工程质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，并使其持续有效运行。

编制质量保证计划、措施和目标，并监督各项目部实施，同时组织现场检查，实行全过程、全方位监督，及时制止纠正违规违章行为，定期评价质量控制效果。

负责指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况，每月组织一次质量综合检查。

建立并执行质量奖罚制度，落实质量责任制，并协助上级做好质量检查工作，按提出的意见监督整改。

监督检查施工现场标准化文明施工的实施。

对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报。

参加项目的交竣工验收，负责督导各项目部落实缺陷责任期内的整改、复查工作。

定期对质检资料开展专项检查。

负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报。

质量目标管理要求

质量目标制定的依据

国家相关质量法律、法规和要求。

国内外同行业的先进质量水平。

地方的要求。

质量方针及目前的实际质量水平。

质量目标制定的原则

目标值应有挑战性，略高于现有水平，通过采取一定的措施可实现的。

目标值应量化，可分解，目标与工作内容紧密联系。

与质量有关的人员都能够正确理解并贯彻执行。

质量目标制定的程序

根据质量管理体系及质量方针的要求，项目部质量管理部门制定相应的质量目标。

总工程师根据公司制定的质量目标的制定依据和原则确定质量目标是否可行。

总工程师将审查通过的质量目标报给项目总负责人，项目总负责人负责质量目标的批准和发布。

质量目标的分解

质量目标的分解按《质量目标展开表》展开，目标分解与实际工作相结合，目标值应量化，便于考核。

质量目标的分解由上至下层层展开，目标的分解最终应责任到人，落实到相应岗位的具体工作中，采取措施要具体可行，保证目标得以实现。

项目部根据分解后的《质量目标展开表》，上报监理工程部核备并下发给项目部各职能部门、各工区。

质量目标的检查与考核

项目部每年对各项目部质量目标的实施情况进行定期检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保各项目部质量目标的实现。

项目部每季度对质量目标实施情况进行一次检查，根据检查结果，依据质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励，对未完成目标的部门予以处罚，每年年底对质量目标进行一次考核。

项目部应于每年春节放假前将上一年度质量目标的考核结果报监理工程部，质量目标考核情况应记录存档，作为下年度制订质量目标的依据。

质量管理基本要求

项目部组织机构建立要求。

项目部需参照上级公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理组织机构，成立质量管理小组，并以正式文件下发至各部门，明确小组成员工作职责，建立质量管理委员会及职责。

质量管理责任制、追责机制。

项目部严格落实质量管理责任制，严格按照谁经营、谁生产、谁主管、谁负责的管理原则，项目人员各司其职、各负其责，根据公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理责任文件并以正式文件下发，同时建立质量管理追责机制，制定实施方案并报备公司审核备案。

质量管理报表及信息报送。

参照上级公司《建设工程质量管理制度》质量信息报送要求，项目部线下报表及总结均在上级公司报表要求时间提前三个工作日报送上级公司工程部。

质量信息是质量管理和决策的依据，应采取措施保证其及时性、准确性和可靠性。

工程质量信息报告制度：

工程部是质量信息的归口管理部门。

项目部须每月按时按规定对项目部质量信息进行分析、汇总，及时向上级公司技术质量部报送。

质量信息报告内容具体包括以下七大板块，分别为本月施工概况、试验开展情况、测量开展情况、现场存在问题及整改措施、内业资料进展情况、本月工作小结、下步工作安排。须报告质量是否处于受控状态，相关编制人员应签字，并由总工程师签发。

本月施工概况：填报现场施工情况统计表，内容应包括当月施工的具体工程部位、段落，当月原材料进场情况统计等。

试验开展情况：填报内容包括针对进场原材料的抽检情况、合格率情况，外委试验开展情况以及其他试验情况。

测量开展情况：填报内容包括导线点、水准点测量开展情况，现场放样的施工部位及施工段落等。

内业资料进展情况：内业资料进度对应本月施工情况，填报内容中重点说明资料完成情况与现场施工情况是否一致。

本月工作小结：小结内容中应对本月质量工作总体评述，也可将本月质量管理工作中的亮点进行简单说明。

下步工作安排：填报内容包括下月即将施工的部位或段落安排，试验、测量下月开展计划，并对下月工作中的工作重点做简要说明。本部分内容要求文字简要叙述。

项目部实行全面质量管理，过程管控按照PDCA循环的模式开展，通过计划阶段、执行阶段、检查阶段及处理阶段全面控制工程质量。

项目部执行不定期巡查与专项检查相结合的检查方式，每月开展质量考核，根据工程质量实际情况及专项检查结果，定期组织召开专题质量会议，并形成会议记要，确保工程质量可控。

工程质量检查主要内容。

项目工程质量目标的制定、分解落实和考核评价情况。

项目工程质量管理体系建立及运行情况；项目部分项工程质量管理及控制情况；根据设计要求、相关规范标准检查工程实体质量情况。

岗位人员能力、培训等情况。

质量问题、事故预防、报告、处理情况。

技术交底情况。

施工测量、试验、检测情况。

隐蔽工程及工序间交接验收情况，三检制落实情况。

质量责任制机制、问责机制落实情况。

项目部组织开展日常巡检、月检、专项检查工作，对质量检查中发现的违规行为和质量问题，立即予以制止，并下达《质量问题整改通知书》，需要通过罚款加大管控力度的下发《罚款通知单》。项目部整改完毕后根据整改情况上报《现场施工质量问题整改通知书回复》。

项目施工过程必须严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。项目部必须每月至少开展一次全线质量大检查，将结果以经理部名义发文通报到各工区，并将存在问题整改落实到位。

质量问题、质量事故处理

为规范工程质量事故调查处理工作，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《特别重大事故调查程序暂行规定》、上级单位有关工程质量管理办法制定。

工程质量事故的调查处理应及时、客观、不留隐患，并依法追究责任。任何单位和个人都有权对工程质量事故向上级部门进行举报和投诉。

按照“四不放过”原则处理施工现场存在质量事故，将原因分析清楚，责任落实到人，问题整改到位，教育进行到底，并存留相关检查、整改记录，留下管理痕迹，便于总结归纳，防止同类问题重复发生。

质量问题按照上级单位建设工程质量管理制度相关要求执行。

工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

市政工程质量事故的分类及其分级标准：

市政工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。

一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

一级一般质量事故：直接经济损失在150万元-300万元之间。

二级一般质量事故：直接经济损失在50万元-150万元之间。

三级一般质量事故：直接经济损失在20万元-50万元之间。

重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡成者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

死亡30人以上；

直接经济损失1000万元以上；

特大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

死亡人以上，29人以下；

直接经济损失500万元以上，不满1000万元；

大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

死亡1人以上，9人以下；

直接经济损失300万元以上，不满500万元；

中小型梁主体结构垮塌。

项目部成立以主要领导为组长，部门负责人和各项目部现场负责人参加的突发事件应急处理领导小组，负责重大突发事件的应急管理和处

理工作。针对不同的突发事件，及时启动应急处理程序，做到早发现、早报告、早处理。

信息报告。

突发事件发生后，各级组织应按照各级响应的相关规定，同时根据法律、法规规定（引进文号）进行报告。针对不同的突发事件，相应的应急预案中应规定事故、事件的报告方式、报告时间、报告程序等。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

发生重大质量事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。市政工程在建项目，项目部为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《市政工程重大质量事故快报》。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事放控制情况。

事故报告单位。

因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应执行国家和交通运输部有关安全事故处理的规定。

未尽事宜，参照交通运输部有关规定执行。

为加强项目管理，规范项目质量管理工作，制定本细则。

质量管理体系

质量方针：合同为本，规范运行，样板引路，质量优先。

公司质量管理目标。

工程质量：单位工程一次竣（交）工验收合格率达100%，市政工程竣工验收优良品率达95%以上，质量等级优良。

质量事故：较大及以上质量事故100案次。

建精品工程争创建标杆工程；打造品质工程、绿色环保工程、平安工程、效益优质工程、行业示范引领工程。

建立建全项目部质量管理机构，成立质量管理领导小组并明确以下主要职责：

认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目部创优质工程的积极性。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

质量管理职责

项目总负责人质量职责

作为工程质量的第一责任人，对项目的质量管理和工程质量负主要领导责任。

贯彻执行国家相关法规、标准和规范，强化全员质量意识，加强质量控制。

审批、发布公司质量方针和质量目标，对工程质量进行决策。

确定项目质量管理体系组织机构，明确职责。

确保质量管理体系持续有效运行。

技术总负责人质量职责

对项目的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。

组织贯彻执行国家和行业技术标准、规范和规程。

组织对重大质量事故的调查、分析，提出处理意见。

健全质量管理体系，监督其运行情况，提出改进建议。

审查省部级、国家级优质工程的申报资料。

加强全员质量意识教育。

工程部质量职责

贯彻执行国家和上级关于工程质量的方针、政策、法律法规，完善工程质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，并使其持续有效运行。

编制质量保证计划、措施和目标，并监督各项目部实施，同时组织现场检查，实行全过程、全方位监督，及时制止纠正违规违章行为，定期评价质量控制效果。

负责指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况，每月组织一次质量综合检查。

建立并执行质量奖罚制度，落实质量责任制，并协助上级做好质量检查工作，按提出的意见监督整改。

监督检查施工现场标准化文明施工的实施。

对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报。

参加项目的交竣工验收，负责督导各项目部落实缺陷责任期内的整改、复查工作。

定期对质检资料开展专项检查。

负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报。

质量目标管理要求

质量目标制定的依据

国家相关质量法律、法规和要求。

国内外同行业的先进质量水平。

地方的要求。

质量方针及目前的实际质量水平。

质量目标制定的原则

目标值应有挑战性，略高于现有水平，通过采取一定的措施可实现的。

目标值应量化，可分解，目标与工作内容紧密联系。

与质量有关的人员都能够正确理解并贯彻执行。

质量目标制定的程序

根据质量管理体系及质量方针的要求，项目部质量管理部门制定相应的质量目标。

总工程师根据公司制定的质量目标的制定依据和原则确定质量目标是否可行。

总工程师将审查通过的质量目标报给项目总负责人，项目总负责人负责质量目标的批准和发布。

质量目标的分解

质量目标的分解按《质量目标展开表》展开，目标分解与实际工作相结合，目标值应量化，便于考核。

质量目标的分解由上至下层层展开，目标的分解最终应责任到人，落实到相应岗位的具体工作中，采取措施要具体可行，保证目标得以实现。

项目部根据分解后的《质量目标展开表》，上报监理工程部核备并下发给项目部各职能部门、各工区。

质量目标的检查与考核

项目部每年对各项目部质量目标的实施情况进行定期检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保各项目部质量目标的实现。

项目部每季度对质量目标实施情况进行一次检查，根据检查结果，依据质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励，对未完成目标的部门予以处罚，每年年底对质量目标进行一次考核。

项目部应于每年春节放假前将上一年度质量目标的考核结果报监理工程部，质量目标考核情况应记录存档，作为下年度制订质量目标的依据。

质量管理基本要求

项目部组织机构建立要求。

项目部需参照上级公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理组织机构，成立质量管理小组，并以正式文件下发至各部门，明确小组成员工作职责，建立质量管理委员会及职责。

质量管理责任制、追责机制。

项目部严格落实质量管理责任制，严格按照谁经营、谁生产、谁主管、谁负责的管理原则，项目人员各司其职、各负其责，根据公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理责任文件并以正式文件下发，同时建立质量管理追责机制，制定实施方案并报备公司审核备案。

质量管理报表及信息报送。

参照上级公司《建设工程质量管理制度》质量信息报送要求，项目部线下报表及总结均在上级公司报表要求时间提前三个工作日报送上级公司工程部。

质量信息是质量管理和决策的依据，应采取措施保证其及时性、准确性和可靠性。

工程质量信息报告制度：

工程部是质量信息的归口管理部门。

项目部须每月按时按规定对项目部质量信息进行分析、汇总，及时向上级公司技术质量部报送。

质量信息报告内容具体包括以下七大板块，分别为本月施工概况、试验开展情况、测量开展情况、现场存在问题及整改措施、内业资料进展情况、本月工作小结、下步工作安排。须报告质量是否处于受控状态，相关编制人员应签字，并由总工程师签发。

本月施工概况：填报现场施工情况统计表，内容应包括当月施工的具体工程部位、段落，当月原材料进场情况统计等。

试验开展情况：填报内容包括针对进场原材料的抽检情况、合格率情况，外委试验开展情况以及其他试验情况。

测量开展情况：填报内容包括导线点、水准点测量开展情况，现场放样的施工部位及施工段落等。

内业资料进展情况：内业资料进度对应本月施工情况，填报内容中重点说明资料完成情况与现场施工情况是否一致。

本月工作小结：小结内容中应对本月质量工作总体评述，也可将本月质量管理工作中的亮点进行简单说明。

下步工作安排：填报内容包括下月即将施工的部位或段落安排，试验、测量下月开展计划，并对下月工作中的工作重点做简要说明。本部分内容要求文字简要叙述。

项目部实行全面质量管理，过程管控按照PDCA循环的模式开展，通过计划阶段、执行阶段、检查阶段及处理阶段全面控制工程质量。

项目部执行不定期巡查与专项检查相结合的检查方式，每月开展质量考核，根据工程质量实际情况及专项检查结果，定期组织召开专题质量会议，并形成会议记要，确保工程质量可控。

工程质量检查主要内容。

项目工程质量目标的制定、分解落实和考核评价情况。

项目工程质量管理体系建立及运行情况；项目部分项工程质量管理及控制情况；根据设计要求、相关规范标准检查工程实体质量情况。

岗位人员能力、培训等情况。

质量问题、事故预防、报告、处理情况。

技术交底情况。

施工测量、试验、检测情况。

隐蔽工程及工序间交接验收情况，三检制落实情况。

质量责任制机制、问责机制落实情况。

项目部组织开展日常巡检、月检、专项检查工作，对质量检查中发现的违规行为和质量问题，立即予以制止，并下达《质量问题整改通知书》，需要通过罚款加大管控力度的下发《罚款通知单》。项目部整改完毕后根据整改情况上报《现场施工质量问题整改通知书回复》。

项目施工过程必须严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。项目部必须每月至少开展一次全线质量大检查，将结果以经理部名义发文通报到各工区，并将存在问题整改落实到位。

质量问题、质量事故处理

为规范工程质量事故调查处理工作，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《特别重大事故调查程序暂行规定》、上级单位有关工程质量管理办法制定。

工程质量事故的调查处理应及时、客观、不留隐患，并依法追究责任。任何单位和个人都有权对工程质量事故向上级部门进行举报和投诉。

按照“四不放过”原则处理施工现场存在质量事故，将原因分析清楚，责任落实到人，问题整改到位，教育进行到底，并存留相关检查、整改记录，留下管理痕迹，便于总结归纳，防止同类问题重复发生。

质量问题按照上级单位建设工程质量管理制度相关要求执行。

工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

市政工程质量事故的分类及其分级标准：

市政工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。

一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

一级一般质量事故：直接经济损失在150万元-300万元之间。

二级一般质量事故：直接经济损失在50万元-150万元之间。

三级一般质量事故：直接经济损失在20万元-50万元之间。

重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡成者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

死亡30人以上；

直接经济损失1000万元以上；

特大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

死亡人以上，29人以下；

直接经济损失500万元以上，不满1000万元；

大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

死亡1人以上，9人以下；

直接经济损失300万元以上，不满500万元；

中小型梁主体结构垮塌。

项目部成立以主要领导为组长，部门负责人和各项目部现场负责人参加的突发事件应急处理领导小组，负责重大突发事件的应急管理和处理工作。针对不同的突发事件，及时启动应急处理程序，做到早发现、早报告、早处理。

信息报告。

突发事件发生后，各级组织应按照各级响应的相关规定，同时根据法律、法规规定（引进文号）进行报告。针对不同的突发事件，相应的应急预案中应规定事故、事件的报告方式、报告时间、报告程序等。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

发生重大质量事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。市政工程在建项目，项目部为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《市政工程重大质量事故快报》。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事放控制情况。

事故报告单位。

因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应执行国家和交通运输部有关安全事故处理的规定。

未尽事宜，参照交通运输部有关规定执行。

为加强项目管理，规范项目质量管理工作，制定本细则。

质量管理体系

质量方针：合同为本，规范运行，样板引路，质量优先。

公司质量管理目标。

工程质量：单位工程一次竣（交）工验收合格率达100%，市政工程竣工验收优良品率达95%以上，质量等级优良。

质量事故：较大及以上质量事故100案次。

建精品工程争创建标杆工程；打造品质工程、绿色环保工程、平安工程、效益优质工程、行业示范引领工程。

建立建全项目部质量管理机构，成立质量管理领导小组并明确以下主要职责：

认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目部创优质工程的积极性。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

质量管理职责

项目总负责人质量职责

作为工程质量的第一责任人，对项目的质量管理和工程质量负主要领导责任。

贯彻执行国家相关法规、标准和规范，强化全员质量意识，加强质量控制。

审批、发布公司质量方针和质量目标，对工程质量进行决策。

确定项目质量管理体系组织机构，明确职责。

确保质量管理体系持续有效运行。

技术总负责人质量职责

对项目的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。

组织贯彻执行国家和行业技术标准、规范和规程。

组织对重大质量事故的调查、分析，提出处理意见。

健全质量管理体系，监督其运行情况，提出改进建议。

审查省部级、国家级优质工程的申报资料。

加强全员质量意识教育。

工程部质量职责

贯彻执行国家和上级关于工程质量的方针、政策、法律法规，完善工程质量管理制度，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，并使其持续有效运行。

编制质量保证计划、措施和目标，并监督各项目部实施，同时组织现场检查，实行全过程、全方位监督，及时制止纠正违规违章行为，定期评价质量控制效果。

负责指导项目施工过程的质量控制，并监督、检查其执行情况，每月组织一次质量综合检查。

建立并执行质量奖罚制度，落实质量责任制，并协助上级做好质量检查工作，按提出的意见监督整改。

监督检查施工现场标准化文明施工的实施。

对质量事故进行调查、分析，采取有效的处理措施，并按质量事故报告制度及时上报。

参加项目的交竣工验收，负责督导各项目部落实缺陷责任期内的整改、复查工作。

定期对质检资料开展专项检查。

负责质量信息的收集、整理、分析、汇总、上报。

质量目标管理要求

质量目标制定的依据

国家相关质量法律、法规和要求。

国内外同行业的先进质量水平。

地方的要求。

质量方针及目前的实际质量水平。

质量目标制定的原则

目标值应有挑战性，略高于现有水平，通过采取一定的措施可实现的。

目标值应量化，可分解，目标与工作内容紧密联系。

与质量有关的人员都能够正确理解并贯彻执行。

质量目标制定的程序

根据质量管理体系及质量方针的要求，项目部质量管理部门制定相应的质量目标。

总工程师根据公司制定的质量目标的制定依据和原则确定质量目标是否可行。

总工程师将审查通过的质量目标报给项目总负责人，项目总负责人负责质量目标的批准和发布。

质量目标的分解

质量目标的分解按《质量目标展开表》展开，目标分解与实际工作相结合，目标值应量化，便于考核。

质量目标的分解由上至下层层展开，目标的分解最终应责任到人，落实到相应岗位的具体工作中，采取措施要具体可行，保证目标得以实现。

项目部根据分解后的《质量目标展开表》，上报监理工程部核备并下发给项目部各职能部门、各工区。

质量目标的检查与考核

项目部每年对各项目部质量目标的实施情况进行定期检查、考核，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保各项目部质量目标的实现。

项目部每季度对质量目标实施情况进行一次检查，根据检查结果，依据质量奖惩的规定，对质量目标实施好的部门予以奖励，对未完成目标的部门予以处罚，每年年底对质量目标进行一次考核。

项目部应于每年春节放假前将上一年度质量目标的考核结果报监理工程部，质量目标考核情况应记录存档，作为下年度制订质量目标的依据。

质量管理基本要求

项目部组织机构建立要求。

项目部需参照上级公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理组织机构，成立质量管理小组，并以正式文件下发至各部门，明确小组成员工作职责，建立质量管理委员会及职责。

质量管理责任制、追责机制。

项目部严格落实质量管理责任制，严格按照谁经营、谁生产、谁主管、谁负责的管理原则，项目人员各司其职、各负其责，根据公司《建设工程质量管理制度》建立质量管理责任文件并以正式文件下发，同时建立质量管理追责机制，制定实施方案并报备公司审核备案。

质量管理报表及信息报送。

参照上级公司《建设工程质量管理制度》质量信息报送要求，项目部线下报表及总结均在上级公司报表要求时间提前三个工作日报送上级公司工程部。

质量信息是质量管理和决策的依据，应采取措施保证其及时性、准确性和可靠性。

工程质量信息报告制度：

工程部是质量信息的归口管理部门。

项目部须每月按时按规定对项目部质量信息进行分析、汇总，及时向上级公司技术质量部报送。

质量信息报告内容具体包括以下七大板块，分别为本月施工概况、试验开展情况、测量开展情况、现场存在问题及整改措施、内业资料进展情况、本月工作小结、下步工作安排。须报告质量是否处于受控状态，相关编制人员应签字，并由总工程师签发。

本月施工概况：填报现场施工情况统计表，内容应包括当月施工的具体工程部位、段落，当月原材料进场情况统计等。

试验开展情况：填报内容包括针对进场原材料的抽检情况、合格率情况，外委试验开展情况以及其他试验情况。

测量开展情况：填报内容包括导线点、水准点测量开展情况，现场放样的施工部位及施工段落等。

内业资料进展情况：内业资料进度对应本月施工情况，填报内容中重点说明资料完成情况与现场施工情况是否一致。

本月工作小结：小结内容中应对本月质量工作总体评述，也可将本月质量管理工作中的亮点进行简单说明。

下步工作安排：填报内容包括下月即将施工的部位或段落安排，试验、测量下月开展计划，并对下月工作中的工作重点做简要说明。本部分内容要求文字简要叙述。

项目部实行全面质量管理，过程管控按照PDCA循环的模式开展，通过计划阶段、执行阶段、检查阶段及处理阶段全面控制工程质量。

项目部执行不定期巡查与专项检查相结合的检查方式，每月开展质量考核，根据工程质量实际情况及专项检查结果，定期组织召开专题质量会议，并形成会议记要，确保工程质量可控。

工程质量检查主要内容。

项目工程质量目标的制定、分解落实和考核评价情况。

项目工程质量管理体系建立及运行情况；项目部分项工程质量管理及控制情况；根据设计要求、相关规范标准检查工程实体质量情况。

岗位人员能力、培训等情况。

质量问题、事故预防、报告、处理情况。

技术交底情况。

施工测量、试验、检测情况。

隐蔽工程及工序间交接验收情况，三检制落实情况。

质量责任制机制、问责机制落实情况。

项目部组织开展日常巡检、月检、专项检查工作，对质量检查中发现的违规行为和质量问题，立即予以制止，并下达《质量问题整改通知书》，需要通过罚款加大管控力度的下发《罚款通知单》。项目部整改完毕后根据整改情况上报《现场施工质量问题整改通知书回复》。

项目施工过程必须严格执行“三检”制度，即“自检、复检、专检”，做到施工技术员与质检工程师独立工作。项目部必须每月至少开展一次全线质量大检查，将结果以经理部名义发文通报到各工区，并将存在问题整改落实到位。

质量问题、质量事故处理

为规范工程质量事故调查处理工作，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《特别重大事故调查程序暂行规定》、上级单位有关工程质量管理办法制定。

工程质量事故的调查处理应及时、客观、不留隐患，并依法追究责任。任何单位和个人都有权对工程质量事故向上级部门进行举报和投诉。

按照“四不放过”原则处理施工现场存在质量事故，将原因分析清楚，责任落实到人，问题整改到位，教育进行到底，并存留相关检查、整改记录，留下管理痕迹，便于总结归纳，防止同类问题重复发生。

质量问题按照上级单位建设工程质量管理制度相关要求执行。

工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

市政工程质量事故的分类及其分级标准：

市政工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。

一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

一级一般质量事故：直接经济损失在150万元-300万元之间。

二级一般质量事故：直接经济损失在50万元-150万元之间。

三级一般质量事故：直接经济损失在20万元-50万元之间。

重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡成者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

死亡30人以上；

直接经济损失1000万元以上；

特大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

死亡人以上，29人以下；

直接经济损失500万元以上，不满1000万元；

大型梁主体结构垮塌。

具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

死亡1人以上，9人以下；

直接经济损失300万元以上，不满500万元；

中小型梁主体结构垮塌。

项目部成立以主要领导为组长，部门负责人和各项目部现场负责人参加的突发事件应急处理领导小组，负责重大突发事件的应急管理和处理工作。针对不同的突发事件，及时启动应急处理程序，做到早发现、早报告、早处理。

信息报告。

突发事件发生后，各级组织应按照各级响应的相关规定，同时根据法律、法规规定（引进文号）进行报告。针对不同的突发事件，相应的应急预案中应规定事故、事件的报告方式、报告时间、报告程序等。在应急处置过程中，要及时续报有关情况。

发生重大质量事故的现场保护措施。

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。市政工程在建项目，项目部为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《市政工程重大质量事故快报》。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事放控制情况。

事故报告单位。

因发生工程质量事故造成人员死亡的，除执行本规定外，还应执行国家和交通运输部有关安全事故处理的规定。

未尽事宜，参照交通运输部有关规定执行。

论文及技术总结管理办法前期策划管理实施细则

为加强项目技术管理，鼓励技术工作者做好施工技术成果提炼，保障技术总结及论文编制规范性、完整性、及时性，达到论文及技术总结编制质量不断提升的目的，制定本细则。

项目部设立优秀论文及优秀技术总结奖，优秀论文每年度评比一次，优秀技术总结每半年评比一次。

论文审查评优包括：月度初审、年度评优；技术总结审查评优包括：月度初审、年度评优。

论文应具备以下基本条件：

论文应为近期撰写且尚未在国内外相关学术期刊发表。

格式符合要求，其内容应针对性强，论点明确，论据充分可靠，所引用的数据真实，具有先进性和实用性，对类似工程有较好的参考和指导价值。

篇幅应控制在2500～5000字，应将核心观点、技术描述清楚。

有一定的原创性，必要时附论文官方网站出具的查重报告。

论文管理程序上级公司指导项目部将施工中的技术攻关、技术改造、技术推广与应用，“四新”技术的研究与应用，引进、消化、吸收和应用国外、内的先进技术项目等方面内容纳入论文的撰写范畴，建立论文编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解论文编制计划，于每年年末制定下一年度论文编制计划，上级公司结合项目部实际情况对上报的计划进行调整，按月度分解并下达正式的编制计划；论文应于该专项工程施工结束30天内撰写完成。

项目部严格按照公司编制计划开展论文上报工作。

项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报上级公司再次审核，通过后的论文方可参与论文阶段性会审。

上级公司成立论文会审小组，每年必须开展一次论文会审活动，过程中根据工程建设进展阶段性进行论文会审工作，对本阶段及本年度项目部上报论文数、参审论文数、合格论文数及计划完成情况进行统计。

由于论文可能涉及到企业技术秘密，同时为避免与申报专利发生冲突，因此项目部公开发表论文前需向上级公司申请报备。

技术总结管理程序上级公司指导项目部将施工方案的安全性、适宜性、经济性总结，对执行标准、规范、规程的某些条款过程中所遇到的一些问题的探讨，执行上级单位技术、质量、施工管理制度的总结，推进技术创新(如“四新”技术应用、有关工程技术、质量管理的经验总结，能缩短工期、增加效益、提高质量、确保安全的施工方法或工艺的实践经验和体会)，安全质量事故分析等纳入技术总结的编制范畴，建立技术总结编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解年度技术总结编制计划，于每月日前上报月度技术总结编制计划，公司结合项目部实际情况对上报的月度计划进行调整，并下达正式的月度编制计划。技术总结应于该专项工程施工结束30天内编制完成。

根据月度编制计划，项目部总工程师及时组织有关人员依据公司技术总结及论文编写要求，编写技术总结，同时制作成汇报PPT。

技术总结编制完成后，及时上报上级公司进行初步审查，出具审核意见；项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报公司再次审核，审核通过后的技术总结方可参与技术总结年度评优。

上级公司成立技术总结会审小组，听取项目部对技术总结的介绍和演示。技术总结评优在与论文会审活动一并开展。

评优标准论文从学术水平、推广应用价值、逻辑性、写作水平四个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的论文方可通过月度初审，参与阶段性会审，论文总分在85分（包括85分）以上方可通过阶段性会审。

优秀论文从年度评优活动中获得90分（包括90分）以上的论文中进行投票选出。

技术总结从实践性、写作水平、PPT演示水平三个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的技术总结方可通过月度初审，参与阶段性评优，优秀技术总结从阶段性评优活动中获得85分（包括85分）以上的技术总结中选出。

奖惩对每年度评选出的优秀论文作者予以奖励，优秀技术总结作者予以奖励,奖励按照有关管理办法执行。

会审活动结束后的下月月度考核中对论文及技术总结编制情况进行专项考核，通过阶段性会审的论文及阶段性评优的技术总结按照0.5分/篇进行加分。

工作流程成立论文及技术总结会审评优小组，小组成员由公司总工程师及各部门部长、项目部总工程师组成，小组成员在会审、评优过程中不得参与自己所属单位上报的论文及技术总结评分。

论文评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“论文会审及评优打分表”，并将参审论文平均分配给各位评委。

评委审阅论文，撰写评审意见和修改意见。

评委对各自审阅的论文进行介绍，由评审组审议论文，并进行评分。

汇总评分，根据评选标准评选出合格的论文。

阶段性评选的合格论文方可参与年度优秀论文评比，年度优秀论文的评比采用打分及投票的方式得出，活动流程与阶段性会审活动一致。

技术总结评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“技术总结会审及评优打分表”。

项目部将技术总结以PPT的形式进行汇报，并由评审组进行评分。

汇总评分，根据评优标准评选出优秀技术总结。

为加强项目技术管理，鼓励技术工作者做好施工技术成果提炼，保障技术总结及论文编制规范性、完整性、及时性，达到论文及技术总结编制质量不断提升的目的，制定本细则。

项目部设立优秀论文及优秀技术总结奖，优秀论文每年度评比一次，优秀技术总结每半年评比一次。

论文审查评优包括：月度初审、年度评优；技术总结审查评优包括：月度初审、年度评优。

论文应具备以下基本条件：

论文应为近期撰写且尚未在国内外相关学术期刊发表。

格式符合要求，其内容应针对性强，论点明确，论据充分可靠，所引用的数据真实，具有先进性和实用性，对类似工程有较好的参考和指导价值。

篇幅应控制在2500～5000字，应将核心观点、技术描述清楚。

有一定的原创性，必要时附论文官方网站出具的查重报告。

论文管理程序上级公司指导项目部将施工中的技术攻关、技术改造、技术推广与应用，“四新”技术的研究与应用，引进、消化、吸收和应用国外、内的先进技术项目等方面内容纳入论文的撰写范畴，建立论文编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解论文编制计划，于每年年末制定下一年度论文编制计划，上级公司结合项目部实际情况对上报的计划进行调整，按月度分解并下达正式的编制计划；论文应于该专项工程施工结束30天内撰写完成。

项目部严格按照公司编制计划开展论文上报工作。

项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报上级公司再次审核，通过后的论文方可参与论文阶段性会审。

上级公司成立论文会审小组，每年必须开展一次论文会审活动，过程中根据工程建设进展阶段性进行论文会审工作，对本阶段及本年度项目部上报论文数、参审论文数、合格论文数及计划完成情况进行统计。

由于论文可能涉及到企业技术秘密，同时为避免与申报专利发生冲突，因此项目部公开发表论文前需向上级公司申请报备。

技术总结管理程序上级公司指导项目部将施工方案的安全性、适宜性、经济性总结，对执行标准、规范、规程的某些条款过程中所遇到的一些问题的探讨，执行上级单位技术、质量、施工管理制度的总结，推进技术创新(如“四新”技术应用、有关工程技术、质量管理的经验总结，能缩短工期、增加效益、提高质量、确保安全的施工方法或工艺的实践经验和体会)，安全质量事故分析等纳入技术总结的编制范畴，建立技术总结编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解年度技术总结编制计划，于每月日前上报月度技术总结编制计划，公司结合项目部实际情况对上报的月度计划进行调整，并下达正式的月度编制计划。技术总结应于该专项工程施工结束30天内编制完成。

根据月度编制计划，项目部总工程师及时组织有关人员依据公司技术总结及论文编写要求，编写技术总结，同时制作成汇报PPT。

技术总结编制完成后，及时上报上级公司进行初步审查，出具审核意见；项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报公司再次审核，审核通过后的技术总结方可参与技术总结年度评优。

上级公司成立技术总结会审小组，听取项目部对技术总结的介绍和演示。技术总结评优在与论文会审活动一并开展。

评优标准论文从学术水平、推广应用价值、逻辑性、写作水平四个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的论文方可通过月度初审，参与阶段性会审，论文总分在85分（包括85分）以上方可通过阶段性会审。

优秀论文从年度评优活动中获得90分（包括90分）以上的论文中进行投票选出。

技术总结从实践性、写作水平、PPT演示水平三个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的技术总结方可通过月度初审，参与阶段性评优，优秀技术总结从阶段性评优活动中获得85分（包括85分）以上的技术总结中选出。

奖惩对每年度评选出的优秀论文作者予以奖励，优秀技术总结作者予以奖励,奖励按照有关管理办法执行。

会审活动结束后的下月月度考核中对论文及技术总结编制情况进行专项考核，通过阶段性会审的论文及阶段性评优的技术总结按照0.5分/篇进行加分。

工作流程成立论文及技术总结会审评优小组，小组成员由公司总工程师及各部门部长、项目部总工程师组成，小组成员在会审、评优过程中不得参与自己所属单位上报的论文及技术总结评分。

论文评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“论文会审及评优打分表”，并将参审论文平均分配给各位评委。

评委审阅论文，撰写评审意见和修改意见。

评委对各自审阅的论文进行介绍，由评审组审议论文，并进行评分。

汇总评分，根据评选标准评选出合格的论文。

阶段性评选的合格论文方可参与年度优秀论文评比，年度优秀论文的评比采用打分及投票的方式得出，活动流程与阶段性会审活动一致。

技术总结评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“技术总结会审及评优打分表”。

项目部将技术总结以PPT的形式进行汇报，并由评审组进行评分。

汇总评分，根据评优标准评选出优秀技术总结。

为加强项目技术管理，鼓励技术工作者做好施工技术成果提炼，保障技术总结及论文编制规范性、完整性、及时性，达到论文及技术总结编制质量不断提升的目的，制定本细则。

项目部设立优秀论文及优秀技术总结奖，优秀论文每年度评比一次，优秀技术总结每半年评比一次。

论文审查评优包括：月度初审、年度评优；技术总结审查评优包括：月度初审、年度评优。

论文应具备以下基本条件：

论文应为近期撰写且尚未在国内外相关学术期刊发表。

格式符合要求，其内容应针对性强，论点明确，论据充分可靠，所引用的数据真实，具有先进性和实用性，对类似工程有较好的参考和指导价值。

篇幅应控制在2500～5000字，应将核心观点、技术描述清楚。

有一定的原创性，必要时附论文官方网站出具的查重报告。

论文管理程序上级公司指导项目部将施工中的技术攻关、技术改造、技术推广与应用，“四新”技术的研究与应用，引进、消化、吸收和应用国外、内的先进技术项目等方面内容纳入论文的撰写范畴，建立论文编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解论文编制计划，于每年年末制定下一年度论文编制计划，上级公司结合项目部实际情况对上报的计划进行调整，按月度分解并下达正式的编制计划；论文应于该专项工程施工结束30天内撰写完成。

项目部严格按照公司编制计划开展论文上报工作。

项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报上级公司再次审核，通过后的论文方可参与论文阶段性会审。

上级公司成立论文会审小组，每年必须开展一次论文会审活动，过程中根据工程建设进展阶段性进行论文会审工作，对本阶段及本年度项目部上报论文数、参审论文数、合格论文数及计划完成情况进行统计。

由于论文可能涉及到企业技术秘密，同时为避免与申报专利发生冲突，因此项目部公开发表论文前需向上级公司申请报备。

技术总结管理程序上级公司指导项目部将施工方案的安全性、适宜性、经济性总结，对执行标准、规范、规程的某些条款过程中所遇到

的一些问题的探讨，执行上级单位技术、质量、施工管理制度的总结，推进技术创新(如“四新”技术应用、有关工程技术、质量管理的经验总结，能缩短工期、增加效益、提高质量、确保安全的施工方法或工艺的实践经验和体会)，安全质量事故分析等纳入技术总结的编制范畴，建立技术总结编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解年度技术总结编制计划，于每月日前上报月度技术总结编制计划，公司结合项目部实际情况对上报的月度计划进行调整，并下达正式的月度编制计划。技术总结应于该专项工程施工结束30天内编制完成。

根据月度编制计划，项目部总工程师及时组织有关人员依据公司技术总结及论文编写要求，编写技术总结，同时制作成汇报PPT。

技术总结编制完成后，及时上报上级公司进行初步审查，出具审核意见；项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报公司再次审核，审核通过后的技术总结方可参与技术总结年度评优。

上级公司成立技术总结会审小组，听取项目部对技术总结的介绍和演示。技术总结评优在与论文会审活动一并开展。

评优标准论文从学术水平、推广应用价值、逻辑性、写作水平四个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的论文方可通过月度初审，参与阶段性会审，论文总分在85分（包括85分）以上方可通过阶段性会审。

优秀论文从年度评优活动中获得90分（包括90分）以上的论文中进行投票选出。

技术总结从实践性、写作水平、PPT演示水平三个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的技术总结方可通过月度初审，参与阶段性评优，优秀技术总结从阶段性评优活动中获得85分（包括85分）以上的技术总结中选出。

奖惩对每年度评选出的优秀论文作者予以奖励，优秀技术总结作者予以奖励,奖励按照有关管理办法执行。

会审活动结束后的下月月度考核中对论文及技术总结编制情况进行专项考核，通过阶段性会审的论文及阶段性评优的技术总结按照0.5分/篇进行加分。

工作流程成立论文及技术总结会审评优小组，小组成员由公司总工程师及各部门部长、项目部总工程师组成，小组成员在会审、评优过程中不得参与自己所属单位上报的论文及技术总结评分。

论文评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“论文会审及评优打分表”，并将参审论文平均分配给各位评委。

评委审阅论文，撰写评审意见和修改意见。

评委对各自审阅的论文进行介绍，由评审组审议论文，并进行评分。

汇总评分，根据评选标准评选出合格的论文。

阶段性评选的合格论文方可参与年度优秀论文评比，年度优秀论文的评比采用打分及投票的方式得出，活动流程与阶段性会审活动一致。

技术总结评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“技术总结会审及评优打分表”。

项目部将技术总结以PPT的形式进行汇报，并由评审组进行评分。

汇总评分，根据评优标准评选出优秀技术总结。

为加强项目技术管理，鼓励技术工作者做好施工技术成果提炼，保障技术总结及论文编制规范性、完整性、及时性，达到论文及技术总结编制质量不断提升的目的，制定本细则。

项目部设立优秀论文及优秀技术总结奖，优秀论文每年度评比一次，优秀技术总结每半年评比一次。

论文审查评优包括：月度初审、年度评优；技术总结审查评优包括：月度初审、年度评优。

论文应具备以下基本条件：

论文应为近期撰写且尚未在国内外相关学术期刊发表。

格式符合要求，其内容应针对性强，论点明确，论据充分可靠，所引用的数据真实，具有先进性和实用性，对类似工程有较好的参考和指导价值。

篇幅应控制在2500～5000字，应将核心观点、技术描述清楚。

有一定的原创性，必要时附论文官方网站出具的查重报告。

论文管理程序上级公司指导项目部将施工中的技术攻关、技术改造、技术推广与应用，“四新”技术的研究与应用，引进、消化、吸收和应用国外、内的先进技术项目等方面内容纳入论文的撰写范畴，建立论文编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解论文编制计划，于每年年末制定下一年度论文编制计划，上级公司结合项目部实际情况对上报的计划进行调整，按月度分解并下达正式的编制计划；论文应于该专项工程施工结束30天内撰写完成。

项目部严格按照公司编制计划开展论文上报工作。

项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报上级公司再次审核，通过后的论文方可参与论文阶段性会审。

上级公司成立论文会审小组，每年必须开展一次论文会审活动，过程中根据工程建设进展阶段性进行论文会审工作，对本阶段及本年度项目部上报论文数、参审论文数、合格论文数及计划完成情况进行统计。

由于论文可能涉及到企业技术秘密，同时为避免与申报专利发生冲突，因此项目部公开发表论文前需向上级公司申请报备。

技术总结管理程序上级公司指导项目部将施工方案的安全性、适宜性、经济性总结，对执行标准、规范、规程的某些条款过程中所遇到的一些问题的探讨，执行上级单位技术、质量、施工管理制度的总结，推进技术创新(如“四新”技术应用、有关工程技术、质量管理的经验总结，能缩短工期、增加效益、提高质量、确保安全的施工方法或工艺的实践经验和体会)，安全质量事故分析等纳入技术总结的编制范畴，建立技术总结编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解年度技术总结编制计划，于每月日前上报月度技术总结编制计划，公司结合项目部实际情况对上报的月度计划进行调整，并下达正式的月度编制计划。技术总结应于该专项工程施工结束30天内编制完成。

根据月度编制计划，项目部总工程师及时组织有关人员依据公司技术总结及论文编写要求，编写技术总结，同时制作成汇报PPT。

技术总结编制完成后，及时上报上级公司进行初步审查，出具审核意见；项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报公司再次审核，审核通过后的技术总结方可参与技术总结年度评优。

上级公司成立技术总结会审小组，听取项目部对技术总结的介绍和演示。技术总结评优在与论文会审活动一并开展。

评优标准论文从学术水平、推广应用价值、逻辑性、写作水平四个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的论文方可通过月度初审，参与阶段性会审，论文总分在85分（包括85分）以上方可通过阶段性会审。

优秀论文从年度评优活动中获得90分（包括90分）以上的论文中进行投票选出。

技术总结从实践性、写作水平、PPT演示水平三个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的技术总结方可通过月度初审，参与阶段性评优，优秀技术总结从阶段性评优活动中获得85分（包括85分）以上的技术总结中选出。

奖惩对每年度评选出的优秀论文作者予以奖励，优秀技术总结作者予以奖励,奖励按照有关管理办法执行。

会审活动结束后的下月月度考核中对论文及技术总结编制情况进行专项考核，通过阶段性会审的论文及阶段性评优的技术总结按照0.5分/篇进行加分。

工作流程成立论文及技术总结会审评优小组，小组成员由公司总工程师及各部门部长、项目部总工程师组成，小组成员在会审、评优过程中不得参与自己所属单位上报的论文及技术总结评分。

论文评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“论文会审及评优打分表”，并将参审论文平均分配给各位评委。

评委审阅论文，撰写评审意见和修改意见。

评委对各自审阅的论文进行介绍，由评审组审议论文，并进行评分。

汇总评分，根据评选标准评选出合格的论文。

阶段性评选的合格论文方可参与年度优秀论文评比，年度优秀论文的评比采用打分及投票的方式得出，活动流程与阶段性会审活动一致。

技术总结评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“技术总结会审及评优打分表”。

项目部将技术总结以PPT的形式进行汇报，并由评审组进行评分。

汇总评分，根据评优标准评选出优秀技术总结。

为加强项目技术管理，鼓励技术工作者做好施工技术成果提炼，保障技术总结及论文编制规范性、完整性、及时性，达到论文及技术总结编制质量不断提升的目的，制定本细则。

项目部设立优秀论文及优秀技术总结奖，优秀论文每年度评比一次，优秀技术总结每半年评比一次。

论文审查评优包括：月度初审、年度评优；技术总结审查评优包括：月度初审、年度评优。

论文应具备以下基本条件：

论文应为近期撰写且尚未在国内外相关学术期刊发表。

格式符合要求，其内容应针对性强，论点明确，论据充分可靠，所引用的数据真实，具有先进性和实用性，对类似工程有较好的参考和指导价值。

篇幅应控制在2500～5000字，应将核心观点、技术描述清楚。

有一定的原创性，必要时附论文官方网站出具的查重报告。

论文管理程序上级公司指导项目部将施工中的技术攻关、技术改造、技术推广与应用，“四新”技术的研究与应用，引进、消化、吸收和应用国外、内的先进技术项目等方面内容纳入论文的撰写范畴，建立论文编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解论文编制计划，于每年年末制定下一年度论文编制计划，上级公司结合项目部实际情况对上报的计划进行调整，按月度分解并下达正式的编制计划；论文应于该专项工程施工结束30天内撰写完成。

项目部严格按照公司编制计划开展论文上报工作。

项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报上级公司再次审核，通过后的论文方可参与论文阶段性会审。

上级公司成立论文会审小组，每年必须开展一次论文会审活动，过程中根据工程建设进展阶段性进行论文会审工作，对本阶段及本年度项目部上报论文数、参审论文数、合格论文数及计划完成情况进行统计。

由于论文可能涉及到企业技术秘密，同时为避免与申报专利发生冲突，因此项目部公开发表论文前需向上级公司申请报备。

技术总结管理程序上级公司指导项目部将施工方案的安全性、适宜性、经济性总结，对执行标准、规范、规程的某些条款过程中所遇到的一些问题的探讨，执行上级单位技术、质量、施工管理制度的总结，推进技术创新(如“四新”技术应用、有关工程技术、质量管理的经验总结，能缩短工期、增加效益、提高质量、确保安全的施工方法或工艺的实践经验和体会)，安全质量事故分析等纳入技术总结的编制范畴，建立技术总结编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解年度技术总结编制计划，于每月日前上报月度技术总结编制计划，公司结合项目部实际情况对上报的月度计划进行调整，并下达正式的月度编制计划。技术总结应于该专项工程施工结束30天内编制完成。

根据月度编制计划，项目部总工程师及时组织有关人员依据公司技术总结及论文编写要求，编写技术总结，同时制作成汇报PPT。

技术总结编制完成后，及时上报上级公司进行初步审查，出具审核意见；项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报公司再次审核，审核通过后的技术总结方可参与技术总结年度评优。

上级公司成立技术总结会审小组，听取项目部对技术总结的介绍和演示。技术总结评优在与论文会审活动一并开展。

评优标准论文从学术水平、推广应用价值、逻辑性、写作水平四个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的论文方可通过月度初审，参与阶段性会审，论文总分在85分（包括85分）以上方可通过阶段性会审。

优秀论文从年度评优活动中获得90分（包括90分）以上的论文中进行投票选出。

技术总结从实践性、写作水平、PPT演示水平三个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的技术总结方可通过月度初审，参与阶段性评优，优秀技术总结从阶段性评优活动中获得85分（包括85分）以上的技术总结中选出。

奖惩对每年度评选出的优秀论文作者予以奖励，优秀技术总结作者予以奖励,奖励按照有关管理办法执行。

会审活动结束后的下月月度考核中对论文及技术总结编制情况进行专项考核，通过阶段性会审的论文及阶段性评优的技术总结按照0.5分/篇进行加分。

工作流程成立论文及技术总结会审评优小组，小组成员由公司总工程师及各部门部长、项目部总工程师组成，小组成员在会审、评优过程中不得参与自己所属单位上报的论文及技术总结评分。

论文评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“论文会审及评优打分表”，并将参审论文平均分配给各位评委。

评委审阅论文，撰写评审意见和修改意见。

评委对各自审阅的论文进行介绍，由评审组审议论文，并进行评分。

汇总评分，根据评选标准评选出合格的论文。

阶段性评选的合格论文方可参与年度优秀论文评比，年度优秀论文的评比采用打分及投票的方式得出，活动流程与阶段性会审活动一致。

技术总结评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“技术总结会审及评优打分表”。

项目部将技术总结以PPT的形式进行汇报，并由评审组进行评分。

汇总评分，根据评优标准评选出优秀技术总结。

为加强项目技术管理，鼓励技术工作者做好施工技术成果提炼，保障技术总结及论文编制规范性、完整性、及时性，达到论文及技术总结编制质量不断提升的目的，制定本细则。

项目部设立优秀论文及优秀技术总结奖，优秀论文每年度评比一次，优秀技术总结每半年评比一次。

论文审查评优包括：月度初审、年度评优；技术总结审查评优包括：月度初审、年度评优。

论文应具备以下基本条件：

论文应为近期撰写且尚未在国内外相关学术期刊发表。

格式符合要求，其内容应针对性强，论点明确，论据充分可靠，所引用的数据真实，具有先进性和实用性，对类似工程有较好的参考和指导价值。

篇幅应控制在2500～5000字，应将核心观点、技术描述清楚。

有一定的原创性，必要时附论文官方网站出具的查重报告。

论文管理程序上级公司指导项目部将施工中的技术攻关、技术改造、技术推广与应用，“四新”技术的研究与应用，引进、消化、吸收和应用国外、内的先进技术项目等方面内容纳入论文的撰写范畴，建立论文编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解论文编制计划，于每年年末制定下一年度论文编制计划，上级公司结合项目部实际情况对上报的计划进行调整，按月度分解并下达正式的编制计划；论文应于该专项工程施工结束30天内撰写完成。

项目部严格按照公司编制计划开展论文上报工作。

项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报上级公司再次审核，通过后的论文方可参与论文阶段性会审。

上级公司成立论文会审小组，每年必须开展一次论文会审活动，过程中根据工程建设进展阶段性进行论文会审工作，对本阶段及本年度项目部上报论文数、参审论文数、合格论文数及计划完成情况进行统计。

由于论文可能涉及到企业技术秘密，同时为避免与申报专利发生冲突，因此项目部公开发表论文前需向上级公司申请报备。

技术总结管理程序上级公司指导项目部将施工方案的安全性、适宜性、经济性总结，对执行标准、规范、规程的某些条款过程中所遇到

的一些问题的探讨，执行上级单位技术、质量、施工管理制度的总结，推进技术创新(如“四新”技术应用、有关工程技术、质量管理的经验总结，能缩短工期、增加效益、提高质量、确保安全的施工方法或工艺的实践经验和体会)，安全质量事故分析等纳入技术总结的编制范畴，建立技术总结编制清单和管理台帐；根据工程进度计划，初步拟定编制时间节点计划。

项目部根据施工实际进展情况，分解年度技术总结编制计划，于每月日前上报月度技术总结编制计划，公司结合项目部实际情况对上报的月度计划进行调整，并下达正式的月度编制计划。技术总结应于该专项工程施工结束30天内编制完成。

根据月度编制计划，项目部总工程师及时组织有关人员依据公司技术总结及论文编写要求，编写技术总结，同时制作成汇报PPT。

技术总结编制完成后，及时上报上级公司进行初步审查，出具审核意见；项目部依据公司审核意见进行修订，修订完成后上报公司再次审核，审核通过后的技术总结方可参与技术总结年度评优。

上级公司成立技术总结会审小组，听取项目部对技术总结的介绍和演示。技术总结评优在与论文会审活动一并开展。

评优标准论文从学术水平、推广应用价值、逻辑性、写作水平四个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的论文方可通过月度初审，参与阶段性会审，论文总分在85分（包括85分）以上方可通过阶段性会审。

优秀论文从年度评优活动中获得90分（包括90分）以上的论文中进行投票选出。

技术总结从实践性、写作水平、PPT演示水平三个方面进行评分，月度初审中总分在80分（包括80分）以上的技术总结方可通过月度初审，参与阶段性评优，优秀技术总结从阶段性评优活动中获得85分（包括85分）以上的技术总结中选出。

奖惩对每年度评选出的优秀论文作者予以奖励，优秀技术总结作者予以奖励,奖励按照有关管理办法执行。

会审活动结束后的下月月度考核中对论文及技术总结编制情况进行专项考核，通过阶段性会审的论文及阶段性评优的技术总结按照0.5分/篇进行加分。

工作流程成立论文及技术总结会审评优小组，小组成员由公司总工程师及各部门部长、项目部总工程师组成，小组成员在会审、评优过程中不得参与自己所属单位上报的论文及技术总结评分。

论文评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“论文会审及评优打分表”，并将参审论文平均分配给各位评委。

评委审阅论文，撰写评审意见和修改意见。

评委对各自审阅的论文进行介绍，由评审组审议论文，并进行评分。

汇总评分，根据评选标准评选出合格的论文。

阶段性评选的合格论文方可参与年度优秀论文评比，年度优秀论文的评比采用打分及投票的方式得出，活动流程与阶段性会审活动一致。

技术总结评优活动按照以下流程开展。

主持人介绍总体情况和议程，宣讲活动规则。

发放“技术总结会审及评优打分表”。

项目部将技术总结以PPT的形式进行汇报，并由评审组进行评分。

汇总评分，根据评优标准评选出优秀技术总结。

施工进度管理实施细则

为加强项目管理，确保工程按期完成，根据施工合同和相关有关管理办法，特制订本细则。

在施工生产中应贯彻执行“科学计划、合理安排、及时调度、推进有序”的原则，以计划为龙头，落实在确保安全、质量前提下进度制胜的施工管理要求。

工程进度管理机构职责

项目施工进度由工程部负责具体管理工作。其主要职责是：

落实上级单位工程施工管理制度，编制公司施工进度实施细则，编制公司施工进度计划。

根据合同条款制定总体进度计划，并对项目部下达年、季、月进度计划要求，必要时根据实际情况对关键工程，对各工区下达周计划及日计划，对工程各阶段的施工进度进行检查、考评、督促。

完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度。通过对工程全面检查评比、月度考核、劳动竞赛等方式，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的项目部，采取通报批评、削减工程量、警告、清退等措施。

督促和指导各工区进度计划的落实。对于工程进度滞后的工区，要及时组织人员进行分析，解决影响施工进度的各类不利因素，并将有关问题及时上报监理、建设单位。

对工区进度计划进行审核。对进度计划不符合要求的工区，要求进行整改，并对各工区的进度计划编制进行考核。

进度计划的编制

项目部应根据项目实施的不同阶段，分别编制总体计划及年、季、月进度计划；对于起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目，还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

进度计划编制的原则。

符合工程建设实际并能指导施工。

清楚、明确、便于管理、可实施性强。

能准确表达施工中的全部活动及其相互关系。

能反映施工组织及施工方法，充分使用人工和机械设备。

预料可能发生的施工障碍和变化。

贯彻合同条款及技术规范。

进度计划编制依据、内容和方法

总体计划：

施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期。

施工组织设计、工程进度计划及施工方案。

施工现场的特殊环境及气候条件。

与进度计划相适应的材料供应计划、施工人员的技术素质及施工机械设备能力。

已建成同类工程或相似工程的施工进度及经济指标等。

年进度计划：

总体进度计划。

公司下达的年度计划。

前一年度计划执行情况。

根据项目的合同工期、年度目标要求、实施性施工组织设计或总体计划结合年度生产经营指标，编制年度分季的工程进度计划。

由各专业部门根据年度施工进度计划，围绕工期、质量、成本管理目标以及安全生产，编制各种专业计划。

在施工计划执行过程中，依据施工现场具体情况的变化，对施工计划再进行调整，应结合季度进行。对已下达的年度计划一般不得调整。

季进度计划：

项目部下达的季度计划。

前一季度计划执行情况。

季度施工计划是作业计划，各种计划内容要比年度计划具体详细，应注意实现的可能，认真进行综合平衡，一般在执行过程中不宜作大的调整和变动。

编制季度施工计划时，要把年度施工计划的分季指标和上季度的执行结果结合起来统一考虑。

季度计划的调整，应通过月度计划的编制来完成，即最终保证季度施工计划目标的实现。如果月度施工计划不能调整时，再作总的调整，但要保证年度施工计划、关键工序既定目标的按期完成。

月进度计划：

项目部批准的季度计划。

前一月度计划执行情况。

总体进度计划的内容

工程项目的总工期，即合同工期或指令工期。

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量。

各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及资金使用计划。

各单位工程或项目部工程的施工方案和施工组织设计。

施工组织机构设置及质量保证体系，包括人员配备、实验室建立等。

年度计划的内容

本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标。

施工队伍和主要施工设备的转移顺序。

不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。

在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

季（月）度计划的内容

本季（月）计划完成的分项工程内容及顺序安排。

完成本季（月）及各分项工程的工程数量及投资额。

对上季（月）度计划未完成的分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

在本季（月）度计划投入人员、施工机械设备情况。

重点工程计划内容

本工程的具体施工方案和施工方法。

本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期。

本工程的现金流动计划。

本工程的施工准备及结束清场的时间安排。

对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。

进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜率图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量。

年、季、月进度计划可采用横道图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。

进度计划提交时间及审批流程

各项目部向公司提交进度计划的时间

年度计划（上一年12月10日)。

季度计划(上一季度最后1个月13日）。

月度计划(上月15日)。

重点工程的进度计划(上月15日)。

上级公司对项目部提交的各项计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作按以下程序进行：

阅读文件、列出问题、进行调查了解。

提出问题与项目部进行讨论或澄清。

对有问题的部分进行分析并提出修改意见。

审查项目部修改后的进度计划直到符合要求并批准。

计划审查内容。

工期和时间安排的合理性：施工总工期的安排应符合合同工期；各施工阶段或重点工程(包括分项、项目部工程)的施工顺序和时间安排与材料、设备的进场计划相协调；易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜时间，并采取有效的预防和保护措施；对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间、空间。

施工准备的可靠性：所需主要材料和设备的运送日期已有保证；主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解决或已有可靠的解决方案。计划目标与施工能力的适应性各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与项目部的设备、人员实际状况相适应；施工方法与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；关键线路上施工力量安排应与现场实际情况相适应，项目部组织相应人员研究后将审查的初步意见报上级公司审批。

进度计划的检查

上级公司对项目部进度计划落实情况进行检查。

公司每月组织有关人员对项目部进行定期和不定期检查。

对照月计划完成情况，检查各项目部的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。

进度计划的调整

在工程施工期间，如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时公司不应干预项目部对计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。

因工程实施过程中发生的工程变更设计以及进度提前或延误，未经公司、监理单位批准外不得调整。

监理单位、公司发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求项目部对原工程进度计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成，公司负有审核责任。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排。计划修订时间为每月修订一次，在前一个进度计划的最近5天前提交给监理单位。

项目部在无任何理由取得合理延期的情况下，公司或监理单位认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的节点日期完成工程时，应要求项目部提出并采取有效措施，以确保实现工程进度计划中的阶段目标或总目标。项目部采取的措施经公司审核批准。但项目部无权要求公司支付采取措施而增加的费用。

在工程实施过程中遇到不可预见或不可抗力的因素，导致工程进度延误时，可应依据合同的规定批准项目部延长工期。批准延期后，对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

由于项目部的责任造成工程进度的延误，进而影响合同工期，并拒绝采取工程进度保证措施，公司将对项目部的施工能力重新进行审查和评价，并向其所属施工单位发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。必要时公司可以收回全部或部分工程，亦可以对工程的一部分实行分割或考虑更换项目部而无需得到项目部的同意，由此所发生的一切费用经公司会同监单位、建设单位核定后在项目部支付款中扣除。

进度计划的考核

工程开工前，项目部施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，形象进度横道图和网络图，其格式满足施工组织设计的要求。项目部的施工总体计划、年度计划、季度计划和月度计划应按要求报公司审核，经批准后方能实施。

项目部根据总体计划按时上报年度、季度、月度计划，其格式应统一按公司批准后下发的填报要求执行。上报计划必须保证总体计划的实现，若计划未能完成，应在文字介绍里阐述原因以及补救措施，并在下阶段计划追加调整。

上级公司将在月末、季末、年末组织开展进度计划考核工作，总结施工计划完成情况，对其进行原因分析，督导项目部制定有针对性、可操作的改进措施，确保实现节点目标、年度目标及总体工期目标。公司对全线各合同段的计划完成情况进行综合评定，并将评定结果纳入月度考核、劳动竞赛等活动中。

为加强项目管理，确保工程按期完成，根据施工合同和相关有关管理办法，特制订本细则。

在施工生产中应贯彻执行“科学计划、合理安排、及时调度、推进有序”的原则，以计划为龙头，落实在确保安全、质量前提下进度制胜的施工管理要求。

工程进度管理机构职责

项目施工进度由工程部负责具体管理工作。其主要职责是：

落实上级单位工程施工管理制度，编制公司施工进度实施细则，编制公司施工进度计划。

根据合同条款制定总体进度计划，并对项目部下达年、季、月进度计划要求，必要时根据实际情况对关键工程，对各工区下达周计划及日计划，对工程各阶段的施工进度进行检查、考评、督促。

完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度。通过对工程全面检查评比、月度考核、劳动竞赛等方式，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的项目部，采取通报批评、削减工程量、警告、清退等措施。

督促和指导各工区进度计划的落实。对于工程进度滞后的工区，要及时组织人员进行分析，解决影响施工进度的各类不利因素，并将有关问题及时上报监理、建设单位。

对工区进度计划进行审核。对进度计划不符合要求的工区，要求进行整改，并对各工区的进度计划编制进行考核。

进度计划的编制

项目部应根据项目实施的不同阶段，分别编制总体计划及年、季、月进度计划；对于起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目，还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

进度计划编制的原则。

符合工程建设实际并能指导施工。

清楚、明确、便于管理、可实施性强。

能准确表达施工中的全部活动及其相互关系。

能反映施工组织及施工方法，充分使用人工和机械设备。

预料可能发生的施工障碍和变化。

贯彻合同条款及技术规范。

进度计划编制依据、内容和方法

总体计划：

施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期。

施工组织设计、工程进度计划及施工方案。

施工现场的特殊环境及气候条件。

与进度计划相适应的材料供应计划、施工人员的技术素质及施工机械设备能力。

已建成同类工程或相似工程的施工进度及经济指标等。

年进度计划：

总体进度计划。

公司下达的年度计划。

前一年度计划执行情况。

根据项目的合同工期、年度目标要求、实施性施工组织设计或总体计划结合年度生产经营指标，编制年度分季的工程进度计划。

由各专业部门根据年度施工进度计划，围绕工期、质量、成本管理目标以及安全生产，编制各种专业计划。

在施工计划执行过程中，依据施工现场具体情况的变化，对施工计划再进行调整，应结合季度进行。对已下达的年度计划一般不得调整。

季进度计划：

项目部下达的季度计划。

前一季度计划执行情况。

季度施工计划是作业计划，各种计划内容要比年度计划具体详细，应注意实现的可能，认真进行综合平衡，一般在执行过程中不宜作大的调整和变动。

编制季度施工计划时，要把年度施工计划的分季指标和上季度的执行结果结合起来统一考虑。

季度计划的调整，应通过月度计划的编制来完成，即最终保证季度施工计划目标的实现。如果月度施工计划不能调整时，再作总的调整，但要保证年度施工计划、关键工序既定目标的按期完成。

月进度计划：

项目部批准的季度计划。

前一月度计划执行情况。

总体进度计划的内容

工程项目的总工期，即合同工期或指令工期。

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量。

各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及资金使用计划。

各单位工程或项目部工程的施工方案和施工组织设计。

施工组织机构设置及质量保证体系，包括人员配备、实验室建立等。

年度计划的内容

本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标。

施工队伍和主要施工设备的转移顺序。

不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。

在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

季（月）度计划的内容

本季（月）计划完成的分项工程内容及顺序安排。

完成本季（月）及各分项工程的工程数量及投资额。

对上季（月）度计划未完成的分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

在本季（月）度计划投入人员、施工机械设备情况。

重点工程计划内容

本工程的具体施工方案和施工方法。

本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期。

本工程的现金流动计划。

本工程的施工准备及结束清场的时间安排。

对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。

进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜率图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量。

年、季、月进度计划可采用横道图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。

进度计划提交时间及审批流程

各项目部向公司提交进度计划的时间

年度计划（上一年12月10日)。

季度计划(上一季度最后1个月13日）。

月度计划(上月15日)。

重点工程的进度计划(上月15日)。

上级公司对项目部提交的各项计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作按以下程序进行：

阅读文件、列出问题、进行调查了解。

提出问题与项目部进行讨论或澄清。

对有问题的部分进行分析并提出修改意见。

审查项目部修改后的进度计划直到符合要求并批准。

计划审查内容。

工期和时间安排的合理性：施工总工期的安排应符合合同工期；各施工阶段或重点工程(包括分项、项目部工程)的施工顺序和时间安排与材料、设备的进场计划相协调；易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜时间，并采取有效的预防和保护措施；对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间、空间。

施工准备的可靠性：所需主要材料和设备的运送日期已有保证；主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解

决或已有可靠的解决方案。计划目标与施工能力的适应性各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与项目部的设备、人员实际状况相适应；施工方法与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；关键线路上施工力量安排应与现场实际情况相适应，项目部组织相应人员研究后将审查的初步意见报上级公司审批。

进度计划的检查

上级公司对项目部进度计划落实情况进行检查。

公司每月组织有关人员对项目部进行定期和不定期检查。

对照月计划完成情况，检查各项目部的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。

进度计划的调整

在工程施工期间，如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时公司不应干预项目部对计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。

因工程实施过程中发生的工程变更设计以及进度提前或延误，未经公司、监理单位批准外不得调整。

监理单位、公司发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求项目部对原工程进度计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成，公司负有审核责任。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排。计划修订时间为每月修订一次，在前一个进度计划的最近5天前提交给监理单位。

项目部在无任何理由取得合理延期的情况下，公司或监理单位认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的节点日期完成工程时，应要求项目部提出并采取有效措施，以确保实现工程进度计划中的阶段目标或总目标。项目部采取的措施经公司审核批准。但项目部无权要求公司支付采取措施而增加的费用。

在工程实施过程中遇到不可预见或不可抗力的因素，导致工程进度延误时，可应依据合同的规定批准项目部延长工期。批准延期后，对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

由于项目部的责任造成工程进度的延误，进而影响合同工期，并拒绝采取工程进度保证措施，公司将对项目部的施工能力重新进行审查和评价，并向其所属施工单位发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。必要时公司可以收回全部或部分工程，亦可以对工程的一部分实行分割或考虑更换项目部而无需得到项目部的同意，由此所发生的一切费用经公司会同监单位、建设单位核定后在项目部支付款中扣除。

进度计划的考核

工程开工前，项目部施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，形象进度横道图和网络图，其格式满足施工组织设计的要求。项目部的施工总体计划、年度计划、季度计划和月度计划应按要求报公司审核，经批准后方能实施。

项目部根据总体计划按时上报年度、季度、月度计划，其格式应统一按公司批准后下发的填报要求执行。上报计划必须保证总体计划的实现，若计划未能完成，应在文字介绍里阐述原因以及补救措施，并在下阶段计划追加调整。

上级公司将在月末、季末、年末组织开展进度计划考核工作，总结施工计划完成情况，对其进行原因分析，督导项目部制定有针对性、可操作的改进措施，确保实现节点目标、年度目标及总体工期目标。公司对全线各合同段的计划完成情况进行综合评定，并将评定结果纳入月度考核、劳动竞赛等活动中。

为加强项目管理，确保工程按期完成，根据施工合同和相关有关管理办法，特制订本细则。

在施工生产中应贯彻执行“科学计划、合理安排、及时调度、推进有序”的原则，以计划为龙头，落实在确保安全、质量前提下进度制胜的施工管理要求。

工程进度管理机构职责

项目施工进度由工程部负责具体管理工作。其主要职责是：

落实上级单位工程施工管理制度，编制公司施工进度实施细则，编制公司施工进度计划。

根据合同条款制定总体进度计划，并对项目部下达年、季、月进度计划要求，必要时根据实际情况对关键工程，对各工区下达周计划及日计划，对工程各阶段的施工进度进行检查、考评、督促。

完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度。通过对工程全面检查评比、月度考核、劳动竞赛等方式，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的项目部，采取通报批评、削减工程量、警告、清退等措施。

督促和指导各工区进度计划的落实。对于工程进度滞后的工区，要及时组织人员进行分析，解决影响施工进度的各类不利因素，并将有关问题及时上报监理、建设单位。

对工区进度计划进行审核。对进度计划不符合要求的工区，要求进行整改，并对各工区的进度计划编制进行考核。

进度计划的编制

项目部应根据项目实施的不同阶段，分别编制总体计划及年、季、月进度计划；对于起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目，还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

进度计划编制的原则。

符合工程建设实际并能指导施工。

清楚、明确、便于管理、可实施性强。

能准确表达施工中的全部活动及其相互关系。

能反映施工组织及施工方法，充分使用人工和机械设备。

预料可能发生的施工障碍和变化。

贯彻合同条款及技术规范。

进度计划编制依据、内容和方法

总体计划：

施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期。

施工组织设计、工程进度计划及施工方案。

施工现场的特殊环境及气候条件。

与进度计划相适应的材料供应计划、施工人员的技术素质及施工机械设备能力。

已建成同类工程或相似工程的施工进度及经济指标等。

年进度计划：

总体进度计划。

公司下达的年度计划。

前一年度计划执行情况。

根据项目的合同工期、年度目标要求、实施性施工组织设计或总体计划结合年度生产经营指标，编制年度分季的工程进度计划。

由各专业部门根据年度施工进度计划，围绕工期、质量、成本管理目标以及安全生产，编制各种专业计划。

在施工计划执行过程中，依据施工现场具体情况的变化，对施工计划再进行调整，应结合季度进行。对已下达的年度计划一般不得调整。

季进度计划：

项目部下达的季度计划。

前一季度计划执行情况。

季度施工计划是作业计划，各种计划内容要比年度计划具体详细，应注意实现的可能，认真进行综合平衡，一般在执行过程中不宜作大的调整和变动。

编制季度施工计划时，要把年度施工计划的分季指标和上季度的执行结果结合起来统一考虑。

季度计划的调整，应通过月度计划的编制来完成，即最终保证季度施工计划目标的实现。如果月度施工计划不能调整时，再作总的调整，但要保证年度施工计划、关键工序既定目标的按期完成。

月进度计划：

项目部批准的季度计划。

前一月度计划执行情况。

总体进度计划的内容

工程项目的总工期，即合同工期或指令工期。

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量。

各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及资金使用计划。

各单位工程或项目部工程的施工方案和施工组织设计。

施工组织机构设置及质量保证体系，包括人员配备、实验室建立等。

年度计划的内容

本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标。

施工队伍和主要施工设备的转移顺序。

不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。

在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

季（月）度计划的内容

本季（月）计划完成的分项工程内容及顺序安排。

完成本季（月）及各分项工程的工程数量及投资额。

对上季（月）度计划未完成的分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

在本季（月）度计划投入人员、施工机械设备情况。

重点工程计划内容

本工程的具体施工方案和施工方法。

本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期。

本工程的现金流动计划。

本工程的施工准备及结束清场的时间安排。

对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。

进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜率图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量。

年、季、月进度计划可采用横道图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。

进度计划提交时间及审批流程

各项目部向公司提交进度计划的时间

年度计划（上一年12月10日)。

季度计划(上一季度最后1个月13日）。

月度计划(上月15日)。

重点工程的进度计划(上月15日)。

上级公司对项目部提交的各项计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作按以下程序进行：

阅读文件、列出问题、进行调查了解。

提出问题与项目部进行讨论或澄清。

对有问题的部分进行分析并提出修改意见。

审查项目部修改后的进度计划直到符合要求并批准。

计划审查内容。

工期和时间安排的合理性：施工总工期的安排应符合合同工期；各施工阶段或重点工程(包括分项、项目部工程)的施工顺序和时间安排与材料、设备的进场计划相协调；易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜时间，并采取有效的预防和保护措施；对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间、空间。

施工准备的可靠性：所需主要材料和设备的运送日期已有保证；主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解决或已有可靠的解决方案。计划目标与施工能力的适应性各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与项目部的设备、人员实际状况相适应；施工方法与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；关键线路上施工力量安排应与现场实际情况相适应，项目部组织相应人员研究后将审查的初步意见报上级公司审批。

进度计划的检查

上级公司对项目部进度计划落实情况进行检查。

公司每月组织有关人员对项目部进行定期和不定期检查。

对照月计划完成情况，检查各项目部的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。

进度计划的调整

在工程施工期间，如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时公司不应干预项目部对计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。

因工程实施过程中发生的工程变更设计以及进度提前或延误，未经公司、监理单位批准外不得调整。

监理单位、公司发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求项目部对原工程进度计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成，公司负有审核责任。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排。计划修订时间为每月修订一次，在前一个进度计划的最近5天前提交给监理单位。

项目部在无任何理由取得合理延期的情况下，公司或监理单位认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的节点日期完成工程时，应要求项目部提出并采取有效措施，以确保实现工程进度计划中的阶段目标或总目标。项目部采取的措施经公司审核批准。但项目部无权要求公司支付采取措施而增加的费用。

在工程实施过程中遇到不可预见或不可抗力的因素，导致工程进度延误时，可应依据合同的规定批准项目部延长工期。批准延期后，对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

由于项目部的责任造成工程进度的延误，进而影响合同工期，并拒绝采取工程进度保证措施，公司将对项目部的施工能力重新进行审查和评价，并向其所属施工单位发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。必要时公司可以收回全部或部分工程，亦可以对工程的一部分实行分割或考虑更换项目部而无需得到项目部的同意，由此所发生的一切费用经公司会同监单位、建设单位核定后在项目部支付款中扣除。

进度计划的考核

工程开工前，项目部施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，形象进度横道图和网络图，其格式满足施工组织设计的要求。项目部的施工总体计划、年度计划、季度计划和月度计划应按要求报公司审核，经批准后方能实施。

项目部根据总体计划按时上报年度、季度、月度计划，其格式应统一按公司批准后下发的填报要求执行。上报计划必须保证总体计划的实现，若计划未能完成，应在文字介绍里阐述原因以及补救措施，并在下阶段计划追加调整。

上级公司将在月末、季末、年末组织开展进度计划考核工作，总结施工计划完成情况，对其进行原因分析，督导项目部制定有针对性、可操作的改进措施，确保实现节点目标、年度目标及总体工期目标。公司对全线各合同段的计划完成情况进行综合评定，并将评定结果纳入月度考核、劳动竞赛等活动中。

为加强项目管理，确保工程按期完成，根据施工合同和相关有关管理办法，特制订本细则。

在施工生产中应贯彻执行“科学计划、合理安排、及时调度、推进有序”的原则，以计划为龙头，落实在确保安全、质量前提下进度制胜的施工管理要求。

工程进度管理机构职责

项目施工进度由工程部负责具体管理工作。其主要职责是：

落实上级单位工程施工管理制度，编制公司施工进度实施细则，编制公司施工进度计划。

根据合同条款制定总体进度计划，并对项目部下达年、季、月进度计划要求，必要时根据实际情况对关键工程，对各工区下达周计划及日计划，对工程各阶段的施工进度进行检查、考评、督促。

完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度。通过对工程全面检查评比、月度考核、劳动竞赛等方式，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的项目部，采取通报批评、削减工程量、警告、清退等措施。

督促和指导各工区进度计划的落实。对于工程进度滞后的工区，要及时组织人员进行分析，解决影响施工进度的各类不利因素，并将有关问题及时上报监理、建设单位。

对工区进度计划进行审核。对进度计划不符合要求的工区，要求进行整改，并对各工区的进度计划编制进行考核。

进度计划的编制

项目部应根据项目实施的不同阶段，分别编制总体计划及年、季、月进度计划；对于起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目，还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

进度计划编制的原则。

符合工程建设实际并能指导施工。

清楚、明确、便于管理、可实施性强。

能准确表达施工中的全部活动及其相互关系。

能反映施工组织及施工方法，充分使用人工和机械设备。

预料可能发生的施工障碍和变化。

贯彻合同条款及技术规范。

进度计划编制依据、内容和方法

总体计划：

施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期。

施工组织设计、工程进度计划及施工方案。

施工现场的特殊环境及气候条件。

与进度计划相适应的材料供应计划、施工人员的技术素质及施工机械设备能力。

已建成同类工程或相似工程的施工进度及经济指标等。

年进度计划：

总体进度计划。

公司下达的年度计划。

前一年度计划执行情况。

根据项目的合同工期、年度目标要求、实施性施工组织设计或总体计划结合年度生产经营指标，编制年度分季的工程进度计划。

由各专业部门根据年度施工进度计划，围绕工期、质量、成本管理目标以及安全生产，编制各种专业计划。

在施工计划执行过程中，依据施工现场具体情况的变化，对施工计划再进行调整，应结合季度进行。对已下达的年度计划一般不得调整。

季进度计划：

项目部下达的季度计划。

前一季度计划执行情况。

季度施工计划是作业计划，各种计划内容要比年度计划具体详细，应注意实现的可能，认真进行综合平衡，一般在执行过程中不宜作大的调整和变动。

编制季度施工计划时，要把年度施工计划的分季指标和上季度的执行结果结合起来统一考虑。

季度计划的调整，应通过月度计划的编制来完成，即最终保证季度施工计划目标的实现。如果月度施工计划不能调整时，再作总的调整，但要保证年度施工计划、关键工序既定目标的按期完成。

月进度计划：

项目部批准的季度计划。

前一月度计划执行情况。

总体进度计划的内容

工程项目的总工期，即合同工期或指令工期。

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量。

各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及资金使用计划。

各单位工程或项目部工程的施工方案和施工组织设计。

施工组织机构设置及质量保证体系，包括人员配备、实验室建立等。

年度计划的内容

本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标。

施工队伍和主要施工设备的转移顺序。

不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。

在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

季（月）度计划的内容

本季（月）计划完成的分项工程内容及顺序安排。

完成本季（月）及各分项工程的工程数量及投资额。

对上季（月）度计划未完成的分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

在本季（月）度计划投入人员、施工机械设备情况。

重点工程计划内容

本工程的具体施工方案和施工方法。

本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期。

本工程的现金流动计划。

本工程的施工准备及结束清场的时间安排。

对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。

进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜率图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量。

年、季、月进度计划可采用横道图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。

进度计划提交时间及审批流程

各项目部向公司提交进度计划的时间

年度计划（上一年12月10日)。

季度计划(上一季度最后1个月13日）。

月度计划(上月15日)。

重点工程的进度计划(上月15日)。

上级公司对项目部提交的各项计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作按以下程序进行：

阅读文件、列出问题、进行调查了解。

提出问题与项目部进行讨论或澄清。

对有问题的部分进行分析并提出修改意见。

审查项目部修改后的进度计划直到符合要求并批准。

计划审查内容。

工期和时间安排的合理性：施工总工期的安排应符合合同工期；各施工阶段或重点工程(包括分项、项目部工程)的施工顺序和时间安排与材料、设备的进场计划相协调；易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜时间，并采取有效的预防和保护措施；对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间、空间。

施工准备的可靠性：所需主要材料和设备的运送日期已有保证；主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解

决或已有可靠的解决方案。计划目标与施工能力的适应性各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与项目部的设备、人员实际状况相适应；施工方法与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；关键线路上施工力量安排应与现场实际情况相适应，项目部组织相应人员研究后将审查的初步意见报上级公司审批。

进度计划的检查

上级公司对项目部进度计划落实情况进行检查。

公司每月组织有关人员对项目部进行定期和不定期检查。

对照月计划完成情况，检查各项目部的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。

进度计划的调整

在工程施工期间，如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时公司不应干预项目部对计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。

因工程实施过程中发生的工程变更设计以及进度提前或延误，未经公司、监理单位批准外不得调整。

监理单位、公司发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求项目部对原工程进度计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成，公司负有审核责任。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排。计划修订时间为每月修订一次，在前一个进度计划的最近5天前提交给监理单位。

项目部在无任何理由取得合理延期的情况下，公司或监理单位认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的节点日期完成工程时，应要求项目部提出并采取有效措施，以确保实现工程进度计划中的阶段目标或总目标。项目部采取的措施经公司审核批准。但项目部无权要求公司支付采取措施而增加的费用。

在工程实施过程中遇到不可预见或不可抗力的因素，导致工程进度延误时，可应依据合同的规定批准项目部延长工期。批准延期后，对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

由于项目部的责任造成工程进度的延误，进而影响合同工期，并拒绝采取工程进度保证措施，公司将对项目部的施工能力重新进行审查和评价，并向其所属施工单位发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。必要时公司可以收回全部或部分工程，亦可以对工程的一部分实行分割或考虑更换项目部而无需得到项目部的同意，由此所发生的一切费用经公司会同监单位、建设单位核定后在项目部支付款中扣除。

进度计划的考核

工程开工前，项目部施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，形象进度横道图和网络图，其格式满足施工组织设计的要求。项目部的施工总体计划、年度计划、季度计划和月度计划应按要求报公司审核，经批准后方能实施。

项目部根据总体计划按时上报年度、季度、月度计划，其格式应统一按公司批准后下发的填报要求执行。上报计划必须保证总体计划的实现，若计划未能完成，应在文字介绍里阐述原因以及补救措施，并在下阶段计划追加调整。

上级公司将在月末、季末、年末组织开展进度计划考核工作，总结施工计划完成情况，对其进行原因分析，督导项目部制定有针对性、可操作的改进措施，确保实现节点目标、年度目标及总体工期目标。公司对全线各合同段的计划完成情况进行综合评定，并将评定结果纳入月度考核、劳动竞赛等活动中。

为加强项目管理，确保工程按期完成，根据施工合同和相关有关管理办法，特制订本细则。

在施工生产中应贯彻执行“科学计划、合理安排、及时调度、推进有序”的原则，以计划为龙头，落实在确保安全、质量前提下进度制胜的施工管理要求。

工程进度管理机构职责

项目施工进度由工程部负责具体管理工作。其主要职责是：

落实上级单位工程施工管理制度，编制公司施工进度实施细则，编制公司施工进度计划。

根据合同条款制定总体进度计划，并对项目部下达年、季、月进度计划要求，必要时根据实际情况对关键工程，对各工区下达周计划及日计划，对工程各阶段的施工进度进行检查、考评、督促。

完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度。通过对工程全面检查评比、月度考核、劳动竞赛等方式，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的项目部，采取通报批评、削减工程量、警告、清退等措施。

督促和指导各工区进度计划的落实。对于工程进度滞后的工区，要及时组织人员进行分析，解决影响施工进度的各类不利因素，并将有关问题及时上报监理、建设单位。

对工区进度计划进行审核。对进度计划不符合要求的工区，要求进行整改，并对各工区的进度计划编制进行考核。

进度计划的编制

项目部应根据项目实施的不同阶段，分别编制总体计划及年、季、月进度计划；对于起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目，还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

进度计划编制的原则。

符合工程建设实际并能指导施工。

清楚、明确、便于管理、可实施性强。

能准确表达施工中的全部活动及其相互关系。

能反映施工组织及施工方法，充分使用人工和机械设备。

预料可能发生的施工障碍和变化。

贯彻合同条款及技术规范。

进度计划编制依据、内容和方法

总体计划：

施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期。

施工组织设计、工程进度计划及施工方案。

施工现场的特殊环境及气候条件。

与进度计划相适应的材料供应计划、施工人员的技术素质及施工机械设备能力。

已建成同类工程或相似工程的施工进度及经济指标等。

年进度计划：

总体进度计划。

公司下达的年度计划。

前一年度计划执行情况。

根据项目的合同工期、年度目标要求、实施性施工组织设计或总体计划结合年度生产经营指标，编制年度分季的工程进度计划。

由各专业部门根据年度施工进度计划，围绕工期、质量、成本管理目标以及安全生产，编制各种专业计划。

在施工计划执行过程中，依据施工现场具体情况的变化，对施工计划再进行调整，应结合季度进行。对已下达的年度计划一般不得调整。

季进度计划：

项目部下达的季度计划。

前一季度计划执行情况。

季度施工计划是作业计划，各种计划内容要比年度计划具体详细，应注意实现的可能，认真进行综合平衡，一般在执行过程中不宜作大的调整和变动。

编制季度施工计划时，要把年度施工计划的分季指标和上季度的执行结果结合起来统一考虑。

季度计划的调整，应通过月度计划的编制来完成，即最终保证季度施工计划目标的实现。如果月度施工计划不能调整时，再作总的调整，但要保证年度施工计划、关键工序既定目标的按期完成。

月进度计划：

项目部批准的季度计划。

前一月度计划执行情况。

总体进度计划的内容

工程项目的总工期，即合同工期或指令工期。

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量。

各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及资金使用计划。

各单位工程或项目部工程的施工方案和施工组织设计。

施工组织机构设置及质量保证体系，包括人员配备、实验室建立等。

年度计划的内容

本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标。

施工队伍和主要施工设备的转移顺序。

不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。

在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

季（月）度计划的内容

本季（月）计划完成的分项工程内容及顺序安排。

完成本季（月）及各分项工程的工程数量及投资额。

对上季（月）度计划未完成的分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

在本季（月）度计划投入人员、施工机械设备情况。

重点工程计划内容

本工程的具体施工方案和施工方法。

本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期。

本工程的现金流动计划。

本工程的施工准备及结束清场的时间安排。

对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。

进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜率图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量。

年、季、月进度计划可采用横道图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。

进度计划提交时间及审批流程

各项目部向公司提交进度计划的时间

年度计划（上一年12月10日)。

季度计划(上一季度最后1个月13日）。

月度计划(上月15日)。

重点工程的进度计划(上月15日)。

上级公司对项目部提交的各项计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作按以下程序进行：

阅读文件、列出问题、进行调查了解。

提出问题与项目部进行讨论或澄清。

对有问题的部分进行分析并提出修改意见。

审查项目部修改后的进度计划直到符合要求并批准。

计划审查内容。

工期和时间安排的合理性：施工总工期的安排应符合合同工期；各施工阶段或重点工程(包括分项、项目部工程)的施工顺序和时间安排与材料、设备的进场计划相协调；易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜时间，并采取有效的预防和保护措施；对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间、空间。

施工准备的可靠性：所需主要材料和设备的运送日期已有保证；主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解决或已有可靠的解决方案。计划目标与施工能力的适应性各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与项目部的设备、人员实际状况相适应；施工方法与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；关键线路上施工力量安排应与现场实际情况相适应，项目部组织相应人员研究后将审查的初步意见报上级公司审批。

进度计划的检查

上级公司对项目部进度计划落实情况进行检查。

公司每月组织有关人员对项目部进行定期和不定期检查。

对照月计划完成情况，检查各项目部的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。

进度计划的调整

在工程施工期间，如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时公司不应干预项目部对计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。

因工程实施过程中发生的工程变更设计以及进度提前或延误，未经公司、监理单位批准外不得调整。

监理单位、公司发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求项目部对原工程进度计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成，公司负有审核责任。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排。计划修订时间为每月修订一次，在前一个进度计划的最近5天前提交给监理单位。

项目部在无任何理由取得合理延期的情况下，公司或监理单位认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的节点日期完成工程时，应要求项目部提出并采取有效措施，以确保实现工程进度计划中的阶段目标或总目标。项目部采取的措施经公司审核批准。但项目部无权要求公司支付采取措施而增加的费用。

在工程实施过程中遇到不可预见或不可抗力的因素，导致工程进度延误时，可应依据合同的规定批准项目部延长工期。批准延期后，对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

由于项目部的责任造成工程进度的延误，进而影响合同工期，并拒绝采取工程进度保证措施，公司将对项目部的施工能力重新进行审查和评价，并向其所属施工单位发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。必要时公司可以收回全部或部分工程，亦可以对工程的一部分实行分割或考虑更换项目部而无需得到项目部的同意，由此所发生的一切费用经公司会同监单位、建设单位核定后在项目部支付款中扣除。

进度计划的考核

工程开工前，项目部施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，形象进度横道图和网络图，其格式满足施工组织设计的要求。项目部的施工总体计划、年度计划、季度计划和月度计划应按要求报公司审核，经批准后方能实施。

项目部根据总体计划按时上报年度、季度、月度计划，其格式应统一按公司批准后下发的填报要求执行。上报计划必须保证总体计划的实现，若计划未能完成，应在文字介绍里阐述原因以及补救措施，并在下阶段计划追加调整。

上级公司将在月末、季末、年末组织开展进度计划考核工作，总结施工计划完成情况，对其进行原因分析，督导项目部制定有针对性、可操作的改进措施，确保实现节点目标、年度目标及总体工期目标。公司对全线各合同段的计划完成情况进行综合评定，并将评定结果纳入月度考核、劳动竞赛等活动中。

为加强项目管理，确保工程按期完成，根据施工合同和相关有关管理办法，特制订本细则。

在施工生产中应贯彻执行“科学计划、合理安排、及时调度、推进有序”的原则，以计划为龙头，落实在确保安全、质量前提下进度制胜的施工管理要求。

工程进度管理机构职责

项目施工进度由工程部负责具体管理工作。其主要职责是：

落实上级单位工程施工管理制度，编制公司施工进度实施细则，编制公司施工进度计划。

根据合同条款制定总体进度计划，并对项目部下达年、季、月进度计划要求，必要时根据实际情况对关键工程，对各工区下达周计划及日计划，对工程各阶段的施工进度进行检查、考评、督促。

完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度。通过对工程全面检查评比、月度考核、劳动竞赛等方式，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的项目部，采取通报批评、削减工程量、警告、清退等措施。

督促和指导各工区进度计划的落实。对于工程进度滞后的工区，要及时组织人员进行分析，解决影响施工进度的各类不利因素，并将有关问题及时上报监理、建设单位。

对工区进度计划进行审核。对进度计划不符合要求的工区，要求进行整改，并对各工区的进度计划编制进行考核。

进度计划的编制

项目部应根据项目实施的不同阶段，分别编制总体计划及年、季、月进度计划；对于起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目，还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

进度计划编制的原则。

符合工程建设实际并能指导施工。

清楚、明确、便于管理、可实施性强。

能准确表达施工中的全部活动及其相互关系。

能反映施工组织及施工方法，充分使用人工和机械设备。

预料可能发生的施工障碍和变化。

贯彻合同条款及技术规范。

进度计划编制依据、内容和方法

总体计划：

施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期。

施工组织设计、工程进度计划及施工方案。

施工现场的特殊环境及气候条件。

与进度计划相适应的材料供应计划、施工人员的技术素质及施工机械设备能力。

已建成同类工程或相似工程的施工进度及经济指标等。

年进度计划：

总体进度计划。

公司下达的年度计划。

前一年度计划执行情况。

根据项目的合同工期、年度目标要求、实施性施工组织设计或总体计划结合年度生产经营指标，编制年度分季的工程进度计划。

由各专业部门根据年度施工进度计划，围绕工期、质量、成本管理目标以及安全生产，编制各种专业计划。

在施工计划执行过程中，依据施工现场具体情况的变化，对施工计划再进行调整，应结合季度进行。对已下达的年度计划一般不得调整。

季进度计划：

项目部下达的季度计划。

前一季度计划执行情况。

季度施工计划是作业计划，各种计划内容要比年度计划具体详细，应注意实现的可能，认真进行综合平衡，一般在执行过程中不宜作大的调整和变动。

编制季度施工计划时，要把年度施工计划的分季指标和上季度的执行结果结合起来统一考虑。

季度计划的调整，应通过月度计划的编制来完成，即最终保证季度施工计划目标的实现。如果月度施工计划不能调整时，再作总的调整，但要保证年度施工计划、关键工序既定目标的按期完成。

月进度计划：

项目部批准的季度计划。

前一月度计划执行情况。

总体进度计划的内容

工程项目的总工期，即合同工期或指令工期。

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量。

各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及资金使用计划。

各单位工程或项目部工程的施工方案和施工组织设计。

施工组织机构设置及质量保证体系，包括人员配备、实验室建立等。

年度计划的内容

本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标。

施工队伍和主要施工设备的转移顺序。

不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。

在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

季（月）度计划的内容

本季（月）计划完成的分项工程内容及顺序安排。

完成本季（月）及各分项工程的工程数量及投资额。

对上季（月）度计划未完成的分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

在本季（月）度计划投入人员、施工机械设备情况。

重点工程计划内容

本工程的具体施工方案和施工方法。

本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期。

本工程的现金流动计划。

本工程的施工准备及结束清场的时间安排。

对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。

进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜率图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量。

年、季、月进度计划可采用横道图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。

进度计划提交时间及审批流程

各项目部向公司提交进度计划的时间

年度计划（上一年12月10日)。

季度计划(上一季度最后1个月13日）。

月度计划(上月15日)。

重点工程的进度计划(上月15日)。

上级公司对项目部提交的各项计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作按以下程序进行：

阅读文件、列出问题、进行调查了解。

提出问题与项目部进行讨论或澄清。

对有问题的部分进行分析并提出修改意见。

审查项目部修改后的进度计划直到符合要求并批准。

计划审查内容。

工期和时间安排的合理性：施工总工期的安排应符合合同工期；各施工阶段或重点工程(包括分项、项目部工程)的施工顺序和时间安排与材料、设备的进场计划相协调；易受炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜时间，并采取有效的预防和保护措施；对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间、空间。

施工准备的可靠性：所需主要材料和设备的运送日期已有保证；主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解

决或已有可靠的解决方案。计划目标与施工能力的适应性各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与项目部的设备、人员实际状况相适应；施工方法与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；关键线路上施工力量安排应与现场实际情况相适应，项目部组织相应人员研究后将审查的初步意见报上级公司审批。

进度计划的检查

上级公司对项目部进度计划落实情况进行检查。

公司每月组织有关人员对项目部进行定期和不定期检查。

对照月计划完成情况，检查各项目部的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。

进度计划的调整

在工程施工期间，如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时公司不应干预项目部对计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。

因工程实施过程中发生的工程变更设计以及进度提前或延误，未经公司、监理单位批准外不得调整。

监理单位、公司发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求项目部对原工程进度计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成，公司负有审核责任。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排。计划修订时间为每月修订一次，在前一个进度计划的最近5天前提交给监理单位。

项目部在无任何理由取得合理延期的情况下，公司或监理单位认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的节点日期完成工程时，应要求项目部提出并采取有效措施，以确保实现工程进度计划中的阶段目标或总目标。项目部采取的措施经公司审核批准。但项目部无权要求公司支付采取措施而增加的费用。

在工程实施过程中遇到不可预见或不可抗力的因素，导致工程进度延误时，可应依据合同的规定批准项目部延长工期。批准延期后，对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

由于项目部的责任造成工程进度的延误，进而影响合同工期，并拒绝采取工程进度保证措施，公司将对项目部的施工能力重新进行审查和评价，并向其所属施工单位发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。必要时公司可以收回全部或部分工程，亦可以对工程的一部分实行分割或考虑更换项目部而无需得到项目部的同意，由此所发生的一切费用经公司会同监单位、建设单位核定后在项目部支付款中扣除。

进度计划的考核

工程开工前，项目部施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，形象进度横道图和网络图，其格式满足施工组织设计的要求。项目部的施工总体计划、年度计划、季度计划和月度计划应按要求报公司审核，经批准后方能实施。

项目部根据总体计划按时上报年度、季度、月度计划，其格式应统一按公司批准后下发的填报要求执行。上报计划必须保证总体计划的实现，若计划未能完成，应在文字介绍里阐述原因以及补救措施，并在下阶段计划追加调整。

上级公司将在月末、季末、年末组织开展进度计划考核工作，总结施工计划完成情况，对其进行原因分析，督导项目部制定有针对性、可操作的改进措施，确保实现节点目标、年度目标及总体工期目标。公司对全线各合同段的计划完成情况进行综合评定，并将评定结果纳入月度考核、劳动竞赛等活动中。

施工统计管理实施细则

为加强项目管理，提升项目统计工作管理工作，提高统计工作整体效率，保障统计资料的准确性、时效性，全面反映项目工程进展情况，对工程进度进行检查监督，制定本细则。

统计工作的基本任务是对项目的进展情况进行统计调查，编制统计报表和项目进展情况报告，满足项目和上级管理单位的报表需要。

工程统计管理机构职责

工程部、计划合同部负责审核、汇总项目部统计报表及统计分析报告，并对全过程实施监督、检查和指导，整理统计报表及统计分析报告。

工程部、计划合同部负责审核并汇总项目部内的统计报表和统计分析报告，并按规定的格式及时报送。

为确保统计数据的准确性和连续性，应设立业务能力强的专职统计员，按规定搜集、整理相关资料，编制、审核、上报统计报表和相关统计资料，建立统计台帐。统计人员工作调动时，应办理统计资料的交接手续。统计机构和统计人员有义务保守在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密。

统计报表编制要求

项目部统计人员应主动了解建设项目的工程内容，对其中与统计工作直接有关的设计范围、工程数量、概（预）算、合同、工程量清单等内容必须熟悉，以便正确统计项目的投资、实物工程量等指标。

项目部应按照报表格式要求编制项目统计报表及编制说明，应反映出项目建设实际进展情况、控制性工程及总体工程形象进度、产值完成情况、资源配置情况、保障措施、存在问题等。

月度报表的统计周期与时间。

月度报表统计周期：上月20日至本月20日为本月份统计周期。

月度报表上报时间：各项项目部表于每月15日前报至监理工程部,并同时上报下月度施工计划统计表。

年度报表的统计周期为当年1月1日至12月31日，报送时间为每年12月12日前上报当年统计报表及下一年计划报表。

各项目部电子版上报后两日内将纸质版报表报送至监理单位，A4纸竖向打印装订。

统计数据涉及计量支付情况的的数据要一致，如出现不一致、不统一。

为提高项目统计工作质量，减少误差，将统计工作纳入月度综合考评范畴，同时对项目部的统计工作进行现场核查、监督和综合评分。

统计工作检查要求

检查事项。

是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为。

是否设置统计台帐，统计资料保管是否完整。

有无违规发布统计信息行为。

日常统计资料上报是否及时准确。

为加强项目管理，提升项目统计工作管理工作，提高统计工作整体效率，保障统计资料的准确性、时效性，全面反映项目工程进展情况，对工程进度进行检查监督，制定本细则。

统计工作的基本任务是对项目的进展情况进行统计调查，编制统计报表和项目进展情况报告，满足项目和上级管理单位的报表需要。

工程统计管理机构职责

工程部、计划合同部负责审核、汇总项目部统计报表及统计分析报告，并对全过程实施监督、检查和指导，整理统计报表及统计分析报告。

工程部、计划合同部负责审核并汇总项目部内的统计报表和统计分析报告，并按规定的格式及时报送。

为确保统计数据的准确性和连续性，应设立业务能力强的专职统计员，按规定搜集、整理相关资料，编制、审核、上报统计报表和相关统计资料，建立统计台帐。统计人员工作调动时，应办理统计资料的交接手续。统计机构和统计人员有义务保守在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密。

统计报表编制要求

项目部统计人员应主动了解建设项目的工程内容，对其中与统计工作直接有关的设计范围、工程数量、概（预）算、合同、工程量清单等内容必须熟悉，以便正确统计项目的投资、实物工程量等指标。

项目部应按照报表格式要求编制项目统计报表及编制说明，应反映出项目建设实际进展情况、控制性工程及总体工程形象进度、产值完成情况、资源配置情况、保障措施、存在问题等。

月度报表的统计周期与时间。

月度报表统计周期：上月20日至本月20日为本月份统计周期。

月度报表上报时间：各项项目部表于每月15日前报至监理工程部,并同时上报下月度施工计划统计表。

年度报表的统计周期为当年1月1日至12月31日，报送时间为每年12月12日前上报当年统计报表及下一年计划报表。

各项目部电子版上报后两日内将纸质版报表报送至监理单位，A4纸竖向打印装订。

统计数据涉及计量支付情况的的数据要一致，如出现不一致、不统一。

为提高项目统计工作质量，减少误差，将统计工作纳入月度综合考评范畴，同时对项目部的统计工作进行现场核查、监督和综合评分。

统计工作检查要求

检查事项。

是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为。

是否设置统计台帐，统计资料保管是否完整。

有无违规发布统计信息行为。

日常统计资料上报是否及时准确。

施工现场管理实施细则

为加强项目施工管理，规范项目施工管理整体工作水平，提升项目管理品质，为实现项目“四个标杆”目标奠定坚实基础，实现资源配置优化、管理流程规范、管控能力高效，为施工生产创造良好基础条件，特制定本细则。

施工现场管理要求现场施工管理应以施工计划为龙头，抓控制性工程、关键线路、关键节点，超前统筹谋划；对于关键节点应按适度超配原则（能力、数量）、资源配套原则进行组织，提高资源综合效率；机械设备选型应符合国家节能环保要求，保证进场设备完好率，以保证项目的顺利实施,降低工程项目成本。

项目部严格参照公司要求，严格落实“春三早”（早谋划、早动手、早准备）制度要求，项目部于每年12月15日前报送上级公司本年度施工管理工作总结，分析本年度施工生产的特点、难点，明确节点、控制点，春节放假前20天项目部与项目各协作队伍签订包保协议，根据公司制定复工时间节点要求与协作队伍约定年后进场时间、人员数量、机械数量、恢复工点数量经项目签订双方签字后，报送公司检查，公司根据项目部情况建立相应奖罚措施；为落实“冬三早”（早进场、早开工，早形成生产高潮）要求，公司节后根据年前制定包保协议进行严格检查并给予考核，落实年前制定奖罚措施，公司工程部

组织各部门对于关键人员、关键设备进行重点检查落实，做好开复工的安全检查和教育，迅速全面恢复施工生产，尽快形成施工高潮。

项目部于每年的6月10日前，12月10日前向上级公司工程部报送项目半年度施工管理经验总结，总结要求内容涵盖但不限于进度管理方面、现场管理方面、信息化管理方面、微创新、标准化施工、品质工程打造、下半年工作计划清单等方面，施工管理经验总结需项目分管领导及经理签字盖章后报送公司。

项目部每月应按期组织生产例会，并起到良好作用，不可敷衍了事，形成纸质版会议纪要、会议照片、签到表等。

项目部进场后，工程部应及时建立工程管理“五网五单”，落实清单化管理工作，并报送公司审核、备案。

为加强项目施工管理，规范项目施工管理整体工作水平，提升项目管理品质，为实现项目“四个标杆”目标奠定坚实基础，实现资源配置优化、管理流程规范、管控能力高效，为施工生产创造良好基础条件，特制定本细则。

施工现场管理要求现场施工管理应以施工计划为龙头，抓控制性工程、关键线路、关键节点，超前统筹谋划；对于关键节点应按适度超配原则（能力、数量）、资源配套原则进行组织，提高资源综合效率；机械设备选型应符合国家节能环保要求，保证进场设备完好率，以保证项目的顺利实施,降低工程项目成本。

项目部严格参照公司要求，严格落实“春三早”（早谋划、早动手、早准备）制度要求，项目部于每年12月15日前报送上级公司本年度施工管理工作总结，分析本年度施工生产的特点、难点，明确节点、控制点，春节放假前20天项目部与项目各协作队伍签订包保协议，根据公司制定复工时间节点要求与协作队伍约定年后进场时间、人员数量、机械数量、恢复工点数量经项目签订双方签字后，报送公司检查，公司根据项目部情况建立相应奖罚措施；为落实“冬三早”（早进场、早开工，早形成生产高潮）要求，公司节后根据年前制定包保协议进行严格检查并给予考核，落实年前制定奖罚措施，公司工程部组织各部门对于关键人员、关键设备进行重点检查落实，做好开复工的安全检查和教育，迅速全面恢复施工生产，尽快形成施工高潮。

项目部于每年的6月10日前，12月10日前向上级公司工程部报送项目半年度施工管理经验总结，总结要求内容涵盖但不限于进度管理方面、现场管理方面、信息化管理方面、微创新、标准化施工、品质工程打造、下半年工作计划清单等方面，施工管理经验总结需项目分管领导及经理签字盖章后报送公司。

项目部每月应按期组织生产例会，并起到良好作用，不可敷衍了事，形成纸质版会议纪要、会议照片、签到表等。

项目部进场后，工程部应及时建立工程管理“五网五单”，落实清单化管理工作，并报送公司审核、备案。

为加强项目施工管理，规范项目施工管理整体工作水平，提升项目管理品质，为实现项目“四个标杆”目标奠定坚实基础，实现资源配置优化、管理流程规范、管控能力高效，为施工生产创造良好基础条件，特制定本细则。

施工现场管理要求现场施工管理应以施工计划为龙头，抓控制性工程、关键线路、关键节点，超前统筹谋划；对于关键节点应按适度超配原则（能力、数量）、资源配套原则进行组织，提高资源综合效率；机械设备选型应符合国家节能环保要求，保证进场设备完好率，以保证项目的顺利实施,降低工程项目成本。

项目部严格参照公司要求，严格落实“春三早”（早谋划、早动手、早准备）制度要求，项目部于每年12月15日前报送上级公司本年度施工管理工作总结，分析本年度施工生产的特点、难点，明确节点、控制点，春节放假前20天项目部与项目各协作队伍签订包保协议，根据公司制定复工时间节点要求与协作队伍约定年后进场时间、人员数量、机械数量、恢复工点数量经项目签订双方签字后，报送公司检查，公司根据项目部情况建立相应奖罚措施；为落实“冬三早”（早进场、早开工，早形成生产高潮）要求，公司节后根据年前制定包保协议进行严格检查并给予考核，落实年前制定奖罚措施，公司工程部组织各部门对于关键人员、关键设备进行重点检查落实，做好开复工的安全检查和教育，迅速全面恢复施工生产，尽快形成施工高潮。

项目部于每年的6月10日前，12月10日前向上级公司工程部报送项目半年度施工管理经验总结，总结要求内容涵盖但不限于进度管理方面、现场管理方面、信息化管理方面、微创新、标准化施工、品质工

程打造、下半年工作计划清单等方面，施工管理经验总结需项目分管领导及经理签字盖章后报送公司。

项目部每月应按期组织生产例会，并起到良好作用，不可敷衍了事，形成纸质版会议纪要、会议照片、签到表等。

项目部进场后，工程部应及时建立工程管理“五网五单”，落实清单化管理工作，并报送公司审核、备案。

为加强项目施工管理，规范项目施工管理整体工作水平，提升项目管理品质，为实现项目“四个标杆”目标奠定坚实基础，实现资源配置优化、管理流程规范、管控能力高效，为施工生产创造良好基础条件，特制定本细则。

施工现场管理要求现场施工管理应以施工计划为龙头，抓控制性工程、关键线路、关键节点，超前统筹谋划；对于关键节点应按适度超配原则（能力、数量）、资源配套原则进行组织，提高资源综合效率；机械设备选型应符合国家节能环保要求，保证进场设备完好率，以保证项目的顺利实施,降低工程项目成本。

项目部严格参照公司要求，严格落实“春三早”（早谋划、早动手、早准备）制度要求，项目部于每年12月15日前报送上级公司本年度施工管理工作总结，分析本年度施工生产的特点、难点，明确节点、控制点，春节放假前20天项目部与项目各协作队伍签订包保协议，根据公司制定复工时间节点要求与协作队伍约定年后进场时间、人员数量、机械数量、恢复工点数量经项目签订双方签字后，报送公司检查，公司根据项目部情况建立相应奖罚措施；为落实“冬三早”（早进场、早开工，早形成生产高潮）要求，公司节后根据年前制定包保协议进行严格检查并给予考核，落实年前制定奖罚措施，公司工程部组织各部门对于关键人员、关键设备进行重点检查落实，做好开复工的安全检查和教育，迅速全面恢复施工生产，尽快形成施工高潮。

项目部于每年的6月10日前，12月10日前向上级公司工程部报送项目半年度施工管理经验总结，总结要求内容涵盖但不限于进度管理方面、现场管理方面、信息化管理方面、微创新、标准化施工、品质工程打造、下半年工作计划清单等方面，施工管理经验总结需项目分管领导及经理签字盖章后报送公司。

项目部每月应按期组织生产例会，并起到良好作用，不可敷衍了事，形成纸质版会议纪要、会议照片、签到表等。

项目部进场后，工程部应及时建立工程管理“五网五单”，落实清单化管理工作，并报送公司审核、备案。

为加强项目施工管理，规范项目施工管理整体工作水平，提升项目管理品质，为实现项目“四个标杆”目标奠定坚实基础，实现资源配置优化、管理流程规范、管控能力高效，为施工生产创造良好基础条件，特制定本细则。

施工现场管理要求现场施工管理应以施工计划为龙头，抓控制性工程、关键线路、关键节点，超前统筹谋划；对于关键节点应按适度超配原则（能力、数量）、资源配套原则进行组织，提高资源综合效率；机械设备选型应符合国家节能环保要求，保证进场设备完好率，以保证项目的顺利实施,降低工程项目成本。

项目部严格参照公司要求，严格落实“春三早”（早谋划、早动手、早准备）制度要求，项目部于每年12月15日前报送上级公司本年度施工管理工作总结，分析本年度施工生产的特点、难点，明确节点、控制点，春节放假前20天项目部与项目各协作队伍签订包保协议，根据公司制定复工时间节点要求与协作队伍约定年后进场时间、人员数量、机械数量、恢复工点数量经项目签订双方签字后，报送公司检查，公司根据项目部情况建立相应奖罚措施；为落实“冬三早”（早进场、早开工，早形成生产高潮）要求，公司节后根据年前制定包保协议进行严格检查并给予考核，落实年前制定奖罚措施，公司工程部组织各部门对于关键人员、关键设备进行重点检查落实，做好开复工的安全检查和教育，迅速全面恢复施工生产，尽快形成施工高潮。

项目部于每年的6月10日前，12月10日前向上级公司工程部报送项目半年度施工管理经验总结，总结要求内容涵盖但不限于进度管理方面、现场管理方面、信息化管理方面、微创新、标准化施工、品质工程打造、下半年工作计划清单等方面，施工管理经验总结需项目分管领导及经理签字盖章后报送公司。

项目部每月应按期组织生产例会，并起到良好作用，不可敷衍了事，形成纸质版会议纪要、会议照片、签到表等。

项目部进场后，工程部应及时建立工程管理“五网五单”，落实清单化管理工作，并报送公司审核、备案。

为加强项目施工管理，规范项目施工管理整体工作水平，提升项目管理品质，为实现项目“四个标杆”目标奠定坚实基础，实现资源配置优化、管理流程规范、管控能力高效，为施工生产创造良好基础条件，特制定本细则。

施工现场管理要求现场施工管理应以施工计划为龙头，抓控制性工程、关键线路、关键节点，超前统筹谋划；对于关键节点应按适度超配原则（能力、数量）、资源配套原则进行组织，提高资源综合效率；机械设备选型应符合国家节能环保要求，保证进场设备完好率，以保证项目的顺利实施,降低工程项目成本。

项目部严格参照公司要求，严格落实“春三早”（早谋划、早动手、早准备）制度要求，项目部于每年12月15日前报送上级公司本年度施工管理工作总结，分析本年度施工生产的特点、难点，明确节点、控制点，春节放假前20天项目部与项目各协作队伍签订包保协议，根据公司制定复工时间节点要求与协作队伍约定年后进场时间、人员数量、机械数量、恢复工点数量经项目签订双方签字后，报送公司检查，公司根据项目部情况建立相应奖罚措施；为落实“冬三早”（早进场、早开工，早形成生产高潮）要求，公司节后根据年前制定包保协议进行严格检查并给予考核，落实年前制定奖罚措施，公司工程部组织各部门对于关键人员、关键设备进行重点检查落实，做好开复工的安全检查和教育，迅速全面恢复施工生产，尽快形成施工高潮。

项目部于每年的6月10日前，12月10日前向上级公司工程部报送项目半年度施工管理经验总结，总结要求内容涵盖但不限于进度管理方面、现场管理方面、信息化管理方面、微创新、标准化施工、品质工程打造、下半年工作计划清单等方面，施工管理经验总结需项目分管领导及经理签字盖章后报送公司。

项目部每月应按期组织生产例会，并起到良好作用，不可敷衍了事，形成纸质版会议纪要、会议照片、签到表等。

项目部进场后，工程部应及时建立工程管理“五网五单”，落实清单化管理工作，并报送公司审核、备案。

实施性施工组织设计管理实施细则

为加强项目管理，规范施工组织设计的编制与审批，特制定本细则。

职责划分

项目部项目总负责人负责组织编制项目实施性施工组织设计，并按规定程序上报。项目实施性施工组织设计编制应按照批准的项目前期策划及合同文件相关要求。

项目部所属公司负责项目部的实施性施工组织设计的审核和报批工作，上级公司负责对项目部实施性施工组织设计的审批工作，公司实施性施工组织设计上报公司进行审批。

审批程序规定

项目实施性施工组织设计应在上报监理单位审批前一周完成内部审批工作。

项目实施性施工组织设计审批程序规定如下：

项目部完成实施性施工组织设计编制后上报所属公司施工管理部门。

项目所属公司施工管理部门组织相关科室审查，形成部门审查意见，并上报本单位技术负责人审批，经本单位技术负责人审批后，报本单位主管生产的领导审批。

经本单位主管生产的领导批准后，附审核意见，上报上级公司，上级公司技术管理部门组织相关部门审查，形成部门审查意见，并上报总工程师审批，经总工程师审批后，报总经理审批，经总经理批准后报监理审批，方可实施。

实施性施工组织设计的修改、检查规定

项目部应认真按批准的实施性施工组织设计要求组织施工，不允许擅自变更。若有重大变更，应按原程序重新审批后再实施。

发生下列情况，必要时应及时做出相应调整：

受国家政策影响项目计划有较大调整时；

自然、地质状况发生重大变化时；

设计方案变化引起施工组织设计需作调整或补充时；

施工方案或计划做重大调整时；

其他引起施工组织设计需做调整的情况。

项目部所属公司施工管理部门应对其负责的项目实施性施工组织设计实施情况进行检查，重点检查：项目部是否按批准的实施性施工组织设计要求组织施工；重大变更是否重新审批；实施过程中出现的问题及解决结果。如检查中发现不按批准的实施性施工组织设计执行，且情况较严重者，施工管理部门有权责令其立即停工，并及时汇报上级做出处理。

施工组织设计的编制依据和原则

编制依据。

国家、交通运输部和当地的有关政策、法规和条例、规定；

交通运输部批准的设计文件；

招标文件及承发包合同；

交通运输部现行技术标准、设计规范、施工规范、验收标准和有关规定；

现行施工、材料、机具设备等定额；

现场调查的相关资料；

其他相关依据。

编制原则。

满足项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，切实起到指导施工的作用；

要在充分调查当地的人文自然条件、水文地质、气候气象和交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计；

根据项目特点要求，针对可能发生的对工程项目造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应的预案；

积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；

施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，做到准确实用；

按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。

实施性施工组织设计内容

实施性施工组织设计的内容如下：

编制说明。

编制依据。

工程概况。

工程项目的主要情况；

施工条件；

工程施工的特点分析；

工程项目划分（单位工程、项目部工程、分项工程）。

施工准备工作计划。

技术准备；

劳动组织准备；

物资准备；

施工现场准备；

施工准备工作计划表。

工程施工的总体部署。

施工管理机构；

施工任务划分；

施工顺序。

大型临时设施。

说明；

大型临时设施工程表。

主要工程项目的施工方案（包括施工工艺）及施工现场临时用电方案。

施工进度计划。

说明；

施工进度计划表。

施工总平面图。

说明；

施工总平面图。

各项资源需要量及进场计划。

劳动力需要量及进退场计划；

主要材料需要量及进场计划；

主要施工机具、设备需要量及进退场计划。

资金需要量计划。

说明；

资金需要量计划表。

季节性施工的技术组织保证措施。

冬季施工的技术组织保证措施；

雨季施工的技术组织保证措施；

特殊地区施工的技术组织保证措施。

施工进度保证措施。

技术、质量保证措施；

资源配置保证措施；

资金保证措施；

组织保证措施；

进度目标的动态管理。

降低成本措施。

质量管理与质量控制的组织保证措施。

质量目标；

工程创优计划；

质量体系的建立与运行；

质量保证体系；

质量控制的程序与具体措施。

项目职业健康安全管理。

安全施工管理的原则；

安全施工保证体系及重大危险源识别；

安全管理的具体措施。

落实安全责任，实施责任管理；

安全教育与培训；

安全检查；

安全技术交底；

建立健全规章制度。

环境保护的措施和文明施工。

环境保护保证体系及重大环境因素识别；

环境保护措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

文明施工的措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

主要技术经济指标评价。

本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。

其他应说明的事项。

施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：

文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；

依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；

图表设计合理、清晰、格式全文统一；

引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置。

其他。

已确定在公司中采用的有关新标准、新规定以及地方标准内容要在施工组织设计中明确；

在施工组织设计中应明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数、施工方法、工艺和基坑回填方法等；

突发性地质灾害的防治、路基沉降观测措施要在施工组织设计中详细阐明。

实施性施工组织设计的排版与报送

排版要求

文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠至与其同大。

正文文字采用四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。

页眉与页脚：正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与页脚。页眉与页脚用25磅线段分隔，页眉文字为：某公司某项目部（某工程）实施性施工组织设计；页脚文字为：项目部名称。页码在页脚居中设置。

采用软皮封面。上为标题，下为项目部名称及日期。标题分为两行，上行为：某公司某项目部（某工程），下行为：实施性施工组织设计（字体比上一行大1号），采用黑体字。

报送份数

项目部实施性施工组织设计报送份数：光盘形式的电子文件三份，书面文件五份。

为加强项目管理，规范施工组织设计的编制与审批，特制定本细则。

职责划分

项目部项目总负责人负责组织编制项目实施性施工组织设计，并按规定程序上报。项目实施性施工组织设计编制应按照批准的项目前期策划及合同文件相关要求。

项目部所属公司负责项目部的实施性施工组织设计的审核和报批工作，上级公司负责对项目部实施性施工组织设计的审批工作，公司实施性施工组织设计上报公司进行审批。

审批程序规定

项目实施性施工组织设计应在上报监理单位审批前一周完成内部审批工作。

项目实施性施工组织设计审批程序规定如下：

项目部完成实施性施工组织设计编制后上报所属公司施工管理部门。

项目所属公司施工管理部门组织相关科室审查，形成部门审查意见，并上报本单位技术负责人审批，经本单位技术负责人审批后，报本单位主管生产的领导审批。

经本单位主管生产的领导批准后，附审核意见，上报上级公司，上级公司技术管理部门组织相关部门审查，形成部门审查意见，并上报总

工程师审批，经总工程师审批后，报总经理审批，经总经理批准后报监理审批，方可实施。

实施性施工组织设计的修改、检查规定

项目部应认真按批准的实施性施工组织设计要求组织施工，不允许擅自变更。若有重大变更，应按原程序重新审批后再实施。

发生下列情况，必要时应及时做出相应调整：

受国家政策影响项目计划有较大调整时；

自然、地质状况发生重大变化时；

设计方案变化引起施工组织设计需作调整或补充时；

施工方案或计划做重大调整时；

其他引起施工组织设计需做调整的情况。

项目部所属公司施工管理部门应对其负责的项目实施性施工组织设计实施情况进行检查，重点检查：项目部是否按批准的实施性施工组织设计要求组织施工；重大变更是否重新审批；实施过程中出现的问题及解决结果。如检查中发现不按批准的实施性施工组织设计执行，且情况较严重者，施工管理部门有权责令其立即停工，并及时汇报上级做出处理。

施工组织设计的编制依据和原则

编制依据。

国家、交通运输部和当地的有关政策、法规和条例、规定；

交通运输部批准的设计文件；

招标文件及承发包合同；

交通运输部现行技术标准、设计规范、施工规范、验收标准和有关规定；

现行施工、材料、机具设备等定额；

现场调查的相关资料；

其他相关依据。

编制原则。

满足项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，切实起到指导施工的作用；

要在充分调查当地的人文自然条件、水文地质、气候气象和交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计；

根据项目特点要求，针对可能发生的对工程项目造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应的预案；

积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；

施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，做到准确实用；

按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。

实施性施工组织设计内容

实施性施工组织设计的内容如下：

编制说明。

编制依据。

工程概况。

工程项目的主要情况；

施工条件；

工程施工的特点分析；

工程项目划分（单位工程、项目部工程、分项工程）。

施工准备工作计划。

技术准备；

劳动组织准备；

物资准备；

施工现场准备；

施工准备工作计划表。

工程施工的总体部署。

施工管理机构；

施工任务划分；

施工顺序。

大型临时设施。

说明；

大型临时设施工程表。

主要工程项目的施工方案（包括施工工艺）及施工现场临时用电方案。

施工进度计划。

说明；

施工进度计划表。

施工总平面图。

说明；

施工总平面图。

各项资源需要量及进场计划。

劳动力需要量及进退场计划；

主要材料需要量及进场计划；

主要施工机具、设备需要量及进退场计划。

资金需要量计划。

说明；

资金需要量计划表。

季节性施工的技术组织保证措施。

冬季施工的技术组织保证措施；

雨季施工的技术组织保证措施；

特殊地区施工的技术组织保证措施。

施工进度保证措施。

技术、质量保证措施；

资源配置保证措施；

资金保证措施；

组织保证措施；

进度目标的动态管理。

降低成本措施。

质量管理与质量控制的组织保证措施。

质量目标；

工程创优计划；

质量体系的建立与运行；

质量保证体系；

质量控制的程序与具体措施。

项目职业健康安全管理。

安全施工管理的原则；

安全施工保证体系及重大危险源识别；

安全管理的具体措施。

落实安全责任，实施责任管理；

安全教育与培训；

安全检查；

安全技术交底；

建立健全规章制度。

环境保护的措施和文明施工。

环境保护保证体系及重大环境因素识别；

环境保护措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

文明施工的措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

主要技术经济指标评价。

本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。

其他应说明的事项。

施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：

文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；

依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；

图表设计合理、清晰、格式全文统一；

引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置。

其他。

已确定在公司中采用的有关新标准、新规定以及地方标准内容要在施工组织设计中明确；

在施工组织设计中应明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数、施工方法、工艺和基坑回填方法等；

突发性地质灾害的防治、路基沉降观测措施要在施工组织设计中详细阐明。

实施性施工组织设计的排版与报送

排版要求

文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠至与其同大。

正文文字采用四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。

页眉与页脚：正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与页脚。页眉与页脚用25磅线段分隔，页眉文字为：某公司某项目部（某工程）实施性施工组织设计；页脚文字为：项目部名称。页码在页脚居中设置。

采用软皮封面。上为标题，下为项目部名称及日期。标题分为两行，上行为：某公司某项目部（某工程），下行为：实施性施工组织设计（字体比上一行大1号），采用黑体字。

报送份数

项目部实施性施工组织设计报送份数：光盘形式的电子文件三份，书面文件五份。

为加强项目管理，规范施工组织设计的编制与审批，特制定本细则。

职责划分

项目部项目总负责人负责组织编制项目实施性施工组织设计，并按规定程序上报。项目实施性施工组织设计编制应按照批准的项目前期策划及合同文件相关要求。

项目部所属公司负责项目部的实施性施工组织设计的审核和报批工作，上级公司负责对项目部实施性施工组织设计的审批工作，公司实施性施工组织设计上报公司进行审批。

审批程序规定

项目实施性施工组织设计应在上报监理单位审批前一周完成内部审批工作。

项目实施性施工组织设计审批程序规定如下：

项目部完成实施性施工组织设计编制后上报所属公司施工管理部门。

项目所属公司施工管理部门组织相关科室审查，形成部门审查意见，并上报本单位技术负责人审批，经本单位技术负责人审批后，报本单位主管生产的领导审批。

经本单位主管生产的领导批准后，附审核意见，上报上级公司，上级公司技术管理部门组织相关部门审查，形成部门审查意见，并上报总工程师审批，经总工程师审批后，报总经理审批，经总经理批准后报监理审批，方可实施。

实施性施工组织设计的修改、检查规定

项目部应认真按批准的实施性施工组织设计要求组织施工，不允许擅自变更。若有重大变更，应按原程序重新审批后再实施。

发生下列情况，必要时应及时做出相应调整：

受国家政策影响项目计划有较大调整时；

自然、地质状况发生重大变化时；

设计方案变化引起施工组织设计需作调整或补充时；

施工方案或计划做重大调整时；

其他引起施工组织设计需做调整的情况。

项目部所属公司施工管理部门应对其负责的项目实施性施工组织设计实施情况进行检查，重点检查：项目部是否按批准的实施性施工组织设计要求组织施工；重大变更是否重新审批；实施过程中出现的问题及解决结果。如检查中发现不按批准的实施性施工组织设计执行，且情况较严重者，施工管理部门有权责令其立即停工，并及时汇报上级做出处理。

施工组织设计的编制依据和原则

编制依据。

国家、交通运输部和当地的有关政策、法规和条例、规定；

交通运输部批准的设计文件；

招标文件及承发包合同；

交通运输部现行技术标准、设计规范、施工规范、验收标准和有关规定；

现行施工、材料、机具设备等定额；

现场调查的相关资料；

其他相关依据。

编制原则。

满足项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，切实起到指导施工的作用；

要在充分调查当地的人文自然条件、水文地质、气候气象和交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计；

根据项目特点要求，针对可能发生的对工程项目造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应的预案；

积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；

施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，做到准确实用；

按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。

实施性施工组织设计内容

实施性施工组织设计的内容如下：

编制说明。

编制依据。

工程概况。

工程项目的主要情况；

施工条件；

工程施工的特点分析；

工程项目划分（单位工程、项目部工程、分项工程）。

施工准备工作计划。

技术准备；

劳动组织准备；

物资准备；

施工现场准备；

施工准备工作计划表。

工程施工的总体部署。

施工管理机构；

施工任务划分；

施工顺序。

大型临时设施。

说明；

大型临时设施工程表。

主要工程项目的施工方案（包括施工工艺）及施工现场临时用电方案。

施工进度计划。

说明；

施工进度计划表。

施工总平面图。

说明；

施工总平面图。

各项资源需要量及进场计划。

劳动力需要量及进退场计划；

主要材料需要量及进场计划；

主要施工机具、设备需要量及进退场计划。

资金需要量计划。

说明；

资金需要量计划表。

季节性施工的技术组织保证措施。

冬季施工的技术组织保证措施；

雨季施工的技术组织保证措施；

特殊地区施工的技术组织保证措施。

施工进度保证措施。

技术、质量保证措施；

资源配置保证措施；

资金保证措施；

组织保证措施；

进度目标的动态管理。

降低成本措施。

质量管理与质量控制的组织保证措施。

质量目标；

工程创优计划；

质量体系的建立与运行；

质量保证体系；

质量控制的程序与具体措施。

项目职业健康安全管理。

安全施工管理的原则；

安全施工保证体系及重大危险源识别；

安全管理的具体措施。

落实安全责任，实施责任管理；

安全教育与培训；

安全检查；

安全技术交底；

建立健全规章制度。

环境保护的措施和文明施工。

环境保护保证体系及重大环境因素识别；

环境保护措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

文明施工的措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

主要技术经济指标评价。

本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。

其他应说明的事项。

施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：

文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；

依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；

图表设计合理、清晰、格式全文统一；

引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置。

其他。

已确定在公司中采用的有关新标准、新规定以及地方标准内容要在施工组织设计中明确；

在施工组织设计中应明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数、施工方法、工艺和基坑回填方法等；

突发性地质灾害的防治、路基沉降观测措施要在施工组织设计中详细阐明。

实施性施工组织设计的排版与报送

排版要求

文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠至与其同大。

正文文字采用四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。

页眉与页脚：正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与页脚。页眉与页脚用25磅线段分隔，页眉文字为：某公司某项目部（某工程）实施性施工组织设计；页脚文字为：项目部名称。页码在页脚居中设置。

采用软皮封面。上为标题，下为项目部名称及日期。标题分为两行，上行为：某公司某项目部（某工程），下行为：实施性施工组织设计（字体比上一行大1号），采用黑体字。

报送份数

项目部实施性施工组织设计报送份数：光盘形式的电子文件三份，书面文件五份。

为加强项目管理，规范施工组织设计的编制与审批，特制定本细则。

职责划分

项目部项目总负责人负责组织编制项目实施性施工组织设计，并按规定程序上报。项目实施性施工组织设计编制应按照批准的项目前期策划及合同文件相关要求。

项目部所属公司负责项目部的实施性施工组织设计的审核和报批工作，上级公司负责对项目部实施性施工组织设计的审批工作，公司实施性施工组织设计上报公司进行审批。

审批程序规定

项目实施性施工组织设计应在上报监理单位审批前一周完成内部审批工作。

项目实施性施工组织设计审批程序规定如下：

项目部完成实施性施工组织设计编制后上报所属公司施工管理部门。

项目所属公司施工管理部门组织相关科室审查，形成部门审查意见，并上报本单位技术负责人审批，经本单位技术负责人审批后，报本单位主管生产的领导审批。

经本单位主管生产的领导批准后，附审核意见，上报上级公司，上级公司技术管理部门组织相关部门审查，形成部门审查意见，并上报总工程师审批，经总工程师审批后，报总经理审批，经总经理批准后报监理审批，方可实施。

实施性施工组织设计的修改、检查规定

项目部应认真按批准的实施性施工组织设计要求组织施工，不允许擅自变更。若有重大变更，应按原程序重新审批后再实施。

发生下列情况，必要时应及时做出相应调整：

受国家政策影响项目计划有较大调整时；

自然、地质状况发生重大变化时；

设计方案变化引起施工组织设计需作调整或补充时；

施工方案或计划做重大调整时；

其他引起施工组织设计需做调整的情况。

项目部所属公司施工管理部门应对其负责的项目实施性施工组织设计实施情况进行检查，重点检查：项目部是否按批准的实施性施工组织设计要求组织施工；重大变更是否重新审批；实施过程中出现的问题及解决结果。如检查中发现不按批准的实施性施工组织设计执行，且情况较严重者，施工管理部门有权责令其立即停工，并及时汇报上级做出处理。

施工组织设计的编制依据和原则

编制依据。

国家、交通运输部和当地的有关政策、法规和条例、规定；

交通运输部批准的设计文件；

招标文件及承发包合同；

交通运输部现行技术标准、设计规范、施工规范、验收标准和有关规定；

现行施工、材料、机具设备等定额；

现场调查的相关资料；

其他相关依据。

编制原则。

满足项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，切实起到指导施工的作用；

要在充分调查当地的人文自然条件、水文地质、气候气象和交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计；

根据项目特点要求，针对可能发生的对工程项目造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应的预案；

积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；

施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，做到准确实用；

按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。

实施性施工组织设计内容

实施性施工组织设计的内容如下：

编制说明。

编制依据。

工程概况。

工程项目的主要情况；

施工条件；

工程施工的特点分析；

工程项目划分（单位工程、项目部工程、分项工程）。

施工准备工作计划。

技术准备；

劳动组织准备；

物资准备；

施工现场准备；

施工准备工作计划表。

工程施工的总体部署。

施工管理机构；

施工任务划分；

施工顺序。

大型临时设施。

说明；

大型临时设施工程表。

主要工程项目的施工方案（包括施工工艺）及施工现场临时用电方案。

施工进度计划。

说明；

施工进度计划表。

施工总平面图。

说明；

施工总平面图。

各项资源需要量及进场计划。

劳动力需要量及进退场计划；

主要材料需要量及进场计划；

主要施工机具、设备需要量及进退场计划。

资金需要量计划。

说明；

资金需要量计划表。

季节性施工的技术组织保证措施。

冬季施工的技术组织保证措施；

雨季施工的技术组织保证措施；

特殊地区施工的技术组织保证措施。

施工进度保证措施。

技术、质量保证措施；

资源配置保证措施；

资金保证措施；

组织保证措施；

进度目标的动态管理。

降低成本措施。

质量管理与质量控制的组织保证措施。

质量目标；

工程创优计划；

质量体系的建立与运行；

质量保证体系；

质量控制的程序与具体措施。

项目职业健康安全管理。

安全施工管理的原则；

安全施工保证体系及重大危险源识别；

安全管理的具体措施。

落实安全责任，实施责任管理；

安全教育与培训；

安全检查；

安全技术交底；

建立健全规章制度。

环境保护的措施和文明施工。

环境保护保证体系及重大环境因素识别；

环境保护措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

文明施工的措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

主要技术经济指标评价。

本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。

其他应说明的事项。

施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：

文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；

依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；

图表设计合理、清晰、格式全文统一；

引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置。

其他。

已确定在公司中采用的有关新标准、新规定以及地方标准内容要在施工组织设计中明确；

在施工组织设计中应明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数、施工方法、工艺和基坑回填方法等；

突发性地质灾害的防治、路基沉降观测措施要在施工组织设计中详细阐明。

实施性施工组织设计的排版与报送

排版要求

文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠至与其同大。

正文文字采用四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。

页眉与页脚：正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与页脚。页眉与页脚用25磅线段分隔，页眉文字为：某公司某项目部（某工程）实施性施工组织设计；页脚文字为：项目部名称。页码在页脚居中设置。

采用软皮封面。上为标题，下为项目部名称及日期。标题分为两行，上行为：某公司某项目部（某工程），下行为：实施性施工组织设计（字体比上一行大1号），采用黑体字。

报送份数

项目部实施性施工组织设计报送份数：光盘形式的电子文件三份，书面文件五份。

为加强项目管理，规范施工组织设计的编制与审批，特制定本细则。

职责划分

项目部项目总负责人负责组织编制项目实施性施工组织设计，并按规定程序上报。项目实施性施工组织设计编制应按照批准的项目前期策划及合同文件相关要求。

项目部所属公司负责项目部的实施性施工组织设计的审核和报批工作，上级公司负责对项目部实施性施工组织设计的审批工作，公司实施性施工组织设计上报公司进行审批。

审批程序规定

项目实施性施工组织设计应在上报监理单位审批前一周完成内部审批工作。

项目实施性施工组织设计审批程序规定如下：

项目部完成实施性施工组织设计编制后上报所属公司施工管理部门。

项目所属公司施工管理部门组织相关科室审查，形成部门审查意见，并上报本单位技术负责人审批，经本单位技术负责人审批后，报本单位主管生产的领导审批。

经本单位主管生产的领导批准后，附审核意见，上报上级公司，上级公司技术管理部门组织相关部门审查，形成部门审查意见，并上报总工程师审批，经总工程师审批后，报总经理审批，经总经理批准后报监理审批，方可实施。

实施性施工组织设计的修改、检查规定

项目部应认真按批准的实施性施工组织设计要求组织施工，不允许擅自变更。若有重大变更，应按原程序重新审批后再实施。

发生下列情况，必要时应及时做出相应调整：

受国家政策影响项目计划有较大调整时；

自然、地质状况发生重大变化时；

设计方案变化引起施工组织设计需作调整或补充时；

施工方案或计划做重大调整时；

其他引起施工组织设计需做调整的情况。

项目部所属公司施工管理部门应对其负责的项目实施性施工组织设计实施情况进行检查，重点检查：项目部是否按批准的实施性施工组织设计要求组织施工；重大变更是否重新审批；实施过程中出现的问题及解决结果。如检查中发现不按批准的实施性施工组织设计执行，且情况较严重者，施工管理部门有权责令其立即停工，并及时汇报上级做出处理。

施工组织设计的编制依据和原则

编制依据。

国家、交通运输部和当地的有关政策、法规和条例、规定；

交通运输部批准的设计文件；

招标文件及承发包合同；

交通运输部现行技术标准、设计规范、施工规范、验收标准和有关规定；

现行施工、材料、机具设备等定额；

现场调查的相关资料；

其他相关依据。

编制原则。

满足项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，切实起到指导施工的作用；

要在充分调查当地的人文自然条件、水文地质、气候气象和交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计；

根据项目特点要求，针对可能发生的对工程项目造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应的预案；

积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；

施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，做到准确实用；

按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。

实施性施工组织设计内容

实施性施工组织设计的内容如下：

编制说明。

编制依据。

工程概况。

工程项目的主要情况；

施工条件；

工程施工的特点分析；

工程项目划分（单位工程、项目部工程、分项工程）。

施工准备工作计划。

技术准备；

劳动组织准备；

物资准备；

施工现场准备；

施工准备工作计划表。

工程施工的总体部署。

施工管理机构；

施工任务划分；

施工顺序。

大型临时设施。

说明；

大型临时设施工程表。

主要工程项目的施工方案（包括施工工艺）及施工现场临时用电方案。

施工进度计划。

说明；

施工进度计划表。

施工总平面图。

说明；

施工总平面图。

各项资源需要量及进场计划。

劳动力需要量及进退场计划；

主要材料需要量及进场计划；

主要施工机具、设备需要量及进退场计划。

资金需要量计划。

说明；

资金需要量计划表。

季节性施工的技术组织保证措施。

冬季施工的技术组织保证措施；

雨季施工的技术组织保证措施；

特殊地区施工的技术组织保证措施。

施工进度保证措施。

技术、质量保证措施；

资源配置保证措施；

资金保证措施；

组织保证措施；

进度目标的动态管理。

降低成本措施。

质量管理与质量控制的组织保证措施。

质量目标；

工程创优计划；

质量体系的建立与运行；

质量保证体系；

质量控制的程序与具体措施。

项目职业健康安全管理。

安全施工管理的原则；

安全施工保证体系及重大危险源识别；

安全管理的具体措施。

落实安全责任，实施责任管理；

安全教育与培训；

安全检查；

安全技术交底；

建立健全规章制度。

环境保护的措施和文明施工。

环境保护保证体系及重大环境因素识别；

环境保护措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

文明施工的措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

主要技术经济指标评价。

本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。

其他应说明的事项。

施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：

文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；

依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；

图表设计合理、清晰、格式全文统一；

引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置。

其他。

已确定在公司中采用的有关新标准、新规定以及地方标准内容要在施工组织设计中明确；

在施工组织设计中应明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数、施工方法、工艺和基坑回填方法等；

突发性地质灾害的防治、路基沉降观测措施要在施工组织设计中详细阐明。

实施性施工组织设计的排版与报送

排版要求

文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠至与其同大。

正文文字采用四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。

页眉与页脚：正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与页脚。页眉与页脚用25磅线段分隔，页眉文字为：某公司某项目部（某工程）实施性施工组织设计；页脚文字为：项目部名称。页码在页脚居中设置。

采用软皮封面。上为标题，下为项目部名称及日期。标题分为两行，上行为：某公司某项目部（某工程），下行为：实施性施工组织设计（字体比上一行大1号），采用黑体字。

报送份数

项目部实施性施工组织设计报送份数：光盘形式的电子文件三份，书面文件五份。

为加强项目管理，规范施工组织设计的编制与审批，特制定本细则。

职责划分

项目部项目总负责人负责组织编制项目实施性施工组织设计，并按规定程序上报。项目实施性施工组织设计编制应按照批准的项目前期策划及合同文件相关要求。

项目部所属公司负责项目部的实施性施工组织设计的审核和报批工作，上级公司负责对项目部实施性施工组织设计的审批工作，公司实施性施工组织设计上报公司进行审批。

审批程序规定

项目实施性施工组织设计应在上报监理单位审批前一周完成内部审批工作。

项目实施性施工组织设计审批程序规定如下：

项目部完成实施性施工组织设计编制后上报所属公司施工管理部门。

项目所属公司施工管理部门组织相关科室审查，形成部门审查意见，并上报本单位技术负责人审批，经本单位技术负责人审批后，报本单位主管生产的领导审批。

经本单位主管生产的领导批准后，附审核意见，上报上级公司，上级公司技术管理部门组织相关部门审查，形成部门审查意见，并上报总工程师审批，经总工程师审批后，报总经理审批，经总经理批准后报监理审批，方可实施。

实施性施工组织设计的修改、检查规定

项目部应认真按批准的实施性施工组织设计要求组织施工，不允许擅自变更。若有重大变更，应按原程序重新审批后再实施。

发生下列情况，必要时应及时做出相应调整：

受国家政策影响项目计划有较大调整时；

自然、地质状况发生重大变化时；

设计方案变化引起施工组织设计需作调整或补充时；

施工方案或计划做重大调整时；

其他引起施工组织设计需做调整的情况。

项目部所属公司施工管理部门应对其负责的项目实施性施工组织设计实施情况进行检查，重点检查：项目部是否按批准的实施性施工组织设计要求组织施工；重大变更是否重新审批；实施过程中出现的问题及解决结果。如检查中发现不按批准的实施性施工组织设计执行，且

情况较严重者，施工管理部门有权责令其立即停工，并及时汇报上级做出处理。

施工组织设计的编制依据和原则

编制依据。

国家、交通运输部和当地的有关政策、法规和条例、规定；

交通运输部批准的设计文件；

招标文件及承发包合同；

交通运输部现行技术标准、设计规范、施工规范、验收标准和有关规定；

现行施工、材料、机具设备等定额；

现场调查的相关资料；

其他相关依据。

编制原则。

满足项目技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，切实起到指导施工的作用；

要在充分调查当地的人文自然条件、水文地质、气候气象和交通运输等条件基础上，因地制宜地编制施工组织设计；

根据项目特点要求，针对可能发生的对工程项目造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应的预案；

积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；

施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，做到准确实用；

按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。

实施性施工组织设计内容

实施性施工组织设计的内容如下：

编制说明。

编制依据。

工程概况。

工程项目的主要情况；

施工条件；

工程施工的特点分析；

工程项目划分（单位工程、项目部工程、分项工程）。

施工准备工作计划。

技术准备；

劳动组织准备；

物资准备；

施工现场准备；

施工准备工作计划表。

工程施工的总体部署。

施工管理机构；

施工任务划分；

施工顺序。

大型临时设施。

说明；

大型临时设施工程表。

主要工程项目的施工方案（包括施工工艺）及施工现场临时用电方案。

施工进度计划。

说明；

施工进度计划表。

施工总平面图。

说明；

施工总平面图。

各项资源需要量及进场计划。

劳动力需要量及进退场计划；

主要材料需要量及进场计划；

主要施工机具、设备需要量及进退场计划。

资金需要量计划。

说明；

资金需要量计划表。

季节性施工的技术组织保证措施。

冬季施工的技术组织保证措施；

雨季施工的技术组织保证措施；

特殊地区施工的技术组织保证措施。

施工进度保证措施。

技术、质量保证措施；

资源配置保证措施；

资金保证措施；

组织保证措施；

进度目标的动态管理。

降低成本措施。

质量管理与质量控制的组织保证措施。

质量目标；

工程创优计划；

质量体系的建立与运行；

质量保证体系；

质量控制的程序与具体措施。

项目职业健康安全管理。

安全施工管理的原则；

安全施工保证体系及重大危险源识别；

安全管理的具体措施。

落实安全责任，实施责任管理；

安全教育与培训；

安全检查；

安全技术交底；

建立健全规章制度。

环境保护的措施和文明施工。

环境保护保证体系及重大环境因素识别；

环境保护措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

文明施工的措施。

组织管理措施；

现场管理措施。

主要技术经济指标评价。

本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。

其他应说明的事项。

施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：

文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰；

依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期；

图表设计合理、清晰、格式全文统一；

引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置。

其他。

已确定在公司中采用的有关新标准、新规定以及地方标准内容要在施工组织设计中明确；

在施工组织设计中应明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数、施工方法、工艺和基坑回填方法等；

突发性地质灾害的防治、路基沉降观测措施要在施工组织设计中详细阐明。

实施性施工组织设计的排版与报送

排版要求

文字与表格均采用A4纸页面，有关图表与正文一起装订，超过A4纸的应折叠至与其同大。

正文文字采用四号宋体（表格内文字根据情况自行调整），一级标题采用三号黑体，二级标题采用小三号黑体，三级标题采用四号黑体。

页眉与页脚：正文中除图纸外的文字、表格、框图等均设页眉与页脚。页眉与页脚用25磅线段分隔，页眉文字为：某公司某项目部（某工程）实施性施工组织设计；页脚文字为：项目部名称。页码在页脚居中设置。

采用软皮封面。上为标题，下为项目部名称及日期。标题分为两行，上行为：某公司某项目部（某工程），下行为：实施性施工组织设计（字体比上一行大1号），采用黑体字。

报送份数

项目部实施性施工组织设计报送份数：光盘形式的电子文件三份，书面文件五份。

现场监控管理实施细则

为加强项目管理，充分发挥远程监控在危险性较大的梁、等重点工程施工现场管理、技术管控及风险管控中的作用，进一步提升现场施工管控水平，特制定本细则。

现场远程监控以监督、监控、指导、服务为宗旨，利用现场远程监控平台对项目实施过程进行实时监控，为相关单位提供实时监控数据，对施工过程中出现的风险及时提出预警，并跟踪处理结果。

现场远程监控管理遵循“统一管理、上下联动、分级监控”原则。现场远程监控人员必须遵守保密规定。

现场监控管理机构职责

工程部是现场远程监控管理的监督部门，负责制度建设和现场监控中心日常管理，统筹项目部实施对重点工程、高风险工程的现场远程监控工作，协调相关部门参与远程监控。

项目部应建立相应的现场远程监控管理体系，明确领导和责任部门，设立相应的监控分中心，建立与项目公司现场远程监相关部门的沟通机制，对预警信息及时处置，配合项目公司做好现场远程监控工作，保障项目现场监控接入及视频监控设施正常运转。

现场监控管理机构职责

风险预警指标分红、橙、黄三级，一级为红色预警，二级为橙色预警，三级为黄色预警。

平台黄色预警和橙色预警信息（黄色预警8小时内响应、橙色预警4小时内响应）推送后未及时响应、处置时间超过规定时限24小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，平台内将风险预警等级提升一级，并向项目所属上级管理机构和负责人推送预警信息。

平台红色预警信息（2小时内响应）推送后未响应、处置时间超过规定时限12小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，继续发布预警信息并推送至分管领导，直至公司主要领导。

按照“各司其职、预防为主、有效监控、动态预警、及时处置”的原则开展预警处置工作。

预警处置指判定风险等级、发布预警信息、动态推送、跟踪警情、直至警情处理完成的过程。对数据监控模块或视频实时监控模块中发现的重大险情，应立即通知项目及相关部门、事业部、子分公司，启动应急处理。

项目部收到监控系统推送或工程部转发的预警信息及值班过程中发现的预警，应对预警消息进行核实处理，下发整改指令并监督落实闭合，红色预警处置相关资料报备所属单位。

公司收到监控系统推送或上级发布的预警信息（整改指令）应及时向相关项目责任人了解现场情况，并监督落实处置措施。必要时，赴现场指导警情处置工作

项目部项目总负责人是风险预警处置第一直接责任人。项目部接到预警信息须立即响应并采取措施，认真整改落实，避免类似警情再次发生。

项目发生黄色Ⅲ级警情，公司监督项目按要求及时整改；发生橙色Ⅱ级警情，由相关事业部监督，项目所属子分公司派专人督导落实整改；发生红色Ⅰ级警情，由公司工程管理部监督，相关事业部会同项目所属子分公司派专人督导落实整改；险情重大时，由公司相关职能部门组成联合工作组会同相关事业部、所属子分公司赴现场督导落实整改。

警情处置完成后应逐级复核，申请消警。由风险预警相应等级的主责单位（部门）确认处置效果，消除风险预警信息，预警处置相关资料应形成闭合。

公司工程管理部每月对项目部现场远程监控工作进行检查，结合日常管理，定期对项目部现场远程监控工作进行通报，并纳入月度考核。

对于忽视险情预警、拖延或拒不执行整改指令引发安全、质量事故的，将严肃追究相关人员责任。

为加强项目管理，充分发挥远程监控在危险性较大的梁、等重点工程施工现场管理、技术管控及风险管控中的作用，进一步提升现场施工管控水平，特制定本细则。

现场远程监控以监督、监控、指导、服务为宗旨，利用现场远程监控平台对项目实施过程进行实时监控，为相关单位提供实时监控数据，对施工过程中出现的风险及时提出预警，并跟踪处理结果。

现场远程监控管理遵循“统一管理、上下联动、分级监控”原则。现场远程监控人员必须遵守保密规定。

现场监控管理机构职责

工程部是现场远程监控管理的监督部门，负责制度建设和现场监控中心日常管理，统筹项目部实施对重点工程、高风险工程的现场远程监控工作，协调相关部门参与远程监控。

项目部应建立相应的现场远程监控管理体系，明确领导和责任部门，设立相应的监控分中心，建立与项目公司现场远程监相关部门的沟通机制，对预警信息及时处置，配合项目公司做好现场远程监控工作，保障项目现场监控接入及视频监控设施正常运转。

现场监控管理机构职责

风险预警指标分红、橙、黄三级，一级为红色预警，二级为橙色预警，三级为黄色预警。

平台黄色预警和橙色预警信息（黄色预警8小时内响应、橙色预警4小时内响应）推送后未及时响应、处置时间超过规定时限24小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，平台内将风险预警等级提升一级，并向项目所属上级管理机构和负责人推送预警信息。

平台红色预警信息（2小时内响应）推送后未响应、处置时间超过规定时限12小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，继续发布预警信息并推送至分管领导，直至公司主要领导。

按照“各司其职、预防为主、有效监控、动态预警、及时处置”的原则开展预警处置工作。

预警处置指判定风险等级、发布预警信息、动态推送、跟踪警情、直至警情处理完成的过程。对数据监控模块或视频实时监控模块中发现

的重大险情，应立即通知项目及相关部门、事业部、子分公司，启动应急处理。

项目部收到监控系统推送或工程部转发的预警信息及值班过程中发现的预警，应对预警消息进行核实处理，下发整改指令并监督落实闭合，红色预警处置相关资料报备所属单位。

公司收到监控系统推送或上级发布的预警信息（整改指令）应及时向相关项目责任人了解现场情况，并监督落实处置措施。必要时，赴现场指导警情处置工作

项目部项目总负责人是风险预警处置第一直接责任人。项目部接到预警信息须立即响应并采取措施，认真整改落实，避免类似警情再次发生。

项目发生黄色Ⅲ级警情，公司监督项目按要求及时整改；发生橙色Ⅱ级警情，由相关事业部监督，项目所属子分公司派专人督导落实整改；发生红色Ⅰ级警情，由公司工程管理部监督，相关事业部会同项目所属子分公司派专人督导落实整改；险情重大时，由公司相关职能部门组成联合工作组会同相关事业部、所属子分公司赴现场督导落实整改。

警情处置完成后应逐级复核，申请消警。由风险预警相应等级的主责单位（部门）确认处置效果，消除风险预警信息，预警处置相关资料应形成闭合。

公司工程管理部每月对项目部现场远程监控工作进行检查，结合日常管理，定期对项目部现场远程监控工作进行通报，并纳入月度考核。

对于忽视险情预警、拖延或拒不执行整改指令引发安全、质量事故的，将严肃追究相关人员责任。

为加强项目管理，充分发挥远程监控在危险性较大的梁、等重点工程施工现场管理、技术管控及风险管控中的作用，进一步提升现场施工管控水平，特制定本细则。

现场远程监控以监督、监控、指导、服务为宗旨，利用现场远程监控平台对项目实施过程进行实时监控，为相关单位提供实时监控数据，对施工过程中出现的风险及时提出预警，并跟踪处理结果。

现场远程监控管理遵循“统一管理、上下联动、分级监控”原则。现场远程监控人员必须遵守保密规定。

现场监控管理机构职责

工程部是现场远程监控管理的监督部门，负责制度建设和现场监控中心日常管理，统筹项目部实施对重点工程、高风险工程的现场远程监控工作，协调相关部门参与远程监控。

项目部应建立相应的现场远程监控管理体系，明确领导和责任部门，设立相应的监控分中心，建立与项目公司现场远程监相关部门的沟通机制，对预警信息及时处置，配合项目公司做好现场远程监控工作，保障项目现场监控接入及视频监控设施正常运转。

现场监控管理机构职责

风险预警指标分红、橙、黄三级，一级为红色预警，二级为橙色预警，三级为黄色预警。

平台黄色预警和橙色预警信息（黄色预警8小时内响应、橙色预警4小时内响应）推送后未及时响应、处置时间超过规定时限24小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，平台内将风险预警等级提升一级，并向项目所属上级管理机构和负责人推送预警信息。

平台红色预警信息（2小时内响应）推送后未响应、处置时间超过规定时限12小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，继续发布预警信息并推送至分管领导，直至公司主要领导。

按照“各司其职、预防为主、有效监控、动态预警、及时处置”的原则开展预警处置工作。

预警处置指判定风险等级、发布预警信息、动态推送、跟踪警情、直至警情处理完成的过程。对数据监控模块或视频实时监控模块中发现的重大险情，应立即通知项目及相关部门、事业部、子分公司，启动应急处理。

项目部收到监控系统推送或工程部转发的预警信息及值班过程中发现的预警，应对预警消息进行核实处理，下发整改指令并监督落实闭合，红色预警处置相关资料报备所属单位。

公司收到监控系统推送或上级发布的预警信息（整改指令）应及时向相关项目责任人了解现场情况，并监督落实处置措施。必要时，赴现场指导警情处置工作

项目部项目总负责人是风险预警处置第一直接责任人。项目部接到预警信息须立即响应并采取措施，认真整改落实，避免类似警情再次发生。

项目发生黄色Ⅲ级警情，公司监督项目按要求及时整改；发生橙色Ⅱ级警情，由相关事业部监督，项目所属子分公司派专人督导落实整改；发生红色Ⅰ级警情，由公司工程管理部监督，相关事业部会同项目所属子分公司派专人督导落实整改；险情重大时，由公司相关职能部门组成联合工作组会同相关事业部、所属子分公司赴现场督导落实整改。

警情处置完成后应逐级复核，申请消警。由风险预警相应等级的主责单位（部门）确认处置效果，消除风险预警信息，预警处置相关资料应形成闭合。

公司工程管理部每月对项目部现场远程监控工作进行检查，结合日常管理，定期对项目部现场远程监控工作进行通报，并纳入月度考核。

对于忽视险情预警、拖延或拒不执行整改指令引发安全、质量事故的，将严肃追究相关人员责任。

为加强项目管理，充分发挥远程监控在危险性较大的梁、等重点工程施工现场管理、技术管控及风险管控中的作用，进一步提升现场施工管控水平，特制定本细则。

现场远程监控以监督、监控、指导、服务为宗旨，利用现场远程监控平台对项目实施过程进行实时监控，为相关单位提供实时监控数据，对施工过程中出现的风险及时提出预警，并跟踪处理结果。

现场远程监控管理遵循“统一管理、上下联动、分级监控”原则。现场远程监控人员必须遵守保密规定。

现场监控管理机构职责

工程部是现场远程监控管理的监督部门，负责制度建设和现场监控中心日常管理，统筹项目部实施对重点工程、高风险工程的现场远程监控工作，协调相关部门参与远程监控。

项目部应建立相应的现场远程监控管理体系，明确领导和责任部门，设立相应的监控分中心，建立与项目公司现场远程监相关部门的沟通机制，对预警信息及时处置，配合项目公司做好现场远程监控工作，保障项目现场监控接入及视频监控设施正常运转。

现场监控管理机构职责

风险预警指标分红、橙、黄三级，一级为红色预警，二级为橙色预警，三级为黄色预警。

平台黄色预警和橙色预警信息（黄色预警8小时内响应、橙色预警4小时内响应）推送后未及时响应、处置时间超过规定时限24小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，平台内将风险预警等级提升一级，并向项目所属上级管理机构和负责人推送预警信息。

平台红色预警信息（2小时内响应）推送后未响应、处置时间超过规定时限12小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，继续发布预警信息并推送至分管领导，直至公司主要领导。

按照“各司其职、预防为主、有效监控、动态预警、及时处置”的原则开展预警处置工作。

预警处置指判定风险等级、发布预警信息、动态推送、跟踪警情、直至警情处理完成的过程。对数据监控模块或视频实时监控模块中发现的重大险情，应立即通知项目及相关部门、事业部、子分公司，启动应急处理。

项目部收到监控系统推送或工程部转发的预警信息及值班过程中发现的预警，应对预警消息进行核实处理，下发整改指令并监督落实闭合，红色预警处置相关资料报备所属单位。

公司收到监控系统推送或上级发布的预警信息（整改指令）应及时向相关项目责任人了解现场情况，并监督落实处置措施。必要时，赴现场指导警情处置工作

项目部项目总负责人是风险预警处置第一直接责任人。项目部接到预警信息须立即响应并采取措施，认真整改落实，避免类似警情再次发生。

项目发生黄色Ⅲ级警情，公司监督项目按要求及时整改；发生橙色Ⅱ级警情，由相关事业部监督，项目所属子分公司派专人督导落实整改；发生红色Ⅰ级警情，由公司工程管理部监督，相关事业部会同项目所属子分公司派专人督导落实整改；险情重大时，由公司相关职能部门组成联合工作组会同相关事业部、所属子分公司赴现场督导落实整改。

警情处置完成后应逐级复核，申请消警。由风险预警相应等级的主责单位（部门）确认处置效果，消除风险预警信息，预警处置相关资料应形成闭合。

公司工程管理部每月对项目部现场远程监控工作进行检查，结合日常管理，定期对项目部现场远程监控工作进行通报，并纳入月度考核。

对于忽视险情预警、拖延或拒不执行整改指令引发安全、质量事故的，将严肃追究相关人员责任。

为加强项目管理，充分发挥远程监控在危险性较大的梁、等重点工程施工现场管理、技术管控及风险管控中的作用，进一步提升现场施工管控水平，特制定本细则。

现场远程监控以监督、监控、指导、服务为宗旨，利用现场远程监控平台对项目实施过程进行实时监控，为相关单位提供实时监控数据，对施工过程中出现的风险及时提出预警，并跟踪处理结果。

现场远程监控管理遵循“统一管理、上下联动、分级监控”原则。现场远程监控人员必须遵守保密规定。

现场监控管理机构职责

工程部是现场远程监控管理的监督部门，负责制度建设和现场监控中心日常管理，统筹项目部实施对重点工程、高风险工程的现场远程监控工作，协调相关部门参与远程监控。

项目部应建立相应的现场远程监控管理体系，明确领导和责任部门，设立相应的监控分中心，建立与项目公司现场远程监相关部门的沟通机制，对预警信息及时处置，配合项目公司做好现场远程监控工作，保障项目现场监控接入及视频监控设施正常运转。

现场监控管理机构职责

风险预警指标分红、橙、黄三级，一级为红色预警，二级为橙色预警，三级为黄色预警。

平台黄色预警和橙色预警信息（黄色预警8小时内响应、橙色预警4小时内响应）推送后未及时响应、处置时间超过规定时限24小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，平台内将风险预警等级提升一级，并向项目所属上级管理机构和负责人推送预警信息。

平台红色预警信息（2小时内响应）推送后未响应、处置时间超过规定时限12小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，继续发布预警信息并推送至分管领导，直至公司主要领导。

按照“各司其职、预防为主、有效监控、动态预警、及时处置”的原则开展预警处置工作。

预警处置指判定风险等级、发布预警信息、动态推送、跟踪警情、直至警情处理完成的过程。对数据监控模块或视频实时监控模块中发现

的重大险情，应立即通知项目及相关部门、事业部、子分公司，启动应急处理。

项目部收到监控系统推送或工程部转发的预警信息及值班过程中发现的预警，应对预警消息进行核实处理，下发整改指令并监督落实闭合，红色预警处置相关资料报备所属单位。

公司收到监控系统推送或上级发布的预警信息（整改指令）应及时向相关项目责任人了解现场情况，并监督落实处置措施。必要时，赴现场指导警情处置工作

项目部项目总负责人是风险预警处置第一直接责任人。项目部接到预警信息须立即响应并采取措施，认真整改落实，避免类似警情再次发生。

项目发生黄色Ⅲ级警情，公司监督项目按要求及时整改；发生橙色Ⅱ级警情，由相关事业部监督，项目所属子分公司派专人督导落实整改；发生红色Ⅰ级警情，由公司工程管理部监督，相关事业部会同项目所属子分公司派专人督导落实整改；险情重大时，由公司相关职能部门组成联合工作组会同相关事业部、所属子分公司赴现场督导落实整改。

警情处置完成后应逐级复核，申请消警。由风险预警相应等级的主责单位（部门）确认处置效果，消除风险预警信息，预警处置相关资料应形成闭合。

公司工程管理部每月对项目部现场远程监控工作进行检查，结合日常管理，定期对项目部现场远程监控工作进行通报，并纳入月度考核。

对于忽视险情预警、拖延或拒不执行整改指令引发安全、质量事故的，将严肃追究相关人员责任。

为加强项目管理，充分发挥远程监控在危险性较大的梁、等重点工程施工现场管理、技术管控及风险管控中的作用，进一步提升现场施工管控水平，特制定本细则。

现场远程监控以监督、监控、指导、服务为宗旨，利用现场远程监控平台对项目实施过程进行实时监控，为相关单位提供实时监控数据，对施工过程中出现的风险及时提出预警，并跟踪处理结果。

现场远程监控管理遵循“统一管理、上下联动、分级监控”原则。现场远程监控人员必须遵守保密规定。

现场监控管理机构职责

工程部是现场远程监控管理的监督部门，负责制度建设和现场监控中心日常管理，统筹项目部实施对重点工程、高风险工程的现场远程监控工作，协调相关部门参与远程监控。

项目部应建立相应的现场远程监控管理体系，明确领导和责任部门，设立相应的监控分中心，建立与项目公司现场远程监相关部门的沟通机制，对预警信息及时处置，配合项目公司做好现场远程监控工作，保障项目现场监控接入及视频监控设施正常运转。

现场监控管理机构职责

风险预警指标分红、橙、黄三级，一级为红色预警，二级为橙色预警，三级为黄色预警。

平台黄色预警和橙色预警信息（黄色预警8小时内响应、橙色预警4小时内响应）推送后未及时响应、处置时间超过规定时限24小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，平台内将风险预警等级提升一级，并向项目所属上级管理机构和负责人推送预警信息。

平台红色预警信息（2小时内响应）推送后未响应、处置时间超过规定时限12小时或监控平台信息反应风险程度继续扩大时，继续发布预警信息并推送至分管领导，直至公司主要领导。

按照“各司其职、预防为主、有效监控、动态预警、及时处置”的原则开展预警处置工作。

预警处置指判定风险等级、发布预警信息、动态推送、跟踪警情、直至警情处理完成的过程。对数据监控模块或视频实时监控模块中发现的重大险情，应立即通知项目及相关部门、事业部、子分公司，启动应急处理。

项目部收到监控系统推送或工程部转发的预警信息及值班过程中发现的预警，应对预警消息进行核实处理，下发整改指令并监督落实闭合，红色预警处置相关资料报备所属单位。

公司收到监控系统推送或上级发布的预警信息（整改指令）应及时向相关项目责任人了解现场情况，并监督落实处置措施。必要时，赴现场指导警情处置工作

项目部项目总负责人是风险预警处置第一直接责任人。项目部接到预警信息须立即响应并采取措施，认真整改落实，避免类似警情再次发生。

项目发生黄色Ⅲ级警情，公司监督项目按要求及时整改；发生橙色Ⅱ级警情，由相关事业部监督，项目所属子分公司派专人督导落实整改；发生红色Ⅰ级警情，由公司工程管理部监督，相关事业部会同项目所属子分公司派专人督导落实整改；险情重大时，由公司相关职能部门组成联合工作组会同相关事业部、所属子分公司赴现场督导落实整改。

警情处置完成后应逐级复核，申请消警。由风险预警相应等级的主责单位（部门）确认处置效果，消除风险预警信息，预警处置相关资料应形成闭合。

公司工程管理部每月对项目部现场远程监控工作进行检查，结合日常管理，定期对项目部现场远程监控工作进行通报，并纳入月度考核。

对于忽视险情预警、拖延或拒不执行整改指令引发安全、质量事故的，将严肃追究相关人员责任。

协作队伍信用评价管理实施细则

为加强项目部对协作单位的管理，根据公司要求，增强协作单位的履约意识，激励和促进协作单位提升现场管理水平，按照崇优、弃劣的原则，培育优秀的协作单位，特制订本细则。

项目部作为协作队伍信用评价主体，应成立以项目总负责人为组长的信用评价管理办法领导小组,遵循“谁使用谁负责，谁评价谁把关”的原则，采集基础数据每月进行考核。

公司为项目部协作队伍信用评价管理监管单位,综合考评时检查项目部协作队伍信用评价管理办法执行情况。

公司工程部作为协作队伍信用评价管理办法管理部门,不定期对项目部考核真实性进行抽查。

信用评价管理机构、职责项目部工程部为协作单位信用评价主管部门，各相关部门协助，负责制定评价规则，建立协作队伍信用评价管理体系。

项目部是协作队伍信用评价的主体。项目部应成立以项目总负责人为首和各管理部门参加的协作单位信用评价考核组，本着“公平、公正、公开”的原则，按照本办法要求，及时采集、整理、审查协作单位基础信息，确保基础信息的准确、有效性，严格掌握评价标准，认真开展对协作单位信用评价考核活动，并将结果上报所属上级单位。

奖罚办法未按要求执行的项目部在综合考评时相应扣分。

对使用信用评价等级为“D”级或未入库的协作队伍的项目部通报批评并进行经济处罚。

为加强项目部对协作单位的管理，根据公司要求，增强协作单位的履约意识，激励和促进协作单位提升现场管理水平，按照崇优、弃劣的原则，培育优秀的协作单位，特制订本细则。

项目部作为协作队伍信用评价主体，应成立以项目总负责人为组长的信用评价管理办法领导小组,遵循“谁使用谁负责，谁评价谁把关”的原则，采集基础数据每月进行考核。

公司为项目部协作队伍信用评价管理监管单位,综合考评时检查项目部协作队伍信用评价管理办法执行情况。

公司工程部作为协作队伍信用评价管理办法管理部门,不定期对项目部考核真实性进行抽查。

信用评价管理机构、职责项目部工程部为协作单位信用评价主管部门，各相关部门协助，负责制定评价规则，建立协作队伍信用评价管理体系。

项目部是协作队伍信用评价的主体。项目部应成立以项目总负责人为首和各管理部门参加的协作单位信用评价考核组，本着“公平、公正、公开”的原则，按照本办法要求，及时采集、整理、审查协作单位基础信息，确保基础信息的准确、有效性，严格掌握评价标准，认真开展对协作单位信用评价考核活动，并将结果上报所属上级单位。

奖罚办法未按要求执行的项目部在综合考评时相应扣分。

对使用信用评价等级为“D”级或未入库的协作队伍的项目部通报批评并进行经济处罚。

信用评价管理实施细则

为加强项目部信用评价管理工作，确保公司在市场的维护、投资和开发，以现场保市场，制定本细则。

信用评价管理机构、职责

施工项目部对应成立项目总负责人牵头的信用评价小组。领导小组的信用评价小组要建立与政府信用评价部门的良好联系，随时掌握所在地区信用评价动态情况，并采取相应对策。

工程部负责落实执行公司施工管理部及投资管理部信用评价日常工作要求，加强与公司对接工作，收集信用评价结果，并建立相应台账、做好记录。

工程部依据公司信用评价的目标要求，制定相关的目标要求以及相关责任。

项目部在日常管理工作中要注意掌握施工进展情况，确保项目在质量、安全、进度、现场文明施工等各方面处于前列，为信用评价打下良好的基础。工程部对项目部可能发生的对信用评价目标产生不利影响的行为进行监管，并对发生的不利行为进行处罚，并通报公司相关主管部门。

信用评价考核

项目部信用评价考核工作，主要以如下材料作为依据。

国家相关法律法规。

行政主管部门及其检查管理机构的督查、检查、检测、鉴定及奖罚意见、报告、通报、决定及项目信息报表。

相关招标文件及合同文件。

司法机关做出的司法认定。

其他经行政主管部门认定的有关资料。

项目公司、公司、监理单位的评价。

将项目部信用评价行为纳入月度考核。

为加强项目部信用评价管理工作，确保公司在市场的维护、投资和开发，以现场保市场，制定本细则。

信用评价管理机构、职责

施工项目部对应成立项目总负责人牵头的信用评价小组。领导小组的信用评价小组要建立与政府信用评价部门的良好联系，随时掌握所在地区信用评价动态情况，并采取相应对策。

工程部负责落实执行公司施工管理部及投资管理部信用评价日常工作要求，加强与公司对接工作，收集信用评价结果，并建立相应台账、做好记录。

工程部依据公司信用评价的目标要求，制定相关的目标要求以及相关责任。

项目部在日常管理工作中要注意掌握施工进展情况，确保项目在质量、安全、进度、现场文明施工等各方面处于前列，为信用评价打下良好的基础。工程部对项目部可能发生的对信用评价目标产生不利影响的行为进行监管，并对发生的不利行为进行处罚，并通报公司相关主管部门。

信用评价考核

项目部信用评价考核工作，主要以如下材料作为依据。

国家相关法律法规。

行政主管部门及其检查管理机构的督查、检查、检测、鉴定及奖罚意见、报告、通报、决定及项目信息报表。

相关招标文件及合同文件。

司法机关做出的司法认定。

其他经行政主管部门认定的有关资料。

项目公司、公司、监理单位的评价。

将项目部信用评价行为纳入月度考核。

BIM及信息化管理实施细则

为加强项目管理，全面推进项目BIM应用，提升行业信息化水平，创建BIM应用示范项目，特制订本细则。

本细则适用于工程项目全生命周期内建筑信息模型的建立、应用和管理，是项目BIM及信息化实施的基本原则。

本细则是整个BIM实施过程的基本管理细则。在项目实际实施过程中，应遵循本细则的规定并根据BIM技术的发展、实际项目内容进行调整和细化。

基本规定

在项目启动前，由建设单位指定BIM协同平台的权限及建模软件的类型及版本，并对交付成果的文件（数据）格式做统一规定。各项目部应按规定选用项目BIM实施软件，提交统一格式的成果文件（数据）。项目实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合标准规定。

项目BIM应用在实施过程中，应与项目的实施进度保持同步，且过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。

在项目BIM应用实施前，应根据工程项目特点及实施难点对BIM协同平台及建模软件的性能进行充分分析和验证，选择适合的BIM协同平台及建模软件，避免因无效性工作造成的损失。

在项目各阶段BIM实施过程中，模型创建与应用应充分考虑到BIM模型在工程全生命周期各阶段、各专业的应用。同时BIM实施过程中应考虑工程项目全生命周期数据采集应用，为打“智慧工地”标杆提供基础数据服务。

项目部BIM实施要求包括但不限于以上要求。

管理组织规定

为保证项目BIM工作的顺利开展，切实使BIM技术各项应用落地，取得较好的经济效益与社会效益，拟采用“总部总体规划+项目部具体实施”的管理模式，主体任务由项目部BIM组按照公司BIM组的要求按时、按量完成，由公司BIM组对提交成果进行审核、评定。

项目BIM技术实施过程中，项目部对信息化工作所承担的工作职责及工作范围，应与项目部项目承包范围和承包任务一致。公司BIM组有责任监督、协调及管理项目部的BIM实施质量及进度，并同时对项目部责任范围内的BIM实施进行过程考核，及最终成果组织验收。项目部有责任根据项目的进展及本标准的要求分阶段提交工作成果。

当项目规模或难度较大，单一主体实施单位难以完成时，可考虑集中模式，即：公司统一协调，集中项目部BIM技术力量优势，对项目实行统一的BIM技术应用与管理。

数字化软件产品统一由公司指定单位提供，公司BIM组组织交底培训，项目部为各类BIM软件的使用主体，应做好软件的使用及基础信息的采集工作。

按照“专人牵头，专人负责，专人协同”的原则，公司、项目部均应设置BIM工作领导组、BIM工作技术组、BIM工作协同组。项目部应在进场后及时确定各小组成员。

公司BIM职责、项目管理人员BIM职责、BIM管理人员职责分别见下表所示。

公司BIM职责：

组织建立高效的BIM团队，并配备足够的BIM专员；完成和实现BIM模型的各项功能，积极利用BIM技术手段指导施工管理。

协调建立和维护BIM模型，并组织、联络、协调项目公司、承包商等其他单位完成相关工作直至工程竣工验收合格。

与BIM团队密切配合，使用BIM模型对总控施工计划、总体施工方案进行模拟演示。

根据工程变更同时跟进BIM模型的变更更新。

负责将深化设计、施工工艺、工程进度、场地管理等方面充分使用BIM模型信息技术。

为项目公司提供对BIM服务所需的各类信息和原始数据，并协调或建立所有专业的BIM模型。

制定阶段验收计划并组织验收模型，对项目部的BIM进度进行跟踪管理，并提供可行的BIM应用意见供项目部使用，同时根据反馈意见进行过程调整。

负责交付模型的精细度及信息完整性，对项目公司进行模型交付使用说明。

项目部管理人员BIM职责

项目总负责人：领导并审核BIM联络小组的各项工作，掌握BIM工作的进展，及时获知BIM数据并进行判断，解决BIM联络小组与外单位的协调事宜。

技术总负责人：全面协调BIM工作各项事宜，协助BIM联络小组收集项目各类BIM需求，对BIM数据及成果进行分析判断，负责BIM在进度、平面、技术等各项管理中的工作开展。

生产副经理：协调BIM在现场、进度、现场管理中的各项事宜，收集现场管理中的BIM需求，学习并掌握BIM模型的使用方法，及时反馈BIM模型与现场的对比情况及BIM数据的正确性。

其他管理人员：全面学习BIM知识，熟悉BIM应用价值点，及时提出BIM工作需求，使用并分析BIM模型和相关数据，反馈现场数据与BIM联络小组。

BIM管理人员职责

公司BIM专员：协调建设单位、设计、监理、公司和上级关系，全面负责BIM系统的建立、运用、管理，与项目公司BIM团队对接沟通，全面管理BIM系统运用情况。

参与协调各专业间的模型图纸工作，负责模型图纸的审核工作、工程施工模拟等日常工作指导，定期复查工作。

项目部BIM专员职责：负责建筑专业BIM建模、模型应用，深化设计等工作，主要为提供完整的梁、柱、板等结构，墙、门窗、楼梯、屋顶等建筑信息模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和门窗明细表，以及面视图三道尺寸标注，方便施工沟通；利用提交的进度计划并运用BIM模型，根据项目公司提供的WBS编码模拟总控施工计划、跟进实际进度，指导现场施工；利用BIM信息输出，加强对平面布置、安全文明施工管理，利用虚拟模型参照工程实体进行检查，加强对现场的管理；配合总部BIM管理部进行模型的建立与信息的完善，为项目实施BIM应用提供支持，并定期参与BIM会议，听从总部管理安排。

BIM管理人员若有变动需及时向公司报审，需做好人员调动时的工作交接安排。

项目BIM实施管理

项目部应按照本细则的要求，在本单位主要管理人员进场后即时成立本单位的BIM实施组织机构及具体责任人员。要求项目部至少配置两名BIM专员。

项目部项目开展前期应编制《项目工程BIM技术应用策划方案》，并通过评审修改定稿，作为指导性文件指导项目BIM技术的具体实施。

项目部应按照公司BIM组的要求，配置相应的硬件设施，以确保BIM技术顺利推进。所需电脑应满足建模、渲染、场景漫游等功能的流畅运行；信息化设备如高清摄像头、一卡通管理设备、门禁闸机等，应由公司指定厂家单位，各项目部自行购买。

项目部BIM实施应在每项工作节点开始前提前进行。

项目部应协同配合公司BIM组，有针对性提出BIM技术具体应用点的合理化建议。

项目BIM技术开展过程中项目部应按照公司BIM组的要求，按时、按量提交BIM模型，以及准确、及时地采集工程数据输入BIM平台，杜绝全生命周期建筑模型信息采集不完善的情况。

项目部BIM技术开展过程中针对专业性问题的攻关，各部门对应专业人员必须全面协同配合本专业的攻关工作。

所有BIM应用成果应采用规定的成果提交格式进行交付存档，过程中应用的成果交接单需要相关责任人进行签字的必须进行签字确认。

公司BIM组在技术开展过程中将进行关键节点工作成果验收及考核。项目部BIM组按照公司要求负责汇总整理各关键时间节点项目成果，公司BIM组负责成果审核及质量把控。

监理单位应在BIM技术施工阶段应用过程中全面配合相关工作，包括利用信息化系统进行现场质量安全巡检、质量工序检验等信息化应用工作。

公司BIM技术组负责组织各项目协调会议，协调BIM技术应用相关资源。项目部负责组织本项目BIM工作协调例会。

项目考核及奖罚

公司对各项目部BIM技术应用水平及应用效果进行考核。项目在BIM实施过程中应满足公司BIM组提出的具体实施标准及体系框架下的BIM实施要求。

以月为考核周期对项目部BIM技术应用实施进行考核，考核组由公司BIM工作领导小组、公司BIM工作技术组、公司BIM工作协同小组成员组成。

经考核组考评，对重视BIM技术推广、研究与应用，积极配合BIM技术应用实施，取得良好经济效益和社会效益，月度考核评高于80分的项目部，公司将给予奖励；奖励金额由考核组讨论确定；公司将对各项目奖励情况下发红文同时记录进项目整体的阶段性综合考评当中。

对不能有效开展BIM技术推广应用工作的项目，公司将进行经济处罚：

对公司下达的具体BIM工作不予落实、对各项BIM应用推广工作消极对待，致使BIM技术应用停滞或严重影响BIM推进进度的，对该项目部处以相应罚款，情节严重将通报其所属施工单位。

项目部已按规定要求在项目实施过程中开展了BIM技术的推广与应用活动，但季度考评成绩低于60分的，根据该项目BIM技术应用实际情况和应用水平，对项目部进行经济处罚。

为加强项目管理，全面推进项目BIM应用，提升行业信息化水平，创建BIM应用示范项目，特制订本细则。

本细则适用于工程项目全生命周期内建筑信息模型的建立、应用和管理，是项目BIM及信息化实施的基本原则。

本细则是整个BIM实施过程的基本管理细则。在项目实际实施过程中，应遵循本细则的规定并根据BIM技术的发展、实际项目内容进行调整和细化。

基本规定

在项目启动前，由建设单位指定BIM协同平台的权限及建模软件的类型及版本，并对交付成果的文件（数据）格式做统一规定。各项目部应按规定选用项目BIM实施软件，提交统一格式的成果文件（数据）。项目实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合标准规定。

项目BIM应用在实施过程中，应与项目的实施进度保持同步，且过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。

在项目BIM应用实施前，应根据工程项目特点及实施难点对BIM协同平台及建模软件的性能进行充分分析和验证，选择适合的BIM协同平台及建模软件，避免因无效性工作造成的损失。

在项目各阶段BIM实施过程中，模型创建与应用应充分考虑到BIM模型在工程全生命周期各阶段、各专业的应用。同时BIM实施过程中应考虑工程项目全生命周期数据采集应用，为打“智慧工地”标杆提供基础数据服务。

项目部BIM实施要求包括但不限于以上要求。

管理组织规定

为保证项目BIM工作的顺利开展，切实使BIM技术各项应用落地，取得较好的经济效益与社会效益，拟采用“总部总体规划+项目部具体实施”的管理模式，主体任务由项目部BIM组按照公司BIM组的要求按时、按量完成，由公司BIM组对提交成果进行审核、评定。

项目BIM技术实施过程中，项目部对信息化工作所承担的工作职责及工作范围，应与项目部项目承包范围和承包任务一致。公司BIM组有责任监督、协调及管理项目部的BIM实施质量及进度，并同时对项目

部责任范围内的BIM实施进行过程考核，及最终成果组织验收。项目部有责任根据项目的进展及本标准的要求分阶段提交工作成果。

当项目规模或难度较大，单一主体实施单位难以完成时，可考虑集中模式，即：公司统一协调，集中项目部BIM技术力量优势，对项目实行统一的BIM技术应用与管理。

数字化软件产品统一由公司指定单位提供，公司BIM组组织交底培训，项目部为各类BIM软件的使用主体，应做好软件的使用及基础信息的采集工作。

按照“专人牵头，专人负责，专人协同”的原则，公司、项目部均应设置BIM工作领导组、BIM工作技术组、BIM工作协同组。项目部应在进场后及时确定各小组成员。

公司BIM职责、项目管理人员BIM职责、BIM管理人员职责分别见下表所示。

公司BIM职责：

组织建立高效的BIM团队，并配备足够的BIM专员；完成和实现BIM模型的各项功能，积极利用BIM技术手段指导施工管理。

协调建立和维护BIM模型，并组织、联络、协调项目公司、承包商等其他单位完成相关工作直至工程竣工验收合格。

与BIM团队密切配合，使用BIM模型对总控施工计划、总体施工方案进行模拟演示。

根据工程变更同时跟进BIM模型的变更更新。

负责将深化设计、施工工艺、工程进度、场地管理等方面充分使用BIM模型信息技术。

为项目公司提供对BIM服务所需的各类信息和原始数据，并协调或建立所有专业的BIM模型。

制定阶段验收计划并组织验收模型，对项目部的BIM进度进行跟踪管理，并提供可行的BIM应用意见供项目部使用，同时根据反馈意见进行过程调整。

负责交付模型的精细度及信息完整性，对项目公司进行模型交付使用说明。

项目部管理人员BIM职责

项目总负责人：领导并审核BIM联络小组的各项工作，掌握BIM工作的进展，及时获知BIM数据并进行判断，解决BIM联络小组与外单位的协调事宜。

技术总负责人：全面协调BIM工作各项事宜，协助BIM联络小组收集项目各类BIM需求，对BIM数据及成果进行分析判断，负责BIM在进度、平面、技术等各项管理中的工作开展。

生产副经理：协调BIM在现场、进度、现场管理中的各项事宜，收集现场管理中的BIM需求，学习并掌握BIM模型的使用方法，及时反馈BIM模型与现场的对比情况及BIM数据的正确性。

其他管理人员：全面学习BIM知识，熟悉BIM应用价值点，及时提出BIM工作需求，使用并分析BIM模型和相关数据，反馈现场数据与BIM联络小组。

BIM管理人员职责

公司BIM专员：协调建设单位、设计、监理、公司和上级关系，全面负责BIM系统的建立、运用、管理，与项目公司BIM团队对接沟通，全面管理BIM系统运用情况。

参与协调各专业间的模型图纸工作，负责模型图纸的审核工作、工程施工模拟等日常工作指导，定期复查工作。

项目部BIM专员职责：负责建筑专业BIM建模、模型应用，深化设计等工作，主要为提供完整的梁、柱、板等结构，墙、门窗、楼梯、屋顶等建筑信息模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和门窗明细表，以及面视图三道尺寸标注，方便施工沟通；利用提交的进度计划并运用BIM模型，根据项目公司提供的WBS编码模拟总控施工计划、跟进实际进度，指导现场施工；利用BIM信息输出，加强对平面布置、安全文明施工管理，利用虚拟模型参照工程实体进行检查，加强对现场的管理；配合总部BIM管理部进行模型的建立与信息的完善，为项目实施BIM应用提供支持，并定期参与BIM会议，听从总部管理安排。

BIM管理人员若有变动需及时向公司报审，需做好人员调动时的工作交接安排。

项目BIM实施管理

项目部应按照本细则的要求，在本单位主要管理人员进场后即时成立本单位的BIM实施组织机构及具体责任人员。要求项目部至少配置两名BIM专员。

项目部项目开展前期应编制《项目工程BIM技术应用策划方案》，并通过评审修改定稿，作为指导性文件指导项目BIM技术的具体实施。

项目部应按照公司BIM组的要求，配置相应的硬件设施，以确保BIM技术顺利推进。所需电脑应满足建模、渲染、场景漫游等功能的流畅运行；信息化设备如高清摄像头、一卡通管理设备、门禁闸机等，应由公司指定厂家单位，各项目部自行购买。

项目部BIM实施应在每项工作节点开始前提前进行。

项目部应协同配合公司BIM组，有针对性提出BIM技术具体应用点的合理化建议。

项目BIM技术开展过程中项目部应按照公司BIM组的要求，按时、按量提交BIM模型，以及准确、及时地采集工程数据输入BIM平台，杜绝全生命周期建筑模型信息采集不完善的情况。

项目部BIM技术开展过程中针对专业性问题的攻关，各部门对应专业人员必须全面协同配合本专业的攻关工作。

所有BIM应用成果应采用规定的成果提交格式进行交付存档，过程中应用的成果交接单需要相关责任人进行签字的必须进行签字确认。

公司BIM组在技术开展过程中将进行关键节点工作成果验收及考核。项目部BIM组按照公司要求负责汇总整理各关键时间节点项目成果，公司BIM组负责成果审核及质量把控。

监理单位应在BIM技术施工阶段应用过程中全面配合相关工作，包括利用信息化系统进行现场质量安全巡检、质量工序检验等信息化应用工作。

公司BIM技术组负责组织各项目协调会议，协调BIM技术应用相关资源。项目部负责组织本项目BIM工作协调例会。

项目考核及奖罚

公司对各项目部BIM技术应用水平及应用效果进行考核。项目在BIM实施过程中应满足公司BIM组提出的具体实施标准及体系框架下的BIM实施要求。

以月为考核周期对项目部BIM技术应用实施进行考核，考核组由公司BIM工作领导小组、公司BIM工作技术组、公司BIM工作协同小组成员组成。

经考核组考评，对重视BIM技术推广、研究与应用，积极配合BIM技术应用实施，取得良好经济效益和社会效益，月度考核评高于80分的项目部，公司将给予奖励；奖励金额由考核组讨论确定；公司将对各项目奖励情况下发红文同时记录进项目整体的阶段性综合考评当中。

对不能有效开展BIM技术推广应用工作的项目，公司将进行经济处罚：

对公司下达的具体BIM工作不予落实、对各项BIM应用推广工作消极对待，致使BIM技术应用停滞或严重影响BIM推进进度的，对该项目部处以相应罚款，情节严重将通报其所属施工单位。

项目部已按规定要求在项目实施过程中开展了BIM技术的推广与应用活动，但季度考评成绩低于60分的，根据该项目BIM技术应用实际情况和应用水平，对项目部进行经济处罚。

为加强项目管理，全面推进项目BIM应用，提升行业信息化水平，创建BIM应用示范项目，特制订本细则。

本细则适用于工程项目全生命周期内建筑信息模型的建立、应用和管理，是项目BIM及信息化实施的基本原则。

本细则是整个BIM实施过程的基本管理细则。在项目实际实施过程中，应遵循本细则的规定并根据BIM技术的发展、实际项目内容进行调整和细化。

基本规定

在项目启动前，由建设单位指定BIM协同平台的权限及建模软件的类型及版本，并对交付成果的文件（数据）格式做统一规定。各项目部应按规定选用项目BIM实施软件，提交统一格式的成果文件（数据）。项目实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合标准规定。

项目BIM应用在实施过程中，应与项目的实施进度保持同步，且过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。

在项目BIM应用实施前，应根据工程项目特点及实施难点对BIM协同平台及建模软件的性能进行充分分析和验证，选择适合的BIM协同平台及建模软件，避免因无效性工作造成的损失。

在项目各阶段BIM实施过程中，模型创建与应用应充分考虑到BIM模型在工程全生命周期各阶段、各专业的应用。同时BIM实施过程中应考虑工程项目全生命周期数据采集应用，为打“智慧工地”标杆提供基础数据服务。

项目部BIM实施要求包括但不限于以上要求。

管理组织规定

为保证项目BIM工作的顺利开展，切实使BIM技术各项应用落地，取得较好的经济效益与社会效益，拟采用“总部总体规划+项目部具体实施”的管理模式，主体任务由项目部BIM组按照公司BIM组的要求按时、按量完成，由公司BIM组对提交成果进行审核、评定。

项目BIM技术实施过程中，项目部对信息化工作所承担的工作职责及工作范围，应与项目部项目承包范围和承包任务一致。公司BIM组有责任监督、协调及管理项目部的BIM实施质量及进度，并同时对项目部责任范围内的BIM实施进行过程考核，及最终成果组织验收。项目部有责任根据项目的进展及本标准的要求分阶段提交工作成果。

当项目规模或难度较大，单一主体实施单位难以完成时，可考虑集中模式，即：公司统一协调，集中项目部BIM技术力量优势，对项目实行统一的BIM技术应用与管理。

数字化软件产品统一由公司指定单位提供，公司BIM组组织交底培训，项目部为各类BIM软件的使用主体，应做好软件的使用及基础信息的采集工作。

按照“专人牵头，专人负责，专人协同”的原则，公司、项目部均应设置BIM工作领导组、BIM工作技术组、BIM工作协同组。项目部应在进场后及时确定各小组成员。

公司BIM职责、项目管理人员BIM职责、BIM管理人员职责分别见下表所示。

公司BIM职责：

组织建立高效的BIM团队，并配备足够的BIM专员；完成和实现BIM模型的各项功能，积极利用BIM技术手段指导施工管理。

协调建立和维护BIM模型，并组织、联络、协调项目公司、承包商等其他单位完成相关工作直至工程竣工验收合格。

与BIM团队密切配合，使用BIM模型对总控施工计划、总体施工方案进行模拟演示。

根据工程变更同时跟进BIM模型的变更更新。

负责将深化设计、施工工艺、工程进度、场地管理等方面充分使用BIM模型信息技术。

为项目公司提供对BIM服务所需的各类信息和原始数据，并协调或建立所有专业的BIM模型。

制定阶段验收计划并组织验收模型，对项目部的BIM进度进行跟踪管理，并提供可行的BIM应用意见供项目部使用，同时根据反馈意见进行过程调整。

负责交付模型的精细度及信息完整性，对项目公司进行模型交付使用说明。

项目部管理人员BIM职责

项目总负责人：领导并审核BIM联络小组的各项工作，掌握BIM工作的进展，及时获知BIM数据并进行判断，解决BIM联络小组与外单位的协调事宜。

技术总负责人：全面协调BIM工作各项事宜，协助BIM联络小组收集项目各类BIM需求，对BIM数据及成果进行分析判断，负责BIM在进度、平面、技术等各项管理中的工作开展。

生产副经理：协调BIM在现场、进度、现场管理中的各项事宜，收集现场管理中的BIM需求，学习并掌握BIM模型的使用方法，及时反馈BIM模型与现场的对比情况及BIM数据的正确性。

其他管理人员：全面学习BIM知识，熟悉BIM应用价值点，及时提出BIM工作需求，使用并分析BIM模型和相关数据，反馈现场数据与BIM联络小组。

BIM管理人员职责

公司BIM专员：协调建设单位、设计、监理、公司和上级关系，全面负责BIM系统的建立、运用、管理，与项目公司BIM团队对接沟通，全面管理BIM系统运用情况。

参与协调各专业间的模型图纸工作，负责模型图纸的审核工作、工程施工模拟等日常工作指导，定期复查工作。

项目部BIM专员职责：负责建筑专业BIM建模、模型应用，深化设计等工作，主要为提供完整的梁、柱、板等结构，墙、门窗、楼梯、屋顶等建筑信息模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和门窗明细表，以及面视图三道尺寸标注，方便施工沟通；利用提交的进度计划并运用BIM模型，根据项目公司提供的WBS编码模拟总控施工计划、跟进实际进度，指导现场施工；利用BIM信息输出，加强对平面布置、安全文明施工管理，利用虚拟模型参照工程实体进行检查，加强对现场的管理；配合总部BIM管理部进行模型的建立与信息的完善，为项目实施BIM应用提供支持，并定期参与BIM会议，听从总部管理安排。

BIM管理人员若有变动需及时向公司报审，需做好人员调动时的工作交接安排。

项目BIM实施管理

项目部应按照本细则的要求，在本单位主要管理人员进场后即时成立本单位的BIM实施组织机构及具体责任人员。要求项目部至少配置两名BIM专员。

项目部项目开展前期应编制《项目工程BIM技术应用策划方案》，并通过评审修改定稿，作为指导性文件指导项目BIM技术的具体实施。

项目部应按照公司BIM组的要求，配置相应的硬件设施，以确保BIM技术顺利推进。所需电脑应满足建模、渲染、场景漫游等功能的流畅运行；信息化设备如高清摄像头、一卡通管理设备、门禁闸机等，应由公司指定厂家单位，各项目部自行购买。

项目部BIM实施应在每项工作节点开始前提前进行。

项目部应协同配合公司BIM组，有针对性提出BIM技术具体应用点的合理化建议。

项目BIM技术开展过程中项目部应按照公司BIM组的要求，按时、按量提交BIM模型，以及准确、及时地采集工程数据输入BIM平台，杜绝全生命周期建筑模型信息采集不完善的情况。

项目部BIM技术开展过程中针对专业性问题的攻关，各部门对应专业人员必须全面协同配合本专业的攻关工作。

所有BIM应用成果应采用规定的成果提交格式进行交付存档，过程中应用的成果交接单需要相关责任人进行签字的必须进行签字确认。

公司BIM组在技术开展过程中将进行关键节点工作成果验收及考核。项目部BIM组按照公司要求负责汇总整理各关键时间节点项目成果，公司BIM组负责成果审核及质量把控。

监理单位应在BIM技术施工阶段应用过程中全面配合相关工作，包括利用信息化系统进行现场质量安全巡检、质量工序检验等信息化应用工作。

公司BIM技术组负责组织各项目协调会议，协调BIM技术应用相关资源。项目部负责组织本项目BIM工作协调例会。

项目考核及奖罚

公司对各项目部BIM技术应用水平及应用效果进行考核。项目在BIM实施过程中应满足公司BIM组提出的具体实施标准及体系框架下的BIM实施要求。

以月为考核周期对项目部BIM技术应用实施进行考核，考核组由公司BIM工作领导小组、公司BIM工作技术组、公司BIM工作协同小组成员组成。

经考核组考评，对重视BIM技术推广、研究与应用，积极配合BIM技术应用实施，取得良好经济效益和社会效益，月度考核评高于80分的项目部，公司将给予奖励；奖励金额由考核组讨论确定；公司将对各项目奖励情况下发红文同时记录进项目整体的阶段性综合考评当中。

对不能有效开展BIM技术推广应用工作的项目，公司将进行经济处罚：

对公司下达的具体BIM工作不予落实、对各项BIM应用推广工作消极对待，致使BIM技术应用停滞或严重影响BIM推进进度的，对该项目部处以相应罚款，情节严重将通报其所属施工单位。

项目部已按规定要求在项目实施过程中开展了BIM技术的推广与应用活动，但季度考评成绩低于60分的，根据该项目BIM技术应用实际情况和应用水平，对项目部进行经济处罚。

为加强项目管理，全面推进项目BIM应用，提升行业信息化水平，创建BIM应用示范项目，特制订本细则。

本细则适用于工程项目全生命周期内建筑信息模型的建立、应用和管理，是项目BIM及信息化实施的基本原则。

本细则是整个BIM实施过程的基本管理细则。在项目实际实施过程中，应遵循本细则的规定并根据BIM技术的发展、实际项目内容进行调整和细化。

基本规定

在项目启动前，由建设单位指定BIM协同平台的权限及建模软件的类型及版本，并对交付成果的文件（数据）格式做统一规定。各项目部应按规定选用项目BIM实施软件，提交统一格式的成果文件（数据）。项目实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合标准规定。

项目BIM应用在实施过程中，应与项目的实施进度保持同步，且过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。

在项目BIM应用实施前，应根据工程项目特点及实施难点对BIM协同平台及建模软件的性能进行充分分析和验证，选择适合的BIM协同平台及建模软件，避免因无效性工作造成的损失。

在项目各阶段BIM实施过程中，模型创建与应用应充分考虑到BIM模型在工程全生命周期各阶段、各专业的应用。同时BIM实施过程中应考虑工程项目全生命周期数据采集应用，为打“智慧工地”标杆提供基础数据服务。

项目部BIM实施要求包括但不限于以上要求。

管理组织规定

为保证项目BIM工作的顺利开展，切实使BIM技术各项应用落地，取得较好的经济效益与社会效益，拟采用“总部总体规划+项目部具体实施”的管理模式，主体任务由项目部BIM组按照公司BIM组的要求按时、按量完成，由公司BIM组对提交成果进行审核、评定。

项目BIM技术实施过程中，项目部对信息化工作所承担的工作职责及工作范围，应与项目部项目承包范围和承包任务一致。公司BIM组有责任监督、协调及管理项目部的BIM实施质量及进度，并同时对项目部责任范围内的BIM实施进行过程考核，及最终成果组织验收。项目部有责任根据项目的进展及本标准的要求分阶段提交工作成果。

当项目规模或难度较大，单一主体实施单位难以完成时，可考虑集中模式，即：公司统一协调，集中项目部BIM技术力量优势，对项目实行统一的BIM技术应用与管理。

数字化软件产品统一由公司指定单位提供，公司BIM组组织交底培训，项目部为各类BIM软件的使用主体，应做好软件的使用及基础信息的采集工作。

按照“专人牵头，专人负责，专人协同”的原则，公司、项目部均应设置BIM工作领导组、BIM工作技术组、BIM工作协同组。项目部应在进场后及时确定各小组成员。

公司BIM职责、项目管理人员BIM职责、BIM管理人员职责分别见下表所示。

公司BIM职责：

组织建立高效的BIM团队，并配备足够的BIM专员；完成和实现BIM模型的各项功能，积极利用BIM技术手段指导施工管理。

协调建立和维护BIM模型，并组织、联络、协调项目公司、承包商等其他单位完成相关工作直至工程竣工验收合格。

与BIM团队密切配合，使用BIM模型对总控施工计划、总体施工方案进行模拟演示。

根据工程变更同时跟进BIM模型的变更更新。

负责将深化设计、施工工艺、工程进度、场地管理等方面充分使用BIM模型信息技术。

为项目公司提供对BIM服务所需的各类信息和原始数据，并协调或建立所有专业的BIM模型。

制定阶段验收计划并组织验收模型，对项目部的BIM进度进行跟踪管理，并提供可行的BIM应用意见供项目部使用，同时根据反馈意见进行过程调整。

负责交付模型的精细度及信息完整性，对项目公司进行模型交付使用说明。

项目部管理人员BIM职责

项目总负责人：领导并审核BIM联络小组的各项工作，掌握BIM工作的进展，及时获知BIM数据并进行判断，解决BIM联络小组与外单位的协调事宜。

技术总负责人：全面协调BIM工作各项事宜，协助BIM联络小组收集项目各类BIM需求，对BIM数据及成果进行分析判断，负责BIM在进度、平面、技术等各项管理中的工作开展。

生产副经理：协调BIM在现场、进度、现场管理中的各项事宜，收集现场管理中的BIM需求，学习并掌握BIM模型的使用方法，及时反馈BIM模型与现场的对比情况及BIM数据的正确性。

其他管理人员：全面学习BIM知识，熟悉BIM应用价值点，及时提出BIM工作需求，使用并分析BIM模型和相关数据，反馈现场数据与BIM联络小组。

BIM管理人员职责

公司BIM专员：协调建设单位、设计、监理、公司和上级关系，全面负责BIM系统的建立、运用、管理，与项目公司BIM团队对接沟通，全面管理BIM系统运用情况。

参与协调各专业间的模型图纸工作，负责模型图纸的审核工作、工程施工模拟等日常工作指导，定期复查工作。

项目部BIM专员职责：负责建筑专业BIM建模、模型应用，深化设计等工作，主要为提供完整的梁、柱、板等结构，墙、门窗、楼梯、屋顶等建筑信息模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和门窗明细表，以及面视图三道尺寸标注，方便施工沟通；利用提交的进度计划并运用BIM模型，根据项目公司提供的WBS编码模拟总控施工计划、跟进实际进度，指导现场施工；利用BIM信息输出，加强对平面布置、安全文明施工管理，利用虚拟模型参照工程实体进行检查，加强对现场的管理；配合总部BIM管理部进行模型的建立与信息的完善，为项目实施BIM应用提供支持，并定期参与BIM会议，听从总部管理安排。

BIM管理人员若有变动需及时向公司报审，需做好人员调动时的工作交接安排。

项目BIM实施管理

项目部应按照本细则的要求，在本单位主要管理人员进场后即时成立本单位的BIM实施组织机构及具体责任人员。要求项目部至少配置两名BIM专员。

项目部项目开展前期应编制《项目工程BIM技术应用策划方案》，并通过评审修改定稿，作为指导性文件指导项目BIM技术的具体实施。

项目部应按照公司BIM组的要求，配置相应的硬件设施，以确保BIM技术顺利推进。所需电脑应满足建模、渲染、场景漫游等功能的流畅运行；信息化设备如高清摄像头、一卡通管理设备、门禁闸机等，应由公司指定厂家单位，各项目部自行购买。

项目部BIM实施应在每项工作节点开始前提前进行。

项目部应协同配合公司BIM组，有针对性提出BIM技术具体应用点的合理化建议。

项目BIM技术开展过程中项目部应按照公司BIM组的要求，按时、按量提交BIM模型，以及准确、及时地采集工程数据输入BIM平台，杜绝全生命周期建筑模型信息采集不完善的情况。

项目部BIM技术开展过程中针对专业性问题的攻关，各部门对应专业人员必须全面协同配合本专业的攻关工作。

所有BIM应用成果应采用规定的成果提交格式进行交付存档，过程中应用的成果交接单需要相关责任人进行签字的必须进行签字确认。

公司BIM组在技术开展过程中将进行关键节点工作成果验收及考核。项目部BIM组按照公司要求负责汇总整理各关键时间节点项目成果，公司BIM组负责成果审核及质量把控。

监理单位应在BIM技术施工阶段应用过程中全面配合相关工作，包括利用信息化系统进行现场质量安全巡检、质量工序检验等信息化应用工作。

公司BIM技术组负责组织各项目协调会议，协调BIM技术应用相关资源。项目部负责组织本项目BIM工作协调例会。

项目考核及奖罚

公司对各项目部BIM技术应用水平及应用效果进行考核。项目在BIM实施过程中应满足公司BIM组提出的具体实施标准及体系框架下的BIM实施要求。

以月为考核周期对项目部BIM技术应用实施进行考核，考核组由公司BIM工作领导小组、公司BIM工作技术组、公司BIM工作协同小组成员组成。

经考核组考评，对重视BIM技术推广、研究与应用，积极配合BIM技术应用实施，取得良好经济效益和社会效益，月度考核评高于80分的项目部，公司将给予奖励；奖励金额由考核组讨论确定；公司将对各项目奖励情况下发红文同时记录进项目整体的阶段性综合考评当中。

对不能有效开展BIM技术推广应用工作的项目，公司将进行经济处罚：

对公司下达的具体BIM工作不予落实、对各项BIM应用推广工作消极对待，致使BIM技术应用停滞或严重影响BIM推进进度的，对该项目部处以相应罚款，情节严重将通报其所属施工单位。

项目部已按规定要求在项目实施过程中开展了BIM技术的推广与应用活动，但季度考评成绩低于60分的，根据该项目BIM技术应用实际情况和应用水平，对项目部进行经济处罚。

为加强项目管理，全面推进项目BIM应用，提升行业信息化水平，创建BIM应用示范项目，特制订本细则。

本细则适用于工程项目全生命周期内建筑信息模型的建立、应用和管理，是项目BIM及信息化实施的基本原则。

本细则是整个BIM实施过程的基本管理细则。在项目实际实施过程中，应遵循本细则的规定并根据BIM技术的发展、实际项目内容进行调整和细化。

基本规定

在项目启动前，由建设单位指定BIM协同平台的权限及建模软件的类型及版本，并对交付成果的文件（数据）格式做统一规定。各项目部应按规定选用项目BIM实施软件，提交统一格式的成果文件（数据）。项目实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合标准规定。

项目BIM应用在实施过程中，应与项目的实施进度保持同步，且过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。

在项目BIM应用实施前，应根据工程项目特点及实施难点对BIM协同平台及建模软件的性能进行充分分析和验证，选择适合的BIM协同平台及建模软件，避免因无效性工作造成的损失。

在项目各阶段BIM实施过程中，模型创建与应用应充分考虑到BIM模型在工程全生命周期各阶段、各专业的应用。同时BIM实施过程中应考虑工程项目全生命周期数据采集应用，为打“智慧工地”标杆提供基础数据服务。

项目部BIM实施要求包括但不限于以上要求。

管理组织规定

为保证项目BIM工作的顺利开展，切实使BIM技术各项应用落地，取得较好的经济效益与社会效益，拟采用“总部总体规划+项目部具体实施”的管理模式，主体任务由项目部BIM组按照公司BIM组的要求按时、按量完成，由公司BIM组对提交成果进行审核、评定。

项目BIM技术实施过程中，项目部对信息化工作所承担的工作职责及工作范围，应与项目部项目承包范围和承包任务一致。公司BIM组有责任监督、协调及管理项目部的BIM实施质量及进度，并同时对项目部责任范围内的BIM实施进行过程考核，及最终成果组织验收。项目部有责任根据项目的进展及本标准的要求分阶段提交工作成果。

当项目规模或难度较大，单一主体实施单位难以完成时，可考虑集中模式，即：公司统一协调，集中项目部BIM技术力量优势，对项目实行统一的BIM技术应用与管理。

数字化软件产品统一由公司指定单位提供，公司BIM组组织交底培训，项目部为各类BIM软件的使用主体，应做好软件的使用及基础信息的采集工作。

按照“专人牵头，专人负责，专人协同”的原则，公司、项目部均应设置BIM工作领导组、BIM工作技术组、BIM工作协同组。项目部应在进场后及时确定各小组成员。

公司BIM职责、项目管理人员BIM职责、BIM管理人员职责分别见下表所示。

公司BIM职责：

组织建立高效的BIM团队，并配备足够的BIM专员；完成和实现BIM模型的各项功能，积极利用BIM技术手段指导施工管理。

协调建立和维护BIM模型，并组织、联络、协调项目公司、承包商等其他单位完成相关工作直至工程竣工验收合格。

与BIM团队密切配合，使用BIM模型对总控施工计划、总体施工方案进行模拟演示。

根据工程变更同时跟进BIM模型的变更更新。

负责将深化设计、施工工艺、工程进度、场地管理等方面充分使用BIM模型信息技术。

为项目公司提供对BIM服务所需的各类信息和原始数据，并协调或建立所有专业的BIM模型。

制定阶段验收计划并组织验收模型，对项目部的BIM进度进行跟踪管理，并提供可行的BIM应用意见供项目部使用，同时根据反馈意见进行过程调整。

负责交付模型的精细度及信息完整性，对项目公司进行模型交付使用说明。

项目部管理人员BIM职责

项目总负责人：领导并审核BIM联络小组的各项工作，掌握BIM工作的进展，及时获知BIM数据并进行判断，解决BIM联络小组与外单位的协调事宜。

技术总负责人：全面协调BIM工作各项事宜，协助BIM联络小组收集项目各类BIM需求，对BIM数据及成果进行分析判断，负责BIM在进度、平面、技术等各项管理中的工作开展。

生产副经理：协调BIM在现场、进度、现场管理中的各项事宜，收集现场管理中的BIM需求，学习并掌握BIM模型的使用方法，及时反馈BIM模型与现场的对比情况及BIM数据的正确性。

其他管理人员：全面学习BIM知识，熟悉BIM应用价值点，及时提出BIM工作需求，使用并分析BIM模型和相关数据，反馈现场数据与BIM联络小组。

BIM管理人员职责

公司BIM专员：协调建设单位、设计、监理、公司和上级关系，全面负责BIM系统的建立、运用、管理，与项目公司BIM团队对接沟通，全面管理BIM系统运用情况。

参与协调各专业间的模型图纸工作，负责模型图纸的审核工作、工程施工模拟等日常工作指导，定期复查工作。

项目部BIM专员职责：负责建筑专业BIM建模、模型应用，深化设计等工作，主要为提供完整的梁、柱、板等结构，墙、门窗、楼梯、屋顶等建筑信息模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和门窗明细表，以及面视图三道尺寸标注，方便施工沟通；利用提交的进度计划并运用BIM模型，根据项目公司提供的WBS编码模拟总控施工计划、跟进实际进度，指导现场施工；利用BIM信息输出，加强对平面布置、安全文明施工管理，利用虚拟模型参照工程实体进行检查，加强对现场的管理；配合总部BIM管理部进行模型的建立与信息的完善，为项目实施BIM应用提供支持，并定期参与BIM会议，听从总部管理安排。

BIM管理人员若有变动需及时向公司报审，需做好人员调动时的工作交接安排。

项目BIM实施管理

项目部应按照本细则的要求，在本单位主要管理人员进场后即时成立本单位的BIM实施组织机构及具体责任人员。要求项目部至少配置两名BIM专员。

项目部项目开展前期应编制《项目工程BIM技术应用策划方案》，并通过评审修改定稿，作为指导性文件指导项目BIM技术的具体实施。

项目部应按照公司BIM组的要求，配置相应的硬件设施，以确保BIM技术顺利推进。所需电脑应满足建模、渲染、场景漫游等功能的流畅运行；信息化设备如高清摄像头、一卡通管理设备、门禁闸机等，应由公司指定厂家单位，各项目部自行购买。

项目部BIM实施应在每项工作节点开始前提前进行。

项目部应协同配合公司BIM组，有针对性提出BIM技术具体应用点的合理化建议。

项目BIM技术开展过程中项目部应按照公司BIM组的要求，按时、按量提交BIM模型，以及准确、及时地采集工程数据输入BIM平台，杜绝全生命周期建筑模型信息采集不完善的情况。

项目部BIM技术开展过程中针对专业性问题的攻关，各部门对应专业人员必须全面协同配合本专业的攻关工作。

所有BIM应用成果应采用规定的成果提交格式进行交付存档，过程中应用的成果交接单需要相关责任人进行签字的必须进行签字确认。

公司BIM组在技术开展过程中将进行关键节点工作成果验收及考核。项目部BIM组按照公司要求负责汇总整理各关键时间节点项目成果，公司BIM组负责成果审核及质量把控。

监理单位应在BIM技术施工阶段应用过程中全面配合相关工作，包括利用信息化系统进行现场质量安全巡检、质量工序检验等信息化应用工作。

公司BIM技术组负责组织各项目协调会议，协调BIM技术应用相关资源。项目部负责组织本项目BIM工作协调例会。

项目考核及奖罚

公司对各项目部BIM技术应用水平及应用效果进行考核。项目在BIM实施过程中应满足公司BIM组提出的具体实施标准及体系框架下的BIM实施要求。

以月为考核周期对项目部BIM技术应用实施进行考核，考核组由公司BIM工作领导小组、公司BIM工作技术组、公司BIM工作协同小组成员组成。

经考核组考评，对重视BIM技术推广、研究与应用，积极配合BIM技术应用实施，取得良好经济效益和社会效益，月度考核评高于80分的项目部，公司将给予奖励；奖励金额由考核组讨论确定；公司将对各项目奖励情况下发红文同时记录进项目整体的阶段性综合考评当中。

对不能有效开展BIM技术推广应用工作的项目，公司将进行经济处罚：

对公司下达的具体BIM工作不予落实、对各项BIM应用推广工作消极对待，致使BIM技术应用停滞或严重影响BIM推进进度的，对该项目部处以相应罚款，情节严重将通报其所属施工单位。

项目部已按规定要求在项目实施过程中开展了BIM技术的推广与应用活动，但季度考评成绩低于60分的，根据该项目BIM技术应用实际情况和应用水平，对项目部进行经济处罚。

为加强项目管理，全面推进项目BIM应用，提升行业信息化水平，创建BIM应用示范项目，特制订本细则。

本细则适用于工程项目全生命周期内建筑信息模型的建立、应用和管理，是项目BIM及信息化实施的基本原则。

本细则是整个BIM实施过程的基本管理细则。在项目实际实施过程中，应遵循本细则的规定并根据BIM技术的发展、实际项目内容进行调整和细化。

基本规定

在项目启动前，由建设单位指定BIM协同平台的权限及建模软件的类型及版本，并对交付成果的文件（数据）格式做统一规定。各项目部应按规定选用项目BIM实施软件，提交统一格式的成果文件（数据）。项目实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合标准规定。

项目BIM应用在实施过程中，应与项目的实施进度保持同步，且过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。

在项目BIM应用实施前，应根据工程项目特点及实施难点对BIM协同平台及建模软件的性能进行充分分析和验证，选择适合的BIM协同平台及建模软件，避免因无效性工作造成的损失。

在项目各阶段BIM实施过程中，模型创建与应用应充分考虑到BIM模型在工程全生命周期各阶段、各专业的应用。同时BIM实施过程中应考虑工程项目全生命周期数据采集应用，为打“智慧工地”标杆提供基础数据服务。

项目部BIM实施要求包括但不限于以上要求。

管理组织规定

为保证项目BIM工作的顺利开展，切实使BIM技术各项应用落地，取得较好的经济效益与社会效益，拟采用“总部总体规划+项目部具体实施”的管理模式，主体任务由项目部BIM组按照公司BIM组的要求按时、按量完成，由公司BIM组对提交成果进行审核、评定。

项目BIM技术实施过程中，项目部对信息化工作所承担的工作职责及工作范围，应与项目部项目承包范围和承包任务一致。公司BIM组有责任监督、协调及管理项目部的BIM实施质量及进度，并同时对项目部责任范围内的BIM实施进行过程考核，及最终成果组织验收。项目部有责任根据项目的进展及本标准的要求分阶段提交工作成果。

当项目规模或难度较大，单一主体实施单位难以完成时，可考虑集中模式，即：公司统一协调，集中项目部BIM技术力量优势，对项目实行统一的BIM技术应用与管理。

数字化软件产品统一由公司指定单位提供，公司BIM组组织交底培训，项目部为各类BIM软件的使用主体，应做好软件的使用及基础信息的采集工作。

按照“专人牵头，专人负责，专人协同”的原则，公司、项目部均应设置BIM工作领导组、BIM工作技术组、BIM工作协同组。项目部应在进场后及时确定各小组成员。

公司BIM职责、项目管理人员BIM职责、BIM管理人员职责分别见下表所示。

公司BIM职责：

组织建立高效的BIM团队，并配备足够的BIM专员；完成和实现BIM模型的各项功能，积极利用BIM技术手段指导施工管理。

协调建立和维护BIM模型，并组织、联络、协调项目公司、承包商等其他单位完成相关工作直至工程竣工验收合格。

与BIM团队密切配合，使用BIM模型对总控施工计划、总体施工方案进行模拟演示。

根据工程变更同时跟进BIM模型的变更更新。

负责将深化设计、施工工艺、工程进度、场地管理等方面充分使用BIM模型信息技术。

为项目公司提供对BIM服务所需的各类信息和原始数据，并协调或建立所有专业的BIM模型。

制定阶段验收计划并组织验收模型，对项目部的BIM进度进行跟踪管理，并提供可行的BIM应用意见供项目部使用，同时根据反馈意见进行过程调整。

负责交付模型的精细度及信息完整性，对项目公司进行模型交付使用说明。

项目部管理人员BIM职责

项目总负责人：领导并审核BIM联络小组的各项工作，掌握BIM工作的进展，及时获知BIM数据并进行判断，解决BIM联络小组与外单位的协调事宜。

技术总负责人：全面协调BIM工作各项事宜，协助BIM联络小组收集项目各类BIM需求，对BIM数据及成果进行分析判断，负责BIM在进度、平面、技术等各项管理中的工作开展。

生产副经理：协调BIM在现场、进度、现场管理中的各项事宜，收集现场管理中的BIM需求，学习并掌握BIM模型的使用方法，及时反馈BIM模型与现场的对比情况及BIM数据的正确性。

其他管理人员：全面学习BIM知识，熟悉BIM应用价值点，及时提出BIM工作需求，使用并分析BIM模型和相关数据，反馈现场数据与BIM联络小组。

BIM管理人员职责

公司BIM专员：协调建设单位、设计、监理、公司和上级关系，全面负责BIM系统的建立、运用、管理，与项目公司BIM团队对接沟通，全面管理BIM系统运用情况。

参与协调各专业间的模型图纸工作，负责模型图纸的审核工作、工程施工模拟等日常工作指导，定期复查工作。

项目部BIM专员职责：负责建筑专业BIM建模、模型应用，深化设计等工作，主要为提供完整的梁、柱、板等结构，墙、门窗、楼梯、屋顶等建筑信息模型，以及主要的平面、立面、剖面视图和门窗明细表，以及面视图三道尺寸标注，方便施工沟通；利用提交的进度计划并运用BIM模型，根据项目公司提供的WBS编码模拟总控施工计划、跟进实际进度，指导现场施工；利用BIM信息输出，加强对平面布置、安全文明施工管理，利用虚拟模型参照工程实体进行检查，加强对现场的管理；配合总部BIM管理部进行模型的建立与信息的完善，为项目实施BIM应用提供支持，并定期参与BIM会议，听从总部管理安排。

BIM管理人员若有变动需及时向公司报审，需做好人员调动时的工作交接安排。

项目BIM实施管理

项目部应按照本细则的要求，在本单位主要管理人员进场后即时成立本单位的BIM实施组织机构及具体责任人员。要求项目部至少配置两名BIM专员。

项目部项目开展前期应编制《项目工程BIM技术应用策划方案》，并通过评审修改定稿，作为指导性文件指导项目BIM技术的具体实施。

项目部应按照公司BIM组的要求，配置相应的硬件设施，以确保BIM技术顺利推进。所需电脑应满足建模、渲染、场景漫游等功能的流畅运行；信息化设备如高清摄像头、一卡通管理设备、门禁闸机等，应由公司指定厂家单位，各项目部自行购买。

项目部BIM实施应在每项工作节点开始前提前进行。

项目部应协同配合公司BIM组，有针对性提出BIM技术具体应用点的合理化建议。

项目BIM技术开展过程中项目部应按照公司BIM组的要求，按时、按量提交BIM模型，以及准确、及时地采集工程数据输入BIM平台，杜绝全生命周期建筑模型信息采集不完善的情况。

项目部BIM技术开展过程中针对专业性问题的攻关，各部门对应专业人员必须全面协同配合本专业的攻关工作。

所有BIM应用成果应采用规定的成果提交格式进行交付存档，过程中应用的成果交接单需要相关责任人进行签字的必须进行签字确认。

公司BIM组在技术开展过程中将进行关键节点工作成果验收及考核。项目部BIM组按照公司要求负责汇总整理各关键时间节点项目成果，公司BIM组负责成果审核及质量把控。

监理单位应在BIM技术施工阶段应用过程中全面配合相关工作，包括利用信息化系统进行现场质量安全巡检、质量工序检验等信息化应用工作。

公司BIM技术组负责组织各项目协调会议，协调BIM技术应用相关资源。项目部负责组织本项目BIM工作协调例会。

项目考核及奖罚

公司对各项目部BIM技术应用水平及应用效果进行考核。项目在BIM实施过程中应满足公司BIM组提出的具体实施标准及体系框架下的BIM实施要求。

以月为考核周期对项目部BIM技术应用实施进行考核，考核组由公司BIM工作领导小组、公司BIM工作技术组、公司BIM工作协同小组成员组成。

经考核组考评，对重视BIM技术推广、研究与应用，积极配合BIM技术应用实施，取得良好经济效益和社会效益，月度考核评高于80分的项目部，公司将给予奖励；奖励金额由考核组讨论确定；公司将对各项目奖励情况下发红文同时记录进项目整体的阶段性综合考评当中。

对不能有效开展BIM技术推广应用工作的项目，公司将进行经济处罚：

对公司下达的具体BIM工作不予落实、对各项BIM应用推广工作消极对待，致使BIM技术应用停滞或严重影响BIM推进进度的，对该项目部处以相应罚款，情节严重将通报其所属施工单位。

项目部已按规定要求在项目实施过程中开展了BIM技术的推广与应用活动，但季度考评成绩低于60分的，根据该项目BIM技术应用实际情况和应用水平，对项目部进行经济处罚。

环境保护管理体系与措施

环境保护、水土保持管理体系

环境保护、水土保持管理体系

项目经理部建立以项目经理为组长的，安全环保部为主责部门，各作业工区为主体的生态环境保障体系。根据本标段的施工区域的生态环境特点，依据有关法律、法规及建设单位环保有关规定，实行生态保障领导负责制。制定详细的环境保护措施（包括保护自然保护区、水土流失、水污染、野生动植物、维护生态平衡系统、维护土壤生物即避免土壤沙化，避免人为恶化环境等），从思想、组织、过程、检查、效果、目标、经济七个方面控制环保工作，实现总体环保目标。

环境保护、水土保持组织机构

我公司将本着“建设不破坏环境，施工不损害水利”的原则，成立以项目经理为组长的环保、水保管理机构，按照环境管理体系标准的具

体要求，建立完善的环境管理体系和制定各项规章制度，从思想上、制度上、经济上保证，切实抓好环境保护工作，完善水土保持设施。

环境保护、水土保持保证措施

环境保护、水土保持技术措施

水质保护

为了保护环境和水源、河水不受污染，在生活区设污水处理系统，采用隔油沉淀池、气浮设备和二级生化处理设施对施工废水进行处理。设专人值班管理，对沉淀池打捞浮油，以及对污水进行处理，直到符合国家规定标准再排放。

施工期间，施工物料如水泥、油料、化学品等堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

靠近生活水源的施工场地用沟壕或堤坝与之隔开，避免水源污染。

施工机械防止漏油，禁止机械运转过程中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

施工期间生产场地和生活区修建必要的临时排水渠道，经废水池处理后，与永久性排水设施相接，不至引起淤积冲刷。

施工区域、砂石料场在施工期间和完工后，妥善处理，并进行复耕和绿化，防止沉碴进入河流或小溪。

大气污染及粉尘污染防治

对施工现场和运输便道等易产生粉尘的地段定时进行洒水降尘，勤洗施工机械车辆，使产生的粉尘危害减至最小程度。

对施工人员发放口罩、防毒面具等，并定期进行体检。

施工期间对大气影响的主要污染源是挖土、水泥、车辆的尾气等。加强对易散物资的管理，凡是易散物资不得露天堆放，堆料场上要加覆盖，堆料场设置在常年风向的下侧，对易燃有味的油料和材料要妥善保存。

加强施工机械设备的维护保养，减少噪声和污染。

运转时有粉尘发生的施工场地应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳动防护用品。

易洒落粉状物料的堆场，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘；

水泥、砂和石灰等易洒落散装物料的运输，采取防风遮盖措施，尤其在干旱大风天气，以减少扬尘。

施工噪声防治

施工噪声防治措施主要用来保护声环境敏感点，如农村居住区、学校及医院等环境敏感点，采取以下防治措施：

机械加工点远离居民集中区或其他环境敏感点；

严禁夜间安排噪声很大的机械施工；

按当地政府规定，合理安排施工时间，避开学校、医院的敏感时段。尽量将高噪声施工作业安排在周末或假期进行；

在施工期间密切监测学校、医院的噪声情况，如果噪声超标应在该学校、医院路段采取降噪措施；

注意保养施工机械，使机械维持最佳工作状态，使噪声维持最低噪声水平；

配备便携式声级计，以对施工点尤其是敏感点处噪声级进行常规监测。

公众干扰的防治

公众干扰的防治采取以下防治措施：

确保施工行为不破坏沿线的公众服务设施；

装备临时供电、通讯、供水以及其它装置；

对利用现有道路进行施工物资运输应进行合理的规划并同当地政府或主管部门进行协调以避免现有道路的交通堵塞；

在每一个施工现场的入口设置一个广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系。

公众健康和安全

为了公众健康和安全，采取以下措施：

对施工人员进行疾病控制等知识的教育，尤其是一些疫情、传染病等；

为施工工人提供必要的自我保护装备，例如安全帽、耳塞、防尘面罩以及其它安全防护装置；

为沿线群众的安全采取有效的防护措施。在施工场地和其它解除地点设置围栏禁止公众通行；当在公众集中区进行施工时，采取有效的保护措施；

环境保护、水土保持奖罚措施

临时工程环保奖罚措施

严格在设计核准的用地界和工程监理批准的临时用地范围内开展施工作业活动，绝不随意开挖、碾压界外土地。临时工程设施选址在地表植被稀少、易于恢复的地方；确有困难时，需经有关部门批准后修建。临时用地使用完后必须恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况。

合理布置施工便道，尽量减少施工便道数量，不在便道两侧就近取土。

临时工程设施修建不切割、阻挡地表径流的排泄，不允许在临时工程附近形成新的积水洼地或负地形。

以上如有违反,视情况严重与否给与1～2万元罚款。

废水、废碴处理奖罚措施

施工营地的生活污水经生化处理达到排放标准后排入不外流的地表水体，不得在营地附近形成新的积水洼地，严禁将生活污水排入河流和渠道。施工废水按有关要求进行处理达标后排放，不污染周围水环境。

污水处理采用多级沉淀池过滤沉淀，污水处理的工艺流程为：污水→收集系统→多级沉淀池→沉淀净化处理→排入河道。

在施工时，对天然形成的排水系统加以保护，不得随意改变，必要时修建临时水渠、水沟、水管等。

以上如有违反,视情况严重与否给与施工作业队1～5万元罚款。

防止空气污染和扬尘奖罚措施

工程材料存放场地、施工便道和生产、生活区道路采取硬化处理，施工过程中经常洒水，防止扬尘对施工人员造成危害和对周边农作物的影响。

在运输易飞扬的散料时，装料适中并用蓬布覆盖。储料场松散易飞扬的材料用彩条布遮盖。避免运输、装卸过程中和刮风时扬尘。

经常清洗工程车辆车轮和车厢。

以上如有违反,视情况严重与否给与施工作业队1～2万元罚款。

施工噪音控制奖罚措施

对施工机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。钢筋加工等场地选择尽量远离居住区。车辆途经施工生活营地或居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工尽量不安排噪音很大的机械施工。

以上如有违反,视情况严重与否给与0.5～1万元罚款。

水土保持奖罚措施

合理安排施工用地，施工场地范围内的树木进行移植，保护施工场地和临时设施附近的植被。

施工废水必须经沉淀处理，达标后排放。施工废碴和建筑垃圾按设计和建设单位要求堆放和运至指定位置。杜绝随意排放和倾倒。

加强施工机械管理，注重日常保养，按照要求进行操作。防止油品存放和机械在使用、维修、停放时油料泄漏、渗漏，污染水体。

施工完成后及时清除临时工程和设施及建筑垃圾，对取、弃土场进行植物防护，以免水土流失。

施工场地和道路硬化处理，周边和两侧设排水沟，防止排水引起水土流失。

施工现场生产区和生活区种植树木花草进行绿化，美化施工环境。

以上如有违反,视情况严重与否给与1～3万元罚款。

项目部每季度组织一次环保大检查，发现问题，找出原因，制定纠正措施并及时整改。

项目部设立环保奖励基金，根据项目部每次环保检查情况，进行管区间的综合评比，对环保好的工区通报表扬，并实行奖励；对环保差的

工区，一方面督促其停工整顿，另一方面在全项目通报批评和对责任人进行罚款。

扬尘治理专项施工方案

扬尘污染防治管理方针

提高认识，明确目标

大气环境质量是全社会共同关注的焦点，不仅是重要的民生和生态问题，也是经济和社会问题。建筑施工扬尘是造成大气污染的重要来源之一，作为项目部，我们首先要做到增强责任意识，从保障人员身体健康、实现可持续发展的高度，充分认识防治建筑施工扬尘污染工作的重要性和紧迫性，把防治建筑施工扬尘污染作为一项重要的专项工作扎实推进，实现以下目标：

提高我公司文明施工管理水平，以治理扬尘污染为重点，以项目部为主体，公司各职能部门配合，采取综合防治措施，使扬尘污染从源头上得到有效控制，确保避免扬尘污染。争创四川省安全文明施工工地。

突出重点，落实责任

工作重点

本工程防治建筑施工扬尘污染的重点是工程建设过程中及相关运输等活动所产生的扬尘。

公司及项目部组织机构及工作制度

将扬尘污染控制工作纳入日常化管理，公司成立扬尘整治工作小组，由技术负责人为总指挥，工管部、质量技术部全体人员为监督小组组员；施工现场常设工作班子，由项目经理为第一责任人，安全工程师负责日常工作的开展，定期召开扬尘污染控制工作例会，交流做法，发现问题及时采取措施，保证扬尘污染控制工作长抓不懈。

突出重点。对新开工的工地做到早介入；对建设中的工地、按扬尘控制规范，对硬件设施管理，措施到位，软件管理规范有序；对收尾工地，继续不懈怠的加强监管，使扬尘污染控制贯穿于工程之中。对产生扬尘污染的点位加强监管，落实好裸土覆盖、硬化道路、冲洗车辆、洒水降尘、工地绿化5个100%必须达标的要求，施工过程中必须做到“六不准、六必须”，即必须打围作业、必须硬化道路、必须冲

洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；六不准—不准车辆带泥出门、不准运渣车冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

加强执法，严格监管

加大执法力度。把扬尘控制工作纳入公司日常行政管理序列，相关职能部门每月开展一次专项检查，并组织日常巡查，认真履行管理职责，发现问题及时整改，保持常态。

发挥安全员、协管员优势。在加强公司和项目部管理的同时，将扬尘工作作为安全员、协管员工作内容之一，对裸土、道路保洁及工地扬尘等发挥监督作用，发现问题及时制止并向有关部门和人员反映，及时做好整改工作。

落实检查制度。由项目部安全工程师牵头对工地进行巡查，检查情况记录在案。对检查中发现的问题及时安排整改。需要相关单位协同解决的，可以在相关会议上提出，以便及时解决。

增加投入，提升能力

实行经费专户管理制度。施工单位应当确保建设工程扬尘污染防治措施费用专款专用，并在财务管理中单独列出使用清单备查；

在制定和实施施工组织设计时，把扬尘污染控制放在突出的位置，对扬尘污染控制工作进一步深化，加大环保投入，巩固扬尘治理成果。

加强宣传，营造氛围

深入开展环保宣传活动，加大宣传力度，利用制作宣传版面、黑板报、座谈会、培训等各种形式，宣传扬尘污染控制的重要性，使各级管理人员和操作工人知晓扬尘污染控制的法律责任，使其利用环保法律、法规、环保知识保障自身权益，调动其自觉参加扬尘污染控制工作的积极性，形成良好治理氛围。

扬尘治理措施

施工中的不规范操作、材料进出场、自然环境因素等，均会造成扬尘污染。为随时保持施工现场、道路清洁，周边环境不被污染，因此施工中应严格实施施工扬尘控制，保护环境，维护施工人员的身体健康。

有围墙围挡

施工现场必须封闭围挡施工，围挡高度不低于2米，建筑工地围挡“讲文明树新风公益广告”刊载量必须达到广告总量的30%以上

建筑脚手架外侧应设密目式安全网，围护高度应超过操作层1.5米。

要有冲洗设施

施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，有条件的工地推广使用全自动洗轮机，严禁车辆带泥出场。

施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所。

要有封闭遮盖

施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾，必须采取围挡、遮盖等防尘措施。

施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

区内的建设工程应使用商品混凝土和预拌砂浆。

必须现场搅拌混凝土和砂浆时，应采取封闭、降尘措施。

要有洒水降尘

施工现场应建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

未硬化、绿化到位的场地渣土、垃圾堆放、土方、粉刷等易产生扬尘的作业，必须有洒水等降尘措施。

要有机构管理人员

成立以施工单位项目经理为组长，安全总监为副组长的领导小组，明确相关责任人员，统一组织实施扬尘防治工作。

施工工地应公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

要有方案预案

施工单位必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，无专项方案严禁开工。

监理单位应审查扬尘治理方案并编制扬尘防治监理细则。

工程项目部必须制定空气污染应急预案，政府发布污染预警时，立即启动应急响应，严格落实重污染天气应急预案中的强制性措施。

要有教育交底

进场作业人员应进行工地扬尘预防治理知识教育培训。

施工时应按施工现场扬尘预防治理专项方案进行交底。

要有费用措施

建设单位申办质量安全监督手续时必须将扬尘污染措施费用转付至专用账户。

监理单位应加强对扬尘污染防治措施费用使用情况监理，及时签认所发生的费用，并按照标准支付。

施工单位应当确保建设工程扬尘污染防治措施费用专款专用，不得挪用，并在财务管理中单独列出使用清单备查。

要有考核考察

建设单位对施工现场扬尘污染防治工作负总责，协调并督促施工单位、专业施工队伍、监理单位落实扬尘防治的各项措施，每周开展检查并对存在的问题督促施工单位整改。

项目经理为本工程施工现场扬尘污染防治工作第一责任人，明确专人负责，每天组织检查并对存在的问题及时落实整改。在对施工现场进行阶段性安全评估时，应将防治情况作为一项重要内容，不符合要求的安全评估不合格。

监理单位应监督施工单位落实扬尘污染防治措施，将扬尘污染防治情况纳入监理例会和监理周报内容。对工地现场扬尘污染问题书面督促施工单位整改；对防尘措施落实不力的应及时制止；对拒不整改的，应及时向建设单位、建设行政主管部门报告。

禁止污水泥浆乱排

施工现场污水必须有组织排放，设置沉淀池。

泥浆、污水未经沉淀严禁直接排入河道或下水道内，泥浆不得外漏。

禁止垃圾乱抛乱放

建筑垃圾必须采用密闭容器清运。

施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

禁止违规焚烧吹扫

严禁使用鼓风式除尘设备，推广使用吸入式除尘器或吹吸一体化除尘设备。

扬尘整治检查表

序号	检查内容		检查情况及处理结果
1	外部环境	施工现场应封闭施工。建筑工地周边应设置围墙，高度不应低于2米。有条件的宜使用符合安全和环保要求的轻型装配式彩钢板等新型材料围挡。工地应设置硬质板材隔离围挡，结构安全可靠，高度不应低于1.8米，外侧设置0.2米高的护脚条形基础。围墙或围挡应做到标准化、景观化。	
2		建筑工地应采用防锈铁花大门，并在大门明显位置设置统一规范的“五牌一图”。图牌设计要美观大方，悬挂位置明显。工地大门应做到标准化、景观化，“五牌一图”悬挂整齐。	
3		施工现场进出口地坪和场内主要道路应结合规划总平面中道路和车辆荷载设置。道路路面应平整、不积水，并保持施工期间的路面完整。	
4		施工现场周边及进出口做到卫生、整洁、畅通，无垃圾、无污水。工地外部临时通道每日应进行卫生保洁和洒水降尘。	
5		施工现场进出口应设置冲洗设施，并在大门内侧设置向内截水沟和沉淀池，铺设条形水篦子、麻	

		袋等，防止泥土带入城区道路。保证施工期间设施完好。	
6	内部环境设施	施工现场主要道路应采用混凝土或沥青混凝土，料具场地必须平整夯实，施工现场、机具设备、材料应按总平面图合理布置，材料堆码整齐。	
7		施工现场内道路应保持通畅，不准在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工现场内道路应有专人负责清扫，定期洒水。	
8	防治扬尘污染	清除建筑物楼层废弃物必须集装密闭，清扫场地和楼层必须湿法作业；建筑垃圾应及时清运，适当洒水，并在指定垃圾处理场处理，未及时清运时，应在工地设置临时密闭性垃圾堆放场地或垃圾站进场存放。	
9		施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。	
10		运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆，必须封闭，严禁撒漏。	
11		城区内施工现场必须使用商品混凝土，提倡使用商品砂浆。搅拌站或搅拌机必须封闭使用，并配备有效的降尘装置。	
12		施工现场开挖土方应集中堆放，堆土应进行覆盖或绿化，并与行人车辆通道用围挡隔离。	
13		水泥或其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。	
14	落实情况	施工现场应有扬尘整治管理目标，并分解落实到人。逐级签订目标管理责任书。	
15		组织机构、人员、经费落实情况。	

16		施工现场应有扬尘整治资料和定期检查记录。	

日常管理制度

施工区、生活区、办公区保洁

施工区内每日收工下班前进行定时清扫，及时洒水，确保路面清洁；日常车辆进料，必须对车辆进行冲洗，保证灰土不带出工地。生活区、办公区由专人划区域负责进行日常保结清扫工作。

每日进行1至2次清扫，清扫的尘土和垃圾必须及时处理运至垃圾存放点，不得滞留，浇筑混凝土时加派人员清扫路面。

在清扫前，必须对路面进行洒水，防止清扫时产生扬尘而污染周边环境。

做好安全保卫工作，与本工程无关的扬尘污染源禁止带进工地。

生活区垃圾箱必须及时更换垃圾袋，及时清运，及时上盖。

建筑垃圾临时储存池管理

建筑垃圾临时储存由专人负责管理，并由材料员负责通知环卫部门及时清运。

建筑垃圾必须分类堆放，不得混堆。

禁止超量堆放。

及时进行遮盖撒水，防止粉尘挥发。

保持周边清洁，不得散落。

及时做好清运记录。

木工间管理及噪音的控制

木工班组长对木工机械负责日常管理，必须确保木工加工场产生的粉尘、废料不污染环境。

木工机械专人操作和管理。

保持木工加工场地整齐、整洁，及时清理锯末及废料，锯末几刨花等必须装袋后清运至指定地点，必要时可进行喷水湿润后再清理。

木工加工场地仅作为木工加工材料使用，禁止将木工加工场作他用。

人为噪音的控制

施工现场要求文明施工，建立健全控制人为噪音的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。

强噪音作业时间的控制

项目部严格控制作业时间，晚上作业不超过22点，早晨作业不早于6点，特殊情况需连续作业（或夜间作业）时，及时申办夜间施工许可证，并采取降噪措施，张贴通报告知周围的群众。

强噪音机械的降噪措施

牵扯到生产噪音的成品、半成品加工、制作作业，应尽量放在车间完成，减少因施工产生的噪音。尽量选用低噪音或有消音设备的施工机械，施工现场的强噪音机械（如：电锯、电刨、砂轮机等），按规范要求设置封闭的机械棚，以减小强噪音的扩散。

加强施工现场管理

加强施工现场环境的管理，采取专人负责的原则，达到施工噪音不扰民的效果。

垃圾及材料运输管理

根据地方下发的最新文件精神，垃圾及砂石等材料的运输必须全密闭环保专用车辆，绝不能导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其它环境影响，必须实施控制。

垃圾的清运和砂石材料的进场必须有车厢自动翻盖的车辆并进行密封、包扎或覆盖

实施封闭运输，严禁洒漏污染城市道路，无此设备的车辆禁止进场运输。

禁止超载，必须保证车厢封闭完整，不留漏缝。

车辆进、出施工现场必须经过洗车池，配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗。洗车设备应设在工地大门内适当位置，深度不低于30cm。

自动翻倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

自动翻倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

露天材料堆放管理

钢筋、砂、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋锈粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以覆盖、洒水控制。

严格控制成型钢筋进场时间，钢筋到场后立即整理归堆上架。

石子、砂堆放在专用场地，控制进料量，做到随到随用，不得大量囤积。

石子、砂必须堆积方正，底角整齐，干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网遮盖，如过分干燥，必须及时洒水。

根据扬尘治污的文件精神，使用砂石时禁止所遮盖得密目网全部大开，稍大开一角，用后拍平盖好。

阶段性管理

在加强基础设备设施日常管理得同时，必须按以下几个阶段进行动态化管理。

基础施工阶段：

做好硬地坪外，其它露土部分必须保持密实，不得随意开挖翻土。

做好大门、围挡、出入口硬化，设置车辆冲洗设施。

结构施工阶段

所搭设的脚手架必须全部密目网达到2000目进行外围封闭，无损坏和漏洞，旧网在使用前必须清洗干净或及时更换；钢管脚手架等机具要定期除锈、刷漆。

结构周边的临边防护必须密目网设置，底部设置防空隙的踢脚板；

现场一律使用商品砼和预拌砂浆；

清理垃圾时，预先洒水湿润。待小、湿透后再进行，清理垃圾集中堆放，为防止垃圾在清运时因风吹、抖动而产生扬尘，在清运时，每部车上都必须遮盖密目网；

清理脚手架垃圾时，禁止掀翻和拍打竹底笆，必须预先进行洒水，然后用扫帚进行清扫，集中堆放。

基坑回填时必须及时夯实，在车辆运输的道路上不间断的洒水，并即时补做砂浆地坪；

清理垃圾时，禁止使用抖动安全网的方法，必须用特殊工具伸入网内进行舀清；

屋面进行隔热保温施工时，隔热板必须尽量整块铺贴，如需切断，必须在封闭的箱子内进行，防止珍珠岩碎末撒落飞扬，造成污染。

对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防止工作具体落实到操作层，并建立奖罚措施

项目部与作业班组逐级签定扬尘治理目标责任书，对扬尘治理工作进行目标化管理。

装饰施工阶段

工程结束前不得拆除工地围墙，如因正式围墙施工妨碍临时围墙时。必须设置围档措施。

由于装饰期间的建筑垃圾品种较多，故在现场设置的垃圾堆放点必须进行分隔，以便分类堆放装饰建筑垃圾；

在进行大理、瓷砖、木材等需成品进场，施工石材确需现场切割或磨光时，必须设置专用封闭式的切割间控制粉尘扩散，操作人员必须戴好口罩，必要时带水切割；

拆除脚手架，禁止直接掀翻竹笆，必须先行酒水并清理垃圾；

施工现场禁止焚烧垃圾废料等；

装饰用的石膏粉、白粉、腻子粉等必须袋装，并入库集中管理；

装饰阶段应组织石材、木制品成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品所产生的扬尘污染。

室外工程施工阶段

沟槽必须分段开挖，安装完毕后立即回填，尽量减少翻开泥土的暴露时间；

如开挖土堆积时间长，必须进行表面压实，并用绿网进行覆盖；

绿化土进场时必须随到随用，禁止堆积时间过长而产生扬尘；

施工现场堆土要使用防尘网覆盖；

施工现场裸露地面要进行碾压，及时洒水，确保无扬尘；

施工现场四周设置畅通的排水沟，设置沉淀池，确保雨期洪水不污染城市道路、堵塞管道。

其他扬尘治理控制措施

油工作业过程中，做到不扬尘。

禁止使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃。

清扫路面时，采取先洒水后清扫的方法。

合理安排石材切割等容易产生扬尘的工序。

对于施工场地平整作业造成的粉尘排放，要及时洒水。

土石方施工现场，经常洒水，保持无风天目测无扬尘。

施工过程中，所需水泥库应设防护棚，四周封闭，地面进行硬化处理，水泥袋及时回收扎捆入库。

环境保护、水土保持保证措施

水污染的防治措施

施工机械运转中产生的油污水、泥浆水必须经过沉淀池沉淀后，才能排入雨水管网；粪便污水必须经过化粪池处理后，才能排入污水管网采取沉淀池沉淀措施处理。

施工现场排水畅通，严禁污水流溢至场外。施工污水须进行过滤沉淀后排放。

修建可冲洗厕所并设化粪池，厕所污水及其他生活污水排入“动力地埋式生活污水处理设备”进行二级处理，达到国家废水排放标准后排放。

现场存放的油料，必须对库房进行防渗漏处理，存储和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。

现场临时食堂设置简易有效的隔油池，加强管理，设专人负责定期掏油，防止污染。

土壤污染防治措施

尽量做到对施工过程中产生的建筑垃圾进行再利用，若无法利用，则要进行无害化处理后按照当地环保部门的批示在指定地点掩埋。

施工现场修建的油料存放场地需进行防渗、防漏处理，避免油料等的渗漏对周边土壤造成污染。

若发生意外而导致对周边土壤造成污染时需要对被污染土壤进行清理。

表土清理完成后要做到表土的重复利用，避免出现表土作为弃方的情况。

在项目经理部驻地设垃圾池，分类收集，进行集中处理，可降解的实行降解措施，不可降解的集中掩埋，防止污染环境。

工程施工完成后，根据环保及设计要求，要对所有生活区、生产区临时设施所占用地进行复耕，拆除建筑物、铲除硬化地面及建筑垃圾。

水土保持防治措施

保护植被，做好水土保持

施工期间尽量保护好植被，施工区内及周围的树木和植被不得随意砍伐和破坏。

若因为工程的施工需要，植被受影响，采取永久有效措施及时植树、种草，对植被进行恢复。

采取永临结合的原则，修建好施工中的各项排水设施，防止水土流失。

开挖的土体，及时清运和回填。来不及回填时，周围要设置临时排水沟，防止水土流失。

工程完工后，按环保要求对所有生活区、生产区临时设施所占用地进行复耕处理，复耕利用施工中开挖的耕殖土进行。

施工便道要本着支援地方建设的原则，尽量做到永临结合，搞好绿化工作。

施工中积极加强宣传教育，通过挂警示牌、标志牌、贴宣传标语等方式提高全体员工对水土保持重要性的认识。

场区道路工程水土保持

在边坡开挖之前，先行修筑排水沟，以防止水流对边坡的冲刷。边坡施工完成后，及时喷撒草籽绿化边坡。

在施工中，注意保护树木、花草。施工时争取少砍树或不砍树，不随意超出设计规划界限。路堤成型后及时施作防护工程或植被，路堑开挖到设计标高后立即进行防护工程或排水沟的施工。

土石方施工配置洒水车洒水，尽量减少粉尘对周围环境的影响。

工程竣工后，必须拆除临时设施和生活设施，对拆除后的场地和垃圾要进行无害处理，防止污染环境和造成水土流失。

绿色施工专项方案

编制的原则和目的

编制原则

本施工方案作为工程绿色环境管理的依据，编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程项目组织管理机构情况等诸多因素进行充分考虑，突出其可行性、科学性。

编制目的

通过项目部的组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面达到绿色施工管理的目的。

工程施工过程中，在保证质量、安全、进度等基本要求的前提下，通过科学管理，最大限度地节约能源、资源及减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。

贯彻落实绿色施工的技术经济政策，建设资源节约型、环境友好型社会，通过采用先进的技术措施，最大程度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响。

通过绿色施工方案的实施，加强项目部管理人员及劳务队伍人员绿色施工意识。

绿色施工具体措施

环境保护措施

环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。方法和手段有工程技术的、行政管理的，也有法律的、经济的、宣传教育的等。

扬尘控制

扬尘控制详见：扬尘治理专项施工方案。

噪声控制

噪声标准

在施工过程中严格控制噪音，对噪音进行实时监测与控制。使现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定。使用低

噪音、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪音和振动。施工场界噪声限值昼间≤70dB，夜间≤55dB。

具体控制措施

设计控制：室外出地面的通风口做消声处理。通风百叶为防水百叶，防水率99%，通风有效率55%。风机房、空调机房、水泵房、发电机房、冷冻机房等噪音较大的机电房间做消声处理，隔声门窗、吸音顶棚、吸音墙体和浮动地台。

钢筋加工机械：钢筋切断、钢筋弯曲机、钢筋拉直机均为性能良好，运行稳定，噪音低的设备。

砼输送泵噪音控制：结构施工期间，混凝土浇筑根据实际情况尽量安排日间施工，砼泵车布置在远离人行道和民工居住区的空旷位置，减少噪音污染。

砼浇筑：现场砼浇筑一般选择在白天，振捣设备为插入式振动器，性能良好，低噪音。混凝土浇筑时，禁止震动棒空振、卡钢筋振动或贴模板外侧振动。

人为噪声的控制措施：提倡文明施工，加强人为噪声的管理，进行进场培训，减少人为的大声喧哗，增强全体施工生产人员防噪扰民的自觉意识；合理安排施工生产时间，使产生噪声大的工序尽量在白天进行；清理维修模板时禁止猛烈敲打；脚手架支拆、搬运、修理等必须轻拿轻放，上下左右有人传递，减少人为噪声。

配备2台HS5633声级计，白天、晚上两个时间点对场区噪音量进行测量（每周一次）；场区内设置禁止车辆鸣笛标志牌。

光污染控制

光污染范围

施工现场夜间照明、电焊作业。

具体控制措施

夜间照明光线控制：工地周围设置大型罩式灯，随工地的进度及时调整罩灯的角度，保证强光线不射出工地外。

水污染控制

水污染范围

施工现场污水处理严格按照国家标准《污水综合排放标准》执行。针对不同的污水，设置沉淀池、化粪池。

具体措施

雨水：现场道路均经过硬化处理，雨水通过排水沟流入沉淀池，再经过沉淀池后排入市政管网，排水井参照国家建筑标准图集《小型排水构筑物》。

污水排放：办公区设置水冲式厕所，在厕所附近设置化粪池，污水经过化粪池沉淀后排入市政管道。

有害废弃物：禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

例行检查：安质部门组织专人定期检查场内排水管线、沟槽的畅通情况，每半月定期清理淤积物，保证排放畅通。

节材与材料资源利用

节材概念

通过设计、施工将材料的使用数量、运输范围、能源消耗降到最低，达到节约材料、节约成本，资源再利用的目的。

节材措施

编制和发展、实施“废弃物管理计划”，用以循环、再用或利用不少于75%（按重量）的施工、拆卸和工地清理废料。制订《垃圾分类回收计划》，在工地选定一个特定区域把回收材料存放及分类，统一堆放、统一处理。并制订了《监测与测量记录表》，记录废物总量、重量、废物处置或回收地点及回收用途及其单据等。

不可循环使用或利用已受污染或含有害物质之建筑及拆卸废料。必须把受污染的材料进行清洗后才弃置到废物箱内，不可污染循环再用的物料。

废旧材料改进及应用

旧彩钢板：现场临时道路、生活区隔离、加工场地隔离区的围挡，利用废旧彩钢板搭设定型化为墙。本措施简单实用，满足现场隔离、割断要求，且大大利用了以前拆除下来的废旧彩钢板，有效节约了三类成本。

废旧模板：对一结构使用下来的剩余模板经过修整后投入到二次结构模板使用；可利用的加工成成品保护产品、脚手架的踢脚板等，不可利用的统一堆放，集中处理。

充分利用现有的施工场地，紧凑有序。施工设备和材料堆场按照“就近堆放”和“及时周转”的原则，既尽量布置在吊车覆盖范围内，同时考虑到交通运输的便利，尽量减少材料场内二次搬运。施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照总平面布置图放置，按品种、分规格，设置标识牌摆放整齐。各工序按计划及时插入，合理地调整材料场地布置，满足施工需要。

节水与水资源利用

节水概念

提高水的利用效率、减少水的使用量、增加废水的处理回用量、防止和杜绝水的浪费。

节水措施

序号	措施
1	加强用水设备的日常维护管理，养成随手关自来水龙头习惯，防止跑冒滴漏，坚决杜绝长流水现象的发生。这些措施在一定程度上降低了水资源的使用。
2	项目部在办公区域、施工区域等处安装单独水表计量；合理布置施工现场用水管线，就近取水，尽量避免不必要的接头。减少因管线接头过多导致的漏水情况。
3	混凝土养护期内，设专人负责对混凝土表面覆盖，按现场温度适当洒水保湿。
4	施工过程中抽出的水将用于降尘、降温、车辆冲洗、厕所冲洗、混凝土养护等，多余水将排入地表水系。
5	卫生间内使用水源收集循环利用与自动冲洗相结合办法，设置一个收集水池，当工人的洗衣水、洗澡水、雨水等多种能再生利用的水资源收集运用水压势能原理自动冲洗。严禁无人情况

	下，水源自流浪费的现象。小便池采用红外线遥感控制装置，控制水流。
6	节约用水落实责任到人，实行生产区、办公区用水每月定额包干管理制度。

节能与能源利用

节能概念

采取技术上可行、经济上合理、环境和社会可接受的一切措施，来提高能源资源的利用效率。节能就是尽可能地减少能源消耗量，生产出与原来同样数量、同样质量的产品；或者是以原来同样数量的能源消耗量，生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。

节能措施

施工现场

施工前对于所有的工人进行节能教育，树立节约能源的意识，养成良好的习惯，并在电源控制处，贴出“节约用电”等标志，在厕所部位设置声控感应灯等达到节约用电的目的。

本工程现场临时用电采取TN-S供电系统，放射式多路主干线送至各用电区域，然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络，并在配电柜及二级配电箱处做重复接地，排烟管道在室内部分用岩棉保温。

现场使用施工设备和机具，均为国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。

施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

对施工机械操作人员、施工设备使用人员进行节能降耗交底并建立交底记录；选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备，如逆变式

电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，尽可能考虑回收利用，节约油量。

项目设立耗能监督小组，项目安全部设立临时用水、临时用电管理小组，除日常的维护外，还负责监督过程中的使用，发现浪费水电人员、单位则予以处罚。

生产生活及办公临时设施

生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距都利用场地自然条件，合理设计，使其获得良好的日照、通风和采光。

现场临时设施均采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天空调设备的使用时间及耗能量。

综合办公室制订计划，合理配置空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

项目部职工宿舍、办公室及工地食堂安装电表单独计量，并设定每月的用量。同时加强节电宣传力度，在每个用电区域张贴节电宣传标识，提高职工的节电意识。走廊照明灯具安装声光控开关，避免了走廊“长明灯”、“白昼灯”情况的出现；加强用电设备管理。使用计算机、打印机、复印机等办公自动化设备时，要求尽量减少待机消耗，长时间不用和下班后要求及时关闭。工作人员都自觉养成随手关灯、关水、关电脑、关电源的习惯。

项目部职工宿舍区用电，全部采用36伏低压电（专门设置低压配电室）。宿舍内严禁私拉乱接。使用低压电，有效控制了大功率电器装置的使用，同时设置专门的手机充电室，确保职工的手机正常使用。工人夏季宿舍内采用低压风扇进行降温，空调温度调节至26℃。

施工用电及照明

现场照明设计以满足最低照度为原则，临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备均采用自动控制装置，声控、光控等节能照明灯具。

在施工区、办公区、生活区变压器旁安装了节电装置，通过抑制电路中产生的瞬间电流和消除谐波达到节电目的。

垃圾清运措施

为防止道路遗（撒）洒、砂石、渣土乱倒（卸）及建筑工地扬尘，垃圾、渣土清运采取如下措施：

实行准运证制度。即：凡从事垃圾、砂石、渣土运输的车辆安装使用全密闭运输装置，按市市政管理委员会的要求办理准运证。

垃圾、砂石、渣土消纳办理消纳证。

施工现场设置密闭式垃圾站，生活垃圾和施工垃圾分开存放，不得混放。

建筑物内的垃圾搭设密闭式专用垃圾道，或者在各或区域设立足够尺寸的封闭式垃圾箱，采用容器吊运，严禁随意抛撒。

所有垃圾在当天清除出现场，运送到政府指定的垃圾消纳场。

车辆运输砂石、土方、渣土和垃圾，按照市政府的有关规定，采取有效措施防止车辆运输泄露遗撒。

环境保护的检查措施

项目部环境保护小组每周对施工现场的文明施工及环境保护进行一次全面检查，公司每月对项目部进行一次大检查，检查环境保护的组织措施、技术措施以及措施的落实情况。

检查重点围绕现场场容布置、现场防火、治安综合治理、保健急救、社区服务、污染控制、废弃物管理、环保型材料设备的使用、垃圾清运、周边财产及市政设施的保护等内容进行。

每次检查均认真作好记录，指出不足之处并限期整改。对每次检查成绩突出者进行奖励，对出现较多不足者进行处罚，并督促其整改。

噪音防治及降低环境污染措施

控制噪音措施

选择低噪音机械。合理安排施工作业时间，特别是挖掘机挖土、砼振捣等噪音大的作业，尽量避开午休与深夜时间，防止施工扰民。

施工人员应严格遵守社会公德，职业纪律，材料装卸轻拿轻放，不得大声喧哗。

严格按照施工总平面布局要求，生产、生活区分开，生产区相对远离相邻宿舍楼，减少噪音。

对发电机房还应作特殊处理，除安装自身的防音器外，还应对机房墙体进行隔声处理。

控制施工排污、烟尘排放措施

妥善处理施工现场周围的关系，争取有关单位和群众的谅解和支持，与邻里居民签订文明公约，共建文明工地。

运输各种材料、垃圾、土方等有遮盖防生。为此要求施工现场道路护措施，严防泥浆随车带出场外，影响周边市容环境卫与市政道路相接处采用硬地坪施工法，同时搞好场地内地面平整、坚实，排水畅通。

施工废水，必须经二次沉淀后方可排入。

“五化”管理方案

“五化”管理要求

按照“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”的要求，建立与业主标准化管理体系相匹配的“五化”管理体系，全面推行建设标准化施工和标准化管理，促进建设文明施工、安全施工，切实解决目前工程施工过程中出现的质量通病和安全问题，提高建设质量。

“五化”管理内容

目录	分项	具体内容
五化管理	发展理念人本化	工程设计充分考虑社会发展和环境保护的要求，注重建设与自然环境的和谐统一。 施工过程中应高度关注安全生产，文明施工、工作环境和生活条件，保证参建人员的人身安全，维护劳动者的合法权益。 驻地建设整洁标准，工作生活有序，工人权益保障到位，工资支付及时。 安全防护措施到位，施工工地安全，征拆政策落实到位，施工环境和谐。

	项目管理专业化	各工区应具备相应的管理能力和建设经验，按投标承诺组建机构、配备人员、制定完善的管理制度。 设有计划合同、工程技术、安全环保等职能部门，工程管理规范。 现场管理人员的总人数满足投标承诺，其中工程技术人员不少于管理人员总数的65%，具有高、中级以上专业技术职称的人员不少于工程技术人员的70%。
	工程施工标准化	按照设计标准化、施工标准化、安全标准化、工地标准化和管理标准化等要求落实到工作中。 承包人的驻地建设、工地试验室、钢筋加工厂及原材料、半成品、成品存放场和库房、现场文明施工必须符合四川省标准化管理要求。 造价标准化管理、造价文件标准化等符合相关要求。
	日常管理精细化	以建设精品工程、推行精细化管理，参建各方要以精细化控制为载体，把粗活做细、把细活做精，保证工程局部和细节都满足技术要求。具体实施要求，具体做到： 严格坚守施工质量技术标准和工艺要求，同时增加耐久性和外观质量的精细化保证措施； 在施工过程中，继续推行首件工程验收制，将首件工程确定的工艺和流程固化成为标准，在后续工程中严格遵照施工和检查； 选择关键工序，推广学习标杆施工工艺，交流施工“亮点”经验，以点带面提升项目整体质量水平。

“五化”管理制度

技术管理制度

技术管理制度主要是指在基础技术管理工作中将建立的制度，主要包括：施工调查制度；施工组织设计管理制度；设计文件及施工图核对制度；工程测量制度；工程开工报告申请制度；大型临时设施审批制度；工程地质现场复核制度；专项施工方案编制审批制度；施工作业指导书管理制度；施工技术交底制度；变更设计管理制度；计划、统计与进度管理制度；工程日志填写制度；施工技术文件及资料管理制度；工程技术创新管理制度；工程技术逐级报告制度，共16项制度。

质量管理制度

质量管理制度主要是为确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括：质量责任制；质量检查、申报、签认制度；隐蔽工程检查制度；工程质量试验制度；材料、构件进场检验、验收制度；工地试验室管理制度；项目质量不合格品管理制度；工程质量样板引路制度；质量事故报告、调查处理制度；成品保护制度；质量回访保修制度，共11项制度。

安全管理制度

安全管理制度是安全基础管理工作的基本依据，主要包括：安全生产责任制度；安全教育培训制度；安全计划管理制度；安全技术交底制度；安全生产检查制度；安全生产例会制度；生产安全隐患及事故报告制度；安全应急救援制度；安全奖惩制度；安全生产挂牌制度；特种作业人员持证上岗制度；特种设备安全管理制度；项目消防安全责任制度；安全协议书签订制度；项目管理人员签订遵守职业道德承诺书制度；工程技术人员安全值班制度；群众安全生产监督员制度；危险化学品及爆炸物品管理制度；劳动防护用品采购使用制度；重大事故隐患排查整改及备案督察制度，共20项制度。

项目物资设备管理制度

项目物资设备管理制度主要包括：项目物资管理制度；现场施工设备管理制度，这两大项制度。项目物资管理制度主要包括7项：物资采购；物资搬运、装卸；物资验收；物资保管；物资仓储安全管理；物资发放；物资节约。现场施工设备管理制度主要包括5项：施工设备选型配套与管理；项目施工设备使用管理；特种设备安装；拆除与进场验收；外租施工设备管理。

预算合同、财务管理制度

预算合同、财务管理制度主要包括：变更调差索赔管理制度；总承包合同管理制度；收支查证管理制度；项目财务管理制度，共4项制度。

综合管理制度

综合管理制度主要包括：员工守则；项目例会制度；文件资料管理制度；印章管理制度；信息管理制度；工程项目档案管理制度；企业形象建设及宣传管理制度；项目廉政建设制度；项目财务管理制度；工程队管理制度；食堂管理制度；项目驻地员工宿舍管理制度，共12项制度。

绿色施工方法和技术要求

资源节约措施

节约土地措施

施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。

土方开挖施工采取先进的技术措施，减少土方的开挖量，最大限度地减少对土地的扰动。

节能措施

优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

施工现场机械设备管理应满足下列要求：

施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

施工机械选用高效节能电动机。

220V单相用电设备接入220V三项系统时，使用三项平衡。

合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活区与施工区分别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

充分利用太阳能，现场淋浴设置太阳能淋浴，减少用电量。

建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

节水措施

实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表，生活区与施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料，提高节水率。

施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明显的节约用水标识。盥洗池、卫生间采用节水型水龙头、低水量冲洗便器或缓闭冲洗阀等。

施工现场设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。冲车池及洗车池设沉淀池及清水池，对洗车、冲车污水进行重复循环利用。

节约材料与资源利用措施

选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺、促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。

施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；钢筋损耗率不宜高于预算量的2.5%，混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量。

根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法。

材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

贴面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。

对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。

优先选用制作、装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。施工前应对模板工程的方案进行优化。

在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。

环境保护措施

水土资源保护措施

按要求合理利用土地。不因堆料、运输或临时建筑而占用合同规定以外的土地，施工作业时表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或覆土。

修建排水沟将施工营区内的生活废水、砂石料冲洗水、机械冲洗水及场地雨洪水等，循环使用排入下游沟道，做到排水与施工营区同时建设。

场内施工道路修建过程中，注意周边汇水对道路两侧的冲刷，做好施工期临时排放措施。

弃土(渣）及土料运输过程中，防止弃土(渣）及土料沿途散落，以避免或减少运输途中的水土流失。

完善取土料场周边的排水、拦挡及表层土堆放场的防护等措施，避免因取土不当和临时堆放引起的地质灾害及严重水土流失。

针对临时堆土场开采前剥离的表层耕植土，临时剥离土堆置坡度按1:1.25～3.00控制，同时，为防止水土流失，在临时堆土的坡面用尼龙编织布(易降解）覆盖，并采用编织袋土进行围挡。

本合同工程完工后，拆除所有施工期内的生产、生活临时设施。拆除后的场地要彻底清理，并及时恢复植被绿化，以防止水土流失。

合理砍伐树木，清除地表余土或其它地物，不乱砍、滥伐林木，不破坏草灌等植被。

进行土方明挖和临时道路施工时，根据地形、地质条件采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失

噪声、振动和照明污染防治措施

噪声、振动污染控制措施

噪声的控制严格按照《中华人民共和国噪声标准》有关噪声的要求、规定执行。必须采取各种措施，限制和降低施工过程中的噪声。

施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

合理安排施工工序，严禁在中午和夜间（12：00～14：00，22：00～7：00）进行产生噪音的建筑施工作业。由于施工中不能中断的技术原因等特殊情况，确需在中午和夜间进行连续作业的，在向当地有关主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可开工。

在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，应采取有效的措施减少噪音。

干燥地面开挖土方或钻孔作业时，要适当、及时洒水，保持土壤湿度；建筑垃圾集中堆放，采取洒水或遮盖等措施，防止扬尘。

将施工现场的固定噪声、振动源相对集中布置，避开噪声敏感时段，较高噪声、较高振动的施工作业尽量安排在环境噪声背景值较高的白天施工。禁止施工人员在居民区附近和夜间施工时高声喧哗，避免人为噪声。

光污染控制措施

对施工场地直射光线和电焊眩光进行有效控制或遮挡，避免对周围区域产生不利干扰。

电焊作业应采取遮挡措施，避免电焊眩光外泄；

施工现场大型照明灯安装要有俯射角度，要设置挡光板控制照明光的照射角度，应无直射光线射入非施工区；

夜间施工使用的照明灯，要采取遮光措施，限制夜间照明光线溢出施工场地以外范围，不对周围住户造成影响。

固体废弃物处理措施

本工程的固体废弃物主要为建筑垃圾、工程渣土的处理应符合《城市建筑垃圾管理规定》和四川省人民政府公布的《四川省建筑废土管理办法》的要求。在工程开工前建设、施工单位应向环境卫生行政主管部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划，填报建筑垃圾、工程渣土的种类、数量、运输工具、运输线路及消纳处置场地。并签订环境卫生责任书，接受管理和监督。

对弃土运输路线和运输时间做好详细的组织规划，并充分考虑弃渣运输车辆需经过道路的因素，开工前及时与交通、城管等部门联系，并按其要求组织弃土运输，保持弃土运输车辆经过道路过程的交通，避免对道路及周边环境卫生造成污染。同时，根据工程土石方平衡情况，合理安排施工工序，尽量将弃土在本工程中消纳，如用于便道填筑。

可选择低洼地带作为弃土的临时用地，用地四周应根据地势和周围环境情况，做好防尘和水土保持工作。

施工生活区内产生的生活垃圾应及时分类收集，回收利用或垃圾场处理。

工程竣工后应及时清理杂物，并平整施工场地。

承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。

污水和废气处理措施

施工生活区的生活用水和生活污水处理措施

对生产生活区的环境管理严格执行四川省环保局的要求，生产生活区内设置厕所，粪便污水和生活污水先经过化粪池处理。在厕所下水出口设置化粪池，生活污水经污水收集管线一同汇入化粪池，经化粪池处理后污水输送到集成式污水处理系统，处理后的污水达标后可排入排水沟。

施工排水系统

根据施工现场排放废水的水质情况，采用以明沟、集水池为主的临时三级排放系统。

生活污水处理

在现场将建立厕所收集粪便污水；固定式厕所设立化粪池，移动式厕所也设置收集装置，同时派专人维护厕所的清洁，并定期消毒。厕所定期由当地环卫部门上门抽清。

工区食堂、洗浴、厕所等的生活污水，在没有采用隔油沉淀池、化粪池或经同意的其他处理方法之前，不得排入河流、水渠或其他地表水中。

排放的生活污水经污水处理，满足《污水综合排放标准》级标准中的二级排放标准后，方可排入附近河渠。生活区设置化粪设备，生活污水和大小便经化粪设备处理后才能排入污水管道。

在施工生产中，基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。控制水体PH值接近中性时排放。

施工生产废水处理措施

施工作业产生的废水包括混凝土系统冲洗水、机械车辆冲洗水、施工排水。施工作业产生的废水，经沉淀池处理后的废水应满足《污水综合排放标准》的二级排放标准后，方可排入附近河渠。

机修及汽修系统的废水收集、处理系统建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

随时清除并处理污油及油性杂物、酸、碱废液及酸碱杂物。处理过程中不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸、碱等，以及超剂量的有害气体、污泥、水泥等）污染空气、土地、土体，不得将处理后的废渣直接抛入河流的水体中，以免对环境造成污染。对于有毒有害的废渣、废液等，交有处理资质的单位进行处理，防止造成环境污染。

废气污染防治措施

位于乡镇及人口稠密区的施工场地和运输道路要经常用洒水车进行洒水，防止扬尘。

锅炉燃煤尽量采购使用低硫煤，减少二氧化硫的排放量，锅炉洗碱水要净化处理，才能排放。

超标排放车辆、机械要安装净化装置，降低废气排放量。

工程施工产生的废碴、废液按照有关环保要求进行处理，不得随意弃置、排放。

禁止在施工现场熔沥青或焚烧油毡、油漆及其它会产生有害烟尘、恶嗅气体的物质，禁止用有毒化学物质污染施工现场及周围环境。

粉尘和扬尘控制措施

控制采取施工现场场地硬化，经常洒水和浇水，减少粉尘污染。

施工现场焚烧旧材料，有毒、有害和有恶臭气味的物质。

粉尘的材料时，应洒水湿润的在仓库内进行。

建筑物材料、土石方、建筑垃圾及工程渣上的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

生扬尘的土方运输作业，我们坚持余泥运输车覆盖遮布，合理规定运输通道，安排专人清扫、洒水，冲洗车底盘及轮胎。临时堆土场用彩条布覆盖，防止扬尘。

场内动用明火，焚烧废弃物或有害、有毒物质，一经发现严肃处理。、保证所有车辆及设备的废气排放合乎环保要求，若检测不合格，需严格整改直至合格。

道路污染防治措施

工地出入口全部硬地化，设置冲洗、沉淀设施，每两天清理沉淀池。安排专人对进出车辆进行冲洗(详见附图），所有车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶，防止车辆污染道路；因本工程泥土无须外运，所以无运输余泥渣土的车辆进出，如将来工地运土出工地，在运土出工地前，本项目部将先到交通部门办理运输许可证，再到城管部门办理余泥渣土准运证，然后方可进入工地运土，并不得超高、超载

卫生防疫措施

施工现场办公区、生活区卫生工作应由专人负责，明确责任。

办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭式容器中，定期灭蝇，及时清运。

生活垃圾与施工垃圾不得混放。

生活区、宿舍内夏季应采取消暑和灭蚊蝇措施，冬季应有采暖和防煤气中毒措施，并建立验收制度。宿舍内应有必要的生产设施及保证必

要的生活空间，高度不得低于2.5m，通道宽度不得小于1m，应有高于地面300mm的床铺，每人床铺占用面积不小于2㎡，床铺被褥干净整洁，生活用品摆放整齐，室内保持通风。

生活区必须有盥洗设施和洗浴间。应设阅览室、娱乐场所。

施工现场应设水冲式厕所，厕所墙壁、屋顶严密，门窗齐全，要有灭蝇措施，设专人负责定期保洁。严禁随地大小便。

施工现场设置的临时食堂必须具备卫生许可证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。建立食品卫生管理制度，严格执行食品卫生法和有关管理规定。施工现场的食堂和操作间相对固定、封闭，并且具备清洗消毒的条件和杜绝传染疾病的措施。

食堂和操作间内墙应抹灰，屋顶不得吸附灰尘，应有水泥抹面锅台、地面，必须设排风设施。操作间必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜橱。库房内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，有距墙地面大于200mm的粮食存放台。不得使用石棉制品的建筑材料装修食堂。

食堂内外整洁卫生，炊具干净，无腐烂变质食品，生熟食品分开加工保管，食品有遮盖，应有灭蝇灭鼠灭蝉措施。食堂操作间和仓库不得兼做宿舍使用。

食堂炊事员上岗必须穿戴洁净的工作服帽，并保持个人卫生。

严禁购买无证、无照商贩物品，严禁食用变质食物。

施工现场应保证供应卫生饮水，有固定的盛水容器，有专人管理并定期清洗消毒。

施工现场应制定卫生急救措施，配备保健药箱、一般常用药品及急救器材。为从事有毒有害作业人员配备有效的防护用品。

施工现场发生法定传染病和食物中毒、急性职业中毒时立即向上级主管部门及有关部门报告，同时要积极配合卫生防疫部门进行调查处理。

现场工人患有法定传染病或是病源携带者，应予以及时必要的隔离治疗，直至卫生防疫部门证明不具有传染性时方可恢复工作。

对从事有毒有害作业人员应按照《职业病防治办法》做职业健康检查。

施工现场应制定暑期防暑降温措施。

禁止有害材料

确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等。

节能减排以及不可再生资源循环使用措施

节能减排措施

节约用电措施:

在休息时间教育工人节约用电，施工过程中做到配电箱上锁，杜绝私自拉设电线。施工现场除夜间施工、看场所必须的光源，杜绝长明灯，办公室、宿舍及材料加工场地内要做到人走灯灭，完工停机。

节约用水措施：

在休息时间教育工人节约用水，生活区内杜绝长流水，施工用水要做到，混凝土养护、砌体、墙面湿水，设专人看水管。

场区内的小型运输机械（三轮车、拖拉机等），长时间停车应熄火。

采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。

采用增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条等措施，改善门窗绝热性能，有效降低室内空气和室外空气的热传导。

围护结构墙体采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。

不可再生资源循环利用措施

以科学发展观为统领，坚持实施可持续发展战略，正确处理国家利益与地方利益、企业利益与群众利益、长远利益与近期利益、经济利益与资源环境效益的关系。对存在的问题进行梳理归类，对照法律、法规，分类型制定切实可行的措施和处理意见，通过综合运用法律、经济和行政手段，对各种违法行为依法给予纠正和处理。

有效规范相关施工项目部的行政行为，严格依法行政，解决存在的问题。整顿和规范施工企业资源开发秩序，进一步完善各项制度，建立长效管理的办法和措施，建立部门联席会议制度，建立部门联动工作机制，上下联动，加强协调，强化各施工单位的综合管理。能节约，坚决节约；严厉打击浪费破、坏行为生态环境的行为

完工后场地清理及其植被恢复的规划和措施

工程结束后应及时进行清理，平整地面尽量恢复原有地貌，以达到与周边自然环境相协调，减少或消除对周边景观的视觉污染。

工程完工后对临时用地内所有建筑、生活垃圾进行清理，垃圾运至指定位置处理，场地清理平整合格后，将其恢复原状。

清运场地设备。施工结束应及时撤离施工机械，对拆除的固体废物应集中收集处理；

清理场地表层。施工场地的废弃物，特别是垃圾、废弃土等，不得就地倾倒或堆放，应及时清运弃于当地允许的地点。

将建筑垃圾清运后，对施工现场应进行一次清理，尽量恢复原有地貌。

施工现场清理完成后，应有项目负责人审核批准，方可。

施工完工后请当地政府有关部门进行环保验收，取得地方政府的认可，并从当地政府取得环保措施得到实施的证明材料，确保不留环保后患。

对离场垃圾和车辆防遗洒、防污染的处理方案

工程管理部门要合理调配土方，减少弃运土方的堆放时间和堆放量，堆土场周围加护墙护板。

施工现场垃圾要定时清运，按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和余泥渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾要及时清扫、清运，不得随意倾倒，一般要求每班清扫、每日清运。

施工现场要设置密封式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾要分类堆放，由环卫部门及时清理、清运，一般要求每班清扫，每日清运。

施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清用，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

教育施工人员养成良好卫生习惯，不随地乱丢垃圾，保持工作和生活环境的整洁。

垃圾堆料场的处理方案及排水措施

垃圾堆放场应选择在人流量少得地方，周围设置专门的排水沟将污水引入污水处理池处理后再排放到污水管网中。

施工现场设专门的废弃物临时储存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独储存、设置安全防范措施且有醒目标识。

废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府部门批准的单位或场所进行处理、消纳。

对可回收的废弃物做到再回收利用。

生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。生活垃圾由专人清运到场外注定地方。

治安保卫措施

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根剧现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的保卫工作方案。

加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。

每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专管，非经单位领导人批准，任何人不得动用。

施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定党政主要领导干部负责保卫工作，层层签定保卫工作责任制，建立保卫领导小组，与施工单位、公司签定保卫工作责任书。

施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

财务室、工具房、库房、施工人员宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。工地内禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品、聚众斗殴等违法乱纪行为。

变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，要指定保护措施，确保安全。

做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

臭氧防控工作

成立臭氧防控工作领导小组

结合现场实际，为更好的做好夏季臭氧防控工作，保证项目施工符合国家相关环保规定，杜绝违规情况，特成立夏季臭氧防控工作领导小组，具体实施工现场夏季臭氧防控工作的管理。

道路移动机械进场管理

凡是进场的非道路移动机械，机械所有人必须按照要求在《市环境保护局关于对施工现场非道路移动机械实施排放备案登记和标志管理的通告》规定的时间内，通过网络、现场方式，向区（市）县环境保护主管部门提交备案登记申请，并按照受理机构的要求如实提供材料，进场机械所有人必须先提供拟进场机械的备案登记证及排放标志，施工机械方能允许进场施工现场，建立非道路移动机械管理台账，详细记录机械进出场情况。

建设工程施工现场非道路移动机械应符合本市执行的国家阶段性排放标准，不得超过标准排放大气污染物。进入施工现场作业的非道路移动机械须取得环境保护主管部门核发的排放标志，排放标志应规范张贴，标志编码应喷涂于机械车身显著位置。

机械排放标志损坏或者遗失的，应停止作业，机械所有人必须及时向标志核发机构重新申领。

用油管理建设工程施工现场非道路移动机械使用油品参照市执行的机动车油品标准执行，不得低于市执行的国家阶段性排放标准。建设工

程施工现场非道路移动机械所有人或使用人（单位）应从正规渠道购买油品，机械所有人或者材料管理人员应并留存进货凭证、发票，建立台账。

非道路移动机械所有人必须定期进行维护保养，并有记录可查，确保非道路移动机械使用过程中尾气排放符合排放标准。

监督管理项目材料、质量安全、生产部门、采购部门，应严格按照本制度对非道路施工机械进场、作业过程、用油、维修保养等方面加强监督，对主要责任人加强监管，严格油品质量管理和资料建档，确保施工现场非道路施工机械进场和使用过程中，符合市相关规定。

施工现场重污染天气应急预案

工作原则

对一般易产生扬尘的施工道路以及硬化的地面每日二至三次进行撒水降尘，且撒水必须覆盖每个有尘土的地方；施工现场施工、开挖土方、回填部位施工重点部位对重点部位的防尘工作采取以下措施进行防范，施工道路进行不定期的洒水，洒水不宜过多，避免积水泥泞；施工现场土方及裸露土地保证做到到无扬尘，施工现场土方进行百分百覆盖或者临时绿化的措施进行降尘。四级以上大风（包含四级）禁止进行土方作业；对于空气重污染达到预警级别时，按照相应的空气重污染预警的相关要求采取相应的控制措施，严格落实《市重污染天气应急预案》及各项法律法规。

预防空气污染措施

施工现场主要通道必须进行硬化处理，施工主路采取混凝土硬化或碎石铺设路面。

材料存放区、大模板存放区等场地必须采用混凝土硬化。

现场排水畅通，保证施工现场无积水。

空气重污染天气，施工现场不得进行土方运输、土方回填等工作。风力达到四级以上（含四级）不得进行土方作业或运输。

为防止施工扬尘，施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水（雨天及地表结冰的天气除外）；在干燥天气、风速四级以上的天气条件下，应适当增加撒水次数。

施工现场的垃圾站应为密闭式，施工垃圾、生活垃圾分类存放。

工地垃圾清运时应提前适量撒水，并按规定及时清运。

非操作面的裸露地面长期存放（一天以上）的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施。

灰土、砂石等容易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。

施工车辆出入口应设置车辆冲洗设施，对车辆槽帮、车轮等容易携带泥砂部位进行清洗，不得带泥上路。土方、建筑垃圾等运输车辆。

施工现场绝对禁止焚烧垃圾、树叶等。

施工现场及宿舍禁止采用煤炉取暖，禁止采取烧煤或劈柴做饭或烧锅炉。

施工现场悬挂防止大气污染的宣传挂图，做好宣传工作。

项目部对于上级部门下发的关于环境保护或预防空气污染的相关文件，必须及时进行学习宣传，并将相关文件下发给现场各施工队进行宣传和学习，让广大职工增强环保意识，现场明显位置张挂宣传条幅。

应急响应流程

预警信息获取

项目部专人负责及时通过电视、广播、手机、市环保监测中心网站（）等途径获取全市空气重度污染预警、应急信息。

预警信息的传递

安全部门负责转发全市空气污染应急等级信息，各职能部室按分工负责空气重度污染预案措施实施。

应急措施的启动

项目部安全组负责人通过环保监测中心网站或建委通知等途径获得全市空气重度污染预警、应急的响应信息后，及时向项目管理人员下发指令及通知，由各部门向下属班组及工人下发通知。张贴预警警示牌、启动应急预案。有关负责人根据各项限制性、强制性措施的分工组织应急措施的实施。积极配合各级部门的检查与指导。

过程检查控制

项目部落实责任，加大对施工现场空气污染排放的检查。检查工作按照分项（控制措施）、分区（生产施工环保责任区域）执行，施工现场必须做到“五个百分百”。

应急状态的结束

安全组从政府部门、上级单位或媒体获取预警解除信息后在1小时内通知项目各部门人员，由空气重污染应急领导小组组长宣布解除预警，恢复正常生产经营，并将信息传达到所属各部门及工人。

监督查处

项目部空气重污染应急领导小组对所属工地空气重污染应急响应措施进行督查，各部门按职责分工对空气重污染应急预案执行情况进行日常检查。空气重污染预警启动期间，公司也将派出督查人员对所属施工现场应急措施的落实情况进行抽查，严肃查处各类违反预案要求的行为。

应急预案演练

组织开展空气重污染应急预案应定期演练，演练或实际启动应急预案每月应不少于1次。在演练或实施应急预案过程中发现问题并不断完善应急体系。

标准化管理保证措施

组织机构

建立项目经理为组长，项目副经理及安全总监为副组长的标准化管理小组。

制度管理保障

首先制定制度管理目标，标准化工地建设，以安全为第一要义，以质量控制为根本，从安全的标准化管理抓起，从质量控制标准化着手，把安全生产作为最基本要求，把实现精品工程作为最终目标，以落实责任和严格岗位责任制为手段，不断健全标准化工地管理制度，严抓落实，为顺利开展标准化工地创建工作提供有力保障。

人员配备保障

人员素质决定了建设的水平和效率，是实现现场管理标准化的根本。现场人员的配置应面向施工项目现场，满足施工现场的计划与调度、技术与质量、成本与核算、劳务与物资、安全与文明施工的需要，同时应结合新形势、新标准、新技术、新要求，定期对全体参建人员进行培训教育，确保高标准、高质量、高效率完成建设任务。

现场管理保障

标准化工地现场管理应以“科学规划、规范整齐、环保达标、整体和谐”为原则，制定生产设施、生活设施、生产过程、环境保护等方面标准及操作规程，并以标准和规程为抓手，全面实现施工现场标准化。

标准化工地现场管理以生活设施、现场标牌、施工场地、材料堆放、生产和生活用房、保健急救以及人员风貌的标准化为主线，做到生产和生活用房分开建筑，场地合理布置和统一规划，现场标识标牌整齐清晰，设备、机具和材料固定存放，施工现场工完料清和垃圾杂物集中堆放处理，施工废水严禁乱排乱放，全面创建现场管理标准化，全面达标标准。

过程控制保障

过程控制是实现作业工地标准化的最根本依靠。创建过程控制目标，以明确责任为核心，以检查落实为手段，抓住施工前、施工中、施工后这一主线，从组织机构和职责，创建规划，基本配置，专业施工控制等方面阐述如何实现作业工地标准化。

组织机构和职责阐述项目管理和施工单位标准化工地管理小组人员组成和职责；创建规划从编制，初审，复审三方面阐述标准化工地创建的流程；基本配置从人员，机械、检验检测设备，原材料，试验室，场容场貌等方面阐述创建标准化工地的基本要素；专业施工控制从钢筋，模板，混凝土等专业方面阐述了创建标准化工地的基本要求；最终通过检查评分有力促进了标准化工地建设。

工程进度计划与措施

工程进度目标

进度目标

计划工期：计划工期为365日历天。

我公司承诺：完全按照业主及招标文件要求，制定工期保证体系，完善工期保证措施，在业主规定的时间内完成本工程。

进度计划安排原则

施工采用多个作业面流水作业，以缩短工期，确保满足本工程总工期要求。综合分析各种施工条件，实现工程整体协调推进，均衡生产，确保总工期为工程进度计划编制的原则，具体安排原则下表。

表5.1.2-1施工进度安排原则表

序号	原则名称	施工进度安排原则具体内容
1	满足招标文件要求	充分满足并响应招标文件及澄清文件中关于施工进度安排的各项要求，充分满足招标文件对于总工期、里程碑工期的要求，科学、合理地制定施工进度计划，满足业主对施工工期的要求。
2	精心组织快速完成	综合分析各种施工条件，实现工程整体协调推进。同时尽可能创造条件，组织多工作面、多工序平行交叉作业，以缩短直线工期，加快施工进度，争取能在计划工期之前完工。
3	合理安排施工进度	充分考虑自然环境、物资设备以及人员等因素对工程进度的影响，科学安排施工进度计划，对与各相关环节的协调和不可预见因素留有充分的工期回旋余地。
4	发挥管理	

	技术优势	加强现场的管理力量，抽调富有相关施工经验的管理人员和技术人员，合理调配资源，使用先进合理的施工技术方案，确保工程工期和质量。
5	以人为本文明施工	充分考虑施工对周围自然环境、人文环境的影响，合理安排施工进度计划，强调安全文明施工。

工期进度计划

进度计划图详见“附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图”。

投标阶段暂定开工日期为2025年9月1日，具体开工日期以监理工程师下发的开工令为准。

施工准备：2025年9月1日-2025年9月30日。

土石方工程：2025年10月1日-2026年3月31日。

管道检测、修复：2025年11月1日-2026年4月30日。

管道增设、扩容：2025年12月1日-2026年5月31日。

道路修复工程：2026年5月1日-2026年7月31日。

其他附属工程：2026年7月31日-2026年8月30日。

工期保证体系

本标段工程建设任务重、工期紧、要求高，为保证工期目标，调集经验丰富、年富力强的施工管理人员和技术人员，配备先进施工机械设备，组建选择实力强、作风硬、管理严的分部，投入到本工程项目中，严格兑现投标合同承诺的人员及设备，建立以组织保证、技术保证、资源保证、现场管理保证为保证体系的工期保证体系，全面保证工期目标的顺利实现。

严格按照监理工程师批准的施工组织设计安排施工，由项目经理部根据建设单位要求编制科学、合理的施工总进度计划和月、季进度计划，并分解工作量至各作业工区按计划严格执行。各作业工区根据项目经理部下达的总体进度计划，结合本作业工区的工程实际情况编制年、季、月、周施工计划，并按周检查计划执行情况。项目经理部每

半月召开一次施工进度分析会，每月召开一次施工计划会。施工全过程按网络计划管理，确保关键工序按计划进行，若有滞后，立即采取措施予以弥补。

项目经理部及各作业工区建立以项目经理为组长、安全总监、项目副经理及项目技术负责人为副组长、相关职能部室负责人为组员的高效率的工期保证指挥机构，统筹安排机械设备、材料供应、劳动力等资源调配，随时掌握调控形象进度。对控制工期的重点工程建立工期领导负责制，制定分阶段工期目标，认真落实，分解到人，对其它工程项目亦明确目标，定岗、定人、授权，各负其责。

工期管理组织机构

本项目建设实行项目经理负责制，明确各部门职责，分工协作。建立以组织保证、技术保证、资源保证、现场管理保证为保证体系的工期保证体系，全面保证工期目标的顺利实现。

关键岗位工期管理职责

明确各部门与关键岗位的工期管理职责，形成责任体系，是实现目标工期的各项措施的实施与落实的重要保证。关键岗位工期管理职责见下表。

岗位名称	管理职责
项目经理	负责人力物资及资金等资源配置及重大问题的内外接口与协调；
	批准工期计划实施方案，对工期管理负全责；
	授权项目副经理和项目总工协助施工进度管理，实现管理目标；
	在保证质量及安全管理处于受控状态下，确保工期目标。
项目技术负责人	负责主持有关部门制定项目进度目标及目标的分解，协助项目经理落实目标责任主体，健全项目施工进度及质量责任制实施细则；

	负责项目施工方案，技术措施的编制与审批，推广新技术、新工艺、新材料及新设备的使用，提高施工效率，加快施工进度；
	积极深入施工现场，了解施工动态，解决施工中出现的技术和质量问题，并根据现场情况及时调整施工进度安排；
	通过引进消化先进技术，加强技术创新来保障工程实施的质量和安全，降低工期风险概率的发生；
	加强风险管理，施工时，分阶段进行工期风险识别分析，并提出应对措施。
项目副经理	负责施工调度、生产计划管理、设备物资调配管理工作，并负责协助总经理处理重大问题的内外接口及协调工作；
	组织实施项目总经理批准的施工生产计划，主持生产调度会及生产例会、协调会，解决施工生产问题；
	协助项目总经理工作，检查各部门工作职能的落实情况，重点监控施工生产进展，实现安全、健康、进度及文明生产管理目标；
	组织新设备的使用，提高工效，支持目标工期的实现。
调度室	深入现场、掌握施工动态，做好信息收集及反馈工作；
	协助专业人员落实调度会决议，及时解决施工中出现的问题；
	全面掌握施工计划，协助施工单位解决应急问题，保证施工进度；
	对施工中出现的问题，要行动迅速，协调及时，做好现场各项施工服务工作；
	定期汇总现场机械、劳动力分分布及使用情况。

工期保证管理机制

工期目标层层分解，分阶段监督检查，强化、改进保证措施，以阶段目标保证分项工程目标，以分项工程目标保证总工期目标。

建立系统的行之有效的制度是实现工期目标的保证，本项目实行的管理制度见下表。

制度名称	说明
《工期调整审批制度》	工期计划实行分级编制、分级审批制度，各级工期计划必须通过各级审批后方可实施，工期计划发生重大调整时，必须重新审批。
《工地例会制度》	根据进度计划，定期或不定期组织召开例会，研究分析影响进度的主要原因，制定相应措施，并督促相关责任方执行。
《工期责任制度》	项目经理为进度控制第一责任人，各工区和相关部门履行相应职责。
《工作日志管理制度》	建立全面反映工程进度的日志，工程实际与进度计划对比图，深入施工现场调查，分析原因及时采取进度调整措施
《工地巡查制度》	及时检查工地进度情况，检查督促进度计划的实施。
《工期变更管理制度》	因不可抗力因素等原因造成工期较大影响时，在规定期限内向业主、监理提出工期变更申报，获批后及时调整工期计划。
《工期考核制度》	为充分调动作业人员的积极性，对直接影响总工期的里程碑、节点工期和年、季、月目标开展各种生产竞赛，订立奖惩办法。
《材料计划制度》	编制材料供应计划，严格按照计划控制材料进场时间。

工期保证体系

工期保证体系由组织保证、技术保证、制度保证、资源保证和经济保证组成，保证目标工期的实现。

工期动态管理

工程调度部门根据制定的工期计划，严格执行过程控制，并通过信息的收集、反馈与分析，加强进度计划的动态管理，根据变化及时调整计划和保证措施，以满足里程碑工期、节点工期及目标工期的要求。工期延滞时，采取以下措施：

计划修正措施：当工期有调整余地或现有资源调配时能满足需要时采用。

预案启动：根据工期延滞原因分析结果，针对物资材料或设备、人员、技术等不同因素，启动相应的应急储备或应急预案。

工期保证措施

针对本标段工期的应对方案

本标段工程建设任务重、要求高，为保证工期目标，调集经验丰富、年富力强的工程施工管理人员和技术人员，配备先进施工机械设备，组建选择实力强、作风硬、管理严的分部，投入到本工程项目中，严格兑现投标合同承诺的人员及设备，建立以组织保证、技术保证、资源保证、现场管理保证为保证体系的工期保证体系，全面保证工期目标的顺利实现。

重点工序控制应对方案

针对关键工程重点工序，组织专家组编制详细实施性专项施工方案，并组织专家论证，做到方案先行，并严格按批准方案进行施工，确保重点工序的施工质量，减少和避免返工，保证关键工程节点工期实现。

选择具有丰富类似工程施工的协作队伍，并组建精明强干的技术、施工管理小组，从技术、施工、组织协调各方面确保重点工序的工期。

做好材料采购计划，保证关键工程的施工。

加强现场技术管理，按规范施工，保证措施到位，杜绝质量返工事故发生。

针对关键工程及重点工序，编制详细进度计划，并及时掌握现场施工进度情况，检查和调节劳动力、机具和物资供应，协调各施工队、各班组之间的配合协作关系，确保各重点工序按时完成，以重点工序工期保证关键工程工期，从而确保项目工期目标的实现。

天气影响的应对方案

本项目位于低纬度热带海洋性气候，雨季长，且受台风季节影响大，台风季节和雨季对工程的施工影响较大，针对天气影响的应对方案如下：

大风来临前，要储备足够的材料等以便台风后，迅速投入施工现场，保证施工继续进行。台风后应对现场所有设备、设施进行全面细致的检查、整修，合格后方能投入使用，避免设备问题影响工期。

大风、大雨等天气后，组织人员检查机械设备是有损坏情况，遇有倾斜、下沉、节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象，应及时进行处理。

严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》落实临时用电的各项安全措施。

加强同气象部门的联系，掌握天气变化情况，灵活安排施工。

在干旱季节抓紧施工，展开平行、流水作业，减少雨期对施工的影响，确保工程工期目标实现。

关键设备故障的应对方案

本项目的施工，需投入大型关键设备，设备由我公司总部根据本项目施工方案和工期要求调配，按施工组织安排时间分批投入使用。

对大型关键设备的管理，建立健全以项目经理负责、物资设备部管理、工区具体实施的机械设备保障管理体系。

落实机械设备进场验收制，未经验收合格的机械设备严禁入场使用，对特种机械设备严格按四川省相关要求，落实进场、安装、验收、备案等程序。

凡进场机械其技术状况均达到I类标准，计量器具必须经过计量认证。

坚持“定机定人、持证上岗”的制度。所有机械操作人员须取得有关部门颁发的机械操作证，持证上岗率达0%。

认真贯彻执行“机电设备安全操作规程”，杜绝违章作业、违章指挥及责任事故的发生，确保人、机安全。

严格按机械技术保养规程进行机械的日常养护及各级技术保养工作，并有保养记录。

坚持交接班制度、巡回检查制度及机械检查制度，使用前认真按巡回检查路线对机械进行检查，以消除事故及安全隐患。

每月组织机械大检查，查保养、查机况、查安全装置是否齐全有效，确保机况的完好。

施工现场的机具保管中，依据机具性能采取必要的防雨、防潮、防冻、防火、防损坏等措施。

其他承包人衔接的应对方案

与设计单位的协调

中标后，及时与驻地监理、甲方代表及设计单位联系，进行开工前的桩位交接及设计交底、图纸会审。对图纸会审中发现的问题，及时向驻地监理汇报，并征求设计院意见，经设计同意，办理变更后进行施工。

与监理工程师的协调

所有进入现场的成品、半成品、设备、材料等均按要求向监理工程师提交产品合格证、质保书及进场报验单，请监理工程师共同把关，审核生产单位的资质、信誉等是否符合本工程的要求。施工过程中，严格按照经甲方及监理工程师审定批准的施工组织设计进行现场组织，配合监理做好“质量、进度、投资”控制和管理。部位或分项工序的检查验收，严格执行“上道工序不优、下道工序不检”的准则，配合监理工程师顺利开展工作。同时，积极配合监理工程师完成对各试验项目的见证送检工作。

社会环境问题的应对方案

施工前加强与当地政府、交通等各部门的联系沟通，融洽当地群众关系，争取他们理解和支持，创造良好的外部环境。

建立科学可行的工期管理制度

进度计划编制及调整制度

项目部根据施工承包合同，以整个工程为对象，综合考虑各方面的情况，对施工过程做出战略性的部署，确定主要施工阶段的开始时间及关键线路、工序，编制总包施工总进度计划；

施工队伍根据总进度计划要求，编制所施工专业的分部、分项工程进度计划，在工序安排上服从施工总进度计划的要求和规定，时间上保证留有余地，确保施工总目标的实现。每周、旬、月编制横道图对比实际进度与计划进度的偏差，并认真分析偏差产生的原因，及时调整进度计划。

专题例会制度

项目部定期召开施工生产协调会议，会议由项目经理主持，专业施工队伍和劳务作业队主管生产的负责人参加。主要是检查计划的执行情况，提出存在的问题，分析原因，研究对策，采取措施。

进度考核及工期奖惩制度

劳务队伍进场时，在合同中明确的工期责任及奖惩办法。施工中严格按照合同条款中规定的工期对劳务队伍进行考核，必须履行，实行奖惩罚制度。

形象进度控制

关键线路网络监控法

采用工程计划管理软件，根据总体网络计划，编制施工进度计划。施工中，保证项目及各项工程活动按计划进行及时予以纠正，尤其经常对比分析在各个阶段结束（月末、季末、一个工程阶段结束）后，评定项目进度状况，尤其是关键线路上的工程进度。

对下期工作做出安排，建立新的网络计划，指导施工。

形象进度监控法

在总体网络进度控制下，对比前期拟定的形象进度，监控工程进度，根据工程进度的不断变化，配合总体网络计划重新调整形象进度计划。

单项进度指标监控法

根据形象进度拟定出单项进度指标，确保总工期目标的实现。根据不断变化的施工情况，合理调整资源的配备不断优化施工进度，确保单项指标的顺利实现。

建立工期奖罚制度

开展劳动竞赛，设立“施工进度达标奖”。施工项目经理部从工程价款中提取部分资金设立施工任务奖励基金，对施工队采取施工计划奖惩办法，保证做到日保旬、旬保月、月保总的工期计划。施工队根据项目部制订的月度施工计划及“阶段性施工达标”的要求，确定本队相应的旬、日计划，并制定相应的措施和办法，组织实施。

评比的方法是在施工项目经理部领导的主持下，由工程技术部门牵头，对照月度施工计划及“阶段性施工达标”内容分队进行检查评比，结合工程质量、安全、文明施工及完成任务情况现场检查，按规定进行打分，最后汇总。对一个月完不成月度计划的施工队，根据原因进行相应处罚，情节严重者可经业主、监理报备更换施工队长。

采用流水施工

项目根据工程工期要求和阶段目标要求，根据三级网络计划安排，采用流水施工方式进行组织施工。节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际施工中，我司将根据各阶段结构形式、工程量以及季节的不同，合理调配劳动力，增加资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。

广泛采用“四新技术”

先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。我方将针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各里程碑工期目标和总体工期目标。例如：在钢筋工程中将采用套筒连接，确保接头强度，提高连接可靠性，加快施工速度；外架采用电动排架，减少外架搭设工程量；粗装饰尽可能采用批灰形式，减少带水作业工作量。

资金的保障

工程进度款的到位是否及时将在很大程度上影响着整个工程的施工进度，为此我们必须保证工程款的专款专用，确保合同和施工计划的严肃性、必要性，将抽调公司内部银行的资金，全力支持该项目。我方一旦中标，将严格遵照合同条款要求，做好工程进度报表，经监理单

位审核后汇总给建设单位。财务预算部门将根据资金情况编制详细的资金使用计划，以确保工程的人工、机械、材料等其它费用的日常开支，保证不拖欠民工的工资，保证工程总进度计划。必要时我方也积极协助建设单位，帮助解决资金困难，保证工程计划进度。

施工准备期间，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流量，对资金做到平衡使用，以丰补缺，避免资金的无计划管理。

执行专款专用制度：建立专门的工程资金账户，随着工程各阶段关键节点的完成，及时支付各专业队伍的劳务费用，防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保证劳动力、机械、材料的及时进场。

在选择施工队伍、材料供应商时，提出部分支付的条件，选择支付条件较好、资金较为雄厚的合格施工队伍、供应商。

与公司财务部做好沟通工作，在因突发状况导致资金短缺时向公司寻求支持，公司将在第一时间给予帮助。

劳动力和机械保障

劳动力保障

严格执行企业三合一管理程序文件，在企业的合格施工队伍名录中选择施工队伍；在劳务合同中，明确双方的目标与责任，并要求劳务单位根据双方的合同以及项目部的总体、分阶段进度计划、劳动力供应计划等合同技术文件，编制各工种劳动力平衡计划等文件。

劳动力进场要保证质量——进场人员必须持有《建设工人岗位资格证书》，进场后及时进行工期、技术、质量、安全以及操作工序、施工质量标准的交底。

充分发挥群众积极性，开展队与队、班与班、组与组之间的劳动竞赛，争取流动红旗，对完成计划好的予以表扬和奖励，对完成差的给予批评和经济制裁，充分利用经济杠杆作用。积极开展安康杯等群众性的活动，充分调动广大工人的劳动热情，发挥劳动者的潜能，提高工作效率。

在确定了的施工队伍的基础上，还计划储备一定数量的劳务队伍，以备一旦进场的队伍不能履约或某个时间段需要突击时，有足够的劳动力保证。

选择与企业长期合作的熟悉企业管理模式的合格的施工队伍，减少管理层与施工队伍的磨合时间，尽快进入角色。

与劳务层签订的合同中约定，不因节假日及季节性导致人员流失，确保现场有足够的作业人员。

机械保障

为缩短工期，降低劳动强度，我们将最大限度地提高机械化施工水平。混凝土采用泵送，各专业配备专用中、小型施工机具。

精心编制详细准确的机械计划，明确机械名称、型号、数量、能力及进场时间等，并严格落实计划。

配备足够的机械设备和必需的备用设备，如混凝土泵等以保证连续施工。

严格按照贯标程序文件要求，对所有进场机械设备进行性能鉴定，凡设备的过程可能故障率超过%的不得进场；对特殊过程、关键过程所需的设备还必须进行过程能力鉴定，坚决杜绝设备的过程故障，影响工程进展。

加强机械设备的维修保养，使其经常保持良好的状态，提高使用率和生产效率。

采取合理施工方案保证措施

充分熟悉本工程的设计图纸，对拟定的施工组织设计、施工方案及方法进行认真的分析比较，作到统筹组织、全面安排，确保总体目标计划，在施工过程中制定阶段性工期控制点，确保按期完工。针对工程特点，采用平行施工与分段流水相结合的施工组织方法，减少技术间歇，集中力量、突出重点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期。加快施工进度。重视施工组织设计的动态管理和不断优化，确定重点，进行组织施工。

合理地加大投入，提高机械化作业程度，充分满足工程所需的人、财、物要求。

季节性施工保障措施

雨季施工进度保证措施

雨季来临前应提前根据现场具体情况编制实施性的施工方案，妥善安排施工，争取在晴天少雨季节施工。并提交工程师审查批准执行。雨季施工要根据气象部门预报的气象资料，合理安排工作，科学组织施工。

开工前预先作好临时排水沟，防止雨季施工场地内大量积水，影响施工进度。施工期间必须落实各项排水措施，要作好施工场地的排水，保持排水沟渠的畅通。不但要保证施工安全和施工的需要，还要防止施工区、临建、料场被雨水长期浸泡。

认真检查、落实各种露天使用的电气设备、防潮措施。电气设备的放置位置应选择在干燥的地方，防雨盖或防雨罩必须齐备；各种电气设备的接零或接地保护措施必须绝对可靠；架空线路的架线杆必须牢固，必要时应采取加固措施；各种导线绝缘必须良好，缆线易受损的线段应采取保护措施；变压器必须有防雨防水措施，其金属外壳及二次线圈均应接地或接零。凡被雨淋、水淹的电气设备应进行干燥处理，待检测绝缘合格后方可再行使用。

施工准备

雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，根据雨季施工项目编制雨季施工措施，所需材料要在雨季施工前准备好；

安排专人收听气象台的天气预报，作好气象预报的记录工作，发现有暴雨天气时，及时向项目防汛领导小组汇报，项目领导亲自到现场值班，并组织各施工队安排专人值班，按照雨季施工技术措施进行防汛的准备工作，并且检查各项准备工作的落实情况。

建立防汛小组，制定防汛计划和紧急预案措施，派人经常检查地面排水系统，如有堵塞，及时进行处理。

遇上八级以上大风时，全部施工人员提前撤离施工现场，对施工现场内的临建等要先作好加固措施。

土方工程

做好排水沟、挡土堰的规划，规划排水分区，保证大雨来临不致雨水灌至基坑。

配置潜水泵以备雨季抽水。

如果现场水流过大并夹带大量泥砂时，应先进行沉淀污垢，再排入市政水道，以保证市政管道的畅通。雨后基坑雨水、污泥必须全部排除后，再进行下一道工序施工。

禁止雨天作业，以保证安全施工。

根据工程特点，合理安排机具和劳动力，组织快速施工。

钢筋工程

钢筋堆放场地一定要保持整洁，钢筋应摆放在提前浇筑好的砼垄上，避免被雨水浸泡、被污泥污染，在下雨之前一定要将钢筋覆盖保护，对存在锈蚀的钢筋进行及时除锈或者更换。

钢筋要集中统一堆放，禁止乱扔乱堆，钢筋堆放场地一定要设置在地势比较高的位置，而且排水设施齐备。

准备大量雨具，在大雨来临之前进行全封闭覆盖，避免被雨淋湿生锈。

钢筋加工区一定搭设钢筋棚，电渣压力焊应选在无风雨雾天气中进行，防止改变钢筋的受力性能。

在钢筋绑扎时，下雨天一般不影响钢筋质量，但工人上下班、搬运钢筋时一定注意避免将污泥带到钢筋网片上，如果钢筋被污染，一般采取用水冲洗、钢丝刷刷除的方法。

混凝土工程

混凝土车在遇下雨时应加防水盖，以防止雨水进入混凝土内。

浇筑混凝土尽量避免在雨天进行，同时必须要有可靠的防雨措施才可进行，避免浇筑时遇雨。

雨天浇筑混凝土时，应该提前搭设防雨棚，使浇筑在防雨棚中进行。

如果在浇筑混凝土时遇雨，应及时用塑料布遮盖，防止淋雨。

如果混凝土在浇筑过程中或浇筑后终凝前遇雨，导致表面受到破坏，应该将这部分混凝土及时砸至密实层，然后再进行修补。

吊装工程

雨后进行吊装作业的高空施工人员，要注意防滑，要穿胶底鞋，不得穿硬底鞋进行高空操作，对施工现场内可能坠落的物体，一律事先拆除或加以固定，以防止物体坠落伤人。

砌筑工程

防止砌块砖被雨水淋得太湿或被雨水浸泡，下雨时要将砌块砖用塑料布覆盖，含水量较多的砌块砖要晾干后才能使用。

砌筑时如果出现浆水顺墙面流淌，说明砌块砖的含水率达到饱和，则应选择干砖和湿砖搭配砌筑，或使用稠度较小的砂浆。

下雨前对新砌的砖墙应及时覆盖，以防止砌体被雨水冲刷，如雨后发现砌体砂浆被雨水冲刷严重，应拆除重砌。

脚手架工程

雨季施工期间要特别注意架子搭设的质量和安全要求，应经常进行检查，发现问题及时整改。

暴雨后要及时检查脚手架的安全情况，如有问题，及时纠正。

机电设备

雨季必须作好机电设备的防雨、防潮、防淹、防霉烂、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施，要管理好、用好施工现场的机电设备。

设备库房要不漏水，四周要有排水沟，机电设备不得受潮。

露天放置的机电设备要注意防雨、防潮，对机械的转动部分要经常加油，并定期让其转动以防锈蚀。所有的机电设备都得有漏电保护装置。

施工现场比较固定的机电设备要搭设防雨棚或对电机加以保护。

施工现场的移动机电设备用完后应放回工地库房或加以遮盖防雨，不得露天淋雨，不得在坑内或地势低洼处，以防止雨水浸泡、淹没。

变压器、避雷器的接地电阻要经过测试，如大雨测试值，要及时处理，对于避雷器要做一次性预防措施。

机电设备的安装、电气线路的架设，必须严格按照有关规定执行。

施工用的电气开关要有防雨防潮措施，使用的电动工具应采取双保险装置，即漏电保护装置和操作者使用的防触电保护用具，同时还应检查电线的绝缘层是否老化、破损、漏电、电线接头是否完好。电线不得浸泡在水中，也不得拴在钢筋、钢管等金属导电体上，要防止电线被踩、压、挤坏，以免发生触电伤亡事故。

各种机电设备要及时检修，如有异常及时处理。

高温天气施工措施

高温预警

当气象台发出高温警示报告时，应急预案领导小组应及时关心职工的工作与生活状况，调整作息时间，严禁加班加点的超负荷施工。

高温施工措施

高温天气施工，应作好各种降温防暑工作。

配备充足饮用水，降温饮料和设置遮阳降温凉棚。

合理安排作业时间，错开日照强烈时段。

施工作业面设置防暑降温茶水、药品。

现场设医务室，及时救治中暑职工。

商品混凝土运输和输送要考虑混凝土坍落度的损失。

混凝土浇筑后，应及时浇水覆盖养护，对后浇带、施工缝等应蓄水养护，减少混凝土因失水产生的裂纹。

节假日工期保证措施

提前与各个材料供货商协商，保证施工期间砂、石、钢材、防水材料、混凝土等供应，最少储备15天的用料。

提前储备各种易损机械配件，保证机械正常运转。

做好后勤保障工作，保证节日期间施工人员不减少。

夜间施工工期保证措施

保证所有夜间施工人员有足够的睡眠，避免作业人员出现疲劳状态，避免发生不必要的质量、安全事故。

加强夜间施工照明设施，保证现场有足够的照明。

加强施工现场指挥力量，派专人统一指挥。

运输车辆及其它行驶的施工机械，需谨慎行车，确保安全。

特殊情况下的赶工措施

本工程将严格按照施工计划安排，均衡组织生产，但若因重大设计变更、自然灾害或其它一些因素影响了计划工期，采取如下措施调整和追赶工期，确保总工期的实现：

积极进行管线迁改、交通组织等前期工作，尽早开工，提前组织机械设备进场、材料储备、人员到位，确保做到具备施工条件就能马上能投入施工生产，做好时间的衔接；加强施工组织的管理，做好各道工

序的衔接；适当加大劳动力和机械设备的投入，将耽误的工期尽快抢回来，确保总工期按时完成。

对地质情况进行加密预先探测，尽早确定设计的个别改变和相应的施工方法改变。

建立一定规模的材料厂，储备一定数量的施工材料和防雨、防潮、照明材料、设备，以防急用，确保施工工期。

遇到气候恶劣等人力不可避免的自然灾害时，我方将调整网络计划，精心组织，合理安排，加大投入，确保关键工序不受影响。

遇到实际地质与设计不符时，积极与业主、监理和设计单位联系，申请进行变更处理，并在变更批复后集中力量展开施工。

遇到建设资金不能按时到位时，我方将投入足够流动资金，确保工程施工顺利进行，保证按期完成本工程任务。

如因特殊情况，个别工程无法按原计划要求完成，我们将及时调整网络计划，增加设备、人员等资源的投入，保证工期目标的实现。

总包管理的保障

工作程序、管理制度、配套计划构成了完善的计划管理体系。完善工作程序，建立管理制度是进度计划管理的重要工作内容。

立足于总承包地位，发挥综合协调管理的优势

我方将立足于总承包的地位，以合约为控制手段，以总控计划为准绳，调动各施工队伍的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保各项目标的实现。

建立例会制度保证各项计划的落实。

我方将建立如下的会议制度。每日上午召开经理部各部门负责人会议，协调内部管理事务；每日下午召开有施工队伍、监理共同参加的生产例会，总结日计划完成情况，发布次日计划；每周一召开经理部、业主、监理三方例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。我方还将建立工期奖罚制度，工序交接检查制度，施工样板制，材料堆放申请制度，总平面管理制度，日作业计划和材料日进场平衡制度。

根据不同阶段加强现场平面布置图管理

我方将根据基础、结构、装修等不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，平面图涉及现场循环道路的布置、各阶段大型机械的布置、各阶段材料堆场等方面的布置。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。现场秩序井然是施工顺利进行和保证工期的重要保证之一。

加强与社会各界的协调

在施工过程中影响生产的因素很多，我方将建立工程协调部，加强对公安交通、市政、供电供水、环保市容等单位的协调，进一步保证施工生产正常进行。

加强业主、监理、设计方的合作与协调

我方将通过在现场业主、监理以及专业施工队伍商之间加强现场内部参与各方的配合与协调，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题以及施工报验等能够及时快捷地解决。

工期应急方案

电力影响应急措施

为避免突发电力中断造成停工，项目部预先备用发电机，随时处于待命状态，一旦停电，立即投入使用，保证施工现场正常工作。

夜间施工措施

为保证夜间正常施工，采取下列措施：

根据现场情况，夜间施工尽量安排噪音小的工作，避免影响邻近居民的休息。当因工程需要连续施工时，应提前征得居民的谅解。

夜间施工时，应保证足够的照明设施，能满足夜间施工需要，并准备备用电源。施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、警戒灯等标志，标志牌具备夜间荧光功能。保证施工机械和施工人员的施工安全。

在人员安排上，夜间施工人员白天必须保证睡眠，不得连续作业。项目经理部各部门建立夜间施工领导值班和交接班制度，加强夜间施工管理与调度。在项目经理部设置夜间值班室；在施工现场安排现场值班室。

夜间场地照明设备设置：在一切需要照明的工作作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍等均设一般、局部照明或混合照明，以保障作业和生活安全。照明器具的型式和防护等级必须与使用环境条件相适应，其质量应符合规范、标准的规定，室外灯具采用防水型。对于夜间车辆安全运行的在建工程或机械设备，必须按规定设置醒目的红色信号灯，以示警戒。

春节期间的工作安排

本工程工期紧，为满足业主要求我标段必须配备大量物力、人力、财力、机械等资源抢工期。对于施工期间恰逢中国传统春节此重要节日，我标段为保证春节期间工程正常进行，采取以下保证措施：

材料组织：对于使用量大的材料提前备料，保证春节期间材料的供应。

劳动力组织：成立春节期间工程突击队，对于特别紧迫的、重要的工程进行重点管理，为节后施工创造必要条件；各工种合理安排、科学配置，严防由于工种缺失造成施工混乱或停工；各专业工种按施工需要配备相应人手，做到各专业有人管、有人做，坚决杜绝环节缺空造成无法进行下道工序；加强施工人员思想教育，调动施工人员的积极性。

资金储备：春节期间资金调动有一定困难，准备足额资金以随时调用处理突发事件。

雨季保证施工措施

雨季施工应急措施

雨季来临前期，应做好人员劳动力的安排，平时材料应准备充足并有足够的富余，确保雨季不因材料问题影响工期。

防暴雨措施

接到暴雨预报后，及时遮盖施工物资材料、机械设备、电器设备等，以保其不被雨水淋打、浸泡。暴雨出现时，立即停止场内所有混凝土施工，吊装作业、焊接作业以及其他有危险性的施工作业；施工车辆暂停行驶；切断高压电源，关闭现场发电、用电设备。

雨季防雷措施

施工现场变电设备、发电房等，处于雷击区的机械设备全部装设防雷保护设施，防止雷电击毁、击伤人员。防雷保护设施应符合有关规定的要求，并定期检查，雷电出现时立即停止场内电器设备操作、焊接作业及其它对有危险的性作业。

物质设备保证和措施

材料部根据施工需用量编制材料采购、运输、储存计划，并根据施工进度的展开不断调整材料的采购计划，确保材料既满足施工的需求又不造成材料库存影响资金流通。进场材料要及时检验、检测、确保所有进场材料都在规范标准之内。

计划偏离关键控制点及控制措施

计划偏离因素分析

项目计划管理过程是一个循环进行的动态控制过程。从项目施工开始，就进入计划执行的动态。实际进度按照计划执行时，两者相吻合；当实际情况与计划不一致时，便产生偏差。分析偏差的原因，采取相应的措施，调整原来计划，使两者在新的起点上重合，继续按其进行施工活动，并且尽量发挥组织管理的作用，使实际工作按计划进行。

进度偏差的调整

加大资源投入，如增加劳动力、材料、周转材料和设备的投入量。通过配置充足的资源，来有效保证施工进度的加快。

根据进度计划的变化，重新合理的调整和分配资源，将各工种的施工人数实行动态化的监控机制；投入风险准备资源，采用加班或多班制工作。

优选机械设备租赁厂家，通过改善工具器具的工作效率提高劳动效率。

加强作业培训，控制工人级别与工人的技能的协调；加大工作中的激励机制，如设置节点奖金、开展技能竞技和班组比赛；改善工作环境，为施工人员提供防暑降温和保温防冻等各种劳保用品；动态调整各施工工序时间上和空间上合理的组合和搭接；组织工作沟通协调

会，及时解决施工过程中存在的各种矛盾。通过以上的种种措施，进一步提高劳动生产率。

合理调整网络计划中工程活动的逻辑关系,如将部分前后顺序工作改为平行工作，或采用流水施工的方法。

将一些工作包合并，特别是在关键线路上按先后顺序实施的工作包合并，与劳务队伍共同分析研究,通过局部调整实施过程和人力、物力的分配，达到缩短工期。

在施工工程中进一步优化施工方案，通过加强科技推广和创新工作来提高施工速度。

主要纠偏措施

根据偏差原因将纠偏措施分为组织措施、技术措施、经济措施、合同措施及其他配合措施。

组织措施

序号	具体内容
1	建立包括业主、监理单位、施工单位、供应单位等相关组织联合协调的进度控制体系,明确各方的人员配备、进度控制任务和相互关系。
2	建立进度报告制度和进度信息沟通网络。
3	建立进度协调会议制度。
4	建立进度计划审核制度。
5	建立进度控制检查制度并调节落实。
6	建立进度控制分析制度。
7	建立图纸审查及设计变更管理制度，及时办理工程变更和设计变更手续。
8	增加施工工作面，组织更多的施工队伍。

9	增加每天的施工工作时间,必要时采用三班制。

技术措施

序号	具体内容
1	采用多级网络计划控制技术。
2	根据作业面组织平行流水施工，保证作业连续、均衡、有节奏。
3	减少技术间隔，缩短作业时间。
4	采用计算机辅助进度管理。
5	采用先进的施工方法、工艺和高效的机械设备。
6	改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间隔时间。

经济措施

序号	具体内容
1	合同中明确规定，工期提前给予奖励。
2	合同中明确规定，对拖延工期给予罚款，收赔偿金，严重时甚至终止合同等处罚。
3	提供资金、设备、材料、加工订货等供应时间保证措施。
4	及时办理工程预付款和进度款支付手续，保证资金到位。

有效缩短工期的技术措施

缩短工期的组织措施

我公司充分认识到本工程项目的重要性，特组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、

精心安排。提倡前道工序为后道工序服务、与其他方互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用以下措施来保证投标工期的实现。

劳动力的投入是保证工期关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工顶峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

根据工程特点与工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假日、休息日。

各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要，这是保证工期的必备条件。

充分利用经济规律与其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进展分段兑现奖罚。

组织公司部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

工期的管理措施

项目部管理人员认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

以合同规定的承包施工围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，进展实施。

以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进展总控制。

以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划、分项分部施工进度计划等）。

将合同的条款要求，分解纳入相对的合同中，对质量、工期、安全、文明施工等安全处于承包控制围之中，确保工程如期完成。

施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，与时发给各工作班组执行。

项目部诚恳承受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互严密合作，确保工程顺利进展。

缩短工期的材料供给措施

与时准确地向业主提出供料计划且具有超前意识；计划与时准确，关系到工程进度的顺利进展；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

在时间与数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进展定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员与完整的领用手续，保证供给的设备与材料不丢失，不浪费。

材料的组织供给是项目部物资管理的中心任务，供给质量的优劣与供给速度的与时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进展的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：

加强材料计划的与时性、准确性、严肃性：项目部将执行规化的计划编制、审核、采购制度，做到供给工作的不同阶段不不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺浪费的不严肃工作作风。

加强采购本钱的控制：在保证质量、数量供货与时的根底上，降低采购本钱是提高项目施工效益的重点环节。为此，项目部将坚持材料采购在“货比三家”的根底上坚持“质量第一”的材料采购原则，任何用于工程的材料采购必须要有经项目经理审批后的采购通知单与严格的验收入库制度，采购员不得承受任何人随意的采购指令。

坚持审批的环节：项目部在做好自身计划的审批工作的根底上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主方进展价格厂家的审批，在审批的根底上进展采购。未经审批的材料决不自行采购，决不先斩后奏。

加强保管、与时回收：做材料的保管、领用工作是保证材料供给不乱的根底，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证帐、卡、物相符。保证仓库的材料不变质、不受损。同时利用保洁队和班组材料节约奖励的方法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。

缩短工期的资金保证措施

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目本钱的控制和使用是项目降低本钱、提高综合效益的根底。

合理收取工程款：严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理审核。统计工作的根底是实事，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事地经过监理单位、业主审核，在审核的根底上结算价款。

合理使用工程款：保证项目的资金使用是保证工程顺利进展的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做到专款专用，不属于本工程使用的资金决不占用。

在抓计划的根底上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。

合理调度工程款：假设业主方按合同规定资金一时不能到位，那么不能因此而拖延工期或影响工程质量，我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进展，同时这也是我公司为业务服务的一种真诚表达。

缩短工期的工程检查措施

施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查，与时反应进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的局部反应系统。故在施工组织中应尤为重视。

日检查工作制：专业施工员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工点为主的计划执行系与施工员为主的计划检查系这一对立统一的工作关系，是保证项目进度计划的重要方法。施工员每日进展现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项目经理，以便与时了解施工动态，监视和督促各施工班组按计划完成工作，与时进展必要的调整。

周汇报工作制：配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位、业主与存档。并提出建议与要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

月、季分析调整制度：项目部按月、季度进展分析、总结，并对进度的个别节点调整。进展必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门与有关人员参加，并将检查分析的结果书面汇报业主、监理单位并存档。

施工日志：施工日志是项目施工中每一天所发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点。由专业施工员对每日发生的事宜与有关工程的情况按工日志的要求真实填写汇总，书面报送项目经理与资料存档。

缩短工期的进度循环措施

如前所述，在建立各级检查制度的根底上有效的控制施工进度，这是目的所在。所以在了解了施工现状和实际进度后，如何进展进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中心任务。

序号	具体内容
1	本公司承接的工程均无因本公司原因拖期，故培养了一批思想觉悟高、业务水平好、吃苦耐劳的职工，放弃休息，实行加班加点，甚至必要时通宵作业都不会有思想问题，这是确保施工进度可靠的保证。
2	与时调配生产机具，以与设备、材料供给，假设项目无法调配将与时汇报公司设备供给部门，与时调整和补充施工机械或业务人员。
3	与时改良施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施的浪费和返工。

调整进度计划：由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场状况不符，就应与时调整进度计划，同时也要与时积极的进展施工协调。

质量跟踪检查：项目部质量检查员每日对施工班组所施工的容进展检查，发现质量问题与时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程

师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

利用现代科学手段，采用计算机项目管理系统对工程进展动态管理。

工期落后的赶工措施

技术措施

首先必须组织工程技术人员和作业班长认真熟悉拖延工期部分工程的施工图纸，优化施工方案，为快速施工创造技术条件；制定各分项工程施工工艺及技术保障措施，提前做好一切施工技术准备工作，从而保证严格按审定的进度计划实施。

积极引进、采用有利于保证质量，加快进度的新技术、新工艺保证进度目标实现。

落实施工方案，在发生问题时，及时与设计、甲方、监理沟通，根据现场实际，寻求妥善处理方法，遇事不拖，及时解决，加快施工进度。

在保证足够劳动力的前提下，进行作业分区管理，通过作业分区来缩小工程规模，每个区段中合理组织、流水作业。

建立准确可靠的现场质量监督网络，加强质检控制，保证施工质量，做好成品保护措施，减少不必要的返工、返修，以质量保工期，加快施工进度。

划分多个施工区块后施工班组人员增多，所以每道工序施工前必须做好技术质量交底，制定详细而实施性强的保证各工序顺畅衔接，减少窝工，提高工效。

针对交叉作业多的情况，施工中统筹安排，合理安排工序之间的流水与搭接。

实行进度计划的有效动态管理控制并适时调整，使每周计划更具有现实性。以工程总体进度网络为纲，编制各施工阶段详细的实施计划，包括周计划，明确时间要求，据此向各作业队、班组下达任务。在安排施工进度时，各分部分项工程工作安排将根据实际情况，分别予以提前5%-%，以确保工期目标的实现。并根据不同施工阶段及专业特点，把握施工周期中关键线路，决不允许关键线路上的工作事件被延

误,对于非关键线路的工作，则可合理利用时差，在工作完成日期适当调整不影响计划工期的前提下，灵活安排施工机械和劳动力流水施工。做到重点突出，兼顾全局，紧张有序，忙而不乱。

经济措施

落实实现进度目标的资金保证，根据施工实际情况编制周进度报表，工程款做到专款专用，使之合理分配于人工费、材料费等各个方面，公司财务定期检查核实，从资金上保证工作能够顺利进行。

签订并实施关于工期和进度的经济承包责任制，项目部与管理人员及班组，乃至作业班组与工人个人之间的责任状。

建立并实施关于工期和进度的奖惩制度，实行奖惩制度是项目管理上激励机制和制约机制的具体体现，项目部层层签订责任状，层层落实，层层考核，层层兑现。并预先将奖金分解到各工种班组中去，在全体参施人员中牢固树立质量争第一进度更要第一的思想，通过对目标实现与否的重奖重罚增强项目部所有人员的责任心与积极性。

特殊时期还需考虑人工紧张劳动力增加费、停水停电机械租费等的资金储备。

组织协调措施

建立施工项目进度实施和控制的组织系统及目标控制体系，实行以项目任经理为首的施工调度中心，将所有参与本工程施工的各专业力量拧成一股绳，控制在统一部署之下，及时同有关分项队组互通信息，掌握施工动态，协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题，促成各专业几近同步地完成各自的施工任务。并成立快速应变工作小组，发现问题，当场解决，不推不拖，化解矛盾，减少工期损失。

订立进度控制工作制度，在施工中，定期检查，随时监控施工过程的信息流，实现连续、动态的全过程进度目标控制，比照计划，分析进度执行情况，及时调整人力、物力、资金及机械的投入量。

落实各层次进度控制人员的具体任务和工作职责，实行节日期间不停工，合理安排班组工作作息，以经济嘉奖作为鼓励。重点部位进行不间断连续施工，主要施工人员日夜值班，采用二班或三班工作制。

重视现场协调会制度，每天召开内部工程例会，内部工程例会主要总结和协调工程施工的进度、质量、安全情况，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及责任，全面分析施工进度状况，找出问题根源，落实保证进度需提供的物资人力，提出调整措施，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施工顺利进行。

施工机械设备保证

根据本工程特点，选用合理适用的施工机具，并在现场合理布置，以满足施工需要。

施工时可能会遇到断电或电压不足，在施工现场配备二台120KW发电机组，随时备用。

现场施工机械设备由专人负责操作，操作人员必须持证上岗作业。项目部组织技术精良的维修班组，严格按照机械操作规程及保养制度来进行保养和维修，保证其正常运转，充分发挥机械优势，确保工程的机械完好率达到90%以上，利用率达到95%以上。在机械施工间歇期，做好机械设备的维修保养工作，防止在施工中出现故障，影响工期。

材料计划

钢筋、砼及早联系，根据实际情况编制各项材料计划表，按计划分批进场，适应施工进度的需要，并根据计划落实各种工程材料、成品半成品等材料货源，以保证其相应的运作周期。

随时了解材料供应动态，对缺口物资要做到心中有数，并积极协调，如对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使总进度计划得以顺利实施。

根据不同的施工阶段要求，需业主、设计认可的材料、设备，在采购前提供样品及时确认，缩短不必要的非作业时间。

劳动力配置及保障措施

施工劳务层是施工过程的实际操作人员，是施工进度最直接的保证者，故项目部在选择劳务操作人员时的原则为具有较高的技术等级及有过类似工程施工经验的人员。

从劳务层的划分为两大类：第一类为专业化强的技术工种这些人员均为在我公司多次参与过类似工程的施工，具有丰富的经验，持有相应上岗操作证的人员。第二类为普通技术工种，第三类为非技术工种，后二类人员的来源为长期在我公司施工的劳务人员，素质好，信誉可靠。

对进场后的劳动力进行优化组合，使各施工区段上作业队的人员素质基本相当，采用齐头并进的作业思路，各工种提前做好准备，按进度及时插入。

建设资金保障措施

建设项目其资金额大，建设期长，对于资金的使用必须要专项的控制计划。针对本项目，为保障资金的有效使用，必须从资金的使用及保障、成本的控制两方面来加强。

本项目的资金使用计划是以本企业的劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额为依据。

资金计划管理措施及保障方案

项目施工中，利用绘制“资金使用与时间进度计划”的S型曲线，特定的工程进度计划对应着不同的S型曲线。由最早时间、最迟(必须开始或完成）时间相对应的两条S型曲线,便组成了“香蕉图”，利用该“香蕉图”作为控制界限,在实施过程中将资金实际支出情况与资金计划比较,利用偏差分析的分析方法,分析造成偏差的原因、采取对应的措施、予以纠正.从而,保证计划目标的实现。

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本，提高综合效益的基础。

合理收取工程款

严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理工程师、业主审核，在审核的基础上结算价款。

合理使用工程款

保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资历金使用上坚决做到专款专用，不属于公司使用的资金决不占用。

在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益，抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础。

合理调度工程款

若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行；这也是我公司“为业主服务”的一种实实在在的体现。

资金使用的其他措施及要求

管理措施：制定详细的管理制度，安排专项负责人员，根据项目管理分工制定责任制，将管理职责落实到人。

技术措施：合理安排施工工序，优化施工方案及技术方案。通过深化设计，在保证工程整体要求的情况下，合理节约成本。

合同措施：在材料采购等方面制定资金压力较小的付款条件。并根据进度计划明确计划延误责任。

组织措施：配置资金管理人员，明确资金管理组织机构。

资金管理的其他要求：项目生产资金必须专款专用；安全生产相关资金必须在开工前全部到位，且不能以任何名义挪做他用；资金使用采取审批制度，项目经理作为现场资金使用的唯一审批人；加强计划管理，分析资金风险，提前准备好资金风险的应对措施。

成本控制原则

全面控制原则

全员控制。建立全员参加的责权利相结合的项目成本控制责任体系：项目经理、各部门、施工队、班组人员都负有成本控制的责任，在一定的范围内享有成本控制的权利，在成本控制方面的业绩与工资奖金挂钩，从而形成一个有效的成本控制责任网络。

全过程控制。成本控制贯穿施工过程的每一个阶段，每一项经济业务都要纳入成本控制的轨道。经常性成本控制通过制度保证，不常发生的“例外问题”也要有相应措施控制，不得疏漏。

动态控制原则

项目施工是一次性行为，特别强调项目成本的中间控制。

在施工开始之前进行成本预测，确定目标成本，编制成本计划，制定和修订各种消耗定额和费用开支标准。

施工阶段重在执行成本计划，落实降低成本措施，实行成本目标管理。

成本控制随施工过程连续进行，与施工进度同步，不能时紧时松，不能拖延。

建立灵敏的成本信息反馈系统，使成本责任部门能及时获得信息、纠正成本偏差。

制止不合理开支，把可能导致损失和浪费的苗头消灭在萌芽状态。

在竣工阶段，成本盈亏已成定局，主要进行整个项目的成本核算、分析、考评。

开源与节流相结合原则

施工生产的质量、进度、安全都对工程成本有很大的影响，因而施工生产既是消耗资财人力的过程，也是创造财富增加收入的过程，其成本控制应坚持增收与节约相结合的原则。

要求做到：每发生一笔金额较大的成本费用，都要核查有否相应的预算收入，收支是否平衡。

经常性的成本核算时，要进行实际成本与预算收入的对比分析，纠正项目成本的不利偏差。

严格控制成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度，对各项成本费用的支出进行限制和监督。

提高施工的科学管理水平，优化施工方案，提高生产效率、降低人、财、物的消耗。

采取预防成本失控的技术组织措施，制止可能发生的浪费。

实施成本控制与质量控制、进度控制、安全控制等工作相结合、相协调，避免返工损失、降低质量成本，减少并杜绝工程延期违约罚款、安全事故损失的费用支出发生。

坚持现场管理标准化，堵塞浪费的漏洞。

控制成本降低造价的措施

以施工图预算控制成本

这种方法是以施工图预算为依据，按照“以收定支”的原则控制各项直接费用的支出。

人工费控制

制定合理与科学的施工方案，使各工种有序的交叉作业，减少和消除误工现象。

确定各类周转材料的合理损耗。实行工种承包制，人工消耗实行定额含量制，每月进行内部核算。

各管理技术人员均分工明确、责任到位，并发挥各人的潜力，使他人产生最大工作效率。

严格控制施工现场工人人数，按照各分项工程的施工顺序，确定所需工人人数，做到各就其事，各尽其责。

制定严密合理的工人安排表，避免出现滞工、误工现象。

材料费的控制

在实行“量价分离”方法计算工程造价的条件下，“三材”价格随行就市；地方材料的采购成本，以预算价格进行控制，材料消耗数量，通过限额领料制度控制。

严格执行“合同法”—事先进行“货比三家”，确定供应商后，各类进场材料的质量、品种、数量、价格必须与原签合同相符，否则拒收或拒付。

按工料分析实行现场班组长领料制度，每月进行成本核算。

下料按提审后的翻样单操作，恪守“长料长用，短料短用”的节约原则，最大限度地减少现场材料损耗。

材料的采购坚持直接从厂方进货，减少不必要的中间环节，坚持按最低价采购。

从信誉良好并长期合作的厂商选购各种材料，将材料的价格控制住。

其他直接费的控制

根据直接费所包含内容，可从施工图预算中分析出中小型机具费等，以此来控制其他直接费所含各项费用的支出。

民工工资支付保证措施

民工工资的支付是各级政府的工作重点，做好民工工资的按时发放、支付是关乎国家稳定、社会长治久安大局的大事，也是一个企业社会信誉体现的一个方面。我公司对此高度重视，并采取积极的措施全力做好这项工作。

如果本工程项目由我公司中标，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，能够及时领到相应的工资，依法维护该项目所有民工的合法权益，特做出如下承诺：

公司承诺

严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《四川省工资支付条例》等法律法规和规范。

积极落实省政府《关于做好农民工工资支付工作的通知》和省建设厅、省总工会《关于加强建筑业企业农民工劳动工资管理和监督工作的通知》：大力推进劳动合同制度，强化劳动合同管理，从源头上做好农民工工资支付，规范用人单位工资支付行为；建立实施重点行业和重点企业工资支付监控制度、欠薪报告制度、公开曝光制度、信用管理制度；以建筑行业为整治重点，实施建设项目资金严格审查制度,强化建筑业相关行业制度管理，建立实施建筑业企业工资支付保证金制度，实施对拖欠农民工工资责任单位的责任及连带责任追究制度。从面上到重点行业形成了一套解决农民工工资拖欠问题的制度和办法。

积极执行建筑领域农民工工资支付保障制度，在领取建筑施工许可时，先办理农民工工资支付保障手续。按照比选文件中对民工保证金的预付额度，先行将民工保证金交业主和相关部门管理，如果在工程完工后，民工未能领取工资，将从工资保障金中先行垫付给农民工，或由保函银行、担保机构支付，确保农民工的合法利益。

依法与民工签订劳务用工合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

告知民工享有合法权益内容以及民工合法权益受到侵犯时投诉部门和联系电话。

进场签订施工合同时向指定银行足额缴纳项目民工工资保证金，当发生以下几种情形时，我公司承诺可以由市建设主管部门或其委托机构直接动用保证金：

企业未依法及时结算民工工资，受到民工举报或造成民工集体上访，经查拖欠行为属实的。

施工总承包人将劳务作业施工班组给非法个体承包人，非法个体承包人未能兑现民工工资的。

每月支付工资低于当地最低工资水平的。

建筑业企业未与民工签订劳动合同，造成劳动报酬纠纷的，由劳动保障或建设（建筑）行政主管部门根据本地行业平均工资责成建筑业企业给付，建筑业企业拒付的，从保证金中支付。

建筑业企业与民工发生工资支付劳动争议，由劳动仲裁部门决定先行给付的。

具体保障措施

与每个劳务人员签订劳务合同，劳务合同载明每个劳务人员最低工资待遇，并按标准格式填写。项目部设立专项民工工资帐户。

项目经理部逐月将全部施工队劳务人员花名册报送监理工程师和业主核备。

劳务人员全部办理上岗证，特殊岗位持证上岗。

项目经理部配备专职劳务合同管理员，对劳力合同、劳务人员进行管理。

每月预发或实发的劳务人员的工资按时张榜公布。

劳务工资支付按劳务合同执行，劳务人员离开工地，将其福利待遇全部结清，并经本人签字确认。

资金保证措施

凡在我公司的项目经理部，按单位工程项目办理民工工资支付保障手续。保障金由公司内行设专户存储，专项用于保障民工工资支付。

第四小节民工工资支付保证措施

民工工资必须由项目经理部负责按月发放，其标准不得低于当地最低工资标准。项目经理部应将工资发放给职工（民工）本人，严禁发放给班组长或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

项目经理部应当书面记录支付劳动者工资的应发项目及数额、实发数额、支付日期、支付周期、依法扣除项目及数额、领取者姓名、劳动者考勤记录等内容。

建设单位未按合同约定支付工程款，造成承包人拖欠民工工资的，由项目经理部先行垫付民工工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

项目部（用工单位）在使用外来劳动力时，工资分配应遵循“按劳分配”的原则，并应实行与公司职工同工同酬，不得无故拖欠和克扣外用工应得的劳动报酬。

外用工工资，项目部（用工单位）应按公司工资管理办法的规定，按月收方结算，报劳动人事部审核后，由核算办统一支领发放。

外用工工资的发放应有原始的领款人签字记录，防止他人统领工资，层层克扣的现象发生，以保证劳动者如实领取劳动所得的报酬，避免由此引起的劳务纠纷。

外来务工者在法定时间内提供了正常劳动，即有权享受最低工资。外用工的工资标准不得低于市当年最低工资标准。

资源配备计划

人员配置计划

劳动力配置原则

根据本项目特点，按照“结构合理、分工明确、突出专业化、满足工期要求、确保质量和安全、略有富余”的原则分阶段、分专业进行劳动力配置，达到技能、数量、资信、专业匹配。

根据项目经理部施工进度安排及工法、工艺要求，安排合理工种比例的劳动力，各工序劳动力工种配置结构合理、分工明确，突出专业化；

按照施工计划，提前按工程量所需的工日数合理安排劳动力，并略有富余，满足抢工、赶工需要，确保节点工期及总工期的要求；

与有资质、有信誉、有多年施工经验的劳务公司签订劳务合同，确保施工质量及安全；

根据总体施工部署，项目经理部根据工作任务、施工部署合理设置班、组。

施工人力配置要求

施工管理人员配置

我公司将从全公司选调近几年来曾参与过类似工程施工，具有类似工程施工经验的管理组织结构参加本项目建设，并根据所承担工程，按需配备具有类似工程施工和管理经验的人员进行施工管理。

本项目所需施工管理人员，将根据本项目施工进度安排，分阶段进场，满足施工管理需要，确保施工正常、顺利进行。

施工劳动力配置

劳动力主要来源于公司所属各单位及与我司长期合作、熟悉建设地施工环境及地质特点、有资质的专业劳务公司，签订劳务合同，确保劳动力满足施工需要。

劳动力配置计划在工程开工前14天内按工点分专业、分批次，并按月列出工种及人数，分别报监理工程师。劳动力计划满足施工进度计划的需要，确保项目节点工期及总工期、质量和安全生产的要求。

若建设单位调整关键工期，项目总经理部将根据甲方新的“关键工期”项目要求，结合工期预警制度，从大局出发，调整项目总体策划，并积极采取措施，整合劳动力资源，调整相关工种劳动力配置，制定新的劳动力计划，确保完成新确定的关键工期项目，满足整体工期目标。

劳动力安排计划

各劳务作业队伍、各工种劳动力进场计划根据工程施工进度安排确定，分阶段、分专业组织进场。

在施工过程中，由项目经理部负责人员统一协调，项目经理部合理调配施工人员，确保各工序之间合理衔接，减少窝工和施工人员浪费现

象。工程完工后，在项目经理部统一安排、调度下，分批安排富余施工人员退场。

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况				
/	施工准备阶段	土石方施工阶段	主体结构物施工阶段	附属结构物施工阶段	工程收尾阶段
管理人员	30	40	40	30	20
测量工	5	8	8	8	3
试验工	5	8	8	8	2
砼工	20	30	50	20	10
模板工	20	30	50	20	10
钢筋工	20	30	50	20	10
管道工	20	30	100	50	20
水电工	5	5	5	5	5
机械操作工	3	30	50	20	2
机修工	2	2	2	2	2

司机	5	30	30	20	6
普工	10	30	30	20	10
合计	155	273	423	223	100

劳动力配置保障措施

劳动力来源

本项目的主要参建人员为参与过类似工程建设人员，均具有类似工程的施工经验。

劳动力主要来源于与参建单位长期合作、熟悉施工环境及地质特点、有资质的专业劳务公司。

针对施工专业性要求，选择具有相应施工经验的劳动作业队伍。

特殊工种管理

各类特种作业人员，必须取得相应的资格证书，并经过培训、考核和交底后方可进场。

制定特殊工种管理办法，实现关键工作岗位长期、持续参与本项目乃至后续项目建设。

劳动用工管理及培训

制定用工管理办法，依法办理劳动用工手续。

项目经理部综合办公室负责建立劳务用工台帐，将劳务人员的姓名、性别、年龄、家庭住址、身份证号、从事工种、进驻项目日期、退出项目日期、健康状况等进行登记造册，动态管理。

建立劳务队伍的等级制度和市场准入制度，择优选择“有合作、有实力、有信誉”的劳务队伍，并签订长期合作协议。

有施工经验的劳动队伍，开展针对性的技能提升培训，形成专业化的劳动作业队伍，加以合理引导、管理，形成公司长期的、专业性的劳动作业队伍。

节假日期间的劳动力保障措施

节假日期间本项目正常施工，项目经理部人员实行轮休制，作业工点不放假，施工正常进行。

职工的假期统一考虑，合理安排在非施工高峰期进行，节假日期间职工一般不休探亲假，保证节假日期间的劳动力数量。

节假日实行领导干部值班制，主要领导干部不能离开工作岗位。

在工地尽可能创造部分职工家属的居住条件，使节假日期间部分职工家属能到工地探亲。

做好员工的思想政治工作，树立员工以工地为家，为祖国的建设事业奉献的精神，多关心员工的家庭生活，了解他们的生活困难，给予集体的关怀和温暖，使他们能安心地工作。

农忙时节的劳动力保障措施

农忙期间本项目正常施工，项目经理部认真做好农村劳动力的思想工作，采取积极的态度稳定施工现场的施工队伍，确保施工正常进行。

做好农忙前施工队伍的选择，根据施工组织设计及进度计划的要求，满足施工需要。并在农忙前各项目经理部查清施工队伍人数，安排高素质施工队伍签订施工任务合同，制定奖惩措施，确保农忙季节劳动力不减员。

合理安排各施工项目的劳动力，将使用劳动力少的项目和工序安排在农忙季节，尽量雇佣不受农忙干扰的劳动力，同时考虑留足机动劳动力，及时补充受影响工序。

项目经理部在农忙季节定期清查施工队伍人数及提前了解人员动向，及时摸清劳动力情况，确保工程的持续正常进行。

培训方案

培训目的

为了使企业内部员工的业务素质和技能满足项目部的需要，项目部对员工应进行有计划、有系统的培训，以达到公司与员工共同发展的目的。

培训目标

公司以“服务于企业利益、服务于企业员工”为目标，在考虑公司持续稳定发展基础上，尊重员工个性与发展要求，通过多样化的培训不断提高员工的素质与工作技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，为公司提供各类合格专业人员。

培训方针

自我培训与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合。

培训原则

公司对员工的培训遵循系统性原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则和效益性原则。

系统性

员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。

制度化

建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的真正落实。

主动性

强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。

多样化

开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。

效益性

员工培训是人、财、物投入的过程，是价值增值的过程，培训应该有产出和回报，应该有助于提升公司的整体绩效。

培训方式

细化培训目标

改进在职员工的工作效率；

改进员工的工作表现；

为在职员工未来发展或变动工作做准备；

使员工有资格晋升；

为减少意外，加强安全工作的习惯；

为改善在职员工的工作态度，尤其是减少浪费的习惯；

改善材料的处理，加工方法，以打破生产技术上的瓶颈现象；

培训新进员工，以适应其工作；

教导新进员工，使其了解全部生产过程。

确定培训手段

可以用工作分析来配合培训；

有品质标准以供培训者学习之用；

某些技术或工作方法必须予以指导；

有关于安全操作方面的工作方法需予以指导；

建立一种方法使在职员工减少材料浪费；

需要指导材料处理的方法；

学习时采用最佳机器设备操作方法；

制定员工工作标准；

改进或改变工作态度；

对业务员说明产品及业务，以增进其工作成效；

开展包括工具的使用方法及放置位置在内的训练项目；

教导业务员本身工作以外的业务。

确定培训形式

不脱产培训（利用业余时间、外训除外）；

一个培训室和一个专职教师；

采用实地工作培训和培训室授课相结合的方式；

采用实地工作培训和函授课程以达成培训目标；

项目员工的教育培训的教学可采用授课或示范的方法。

凡决定用授课方法时，须注意以下两点

授课是传授知识的最好方法；

示范是教导技能的最好方法。

计划教学时，须注意下列各点

教学主题是否只需一次特别讲课或需一系列讲课；

教学之后需要讨论、测试（考试、问答等形式）；

教学主题是否需要示范；

操作上的问题在教室中解说明白；

尽可将培训内容在工作中直接进行指导。

确定视听教具

据本公司实际情况，目前针对各级别员工开设课程如下：

《新员工培训手册》、《安全生产管理制度》、《没有任何借口》、《沟通与协调》、《施工工艺流程》、《相关外训》。

确定培训设备应根据培训的内容及形式选用。

确定培训场所

培训如果不能在工作场地进行时以公司为培训中心点。施教地点的确定和培训设备的确定应同时完成。

确定培训时间

应根据培训业务需要来决定，并依学习资料，师资力量及学员素质而定。确定培训时间应注意以下几点：

是否必须在上班时间实施培训；

应确定每次讲习时间和每周举行次数。

各部门在培训前应通知行政部，发通告鼓励所有员工在非上班时间到场听课，提升自己。

确定师资条件

师资优劣是决定培训工作成败的重要因素，内训时由各部门推选或自荐方工选定讲师。在适当、必要的时候可请外训讲师。

聘用培训教师

受训者的领导是否有足够的时间和能力来执行教学工作；

由优秀的技术工人来担当教学工作。

选择受训人员

对新进员工施以培训；

新进员工的培训可作为雇用的先决条件；

希望受训者有一些工作经验；

员工在换岗或晋升时必须施以培训；

为因工作受伤的人员特设培训来协助他们继续在原单位服务；

允许员工自动参加培训。

编制费用预算

是否在培训场地，器械，材料上花费费用（根据实际情况而定）；

内训时，不计工资；外训，按实记听课记录记考勤；

总体培训费用由按项目整年计划合同部审核确定。

检测培训成果

必须核验是否达到原定目标。核验及检讨培训计划必须注意以下几点：

培训成果是否达到原定目标；

是否有标准的学习时间，以供检验受训者的学习进度；

能否备有学员在受训前，受训期间及受训后工作能力的记录；

学员进步情形是否需要做成记录；

是否需对受训者所获知识与技能施以测定；

由受训者的直接主管必须对受训者进行长时期的定期性观察，判定其培训成效，并将结果反馈给人事部门。

公布培训计划和结果

培训计划完成后，须公开发布，以便引发员工的进取意识。计划公布时，应注意以下几点：

如果计划需向员工公布，是否准备在培训开始前或者是施行时宣布；

培训时间，地点，方法形成制度性文件下发；

培训结束后发给结业证书。

材料采购计划

材料计划总规划

本项目主要工程材料，将根据施工进度计划安排分批进场，保证施工需要。根据我公司的物资管理经验，对本项目的材料管理实行统一领导，分级负责。即项目经理部统一计划，物资配送中心统一供应，项目部现场统一管理的管理模式。

材料计划原则

我公司对本工程的实际情况进行了深入的了解，本工程所使用的材料品种较多，且材料质量要求高，因此确保大宗材料厂家的供货能力是工程顺利进行的关键。在货源的保障上，我公司将对业主指定品牌材料的供货厂商进行实地考察，确定供货厂商的货源是否充足，比较业

主指定材料品牌供应上的材料质量和供货能力，选择最有优势、综合实力最强、供货能力最有保证的厂家作为本工程材料供应商。

我公司提前7日将各项材料的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送发包人及监理人审批，批准后方可进购。

拟投入本工程的主要材料

材料投入计划

主要物质计划

材料采购计划一般提前1-2周天提出，并提前寻找货源及询价，做到不因材料采购而影响工期，公司仓库对各种材料应有一定储备，若在施工中某种材料不能及时到现场时，应千方百计、多方了解向有关单位及时联系和购买，以保证工期、质量，确保材料能及时进场。

公司向项目提供合格供货商名录，在各项工程施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与业主一起落实好厂家货源，提前提供样品，给业主和设计单位确认，采用“货比三家”比质、比价、比服务的原则进行运作，特别是所用水泥要三证齐全，确保工程质量，一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与我公司的物资供应公司联系，启动多点来形成多渠道的物资供应网络。

砂、石等地材受季节变化，经常影响正常施工，根据市场变化规律，并客观评估市区级重点工程分布情况，地材需要时间与数量，项目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些，以便顺利渡过地材低产期。

场外材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。

对业主提供的物资供应单位进行有效的控制，使其能满施工需要，在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、储存和保管，出现问题加以记录和及时处理。

严格按照公司程序文件运作，做到材料采购、验收、检验、使用等环节的可追塑性。对材料在记录上和实物上进行标识，对重要材料还要记录，跟踪其使用部位，对施工过程在记录上和实物上标识，特殊工序还要记录、跟踪其使用部位。

材料优劣直接关系到工程质量的好坏，为此各种原材料特别是钢材进场必须有出厂合格证明书。材料进场后必须检验合格方可使用，施工

工地设专职检验员，及时将各种材料送检，经检验不合格的材料及时封存退货。

对原材料、半成品及工序中不合格的及时标识、隔离、审批并采取相应的处理措施。不合格的材料坚决不能使用，做到不因材料质量问题而影响工期。

对施工材料的搬运、储存、保管和交付进行严格控制，防止其损坏或变质。

材料部门根据材料计划要求提前进行市场摸底询价，需业主审价的材料提前送样请业主认定，使工程材料的供应充足、及时，材料员与工长、内业技术配合，做好季节性材料储备。

及时制定、核实预制构件加工计划，以满足订货、加工的必要时间，保证构件能按期交付安装、使用。

加强施工的预见性，所有材料及半成品供应应较实际进度提前3—7天进场，确保施工顺利进行，各种材料及半成品检验数据均应同时进场。

机具、设备计划

施工阶段的机具，应根据所需用量计划，再附加一定的备用量。

使用频率较高的机具需配备足够的易损零部件或总成件，保证随时发现问题随时修理，以满足施工需要，如我单位不能保证某种机具及时到现场，采用到别的单位进行租赁的办法解决。

现场施工机具设备的管、用、养、修由专人负责，一旦出现问题，必须及时抢修。

总之，施工经理部应急工程之所急，想工程之所想，应做到广开门路、有备无患、千方百计，掌握市场的材料、机具、设备等信息，以确保工程顺利施工。

周转材料需求计划

周转材料计划

工程技术部应根据施工组织设计和生产计划安排，编制周转材料年、月度计划。

由工程技术部提供的周转材料计划，应注明所需周转材料名称、型号规格、单位、数量、使用起止时间、项目工程名称等内容，异型模板要附图纸要求及说明。

物资设备部按计划，根据库存情况、使用时间长短，进行经济分析后研究决定是否购进或租赁，并编制相应计划。

周转材料的采购验收入库

工区物资设备部在接到周转材料采购计划或租用计划后，要货比三家，对施工周边地区有影响、有实力的厂家、经销商或租赁站进行考察，进行比质比价，从中选优。

需租赁的周转材料应对周边地区周转材料租赁站进行详细的、综合的比较，包括其产品的质量、租用期限优惠、对退租质量要求、付款及结算方式、运费、所具备的供货能力等，选择最优租赁站。

对采购进场的周转材料，物资设备部应严格按合同要求进行点验，自购周转材料要有合格证、材质单、发货清单等凭据，发货数量和质量与提货单、合同要求相符，方可办理入库手续。

入库周转材料要按品种、规格分区摆放整齐，易于清点和发放。

周转材料的发放

周转材料发放按自购与外租两种进行区分，并按入库验收时的计量单位进行发放，进出单位一致便于上帐核算。

发放过程中施工队必须派专人到物资设备部进行点验数量、质量，无误后当场签认周转材料出库单。

各施工队之间在施工现场办理周转材料交接、发放时，必须由退库方、接收方和工程技术部现场管理人员三方在场，并由退库方协助检尺、检量，当场办理清交接手续，物资设备部及时做帐务处理。

周转材料出库时应注明出库成色、完好状况、规格型号等，要做到详细、具体，并以此作为退库依据。

各类周转材料出库日期、规格型号、数量、施工部位、领用人必须明确、清楚，便于统计核算及帐务结算。

周转材料现场管理

各施工队现场闲置周转材料在不退库的情况下，应分类堆放整齐，架子管按尺寸堆放，模板按规格摆放成垛。

现场周转材料应按规范使用，不得随意切割、开口、焊接等。

周转材料在现场安装、拆卸过程中要按相关规范和文明施工要求进行。

周转材料在施工现场不准作其它用途。

周转材料退库

当工程阶段性完成时，对闲置的周转材料各施工队应及时退库，到物资设备部办理退库手续。

退库的周转材料要求完好无损，符合物资设备部验收标准，并按物资设备部要求进行堆码和摆放。

材料进场供应保证措施

组织好材料供应工作，对于施工用到的几种主要材料要做到提前组织，同时由于施工现场不宜大量堆放材料因此材料部门将随时根据施工进度，分批安排材料进场。

根据我公司对现场施工用材的质量要求，同时要确保采购的材料能够满足图纸上的标准，以及施工中好用，要求现场材料部门所购主要材料都要达到国家规范规定的优良品或一级品的标准。

及时准确地向业主提供料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的印、传递方面严肃认真。

在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。

材料管理保证措施

加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

加强采购成本的控制：在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为此，项目部将坚持材料采购在“三比一算”的基础上进行。任何材料工具的采购必须有采购通知单及严格的验收库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

坚持审批的环节：项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主方进行价格、厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不自行采购，决不先斩后奏。

加强保管、及时回收：做好材料的保管、领用工作是保证材料供应不乱的基础，项目部坚持执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管工人，保证账、卡、物相符。保证仓库的材料不变质、不受损。

机械设备配置计划

机械设备配备原则

施工机具配备依据招标文件，参考相关技术规范，按照适用性、可靠性、先进性、经济性相统一的原则进行施工机具配备。为满足本项目施工需要，施工机具配备原则如下：

满足招标文件要求、满足生产要求的原则；

保障进度原则，一次计划到位、分批进场；

设备良好原则，优先采用先进、高效机械和设备，提高生产效率，保证工程质量；

满足安全生产、环保要求的原则；

就近配置原则。

施工机械设备使用计划

主要施工机械设备动员周期

施工机械依据施工进度和现场施工的要求进行动态管理，满足服务周期，就近调配。开工急需的首批设备、试验检测仪器和先遣人员提前安排，使进场后及时前期工作的筹划，形成有利的条件，确保后续工程如期进行；其余设备根据工程进度分批进场。

施工机械设备进场方式

投入本工程的机械设备主要由公司总部根据本项目施工方案和工期要求调配，按施工组织安排时间分批投入使用。

施工机械主要通过公路采用汽车或平板车运输至工地，新购、新制机械设备要求在施工现场完成交货验收。

主要施工机械计划

表6.3.2-1拟投入本标段的主要施工设备

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（kW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	压路机	XP30	2	中国	2023	132	优良	道路工程	
2	挖掘机	PC400	6	日本	2023	118	优良	土方回填道路施工	
3	装载机	XG951-Ⅱ	4	中国	2023	160	优良	全场	
4		TY230	4		2022	169			

	推土机			中国			优良	道路工程	
5	圆盘电锯	MJ4	6	中国	2022	2.5	优良	木工作业	
6	无齿锯	M4030	6	中国	2024	2.0	优良	切割作业	
7	自卸汽车	T815	15	中国	2022	96	优良	全场	
8	钢筋调直机	GTJ4/14		中国	2022	8.0	优良	钢筋连接	
9	钢筋切断机	FGQ40A		中国	2023	2.2	优良	钢筋连接	
10	钢筋弯	GW40		中国	2023	3.0	优良	钢筋	

	曲机							连接	
11	多功能摊铺机	/	2	中国	2023	/	优良	道路工程	
12	管道热熔机	/	6	中国	2023	/	优良	管道工程	
13	电动套丝机	/	6	中国	2023	/	优良	管道工程	
14	电动试压泵	/	5	中国	2023	/	优良	管道工程	
15	液压压线钳	/	5	中国	2023	/	优良	管道工程	
16	电渣	HSS-630	20	中国	2022	45	优良	钢筋	

	压力焊机							连接	
17	直流电焊机	ZX500		中国	2022	21	优良	钢筋连接	
18	交流电焊机	BX500	12	中国	2022	21	优良	钢筋连接	
19	插入砼振捣器	HZ-50	25	中国	2022	2.2	优良	砼浇筑	
20	平板振动器	2B11	8	中国	2023	1.5	优良	砼浇筑	
21	小直径振	30型	15	中国	2022	22	优良	砼浇筑	

	动棒								
22	柴油发电机	KF200	6	中国	2023	200	优良	全场	
23	振动夯实机	Hz-280	6	中国	2023	1.1	优良	土方回填道路施工	
24	蛙式打夯机	HW-201	6	中国	2022	1.5	优良	土方回填道路施工	
25	洒水车	YGJ5140GSS	3	中国	2022	132	优良	全场	
26	汽车吊	QY20H431	6	中国	2022	247	优良	全场	

材料检测、试验仪器配置计划

投入本工程的材料试验、质检仪器设备、测量设备主要由公司总部根据本项目施工方案和工期要求调配，部分新购。试验检测设备根据工程进度安排进场，开工前期急需的部分测量、检验仪器将在进场日内运达现场。

根据本工程的工作内容，我公司计划投入相应的试验检测设备。主要包括土工、集料、水泥、水泥砼等相关的试验和检测设备。

表6.3.3-1拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	万能材料试验仪	WED-00B	1	中国	2024	50	材料力学性试验	
2	经纬仪	DJ2	3	中国	2024	60	测量	
3	水准仪	DJS3	3	中国	2024	1	测量	
4	自动测	DYE-2000型	3	中国	2024	60	测量	

	距仪							
5	全站仪	BD-Ⅱ	2	中国	2023	155	测量	
6	坍落度试验仪	/	1	中国	2024	124	坍落度试验	
7	钢尺	/	3	中国	2024	145	长度测量	
8	建筑标测尺	/	2	中国	2024	126	长度测量	
9	混凝土试模	150×150×150mm		中国	2023	246	混凝土强度试验	
10	砂浆稠	SZ-145	2	中国	2024	154	砂浆稠	

	度仪						度试验	
11	电动脱模器	LQ-T150D型	2	中国	2023	245	分离试块与模具	
12	马歇尔试验仪	/	1	中国	2023	216	沥青实验	
13	绝缘电阻测试仪	2G	2	中国	2023	165	绝缘试验	
14	接地电阻测试仪	ZC8	3	中国	2023	252	接地试验	

15	万用表	930F9	2	中国	2024	125	检测	
16	探伤仪	/	1	中国	2024	122	焊接检测	
17	取土环刀	/	2	中国	2023	154	检测	
18	氧气监测表	/	2	中国	2024	98	氧气检测	
19	弯沉仪	/	1	中国	2024	78	砼弹性模量试验	
20	测力计	Es-7.5/30KN	1	中国	2023	152	测量力值试验	

21	电子板称	XK3190-A12E+	1	中国	2024	95	称重试验	

机械设备管理

项目经理部下设物资设备部，对项目经理部设备、物资在施工中随时跟踪管理、服务。测量部门对测量仪器进行使用、管理。

机械设备的进场管理

落实机械设备进场验收制，未经验收合格的机械设备严禁入场使用。

特种设备严格按相关要求，落实进场、安装、验收、备案等程序，如吊车等特种机械设备。

机械设备进场后，根据预定位置进行停放及作业。

机械设备的日常管理

建立健全以项目经理负责、物资设备部管理、工点具体实施的机械设备保障管理体系。

根据项目总体筹划，由项目经理部制定机械设备进场计划，落实分解各阶段控制目标，做到提前计划，提前准备，对设备生产和进场情况进行动态监控。

坚持“定机定人、持证上岗”的制度。所有机械操作人员须取得有关部门颁发的机械操作证，持证上岗率达0%。

认真贯彻执行“机电设备安全操作规程”，杜绝违章作业、违章指挥及责任事故的发生，确保人、机安全。

严格按机械技术保养规程进行机械的日常养护及各级技术保养工作，并有保养记录。

坚持交接班制度、巡回检查制度及机械检查制度，使用前认真按巡回检查路线对机械进行检查，以消除事故及安全隐患。

每月组织机械大检查，查保养、查机况、查安全装置是否齐全有效，确保机况的完好。

施工现场的机具保管中，依据机具性能采取必要的防雨、防潮、防冻、防火、防损坏等措施。

资金配置计划

资金配置计划

工程项目资金配置计划的制定和执行是一个复杂的过程，需要综合考虑项目的规模、工期、风险以及市场环境等因素。

项目预算

在项目启动阶段，需要进行详细的预算编制，包括直接成本（如材料、人工、设备）和间接成本（如管理费用、利润和风险准备金）。预算应该基于工程量清单和市场价格进行编制，并留有足够的余地以应对不可预见的支出。

现金流管理

确保项目在整个建设周期内有足够的现金流。这需要对项目的收支情况进行预测，并制定相应的现金流管理策略，如应收账款管理、应付账款管理、资金调度等。

风险管理

识别项目资金管理过程中可能遇到的风险，如汇率风险、利率风险、信用风险等，并制定相应的风险管理措施，如风险转移、风险分散、风险对冲等。

监控和控制

建立有效的资金监控体系，对项目的资金流入和流出进行实时监控，及时发现和解决资金问题。同时，定期对项目的资金使用情况进行审计和评估，确保资金使用的合规性和效率。

合同管理

在合同中明确规定资金支付的条件、时间和方式，避免因合同条款不明确而导致的资金纠纷。

信息化管理

利用项目管理软件和财务软件，提高资金管理的信息化水平，实现资金管理的自动化和智能化。

沟通和协调

与项目相关的各方（如业主、施工队伍、供应商等）保持良好的沟通和协调，确保资金配置计划的顺利实施。

持续改进

在项目实施过程中，根据实际情况对资金配置计划进行调整和优化，以适应项目进展和市场变化。

法律遵从

确保资金配置计划符合相关法律法规的要求，避免因违法违规而带来的法律风险和经济损失。

成本控制措施

成本核算

成本核算的目的

盘点项目收入和实际成本；

实际成本与目标成本对比，分析盈亏状态，分析原因；

制定纠偏措施，执行落实，检查纠偏效果。

核算原则

项目成本必须实行全过程管理的原则（事前测算、事中控制、事后核算）；

项目成本核算必须月结月清的原则；

项目成本核算必须采用目标成本法的原则；

项目收入与成本口径一致的原则；

项目全员参与的原则。

核算内容

从事建筑人员的工资及附加、津贴、劳保等。

包括原材料、辅助材料、结构件、零件、半成品、周转材料的摊销及租赁费、施工用水电费等（周转材料主体完摊销完）。

租赁费、安拆进出场费、折旧费、燃料动力费、操作人工费、养路费、车船使用税及保险费。

材料二次搬运费、检验实验费、冬雨季施工增加费、工程定位点交、场清费、生产工具、用具使用费。

项目管理人员工资及附加、奖金、工资性补贴、办公费、差旅费、固定资产使用费、工程保险金、排污费、保修费、施工许可证办理等各种政府性费用。

垃圾清运费、配合费、财务费用、业务招待费、审计费、福利费及项目应交纳的流转税及印花税。

含税金。

组织措施

项目成本核算组织机构

项目成本盘点由项目经理负责，项目总经济师牵头，项目相关部门共同参与，计合部汇总数据。项目无商务经理的，由项目经理牵头核算工作。

分公司成本经理负责，商务管理部组织，督导本单位所属项目的成本盘点工作，分公司其他相关部门积极配合。

公司商务管理部督导公司直管项目、高风险项目的成本盘点工作，公司相关部门积极配合。

项目各岗位成本管理职

项目经理

全面负责项目成本核算工作，统筹协调各部门，召开经济活动分析会和商务例会，督促整改措施落实。

项目总经济师

牵头项目成本核算工作，组织经济活动分析会和商务例会，落实整改措施，改进成本管理工作。

材料员

建立、健全各类材料收发、领用数量、金额台帐；

根据项目目标管理责任书制定材料费控制目标；

按月（节点）对库存材料进行盘点，并根据盘点记录编制月度（节点）材料耗用分析汇总表；

按月办理采购、租赁材料月度结算；

按月填制项目月度材料费成本表并对材料费的节超原因进行分析，提供分析资料；

协同项目商务管理部进行暂估价材料的限价工作；

及时跟踪了解市场行情变动，提供材料价格信息，配合项目商务管理部验工月报编制、对外结算办理等工作；

每月对劳务、施工队伍耗材料使用情况进行盘点，配合项目商务管理部办理劳务、施工队伍节点材料耗用结算。

责任工程师

负责现场签证、索赔事实确认的办理；

合理安排施工工序，保证施工进度；

按节点对现场半成品进行盘点并做好盘点记录；

按月分析生产过程中各环节成本升降的原因，制止和减少施工环节的各种浪费；

提供月度机械费节超原因分析资料；

建立、健全机械设备使用台帐、金额台帐；

提高机械完好率和利用率。

计合人员

根据项目目标管理责任书编制、汇总和制定项目成本控制目标；

编制项目施工图预算和分层、分部位的施工图预算；

及时办理各类中间结算和变更、签证、索赔费用报送核对；

负责按月办理对施工队伍各类款项的结算；

负责按月按合同计价原则确认完工产值并以此编报验工月报；

按月编制和汇总成本报表并对成本节超情况进行分析；

建立、健全工程项目月度收支核算台帐；

按月编制成本分析，按节点编制经济活动分析报告；

协助项目经理组织编制项目保本保利分析，参与工程结算的编制和办理；

牵头组织相关部门，编制项目施工阶段和结算阶段商务策划书，过程中进行动态管理，建立商务策划动态管理台帐。

对施工组织设计、专项方案、设计变更、技术核定单进行经济性、合理性审核分析。

审核物资采购计划及材料结算。

技术员

编制项目施工组织设计，优化施工方案；

通过“四新”技术的运用，降低项目成本；

负责变更、索赔、洽商事实确认的办理；

负责签证、索赔方面对业主方案的调整工作；

技术对商务的支撑作用（包括配合完成商务策划点、图纸会审、深化设计、措施费用计算等方面）

负责钢筋施工翻样，并根据料表按节点（或分阶段）与施工队伍办理钢筋用量结算；

监督和指导生产人员落实技术组织措施。

财务

建立、健全各种成本费用核算账簿；

根据项目目标管理责任书制定非生产费用开支目标；

按月归集、核算各类成本费用，填制月度非生产性费用成本表并对非生产性费用节超原因进行分析；

按合同规定及时、全额回收工程款并编制资金使用计划；

按季编制财务报表并负责与成本报表进行核对，对核对结果进行说明；

参与项目保本保利分析的编制。

项目成本及经济活动分析

项目部每月进行成本核算并编制项目成本报表，召开项目月度商务例会和季度经济活动分析会，通过目标成本和实际成本的对比分析和项目经济活动分析，总结当期成本控制、策划实施、目标管理及合同监控要素的实施经验，查找项目管理的不足，确定改进措施或方案。

项目经理牵头，商务经理组织相关部门次月5日前召开商务例会，每季度召开一次经济活动分析会。

采购阶段的成本控制

动态性和多样性是采购成本构成所具有的特征，对采购成本造成影响的主要有如下因素：

采购价格。采购价格是构成企业成本和费用的主要组成部分，是决定采购成本高低主要因素。

采购数量。采购数量要建立在批量生产物品核算定额以及储备定额的基础之上，相对而言，采购数量越大，单位成本价格就会越低。

物流信息。物流信息即物资性能、质量、价格等信息。

采用运送方式。采购物品里程越少、时间越短、费用越少，其采购成本就越低。

物品储备方式。其主要表现在人力和运费以及资金占用率上。

采购策略。采购策略只有具有预见性和灵活性，才不会造成成本的浪费，还可以大大节约成本。

员工的素质。良好的采购工作是控制采购成本的关键，而良好的采购工作需由素质高、业务水平强的采购人员来完成。

企业采购成本有效控制策略

建立完善的采购制度

首先，建立严格、完善的采购制度。在制度中要明确规定采购计划的提出与审批、相关责任和关系部门、采购方式以及供应商准入等；

其次，建立供应商档案和准入制度。对于正式合作的供应商，建立档案以及考核评价机制，实行动态调整，优胜劣汰；

最后，建立价格档案和价格评价体系。以便于对采购物资的报价及其归档的价格进行综合比较，从而根据其价格差异分析形成原因，并对相关的供应价格信息定期进行收集，最终再来对现有价格水平加以分析和评价。

严格采购流程和操作规范

制定严格的采购流程和规范，在采购中有据可依，将采购工作做好。

首先，明确岗位职责。对于采购工作要由专门的供应中心管理来进行，其他部门禁止擅自采购，对于违反规定并带来问题的要承担相应的责任。

其次，对于所需要采购的物资种类和数量，要由采购部门、生产部门、销售部门以及库管部门来共同进行，通过充分的分析与权衡，制定出科学、合理、完整的采购方案。

再次，采购合同的条款统一制定。合同条款不仅要符合法律法规，还要严密细致，尤其是对于易出现纠纷之处要予以特别说明，以减少出现后期的纠纷。

最后，强化检查和监督的力度，以防止发生舞弊行为。

加强采购工作的前期市场调研

要实现采购工作的合理化，找对采购时机，需要先做好市场调查，以及信用评估工作。对于采购对象首先要明确，因为如果没有做好前期的市场调研工作，所采购的物资有与企业近期生产需要不相符，这就会致使物资的积压，甚至变性，无形中增加了企业的采购成本。为此，采购部门要将现代技术和工具充分了利用起来，如网络、电视、报刊等媒体，对项目范围内的供求信息都能有所了解，并便于对市场信息的快速有效地查询。

建立科学的采购计划

在采购前制定科学、合理、严格的采购计划，计划的制定要结合企业的实际生产情况以及企业生产、预算、供应部门的物资需求计划书来进行，确定企业需要采购的批量，通常采购量越多，价格相对就会更加便宜。同时还要注意仓库储存情况，因为如果采购过量，造成物资堆积、库存积压，从而会严重影响到企业的正常运营，并且成本上涨。

灵活选择合理的采购方式

可以通过选择付款条款来降低采购成本。在企业资金充裕或银行利率较低的情况下，可以选择货到付款或现金交易方式，这样通常会给采购价格带来更大的折扣。

可以通过竞争招标的方式来牵制供应商。对于数量较多的物资采购，竞争招标就是一个很好的方式。通过竞争招标，通常会引起供应商的相互比价，企业最终就会得到一个底线的价格。

集中采购。集中采购是相对分散采购而言的，公司建立起采购部门就是集中采购的典型应用表现。集中采购是以内部采购部门组建的方式，对分布于各地分支机构的采购业务进行统一管理，以使采购渠道尽可能地减少，并通过批量采购，从而获得更多的价格优惠。

联合采购。企业在原材料采购上如果能联合起来，其防范风险的能力就势必会增强，同时多加企业联合采购可以实现采购规模优势，降低了采购成本。

加强与货物供应商的合作

企业要控制好采购成本，要注重做好与供应商的关系。采购企业和供应商之间是一种合作共赢的关系，如果采购企业擅自降低价格，或供应商擅自提高价格，势必会对二者长期稳定的合作局面造成影响。采购企业与供应商建立在合作共赢的关系上，相互信任，同时企业给予供应商适当的有效激励，这样才能确保供货质量的可靠性，并获得更好的价格优惠，从而获取更好的市场竞争优势。

加强采购人员的职业道德培训

在采购人员的选择上，选择诚实守信、精明能干、职业素质和业务水平高的人员，这样的采购人员在具体的采购工作中能公平正直、严格依照规定的操作程序进行采购，自觉地分辨出各种信息的真实与虚假、避免各种不法行为的滋生。为此，在进行采购工作之前，要加强对采购人员职业道德培训及相关技能的培训。作为采购人员，需要掌握必要的购销谈判知识，尽量争取一个权衡点，尽可能节约企业的采购成本。

降低采购成本的具体措施

实行招标采购，比质比价原则

招标采购是企业降低采购成本的有效方法

物资采购主要有协议采购、社会储备采购、招标议标采购和比质比价采购等方式。被称为“阳光采购”的招标采购是企业降低采购成本、增加经济效益的有效方法。在采购环节引入竞争机制，实行招标采购，往往能通过供应商的相互比价最终得到底线价格，使供应商彼此相互牵，使企业在谈判中处于有利地位。实行招标采购，可以有效增加采购环节的透明度，有效解决传统采购中靠感情采购、关系采购的弊端。

“比质比价”是降低采购成本的重要手段

“比质比价”简单地说就是对于要采购的物资，同样的质量比价格，同样价格比信誉。确定最优的采购价格是采购管理的一项重要工作，

采购价格的高低直接关系到企业最终产品价格的高低，因此，在确保满足其他条件的情况下力争最低的采购价格是采购员最重要的工作。

加强供应商关系管理

企业的供应环节是管理中较为薄弱的一环。一是容易滋生“暗箱操作、以权谋私、弄虚作假、以次充好、收受回扣”等不良现象；二最容易造成“跑、冒、滴、漏”，影响企业的效益。加强对供应商的控制管理，其目的是加强对企业采购成本的控制，避免各种违规及采购管理中不合理现象的发生。在供应商关系管理方面要做好以下几方面的工作：

与供应商建立战略伙伴关系

对采购方来说，一旦确定了可以长期合作的供应商，就应建立战略伙伴关系。双方本着“利益共享、风险共担”的原则，建立一种双赢的合作关系，使采购方在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的客户，以保证其产出规模的稳定性。这种战略伙伴关系的确立，能给采购方带来长期而有效的成本控制利益。

对供应商行为进行绩效管理

在与供应商的合作过程中应该对供应商的行为进行绩效管理，以评价在合作过程中供应商行为的优劣，并根据绩效管理的结果决定与供应商的后续合作事宜，如增大或减少供应份额，延长或缩短合作时间等。

施工阶段的成本控制

工程项目的实施阶段是建筑物实体的形成阶段,也是人力、物力、财力消耗的主要阶段。这一阶段的工程量大、涉及面广、影响因素多、施工周期长、材料设备价格及市场供求波动大，因而必须对工程造价进行全方位、全过程的控制。

施工项目的管理与项目成本控制关系

施工项目管理是为了使项目实现既定的质量、投资、进度及安全目标而进行的全过程、全方位的规划、组织、控制与协调管理。项目成本控制是指在项目成本的形成过程中,对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支等进行指导、监督、调节和限制及时纠正将要发生或已经发生的偏差,将各项生产费用控制在计划成本的范围之内以保证

成本目标的实现。施工项目管理与项目成本控制相辅相成,只有加强施工项目的管理,才能控制项目成本；只有达到项目成本控制的目的,才能实现预期的目标利润。

项目成本控制原则

所谓施工项目的成本控制，是指在项目成本的形成过程中，对整个工程施工过程中所消耗的人力资源、物质资源和费用开支，进行指导、监督、调节和限制，及时纠正施工项目实施中发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现。当前，建筑施工企业要适应社会的发展，提高建设项目的管理水平，在激烈的市场竞争中求得生存发展。确保建设项目质量、安全目标的前提下降低项目成本，提高企业的经济效益，必须执行施工项目成本控制的原则。

节约的原则

节约人力、物力、财力消耗，是提高经济效益的核心，也是成本控制的一项最主要的基本原则。一是严格执行成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度，对施工过程中各项成本费用的支出进行了限制和监督；二是提高施工项目的科学管理水平，优化施工方案，提高生产效率；三是采取预防成本失控的技术组织措施，制止可能在施工中发生的一切浪费。不管是什么形式结构的工程项目施工，要想提高经济效益，节约人工、物力、财力的消耗是重中之重，关键的关键，也是成本控制的核心。在保证按时完成施工任务的前提下，尽量压缩施工人员，提高生产效率，减少人工费的支出；材料损耗控制到最低限度，料物的收支掌握平衡，财务专职管理人员按旬和月进行资金收支分析，出现偏差及时调整，尽量控制收大于支的最佳状态，所以有效降低了项目成本。

量入为出的原则

在分部分项工程成本核算中要仔细地进行实际成本与预算收入的对比分析，以便从中探索成本节超的原因，纠正项目成本的不利偏差，提高项目成本的降低水平。

全面控制的原则

项目成本的全员控制和项目成本的全过程控制。项目成本是一项综合性的指标，它涉及到项目组织中各个部门、单位和班组的工作业绩，

当然与每个职工的切身利益有关。施工项目成本的高低需要施工人员的群策群力共同关心。工程项目确定以后，自施工准备开始，到工程竣工交付使用后的保修期结束，其中每一项经济业务，都要纳入成本控制的范围。

重点控制施工过程的原则

重点放在施工过程阶段，因为施工准备阶段的成本控制制是施工过程阶段的成本控制作准备的，而竣工阶段的成本控制由于盈亏已基本成定局，即使发生了偏差，纠正为时已晚。因此，施工过程阶段成本控制的好坏，对项目经济效益的高低具有关键的作用。

目标管理原则

目标管理是贯彻执行计划的一种方法，它把计划的方针、任务目标和措施等逐一加以分解，提出进一步的具体要求，并分别落实到执行计划的有关部门、单位和个人。在开工前的施工准备阶段，对整个工程施工都要认真细致地作出计划，对各职能部门、施工队及班组进行施工目标的安排落实，让参加施工的每位管理人员及生产者都做到心中有数，生产有目标，施工的整个过程有计划。

例外管理原则

不常出现的问题称之“例外”问题，例如在工程施工中，本来材料价格是在计划和成本控制之中，但材料价格突然猛涨，超过了物价上涨指数，资金发生了失控现象等等。为避免此种情况的发生，可以采用科学系统的成本预测方法加以解决，根据市场随时变化的行情进行分析研究，在材料价格未暴涨之前把工程所需物料尽可能多进一些，以免造成更大的经济损失。

责、权、利相结合的原则

要使成本控制方法真正发挥及时有效的作用，必须严格按照经济责任制的要求，贯彻责、权、利相结合的原则。在工程项目施工过程中，项目经理、工程技术人员、业务管理人员以及各施工队和生产班组都负有一定的成本控制责任，从而形成整个项目的成本控制责任网络。另外，各管理部门、施工单位、班组在肩负成本控制责任的同时，还应有成本控制的权力，即在规定的权力范围内能自主决定费用的开支。最后，项目经理还要对各部门、各作业队及各班组进行定期的成本检查和考评，并与工资分配紧密挂钩，实行有奖有罚。只有责、

权、利相结合的成本控制，才是名实相符的项目成本控制，才能取得较好的经济效果。

项目施工成本控制措施

管理措施

项目经理应及时掌握和分析企业的盈亏状况,并采取有效的措施。

工程技术部是项目施工技术和进度的负责部门,应在保证质量、安全按期完成任务的前提下,采取先进的技术降低工程成本。

计划合同部主管合同的实施和管理、负责工程进度款的申报和催款工作、处理施工赔偿等问题；应注重加强合同预算的管理,增加工程的预算收入。

财务部主管工程项目的财务工作,应随时分析项目的收支情况,合理地调用资金。

技术措施

制定先进、合理、经济的施工方案,以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。施工方案包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织等内容。

在施工过程中,应采用新工艺、新技术、新材料等工艺技术措施,以降低成本。

严把质量关,杜绝返工现象；缩短验收时间,节省开支。

经济措施

人工费的控制：主要是改善劳动组织,减少窝工浪费；实行合理的奖惩制度；加强技术教育和培训工作；加强劳动纪律,压缩非生产用工和辅助用工,严格控制非生产人员的比例。

材料费的控制：主要是改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作,减少各个环节的损耗,节约采购费用；合理堆置现场材料,避免和减少二次搬运；严格材料进场验收和限额领料制度；制定并贯彻节约材料的技术措施,合理使用材料。

机械费的控制：主要是正确选配和合理利用机械设备,做好机械设备的保养和修理工作,提高机械的完好率、利用率和使用效率,加快施工进度,降低机械使用费。

间接费及其他直接费的控制：主要是精减管理机构,合理确定管理幅度和管理层次,以节约施工管理费。

工程变更和现场签证的控制：在工程建设过程中,工程变更和现场签证是不可避免的。为了防止施工图设计产生漏洞，除在审核时把关外，还应解决图纸会审、设计院的技术咨询等存在的问题，尽量将问题消灭在开工之前。设计变更应尽量提前，变更发生得越早，则损失越小。

资源控制措施

项目资源管理是贯穿于施工阶段的全过程，是施工项目中一项十分重要的内容，抓住了这项工作，有效地控制和强化其管理工作，才能使项目目标顺利实现，以达到全面加强项目管理的根本目的。本项目资源管理要点如下：

编制资源管理计划：编制项目资源管理计划的目的，是对资源投入量、投入时间和投入步骤，做出一个合理的安排，以满足施工项目实施的需要，对施工过程中所涉及到的资源，都必须按照施工准备计划、施工进度总计划和主要分项进度计划，根据工程的工作量，编制出详尽的需用计划表。

强化资源供应：按照编制的各种资源计划，进行优化组合，并实施到项目施工中去，保证项目施工的需要。

节约使用资源：这是资源管理中最为重要的一环，根据每种资源的特性，制定出科学的措施，进行动态配置和组合，不断地纠正偏差，以尽可能少的资源，满足项目的使用。

进度控制措施

根据招标文件工期要求，编制总体进度控制性计划及详细的进度计划。

根据项目总进度计划，制定项目分阶段实施计划，项目关键节点计划，项目设备采购计划等。

编制项目施工队伍，材料设备供应商招投标计划。保证各施工队伍及设备采购计划满足整个计划进度的要求。

协调各分部分项的施工程序及进度关系。

成立进度管理小组，每天对项目施工进度进行检查，现场召开当天进度总结，尽快掌握影响进度的因素。每周应定期召开进度工作会议，总结每周施工进度进展情况，根据本周进度情况，安排下周施工进度计划。每周施工进度形成报告，报送相关单位。

项目经理部建立严格的工程质量奖罚制度，对工程进度完成良好的责任人及施工班组进行奖励，对工程进度滞后的责任人及施工班组进行相应处罚。

费用估算控制措施

费用估算要点

公司本部费用：包括工程公司本部设计人工时、设计可控、管理工时和管理可控等费用。

设备材料费用：包括设备、散装材料及其直接相关费用,采购合同、采购管理工时和采购可控成本费用等。

施工费用：包括施工人工费、施工辅材和机械费以及施工相关费用等。

现场管理费：包括现场项目管理人员人工时费用、现场项目管理人员可控费用和现场管理相关费用等。

其它费用：指应列入项目费用估算的各种杂项费用,如代理人费、专利费、银行保证金、保险费、税金、公司管理费以及未可预见费用等。

费用控制要点

设计阶段控制

采用适当的设计标准，精心优化的设计方案可以节约投资额，是费用控制的最有效手段。在施工图设计过程中，一定要严格执行总承包合同中约定的设计标准。同时，要拟定多种设计方案，由设计人员提出满足业主要求的多种设计思路，由费用控制人员进行经济比较，在满足设计要求的前提下选择投资额最低的方案。

采购阶段控制

设备、材料费用占总承包合同价格比重比较大，具有类别品种多、技术性强、涉及面广、工作量大等特点，做好设备、材料采购阶段的控制工作是实现总承包商利润的主要环节。在采购过程中，要避免多采购造成费用增加或少采购以后再追加造成的成本加大。

施工阶段控制

建筑安装施工阶段时间周期长，是施工设计总承包项目实现的主要阶段，也是费用控制的关键环节。在保证工程项目质量和进度前提下，充分利用市场机制实施竞争招标、比质比价选取最有利的承包商为本工程服务。

财务控制措施

实行财务独立核算

我公司财务部采取按施工项目实行项目独立核算财务管理体制，项目部成立财务机构，配备财会人员，财务负责人由公司委派，项目经理不得自行调换。项目财务负责人全面负责分管项目的财务管理和会计核算。

实行资金预算管理

在独立核算财务管理体制下，工程资金回收与使用建立科学的资金预算管理体制，进行成本控制。通过预算、控制、监督、分析、考核、规范资金使用。

资金需求预算编制

在项目开工之前,依据项目工程预算、施工组织设计等原始资料,选择最优施工方案，按照工程项目各项费用支出类别、支出时间、支出数额编制项目资金需求预算。

合理的资金计划安排

以工程规模确定项目部人员编制,根据施工进展情况对作业人员实行动态管理，适时安排人员进退场，减少不必要的人力浪费；以工程进度安排材料机械采购、租赁、使用和保养，保证材料、机械的利用率，避免浪费,减少中转,节省采购资金成本，为充分筹措、适时投入资金提供基本依据。当客观情况发生变化时,应及时调整资金需求预算。

资金的批准与拨付

施工企业的财务管理负责人负责资金预算的审查和平衡,然后报分管领导批准并拨付。

资金执行过程的控制

项目资金使用应严格执行项目资金需求预算,增强计划性,减少资金浪费和损失；在保障项目施工正常进行的前提下,提高资金使用效益,减少资金的占用,提高资金周转率。

成本核算与控制

成本核算

工程成本是由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费支出组成。其中,“其他直接费用”包括临时设施摊销费、施工工具费、项目设备与物资的进退场费。间接费用包括管理费用、财务费用等，项目部按实际核算需要合理设置会计科目组织会计核算。

成本费用的控制

项目经理部按照收入与支出类别,制定成本费用计划表,作为对成本控制、分析和考核的重要依据。对于直接费支出主要运用定额控制，对于间接费支出主要采用包干控制，降低各种非生产性经费的浪费。

资金的审批控制

项目经理部的资金使用实行使用部门申请，分管部门领导批准，财务部负责人审核，项目经理审批制度。未经项目经理终批的经济业务一律不得报销入账。